

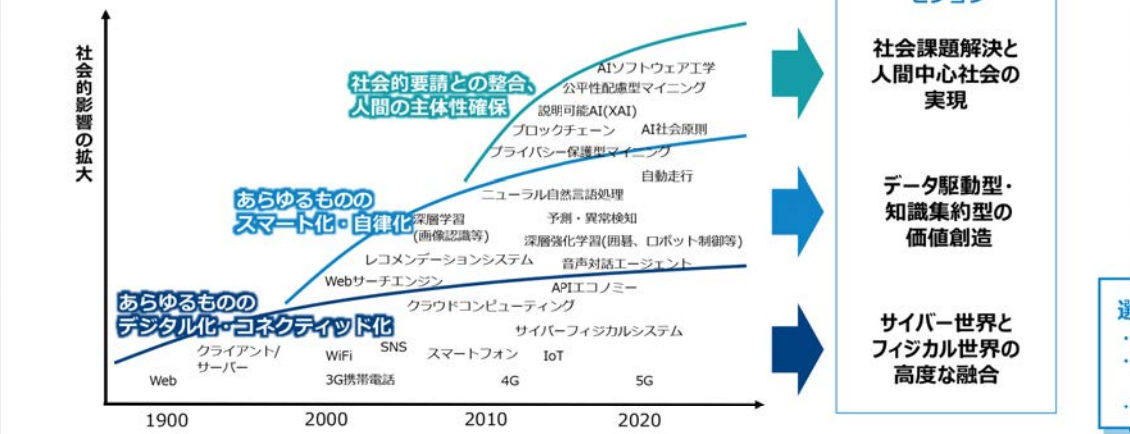
研究開発の俯瞰報告書

システム・情報科学技術分野 (2021 年)

PANORAMIC VIEW REPORT

Systems and Information Science and Technology Field (2021)

技術トレンドと社会の要請・ビジョン



サイバー世界とフィジカル世界の高度な融合
Internet of Things (IoT) やサイバーフィジカルシステム (CPS) は、社会生活を支える基盤となる。ニーズ・シーズの適切なマッチングを実現するビジネス基盤や、透明でオープンなサービスプラットフォームなどの実現が期待され、多くの産業における効率化や省エネルギー化に貢献する。(DX) も進む。

データ駆動型・知識集約型の価値創造
知識・情報・データベース化と統合的活用、それを実現するプラットフォームや人工知能技術、実際の人間社会に影響するCPSなどにより、データ駆動型・知識集約型の価値創造が加速される。研究開発システムにおけるデジタルトランスフォーメーション (DX) も進む。

社会課題解決と人間中心社会の実現
経済発展と社会問題解決を両立し、誰もが快適で活気に満ちた質の高い生活を送れるような社会システムデザインが促進される。ITによる人間の労働の代替は今後も様々な面で行われるが、あくまで人間の判断や決定を補助する道具として働く。

社会・経済の動向

- 世界**
- 新型コロナウイルス感染症の蔓延。社会の分断、経済活動の後退
 - 世界経済成長は年3-4%と低成長、民主主義の揺らぎ
 - 格差問題、SDGs二つの市場化、無くない貧困、食料偏在化
 - 市場主義の揺らぎ、金融市場主義への反発
 - 地政学リスク高水準、テロ増加
 - 温暖化、地球環境リスク、自然災害リスクの増加
 - 産業構造、労働構造、人間行動の変化、意志決定システムの変化、教育への期待の変化
 - 先進国、新興国の消費・サービス構造の変化
- 日本**
- 新型コロナウイルス感染症による社会経済活動の後退
 - 少子高齢化(役割担い手の減少)
 - 経済低成長と財政の行き詰まり
 - 社会インフラ老朽化
 - 原発の位置づけとエネルギー問題
 - 自然災害の脅威
 - 地方創生への期待
 - 社会保障費の増大、介護・教育・安全安心への期待
 - 働き方の変革、一億総活躍

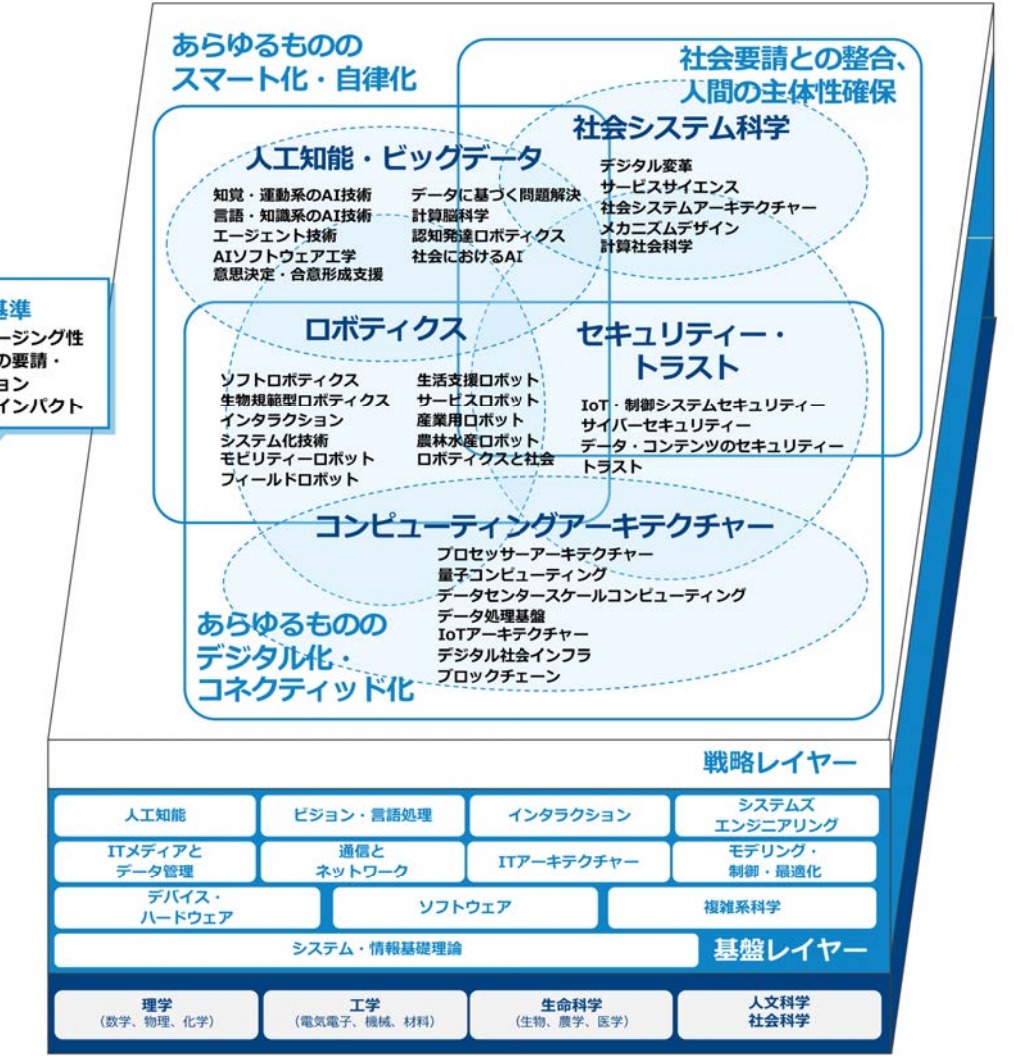
戦略の基本的な考え方

- ① 技術：強い技術を核とした骨太化**
保有・育ちつつある強い技術を足掛かりとし、技術の国際競争力を骨太化する作戦・シナリオ。国の研究開発プロジェクトなどで生み出した中核技術に周辺技術を加えあわせ技術領域を拡大・強化。
- ② 産業：強い産業の発展・革新の推進**
保有・育ちつつある強い産業を足掛かりとし、国際競争力のある技術群を育てる作戦・シナリオ。日本に強みのある産業での課題解決を推進し、その産業とそれを支える技術群の競争力を育成・拡大。
- ③ 社会：社会課題の先行解決**
先端技術の社会受容性で先行できることを活かし、国際競争力を構築する作戦・シナリオ。社会課題解決のための先端技術導入や環境変化に対する社会受容性の面で先行し、他国への事業展開も狙える。
- ④ 基盤：社会基盤を支える根幹技術確保**
社会基盤を支える根幹技術は、国として保有・強化しなくてはならないという考え。オープンイノベーション、他国からの技術導入も組み合わせ、バランスよく技術開発・活用を進める。

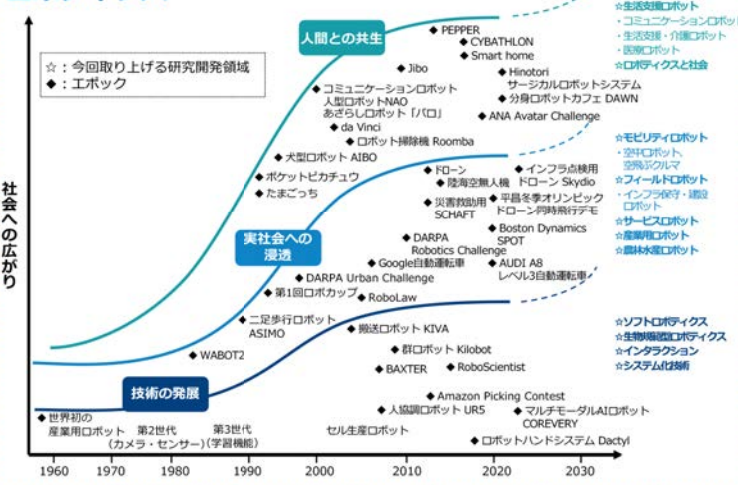
推進すべき重点テーマ

- 第4世代AI ④技術**
深層学習と知識・記号推論を融合することで、人間と親和性が高く、実世界で発達・成長するAIの実現を目指す。
- 信頼されるAI ②産業、③社会**
社会的要請を充足し、信頼される高品質なAIを実現する。
- AIと人間の共進化 ④技術、③社会**
人間とAIの協調活動をレベルアップする。
- 社会システムを支えるAIアーキテクチャー ④基盤**
多数のAIシステム/エージェント間の交渉・協調・連携や望ましいメカニズムデザイン、分散協調AIアーキテクチャー等に取り組む。

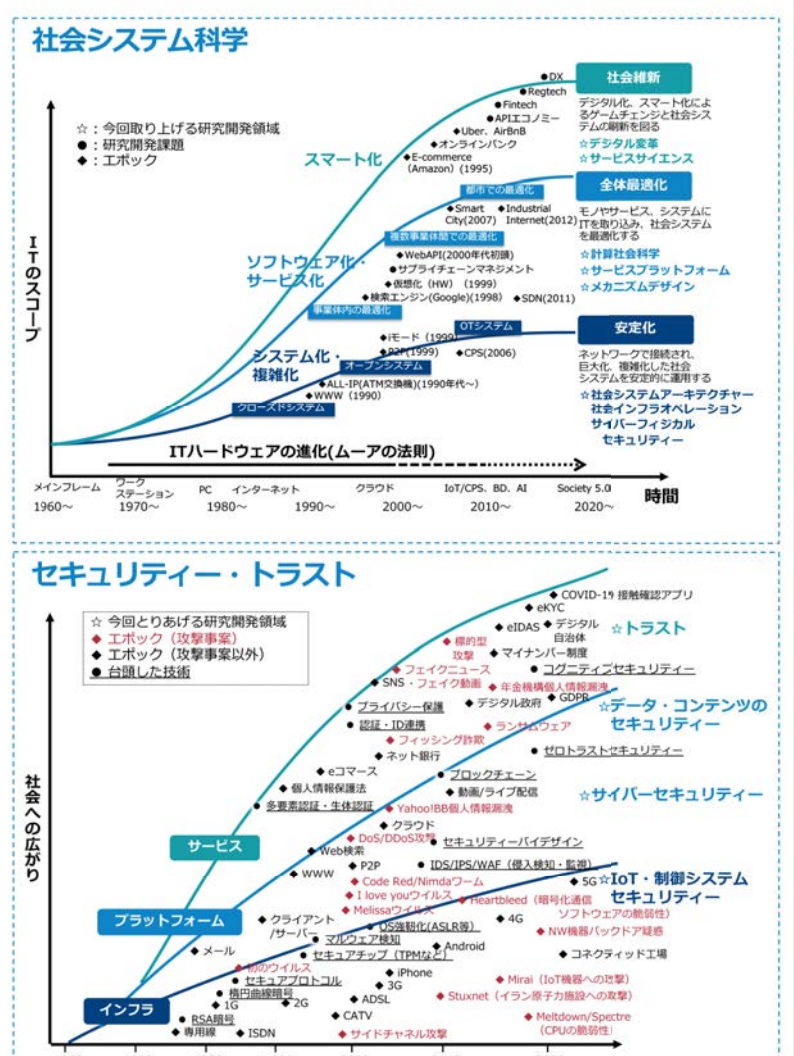
分野の俯瞰と戦略的研究開発領域



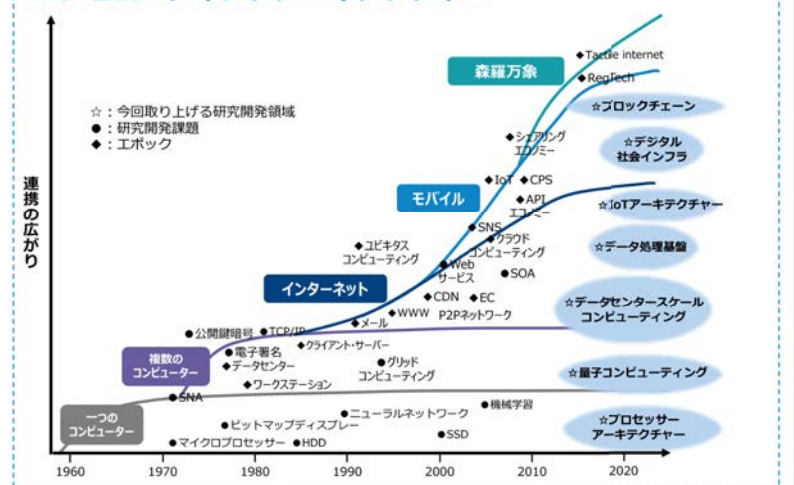
ロボティクス



俯瞰区分と研究開発領域



コンピューティングアーキテクチャー



AIと科学 ④技術、③社会
AI・データ駆動型科学によって科学的発見・理解を拡大・加速する。

AI×ロボット融合 ④技術、②産業
AI・ロボット両分野のシナジェティックな進展を狙う。

社会的に成長するロボット ②産業、③社会
人間の社会的行動を理解し、自らも社会的・道徳的規範に基づいた社会的行動をとることができるロボットの実現を目指す。

テレプレゼンス ②産業、③社会
遠隔操作ロボットを介して、周辺の環境を知覚し、自由に行動するなど、あたかもその場にいるような体験ができる技術の実現を目指す。

チームロボティクス ④技術、②産業
複数のロボットの協調行動により、複雑なタスクに柔軟に対応する。

Societyデジタルツイン ③社会
IoT等のセンシング技術で取り込んだ実際の社会活動データを解析し構築された社会モデルを利用し、社会現象を模擬する社会シミュレータ。

コグニティブセキュリティ ③社会、③基盤
人間の認知や思考、意思決定などに悪影響を与える攻撃からの防御に関する研究開発を行う。

トラスト基盤 ④基盤
情報社会における安心・信頼の確保を目指す総合的な研究開発テーマ。

Society 5.0プラットフォーム ③社会、③基盤
サイバー・フィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会課題解決を両立するプラットフォーム構築を目指す。

ブロックチェーン ②産業、③社会
信頼性を担保した分散管理台帳技術の基盤構築と応用開拓に関する研究開発を行う。

データセンタースケールコンピューティング ④基盤
データセンター規模での計算機システムアーキテクチャーの研究開発。

非フォンノイマンコンピューティング ④技術
ニューラルネットワークや組合せ最適化を高速に実行するハードウェアや、そのための新しいコンピューティングパラダイムの探求と実証実験をねらう。

量子コンピューティング ②産業、③基盤
アルゴリズムの要求と現状のハードウェア性能の間のギャップを埋めるコンピューター科学・工学の学際的な研究開発を行う。

リアルタイムシステム ②産業、③基盤
ポスト5Gの高速・大容量・超低遅延通信をねらうICTシステムアーキテクチャーの研究開発を行う。

データ流通・共有基盤 ③基盤
政府や行政機関が持つビッグデータの流通・共有を円滑に行うためのデータベース基盤の構築を目指す。

数学と情報科学 ④技術
数学や数理科学と情報科学の連携・融合による新しい理論・技術の構築を目指す。

ニューノーマルとDX ③社会、③基盤
生活様式の変容で、仕事、学校、政府などのデジタルトランスフォーメーション (DX) により高まるITへの社会的期待に応える。

エグゼクティブサマリー

システム・情報科学技術（IT）は汎用的な技術分野であり、さまざまな分野においてその効果を発揮し、多様な領域の問題解決や新産業創出を加速する。エネルギー・交通などの社会インフラや行政・住民サービスといった社会システムを改善し、情報通信産業のみならず、製造業やサービス業、農業などの効率化・高付加価値化を実現する。新型コロナウイルスの感染拡大に際しては、デジタル革新の有効性が世界各国で実証され、ITの重要度は増すばかりである。ITによる変革は、ナノテクやライフサイエンスなどの科学技術の発展にも大きく貢献している。

本俯瞰報告書では、システム・情報科学技術が目指す「サイバー世界とフィジカル世界の高度な融合」「データ駆動型・知識集約型の価値創造」「社会課題解決と人間中心社会の実現」の3つのビジョンと、システム・情報科学技術の進化における「あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化」「あらゆるもののスマート化・自律化」「社会要請との整合、人間の主体性確保」といった技術トレンドとの両方の観点から、当該分野における研究開発を俯瞰した。

当分野の俯瞰は、基盤レイヤーと戦略レイヤーの2層で捉え、戦略レイヤーに含まれる研究開発領域として「エマージェンシー」「社会の要請・ビジョン」「社会インパクト」の3点を選定基準に、戦略的に重要度が高い36の研究開発領域を特定した。CRDSでは、この36の研究開発領域を先述の3つの技術トレンドにマッピングした上で、「人工知能・ビッグデータ」「ロボティクス」「セキュリティ・トラスト」「コンピューティングアーキテクチャー」の5俯瞰区分にまとめた（図）。

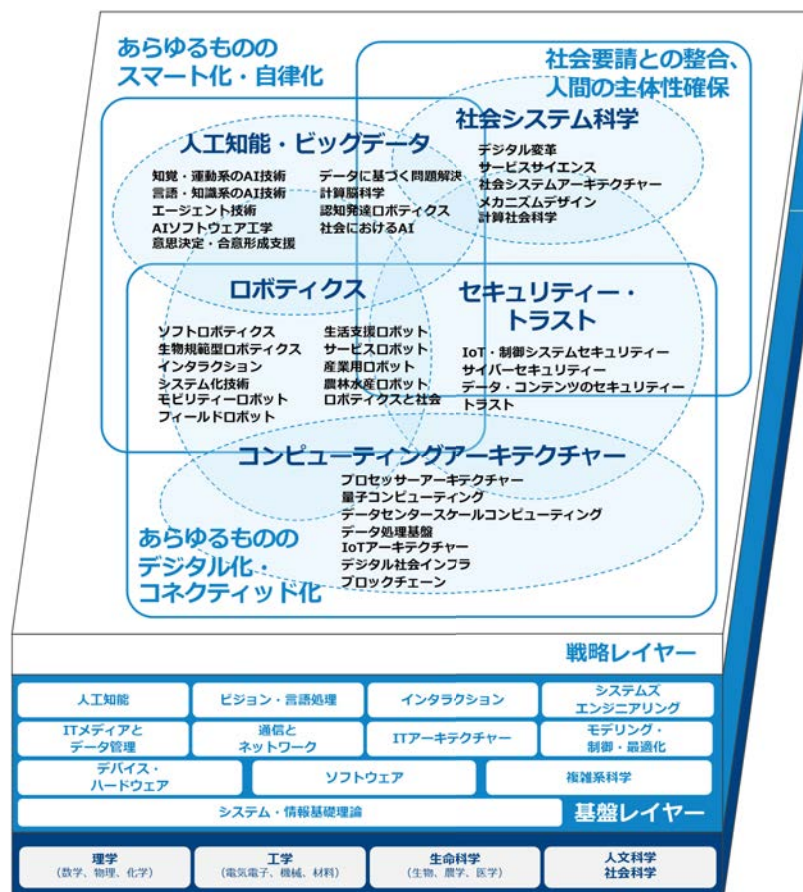


図 システム・情報科学技術分野の俯瞰

「研究開発の俯瞰報告書（2019年）」からの主な更新点として、戦略的研究開発領域の刷新とともに、別の俯瞰区分にあったセキュリティに関連する研究開発領域を集めた新しい俯瞰区分を新設し5区分とした。俯瞰区分ごとの俯瞰図については、2019年版と同様に、歴史的背景や動向・トレンドが判断しやすいよう時系列の区分俯瞰図を作成した。

社会・経済の動向を含めたわが国の置かれた環境、現在の日本の取り組み状況やポジションを踏まえると、単に技術発展の世界的な方向性だから取り組むというのではなく、国際競争力を構築・維持するための作戦・シナリオや、国として取り組むべき意義を明確に持った研究開発投資戦略が必要である。本俯瞰報告書では「強い技術を核とした骨太化」「強い産業の発展・革新の推進」「社会課題の先行解決」「社会基盤を支える根幹技術確保」の4つの基本的な考え方を提示した。また、研究開発の現状の全体像を把握・分析・可視化することに加え、CRDSが考える今後のあるべき方向性・展望を顕在化させるため、上記の4つの考え方に基づいて国として推進すべき21の重点テーマを抽出した（表）。

システム・情報科学技術分野の研究開発戦略の立案には、技術トレンドだけでなく、さまざまな形で、社会とシステム・情報科学技術との相互作用を理解する必要がある。特に、科学技術の進展と雇用の関係、技術導入の差異が経済的格差に与える影響、科学技術がもたらす倫理的・法的・社会的な問題を常に意識すべきである。これらの動向に対してシステム・情報科学技術が適切な発展を遂げ、健全で持続可能な社会を構築するためには、多様な観点からの想像力ある検討が必要である。本俯瞰報告書はそのために必要なくつかの視点を調査・分析によって中立的な立場から提供するものである。

表 重点テーマの抽出

重点テーマ (関連研究開発領域)	狙い・概要	戦略の4つの基本的な考え方*			
		技術	産業	社会	基盤
第4世代AI (2.1.1、2.1.2、2.1.7、2.1.8)	深層学習と知識・記号推論を融合することで、現在の深層学習の課題を克服し、人間と親和性が高く、実世界で発達・成長するAIの実現を目指した研究開発テーマ。	○			
信頼されるAI (2.1.4、2.1.5)	AIのブラックボックス問題、差別・偏見問題、脆弱性問題、品質保証問題、フェイク問題等の解決という社会的要請を充足し、信頼される高品質なAI（Trusted Quality AI）を実現するための研究開発テーマ。		○		○
AIと人間の共進化 (2.1.9)	専門家等の高度なスキルをAIが学習し、より幅広い層の人々がそれを活用できるようにすることで、人間とAIの協調活動をレベルアップする研究開発テーマ。	○		○	
社会システムを支えるAIアーキテクチャー (2.1.3、2.1.5、2.3.3、2.3.4、2.5.1、2.5.4)	AI技術がさまざまな社会システムに組み込まれて動作する世界（ユビキタスAI）において解決すべき技術課題として、多数のAIシステム／エージェント間の交渉・協調・連携や望ましいメカニズムデザイン、社会システムスケールの効率的な分散協調AIアーキテクチャー（AI向けチップから計算機クラスターやエッジ・クラウドまで総合的に捉えて）等に取り組む研究開発テーマ。				○
AIと科学（2.1.6）	AI・データ駆動科学によって科学的発見・理解を拡大・加速するための研究開発テーマ。	○			○

AI×ロボット融合 (2.1.8、2.2.3)	人工知能研究とロボット研究を融合的に取り組み、両分野のシナジェティックな進展を狙う研究開発テーマ。	○	○		
社会的に成長するロボット (2.2.11)	人間の社会的行動を理解し、自らも社会的・道徳的規範に基づいた社会的行動をとることができるロボットの実現を目指す研究開発テーマ。		○	○	
テレプレゼンス (2.2.3)	遠隔操作するロボットを介して、周辺の環境を知覚し、自由に行動するなど、あたかもその場にいるような体験ができる技術の実現を目指す研究開発テーマ。		○	○	
チームロボティクス (2.2.2)	複数のロボットをチームとして再構成し、協調して行動することにより、様々な複雑なタスクに対し柔軟に対応できるロボットの実現を目指す研究開発テーマ。	○	○		
Society デジタルツイン (2.3.2、2.3.3、2.3.5)	社会課題解決を支援するために、IoT等のセンシング技術で取り込んだ実際の社会活動データを解析し構築された社会モデルを利用し、社会現象を模擬する社会シミュレーター実現に必要な研究開発テーマ。			○	
コグニティブ セキュリティ (2.1.5、2.4.3)	人間の認知や思考、意思決定などに悪影響を与える攻撃からの防御に関する研究開発テーマ。			○	○
トラスト基盤 (2.3.4、2.4.4)	情報社会における安心・信頼の確保を目指す総合的な研究開発テーマ。				○
Society 5.0プラットフォーム (2.3.1、2.5.6)	サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会課題解決を両立するSociety 5.0のプラットフォーム構築を目指す研究開発テーマ。			○	○
ブロックチェーン (2.5.7)	信頼性を担保した分散管理台帳技術の基盤構築と応用開拓に関する研究開発テーマ。		○	○	
データセンタースケール コンピューティング (2.5.3)	データセンター規模での計算機システムアーキテクチャーの研究開発。				○
非フォンノイマン コンピューティング (2.5.1)	ニューラルネットワークや組合せ最適化を高速に実行するハードウェアや、そのための新しいコンピューティングパラダイムの探求と実装実証をねらう研究開発テーマ。	○			
量子コンピューティング (2.5.2)	量子アルゴリズムの要求と現状の量子ハードウェア性能の間にある大きなギャップを埋めるコンピューター科学・コンピューター工学の学際的な研究開発テーマ。		○		○
リアルタイムシステム (2.5.5、2.5.6)	ポスト5Gの高速・大容量・超低遅延通信をねらうICTシステムアーキテクチャーの研究開発を行うテーマ。		○		○
データ流通・共有基盤 (2.3.3、2.5.4)	政府や行政機関が持つビッグデータの流通・共有を円滑に行うためのデータベース基盤の構築を目指すテーマ。				○
数学と情報科学	数学や数理科学と情報科学の連携・融合による新しい理論・技術の構築を目指すテーマ。	○			
ニューノーマルとDX	生活様式の変容が求められる中、仕事、学校、政府などのオンライン化やデジタルトランスフォーメーション(DX)により高まるITへの社会的期待に応えるための研究開発テーマ。			○	○

*技術：強い技術を核とした骨太化、産業：強い産業の発展・革新の推進、社会：社会課題の先行解決、基盤：社会基盤を支える根幹技術確保。

Executive Summary

System and Information science and technology (SIST) is a fundamental general purpose technology. It affects various fields in science and technology by accelerating problem-solving and new industry creation in many ways. It improves social infrastructures such as energy and transportation, as well as social systems such as administrative and civil services. It also influences manufacturing, agriculture and service industries in terms of efficiency and high added value. Furthermore, it contributes greatly to the progress of science and technology disciplines in general; environment, energy, nanotechnology, material science, life science, clinical research, as well as social sciences.

In this panoramic view report, we took a birds-eye view picture of the research and development activities from the viewpoint of both the following three visions and three technology trends in the SIST field. Those visions are namely "advanced integration of the cyber and physical worlds", "data-driven and knowledge-intensive value creation", and "solving social issues and realizing a human-centric society", and the trends are "digitalization and connection of everything", "smartization and autonomization of everything", and "aligning with social needs and ensuring human autonomy".

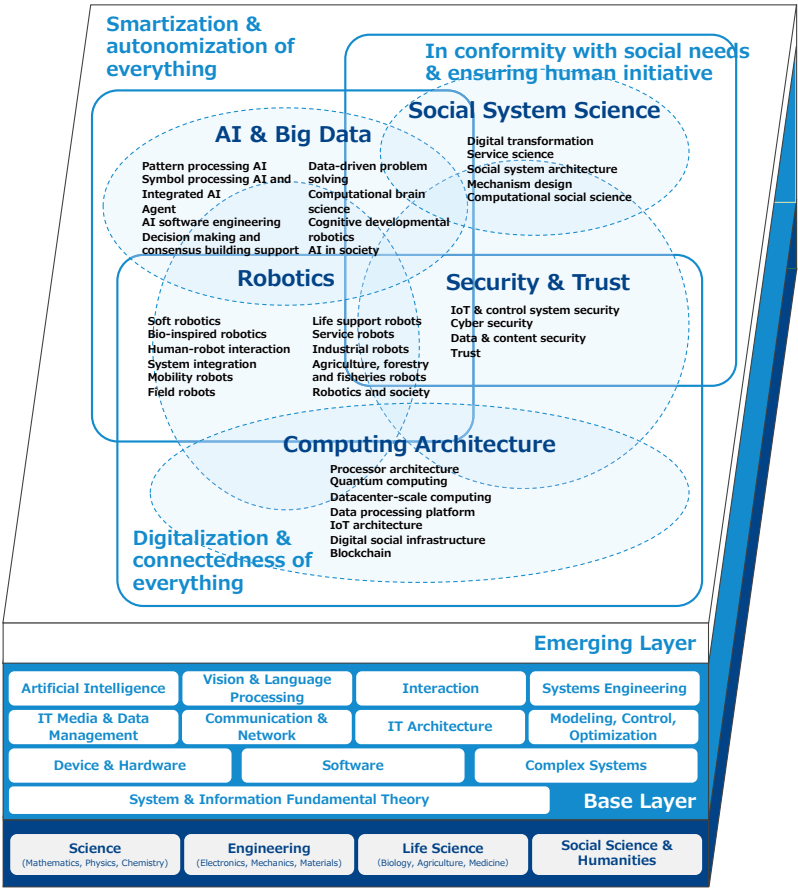


Figure A panoramic view map of SIST.

We identified strategically important 36 R&D areas under the consideration of criteria such as "emerging technology", "social needs and vision", and "impact on society". As shown in Figure, after mapping these 36 R&D areas to the above-mentioned three technology trends, we categorized them into 5 divisions of "Artificial Intelligence and Big Data", "Robotics", "Social System Science", "Security and Trust", and "Computing Architecture".

A major update from "Panoramic View Report (2019)" is the reform of the strategic R&D areas (we increase the number of divisions from 4 to 5). In addition to the update of the static panoramic view map of each division, we also created a new map in the time series so that readers can understand historical backgrounds more easily and grasp technology trends more clearly.

The national R&D investment strategy with a persuasive scenario to maintain global competitiveness is needed, away from just following the global trend of R&D, given Japan's current social and economic situation and R&D efforts, and position in the global competition. In this report, we proposed four basic ideas of "strengthening the advantage of technology", "strengthening the advantage of internationally competitive industries", "solving social problems prior to the other countries", and "securing the fundamental technologies to support the social infrastructure". We chose 21 important themes that Japan should promote as a nation, based on those four ideas (see Table).

In planning R&D strategies in this field, it is necessary to understand not only technology trends but also interactions between society and SIST in various forms. In particular, we should always be aware of the relationship between technological progress and employment, the impact on the gap between rich and poor, ELSI (ethical, legal and social issues) in science and technology. In order to build a sustainable society with the appropriate development of SIST, various viewpoints from stakeholders are essential. This panoramic view report provides some of those viewpoints necessary for that based on a neutral survey and analysis.

Table 21 important theme based on 4 basic ideas.

Important theme (relevant section)	4 basic ideas of strategy*			
	Tech	Ind	Soc	In-fra
4th Generation AI (2.1.1、2.1.2、2.1.7、2.1.8)	○			
Trusted quality AI (2.1.4、2.1.5)		○		○
Coevolution of AI and human (2.1.9)	○		○	
AI architecture to support social systems (2.1.3、2.1.5、2.3.3、2.3.4、2.5.1、2.5.4)				○
AI and Science (2.1.6)	○			○
AI-robot fusion (2.1.8、2.2.3)	○	○		
Socially growing robots (2.2.11)		○	○	
Telepresence (2.2.3)		○	○	
Team robotics (2.2.2)	○	○		
Society digital-twin (2.3.2、2.3.3、2.3.5)			○	
Cognitive security (2.1.5、2.4.3)			○	○
Trust platform (2.3.4、2.4.4)				○
Society5.0 platform (2.3.1、2.5.6)			○	○
Blockchain (2.5.7)		○	○	
Data-center-scale computing (2.5.3)				○
Non-Von Neumann processor architecture (2.5.1)	○			
Quantum computing (2.5.2)		○		○
Realtime systems (2.5.5、2.5.6)		○		○
A platform for data distribution and sharing (2.3.3、2.5.4)				○
Mathematics and informatics	○			
New normal and DX			○	○

*Tech: "strengthening the advantage of technology", Ind: "strengthening the advantage of internationally competitive industries", Soc: "solving social problems prior to the other countries" and Infra: "securing the fundamental technologies to support the social infrastructure"

はじめに

JST 研究開発戦略センター（以降、CRDS）は、国内外の社会や科学技術イノベーションの動向及びそれらに関する政策動向を把握・俯瞰・分析することにより、科学技術イノベーション政策や研究開発戦略を提言し、その実現に向けた取り組みを行っている。

CRDSは2003年の設立以来、科学技術分野を広く俯瞰し、重要な研究開発戦略を立案する能力を高めるべく、その土台となる分野俯瞰の活動に取り組んできた。この背景には、科学の細分化により全体像が見えにくくなっていることがある。社会的な期待と科学との関係を検討し、科学的価値を社会的価値へつなげるための施策を設計する政策立案コミュニティにあっても、科学の全体像を捉えることが困難になってきている。このような現状をふまえると、研究開発コミュニティを含めた社会のさまざまなステークホルダーと対話し分野を広く俯瞰することは、研究開発の戦略を立てるうえでは必須の取り組みである。

「研究開発の俯瞰報告書」（以降、俯瞰報告書）は、CRDSが政策立案コミュニティおよび研究開発コミュニティとの継続的な対話を通じて把握している当該分野の研究開発状況に関して、研究開発戦略立案の基礎資料とすることを目的として、CRDS独自の視点でまとめたものである。

CRDSでは、研究開発が行われているコミュニティ全体を4つの分野（環境・エネルギー分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野）に分け、その分野ごとに2年を目途に俯瞰報告書を作成・改訂している。

第1章「俯瞰対象分野の全体像」では、CRDSが俯瞰の対象とする分野およびその枠組をどう設定しているかの構造を示す。ここでは、CRDSの活動の土俵を定め、それに対する認識を明らかにする。また、対象分野の歴史、現状、および今後の方向性について、いくつかの観点から全体像を明らかにする。この章は、その後のコンテンツすべての総括としての位置づけをもつ。第2章「俯瞰区分と研究開発領域」では、俯瞰対象分野の捉え方を示す俯瞰区分とそこに存在する主要な研究開発領域の現状を概説する。専門家との意見交換やワークショップを通じて、研究開発現場で認識されている情報をできるだけ具体的に記載し、領域ごとに国際比較も行っている。

俯瞰報告書は、科学技術に関わるステークホルダーと情報を広く共有することを意図して作られた知的資産である。すでに多くの機関から公表されているデータも収録しているが、単なるデータレポートではなく、当該分野における研究開発状況の潮流を把握するために役立つものとして作成している。政策立案コミュニティでの活用だけでなく、研究者が自分の研究の位置を知ることや、他領域・他分野の研究者が専門外の科学技術の状況を理解し連携の可能性を探ることにも活用されることを期待している。また、当該分野の動向を深く知りたいと考える政治家、行政官、企業人、教職員、学生などにも大いに活用していただきたい。

2021年3月

国立研究開発法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター

目次

1	俯瞰対象分野の全体像	1
1.1	俯瞰の範囲と構造	1
1.1.1	社会の要請、ビジョン	1
1.1.2	科学技術の潮流・変遷	2
1.1.3	俯瞰の考え方（俯瞰図）	4
1.2	世界の潮流と日本の位置付け	9
1.2.1	社会・経済の動向	9
1.2.2	研究開発の動向	14
1.2.3	社会との関係における問題	20
1.2.4	主要国の科学技術・研究開発政策の動向	25
1.2.5	研究開発投資や論文、コミュニティ等の動向	34
1.3	今後の展望・挑戦課題	43
1.3.1	今後重要となる研究の展望・方向性	43
1.3.2	日本の研究開発の現状と課題	45
1.3.3	新型コロナウイルス対策での ICT 利用	48
1.3.4	国として推進すべき重点テーマ	53
1.3.5	研究開発体制・システムのあり方	57
2	俯瞰区分と研究開発領域	65
2.1	人工知能・ビッグデータ	65
2.1.1	知覚・運動系の AI 技術	71
2.1.2	言語・知識系の AI 技術	90
2.1.3	エージェント技術	106
2.1.4	AI ソフトウェア工学	118

2.1.5	意思決定・合意形成支援	135
2.1.6	データに基づく問題解決	150
2.1.7	計算脳科学	163
2.1.8	認知発達ロボティクス	176
2.1.9	社会における AI	186
2.2	ロボティクス	204
2.2.1	ソフトロボティクス	209
2.2.2	生物規範型ロボティクス	218
2.2.3	インタラクション	230
2.2.4	システム化技術	237
2.2.5	モビリティロボット	247
2.2.6	フィールドロボット	261
2.2.7	生活支援ロボット	270
2.2.8	サービスロボット	290
2.2.9	産業用ロボット	299
2.2.10	農林水産ロボット	306
2.2.11	ロボティクスと社会	315
2.3	社会システム科学	328
2.3.1	デジタル変革	331
2.3.2	サービスサイエンス	338
2.3.3	社会システムアーキテクチャー	346
2.3.4	メカニズムデザイン	354
2.3.5	計算社会科学	363

2.4	セキュリティー・トラスト	373
2.4.1	IoT・制御システムセキュリティー	377
2.4.2	サイバーセキュリティー	385
2.4.3	データ・コンテンツのセキュリティー	396
2.4.4	トラスト	404
2.5	コンピューティングアーキテクチャー	411
2.5.1	プロセッサアーキテクチャー	415
2.5.2	量子コンピューティング	426
2.5.3	データセンタースケールコンピューティング	437
2.5.4	データ処理基盤	444
2.5.5	IoT アーキテクチャー	452
2.5.6	デジタル社会インフラ	461
2.5.7	ブロックチェーン	470
付録 1	専門用語解説	490
付録 2	検討の経緯	498
付録 3	作成協力者一覧	500
付録 4	全分野で対象としている俯瞰区分・研究開発領域一覧	502

1 | 俯瞰対象分野の全体像

1.1 俯瞰の範囲と構造

1.1.1 社会の要請、ビジョン

システム・情報科学技術（IT）は汎用的な基盤技術であり、さまざまな分野においてその効果を発揮し、多様な領域の課題解決や新産業創出を加速する。エネルギー・交通などの社会インフラや行政・住民サービスといった社会システムを改善し、情報通信産業のみならず、製造業やサービス業、農業などの効率化・高付加価値化を実現する。新型コロナウイルスの感染拡大に際しては、デジタル変革の有効性が世界各国で実証され、ITの重要度は増すばかりである。ITによる変革は、ナノテクノロジーやライフサイエンスなどの科学技術の発展にも大きく貢献している。

さまざまな形で社会と相互作用しながら進化するシステム・情報科学技術分野の研究開発戦略立案には、社会経済の動向や社会から寄せられる要請や目指すべきビジョンの把握が不可欠である。国際的には国連開発計画（UNDP）が掲げる「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」が一つの指針となる。掲げられている17のゴールと、その原因・課題とは多対多の関係であり、1つずつ順に解決していくことは必ずしも得策でない。ITは、センシング・情報収集、情報蓄積・提供・共有、データ分析、ネットワーク整備など、複数の場面でソリューションを提供でき、SDGs達成への貢献度は他のどのような科学技術分野より大きいと期待できる。そのため、ITだけでSDGs課題が解決するわけではないが、このビジョンのもとでITに対する具体的な政策立案・政府投資・制度設計等が行われることは一定の価値がある。

第5期科学技術基本計画では、我が国が目指すべき社会ビジョンとして「Society 5.0」が掲げられた。現在策定中の第6期科学技術基本計画でもSociety 5.0の実現にむけた知識集約型の価値創造システムの構築に、システム・情報科学技術は引き続き重要な役割を果たすものと考えられる。また、新型コロナウイルスの感染拡大により、政策から生活様式までさまざまなレベルでの変革が余儀なくされたが、ここでもシステム・情報科学技術の重要度が浮き彫りとなった。社会課題の解決と世界の持続的発展に貢献し、人間主体のインクルーシブ社会の実現にむけたシステム・情報科学技術が目指すビジョンは以下の3つの方向性を含む。

（ビジョン1）サイバー世界とフィジカル世界の高度な融合

サイバー世界とフィジカル世界の融合により、産業構造や社会システムの変革をもたらす。Internet of Things（IoT）やサイバーフィジカルシステムは、私たちの社会生活を支える基盤となると期待される。多様なニーズ・シーズの適切なマッチングを実現するビジネス基盤システムや、透明でオープンなサービスプラットフォームなどの実現が期待され、多くの産業における効率化や省エネルギー化に貢献する。

（ビジョン2）データ駆動型・知識集約型の価値創造

ITは人類全体の知の向上やその活用に大きく貢献し、価値創造のあり方も変容する。知識・情報・データベース化と統合利活用、それを実現するようなプラットフォームや人工知能（AI）技術、そして実際の人間社会に影響を及ぼすサイバーフィジカルシステムなどにより、データ駆動型・知識集約型の価値創造が加速されると期待される。同時に、ITは教育や研究の発展に寄与する重要な基盤となる。多様性・個別性に対応した質の高い教育・再教育・職業訓練の提供や、センシング情報やエビデンスに基づく教育プログラムの構築などに寄与する。また、機械学習を積極的に利用した新しい研究開発方法論や、それによる科学的新発見の加速など、研究開発システムにおけるデジタルトランスフォーメーション（DX）も進むと考えられる。

(ビジョン3) 社会課題解決と人間中心社会の実現

ITと社会との相互作用は、社会システムとそれを実現する技術の双方に、大きな変革をもたらす。Internet of Things (IoT) や人工知能といった最新の情報技術を使って、経済発展と社会問題解決を両立し、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送れるような社会システムデザインが促進される。ITによる人間の労働の代替は今後も様々な面で行われるが、あくまで人間の判断や決定を補助する道具として働く。過度の依存や、悪用による意思決定の操作、創造性の阻害などに対し、研究開発の初期の段階から適切な対処がなされる。

ITだけによるビジョン実現はもちろん限界がある一方で、ITに全く頼らないビジョン実現もまた非効率である。ITは特定の応用や産業に特化して価値を生むのではなく、多くの場合でメタソリューションやプラットフォームとして機能し、多様な知と技術の統合システムとして価値を生む。上記で定めた3つのビジョンは、このようなITの汎用技術 (General-purpose technologies) の側面が最大限活かされるものを顕在化させたものである。

実現に向けては、ITが果たすべきミッションを明確にし、それに向かった研究開発の実施が求められる。また、ITの急速な社会浸透が様々な社会の変化をもたらしているが、法制度や倫理規範などが技術進歩や実用化のスピードに十分に適応できていない事例も生じている。そのため、ITの研究開発戦略は、単純な科学技術以外の視点も踏まえて立案・策定する必要がある (1.2.5も参照)。

我が国の研究開発戦略としては、基盤技術として世界に通用するものを生み出すことに加えて、社会価値として大きなインパクトを生み出すための戦略シナリオが必要である。ITは単一のコア技術だけで大きな社会価値を生み出すことは難しく、強い基盤技術の中核とした複数技術のインテグレーション、システムアーキテクチャーやビジネスモデルも含めた社会価値創出・社会適用 (ソリューション) に向けた戦略が重要になる。今後の展望とあわせ1.3で詳しく触れる。

1.1.2 科学技術の潮流、変遷

本俯瞰報告書ではITの進化の流れを大きな3つのトレンドで捉える (図1-1-1)。まず「(トレンド1) あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化」によって「(ビジョン1) サイバー世界とフィジカル世界の高度な融合」が進んだ。その上で「(トレンド2) あらゆるもののスマート化・自律化」が加わったことにより、システム・情報科学技術の社会的影響は急激に拡大、「(ビジョン2) データ駆動型・知識集約型の価値創造」へと発展した。いずれも、技術トレンドが新たな価値を生んだ結果としてのビジョンという関係である。

2010年代からはこれらとは逆に、ビジョンや価値要請から技術のトレンドが生まれた。とりわけ「(ビジョン3) 社会課題解決と人間中心社会の実現」を目指して「(トレンド3) 社会的要請との整合、人間の主体性確保」という動きが活発化し、現在に至る。3つの技術トレンドについて、以下に述べる。

(トレンド1) あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化

第1の変化は、情報通信の無線化・大容量化・グローバル化である。社会基盤となるあらゆるもののデジタル化とコネクティッド化が進み、今や情報システム、制御システムを問わず世界中のあらゆるシステムは地球規模の複雑なシステムの一部となった。

ウェブにはじまり、スマートフォン、IoT、クラウドコンピューティングなど、機器や人をクラウドにリアルタ

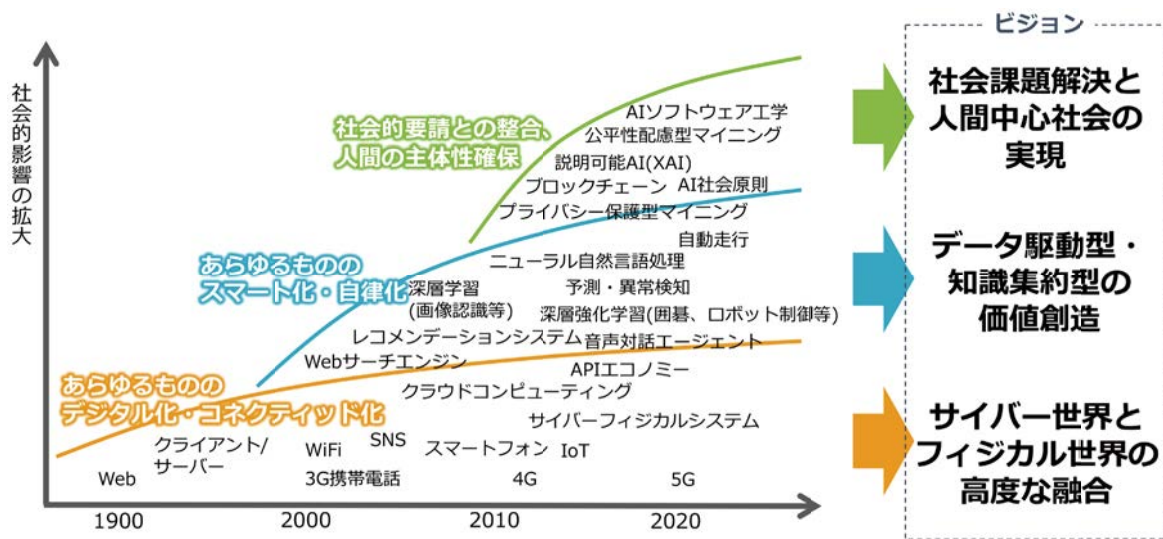


図1-1-1 システム・情報科学技術分野のビジョンとトレンド

イムにつながる事が可能となり、サイバーフィジカルシステムは高度化・複雑化した。一方で、セキュリティへの脅威やシステム不全の連鎖的な波及への対応が不可避になっている。

デジタル化・コネクティッド化により、サイバー世界とフィジカル世界の高度な融合が実現し、一体的な最適化が可能となる。また、あらゆるものがつながることで、世界規模のコミュニケーションも迅速化・効率化した。続く2つのトレンドは、この技術トレンドにより生み出された技術基盤を前提とする。

（トレンド2）あらゆるもののスマート化・自律化

第2の変化は、社会に浸透する人工知能とビッグデータである。コンピューターが小型軽量高性能になることで、機器のスマート化とデータのデジタル化が進み、大量のデータの収集と解析が可能になった。ビッグデータと機械学習を組み合わせたサービスやアプリケーションも多数生み出され普及した。

高度なタスクの自動化や、人間が把握できていなかったことへの対応など、新たなサービスが生み出されている。多くのサービスでは、データに基づく課題解決が付加価値創造の中心的な役割を担っている。一方で、既存の計算原理の性能限界が明らかになりビッグデータや人工知能用の新たな計算原理の必要性が高まる。機械学習や自然言語処理、自動走行などの技術を利用したサービスは、データ駆動型・知識集約型の価値創造へと向かっている。

（トレンド3）社会要請との整合、人間の主体性確保

第3の変化は、研究開発活動あるいは科学技術そのものに対する社会からの要請の高まりである。データに関するプライバシーの考慮や、AI技術の利用により基本的人権の侵害がないよう定める「AI社会原則」、公平性、説明可能性、透明性などによりAI技術へのトラストの担保など、システム・情報科学技術には多くの社会的要請が寄せられている。システム・情報科学技術は社会に大きな便益をもたらす反面、社会に大きな影響を与えるため、研究開発と社会実装の適切な段階で、社会の要請を取り入れることが重要である。全体としては、社会課題を解決しつつ、人間中心社会の実現という大きな挑戦に向かっている。

これらの技術トレンドだけを追うことは、必ずしもよい研究開発戦略を生み出さない点に注意を要する。過去、人類の進歩と幸福のための科学技術やその研究開発が、犯罪や戦争のために幾度も利用されてきた歴史を忘れてはならない。また、科学技術の進展と雇用の関係、技術的格差の経済的格差への影響、あるいは科学技術がもたらす倫理的・法的・社会的な問題（ELSI）も常に意識すべき事項である。これらの動向に対してITが適切な発展を遂げ、健全な社会を構築するためには、技術トレンドを含む多様な観点からの想像力ある検討が必要である。

1.1.3 俯瞰の考え方（俯瞰図）

当分野の俯瞰は、基盤レイヤーと戦略レイヤーという2層で捉える。基盤レイヤーは、既に学問分野として確立された区分に基づき、基盤技術として世界に通用するものを生み出すための研究開発に着眼する。その上位層として設けた戦略レイヤーに含まれる研究開発領域は、社会の要請・ビジョン（1.1.1）と技術のトレンド（1.1.2）の両者を鑑み、「エマージング性」「社会の要請・ビジョン」「社会インパクト」の3点を基準として戦略的な重要度が高い研究開発領域を複数特定したものである。

（選定基準1）エマージング性

「エマージング性」では、技術の革新性やその技術への期待の急速な高まりに注目する。主にこの基準によって選ばれた研究開発領域には「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」や「2.1.4 AIソフトウェア工学」、「2.5.7 ブロックチェーン」などが挙げられる。

（選定基準2）社会の要請・ビジョン

「社会の要請・ビジョン」では、社会からの要請や国のビジョンとの整合性に着目する。主にこの基準によって選ばれた研究開発領域には、「2.1.5 意思決定・合意形成支援」「2.3.3 社会システムアーキテクチャー」「2.4.1 IoT・制御システムセキュリティ」などが挙げられる。

（選定基準3）社会インパクト

「社会インパクト」では、人々のライフスタイル・ワークスタイルや社会・産業構造の変革、SDGsを含む社会課題解決への貢献に着目する。主にこの基準によって選ばれた研究開発領域には、代表例は「2.1.9 社会におけるAI」「2.3.1 デジタル変革」「2.5.6 デジタル社会インフラ」などが挙げられる。

図1-1-2のとおり、選定された36の研究開発領域を、1.1.2で述べたIT分野の3つのトレンド「あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化」「あらゆるもののスマート化・自律化」「社会的要請との整合、人間の主体性確保」にマップした上で、「人工知能・ビッグデータ」「ロボティクス」「社会システム科学」「セキュリティ・トラスト」「コンピューティングアーキテクチャー」の5つの俯瞰区分としてまとめた。2つ以上の区分に含まれるような研究開発領域についても、便宜上どちらか片方の区分で扱うものとした。

「研究開発の俯瞰報告書（2019年）」（以降、2019年版）で扱った4俯瞰区分は、本「研究開発の俯瞰報告書（2021年）」（以降、2021年版）では5俯瞰区分に変更した。変更内容は以下のとおりである。

サイバーフィジカルシステムにおけるフィジカル部分まで含むセキュリティについては、2019年版では「社会システム科学」区分で扱った。また、プライバシーの保護とデータ利活用に関する事柄は2019年版では「人



図1-1-2 システム・情報科学技術分野の俯瞰

「人工知能・ビッグデータ」区分にて、セキュリティアーキテクチャーに関する事柄は「コンピューティングアーキテクチャー」区分にて、それぞれ取り扱われていた。2021年版では、これらの別の場所にあったセキュリティに関連する研究開発領域を1つの俯瞰区分に集める変更を行った。表1-1-1に、5つの俯瞰区分に含まれる研究開発領域を示した。

(1) 人工知能・ビッグデータ

人工知能（AI）・ビッグデータでは、「第4世代AI」と「信頼されるAI」に向けた取り組みが研究開発の潮流として注目される。

現在のAI技術（ここでは「第3世代AI」と呼ぶ）は、さまざまな特定用途において人間を上回る性能を示しているが、大量の学習データ・計算資源が必要であること、学習範囲外の状況に弱いこと、意味処理・説明等の高次処理ができていないこと、といった問題が指摘されている。このような問題の克服に向けて、画像・映像認識や運動制御のような「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」と、自然言語処理のような「2.1.2 言語・知識系のAI技術」の融合による「第4世代AI」の研究開発が進み始めた。知覚・運動系、言語・知識系のそれぞれのAI技術においても、深層学習・深層強化学習・深層生成モデル・自己教師あり学習等の技術発展が進んでいることに加えて、「2.1.7 計算脳科学」や「2.1.8 認知発達ロボティクス」の研究から得られる人間の知能に関する知見が「第4世代AI」の研究開発では重要な役割を果たす。そのようなAIと人間あ

表1-1-1 システム・情報科学技術分野の俯瞰区分・研究開発領域

俯瞰区分	研究開発領域
2.1 人工知能・ビッグデータ	2.1.1 知覚・運動系のAI技術 2.1.2 言語・知識系のAI技術 2.1.3 エージェント技術 2.1.4 AIソフトウェア工学 2.1.5 意思決定・合意形成支援 2.1.6 データに基づく問題解決 2.1.7 計算脳科学 2.1.8 認知発達ロボティクス 2.1.9 社会におけるAI
2.2 ロボティクス	2.2.1 ソフトロボティクス 2.2.2 生物規範型ロボティクス 2.2.3 インタラクション 2.2.4 システム化技術 2.2.5 モビリティロボット 2.2.6 フィールドロボット 2.2.7 生活支援ロボット 2.2.8 サービスロボット 2.2.9 産業用ロボット 2.2.10 農林水産ロボット 2.2.11 ロボティクスと社会
2.3 社会システム科学	2.3.1 デジタル変革 2.3.2 サービスサイエンス 2.3.3 社会システムアーキテクチャー 2.3.4 メカニズムデザイン 2.3.5 計算社会科学
2.4 セキュリティ・トラスト	2.4.1 IoT・制御システムセキュリティ 2.4.2 サイバーセキュリティ 2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティ 2.4.4 トラスト
2.5 コンピューティングアーキテクチャー	2.5.1 プロセッサアーキテクチャー 2.5.2 量子コンピューティング 2.5.3 データセンタースケールコンピューティング 2.5.4 データ処理基盤 2.5.5 IoTアーキテクチャー 2.5.6 デジタル社会インフラ 2.5.7 ブロックチェーン

あるいは複数のAI間の関係が「2.1.3 エージェント技術」によって広がりを見せている。

その一方で、AI技術が社会に広がり、「2.1.9 社会におけるAI」という視点からAI社会原則・AI倫理指針が国・世界レベルで議論され、「信頼されるAI」のための技術開発も重要な研究課題となっている。具体的には、AI応用システムの安全性・信頼性を確保するための「2.1.4 AIソフトウェア工学」、フェイクが社会問題化する中で人間の思考に着目した「2.1.5 意思決定・合意形成支援」、AI・ビッグデータ技術を活用した社会・産業・科学の変革に関わる「2.1.6 データに基づく問題解決」への取り組みが進展している。

(2) ロボティクス

ロボティクスは、情報空間と物理空間との相互作用に不可欠な要素になりつつある。近年、人とかかわる環境への導入を念頭に、材料レベルの見直しも含んだ「2.2.1 ソフトロボティクス」、生物の動作機構に習う「2.2.2 生物規範型ロボティクス」などの開発が注目されている。また新型コロナウイルスの感染拡大を機に、コミュニケーションのあり方が見直され、視聴覚情報のやりとりのみならず物理的な相互作用も含んだ「2.2.3 インタラクション」が注目されている。ハードウェアとサービスを含む、全体の「2.2.4 システム化技術」は、単体のロボットシステムに留まらず複数のロボットがシステムとして動的に協調するための技術として重要度が増している。

用途としては「2.2.6 フィールドロボット」「2.2.7 生活支援ロボット」に見るように、人間との共生に向けた人間行動の理解や適切な介入、自律性の発現を促進する研究の傾向が顕著である。これに加えて「2.2.8 サービスロボット」「2.2.10 農林水産ロボット」など社会のスマート化による効率化、省エネルギー化、人間とロボットの協働を前提にした労働のモジュール化と参加を促すプラットフォームの構築など、実社会・実環境への浸透も進んだ。「2.2.5 モビリティロボット」において、自律走行車はロボティクス技術が実社会に浸透した事例と言え、さらに空中ロボットや空飛ぶ車への発展が期待されている。今後も一見「ロボット」とは見えないロボティクス活用は拡大すると見込まれる。

製造業の国内生産回帰、労働生産性の向上、ロボット活用領域の拡大を狙って、各国とも次の時代に求められるロボティクスの研究開発を強化している。我が国は、「2.2.9 産業用ロボット」に見るように、重工業や電子製品製造など向けの産業用ロボットの開発・利用、ヒューマノイドの研究開発などを牽引してきた背景がある。多様な面で社会実装が進むロボティクスでは、「2.2.11 ロボティクスと社会」のあり方を考えることもますます重要になってきている。

(3) 社会システム科学

社会システム科学の俯瞰区分では、社会システムの革新と安定的挙動のための研究開発領域を扱う。我が国が目指す Society 5.0は、先端技術を産業や社会生活に取り入れ、個々のニーズに合わせたサービス提供によって社会課題を解決する「2.3.1 デジタル変革」を中心とする取り組みと位置づけられる。

一方で、既存の社会システムは世の中の動向（人口動態変化、技術進歩、グローバル化、新興企業の台頭等）や、新型感染症の拡大といった突発的な社会変容に必ずしも追従できていない状況である。政治、経済、金融、教育、芸術等のあらゆる分野の社会システムを刷新するための手法確立にむけ「2.3.2 サービスサイエンス」や「2.3.3 社会システムアーキテクチャー」の取り組みが重要と考えられる。

また、例えば、ITが格段に普及してもそれを扱う社会の仕組みは数十年変わらないことや、既存の法制度や慣習のために新たな技術やサービスの社会適用が阻まれることもある。このような問題の解決に向け、「2.3.4 メカニズムデザイン」や「2.3.5 計算社会科学」など、社会科学的な視点を含む総合的な取り組みが必要である。

(4) セキュリティー・トラスト

インターネットの急速な発展とネットワークの複雑化、IoT（Internet of Things）といった新しい仕組みの登場に伴い、情報システムや情報サービスのセキュリティ、およびそれらを安心して利用できるよう信頼を確保するためのトラストが重要になってきている。

パソコンやスマートフォンなどの従来の情報端末に加え、家電、医療、工場・インフラなどの産業用途、自

自動車・宇宙航空など、更なるIoT化の進展が見込まれている。一方、セキュリティのリスクは増大しており、ソフトウェアやハードウェア、ネットワークなど、広範かつ縦断的なセキュリティ確保が必要となってきた（「2.4.1 IoT・制御システムセキュリティ」）。

また、既にインターネットは生活や産業など多くの社会活動が依存する社会インフラとなっており、そのサイバー攻撃への対策である「2.4.2 サイバーセキュリティ」は、安心・安全な社会を実現する上で必要不可欠である。

インターネット経済の発展の鍵となるのは「インターネットにおける新しい石油」とも評されるパーソナルデータの活用だが、欧州を中心にプライバシー保護への要求も高まっている。また近年では、フェイクニュースと呼ばれる悪意を持った情報操作が社会問題化している。データ経済の発展には、セキュリティやプライバシーの保護とデータ利活用を両立する技術が重要である（「2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティ」）。

近年、情報システムのセキュリティに加え重要になってきているのが、情報システムや情報サービスにおける安心や信頼の概念の総称である「2.4.4 トラスト」である。情報技術の活用は社会と密接な関係があり、技術的な信用の担保だけでなく、人間の心理的な要素や、制度による保証などもあわせて、多面的に考慮することが重要になってきている。

（5）コンピューティングアーキテクチャー

この半世紀でコンピューターの連携の広がりや、1台のコンピューターから複数のコンピューターを連結した利用へと変化してきている。「2.5.1 プロセッサアーキテクチャー」「2.5.2 量子コンピューティング」に挙げられるように、計算原理からコンピューターを革新するような動きが活発化している。それに加えて、「2.5.3 データセンタースケールコンピューティング」「2.5.4 データ処理基盤」など、クラウドコンピューティングにおけるCPU、記憶装置、通信装置などを適切に配備・運用する技術開発も行われている。

スマートフォンなどのデバイスとクラウドコンピューティングの組合せによるサービスがネットワーク上で多数提供され、上位のサービスや応用と、コンピューティングを接続するサービスプラットフォームの重要度が増している。データの利活用を進め、社会の革新を目指す上では「2.5.5 IoTアーキテクチャー」や「2.5.6 デジタル社会インフラ」などが決定的に重要である。

UBERやAirBnBなど、シェアリングサービスが広がっている。「2.5.7 ブロックチェーン」を利用した仮想通貨やスマートコントラクトなどでも新たな展開がある。このような新しい応用がサービスプラットフォームや分散処理基盤に対し大きく影響するため、技術トレンドと共に新応用可能性の検討が重要である。

1.2 世界の潮流と日本の位置付け

本節では、システム・情報科学技術分野における研究開発戦略立案を行うに当たって必要となる、社会・経済の動向、研究開発投資や論文、研究コミュニティの動向、各国の科学技術政策・研究開発戦略の動向、研究開発の動向、社会との関係における問題について述べる。

1.2.1 社会・経済の動向

(1) 社会とシステム・情報科学技術

WHO（世界保健機関）は2020年1月14日に新型コロナウイルスを確認し、1月30日には国際的な緊急事態を宣言した。国内でも、クルーズ船での感染や各地での感染者の確認などが相次ぎ、2月27日には全国すべての小中高校に臨時休校の考えが政府から示された。その後、東京オリンピック・パラリンピックの延期が決定され、4月16日には緊急事態が宣言され、5月末日まで宣言が継続された。海外においても多くの国で感染が蔓延し、6月末には世界の感染者が1,000万人を超えるにまで至った。ヨーロッパの各都市ではロックダウンなどの隔離政策がとられ、経済活動に深刻な影響をもたらした。国際間の人やモノの移動にも制限がかかり、これまで進展してきたグローバル化に対して、地域的な孤立が進んだ。

この間、国内においては、多くの学校や企業、官公庁で遠隔授業や在宅勤務が実施されるようになった。インターネットによるテレビ会議システムを利用して、居ながらにして学校の授業を受けたり、仕事場に行かずに業務を遂行したりすることが広く行われるようになった。これまでもMOOCs（Massive Open Online Courses）と呼ばれるオンライン学習の仕組みや、働き方改革に伴う在宅勤務の試みなどがなされてきたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、否応なくデジタル化、オンライン化がすすめられた。通信インフラのひっ迫が予想されたが、幸いにも国内バックボーンの通信容量には余裕があり、輻輳などの大きな混乱が起きるまでには至らなかった。

新型コロナウイルス感染症は社会に大きな混乱、停滞、損害、恐怖を与え続けている。一方で社会のデジタル化という意味では、それを数年は加速したとも言われている。テレワークや遠隔授業をすることによって、これまでの仕事や勉学のやり方を見直し、効率的な仕事の仕方や実りの多い勉学などについて考える機会になった。国内では2020年9月の新政権発足に伴い、デジタル庁の新設が議論されている。コロナ禍で明らかになった行政のデジタル化の遅れを取り戻し、さらに業務や働き方を見直し、社会のデジタル化に向けた動きが始まろうとしている。

これまでの社会トレンドを見ると、世界的には地球温暖化・気候変動、経済的な成長率の停滞や社会的格差の拡大、民主主義への疑問、市場主義の限界、地域の不安定化、消費構造の変化などが挙げられる。さらに国連が採択した2030アジェンダには持続可能な開発アジェンダとして17のゴール（SDGs：Sustainable Development Goals）が盛り込まれている。これらは発展途上国だけの問題ではなく、広く地球的な課題としてとらえる必要がある。17のゴールと、原因となる課題は多対多の関係にある。したがって、ゴールを一つずつクリアしていくよりは、根源的な課題を解決して複数のゴールの達成を目指すほうが現実的であろう。課題の解決にはあらゆる技術や法制度、ビジネスモデルなどさまざまな視点からのアプローチが必要であるが、課題のある局面を見るとシステム・情報科学技術がソリューションを提供するところもある。しかも、特定のシステム・情報科学技術が複数のソリューションになり得る可能性を持っている。もちろんシス

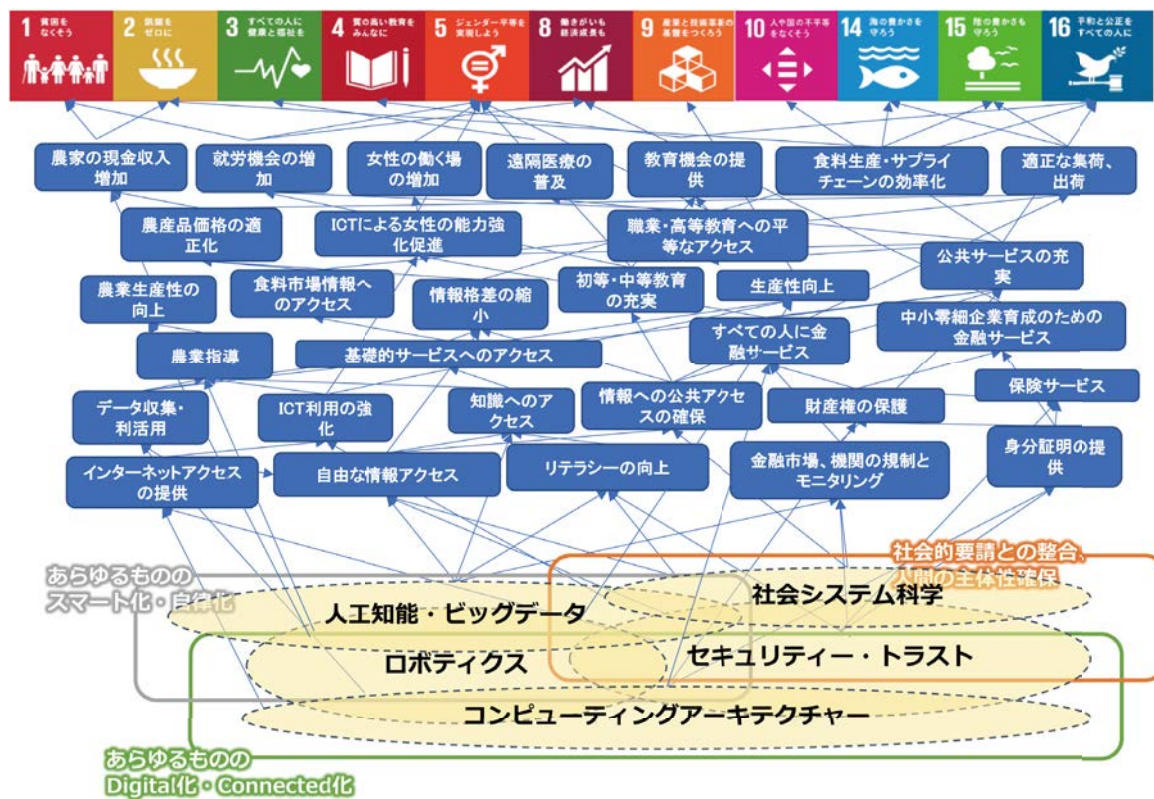


図1-2-1 システム・情報科学技術によるSDGsへの貢献の例

システム・情報科学技術だけが問題を解決するわけではないが、共通のメタソリューションになる可能性がある。図1-2-1のように、システム・情報科学技術の提供する機能や価値によってゴール達成への努力が必要である。新型コロナウイルスなどの感染症対策も併せて考えなければならない。

英国のEU離脱や米中間の貿易や技術覇権をめぐる摩擦に見られるように、グローバル化とは違った方向への動きもみられていたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延によってさらに国や地域の分断といった事態にも陥っている。中東地域における紛争なども一時期よりは落ち着いてはいるものの、まだまだ予断を許さない状況にあるし、移民の問題も片付いたわけではなく、社会の安定にとっては懸念がある状態である。

日本のトレンドとしては、感染症はもとより、少子高齢化や経済成長の行き詰まり、社会インフラの老朽化、原発をはじめとするエネルギー問題、地震や台風などの自然災害の脅威、医療費などの社会保障費の増大などの問題がある。領土問題など近隣諸国との関係も不安定な状況にある。

システム・情報科学技術そのものにも重要な問題がある。人類の進歩のためのシステム・情報科学技術が、一方ではサイバーセキュリティや科学の軍事利用などの問題にもつながっている。また、システム・情報科学技術の進展が既存の雇用を減少させることにつながったり、技術的格差が経済的な格差に直結したり、あるいは倫理的、法的、社会的問題を引き起こすことになったりするという考えもある。

これらの動向に対して、システム・情報科学技術の発展が健全な社会の構築に貢献するためには、さまざまな観点からの検討が必要である。表1-2-1にはこれらのトレンドと、システム・情報科学技術との関連をまとめる。

表 1-2-1 社会・経済の動向とシステム・情報科学技術との関連

	社会・経済のトレンド	システム・情報科学技術との関連
世界	新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延、それに伴う社会の分断、経済活動の後退など大きな影響	国際間の意思疎通、連携協調をサイバーで支援し、分断を少しでも避けることや、リアル世界の活動を少しでも補足、強化するための動きが必要
	世界経済成長は年3-4%と低成長、需要拡大の妙手なし、中国経済変動の影響大	システム・情報科学技術への投資の減少
	民主主義の揺らぎ	システム・情報科学技術が本来持つオープン性や公平性への挑戦
	地球規模ないし一国内での格差問題の提起、SDGs ニーズの市場化、無くならない貧困、食料偏在化	格差・飢饉・貧困の低減への期待
	市場主義の揺らぎ、特に金融市場主義への反発	新たな市場原理の構築の期待
	中国・ロシア・イスラム世界など地政学リスク高水準、テロ増加	危機回避、リスク対策への期待
	温暖化、地球環境リスク、自然災害リスクの増加、都市化による問題増	予防、予知、減災への期待
	IoT・AI・ビッグデータ等による産業構造、労働構造、人間行動の変化、意志決定システムの変化、教育への期待の変化	システム・情報科学技術の利活用の推進によるシステム・情報科学技術投資拡大、同時に依存度が高まる危惧
	先進国、新興国の消費・サービス構造の変化	サービス化によるさらなる高度なシステム・情報科学技術の要請
日本	新型コロナウイルス感染症による社会、経済活動の後退	国を挙げてのデジタルトランスフォーメーションの実現
	少子高齢化（役割担い手の減少）	ロボットやエージェント、知的処理などによる労働力の代替
	経済低成長と財政の行き詰まり	システム・情報科学技術やロボット産業拡大および社会コスト削減への期待
	社会インフラ老朽化	インフラ再構築、コスト削減への期待
	原発の位置づけとエネルギー問題	リスク検知・オペレーション最適化のためにシステム・情報科学技術活用
	自然災害の脅威	予防、予知、減災への期待
	地方創生への期待	システム・情報科学技術による物理的制約の超越と地場産業興隆
	社会保障費の増大、介護・教育・安全安心への期待	生涯健康管理システムの構築
	働き方の変革、一億総活躍	ワークシェア、AI/ロボットとの共存社会、皆が働ける社会の実現

(2) 経済とシステム・情報分野における科学技術

システム・情報科学技術分野における産業界の動向に目を向けると、GAFA と呼ばれる Google、Apple、Facebook、Amazon などデジタルプラットフォーム企業が世界の市場と技術開発をリードしている。これらの企業による市場の寡占化が進み、一般消費者に関わる膨大な情報が集積されている。的確な商品の推薦や便利な情報検索、友人とのコミュニケーションなど、消費者にとっては便利な機能がほとんどの場合無料で提供されているが、その一方で購買活動、情報検索行動、友人関係、日々の行動記録などのプライバシーに関わる個人情報がこれらのプラットフォーム事業者へ蓄積されている。欧州ではプライバシー情報の独占的な取り扱いに対して、GDPR (General Data Protection Regulation: EU 一般データ保護規則) が2018年5月から施行され、プライバシー保護に向けた動きが活発化している。日本においては、個人情報保護法に加えて、プラットフォーム事業者に対して独占禁止の立場から、その対応策が検討されている。

システム・情報科学技術は汎用的な基盤技術であり、さまざまな分野において、効率化などのさまざまな効果を発揮し、多様な領域のイノベーションを加速する。エネルギーや交通などの社会インフラや行政、住民サービスといった社会システムを改善し、情報通信産業のみならず、製造業やサービス業、農業などの効率化・高付加価値化を実現する。特に企業における情報技術の利活用の推進を「デジタルトランスフォーメーション」と呼び、業務プロセスや働き方、ビジネス連携などの改革を進める動きが活発化している。さらに、金融や教育、医療などの業界を情報技術で大きく変革しようとする、「xTech」と呼ばれて注目を集めている。これには、FinTech (金融市場)、EdTech (教育市場)、AdTech (広告市場)、MedTech (医療市場)、RetailTech (小売市場) などがある。かつてクラウドコンピューティングは企業のITシステムの「所有」から「使用」へのシフトを起こすと言われていたが、実はそれにとどまらずビジネスの進め方そのものをも変革してしまった。デジタルトランスフォーメーションはさらにその動きを加速していくであろう。

新型コロナウイルス感染症の蔓延によって製造業を中心としたサプライチェーンが大きな打撃を受けた。食料品、電気製品、通信機器、自動車など多くの製品がサプライチェーンの切断により国内外の市場で姿を消す時期があった。東日本大震災の際にもサプライチェーンの問題が起き、タイの洪水ではパソコンの部品供給が停止したこともある。サプライチェーンは平時においては、効率性、すなわちコストとデリバリーを最適化する方向に進む。その結果、高度に洗練された効率的なチェーンが構成されるが、これはトラブルに対して大変脆弱であり、何らかの不具合でチェーンが途切れてしまう可能性を持っている。一方で、障害を仮定したサプライチェーンはある程度の余裕あるいは冗長性を持つように作られる。その結果、障害に強いサプライチェーンは経済的には非効率的であり、平時の競争において淘汰されることになる。すなわち、競争がある限り、本質的にサプライチェーンは危機に対して脆弱にならざるを得ない。競争力を保ちながら頑健なサプライチェーンを構成するための議論が必要である。技術的にはAIやブロックチェーンの利用、デジタル化を基本として、サプライチェーンの冗長化などに伴う効率の低下を最小限にとどめ、柔軟性、頑健性を実現し、回復力のあるサプライチェーンを構築することが必要である。制度面や国際協調などの枠組みの整備も必要になるであろう。

システム・情報科学技術は既存の産業を強化するだけでなく、新たな産業の創出にも寄与している。AirBnB、UBER 等がサービスを提供しているシェアリング・エコノミーが一例である。これは、余っている資産、たとえば家の部屋を、それを欲している人、たとえば旅行者に貸すというビジネスである。UBER の場合は、車を所有する人の余っている時間と車で、移動を必要とする人を運ぶというサービスである。膨大な遊休資産と、それを欲する数多くの利用者とのマッチングをシステム・情報科学技術で実現することによって、これらのサービスが可能になった。制度的な問題や従来ビジネスとの摩擦などがあるが、相当程度の規模に

なっている。この考え方を推し進めると、人々の雇用形態にも変化をもたらすと言われている。労働者はいわゆるフリーランサーとして、自らの意思や好みに応じて、好きな時間だけ働くということも可能になる。逆に、雇用主からは、必要な能力を必要なときだけ、世界中から最も低賃金で調達することもできるようになる。このように、必要に応じて発生して、完了すれば消える単発の仕事に基づく経済形態をギグ・エコノミーと呼ぶこともある。シェアリング・エコノミーやギグ・エコノミーは、労働制度や税制度など多くの問題をはらんではいないが、ある程度の市場規模にはなると思われ、今後の制度的な対応が必要である。

システム・情報科学技術分野では、米国が圧倒的な強みを有しており、基礎研究から応用開発、ビジネスの立ち上げなどすべての面においてリードしている。米国において、研究開発の中心は企業であり、研究開発費全体の7割はビジネスによるというデータもある（NSFのデータ。出典は別途明示）。システム・情報科学技術分野における政府の投資としては、情報科学技術の研究開発に関する省庁連携の枠組みであるNITRDプログラムにおいて特にNSFのファンディングを中心に基礎研究に対して継続的な投資がなされており、大学や公的研究機関における基礎研究レベルもハードウェア、ソフトウェア、情報システムに至るまで幅広く強みを持っている。ビッグデータやAI、ロボティクス、セキュリティー、CPS/IoTなど広範な分野において産官学の連携が有効に働き、基礎から応用研究、ビジネス展開に大きな力を有している。

欧州では、欧州委員会が、中長期成長戦略Europe 2020の下、欧州デジタルアジェンダを立ち上げ、活気に満ちたデジタル単一市場の実現を含めた7領域で持続可能な経済的・社会基盤をシステム・情報科学技術により構築しようと活動している。Horizon 2020や後継のHorizon Europeはその一環である。IMAGINE DIGITAL, CONNECT EUROPEという旗印の下、5億人、20カ国以上のデジタル単一市場を形成し、アメリカと中国の脅威に対抗しようとしている。

一方で、ヨーロッパ内の各国でも、CPS/IoTや人工知能・ロボットによる産業変革や社会的課題への対応の取り組みが活発化している。ドイツにおいては、Bosch、Siemens、SAP等の企業を中心となりIndustrie 4.0を推進している。英国においても2016年にはIoTの実証に向けた支援を行うIoTUKが設立され、デジタル・カタパルト、未来都市カタパルトとも連携して取り組みが進んでいる。

アジアにおいては、中国の盛んな研究開発投資と巨大市場を基盤とした巨大データ集積によるAI実用化が急激に進んでいる。海外で経験を積んだ研究者の帰国や招聘により国際化と研究水準の向上が図られている。2017年7月には中国国務院が「次世代AI発展計画」を発表し、2030年までに中国のAI技術を世界最先端に引き上げ、AI関連産業の市場規模を10兆元超（約160兆円）にするという目標を掲げた。これに基づき、国有ファンド、民間ファンド、外資系ファンド、関連企業による投資や、BAT（Baidu、Alibaba、Tencent）による投資が拡大している。画像認識、音声認識、ビッグデータ、深層学習などに投資が集中している。

韓国では、少数企業が研究開発や市場化をけん引している。モノのインターネット拡散計画（2015年）が発表され、IoTプラットフォーム開発、ベンチャーの育成、技術開発促進のほか、製造、ヘルスケア/医療、エネルギー、ホーム、自動車/交通、都市/安全の6分野でIoT事業化の支援強化を図っている。

我が国のシステム・情報科学技術産業においては、産業用ロボット、FAシステム、スーパーコンピューター、生体認証など個別に強い技術を有している。しかし、かつての半導体や通信機器のようにグローバルな市場で圧倒的な強みを持ち、ビジネス展開していたような状況にはない。AIやIoTに関しても、人工知能技術戦略会議に基づく総務省、文部科学省、経済産業省の三省連携を中心とした施策に基づく研究開発や数多くのコンソーシアム活動が行われてきたが、産業として大きな国際的競争力を有するには至っていない。今後は、上記の強みを活かした上で、社会の問題解決に向けたソリューションを提供することに活路を求めて行くの

ではないだろうか。また、我が国が直面する課題として、地震や台風、洪水などの自然災害への対応、COVID-19に代表される感染症対策などとともに、社会の少子高齢化に伴う労働人口の減少が挙げられる。経済規模の維持、拡大には消費の増大が必要であるが、それに対応した生産が必須である。労働人口が減少する中で、生産力を確保するためには、これまで以上に生産性の向上と労働参加の増大を目指さなければならない。ロボットやAIなどによって生産性の向上を図るとともに、これまで生産などの社会活動に参加しにくかった人々にも容易に社会参加を促すためにシステム・情報科学技術を活用していくべきである。

第5期科学技術基本計画において、我が国が目指すべき未来社会の姿として Society 5.0 が示された。これは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会である。現在検討中である第6期科学技術基本計画においても、我が国が目指すべき社会（Society 5.0）として、「国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会」と「一人ひとりの多様な幸せ（Well-being）が実現できる社会」が具体的に挙げられている。Society 5.0の実現に向けてはシステム・情報科学技術が大変重要な役割を果たし、社会の根幹を形作ることになる。システム・情報科学技術においては、海外の技術を利用することが多いが、すべてを海外に頼ることは安全保障やセキュリティ、あるいは産業界の総合力や雇用の確保として好ましくないこともあり、コアとなる技術領域を見極めて、研究開発を進めるべきであろう。

1.2.2 研究開発の動向

システム・情報科学技術分野における、世界および日本の研究開発の歴史と現状について述べる。まず当分野の全体像を1.1.2で挙げたトレンドを踏まえて概観し、続いて俯瞰区分ごとの具体的な歴史背景や動向を俯瞰する。

システム・情報科学技術の進化は、技術の広がりを軸として図1-1-1のように捉えられる。全体を支える基盤は、1960年代のメインフレームの時代から続くハードウェアの進歩である。とくに、半導体微細加工技術の進歩によりプロセッサや通信機器は指数関数的な性能向上を半世紀以上も続け、様々な機能を支えてきた。しかしながら、「ムーアの法則」の限界が見え始めてきた2010年代からポスト・ムーア時代に必要となる革新的コンピューティングを考える機運が高まっており、長期的なテーマとして量子コンピューティングに注目が集まっている。

このような基盤的なハードウェアの進化を足がかりとして、システム・情報科学技術の潮流として1.1.2で挙げた「あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化」「あらゆるもののスマート化・自律化」「社会的要請との整合、人間の主体性確保」のトレンドが積み重なる。

歴史的には「あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化」の波から始まる。1990年代にインターネットが普及し多数の計算機がネットワークで接続された大規模なシステムが現れた。スマートフォンの普及や通信速度・容量の向上により、多くのサービスはインターネットの存在を前提とするようになった。クラウドとエッジというアーキテクチャーの上で様々なサービスが創出され、APIエコノミーなどの言葉も登場した。

「あらゆるもののスマート化・自律化」のトレンドの中で、AIシステムでは1980年代の第2次AIブームが巻き起こり、エキスパートシステムなどの実用化が進んだ。AIが人間のチェス王者に勝利したというエポックは記憶に新しい。インターネット上の大量データやコンピューティングパワーの拡大を背景として、深層学習をはじめとする様々な機械学習手法を利用したAIシステムが普及し始めた。自動運転は典型的なAIシステム

である。深層学習が一部のタスクでは人間に追いつき、さらには人間を上回る性能を示したことなどを契機とし、画像認識、音声対話、自然言語処理などの研究開発が活発化している。それらを統合的にシステム化する典型的な例は自動走行車や自律ロボットである。

「社会的要請との整合、人間の主体性確保」は近年になって顕在化したトレンドである。データに関するプライバシーの問題、機械学習システムの安全性・信頼性、フェイクニュースなど、ELSIの側面でも多くの議論と研究開発が行われている。とりわけ、AI技術に関しては、AIシステムの安全性や品質を保证するためのAIソフトウェア工学や説明可能AIの取り組み、AI社会原則など研究は活発で、今後ますます重要になると考えられる。

以下では俯瞰区分ごとの動向を見る。

(1) 人工知能・ビッグデータ

「人工知能・ビッグデータ」区分では人間の知的活動（認識、判断、計画、学習等）をコンピューターで実現するための技術群である人工知能（Artificial Intelligence：AI）技術と、大規模性・不確実性・時系列性・リアルタイム性等に対応できるデータの収集・蓄積・解析技術を取り扱う。図1-2-2に示したように、第1次AIブーム（1950年代後半から1960年代）にAIが新しい学問分野として立ち上がってからの技術発展を、3つの大きな流れで捉える。

1つめの流れは「A. 理論の革新」である（図中の赤ライン）。3回のAIブームはいずれも理論面の発展（知識表現・記号処理、辞書・ルールベース処理、機械学習・深層学習等）やコンピューティングパワーの増大等の技術進化によってドライブされた。2つめの流れは「B. 応用の革新」である（青ライン）。第2次AIブーム以降は実用的な応用が生まれ始め、ビッグデータの高速並列処理・知識処理の実用化が進んだ。これに加え、第3次AIブームでは機械学習の応用分野が爆発的に拡大した。

そして3つめの流れが「C. 社会との関係」である（緑ライン）。これは第3次AIブームを迎えて、活発に

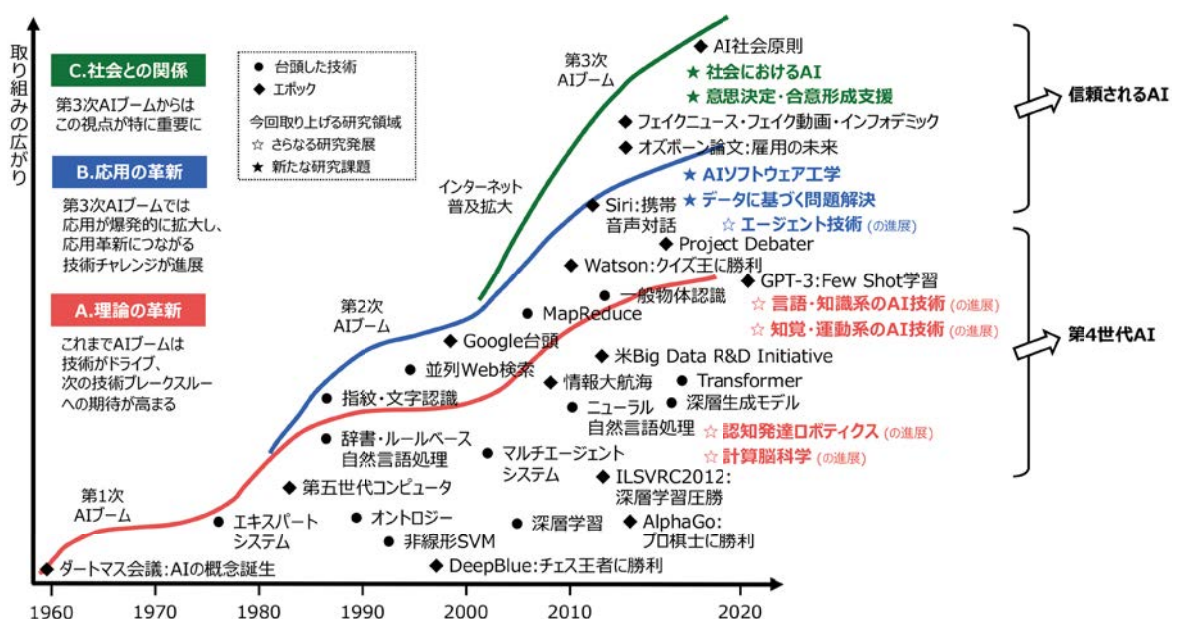


図1-2-2 「人工知能・ビッグデータ」区分の俯瞰図（時系列）

議論されるようになった新しい視点である。AI技術のさまざまな応用が社会に広がったことに加えて、AI技術の可能性が人間にとって恩恵だけでなく脅威や弊害をもたらすという懸念が強まったためである。

このような技術発展を経た現在、「第4世代AI」と「信頼されるAI」に向けた取り組みが研究開発の新たな潮流となりつつある。現在の深層学習を中心とするAI(「第3世代AI」と呼ぶ)の限界を克服しようとする「第4世代AI」の技術開発に加えて、社会に広がるAI技術に対する要請として定められたAI社会原則・AI倫理指針を満たすような「信頼されるAI」を目指した技術開発も重要な研究課題となっている。

(2) ロボティクス

「ロボティクス」区分は、高い自律性を持つ機械や機械と人間の緊密な相互作用を実現することで、安心安全でQoLの高い生活をもたらす新たな社会システムの形成に貢献する研究開発領域からなる。研究開発の大きなトレンドとして、IT、特に人工知能技術とロボティクスの融合により、ロボットの自律化による適用領域の拡大、ネットワーク化やシステム化による多様なサービスへの組み込みが進みつつある。

ロボットは、1962年の産業用ロボットに始まり工場内の工程の自動化の実現を目指し、画像認識や学習機能を実装することで定型的な作業を正確に休まず実施できるレベルになってきた(図1-2-3)。また人間や動物の運動能力を模倣するロボットも登場し、90年代になると産業ロボットだけでなく、一般社会や家庭で働く知能ロボットの研究開発が盛んになった。2000年代に入ってロボットの適用はさらに広がり、手術支援ロボットやロボット掃除機も開発された。また、2010年代には一段と進歩した人工知能を搭載し自らの行動を判断、決定し動作する知能ロボットが、家庭用ロボットや人型ロボットとして、人間と知的なインタラクションが可能なパートナーとして存在に期待が高まっている。以上のトレンドは、技術の発展、実社会への浸透、および、人間との共生という3つの観点で捉えることができる。

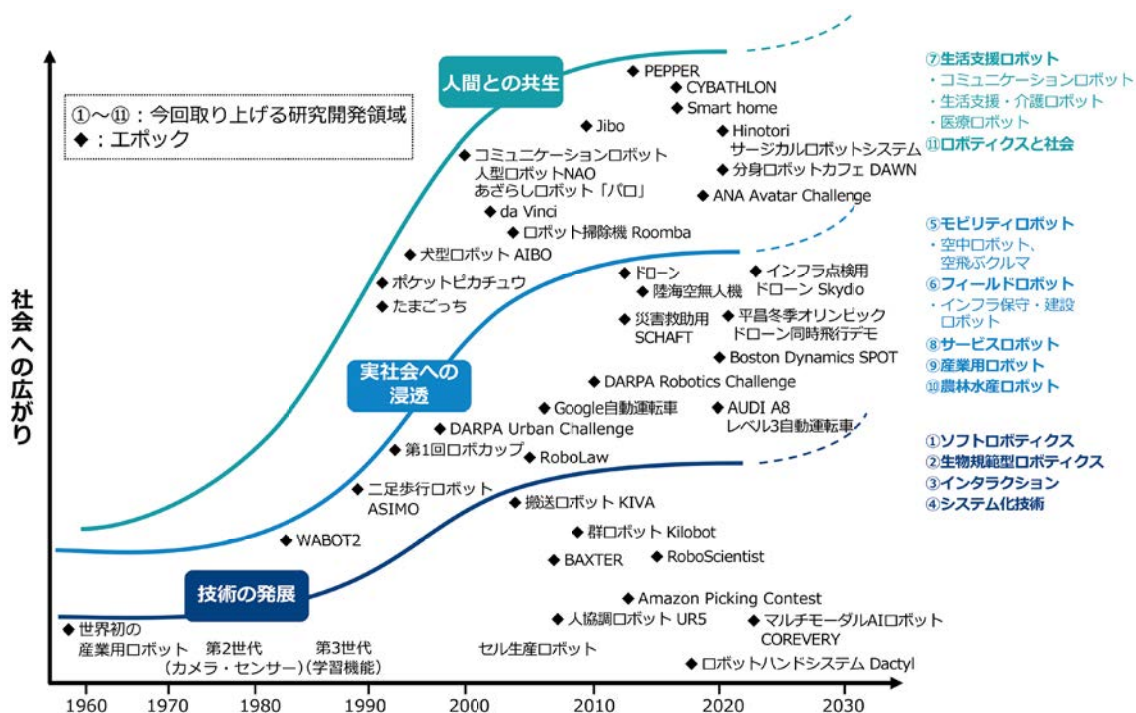


図1-2-3 「ロボティクス」区分の俯瞰図(時系列)

(3) 社会システム科学

「社会システム科学」区分は、我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱された Society 5.0 において実現される、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることによって、経済発展と社会的課題の解決を両立しようとする社会における社会システムに関する研究開発領域からなる社会システム科学とは Society 5.0 における社会システムの安定的な挙動に向けた、設計、構成、監視、運用、制御、可視化、模擬および適切なメカニズムデザインにより社会システムの柔軟性とレジリエンスの実現を目指すものである。社会システムの大規模化・複合化・複雑化が高度に進展する中、社会システム科学の必要性が増してきている。

技術としてはITハードウェアの進歩に基盤を置き、図1-2-4に示したように1980～90年代のPCやインターネットの普及、さらに2000年代のスマートフォンの普及やIoTの実現に従って、社会システムはクローズドシステムからネットワークで接続された巨大で複雑なオープンシステムへと発展した。また、ソフトウェア化・サービス化が進み、事業体内での最適化から複数事業体間での最適化も可能となり、都市規模の最適化へと向かっている。eコマースやオンラインバンキング、APIエコノミーなどITのスコープはさらに拡大を続けている。ITが格段に普及してもそれを扱う社会の仕組みは数十年変わらないことや、既存の法制度や商慣習のために新技術や新サービスの社会適用が阻まれるなど、既存の社会システムの進展とITの進展との間の齟齬が顕在化し始めている。

(4) セキュリティー・トラスト

「セキュリティー・トラスト」区分は、インターネットの急速な発展とネットワークの複雑化、IoTといった新しい仕組みの登場に伴って重要度が増す、情報システムや情報サービスのセキュリティー、およびそれらを安心して利用できるよう信頼を確保するためのトラストからなる。図1-2-5のとおりに、「インフラ」「プラットフォーム」「サービス」という3つの大きな流れが広がる中で、セキュリティーとトラストの重要性が高く認識さ

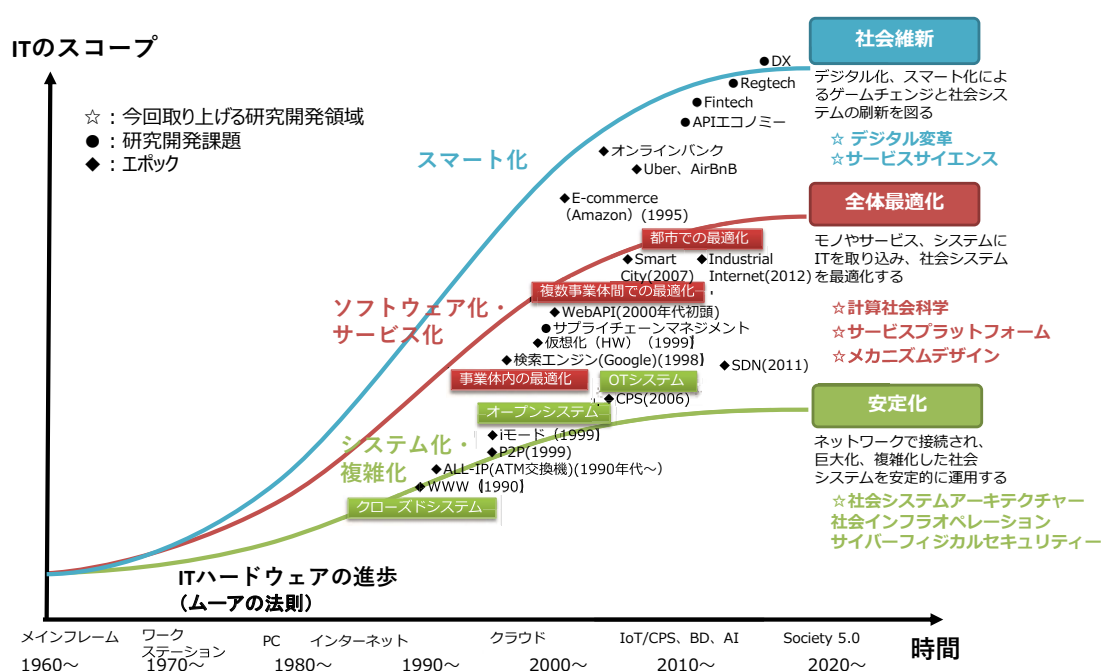


図1-2-4 「社会システム科学」区分の俯瞰図（時系列）

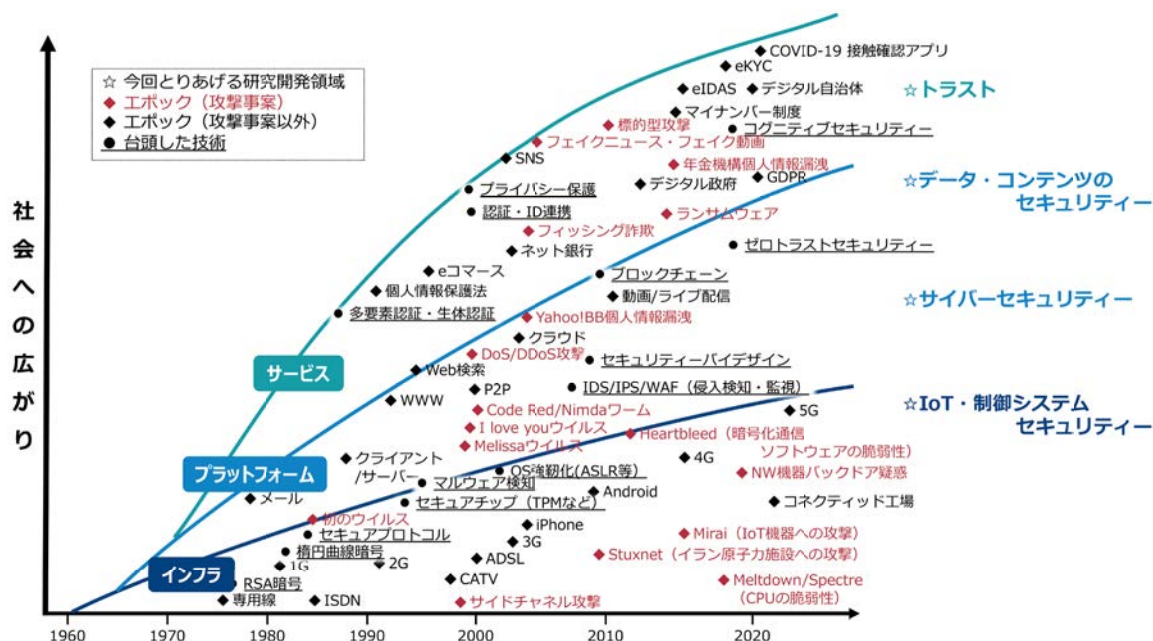


図1-2-5 「セキュリティ・トラスト」区分の俯瞰図（時系列）

れるようになってきた。

1970年代の専用線の時代から始まる通信インフラの流れは、ISDNやADSLなどの有線通信と、3G、4G、5Gと世代を重ねる無線通信の技術発展、そして2000年代後半からのスマートフォンの普及に支えられた。またIoTが広がることにより、個人の身の回りの物から、電気やガスなどの社会インフラまでもがネットワークに接続され、情報が交換されるようになってきた。さらに、電子メールやウェブ検索、クラウドなどのプラットフォームや、eコマースやSNS、電子政府などの多様なサービスが登場してきている。

このような中、多種多様なマルウェア（不正プログラム）の増加や、DoS/DDoS攻撃や標的型攻撃など攻撃手法の多様化、個人情報漏えいによるプライバシー保護の問題など、セキュリティ上のリスクが高まっている。暗号技術やマルウェアの検知、認証技術をはじめとする、さまざまなセキュリティ技術による強化対策に加え、個人情報保護法などの制度面での対策が同時に進展してきている点も、セキュリティにおける重要な流れである。

また近年、社会への影響度の点で無視できないのは、情報システムや情報サービスにおける安心・信頼の概念である、トラストである。情報技術の活用は社会と密接な関係があり、技術的な信用の担保だけでなく、人間の心理的な要素や、制度による保証などもあわせて、多面的に考慮することが重要になってきている。

(5) コンピューティングアーキテクチャー

「コンピューティングアーキテクチャー」区分における研究開発動向は、1台のコンピューターを使うところに始まり、図1-2-6のとおり、連携の広がり観点から捉えることができる。1960～70年代には企業内でのコンピューターネットワークであったが、2000年代には大規模データセンターが各地に建設されるまでになり、CPU、記憶装置、通信装置などを適切に配備し運用するための技術開発が行われている。

1990年代にインターネットが普及するにつれ、ネットワーク接続されたコンピューティング環境が広く一般に使われるようになってきた。特に、クラウドが一般的になり、スマートフォンなどのデバイスとクラウドの組

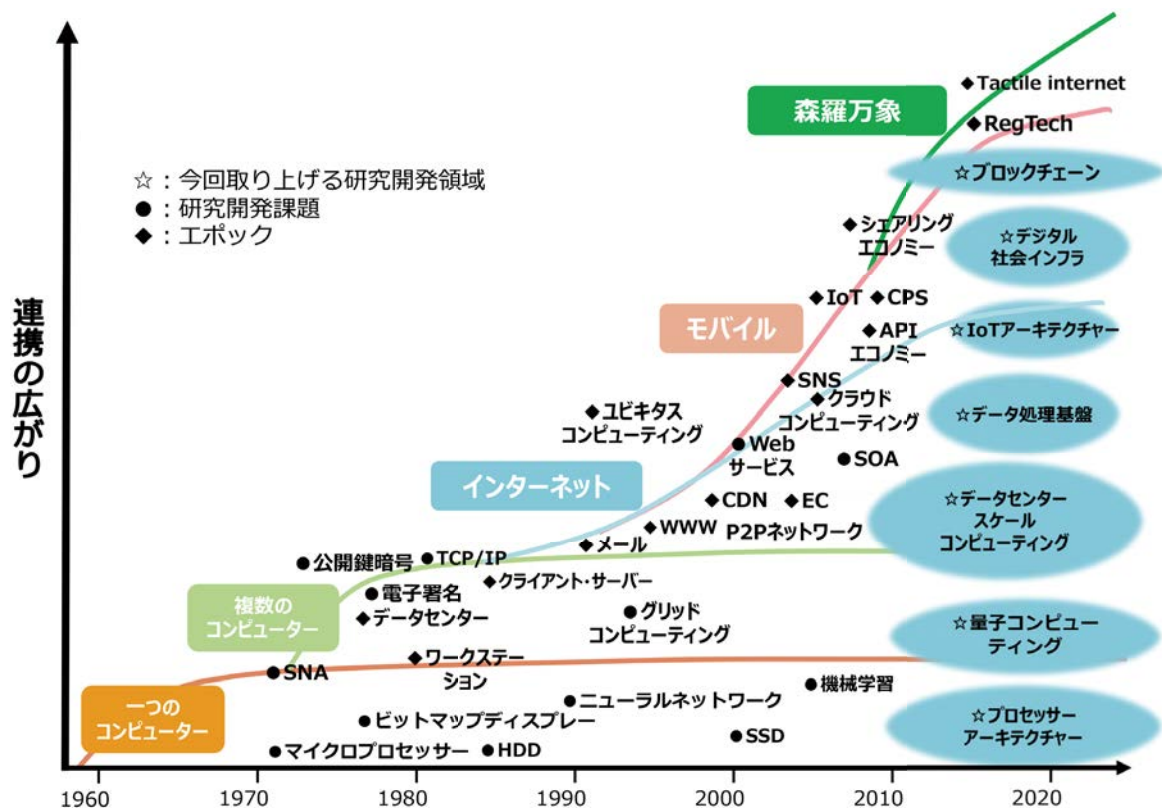


図1-2-6 「コンピューティングアーキテクチャー」区分の俯瞰図（時系列）

み合わせによりさまざまなサービスが提供されるようになり、そのためのソフトウェア基盤整備も進んだ。また、IoT/CPSと言われる、フィジカル世界とサイバー世界の融合領域においては、柔軟な構成を可能にするIoT/CPSアーキテクチャーが重要になる。特に、フィジカルデバイス付近で処理を行うエッジコンピューティングは今後の発展が望まれる。

上位のサービスや応用と、コンピューティングを接続するのがサービスプラットフォームである。このプラットフォームの出来栄が、提供できるサービスの品質を大きく左右する。北米を中心とする大手ITサービス企業は、多面的市場を対象としたプラットフォームを掌握し、スケーラブルなビジネスを実現しているが、これらのプラットフォームは個別の事業に特化したものであり、必ずしも社会的な要請である安全や安心、頑健性、公平性、透明性などに対応できているわけではない。今後のIoT/CPSの進展と、そこから得られるデータの利活用を進め、我が国が目指すべき姿であるSociety 5.0を実現するためには、社会的なサービスプラットフォームであるデジタル社会インフラが重要である。安全保障の上でも、ビジネスの上でも、プラットフォームに対する我が国の技術力向上が必須である。

UBERやAirBnBに代表されるシェアリングサービスが広まり、今後もさまざまな局面でシェアリングやマッチングのサービスが広まると期待される。ブロックチェーンを利用した仮想通貨やスマートコントラクトなど、連携の広がり観点で新たな展開も見えつつある。新しい応用を考えることが、下位層のサービスプラットフォームや分散処理基盤に対して大きな影響を与える。必ずしも新たな応用のすべてが予想できるわけではないが、その可能性を検討しておくことは、今後のコンピューティングアーキテクチャーの方向性を考えるうえで役に立つであろう。

1.2.3 「社会と科学」の動向

『「2021 年俯瞰」の前提（グローバルトレンドと「科学と社会」）』を踏まえ、当分野における、科学と社会の諸問題、特に、倫理・法律・社会的問題（ELSI）について、世界および日本の取り組みの概略を述べる。各論については、「2.1.9 社会におけるAI」、「2.1.4 AIソフトウェア工学」、「2.1.5 意思決定・合意形成支援」、「2.2.11 ロボティクスと社会」および「2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティ」を参照いただきたい。

(1) ITとELSI（人工知能以前、人工知能以後）

人工知能や知的ロボットなど知的情報処理技術の研究開発が進展し、実社会への適用が次々と実現することに対して、倫理的・法的・社会的（ELSI：Ethical, Legal, and Social Issues）な視点での考慮は不可欠である。しかしながら、新しい科学技術の利用に関する懸念や不安はIT固有のものではない。そもそも、ELSIに関する研究は、米国が1990年にヒトゲノム計画を立ち上げた際に、研究に潜む倫理的・法的・社会的問題を同時に研究するとしてことに端を発する¹⁾。

ITにおいても、ELSIという言葉は使わないものの、情報の電子化に伴う個人情報漏えいやプライバシー侵害への危険性や不安に対して、早くも1980年にはOECD理事会の「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」などの取り組みが始まっていた。わが国においては2003年に「個人情報の保護に関する法律」が成立した後、数々の事故や紆余曲折の議論を経て、2015年には「改正個人情報保護法」が成立、匿名化などの情報処理を施すことでパーソナルデータの利活用を促進する枠組みが整備された。並行して学術界でも、水谷雅彦らによるプロジェクト「情報倫理の構築（FINE）」（1998-2003）にて応用倫理学の一分野として、現代社会特有の倫理的矛盾の解決を目指す情報倫理学を構築する試みも行われた。

情報セキュリティとはコンピューターシステムをさまざまな攻撃から守って安全性を確保することである。インターネットが普及して企業内の情報システムや社会システム、重要インフラの制御システムがつながるようになり、サービス妨害、サイバー攻撃、マルウェア、標的型攻撃など、攻撃の手口は高度化・悪質化する一方で、対策も講じられているが、脅威と損害の規模はますます大きくなる傾向にある。わが国では、1990年に通商産業省が「コンピュータウイルス対策基準」を公布し、1996年には、インターネットを介して発生する不正侵入やサービス妨害などに対応するためにJPCERT/CC²⁾が設立された。その後、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（1999年）やサイバーセキュリティ基本法（2014年）を経て、2015年の内閣サイバーセキュリティセンター（NISC³⁾）の設立に至る。

ロボットについては、1980年代から自動車の組立工場などで産業用ロボットの利用が普及し始めたが、かつて産業革命当初、機械の普及による失業を恐れた労働者が起こした機械破壊運動（ラッドライト運動）のような排斥運動は起こっていない。新たに生まれたITや知的作業の雇用が労働力を吸収したためと言われる。一方で、人工知能により自らの行動を判断、決定し動作する知能ロボットは工場から家庭や街中に活動の場を広げた結果、周囲にいる人間に対する安全・安心の課題が重要になってきた。日本では総じてヒト型ロボットの開発が活発であるが、今日の自動車もロボットの一つとみなせる。特に、自動走行は、ロボットの3大要素である動力系技術、センシング系技術、制御系技術の高度な連携により初めて実現できるものである。車の自律的な判断による事故に対する責任問題は、倫理や法的な問題の議論を巻き起こしている。

人工知能は、興隆期と幻滅期を繰り返しながらも、現在第3次ブームを迎えて、ゲームやクイズなど知的とされる分野においても人間の能力を凌駕するレベルになりつつある。近年の急激かつ驚異的な進展により、コ

ンピューターの計算能力が全人類の脳を超える「シンギュラリティー（技術的特異点）」（Kurzweil⁴⁾）という技術用語が新聞などの一般メディアにまで登場する。哲学者が超知性体SuperIntelligenceの脅威（Bostrom⁵⁾）を描出すると、それに呼応する形で、今度は産業界や情報科学とは異なる学術界から人工知能の開発に対する懸念が叫ばれるようになってきた。同時に経済学者や社会学者からは、人間の雇用を奪うコンピューター（Brynjolfsson、Osborne）という直近の現実的な指摘から、人工知能だけでなくナノテク・バイオテクノロジーを含めた科学技術全般のさらなる進化による人類（ヒューマニティー）の進化、いわゆるポストヒューマニティー問題や人類の未来はいかなる世界になるか、また、それにどう備えておくべきかという壮大な問題が提起されている（Fuller⁶⁾、Harari⁷⁾）。

近年では、これらの中長期的、観念的な懸念を追体験するような脅威や弊害が現実になっている。

（2）ELSIとして想定される問題

別冊として発行される研究開発の俯瞰報告書統合版（2021年）における俯瞰の前提にも、「これらの問題は一旦、技術進歩が社会に取り込まれて普及し始めると問題点が表面化してもそれを止めるルールや手段がないという事態になりやすく、予め、来るべき問題を想像することの重要性が高まっている」とある。では、具体的にどのような問題が想定し得るであろうか。表1-2-2に現時点で想定しうる問題を、（A）新たな犯罪（B）個人情報とプライバシー（C）知の所有権（D）機械の判断と責任（E）機械の自律性（F）人間の自由意志（G）アイデンティティー（H）労働や雇用（I）人間と機械の新たな関係（J）格差助長や機械の支配という、8つの観点で分類した。なお、情報セキュリティに関わる課題についてはすでに顕在化している課題が多いためここでは割愛する。

これに対して、実際に発生したインシデントを表1-2-2の分類に即して時系列的に列举したものを表1-2-3に示す。想定がすでに現実になっているのが見て取れる。これに対していかなる取り組みをなすべきか。以降、海外の取り組みと我が国の取り組みを概観する。

表1-2-2 想定される問題

倫理的・法的・社会的課題の分類	想定される問題
A) 新たな犯罪	・ ハッキングされた機械やシステムによる詐欺や盗聴・盗用 ・ ユーザーの個人情報を用いた詐欺、恐喝（オレオレ詐欺など） ・ フェイクニュース、フェイク動画などによる直接・間接的な被害
B) 個人情報とプライバシー	・ 個人に関わる情報の利活用に関するさまざまな問題 ・ EUの一般データ保護規則への抵触 ・ 機微情報の扱い、非言語情報の多くはプライバシー情報 ・ 看視と監視（監視カメラやさまざまな行動履歴など） ・ 平時や非常時（パンデミック、災害、犯罪、国防など）の使い分け
C) 知の所有権	・ 知の断片化の促進と専門知の経済基盤の流動化 ・ 二次情報、三次情報の所有権、知のエコシステム、AIの著作物 ・ 人工知能による故人の技能の再現、および創作物の生成
D) 機械の判断と責任	・ 機械の判断の正当性・妥当性の担保 ・ 機械の法的電子人格 ・ 結果に対する責任の帰着、責任のトップは人間だけか
E) 機械の自律性	・ 自律的に動作する機械をいかに制御するか ・ 判断・推論の信頼性の保証
F) 人間の自由意志	・ 個人や集団の合意形成や意思決定の制御・誘導 ・ 選挙や国民投票への介入や誘導 ・ Disinformation（偽情報）やMisinformation（誤情報）等による誘導
G) アイデンティティー	・ サイバー上の情報やプロファイリングによる虚像 ・ それに基づく不公平や差別の助長 ・ 情報の標準化による個性の喪失
H) 労働や雇用	・ 機械により奪われる雇用問題、 ・ 実践知の蓄積による名人・職人の雇用喪失
I) 人間と機械の新たな関係	・ 技術の進歩に人間はどう対応すべきか（抑制か活用か） ・ 社会システムの技術への過剰依存 ・ ポストヒューマニティー
J) 格差の助長や機械による人類の支配	・ 情報リテラシーの有無によるデバイドや格差の拡大 ・ スーパーヒューマニティーの出現と無用者階級

表 1-2-3 実際に発生したインシデントの例

(B) 元NSA局員のエドワード・スノーデンが、アメリカ合衆国や全世界に対するNSAの『PRISM』による盗聴の実態と手口を内部告発した (2013、米国) [AFP]
(B) JR東日本が交通系ICカード「Suica」の乗降履歴を日立製作所に販売し、利用者やマスコミから大きな反発を受けた (2014、日本) [日経ビジネス]
(B) NICTがJR大阪駅の利用客をカメラを使って追跡して動線を把握する実験について、市民や有識者から不安の声や中止の要請が寄せられ延期した (2014、日本) [日経XTECH]
(G) 世界初！ロシアのスーパーコンピュータプログラムがチューリングテストに合格 (2014、英国) [AFP]
(F) Facebookでニュースの内容がユーザーの感情形成に影響を与えるかどうかという感情操作実験 (2014、米国) [Techcrunch]
(B) サムスン製スマートTVが視聴者の日常会話を収集していることが判明 (2015、米国) [CNN]
(A) MicrosoftのTwitterでデビューさせた人工知能Tayが、徐々に人種差別的だったり暴力的な発言が多くなり、デビュー後数時間で停止した (2016、米国) [ITmedia]
(D) テスラ「Model S」の運転者がトレーラートラックと衝突して死亡した (2016、米国) [WIRED]
(F) Facebookが性格診断アプリケーションをつかって収集した約5,000万人分のデータが、ケンブリッジアナリティカ社に売却され、プロファイリングと親トランプ的な素材を送り届けるのに利用されたと言われている (2016、米国および英国) [BBC ニュース]
(I) ミジョージア工科大学のAI教育助手 Jill Watsonに、学生は気づかず (2016、米国) [Wall Street Journal]
(C) きまぐれ人工知能プロジェクト：作家ですよ」が生成した作品が、第3回日経「星新一賞」(日本経済新聞社主催) 1次審査を通過した (2016、日本) [日経]
(D) EUは一般データ保護指令 (GDPR第22条) で、プロファイリングに基づく自動意思決定に対する説明責任・透明性を要求している (2018、欧州)
(B) ネットに接続された子供向けのおしゃべり人形 Caylaの使用を禁止 (2017、ドイツ) [AFP]
(E) NY証券取引所でフラッシュクラッシュ (2017、米国) [日経]
(D) 人工知能学会は「人工知能学会 倫理指針」の第9条「人工知能への倫理遵守の要請」にてAI自体が倫理的であるべきことを規定した (2017、日本)
(H) Amazon GOの1号店がアメリカ・シアトルにオープン (2018、米国)
(B) Amazon Echoがプライベートな会話を記録して知り合いに送る (2018、米国) [kiri-TV]
(D) Amazonの採用AIツール、女性差別でシャットダウン (2018、米国) [REUTERS]
(D) ウーバー車両、自動運転で死亡事故、米で歩行者はねる (2018、米国) [日経]
(H) ゴールドマン・サックス、株式デスクに生身のトレーダー3人-昔は500人 (2018、米国) [Bloomberg]
(B) フランス規制当局がGoogleに50Mユーロの罰金。プライバシー情報に関する説明の不透明性などがGDPR違反 (2019、フランス) [CNIL]
(B) 就職情報サイト「リクナビ」が学生の内定辞退率予測データを企業に提供、職業安定法等に基づき行政指導 (2019年、日本)
(C) AIによって自動生成された肖像画が、米国ニューヨークの有名オークション「クリスティーズ」で、約4900万円という高値で、AI作品として初めて落札された (2018、米国)
(C) 「AI美空ひばり」「AI手塚治虫」といったプロジェクトがAI技術を用いて故人の名を冠した新作を「創作」発表し、倫理的な視点や社会受容といった面から議論を巻き起こした (2020年、日本)
(B) COVID19パンデミックにおいて接触追跡システムが感染拡大抑制に成果を上げる (2020年、中国)

※ カッコ内の記号は表 1-2-3 の分類による：(A) 新たな犯罪 (B) 個人情報とプライバシー (C) 知の所有権 (D) 機械の判断と責任 (E) 機械の自律性 (F) 人間の自由意志 (G) アイデンティティ (H) 労働や雇用 (I) 人間と機械の新たな関係 (J) 格差助長や機械の支配

(3) 海外の取り組み（米国、欧州、中国、OCD）

欧州では、比較的早い時期から、特に英国の大学・研究機関を中心に取り組まれてきた。まず、2005年にオックスフォード大学の哲学科の下部組織としてFuture of Humanity Institute (FHI) が設立された。FHIは、技術変化によってもたらされる倫理的ジレンマやリスクに対して、長期的にどう選択・対処していくべきか、学際的な研究を進めている。また、ケンブリッジ大学では、2012年に人文・社会科学部局の下部組織としてCambridge Center for Existential Risk (CSER) が設立された。CSERでは、AI、バイオ、ナノ等の先端技術のリスクに対する哲学的・倫理的な研究が行われており、産官学ワークショップ等を実施している。最近では、2019年4月に欧州委員会のAI HLEG (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence) がEthics Guidelines for Trustworthy AIを公表し、試験運用を開始した。

米国では、産業界主導で取り組みが始まり、それを追うように学界での取り組みが立ち上がった。2014年3月設立のThe Future of Life Institute (FLI)、2015年12月設立のOpen AI、2016年9月設立のPartnership on AI等の非営利組織がよく知られている。特にFLIは、2017年1月に5日間にわたるアシロマでの会議の結果として、AIの研究課題、倫理と価値観、長期的な課題を含む23項目のガイドライン「アシロマAI原則」(Asilomar AI Principles) を公表し、多くの署名賛同を得ている。

一方、米国の学界での取り組みとしては、スタンフォード大学のOne Hundred Year Study on Artificial Intelligence (AI 100)、IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers: 米国電気電子学会) の自律インテリジェントシステムの倫理に関するIEEEグローバルイニシアチブ(The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems) がよく知られている。特に注目されるのはIEEEグローバルイニシアチブで、2016年4月に活動を開始し、「倫理的に配慮されたデザイン(Ethically Aligned Design): 自律インテリジェントシステムで人間の福祉を優先するためのビジョン」と題されたレポートを作成し、2016年12月にVer.1 (EADv1)、2017年12月にVer.2 (EADv2) を経て、2019年3月に1st Edition (EAD1e) をリリースした。EADはデザインという言葉を使っている通り、倫理そのものではなく、設計論・設計思想、それをどのように技術に落とし込めるかといった論点が整理されていることが特徴である。EADv2では自律型兵器システムのような問題にも踏み込んで論点を広げたが、最終的なEAD1eでは8つの原則に絞り込んだ。さらに、これらの原則を実践に結び付けるため、IEEE-SA (Standard Association: 標準規格) のP7000シリーズとして標準化活動が進められている。

AI原則に関して、2019年は国際的な協調が議論された年でもあり、経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) は5月に「人工知能に関するOECD原則(OECD Principles on Artificial Intelligence)」をまとめ、42カ国が署名した。6月に日本で開催されたG20貿易・デジタル経済大臣会合では、「人間中心」の考えを踏まえたAI原則「G20 AI原則」に合意がなされた。このような国際的な動きと連動するように、上に述べた以外にも各国からAI原則が発表された。中国では、2019年5月に北京智源人工智能研究院(Beijing Academy of Artificial Intelligence: BAAI) が「北京AI原則(Beijing AI Principles)」を公表、6月には中国国家次世代AIガバナンス専門委員会が「次世代AIガバナンス原則―責任あるAIの発展」を公表、さらに中国AI産業発展連盟が「AI業界自律公約」を定めた。また、企業や企業グループが自社の取り組みとしてAI原則・AI倫理指針を掲げるという動きも国内外で広がった。

(4) 国内の取り組み

日本では、学会・政府主導のガイドライン策定が推進されている。学会では2014年に人工知能学会が倫

理委員会を立ち上げ、同委員会での議論や公開討論を経て、2017年2月に「人工知能学会 倫理指針」を公開した。9項目から成り、主に研究者倫理に焦点が置かれているが、第9条「人工知能への倫理遵守の要請」はAI自体が倫理的であるべきということを掲げたのが特徴である。また、政府主導の活動としては、内閣府の「人工知能と人間社会に関する懇談会」、総務省の「AIネットワーク社会推進会議」、経済産業省の「AI・データ契約ガイドライン検討会」等が進められてきたが、それらを踏まえた活動として、内閣府の「人間中心のAI社会原則検討会議」が2018年5月に始まり、2019年3月に「人間中心のAI社会原則」が決定・公表された。人間中心のAI社会原則は、人間の尊厳が尊重される社会（Dignity）、多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会（Diversity & Inclusion）、持続性ある社会（Sustainability）という3つの価値を基本理念とし、「AI-Readyな社会」をビジョンに掲げ、人間中心の原則、教育・リテラシーの原則、プライバシー確保の原則、セキュリティ確保の原則、公正競争確保の原則、公平性・説明責任・透明性の原則、イノベーションの原則という7つをAI社会原則として挙げている。

(5) JST の取り組み

2013年開始のCREST「人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築」では研究総括の萩田紀博（大阪芸術大学）の方針によりELSIへの取り組みを採択の条件とするなど研究者にELSIを主体的に考える機会を与え続けている。CRDSでは、2014年に「知のコンピューティングとELSI/SSH」ワークショップを開催し、知のコンピューティングに関わるELSIの論点を議論した。その後もAAAS2015やESOF2016にて国際的な議論を展開している。JST社会技術研究開発センター（RISTEX）では2016年度から新規研究開発領域として「人と情報のエコシステム」にて、情報技術のもたらすメリットと負のリスクを特定し、技術や制度へ反映してゆく相互作用の形成を目指している。2009年度までの採択案件には表1-2-2に示した問題に対する研究開発プロジェクトが数多く含まれている。

参考文献

- 1) 小林傳司『トランス・サイエンスの時代 科学技術と社会をつなぐ』NTT 出版、2007
- 2) コンピュータ緊急対応センター（JPCERT/CC：Japan Computer Emergency Response Team / Coordination Center）
- 3) National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity
- 4) Kurzweil, Ray, “The Singularity Is Near : When Humans Transcend Biology”, 2006
- 5) Bostrom, Nick, “Superintelligence : Paths, Dangers, Strategies”, 2014
- 6) Steve Fuller, “Humanity 2.0 : What it Means to be Human Past, Present and Future”, 2011
- 7) Harari, Yuval Noah, “Homo Deus : A Brief History of Tomorrow”, 2016

1.2.4 主要国の科学技術・研究開発政策の動向

研究開発戦略立案を行うためには、研究開発の動向だけでなく分野を取り巻く現状の俯瞰的把握が必要である。そのためには、社会・経済の動向、研究開発投資や論文、コミュニティの動向に加えて、主要国の科学技術政策や研究開発戦略・計画等の動向も把握する必要がある。システム・情報科学技術分野では、米国や中国企業における研究開発活動が大きな潮流を生み出しているが、中国は国策により企業活動が支援され大きな競争力につながっている。また、米国においても自国の産業を促進する政策が打ち出されている。本

項では、直近の主要国・地域のシステム・情報科学技術に関連する政策・戦略・計画や制度について述べ、主な動向の一覧を表1-2-4として示す。

(1) 日本

[科学技術イノベーション関連の政策]

科学技術イノベーション戦略の中核を担ってきた政府の「未来投資会議」に代わり、2020年に成長戦略会議が新設された。ここでとりまとめられた成長戦略実行計画において、デジタル市場への対応に関する取り組みとして、「デジタル市場のルール整備」、「デジタル技術の社会実装を踏まえた規制の精緻化」、「5Gの早期全国展開、ポスト5Gの推進、いわゆる6G（ビヨンド5G）の推進」が掲げられている。またシステム・情報科学技術に関連する取り組みとして、モビリティ分野における「高齢運転者による交通事故対策に向けたSociety 5.0時代の技術革新の活用」や「低速・小型の自動配送ロボットの社会実装」、地域のインフラ維持における「スーパーシティ構想の早期実現」、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた対応として「テレワーク、遠隔教育などICT等による非接触・遠隔サービスの活用」が掲げられている。

統合イノベーション戦略2020では、新型コロナウイルス感染症の拡大や大規模災害の発生、イノベーションをめぐる覇権争いの激化など、国内外の状況が著しく変化したことを踏まえ、国内外の課題を乗り越え成長へつなげる知の源泉として「社会のデジタル化を支える基盤整備」、「信頼性のある自由なデータ流通の実現及びデータ駆動型社会の社会実装」、「研究データ基盤の整備・国際展開」等が挙げられている。戦略的に取り組むべき基盤技術として「AI技術」が挙げられている。

科学技術基本法に基づく中期計画である第5期科学技術基本計画が2020年度に終了となり、2021年度より第6期科学技術基本計画が開始する予定である。第6期科学技術基本計画に向けて、新型コロナによる社会・生活の変化や、デジタル化の本来の力が未活用といった現状認識のもと、「国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会」と「一人ひとりの多様な幸せ（well-being）が実現できる社会」を目指した科学技術・イノベーション基本計画が検討されている（2021年1月、第6期科学技術・イノベーション基本計画（答申素案））。Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策として、サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出、次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり（スマートシティの展開）、新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）、などが挙げられており、5年間で官民合わせた研究開発投資の総額約120兆円を目指すとしている。

一方、データ利用のための法整備の面では、改正個人情報保護法により匿名加工情報の定義が明確になり、医療データについては、次世代医療基盤法も整備され、データ活用が期待される。また、著作権法の一部が改正され、IoT・ビッグデータ・人工知能（AI）等の技術を活用したイノベーションに関わる著作物について柔軟な権利制限規定の整備が行われた。

2019年の持続可能な開発目標（SDGs）実施指針拡大版に基づいて策定されたSDGsアクションプラン2021では、4つの重点事項が掲げられ、このうち「よりよい復興に向けたビジネスとイノベーションを通じた成長戦略」において、Society 5.0の実現を目指してきた従来の取組を更に進めると共に、デジタルトランスフォーメーションを推進し、誰もがデジタル化の恩恵を受けられる体制を整備し、「新たな日常」の定着・加速に取り組むことが示されている。

人工知能については統合イノベーション戦略推進会議が「人間中心のAI社会原則」を2019年にとりまとめ、人間の尊厳が尊重される社会（Dignity）、多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会（Diversity & Inclusion）、持続性ある社会（Sustainability）という基本理念のもと、「AI-Readyな社会」において、

国や自治体をはじめとする我が国社会全体、さらには多国間の枠組みで実現されるべき社会的枠組みに関する原則を示している。また、統合イノベーション戦略推進会議のもとで、イノベーション政策強化推進のための有識者会議「AI戦略」(AI戦略実行会議)が「AI戦略2019」をとりまとめ、今後のAIの利活用の環境整備・方策を示している。

量子技術については、統合イノベーション戦略推進会議のもと、量子技術イノベーション会議が「量子技術イノベーション戦略」をとりまとめ、「量子コンピュータ・量子シミュレーション」、「量子計測・センシング」、「量子通信・暗号」、「量子マテリアル(量子物性・材料)」を主要技術領域とし、これらから国として、特に重点を置いて、速やかに推進すべき技術課題(重点技術課題)、及び、中長期的な観点から着実に推進すべき研究課題(基礎基盤技術課題)を特定し、設定するとしている。

[政府主導の大規模プロジェクト]

基礎研究から出口までを迅速につなぐ戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)は、2018年度から第2期として、ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術、フィジカル空間デジタルデータ処理基盤技術、IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ、自動運転(システムとサービスの拡張)、スマートバイオ産業・農業基盤技術、IoE社会のエネルギーシステム、国家レジリエンス(防災・減災)の強化、AI(人工知能)ホスピタルによる高度診断・治療システム、スマート物流サービスがシステム・情報科学技術に関連する課題として設定され、研究開発が推進されている。

2018年度から開始された官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)では、AI技術(革新的サイバー空間基盤技術より改組)、建設・インフラ/防災・減災、量子技術の領域において、システム・情報科学技術に関連する複数のプロジェクトが推進されている。

我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発(ムーンショット)を推進するため、2019年度にムーンショット型研究開発制度が発足した。システム・情報科学技術に関連する目標として、

- ・2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現、
- ・2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現、
- ・2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピューターを実現

が設定され、研究開発が推進されている。

また、人工知能に関する中長期的な研究開発として、情報通信研究機構(NICT)、理化学研究所・革新知能統合研究センター(AIP)、科学技術振興機構(JST)AIPネットワークラボ、産業技術総合研究所(AIST)・人工知能研究センター、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などで取り組みがなされている。AIPネットワークラボにおいては、ドイツ研究振興協会(DFG)およびフランス国立研究機構(ANR)と協力して人工知能分野での3国共同研究を実施している。

(2) 米国

2021年1月にバイデン新政権が発足し国際協調と科学的知見を重視する姿勢を打ち出している。また選挙時に提示した科学技術イノベーション政策として、先端・新興技術の研究開発に4年間で3,000億ドルを投資するとしており、米国の競争力を支援する主要な技術である5G、AI、先端素材、バイオ産業、電気自動車などに対して資金配分する研究開発プログラムを新設するとしている。

表 1-2-4 科学技術政策・研究開発戦略の動向

	日本	米国
成長戦略 産業政策 科学技術政策 情報通信政策 個別政策・戦略	- 成長戦略実行計画：デジタル市場への対応に関する取り組みとして、「デジタル市場のルール整備」、「デジタル技術の社会実装を踏まえた規制の精緻化」、「5Gの早期全国展開、ポスト5Gの推進、いわゆる6G（ビヨンド5G）の推進」が挙げられている。 - 統合イノベーション戦略2020：知の源泉として「社会のデジタル化を支える基盤整備」、「信頼性のある自由なデータ流通の実現及びデータ駆動型社会の社会実装」、「研究データ基盤の整備・国際展開」等が挙げられ、戦略的に取り組むべき基盤技術として「AI技術」が挙げられている。 - 第6期科学技術基本計画に向けて、Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策として、サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出、次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり（スマートシティーの展開）、新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）、などが挙げられている。 - 改正個人情報保護法により匿名加工情報の定義が明確になり、医療データについては、次世代医療基盤法が整備された。 - 著作権法の一部が改正され、IoT・ビッグデータ・人工知能（AI）等の技術を活用したイノベーションに関わる著作物について柔軟な権利制限規定の整備が行われた。 2019年の持続可能な開発目標（SDGs）実施指針拡大版に基づいて策定されたSDGsアクションプラン2021では、Society 5.0の実現を目指してきた従来の取り組みを更に進めると共に、デジタルトランスフォーメーションを推進し、誰もがデジタル化の恩恵を受けられる体制を整備し、「新たな日常」の定着・加速に取り組むことが示されている。 - 人工知能については、統合イノベーション戦略推進会議が「人間中心のAI社会原則」を2019年にとりまとめた。有識者会議「AI戦略」（AI戦略実行会議）が「AI戦略2019」をとりまとめ、今後のAIの利活用の環境整備・方策を示している。 - 量子技術については、統合イノベーション戦略推進会議のもと、量子技術イノベーション会議が「量子技術イノベーション戦略」をとりまとめ、「量子コンピュータ・量子シミュレーション」、「量子計測・センシング」、「量子通信・暗号」、「量子マテリアル（量子物性・材料）」を主要技術領域としている。	2022年度の研究開発予算の優先事項（OMB, OSTP）では「未来の産業と関連技術における米国のリーダーシップ」として、「人工知能」、「量子情報科学」、「先進コミュニケーションネットワーク」、「先進製造業」、「IoT関連技術－未来のコンピューティングエコシステム」、「IoT関連技術－自動運転車と遠隔操作車」が挙げられている。また、「米国の公衆衛生」における「感染症のモデリング、予知および予測」もシステム・情報科学技術に関連する優先事項として挙げられている。 2021年度NITRDは、研究対象領域（PCA）として以下の11を優先投資分野としている。2021年度はSPSQが追加されている。 - 人工知能（AI） - 人のインタラクション、コミュニケーション、能力向上のためのコンピューティング（CHuman） - フィジカルシステムをネットワーク化するコンピューティング（CNPS） - サイバーセキュリティとプライバシー（CSP） - 教育と人材（EdW） - ハイケイパビリティコンピューティング・システムの研究開発（EHCS） - ハイケイパビリティコンピューティング・インフラと応用（HCIA） - インテリジェント・ロボット工学と自律システム（IRAS） - 大規模データ管理と解析（LSDMA） - 大規模ネットワーク（LSN） - ソフトウェアの生産性、持続可能性、品質（SPSQ） - AIに関するイニシアチブ“Accelerating America’s Leadership in Artificial Intelligence”を発表（ホワイトハウス、2019）。人工知能におけるアメリカのリーダーシップを維持するために人工知能に集中的な投資を行うとしている。 “Principles for the Stewardship of AI Applications”を発表（OSTP、2020）し、AIの規制に関し、連邦機関が考慮すべき原則を示した。
政策の企画・実施の主監省庁	- 内閣府：総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）：省庁横断での研究開発の枠組みとして、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）、官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）、ムーンショット型研究開発制度において、複数のプロジェクトが進められている。 - 総務省：情報通信研究機構を中心に研究開発が進められている。 - 文部科学省：理化学研究所内の革新知能統合研究センター（AIP）が2016年に設立。科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業のAIPネットワークラボと連携して研究を推進。 - 経済産業省：産業技術総合研究所を中心に研究開発が行われ、2015年には人工知能研究センターが設立。2017年に改革2020ロボット社会実装プロジェクトに関するアクションプランを策定。 - 国土交通省：2018年に先進的技術を取り入れたスマートシティーのモデル都市の構築を進めるため、「スマートシティーの実現に向けて【中間とりまとめ】」を策定。	- 科学技術政策局（OSTP） 以下は、NITRDプログラム参画省庁のうち2019年度要求額の上位7省庁 - 国立科学財団（NSF） - 国立衛生研究所（NIH） - 国防総省（DoD） - エネルギー省（DoE） - 国防高等研究計画局（DARPA） - 米国航空宇宙局（NASA） - 国立標準技術研究所（NIST） ※省庁横断の枠組みとしてネットワーキング情報技術（NITRD）プログラムがある ※プログラム予算としてNITRD小委員会や国家調整事務局（NCO）を介する予算権限フローとはなっていない ※NITRDプログラムは国家科学技術委員会（NSTC）のNITRD小委員会によって統括され、大統領科学技術諮問会議（PCAST）よりプログラムの進捗と方向性の評価を受ける
政府支出 予算規模	1,112億円（2019年実績 総務省統計局 科学技術研究調査報告 ¹ ）	・6.47B\$（2019年） ※NITRDプログラムの11個のプログラム・コンポーネント・エリアの予算合計 ²

¹ https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/kekkgai/pdf/2020ke_gai.pdf
² NITRD SUPPLEMENT TO THE PRESIDENT’S FY2021 BUDGET <https://www.nitrd.gov/pubs/FY2021-NITRD-Supplement.pdf>

欧州	中国
【欧州連合】 ・Horizon Europe (Horizon 2020の後継)：欧州委員会のプロポーザルでは、「フロンティア研究の支援」、「社会的課題の解決」「オープンイノベーション」の3本柱になっている。「社会的課題の解決」全体で527億ユーロのうちデジタル化・産業化に150億ユーロが要求されている。 ・新型コロナウイルス危機からの復興基金「次世代EU」創設をEU全加盟国が合意し、市場から7,500億ユーロを調達し、2021年から3年間でコロナ禍からの復興を推進するとしている。「次世代EU」の予算のうち、最低20%をデジタル分野に投資し、グリーン化、デジタル移行や強靱化を含む加盟国の改革を目指す。 ・GDPR (General Data Protection Regulation：一般データ保護規則) が、2018年5月に施行され、EU域内の個人データ保護が強化されている。 ・AIに関する倫理ガイドライン"Ethics Guidelines for Trustworthy AI"を発表 (2019,欧州委員会)、人間中心で信頼できるAIのための7つの要件を示した。さらに、「AI白書」(White Paper on Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust) を発表 (2020,欧州委員会)、市民の価値観と権利を尊重した安全なAI開発の「信頼性」と「優越性」を実現するための政策オプションを示した。 【英国】 ・産業戦略 (2017)：ビジネス・エネルギー・産業戦略省 (BEIS) から産業戦略が発表され、英国がグローバルな技術革命を主導できる4つの領域の一つとして「人工知能 (AI)」が特定されている。また、「将来の輸送手段」領域では、2021年までに完全自動運転車が英国の路上で見られるようになることが期待されている。4つの「グランド・チャレンジ」を策定し、「AI・データ経済」グランド・チャレンジでは、データ、AI、およびイノベーションを用いて、2030年までに病気の予防、早期診断、および慢性疾患の治療を転換することが挙げられている。 ・2020年秋に提出された歳出計画案では、「科学の超大国としての英国の評判を高める」ために、英国政府は2021/22年に146億ポンドを研究開発に投資するとしている。 ・AIに関する報告書"AI in the UK: ready, willing, and able?" を発表 (2018,英国上院) した。 【ドイツ】 ・ハイテク戦略2025 (HTS2025) (BMBF,2018)：未来のためのガイドラインとしてドイツにおける繁栄、持続可能な発展および生活の質を向上させることを目標に、研究とイノベーションを結集。未来技術の重点7領域に、人工知能、ITセキュリティ及びユーザーフレンドリーな技術、マイクロエレクトロニクス (通信システム、5G通信技術)、および量子が含まれている。AI戦略に関する連邦政府の基本方針の決定 (連邦閣議,2018)：AIの研究、開発、応用を世界トップレベルへの引き上げを狙う。 ・デジタル戦略2025 (BMW i 2018)：研究開発から産業促進まで含めた10項目の強化方針が示される。高速の光ファイバー網の整備、デジタル化における中小企業の投資促進、歴史の浅い技術企業およびスタートアップのためのイノベーション環境作り、「デジタル学習」戦略が含まれている。 ・人工知能戦略 (2018)：AIの研究、開発、応用について世界トップレベルへの引き上げを狙い、3つの重要目標を掲げている。2020年には人工知能戦略の改定を決定、COVID-19後の競争力基盤の構築に向け、追加投資を行う。 【フランス】 ・イノベーション審議会を設置 (2018)：イノベーション・産業基金による投資を促進し、フランスのイノベーション政策の主要な方針と優先課題を策定する任務を有する。イノベーション・産業基金が年1億5,000万ユーロのファンディングを行う。この一環として「人工知能による医学的診断の改善方法」「人工知能を活用するシステムの安全確保、認証、信頼性確保の方法」が採択された。 ・国立研究機構 (ANR) の2019年活動計画 (2018)：国の戦略的優先課題として、「人工知能」「量子技術」が盛り込まれている。 ・フランスを人工知能先進国とするためのAI戦略 (MESRI,2018)：4～5か所の本分野に特化した研究機関からなるネットワークを設置し、AIに関する世界最高レベルの研究ハブを構築し、官・民の研究者の交流を促進。これに基づき、政府は人工知能 (AI) の研究開発に関わる国家計画を発表した。2022年までの4年間に総額6億6,500万ユーロを、エコシステムの整備、AI人材の育成、ドイツのAI研究機関との連携強化などに充てる。 ・パリ人工知能研究機構 (PRAIRIE) 創設を発表 (CNRS,2018)：アカデミアと産業界の関心を結集し、人工知能研究の中核拠点となるパリ人工知能研究機構 (PRAIRIE) をパリに創設する旨を発表した。	・中国製造2025 (国務院, 2015)：基本政策としての主要な理念は「情報化と産業化の融合」で、「スマート製造」、「グリーン製造」を目標としている。10の重点分野では、「次世代情報通信技術」が優先順位1位となっている。 ・インターネット+ (2015)：インターネットと既存産業を結合し、新たなビジネス分野の開拓を目指す。 ・科学技術イノベーション第13次五カ年計画 (2016-2020)：従来の科学技術五カ年計画と異なり、イノベーションを重視する姿勢がみられる。重大科学技術プロジェクトの実施15領域においては、③量子通信と量子コンピューター研究、④脳科学と類脳研究、⑤国家サイバーセキュリティ研究、⑩天地一体化通信網技術、⑪ビッグデータ技術、⑫インテリジェント製造とロボット技術が挙げられている。産業技術の国際競争力の向上10領域においては、②次世代情報通信技術、②先進製造技術、⑥先進交通技術、⑨ビジネスモデルの進化に資するサービス技術が挙げられている。基礎研究の強化の社会ニーズに向けた戦略的基礎研究においては、③マン・マシン融合に向けた情報通信技術、先進的基礎研究においては、②量子制御と量子情報が挙げられている。 ・第13次五カ年戦略的新興産業発展計画 (2016)：1,000Mbps 光ネットの普及、4G 移動体通信の普及、5G 移動通信技術の開発、テレビ放送網とインターネットの融合、全国をカバーするビッグデータシステムの開発と安全管理、高性能ICチップの開発、AI技術などの重点領域が挙げられている。 ・第14次五カ年計画の大枠を発表 (2020)：国家の戦略的科学技術力の強化としてコア技術の開発、基礎研究の強化、人工知能、量子情報、集積回路等の先端的分野の発展をあげている。また、戦略的な新興産業の開発として、次世代情報技術、バイオ技術、新エネルギー、新素材等の成長の加速と同時に、インターネット、ビッグデータ、人工知能等との融合の促進を掲げている。企業の技術革新能力の強化、国際競争力のある人材育成等も重点領域とされている。 ・AI2030 (次世代人工知能発展計画) (国務院,2017)：2030年までにAI理論・技術・応用の全てで世界トップとなり、中国が世界の“AI革新センター”になる目標が示された。その後、工業・産業化部は2017年12月に「人工知能産業発展を促進するアクションプラン(2018-2020)」を発表した。次世代人工知能(AI) 発展計画及び重大な科学技術プロジェクト始動会において第一期の国家次世代人工知能オープン・イノベーション・プラットフォームリストを公表した。また、「次世代人工知能発展計画推進事務局」及び「次世代人工知能戦略諮問委員会」を発足させることを公表した。 ・北京AI原則 (科学技術部,北京智源人工知能研究院,2019)：人間のプライバシー、尊厳、自由、自律性、権利が十分に尊重されるべき等の、AIの研究開発における指針を示している。 ・新世代人工知能ガバナンス原則 (科学技術部,2019)：開発者から使用者、管理者は社会的責任と自律意識を持ち、法令・倫理道德と標準規範を厳守し、AIを違法活動に使用しない旨、指針を定めた。
【欧州連合】 ・研究・イノベーション総局：Horizon2020の公募・採択を実施。 ・通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局：情報通信政策 Digital Agenda for Europe を担当。 【英国】 ・ビジネス・エネルギー・産業戦略省 (BEIS)：政府民生研究開発資金の多くはBEIS及びBEIS傘下の機関より支出。 ※BEIS傘下の基礎・応用研究に対する主要な助成機関の研究会議をまたがる横断型研究プログラムの1つがデジタルエコノミー (産業と社会の転換) である。 【ドイツ】 ・連邦教育研究省 (BMBF)：科学技術イノベーション基本計画を策定。 ・連邦経済エネルギー省 (BMW i)：情報通信政策を担当。 【フランス】 ・高等教育・研究・イノベーション省 (MESRI)：高等教育及び研究に係る政策、予算等を所管。省際ミッションMIREsに係る予算案の策定や各省との調整機能も担う。 ※全ての研究・開発予算は研究・高等教育省際ミッションMIREsごとに配分。	・科学技術部：科学技術政策の実施主体。トップダウンでの研究開発資金配分を行う。科学技術政策立案のため国務院の下に組織される専門家チームの事務局機能を担う。 ・工業・情報化部：ソフトウェア産業などを所管。 ・中国科学院：中国最大の研究機関。 ・国家自然科学基金委員会：ボトムアップで研究開発資金を配分。
・約158€ (2021-2027, 2年間) ※ Horizon Europe (2021-2027)「社会的課題の解決」におけるデジタル・産業化関連予算の要求額	・299億元 (2017年)³ ※中国科学技術統計年鑑における国家自然科学基金にて実施された研究開発プロジェクトにおける支出額

³ 中国科技統計年鑑2018年版 <https://spc.jst.go.jp/statistics/ststats2018/index.html>

大統領府の行政予算管理局（OMB：Office of Management and Budget）及び大統領府の科学技術政策局（OSTP：Office of Science and Technology Policy）が連名にて示した2022年度の研究開発予算の優先事項では「未来の産業と関連技術における米国のリーダーシップ」として、「人工知能」、「量子情報科学」、「先進コミュニケーションネットワーク」、「先進製造業」、「IoT関連技術－未来のコンピューティングエコシステム」、「IoT関連技術－自動運転車と遠隔操作車」が挙げられている。また、「米国の公衆衛生」における「感染症のモデリング、予知および予測」もシステム・情報科学技術に関連する優先事項として挙げられている。

情報科学技術の研究開発に関する省庁連携の枠組みネットワーキング・情報技術研究開発（NITRD：The Networking and Information Technology Research and Development）プログラムでは、特に国立科学財団（NSF：National Science Foundation）のファンディングを中心に基礎研究に対して継続的な投資がなされており、大学や公的研究機関における基礎研究レベルも、さまざまな研究開発領域に幅広く強みを持っている。2021年度NITRDは、研究対象領域（PCAs：Program Component Areas）として以下の11を優先投資分野としている。2021年度には新たにSPSQが追加されている。

- ・人工知能（AI）
- ・人のインタラクション、コミュニケーション、能力向上のためのコンピューティング（CHuman）
- ・フィジカルシステムをネットワーク化するコンピューティング（CNPS）
- ・サイバーセキュリティとプライバシー（CSP）
- ・教育と人材（EdW）
- ・ハイケイパビリティコンピューティング・システムの研究開発（EHCS）
- ・ハイケイパビリティコンピューティング・インフラと応用（HCIA）
- ・インテリジェント・ロボット工学と自律システム（IRAS）
- ・大規模データ管理と解析（LSDMA）
- ・大規模ネットワーク（LSN）
- ・ソフトウェアの生産性、持続可能性、品質（SPSQ）

2019年、大統領令によりAIに関するイニシアチブ" Accelerating America's Leadership in Artificial Intelligence "を発表した。人工知能におけるアメリカのリーダーシップを維持するために人工知能に集中的な投資を行うとして、以下の方針を掲げている。

- ・AI研究開発への継続的な投資を促進する
- ・連邦のデータ、モデル、およびコンピューティングリソースへのアクセスを強化する
- ・AIの開発と使用に関するガイダンスを確立し、AIシステムに対する国民の信頼を高める
- ・新しいAI技術を創造しそして受け入れるため、AI研究開発労働力の教育を強化する
- ・アメリカのAI産業に市場を開く国際環境を促進するとともに、AIの優位性を保護する

2020年、OSTPは、“Principles for the Stewardship of AI Applications”を発表し、AIの規制に関し、連邦機関が考慮すべき原則を示した。

（3）欧州

Horizon 2020の後継として、Horizon Europeの検討が進められている。Horizon Europeは、「フロンティア研究の支援」、「社会的課題の解決」「オープンイノベーション」の3本柱からなり、第二の柱である「社

会的課題の解決」においては、ミッション志向型研究の導入や、欧州パートナーシップの実施などを通じた社会的課題解決と欧州の産業競争力強化を目指す。「社会的課題の解決」全体で527億ユーロ、うちデジタル化・産業化に150億ユーロが要求されている。

第二の柱では、分野別の6つの社会的課題群（クラスター）として、「ヘルス」、「文化、創造性、包摂的社会」、「社会のための市民安全」、「デジタル・産業・宇宙」「気候・エネルギー・モビリティ」、「食糧・生物経済・資源・農業・環境」が設けられ、各クラスターの中に設定した複数の個別領域においてファンディングを行い、基礎研究に近い段階から産業応用段階まで幅広い範囲のプロジェクトに資金提供する。また、クラスターを横断する形でのミッションが複数設定され、これらに関するミッション志向型研究に第二の柱の全体予算の最大10%が充てられる。

2020年7月、新型コロナウイルス危機からの復興基金「次世代EU」の創設について、EU全加盟国が合意し、市場から7,500億ユーロを調達し、2021年から3年間でコロナ禍からの復興を推進するとしている。「次世代EU」の予算のうち、最低20%をデジタル分野に投資し、グリーン化、デジタル移行や強靱化を含む加盟国の改革を目指す。

GAFA（Google, Apple, Facebook, Amazon）による個人情報の独占に対し、データ利用のための法整備として2016年4月制定のGDPR（General Data Protection Regulation：一般データ保護規則）が、2018年5月に施行され、EU域内の個人データ保護が強化されている。

2019年、欧州委員会により、AIに関する倫理ガイドライン“Ethics Guidelines for Trustworthy AI”が発表された。ここでは人間中心で信頼できるAIのための7つの要件が示されている。

さらに、2020年2月には「AI白書」（White Paper on Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust）を発表し、市民の価値観と権利を尊重した安全なAI開発の「信頼性」と「優越性」を実現するための政策オプションを示した。

（4）英国

2017年にビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS：Department for Business, Energy and Industrial Strategy）は産業戦略を発表しておりこれが基本的な戦略となっている。英国がグローバルな技術革命を主導できる4つの領域の一つとして「人工知能（AI）」が特定されている。また、「将来の輸送手段」領域では、2021年までに完全自動運転車が英国の路上で見られるようになることが期待されている。同戦略において、英国がグローバルな技術革命を主導できる重点領域として、4つの「グランド・チャレンジ」を策定し、それぞれにおいて野心的な「ミッション」を設定している。「AI・データ経済」グランド・チャレンジにおけるミッションとしてデータ、AI、およびイノベーションを用いて、2030年までに病気の予防、早期診断、および慢性疾患の治療を転換することが挙げられている。その他、同戦略では、生活能力を支える5つの基盤のうちの「インフラ」では、10億ポンドの公共投資でデジタルインフラを増強する。

BEISは、米国・DARPAのプログラムをモデルとした産業戦略チャレンジ基金（ISCF：Industrial strategy challenge fund）において、2019年には9件のチャレンジを決定し、そのうち、「スマートな製造」に1億2,100万ポンド、「量子技術実用化」に7,000万ポンド、「設計によるデジタルセキュリティ」7,000万ポンドの予算措置が政府からなされる見込みである。

2020年秋に提出された歳出計画案では、「科学の超大国としての英国の評判を高める」ために、英国政府は2021/22年に146億ポンドを研究開発に投資するとしている。

また、2011年に発表され、2013年に改訂された政府ICT戦略は、環境対応政府ICT戦略、エンドユーザー

デバイス戦略、政府クラウド戦略の3つで構成されている。2020年においても更新が行われ、政府のICT化を継続的に推進している。

2018年、英国上院はAIに関する報告書“AI in the UK: ready, willing, and able?”を発表した。この報告書では、大手テクノロジー企業によるデータの独占利用の可能性についての検討、英国の中小企業がAIを活用してビジネスを拡大するための成長基金の創設、英国の大学内で行われている優れた研究からAIスタートアップをスピンアウトするメカニズムの標準化、データ集約型のディープラーニングにとどまらない幅広いAI研究への投資、などが提言されている。

(5) ドイツ

2018年に連邦教育研究省（BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung）は、ハイテク戦略2025（HTS2025）を発表した。2006年に策定されたハイテク戦略の第4期に相当するものでありこれが基本的な戦略となっている。未来のためのガイドラインとしてドイツにおける繁栄、持続可能な発展および生活の質を向上させることを目標に、研究とイノベーションを結集。未来技術の重点7領域に、人工知能、ITセキュリティ及びユーザーフレンドリーな技術、マイクロエレクトロニクス（通信システム、5G通信技術）、および量子が含まれている。2018-2021の4年間の研究開発の基本方針となるものである。

連邦経済エネルギー省（BMWi: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie）は、同年に、デジタル戦略2025を発表した。研究開発から産業促進まで含めた10項目の強化方針が示され、高速の光ファイバー網の整備、デジタル化における中小企業の投資促進、歴史の浅い技術企業およびスタートアップのためのイノベーション環境づくり、「デジタル学習」戦略が含まれている。

2018年に連邦政府は人工知能戦略を発表した。AIの研究、開発、応用について世界トップレベルへの引き上げを狙い、「ドイツと欧州をAI技術の開発および応用に関する指導的な拠点とし、ドイツの将来の競争力を確保」、「責任ある、公益を指向したAI開発および利用」、「広い社会的な対話および積極的な政治的な形成の枠組みの中で、AIを倫理的、法律的、文化的、制度的に社会に定着化させる」の3つの重要目標を掲げている。また、2019年～2025年までに基盤の経費を含めた研究開発費として30億ユーロ規模の投資をするとしている。2020年には人工知能戦略の改定を決定し、未来パッケージとしてCOVID-19に対する戦いにおけるドイツの強化と危機の後の競争力基盤の構築に向け、20億ユーロの追加投資を発表した。

同じく、2018年に連邦政府は量子戦略を発表した。重点領域として、第二世代の量子コンピューティング（コンピューターやシミュレーションなど）、量子コミュニケーション（通信やセキュリティ技術など）、計測（精密計測技術、衛星、ナビゲーション技術など）の開発のほか、量子分野の技術移転と産業の参画推進をあげている。2022年までに、6.5億ユーロを投資するとしている。2020年にはポストコロナに向けた未来パッケージとして、20億ユーロの追加投資を発表した。

(6) フランス

研究開発の基本的戦略は、2015年に公表されたSNR France Europe 2020である。10の社会的課題の1つとして「情報通信社会」が挙げられ、第5世代ネットワーク基盤構造、IoT、ビッグデータの活用、マン・マシン協働などの課題に取り組む方向性が示されている。近年は人工知能および量子技術を重要課題として捉えており、以下の通り、様々な施策が発表されている。

2018年イノベーション審議会を設置した。イノベーション・産業基金による投資を促進し、フランスのイノベーション政策の主要な方針と優先課題を策定する任務を有する。イノベーション・産業基金が年1億5,000

万ユーロのファンディングを行う。この一環として「人工知能による医学的診断の改善方法」「人工知能を活用するシステムの安全確保、認証、信頼性確保の方法」が採択された。

2018年、国立研究機構（ANR：Agence nationale de la recherche）は2019年活動計画を発表した。国の戦略的優先課題として、「人工知能」や「量子技術」が盛り込まれている。

高等教育・研究・イノベーション省（MESRI：Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation）は2018年、フランスを人工知能先進国とするためのAI戦略を発表した。本戦略はAI研究・人材への投資に限らず、行政や経済、教育など社会全般でのAI・デジタル化の導入・推進により国全体の改革および国際競争力の向上を目指すもので、4つの戦略分野（健康・医療、環境、輸送、防衛・セキュリティ）を策定している。戦略の主な柱として、以下の項目が挙げられている。

- ・フランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）を軸とした複数の高等研究機関が参加するAI研究プログラムの立ち上げ
- ・人工知能の開発に5年間で15億ユーロを投資
- ・「医療」「輸送」「防衛・セキュリティ」「環境」の4分野をAI戦略分野とし、これら分野別政策を実施
- ・公立高等教育機関および研究機関に学際的AI機関（3IA）を設立
- ・AI専攻の修士および博士課程の学生の数の増加、研究者の給与の増加、および学術界と産業の交流の向上

これに基づき、政府は人工知能（AI）の研究開発に関わる国家計画を発表した。2022年までの4年間に総額6億6,500万ユーロを、エコシステムの整備、AI人材の育成、ドイツのAI研究機関との連携強化などに充てる。

2018年に、CNRS、国立情報学自動制御研究所（INRIA：Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique）、パリ科学・人文学拠点、および企業（Amazon、Criteo、Facebook、Faurecia、Google、Microsoft、NAVER LABS、Nokia Bell Labs、PSAグループ、SUEZ、Valeo）は、アカデミアと産業界の関心を結集し、人工知能研究の中核拠点となるパリ人工知能研究機構（PRAIRIE）をパリに創設する旨を発表した。

（7）中国

基本方針・政策として、国家中長期科学技術発展計画綱要（2006～2020年）と国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016～2030年）の2つがある。これらを踏まえ、2016年に、科学技術イノベーションや戦略的新興産業発展等の第13次五カ年計画が発表されている。

第13次科学技術イノベーション計画では、従来の科学技術五カ年計画と異なり、イノベーションを重視する姿勢がみられる。重大科学技術プロジェクトの実施15領域においては、③量子通信と量子コンピューター研究、④脳科学と類脳研究、⑤国家サイバーセキュリティ研究、⑩天地一体化通信網技術、⑪ビッグデータ技術、⑫インテリジェント製造とロボット技術が挙げられている。産業技術の国際競争力の向上10領域においては、②次世代情報通信技術、②先進製造技術、⑥先進交通技術、⑨ビジネスモデルの進化に資するサービス技術が挙げられている。基礎研究の強化の社会ニーズに向けた戦略的基礎研究においては、③マン・マシン融合に向けた情報通信技術、先進的基礎研究においては、②量子制御と量子情報が挙げられている。

第13次戦略的新興産業発展計画では1,000Mbps光ネットの普及、4G移動体通信の普及、5G移動通信技術の開発、テレビ放送網とインターネットの融合、全国をカバーするビッグデータシステムの開発と安全管理、高性能ICチップの開発、AI技術などの重点領域が挙げられている。また、産業競争力強化の戦略とし

で中国製造 2025 が発表されており、その主要な理念は「情報化と産業化の融合」で、「スマート製造」、「グリーン製造」を目標としている。10 の重点分野では、「次世代情報通信技術」が優先順位 1 位となっている。この他、インターネットと既存産業を結合し、新たなビジネス分野の開拓を目指すインターネット+が発表されている。

2020 年 10 月には、科学技術を含む 2035 年までの長期計画及び第 14 次五カ年計画の大枠が発表された。ここでは、継続してイノベーションによる発展戦略を強化することが示されている。具体的には、国家の戦略的科学技術力の強化としてコア技術の開発、基礎研究の強化、人工知能、量子情報、集積回路等の先端的分野の発展をあげている。また、戦略的な新興産業の開発として、次世代情報技術、バイオ技術、新エネルギー、新素材等の成長の加速と同時に、インターネット、ビッグデータ、人工知能等との融合の促進を掲げている。企業の技術革新能力の強化、国際競争力のある人材育成等も重点領域とされている。

2017 年に国家次世代人工知能技術発展綱要 (AI2030) を発表し、2030 年までのロードマップを示している。この綱要の下で、工業・産業化部は「人工知能産業発展を促進するアクションプラン (2018 - 2020)」を発表、科学技術部は「次世代人工知能 (AI) 発展計画及び重大な科学技術プロジェクト始動会」を開催し、第一期の国家次世代人工知能オープン・イノベーション・プラットフォームリスト (2018 年に 5 番目を追加) として、百度 (Baidu) : 自動運転、阿里雲公司 (Alibaba Cloud) : 「都市ブレイン」(スマートシティーの計算センター)、騰訊公司 (Tencent) : 「医療画像認識」、科大訊飛公司 (iFlytek) : 「スマート音声」、商流 (Sensetime) : 「AI による画像処理技術」が挙げられた。その他、同会議では、「次世代人工知能発展計画推進事務局」及び「次世代人工知能戦略諮問委員会」を発足させることを公表した。

ガバナンス面でも動きがあり、2019 年 5 月、科学技術部と北京市政府が支援する北京智源人工知能研究院が「北京 AI 原則」を発表した。人間のプライバシー、尊厳、自由、自律性、権利が十分に尊重されるべき等の、AI の研究開発における指針を示している。同年 6 月、科学技術部は、「新世代人工知能ガバナンス原則」を公表し、開発者から使用者、管理者は社会的責任と自律意識を持ち、法令・倫理道德と標準規範を厳守し、AI を違法活動に使用しない旨、指針を定めた。

1.2.5 研究開発投資や論文、コミュニティー等の動向

まず、図 1-2-7 に示した主要国の研究開発費総額 (名目額の通貨換算値) の推移から、主要国の研究開発の規模感とその傾向を概観する。なお、この図は、文部科学省の科学技術・学術政策研究所 (National Institute of Science and Technology Policy: NISTEP) が「科学技術指標 2020」として報告した数値データをプロットしたものである¹。世界第 1 位の規模を保っている米国の研究開発費総額は長期的な増加傾向を示している。しかしながら、(2008 年まで世界第 2 位をキープしていた) 日本を 2009 年に上回った中国は、その後も研究開発費総額を驚異的に増加させ続け、2018 年には 58.0 兆円にまで達し、60.6 兆円の米国に迫ってきた。

日本は、長期的に増加傾向が続いてきたが、政権交代があった 2009 年に研究開発費総額が減少した際に中国に抜かれたものの、その後、世界第 3 位の座 (2018 年次 19.5 兆円) をキープしている。2004 年に中

1 文部科学省 NISTEP が企業、非営利団体・公的機関及び大学等の研究費の合計を研究開発費総額として、その名目額を通貨換算したものである。

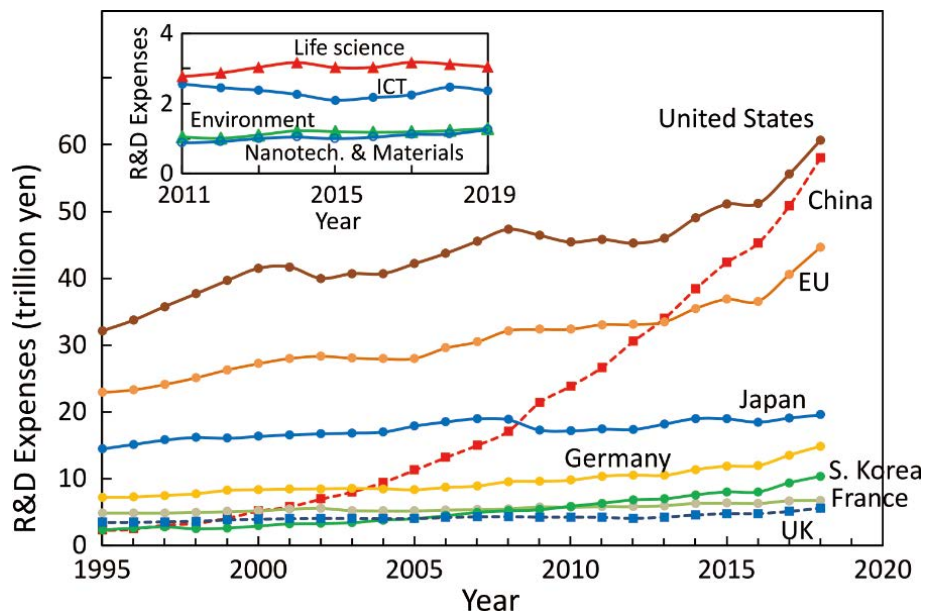


図1-2-7 主要国における研究開発費総額（名目額）の推移

挿入図は、日本の重点推進4分野別の研究開発費の推移。なお、NISTEP「科学技術指標2020」および総務省「科学技術研究調査」数値データをJST-CRDSが可視化したものであり、縦軸の単位は兆円（trillion yen）である。

国に抜かれたドイツも長期的に増加傾向が続いており、近年では2016年（11.9兆円）から2017年（13.5兆円）を経て2018年次には14.8兆円と急増傾向にある。また、日本やドイツに追随してきた韓国の研究開発費総額も長期的に増加傾向にあり、2009年以降、緩やかな漸増傾向にあるフランス（2018年次6.7兆円）や英国（2018年次5.6兆円）を上回って、2018年には10兆円を越えた。韓国は世界第5位であり、世界第4位のドイツ同様、2016年（8.0兆円）から2017年（9.3兆円）を経て2018年次には10.2兆円と（日本を凌ぐ）年1兆円ペースで急増している。以上が、主要国の研究開発費総額の規模感とその傾向である。

図1-2-7の挿入図に、日本の重点推進4分野（ライフサイエンス、ICT、環境、およびナノテクノロジー・材料）別の研究開発費の推移を示す。なお、この挿入図は、総務省が行った「科学技術研究調査」結果をプロットして可視化したものである。「ICT分野の研究開発費が徐々に減るとともに、ライフサイエンス分野の研究開発費が徐々に増える」傾向が2011～2014年の間に見られるが、「ライフサイエンス」「ICT」「環境」「ナノテクノロジー・材料」の4分野の研究開発費の比率は、2016年以降は、大雑把に見て3：2：1.1：1の割合で推移している。2019年度はライフサイエンス分野が3.0兆円（0.1兆円減）、ICT分野が2.4兆円（0.1兆円減）と研究開発費が減少したのに対して、環境分野は1.29兆円（0.06兆円増）、ナノテクノロジー・材料分野は1.26兆円（0.13兆円増）と研究開発費が増加した。

図1-2-8および図1-2-9に、コンピューター科学（Computer Science, CS）関連分野の全出版物に着目した（自己引用を含む）被引用数がトップ10%、およびトップ1%論文に関する文献調査結果を示す。これは、「被引用数がトップ10%、およびトップ1%論文1本の生産への関与度」を示している。米国、英国、ドイツ、フランスを猛追してきた中国は、2009年～2010年英国を追い抜いて、世界第2位に躍進している。米国を猛追してきた中国は、トップ10%およびトップ1%論文数で2018年には米国を抜いて、1位の座についている。米国は、2017年以降、他国の勢いにより、明確な減少傾向が見られる。英国、ドイツ、フランスは、2018年以降、「トップ10%およびトップ1%論文1本の生産への関与度」に関して、明確な減少傾向がみられるの

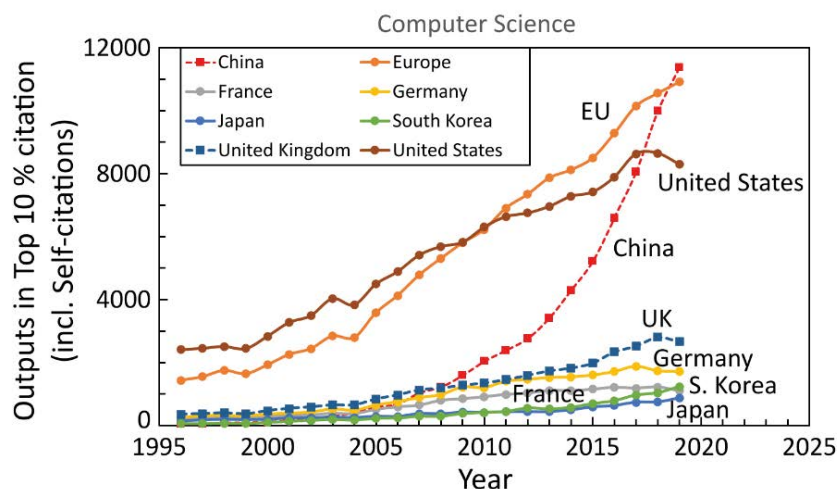


図1-2-8 被引用数トップ10% CS論文数（自己引用を含む）の推移

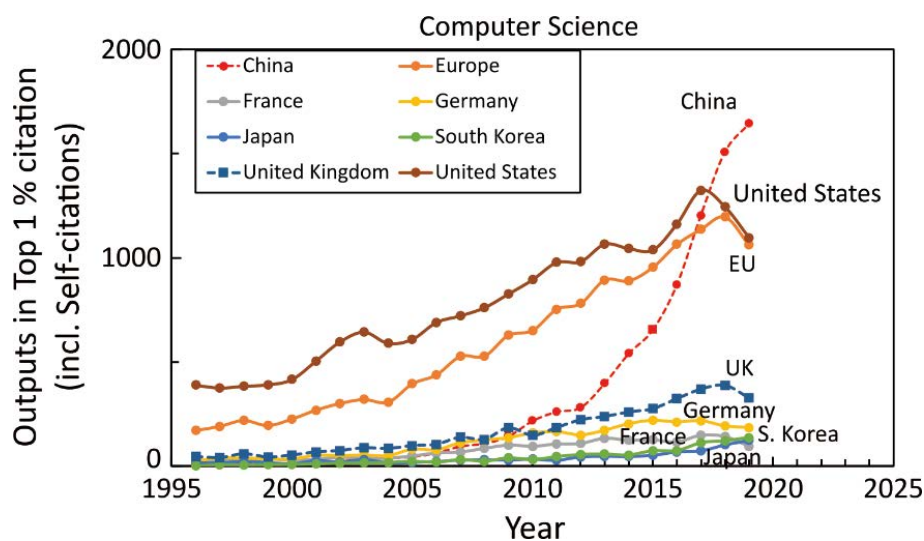


図1-2-9 被引用数トップ1% CS論文数（自己引用を含む）の推移

に対して、韓国と日本は、他国に比べて数は少ないが、微増ながらも、着実に伸びていることが分かる。

図1-2-10、および図1-2-11に、CS関連分野の全出版物に着目した（自己引用を除く）被引用数がトップ10%、およびトップ1%論文に関する文献調査結果を示す。自己引用を除く被引用数でトップ10%、およびトップ1%論文数を見た場合、他国を圧倒してきた米国を猛追している中国は、まだまだ数では米国に及ばないものの、トップ10%論文数で世界2位、トップ1%論文数で世界3位の座についている。「自己引用による被引用数稼ぎ」が問題になっている反面、「一連の研究の流れをくむ研究の場合、前の論文を引用せずに次の論文を書くことは難しい」場合がある。したがって、「自分の研究室や研究所の論文を（被引用数を稼ぎではなく）正当な理由で引用する」ケースもあり得るので、「自己引用の多さは被引用数稼ぎを暗示するものである」という短絡的な判断を下すことは難しい。図1-2-10、および図1-2-11に示すように、米国は、2017年以降、

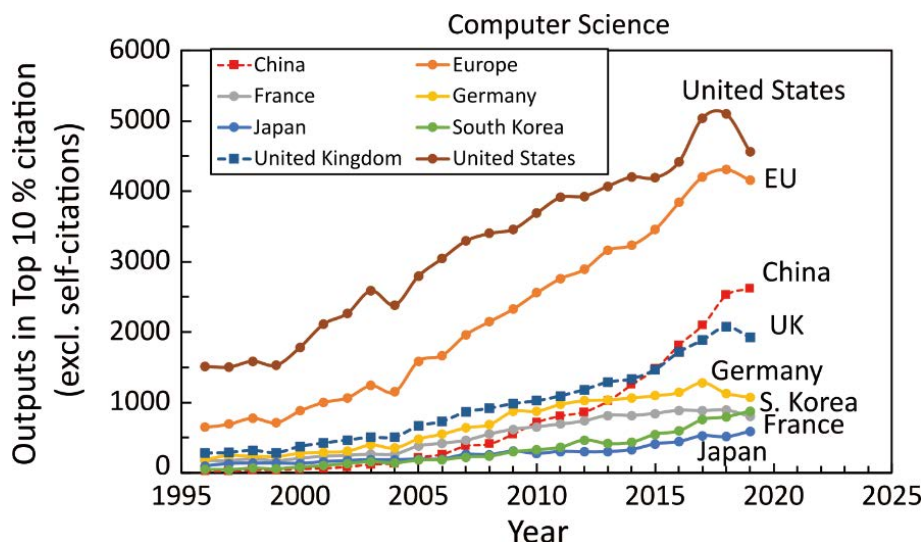


図1-2-10 被引用数トップ10% CS論文数（自己引用を除く）の推移

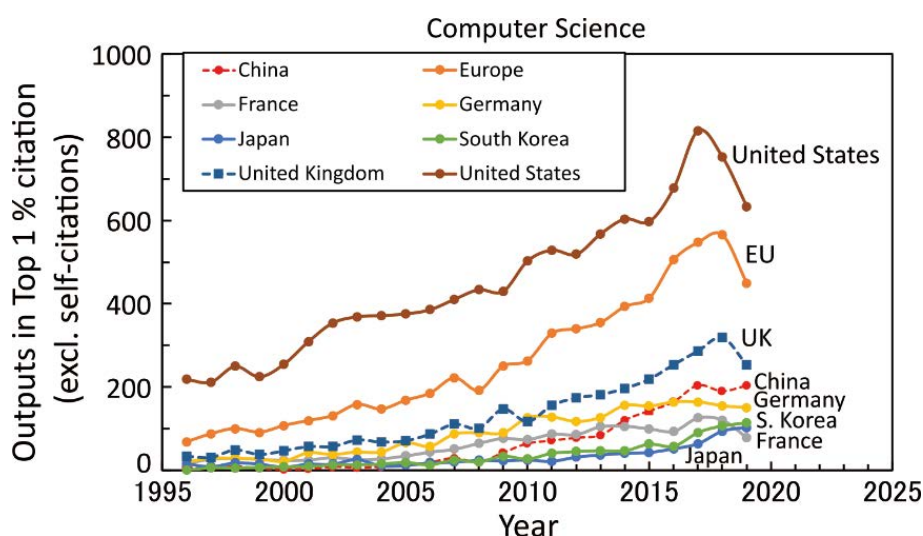


図1-2-11 被引用数トップ1% CS論文数（自己引用を除く）の推移

他国の勢いにより、「被引用数トップ10%、およびトップ1%論文1本の生産への関与度」に関して、大幅な減少傾向が見られる。また、英国、ドイツも、2018年以降、明確な減少傾向がみられるのに対して、中国、フランスは論文数の変化は鈍化傾向にある。一方、韓国と日本は、他国に比べて数は少ないが、微増ながらも、着実に伸びていることが分かる。

近年、該当論文の被引用数を、同じ分野・出版年・文献タイプの文献の世界平均（基準値）で割った指標Field-Weighted Citation Impact (FWCI)²による評価も行われるようになってきた。なぜなら、論文の

2 Field-Weighted Citation Impact (FWCI) の世界の平均値は1.0である。

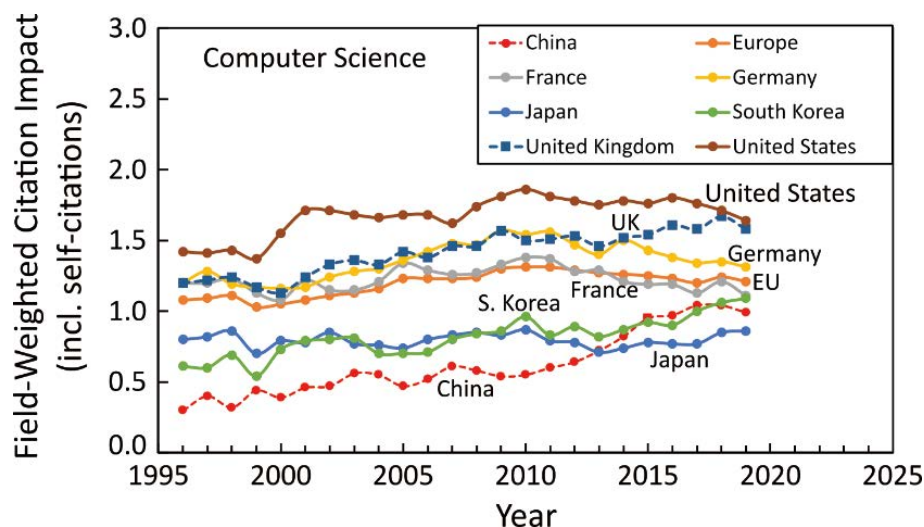


図1-2-12 主要国のCS論文の（自己引用を含む）FWCI値の推移

被引用数による評価は、数字が具体的でわかりやすく検証が容易である反面、分野・出版年・文献タイプによって平均が異なり、他の文献との相対的な位置づけがわかりにくいからである。このようなFWCIによる評価は、分野・出版年・文献タイプによる違いを補正しており、他の文献との相対的な位置づけがわかる（一方、具体的な被引用数は見えない）。

主要国のFWCI値の推移グラフを図1-2-12に示す。2019年次において、米国の全CS論文の平均値は1.64、日本の全CS論文の平均値は0.86である。中国の全CS論文の平均値はまだ1.0を超えていないものの、世界平均の目安である1.0に接近してきている。一方、韓国の全CS論文の平均値は2017年以降1.0を越え、2019年には1.09に達し、フランス（FWCI値1.11）に接近してきた。（中国のFWCI値が急増し始める）2010年を境に、米国、ドイツ、フランスは、増加傾向から減少傾向に転じているが、英国は着実にFWCI値を伸ばしており、米国に接近してきた。全CS論文の平均値の観点からみれば、韓国と中国は、1995年以来、全CS論文のFWCI値は増加傾向にあり世界平均に近づいている。一方、日本は、1995年～2010年、FWCI値は変動しているものの顕著な増減傾向は見られなかった。2010年～2013年には減少傾向が見られたものの、2013年以降増加傾向に転じ、欧米がFWCI値を下げる中、韓国、中国を猛追している。

次に、主要国におけるコミュニティとして大学グループに着目し、主要大学グループのトップ論文シェア数、およびFWCI値の推移から、主要大学グループの論文動向を探る。なお、主要国の主要大学グループとしては、米国からIvy League（ブラウン大学、コロンビア大学、コーネル大学、ダートマス大学、ハーバード大学、ペンシルベニア大学、プリンストン大学、イェール大学）、The University of California + UC National Labsグループ、英国からRussellグループ（ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン等の研究型公立大学24校）、ドイツからTU9グループ（ミュンヘン工科大学等のドイツを代表する工科大学9校）、フランスからUCAグループ（フランストップ10の総合大学）、中国からC9 League（北京大学、清華大学等の中国トップの九校連盟）、日本からRU11グループ（旧帝国大学、早稲田大学、慶應義塾大学、筑波大学、および東京工業大学の11大学）を選んで調査対象とした。韓国には、他国のような明確な大学グループが見られないので、上述の韓国データを用いるとともに、参考データとしてEUの値も一緒に掲載している。

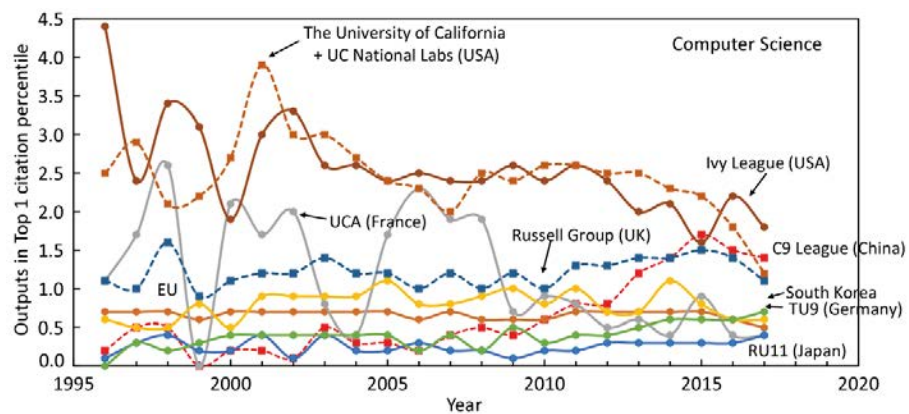


図1-2-13 主要大学グループの被引用数トップ1% CS論文シェア数の推移

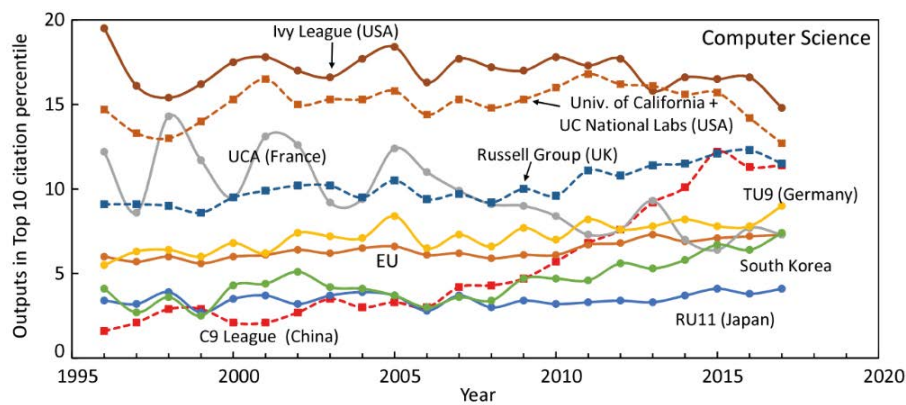


図1-2-14 主要大学グループの被引用数トップ10% CS論文シェア数の推移

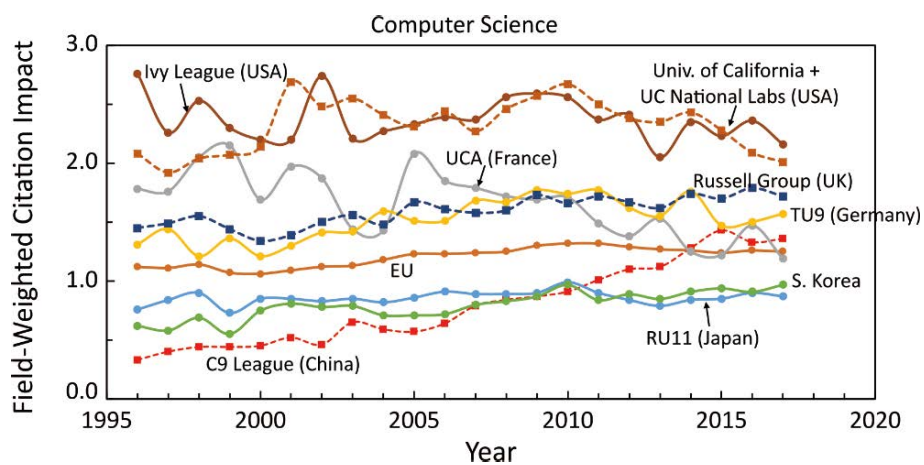


図1-2-15 主要大学グループのCS論文のFWCI値の推移

図1-2-13～図1-2-14に示すように、被引用数トップ1%論文、およびトップ10%論文について、いずれも、米国のIvy League、The University of California + UC National Labsグループが1位をキープしているものの、トップ1%論文において大幅な減少傾向が見られる。フランスのUCAグループの減少が顕著であり、着実に伸ばしている英国のRussellグループに2007年以降抜かれている。中国のC9 Leagueは2009年以降、いずれの論文においても急増し、米英に迫る勢いである。韓国と日本は、トップ1%論文について、他の主要国に比べて、割合は少ないが、微増傾向にある。ただ、韓国のトップ10%論文のシェア数増加傾向は顕著である。

続いて、主要国の主要大学グループについても、上述したように、分野・出版年・文献タイプによる違いを補正するために、FWCI値の推移グラフを図1-2-15に示す。日本のRU11グループ、および韓国の全CS論文の平均値はまだ1.0を超えていないものの、世界平均の目安である1.0に接近してきている。中国のC9 LeagueのFWCI値は、2010年以降急増し、平均値1.0を超えて、ドイツのTU9グループ、フランスのUCAグループと同じレベルに達している。フランスのUCAグループは、2005年以降、顕著な減少傾向が見られる。英国のRussellグループとドイツのTU9グループは、着実にFWCI値を伸ばしている。ただ、ドイツのTU9グループは2010年以降、減少傾向に転じている。一方、日本のRU11グループは、1995年以降、微増ながらも、韓国全体同様に増加傾向にある。

2018年版、および2019年版Artificial Intelligence Index (AI Index 2018およびAI Index 2019) レポートの数値データの数値データを用いて、全科学技術分野、コンピューターサイエンス (CS)、および人工知能 (AI) における学術論文の年間出版率の増加に関して、1996年との比較値の推移を図1-2-16に再プロットする。いずれの論文数も増加しているが、2010年以降AI関連論文数の増加はCS関連論文数の増加を凌駕しており、AI研究への関心の高さが急激に高くなったことを示唆している。それは、規模が大きいAI関連国際会議への参加者の推移 (図1-2-17) にも現れている。特に、NeurIPS³ (Conference on Neural Information Processing Systems)、CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition Conference)、ICML (International Conference on Machine Learning) の国際会議が、2010年以降に多くの参加者を集めており、CS研究の潮流を示している。

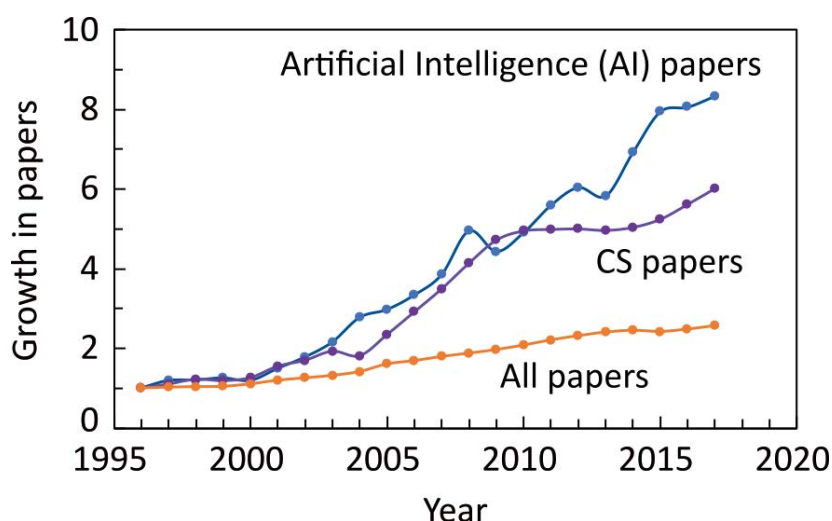


図1-2-16 AI、CSおよび全論文数の1996年比の推移

3 NeurIPSは、2017年まではNIPSと呼ばれていた。

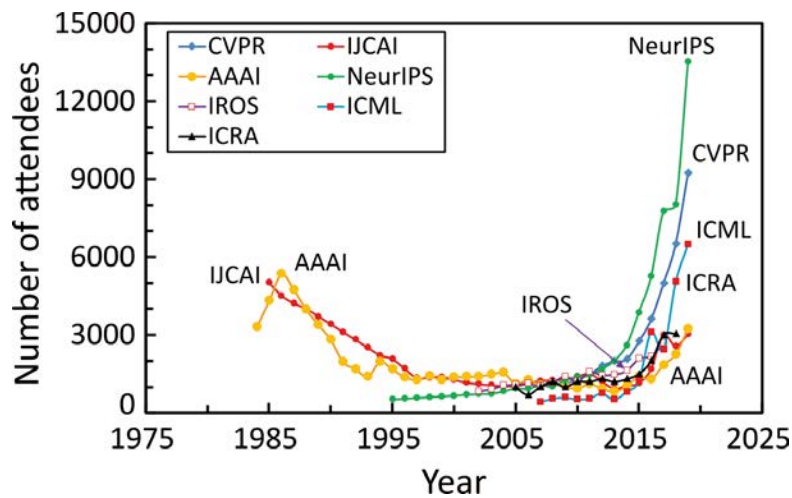


図1-2-17 大規模AI会議への参加者数推移

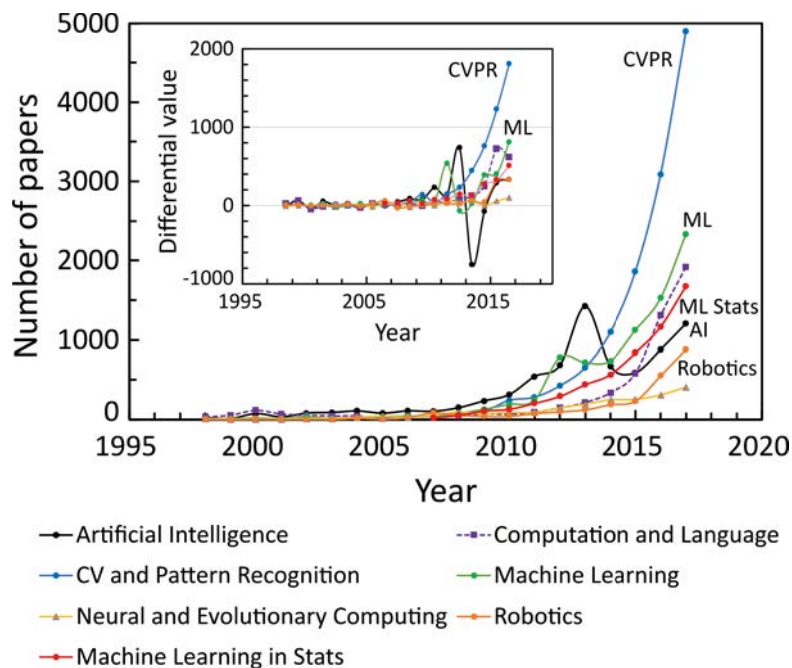


図1-2-18 arXivにおけるAI論文の主なサブカテゴリー別の論文数の推移

(AI Index 2018レポート・データ)

プレプリントサーバー arXiv に投稿される論文は、特に CS 研究においては、査読の有無や論文受理にかかわらず、著者が先見性を主張したり自身の研究を広めるために使われる傾向がある。arXiv における AI 論文の主なサブカテゴリー別の論文数（AI Index 2018 レポート・データ）の推移を図 1-2-18 に示す。arXiv 上の AI 関連論文数は多くのサブカテゴリーで増えている。特に、コンピュータビジョン（Computer Vision：CV）とパターン認識（Pattern Recognition：PR）に関する論文数が爆発的に増加しており、2014 年以來 arXiv の最大の AI サブカテゴリーとなっている。2 番手は、機械学習である。CVPR、およびその一般的なアプリケーションへの関心が高まっていることに加えて、言語やロボティクスなどの他の AI アプリ

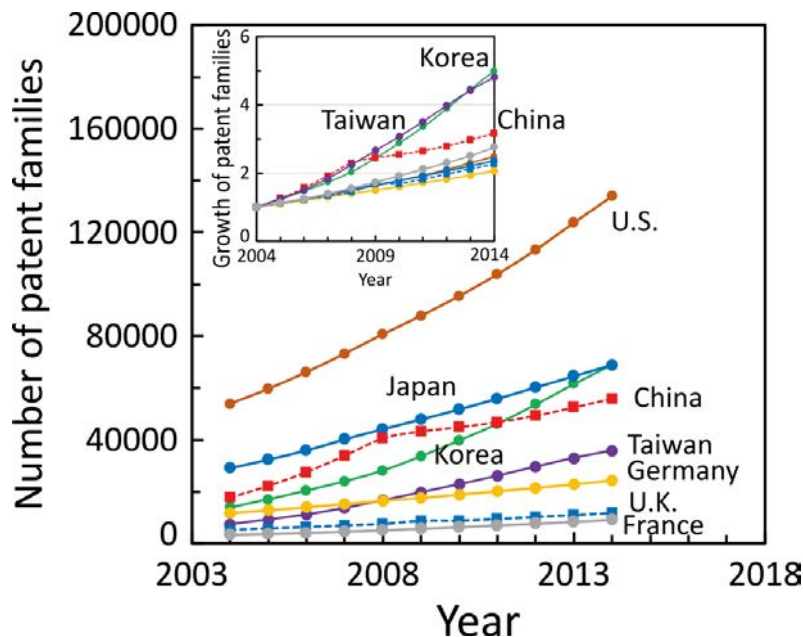


図1-2-19 発明者の国別のAI特許数の推移

(AI Index 2018レポート・データ)

ケーション分野での成長も示唆していると考えられる。

発明者の国別のAI特許数の推移についても、上述のAI Index 2018レポートの数値データを用いて、図1-2-19に再プロットする。なお、挿入図は数値データの微分値の推移である。2014年には、AI特許の約134,000件（約30%）が米国で生まれ、続いて韓国（約69,200件）および日本（約68,900件）がAI特許の約16%を保有している。2014年に日本を猛追してきた韓国は、日本をわずかに抜いた。中国は、AI特許は約56,000件（約13%）であり、CS論文数の増加率に比べて、その変化は小さい。特に、2007年～2008年頃に日本を抜く勢いがあった中国AI特許数の成長率は、2008年以降、鈍化傾向にあり、2012年には韓国にも抜かれた。図1-2-19の挿入図に示した成長率で見ると、韓国と台湾が最も成長しており、2014年のAI特許数は2004年の約5倍に急増している。この挿入図からも、中国AI特許数の成長率は、2008年以降、鈍化傾向にあることが分かる。

世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization : WIPO）によるAI関連特許に関する最新の報告書⁴によれば、企業別の出願数では日米が圧倒的に優位であり、米IBMが8,290件で最多で、上位5社には米マイクロソフト（5,930件）、東芝（5,223件）、韓国サムスン電子（5,102件）、NEC（4,406件）が続く。出願件数トップ30のうち、12が日本企業（東芝、NEC、富士通、日立製作所、パナソニック、キヤノン、ソニー、トヨタ自動車、NTT、三菱、リコー、シャープ）で占められている。一方、学術分野では中国の台頭が目立ち、AI関連特許の出願上位20の大学や公的研究機関のうち、17団体が中国である。出願件数トップ30の中では、中国の3大学（17位が中国科学院、29位が西安電子科技大学、30位が浙江大学）のみがランクインしている。

4 WIPO Technology Trends 2019 - Artificial Intelligence, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

1.3 今後の展望・挑戦課題

1.3.1 今後重要となる研究の展望・方向性

「1.2.2 研究開発の動向」に挙げたシステム・情報科学技術分野の動向を大局的に捉え、かつ、区分ごとの歴史背景と潮流を踏まえ、今後重要となる研究の展望と方向性を以下に区分ごとに述べる。

（1）人工知能・ビッグデータ

この区分における技術発展は、「理論の革新」「応用の革新」「社会との関係」の3つの大きな流れで捉えられ、「第4世代AI」と「信頼されるAI」に向けた取り組みが研究開発の潮流として注目される。「理論の革新」の流れでは、過去3回のAIブームはいずれも理論面の発展や計算能力の増大等の技術進化が牽引し、「応用の革新」の流れの中に挙げたさまざまな特定用途において人間を上回る性能を示している。一方、大量の学習データ・計算資源が必要であること、学習範囲外の状況に弱いこと、意味処理・説明等の高次処理ができていないこと、といった問題が指摘されている。問題の克服に向け、「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」と「2.1.2 言語・知識系のAI技術」の融合による「第4世代AI」の研究開発が進められている。これらに加えて、「2.1.7 計算脳科学」や「2.1.8 認知発達ロボティクス」の研究から得られる人間の知能に関する知見が重要な役割を果たすと考えられる。さらに「2.1.3 エージェント技術」により、AIと人間、あるいは複数のAI間の関係が広がりつつある。

AI技術がさまざまな形で社会に広がると「2.1.9 社会におけるAI」という視点からAI社会原則やAI倫理指針が世界レベルで議論されるようになった。「信頼されるAI」のための具体的な研究課題として、本報告書では「2.1.4 AIソフトウェア工学」「2.1.5 意思決定・合意形成支援」「2.1.6 データに基づく問題解決」を戦略的な重要度が高い研究開発領域として挙げる。

（2）ロボティクス

研究開発のトレンドは、「技術の発展」「実社会への浸透」「人間との共生」という3つの観点で捉えることができる。画像認識や学習機能の実装によって産業用ロボットは工場内の定型的な作業を正確に休まず実施できるレベルに発展し、人間や動物の運動能力を模倣するロボットも登場した。基盤技術として「2.2.1 ソフトロボティクス」「2.2.2 生物規範型ロボティクス」「2.2.4 システム化技術」が注目される。

一般社会や家庭で働く知能ロボットの研究開発も盛んになり、手術支援ロボットやロボット掃除機など技術の発展は実社会へのロボットの浸透を促した。「2.2.3 インタラクション」「2.2.5 モビリティロボット」「2.2.7 生活支援ロボット」などの研究開発領域では、これまで以上に人間との相互作用が重要視されている。

加えて、「実社会への浸透」の観点から重要である、実環境における作業で活躍するロボットとして「2.2.6 フィールドロボット」「2.2.9 産業用ロボット」「2.2.10 農林水産ロボット」を戦略的な重要度が高い研究開発領域として挙げる。

「人間との共生」の観点では一段と進歩した人工知能を搭載することで自らの行動を判断・決定し動作する知能ロボットや、家庭用ロボットや人型ロボットとして人間と知的なインタラクションが可能なパートナーとしてのロボットの登場に期待が高まる。「2.2.8 サービスロボット」で取り上げたような光の側面に対する、ロボティクスの社会浸透における影の部分ともいえるELSIの取り扱いについては「2.2.11 ロボティクスと社会」に取り上げた。

(3) 社会システム科学

この区分における3つの技術発展のトレンド「システム化・複雑化」「ソフトウェア化・サービス化」「スマート化」はそれぞれ「安定化」「全体最適化」「社会維新」の方向への発展が期待される。社会システムとして取り上げるべきテーマとして、ネットワークで接続され巨大化・複雑化した社会システムの安定的な運用に重要な「2.3.3 社会システムアーキテクチャー」が挙げられる。

また、Society 5.0の実現に向けては、モノやサービス、システムにITを取り込むことによる「全体最適化」の方向性が極めて重要である。これには、技術のみならず「2.3.4 メカニズムデザイン」や「2.3.5 計算社会科学」といった最適化（デザイン）のためのフレームワークの設定が求められる。

そして、その上で、デジタル化・スマート化によるゲームチェンジと社会システムの刷新を図る「社会維新」に向けた研究開発戦略が求められる。本俯瞰報告書ではサービスに関わる科学的な概念・理論の構築から、サービス提供のためのシステムマネジメント技術、構築のためのエンジニアリング技術までを含む「2.3.1 デジタル変革」と「2.3.2 サービスサイエンス」を戦略的に重要な研究開発領域として挙げる。

(4) セキュリティ・トラスト

「インフラ」「プラットフォーム」「サービス」という3つの大きな流れが社会に広がる中、セキュリティとトラストの重要性が高く認識されるようになってきた。

「2.4.2 サイバーセキュリティ」がこれまで以上に重要になってきたことに加えて、サイバーフィジカルシステムといった新しい利用形態の登場で「2.4.1 IoT・制御システムセキュリティ」に注意を払う必要も出てきた。また、セキュリティやプライバシーの保護とデータ利活用の両立には、個人情報漏えい対策やコンテンツの不正使用・操作対策のための「2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティ」を考えることが重要となる。

加えて、近年、社会への影響度の点で無視できないのが、情報システムや情報サービスにおける安心・信頼の概念である、トラストである。本俯瞰報告書では、安心・信頼できる社会を目指し、人間の心理、制度、および技術の側面から取り扱う「2.4.4 トラスト」を戦略的に重要な研究開発領域として挙げた。

(5) コンピューティングアーキテクチャー

この区分における科学技術および応用の方向性は、連携の広がり観点から「一つのコンピューター」「複数のコンピューター」「インターネット」「モバイル」「森羅万象」という大きな5つの流れで理解される。「一つのコンピューター」の流れの中では、ムーアの法則が限界に達しつつあるとの懸念から「2.5.1 プロセッサアーキテクチャー」「2.5.2 量子コンピューティング」の重要度が増している。

また、インターネットの社会浸透を背景にクラウドコンピューティングやIoTへの期待が高まり、コンピューター単体とは異なる技術が求められる「2.5.3 データセンタースケールコンピューティング」、処理内容に応じて柔軟な構成を実現する「2.5.4 データ処理基盤」「2.5.5 IoTアーキテクチャー」の技術の重要度が増している。また、スマートフォンなどのデバイスとクラウドコンピューティングの組み合わせにより様々なサービスが提供されるようになり、サービスや応用と、コンピューティングを接続する「2.5.6 デジタル社会インフラ」は、今後あらゆるビジネスにおいて最も重要なレイヤーとなる可能性があるため、注視が必要な研究開発領域である。

加えて、ITの「森羅万象」への連携の広がりの中で、現在注目を集めている仮想通貨以外にも様々な応用可能性を持つ「2.5.7 ブロックチェーン」に暗号技術や分散システム技術の方向性を探索することは、引き続き研究開発戦略として有意義であろう。

1.3.2 日本の研究開発の現状と課題

前節まで、システム・情報科学技術分野を4つの区分に分けて、分野の動向を俯瞰し、研究開発領域の発展の方向性を述べた。また、分野の動向の俯瞰では、社会・経済の動向も含めた日本の置かれた環境、現在の日本の取り組み状況やポジションについても述べた。

上述の方向性は日本に限らず、世界各国が競って取り組んでいる方向性である。その中で日本が国際競争力を構築・維持していくため、あるいは、国として自立した安全安心な社会を維持していくためには、単に技術発展の方向性だから取り組むというのではなく、国際競争力を構築するための作戦・シナリオや、国として取り組むべき意義を明確に持った研究開発投資戦略が必要である。

そこで、本節ではまず、国際競争力を構築するための作戦・シナリオ、国として取り組むべき意義として、4つの基本的な考え方を示す。

(1) 強い技術を核とした骨太化

既に保有している、あるいは、育ちつつある強い技術を足掛かりとして、技術の国際競争力を骨太化する作戦・シナリオである。例えば、最先端研究開発支援プログラムFIRST、革新的研究開発推進プログラムImPACT、戦略的創造研究推進事業CREST・ERATO等で生み出した中核技術に、周辺技術をかけあわせて、強みを出させる技術領域を拡大・強化するといった作戦・シナリオがその一例である。

(2) 強い産業の発展・革新の推進

既に保有している、あるいは、育ちつつある強い産業を足掛かりとして、国際競争力のある技術群を育てる作戦・シナリオである。日本に強みのある産業において、現存する課題や将来直面する課題を見極め、それらを解決するための技術開発を推進し、その成果を産業に投入していくことで、その産業とそれを支える技術群の競争力を育成・拡大する。その際に、インクリメンタルな課題解決・技術改良だけでなく、サービス産業の生産性向上も含め、国際競争力を維持できるように産業構造・産業基盤を革新するような技術も、視野に入れて取り組むことが必要である。

(3) 社会課題の先行解決

課題先進国として、先端技術の社会受容性で先行できることを活かして、国際競争力を構築する作戦・シナリオである。日本は課題先進国と言われ、特に人口減少・少子高齢化の問題が深刻なものとして認識されているとともに、震災を通して環境問題・省エネ対応等への取り組み意識が高い。このような日本の状況は、人手作業の自動処理への置き換えや、環境問題・省エネ対応等に伴う生活パターンの変化等への抵抗感が他国に比べて少ないという点で有利である。つまり、この種の社会課題解決のための先端技術導入・環境変化に対する社会受容性の面で、他国に先行できるチャンスがある。そして、社会課題の先行解決ができれば、それを日本に遅れて同様の社会課題に直面していくであろう他国に事業展開していくことが狙える。

(4) 社会基盤を支える根幹技術確保

社会基盤を支える根幹技術は、国として保有・強化しなくてはならないという考えである。今日、あらゆる技術を自前開発でそろえることは不可能であり、オープンイノベーション、他国からの技術導入も組み合わせ、バランスよく技術開発・活用を進めることが必要となる。その際、自国で重点開発すべき技術のターゲティ

ングは、上記の(1)(2)(3)のような作戦・シナリオを通して国際競争力を構築できる技術領域が基本となるが、もう1つ考慮しておくべき点がある。セキュリティに代表されるような社会基盤を支える技術は、他国での技術開発に依存していると、国の安全性・安定性に不安を招きかねない。社会基盤を支える根幹技術への重点的・継続的な投資は確保しなくてはならない。

次に、これら4つの考え方をを用いて、国として推進すべき重点テーマの抽出を行う。前節までで述べた各区分・研究領域の方向性や日本の現状を踏まえ、4つの考え方に照らして、国際競争力を構築するための作戦・シナリオ、国として取り組むべき意義を訴求することのできるテーマを、国として推進すべき重点テーマとして抽出した。

その結果を表1-3-1に示す。各テーマの内容や抽出理由の詳細は1.3.4節にまとめる。

表1-3-1 重点テーマの抽出

重点テーマ (関連研究開発領域)	狙い・概要	戦略の4つの基本的な考え方*			
		技術	産業	社会	基盤
第4世代AI (2.1.1、2.1.2、2.1.7、2.1.8)	深層学習と知識・記号推論を融合することで、現在の深層学習の課題を克服し、人間と親和性が高く、実世界で発達・成長するAIの実現を目指した研究開発テーマ。	○			
信頼されるAI (2.1.4、2.1.5)	AIのブラックボックス問題、差別・偏見問題、脆弱性問題、品質保証問題、フェイク問題等の解決という社会的要請を充足し、信頼される高品質なAI(Trusted Quality AI)を実現するための研究開発テーマ。		○		○
AIと人間の共進化 (2.1.9)	専門家等の高度なスキルをAIが学習し、より幅広い層の人々がそれを活用できるようにすることで、人間とAIの協調活動をレベルアップする研究開発テーマ。	○		○	
社会システムを支えるAIアーキテクチャー (2.1.3、2.1.5、2.3.3、2.3.4、2.5.1、2.5.4)	AI技術がさまざまな社会システムに組み込まれて動作する世界(ユビキタスAI)において解決すべき技術課題として、多数のAIシステム/エージェント間の交渉・協調・連携や望ましいメカニズムデザイン、社会システムスケールの効率的な分散協調AIアーキテクチャー(AI向けチップから計算機クラスターやエッジ・クラウドまで総合的に捉えて)等に取り組む研究開発テーマ。				○
AIと科学(2.1.6)	AI・データ駆動科学によって科学的発見・理解を拡大・加速するための研究開発テーマ。	○			○
AI×ロボット融合 (2.1.8、2.2.3)	人工知能研究とロボット研究を融合的に取り組み、両分野のシナジェティックな進展を狙う研究開発テーマ。	○	○		
社会的に成長するロボット (2.1.8、2.2.11)	人間の社会的行動を理解し、自らも社会的・道徳的規範に基づいた社会的行動をとることができるロボットの実現を目指す研究開発テーマ。		○	○	
テレプレゼンス(2.2.3)	遠隔操作するロボットを介して、周辺環境を知覚し、自由に行動するなど、あたかもその場にいるような体験ができる技術の実現を目指す研究開発テーマ。		○	○	

チームロボティクス (2.2.4)	複数のロボットをチームとして再構成し、協調して行動することにより、様々な複雑なタスクに対し柔軟に対応できるロボットの実現を目指す研究開発テーマ。	○	○		
Society デジタルツイン (2.3.2、2.3.3、2.3.5)	社会課題解決を支援するために、IoT等のセンシング技術で取り込んだ実際の社会活動データを解析し構築された社会モデルを利用し、社会現象を模擬する社会シミュレーター実現に必要な研究開発テーマ。			○	
コグニティブセキュリティ (2.1.5、2.4.3)	人間の認知や思考、意思決定などに悪影響を与える攻撃からの防御に関する研究開発テーマ。			○	○
トラスト基盤 (2.3.4、2.4.4)	情報社会における安心・信頼の確保を目指す総合的な研究開発テーマ。				○
Society 5.0プラットフォーム (2.3.1、2.5.6)	サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会課題解決を両立するSociety 5.0のプラットフォーム構築を目指す研究開発テーマ。			○	○
ブロックチェーン (2.5.7)	信頼性を担保した分散管理台帳技術の基盤構築と応用開拓に関する研究開発テーマ。		○	○	
データセンタースケールコンピューティング (2.5.3)	データセンター規模での計算機システムアーキテクチャーの研究開発テーマ。				○
非フォンノイマンコンピューティング (2.5.1)	ニューラルネットワークや組合せ最適化を高速に実行するハードウェアや、そのための新しいコンピューティングパラダイムの探求と実装実証をねらう研究開発テーマ。	○			
量子コンピューティング (2.5.2)	量子アルゴリズムの要求と現状の量子ハードウェア性能の間にある大きなギャップを埋めるコンピューター科学・コンピューター工学の学際的な研究開発テーマ。		○		○
リアルタイムシステム (2.5.5、2.5.6)	ポスト5Gの高速・大容量・超低遅延通信をねらうICTシステムアーキテクチャーの研究開発を行うテーマ。		○		○
データ流通・共有基盤 (2.3.3、2.5.4)	政府や行政機関が持つビッグデータの流通・共有を円滑に行うためのデータベース基盤の構築を目指すテーマ。				○
数学と情報科学	数学や数理科学と情報科学の連携・融合による新しい理論・技術の構築を目指すテーマ。	○			
ニューノーマルとDX	生活様式の変容が求められる中、仕事、学校、政府などのオンライン化やデジタルトランスフォーメーション(DX)により高まるITへの社会的期待に応えるための研究開発テーマ。			○	○

*技術：強い技術を核とした骨太化、産業：強い産業の発展・革新の推進、社会：社会課題の先行解決、基盤：社会基盤を支える根幹技術確保。

1.3.3 新型感染症対策でのICT利用

2019年11月に中国の武漢市付近で最初に発生が確認された新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、2020年2月下旬の休校要請、2020年4月7日の緊急事態宣言、2021年1月7日の2度目の緊急事態宣言と、日本社会に大きな影響を与え続けている。表1-3-2に初期（感染数が急激に増加している状況）と中長期（ワクチンや薬が供給され、感染数がある程度落ち着いた状況）において、行政、医療・ヘルスケア、教育・研究、産業の各領域でICTがどのように利用できるかをまとめた。

（1）行政におけるICTの利用

新型感染症が確認されたとき、最初に対応するのは国や地方自治体である。新型感染症の感染パターンや症状は、その存在が認識された初期段階で推定され対策が立てられる。COVID-19でいえば、飛沫感染が主であるとか、感染から発症までに最大2週間程度かかることがあるとか、発症前から感染力を持つらしいといったことである。患者数の増加につれて事例が蓄積され、より正しい推定がなされる。COVID-19では人との接触が感染のリスクになるという科学的助言をうけ、日本では厚生労働省が換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面の、いわゆる「3密」の回避や、マスクの着用を推奨した。

感染拡大防止には、早期にパンデミックの兆候を検知して感染モデルを構築し、感染状況の予測を行ったり、個別の感染追跡に個人の位置情報を使ったり、各人の健康状態や各人を取り巻く状況をモニタリングしたり、人間行動をシミュレートしたりして対策を検討することが考えられる。自然言語処理や機械学習を使うことで、パンデミックの兆候をより早く検知することが可能であり、COVID-19でもWHO以前に警報を出していた会社はあった¹が、日本が直接利用することはなかった。英国のインペリアルカレッジのグループをはじめとして多数の研究グループから感染モデルやシミュレーション結果が発表された。日本でも感染モデル・シミュレーションに基づき、緊急事態を1ヶ月で脱出するには人と人との接触を7割、8割減らすことが前提、という発表がなされた。

端末アプリ、センシングデータ、医療データ等を通して、個々人の健康状態・状況を追跡・モニタリングすることで、感染拡大のリスクを早期検知し回避策を起動できるようにしようという動きがある。中国政府は全国的な人工知能ビデオ監視システムを稼働させており²、韓国政府はスマートフォンの位置（GPS）情報とクレジットカード番号を紐付けて、誰がどこで買い物や食事をしたかを追跡し³、シンガポール政府はスマートフォンのBluetoothと電話番号とを紐付けて、感染が分かった場合電話で連絡が取れるようにしている⁴。日本が接触確認アプリケーションCOCOAとして公開したプログラムは、AppleとGoogleが協力して開発し

- 1 「AI could help with the next pandemic—but not with this one」, 参照 2021年2月12日, <https://www.technologyreview.com/2020/03/12/905352/ai-could-help-with-the-next-pandemic-but-not-with-this-one/>.
- 2 「14億の国民を1秒で特定「中国のコロナ監視」のすごい仕組み」, 参照 2021年2月12日, <https://president.jp/articles/-/35799>.
- 3 「IT活用でコロナ追跡 韓国、感染者の経路公開」, 参照 2021年2月12日, <https://mainichi.jp/articles/20200416/ddm/003/040/040000c>.
- 4 「シンガポール、コロナ感染をアプリで追跡、政府開発」, 参照 2021年2月12日, <https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57056430Q0A320C2FF8000/>.

た⁵、個人が特定できない状態でBluetoothを利用する接触検知アルゴリズムを利用している。COCOAの場合、アプリケーションのインストールが強制でないため利用者が広がらず効果が出にくい、という問題があるが、中国のように個人情報を利用する接触検知手段を強制的に導入すると、COVID-19が収まった後も継続して利用されて監視社会が構築される可能性がある。

国民の理解や行動を左右するフェイクニュースやデマといった扇動問題⁶については、不適切な情報の拡散を抑えるといった対策のためにAIなどのICTを利用することも重要である。一方で、数理モデルに基づく根拠ある対策等が考えられ広報されても、それを信じようとせず、適切な対策行動が行われず結果が出ないといった場合もある。これは行動制限のように、平時では拒否されるような事柄である場合に起こり易い事態である。平時の判断基準を非常時に適用することで起こる、行動経済学で言うところの正常性バイアスである。これを防ぐには、自分の状況認識よりも政府の状況把握の方が複眼的に事態をとらえていて、何が起こっているのかを正確に理解している、ということを市民が信じていること、つまり政府の判断に対する信頼が重要である。

一方、国民に適切な情報を分かりやすく伝えるため、オープンデータとWebを使った情報提示が、COVID-19の拡大が始まったところから実行に移されている。例えば、米国 ジョンズ・ホプキンス大学が公開した新型コロナウイルス感染マップは⁷、新型コロナウイルスの情報をほぼリアルタイムで示す。東京都の公式コロナウイルス対策サイトはGitHub上に公開されコミュニティで開発が行われ、広く一般から修正提案を受け付けるとともに、同じコードを他の自治体でも実行できるようにした⁸。都道府県ごとの患者数や病床数を表示するダッシュボードが作成され、「ひっ迫した状況が一目瞭然」で分かるWebサイトもスピード公開された⁹。

COVID-19のパンデミックを経験して、感染症患者を受け入れる最前線である保健所からの感染者数の報告がいまだに紙とFAXであることが明らかになった。そのため、データの集計に時間がかかったり、二重集計等の間違いが後になって分かったりするという事態が発生した。またテレワークに移行することになっても、押印のためだけに事務所に出勤しなければいけないという状況や、オンライン申請ができないといった状況も明らかになった。ニューノーマル構築に向けて、国はデジタル庁を創設し、行政プロセスを見直して、押印が必要な書類の大幅な削減などの手を打とうとしている。

(2) 医療・ヘルスケアにおけるICTの利用

新型コロナウイルス感染が拡大している状況では、増加する感染症患者をどうやって治療するかが最大の課題となる。医療現場の負荷軽減や医療現場での感染リスクの低減によって、医療崩壊を回避したり医療従事者を守ったりするために、AI技術が利用されている。

5 「アップルとグーグルが目指す『濃厚接触の追跡』は、こうして新型コロナウイルスの感染拡大を見つけ出す」、参照 2021年2月12日, <https://wired.jp/2020/04/12/apple-google-bluetooth-contact-tracing-covid-19/>.

6 「新型コロナウイルスが引き起こす『インフォデミック』の実態」、参照 2021年2月12日, <https://www.technologyreview.jp/s/187671/the-coronavirus-is-the-first-true-social-media-infodemic/>.

7 「アメリカの大学が新型コロナウイルスの情報をほぼリアルタイムで示すサイト開設」、参照 2021年2月12日, <https://www.businessinsider.jp/post-206597>.

8 「東京都の新型コロナ対策サイト、GitHubでコード公開 修正提案受け付け」、参照 2021年2月12日, <https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/05/news073.html>.

9 「『ひっ迫した状況が一目瞭然』新型コロナ病床数まとめサイト、大反響に『バグを疑った』と開発者仰天 “医療現場の声” 励みにスピード公開」、参照 2020年11月26日, <https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/26/news112.html>.

米国疾病予防管理センター（CDC）は、マイクロソフトのHealthcare Botを用いた「COVID-19評価ボット」を導入して、まずボットに相談してもらい、医療機関に連絡したり対面治療したりする必要がないと判断できた人には、自宅で安全に病気を管理するよう提案し、病院の負荷を軽減した¹⁰。

イスラエルでは、過去の医療データからCOVID-19の合併症のハイリスク者を特定する作業にAIを利用している。ハイリスク者と特定されると、COVID-19への感染が疑われた際に検査を優先的に受けられるとのことである¹¹。

AIによる診断やトリアージを医師の参考情報として使うことは、患者が急増する状況で、医療診断を行う人間の医師の負荷軽減のために有効と期待される。たとえば、肺のCTスキャン画像からCOVID-19に関連する肺炎の視覚的兆候を検知したり¹²、機械学習を使って血液サンプル分析からCOVID-19の死亡リスクを予測してトリアージを行ったり¹³ということを中国では行っている。英国では胸部X線の画像を使い、正常かどうかをAIが判断することで医師の診断をサポートしている¹⁴。

新型コロナウイルスに効く治療薬・ワクチンの発見・開発を加速するために、ドラッグリポジショニング¹⁵やAI創薬¹⁶などで計算機を用いた候補の探索や効果の予測が試みられている。ドラッグリポジショニングは、ヒトでの安全性や体内動態が確認されている既承認薬について、新たな薬効を見だし、別の疾患に対する治療薬として開発する手法であり、AI創薬は薬効や副作用を大量のデータから予測するデータ駆動型アプローチである。

SARS-CoV-2やCOVID-19を理解するために、専門家やデータサイエンティストの知見を集めて、様々な分析・解明を進めるといった集合知の取り組みも活発化している^{17, 18, 19}。オープンデータをもとに、COVID-19に関する状況分析・可視化を試みるデータサイエンティストや統計の専門家も出てきている。

ニューノーマル構築においては、遠隔医療が広まると想定されるが、そこでもWeb会議システム、オンライ

10 「Delivering information and eliminating bottlenecks with CDC's COVID-19 assessment bot」, 参照 2021年2月12日, <https://blogs.microsoft.com/blog/2020/03/20/delivering-information-and-eliminating-bottlenecks-with-cdcs-covid-19-assessment-bot/>.

11 「イスラエル、新型コロナのハイリスク者をAIで特定」, 参照 2021年2月12日, <https://www.technologyreview.jp/s/201780/israel-is-using-ai-to-flag-high-risk-covid-19-patients/>.

12 「中国は新型コロナウイルス感染症に『AIによる診断』で対抗する」, 参照 2021年2月12日, <https://wired.jp/2020/02/27/chinese-hospitals-deploy-ai-help-diagnose-covid-19/>.

13 「AIがトリアージする時代へー機械学習でCOVID-19死亡リスク予測」, 参照 2021年2月12日, <https://aitimes.media/2020/03/23/4497/>.

14 「COVID-19のトリアージー胸部X線画像を正常と診断するbehold.aiのAI技」, 参照 2021年2月12日, <https://aitimes.media/2020/04/16/4675/>.

15 「FRONTEO、AIを利用した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するドラッグリポジショニングの研究を開始」, 参照 2021年2月12日, <https://www.fronteo.com/20200417>.

16 「AI創薬：薬校や副作用を予測するデータ駆動型アプローチ」, 参照 2021年2月12日, https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/upload_file/editor_files/yamanishi_180515ito_submit.pdf.

17 「新型コロナの網羅的なデータセット構築・分析へ向け『COVID-19チャレンジ』開催へ」, 参照 2021年2月12日, <https://ledge.ai/covid-19-challenge/>.

18 「COVID-19 Open Research Dataset Challenge (CORD-19)」, 参照 2021年2月12日, <https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge>.

19 「Fighting COVID-19 with Open Access and AI」, 参照 2021年2月12日, <https://towardsdatascience.com/fighting-covid-19-with-open-access-and-ai-9a4df3cbe8c0>.

ンカルテといったICTが活用される。また、医療現場でもAIやSNS解析を利用して早期に感染症の発生を予知・検知して新型感染症に備える。

(3) 教育・研究におけるICTの利用

インフルエンザ流行時の学級・学校閉鎖と同様に、2020年2月下旬に全国の小中高校に休校（春休みの前倒し）の要請が出て生徒のCOVID-19感染を防ぐ対策を取った。しかし、COVID-19の感染拡大は4月になっても収まらず、逆に4月には緊急事態宣言が出されることになり、大学も含め学校教育をリモートで実施せざるを得ない事態となった。オンライン環境の整備度合いが家庭によって異なるという状況ではあったが、録画された授業を視聴する学習やWeb会議システムを使った遠隔授業を進めた。教科書に掲載されている著作物をインターネットなどによる遠隔授業で使えるようにする改正著作権法を施行する政令を政府が決定し、2020年度に限り補償金を支払わなくてよい、という措置もとられた。2019年末に打ち出されたGIGAスクール構想で、ICTを基盤とした先端技術の活用を目指していたが、COVID-19感染拡大でまったなしの状況になったとも言える。

ロボットを使って材料実験を行ったり²⁰、実験小動物自動飼育装置²¹を利用したりするなど、大学の研究においては実験や実験動物の世話など、人がやることを前提としている作業を、ロボット等を利用してリモートで操作できるようにする環境整備が進められている。

教育においてはリアルに集まることに大きな意味があることは疑問の余地がないが、ICTの活用には、授業のビデオを見直して復習し理解を深めることができたり、遠隔地にいても授業が受けられたりするというプラスの面があることも間違いない。したがって、中長期的には、マスクの着用、手洗いの徹底などの感染症予防策を講じながら、リアルな学習の場を継続すると共に、ICTを活用した録画授業や遠隔授業も併用されることが望まれている。

(4) 産業におけるICTの利用

産業界では、COVID-19感染拡大以前から推進されていたデジタルトランスフォーメーションや働き方改革が加速されることとなった。

ICTを利用して、サービスの提供者とサービスの利用者をマッチングするシェアリングエコノミーのためのプラットフォームと同様に、緊急事態宣言に伴ってレストランの利用者が急減したり、休校によって給食が中止になったりして余った食材をWebに掲載して、消費者からの直接注文を受け付けるというソリューションが作られた。

通勤環境や職場が3密となりやすいことから、テレワークに移行できる業種は全面的にテレワークに移行する動きが出た。これにともなう、従来余り使われていなかったWeb会議システムが急激に利用されることとなった。画面の向こうの人の感情が読めず、議論を尽くした、合意したという感覚が残らないという課題も顕在化した。また、UIの洗練が十分ではなく、ツールとしての使い勝手がよいとは言えない点も課題として残されている。たとえば、自分の音声や共有画面の適切なフィードバックがないために、「聞こえますか」、「見えま

20 Benjamin Burger et al., "A Mobile Robotic Chemist," *Nature* 583, no. 7815 (July 2020) : 237–41, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2442-2>.

21 「実験小動物自動飼育装置 Robo Rack®」, 参照 2021年2月12日, <http://glinx.co.jp/products02/>.

すか」、という会話が繰り返される。今後は、人間工学的な研究を反映したWeb会議システムの改善が望まれる。中長期的にも、継続してテレワークや、リモート採用面接などではWeb会議システムが利用されると思われる。

一方、製造業においては、中国からの供給が滞ったことによる生産中断が発生したり、世界的な経済活動の停滞による需要減が発生したりと、COVID-19拡大によって、サプライチェーンが大きく混乱し、マスクの供給が途絶えるような事態が発生した。中長期的には、AIを用いて需要予測の精度を向上させたり、IoTを活用したサプライチェーンの可視化を進めたりといった、デジタル化推進の必要性が認識されている。

表 1-3-2 新型コロナウイルスへの初期対応時と中長期対応時におけるICT利用

	初期対応		中長期対応	
	対策	ICTの利用	実施項目	ICTの利用
行政	感染拡大防止	感染モデル	行政事務のデジタル化	RPA
		パンデミック兆候検知		ICT全般
		個別追跡	市民のエンパワーメント	情報の周知 (Web、メール、SNS)
		モニタリング	行動変容促進	IoTデータ収集
		人間行動シミュレーション		シミュレーションに基づく 施策立案支援
	経済対策	オンライン申請	接触追跡	Bluetoothによる接触検知
	リスクコミュニケーション	インフォデミック対策		
	データ収集・公開	携帯位置情報		
オンラインアンケート ダッシュボード				
医療・ヘルスケア	診断	AI診断・トリアージ	オンライン医療	Web会議システム
	病床、機材、人材確保	情報収集・可視化		オンラインカルテ
	医療環境支援	対応自動化	新型コロナウイルス予防	AIによる感染予測 SNS解析による早期の兆候検知
	治療薬開発	創薬・ ドラッグリポジショニング		
	ワクチン開発	ウイルス解析		
	研究・解明	集合知による研究・解明 の加速		
教育・研究	オンライン授業・講義 移行	Web会議システム	オンライン授業・講義・ 実技	ICT環境整備（GIGAス クール構想等）
				Web会議システム
			オンライン実験	ロボット（AR、VR含む）
産業	テレワーク移行	Web会議システム	テレワーク	Web会議システム
	リモート採用	Web会議システム	リモート採用	Web会議システム
	廃棄食材削減・ 空き部屋活用	オンラインマッチング	DX	電子署名
		リソース割り当て最適化		最適化問題計算
	ブロックチェーン			
	サイバーセキュリティ VR			
		自動化（無人化）推進	ロボット（アバター、ド ローン、自動運転車含む）	

他にも、印鑑の廃止に伴う電子署名の利用、人手を介さずに定型処理を実行するRPA（Robotic Process Automation）の利用、価値の流通を促すブロックチェーンの利用等も加速すると思われる。よりサイバー空間の活用が進むので、サイバーセキュリティ、プライバシー保護などのセキュリティ関連技術は引き続き重要である。また人と人の接触機会を減らすことを目的に、様々な無人化が推進され、アバター、ドローン、自動運転車といったロボットが社会に浸透していくと考えられる。

1.3.4 国として推進すべき重点テーマ

日本・世界の研究開発の現状と我が国の課題を見据え、1.3.2節の考え方にもとづいて以下の21の重点テーマを抽出した。

（重点テーマ1）第4世代AI

深層学習と知識・記号推論を融合することで、現在の深層学習の課題を克服し、人間と親和性が高く、実世界で発達・成長するAIの実現を目指した研究開発テーマである。この実現に向けて、計算脳科学や認知発達ロボティクスのような知能に関する研究成果・知見が有用である。2020年度文科省戦略目標「信頼されるAI」にもこの方向性が盛り込まれている。このテーマは「（シナリオ1）強い技術を核とした骨太化」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」「2.1.2 言語・知識系のAI技術」「2.1.7 計算脳科学」「2.1.8 認知発達ロボティクス」を参照のこと（対応する戦略プロポーザル：CRDS-FY2019-SP-08「第4世代AIの研究開発－深層学習と知識・記号推論の融合－」）。

（重点テーマ2）信頼されるAI

AIのブラックボックス問題、差別・偏見問題、脆弱性問題、品質保証問題、フェイク問題等の解決という社会的要請を充足し、信頼される高品質なAI（Trusted Quality AI）を実現するための研究開発テーマである。国のAI戦略2019で重点課題と位置付けられ、2020年度文科省戦略目標「信頼されるAI」に反映されている。このテーマは「（シナリオ2）強い産業の発展・革新の推進」「（シナリオ4）社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.1.4 AIソフトウェア工学」「2.1.5 意思決定・合意形成支援」を参照のこと（対応する戦略プロポーザル：CRDS-FY2018-SP-03「AI応用システムの安全性・信頼性を確保する新世代ソフトウェア工学の確立」およびCRDS-FY2017-SP-03「複雑社会における意思決定・合意形成を支える情報科学技術」）。

（重点テーマ3）AIと人間の共進化

専門家等の高度なスキルをAIが学習し、より幅広い層の人々がそれを活用できるようにすることで、人間とAIの協調活動をレベルアップする研究開発テーマである。人間の創造的な活動の拡大、インクルージョンの促進等を狙う。これに関連するものとして、JST RISTEX「人と情報のエコシステム」やNEDO「人と共に進化する次世代人工知能」でも「AIと人間の共進化」の方向性が示されている。このテーマは「（シナリオ1）強い技術を核とした骨太化」「（シナリオ3）社会課題の先行解決」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.1.9 社会におけるAI」を参照のこと。

(重点テーマ4) 社会システムを支えるAIアーキテクチャー

AI技術がさまざまな社会システムに組み込まれて動作する世界（ユビキタスAI）において解決すべき技術課題として、多数のAIシステム／エージェント間の交渉・協調・連携や望ましいメカニズムデザイン、社会システムスケールの効率的な分散協調AIアーキテクチャー（AI向けチップから計算機クラスターやエッジ・クラウドまで総合的に捉えて）等に取り組む研究開発テーマ。このテーマは「(シナリオ4) 社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.1.3 エージェント技術」「2.1.5 意思決定・合意形成支援」「2.3.3 社会システムアーキテクチャー」「2.3.4 メカニズムデザイン」「2.5.1 プロセッサアーキテクチャー」「2.5.4 データ処理基盤」を参照のこと。

(重点テーマ5) AIと科学

AI・データ駆動科学によって科学的発見・理解を拡大・加速するための研究開発テーマである。人間の持つ現状の認知限界・認知バイアスを超えて、科学的発見の可能性を拡大するとともに、仮説生成・探索から実験による評価・検証という一連のプロセスを自動化して加速する。米国DOE・DARPA等で戦略的研究投資が計画されている。2020年度チーム活動で提言をまとめている。このテーマは「(シナリオ1) 強い技術を核とした骨太化」「(シナリオ4) 社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.1.6 データに基づく問題解決」を参照のこと。

(重点テーマ6) AI×ロボット融合

人工知能研究とロボット研究を融合的に取り組み、両分野の共進的な進展を狙う研究開発テーマである。身体性を介して自らの行為と世界との関係を学習することによる記号接地問題に対するブレイクスルーや、構造化されていない動的環境に柔軟に適應するロボットの実現を目指す。このテーマは「(シナリオ1) 強い技術を核とした骨太化」「(シナリオ2) 強い産業の発展・革新の推進」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.1.8 認知発達ロボティクス」「2.2.3 インタラクション」を参照のこと。

(重点テーマ7) 社会的に成長するロボット

人間の社会的行動を理解し、自らも社会的・道徳的規範に基づいた社会的行動をとることができるロボットの実現を目指す研究開発テーマである。インタラクションを通じた規範の学習と実装、言語的/非言語的な社会的合図の理解にもとづく対応、さらにロボットの自律性や人間とロボットの相互作用のレベル向上に伴う倫理と安全性の検討が求められる。このテーマは「(シナリオ2) 強い産業の発展・革新の推進」「(シナリオ3) 社会課題の先行解決」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.1.8 認知発達ロボティクス」「2.2.11 ロボティクスと社会」を参照のこと。

(重点テーマ8) テレプレゼンス

遠隔操作するロボットを介して、周辺の環境を知覚し、自由に行動するなど、あたかもその場にいるような体験ができる技術の実現を目指す研究開発テーマである。触覚・力覚等を含む感覚情報をユーザーにリアルタイムで伝送するためのセンサー技術、大容量・低遅延の双方向通信技術、ユーザーの意図・目標の推測に基づき半自律的に行動する共有自律システム、等に関する研究開発が求められる。このテーマは「(シナリオ2) 強い産業の発展・革新の推進」「(シナリオ3) 社会課題の先行解決」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.2.3 インタラクション」を参照のこと。

(重点テーマ9) チームロボティクス

複数のロボットをチームとして再構成し、協調して行動することにより、様々な複雑なタスクに対し柔軟に対応できるロボットの実現を目指す研究開発テーマである。大規模な群行動における知覚・行動・通信のフィードバックループの形成、群れのダイナミクスと制御に関する数学的モデル化、状況変化に適応し障害に対して頑強で弾力性のあるチームの作成、等に関する研究開発が求められる。このテーマは「(シナリオ1) 強い技術を核とした骨太化」「(シナリオ2) 強い産業の発展・革新の推進」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.2.4 システム化技術」を参照のこと。

(重点テーマ10) Society デジタルツイン

社会課題解決を支援するために、IoT等のセンシング技術で取り込んだ実際の社会活動データを解析し構築された社会モデルを利用し、社会現象を模擬する社会シミュレーター実現に必要な研究開発テーマである。このテーマは「(シナリオ3) 社会課題の先行解決」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.3.2 サービスサイエンス」「2.3.3 社会システムアーキテクチャー」「2.3.5 計算社会科学」を参照のこと（対応する戦略プロポーザル：CRDS-FY2019-SP-01「進化的社会システムデザイン ～自然科学と社会科学の連携協調による持続可能な社会の実現～」）。

(重点テーマ11) コグニティブセキュリティ

人間の認知や思考、意思決定などに悪影響を与える攻撃からの防御に関する研究開発テーマである。個人から国家まで幅広い影響を与えており、近年では米国 DARPA でも安全保障上重要と考え、取組みを開始している。このテーマは「(シナリオ3) 社会課題の先行解決」「(シナリオ4) 社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.1.5 意思決定・合意形成支援」「2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティ」を参照のこと。

(重点テーマ12) トラスト基盤

情報社会における安心・信頼の確保を目指す総合的な研究開発テーマである。人間の価値観や倫理観、制度による保証、情報技術による透明性・説明可能性の担保や意思決定・合意形成支援など、さまざまな面からのアプローチが必要である。このテーマは「(シナリオ4) 社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.1.9 社会におけるAI」「2.3.4 メカニズムデザイン」「2.4.4 トラスト」を参照のこと。

(重点テーマ13) Society 5.0 プラットフォーム

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会課題解決を両立する Society 5.0 のプラットフォーム構築を目指す研究開発テーマである。サービスプラットフォームの中でも、エッジからクラウドに至る CPS アーキテクチャーの最適化や、その実現に必要なシステムソフトウェア群の研究開発を含む。このテーマは「(シナリオ3) 社会課題の先行解決」「(シナリオ4) 社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.3.1 デジタル変革」「2.5.6 デジタル社会インフラ」を参照のこと（対応する戦略プロポーザル：CRDS-FY2015-SP-02「IoTが開く超スマート社会のデザインー REALITY 2.0 ー」）。

(重点テーマ14) ブロックチェーン

信頼性を担保した分散管理台帳技術の基盤構築と応用開拓に関する研究開発テーマである。ブロックチェーン利活用推進のための次世代アプリケーション技術の創出・高度化を含む。このテーマは「(シナリオ2) 強い産業の発展・革新の推進」「(シナリオ3) 社会課題の先行解決」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.5.7 ブロックチェーン」を参照のこと(対応する戦略プロポーザル: CRDS-FY2019-SP-09「次世代ブロックチェーン技術 ～個人や社会のデータ共有・価値交換を安全で高信頼に実現する～」)。

(重点テーマ15) データセンタースケールコンピューティング

データセンター規模での計算機システムアーキテクチャーの研究開発テーマである。数百メートル四方の広さのあるような大規模データセンターにおいて必要となる、物理的な制約も考慮したサーバー、ネットワーク、ストレージの配置や処理方式の最適化に関する技術。高速不揮発メモリーや高速インターコネクトなどのハードウェアや活用するためのOS、ミドルウェアなどのソフトウェアも含まれる。このテーマは「(シナリオ4) 社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.5.3 データセンタースケールコンピューティング」を参照のこと。

(重点テーマ16) 非フォン・ノイマンコンピューティング

ニューラルネットワークや組合せ最適化を高速に実行するハードウェアや、そのための新しいコンピューティングパラダイムの探求と実装実証をねらう研究開発テーマである。ムーアの法則の陰りやアーキテクチャーの工夫を必要とする新しいタイプの情報処理が現れたことで、フォンノイマン型コンピューティングにも限界が感じられるようになってきたことを背景に、注目を集めている。このテーマは「(シナリオ1) 強い技術を核とした骨太化」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.5.1 プロセッサアーキテクチャー」を参照のこと(対応する戦略プロポーザル: CRDS-FY2017-SP-02「革新的コンピューティング ～計算ドメイン志向による基盤技術の創出～」)。

(重点テーマ17) 量子コンピューティング

量子アルゴリズムの要求と現状の量子ハードウェア性能の間にある大きなギャップを埋めるコンピューター科学・コンピューター工学の学際的な研究開発テーマである。このテーマは「(シナリオ2) 強い産業の発展・革新の推進」「(シナリオ4) 社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.5.2 量子コンピューターサイエンス」を参照のこと(対応する戦略プロポーザル: CRDS-FY2018-SP-04「みんなの量子コンピューター ～情報・数理・電子工学と拓く新しい量子アプリ～」)。

(重点テーマ18) リアルタイムシステム

ポスト5Gの高速・大容量・超低遅延通信をねらうICTシステムアーキテクチャーの研究開発を行うテーマである。低遅延ネットワークの実現による感覚・体験を共有するサービスなど新産業の創出も見据える。このテーマは「(シナリオ2) 強い産業の発展・革新の推進」「(シナリオ4) 社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.5.5 IoTアーキテクチャー」「2.5.6 デジタル社会インフラ」を参照のこと。

(重点テーマ19) データ流通・共有基盤

政府や行政機関が持つビッグデータの流通・共有を円滑に行うためのデータベース基盤の構築をめざすテーマである。共通語彙やAPI整備など技術面の他、プライバシーや情報セキュリティなど法制度やガイドラインなどの課題解決も求められる。このテーマは「(シナリオ4) 社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。詳細は研究開発領域「2.3.3 社会システムアーキテクチャー」「2.5.4 データ処理基盤」を参照のこと。

(重点テーマ20) 数学と情報科学

数学や数理学と情報科学の連携・融合による新しい理論・技術の構築を目指すテーマである。数学は自然科学・工学全般の基礎力を高めると共に、数学の持つ抽象性に基づいた応用による産業上の効果も期待される。科学技術的な側面に加えて、数学と自然科学・工学との連携や、国際協力も踏まえた数理学への投資と人材育成も重視する。このテーマは「(シナリオ1) 強い技術を核とした骨太化」による推進を念頭におく。

(重点テーマ21) ニューノーマルとDX

仕事、学校、政府などのオンライン化やデジタルトランスフォーメーション(DX)により高まるITへの期待に応えるための研究開発テーマである。科学技術的な課題解決に加えて、新しい生活様式への変革、感染予防と両立する経済活動の変革、社会基盤の変革など、社会との相互作用の中でのITの研究開発が必要である。研究開発活動のDX(リサーチロランスフォーメーション:RX)も含む。このテーマは「(シナリオ3) 社会課題の先行解決」「(シナリオ4) 社会基盤を支える根幹技術確保」による推進を念頭におく。

1.3.5 研究開発体制・システムのあり方

システム・情報科学技術分野の今後の展望・方向性として、前項では国として推進すべき重点テーマについて述べた。研究開発戦略を立案するうえでは、研究開発テーマに合わせた研究開発を推進するための体制・システムを考える必要がある。本項では、「(重点テーマ1) 第4世代AI」「(重点テーマ10) Society デジタルツイン」「(重点テーマ14) ブロックチェーン」「(重点テーマ20) 数学と情報科学」の推進方法を例にその留意点について述べる。さらに、新規分野創出への取り組みについても述べる。

(1) 第4世代AI**[研究開発推進の時間軸]**

第4世代AIの研究開発は、現在の探索フェーズから急速に競争フェーズに移行すると見られる。そのため、推進プログラム(例えばJST戦略的創造研究推進事業)を早急に立ち上げ、推進することが望ましい。以下のように機能実現型の研究開発課題と原理探求型の研究開発課題では、それぞれの時間軸は図1-3-1に示したように異なるものとしてマネジメントすべきであろう。

- ・機能実現型の研究開発課題：3-5年程度で成果を実応用に展開しつつ、原理探求型の成果も取り込み、段階的に進化させる。
- ・原理探求型の研究開発課題：10年かけて長期的に取り組むが、機能実現型の実績・効果も踏まえ、相乗効果の中で進化させる。

現在のAIが抱える問題への対処は、市場や産業界から既に求められていることである。そのため、機能実

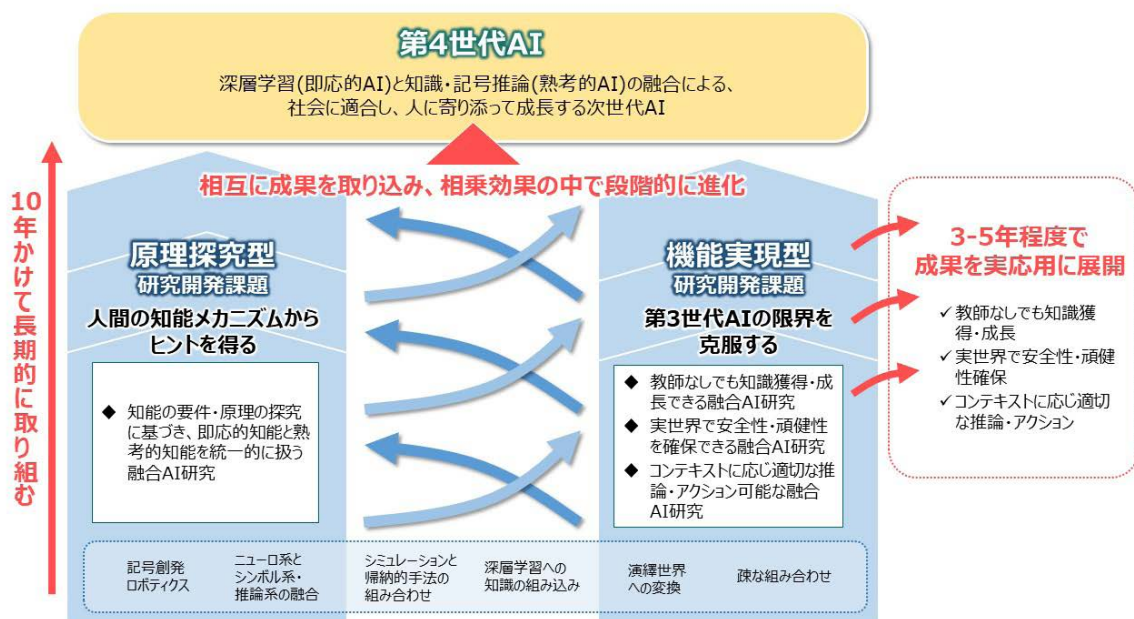


図1-3-1 重点テーマ「第4世代AI」の推進方法と時間軸

現型の研究開発課題については、問題軽減や部分解決であっても、実応用への早い展開が求められる。しかし、問題自体が簡単なものではないため、ある程度のところで行き詰まるであろう。そのとき、原理探究型の研究開発が少しずつでも進展しているならば、その成果や知見がヒントとなって、機能実現型の研究開発の行き詰まり打破につながるかもしれない。なお、この機能実現型の取り組みは、早い成果展開が求められるが、対処療法的なレベルで解決できるものではなく、問題の本質をきちんと定式化・抽象化して捉えることが重要である。

一方、10年かけて長期的に取り組む原理探究型の研究開発の側も、機能実現型の取り組みからヒントを得るかもしれない。例えば、3つの機能実現型の研究開発のそれぞれで多少なりともゲインが得られたならば、それらの共通要因や効果的な要因を見極めることが、原理探究型の研究開発の方向性を考えていく上で有用な情報になるはずである。

このような形で、機能実現型の研究開発と原理探究型の研究開発の間で、相互に成果を取り込み合い、相乗効果を生むことで技術進化を加速させる。

【研究リソースの強化】

新しい第4世代AIの研究開発で先行できるように、研究開発を推進する研究リソース（人材、データ、計算機）の強化が必要である。人材、データ、計算機の3面について、懸念事項を踏まえた強化策を表1-3-3にまとめた（参考：戦略プロポーザルCRDS-FY2019-SP-08「第4世代AIの研究開発－深層学習と知識・記号推論の融合－」）。

人材面での懸念事項は、産業界では性能の高さやビジネスでの競争面、大学では取り組みやすさや論文成果の出しやすさの面から、深層学習の研究開発に人材が偏重していることである。この状況の中で、第4世代AIに新たに取り組む研究者層を厚くしていく必要がある。ここで、AIリーダー層は第4世代AIの方向性の

表 1-3-3 研究リソースの強化策

	懸念事項	強化策
人材	産業界は性能の高さやビジネスでの競争面、大学は取り組みやすさや論文成果の出しやすさの面から、深層学習の研究開発に人材が偏重	- 若手の取り組みを強化。戦略的ファンディングや学会ムーブメント施策によって活性化 - 原理探求型と機能実現型の取り組みの交流、AI研究者と人間知能に関わる研究者との連携を活性化するためのマネジメント - システムアーキテクチャー設計・開発能力のある人材の確保・育成
データ	AI研究は大規模な実データのあるところで進展するが、第4世代AI研究に必要な実世界における行為の連鎖等を記録したエクスペリエンスデータの大規模構築は世界的にほとんど未着手	- 重点産業ドメイン（製造業・ロボット・教育・医療等）を定め、産官学で連携して大規模データ構築・活用で先行 - 既存応用からデータを取得するというよりは、新しいリモート系インタラクティブ応用を試験的にスタートさせて、研究用の実データを大規模収集する方策も検討
計算機	機械学習を用いた最先端アルゴリズムの研究開発には、大規模な計算資源が不可欠で、大学や研究室単独ではその確保が極めて難しくなっている	産総研の「ABCI」、理研の「富岳」「RAIDEN」等の計算資源の共同利用と継続的な増強が重要

重要さを認識しており、若手の取り組みの活性化がポイントになる。戦略的ファンディングや学会ムーブメント施策等によって、活性化を促進したい。また、原理探求型と機能実現型の取り組みの交流や、AI研究者と人間知能に関わる研究者（脳科学、発達ロボティクス、認知科学、行動経済学、心理学等）との連携を活性化することが重要であり、そのためのマネジメントの役割が大切になる。加えて、要素技術にフォーカスした研究開発だけでなく、AIシステムアーキテクチャーの設計や、実世界インタラクションを含めたシステム開発等の能力も重要になってくる。純粋な学術研究者だけではない人材の確保・育成も必要である。

データ面での懸念事項は、第4世代AI研究に必要なエクスペリエンスデータの大規模構築が世界的にほとんど未着手である点である。その構築で先行することが、研究開発の優位性に結び付く。エクスペリエンスデータとは、実世界における行為の連鎖に関わるデータの束（五感や発話を含む行為者や環境の状態の観測データ群）である。重点産業ドメイン（製造業・ロボット・教育・医療等）を定め、産官学で連携して大規模データ構築・活用で先行するような動きを作りたい。その際、既存応用からデータを取得するというよりは、新しいリモート系インタラクティブ応用を試験的にスタートさせて、研究用の実データを大規模収集する方策も検討したい。

これらの側面に加え計算機面での課題にも注意が必要である。機械学習を用いた最先端アルゴリズムの研究開発には、大規模な計算資源が不可欠で、大学や研究室単独ではその確保が極めて難しくなっている。この問題に対して、産業技術総合研究所（産総研）の「ABCI」、理化学研究所（理研）の「富岳」「RAIDEN」等の計算資源の共同利用を促進すべきであり、また、計算資源の継続的な増強が重要である。

（2）Society デジタルツイン

社会のデジタルツインのように情報科学分野と社会科学分野が連携して推進する研究においては、着手できるところから始めるということも重要である。現状得られるデータで描ける社会モデルを構築するところから始め、描けた社会モデルに基づいてシミュレーションを進め、精度を高めていく。その際、社会モデルの構

策からシミュレーションに至るプロセスと、シミュレーション結果とをオープンにすることで、外在的な視座からのさまざまな指摘を受けることになるので、その指摘を段階的に取り込んでいくことが重要である。データの偏りやELSI、少数派の扱いなど、人文学的な問題意識や多くの意見をつまびらかにしつつ、それらの課題を一つ一つ、多くの関与者とともに整理していくことが必要である。

段階的に、あるいは並行して適用範囲を広げていき、スマートシティやシビックテックの取り組みとの連携といった、実社会での課題解決に向けた実験的活動にも取り組んでいくことが考えられる。それに向けたシミュレーションを行い、より多様なステークホルダーからのさまざまな指摘を受け止め、少しずつ改善していき、そのプロセスで関与者との対話を広げながら、社会の課題の解決に向けたシミュレーションとして、精度とともに社会からの受容性も高めていく。また、計算機の中のシミュレーションでは発見できない思わぬ事象、ユーザー側の共感や忌避感などは、実際にユーザーの体験を共有していくことで顕在化する面があるだろう。試行錯誤を重ねながら実装されていくことが重要となる。

このように、社会科学の問題意識にのっとり、情報科学の手法でフィジカル世界をサイバーに投影し、シミュレーションを重ね、最適解を模索し、現実世界へのフィードバックを試みるそのプロセスと結果は常にオープンにして、社会科学や人文学、広くさまざまなステークホルダーの議論を喚起することが重要である。もちろん、初期の段階から一部でもステークホルダーを巻き込んだ取り組みを試行することは奨励すべきである。

また、基本的な価値観の優先順位を切り替える場面もありうる。例えば、コロナ禍の緊急事態下において、感染の拡大を把握、抑制する観点から個人の行動をトレースすることの可否を判断するように、どのような条件なら個人のプライバシー保護を緩めることができるか、というような社会における価値判断（比較衡量）を必要とする事例がありうる。社会としてどこまで規制を強化したり緩めたりするか等、有事に備えた検討を行

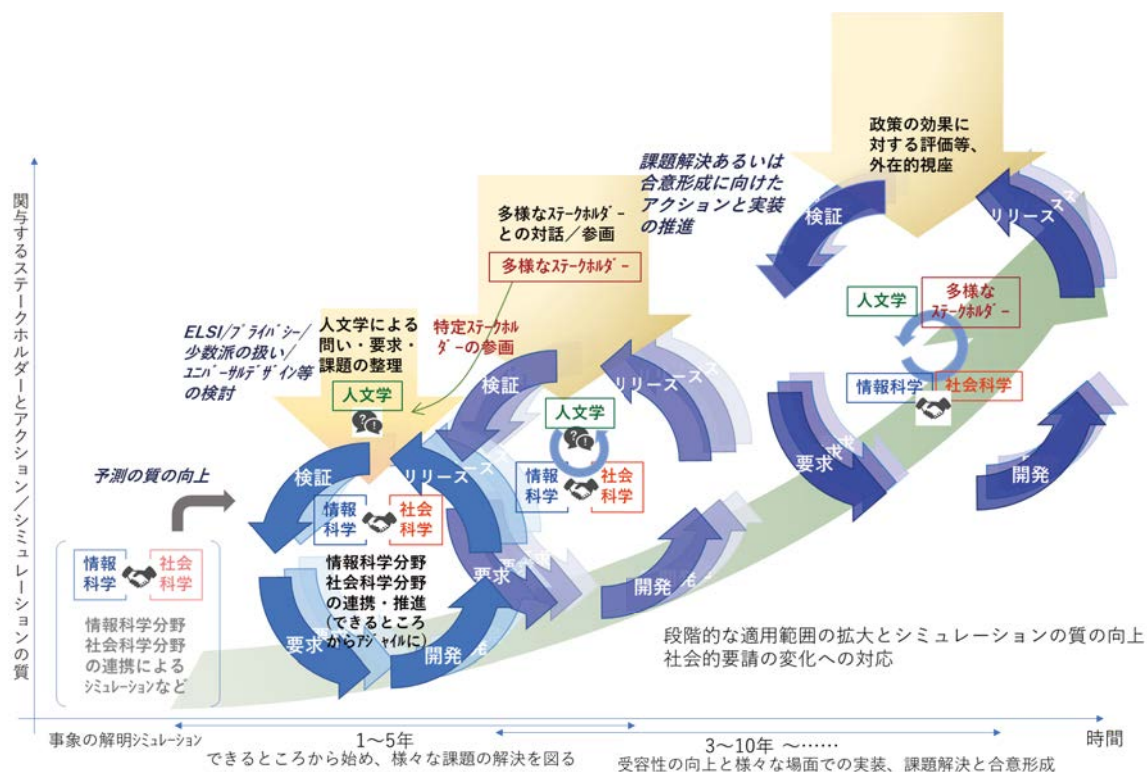


図1-3-2 重点テーマ「Societyデジタルツイン」の推進方法と時間軸

うにあたって、計算社会科学はシミュレーションの予測結果というエビデンスを持って議論・合意形成のための素材を提供することができる。

これらのプロセスの中で、人間をどこまで客体化して扱うのか、少数派への対応やセーフティーネットによりどこまでカバーするか、自治体などの行政がカバーする範囲はどこまで、市民社会が担う範囲はどのあたりか、といった論点も深められていくことが期待される。

上記のような取り組みを加速するため、現実の社会の課題解決に向けた計算社会科学を推進するファンディングプログラムが設定され、新たな研究コミュニティの育成と社会課題解決型研究開発の双方の推進を図ることが重要である。プログラム設計においては、研究コミュニティだけに留意するのではなく、多様なステークホルダーの参画を促すことや、現実の課題を抱える自治体などの参画が重要であり、柔軟で機動的な運用が可能となるような設計に留意すべきである。

(3) ブロックチェーン

[研究開発による基礎基盤の確立]

自由な発想に基づく基礎研究を推進すると同時に、研究者が集うインキュベーションプラットフォームを構築することで、多種多様な研究成果の創出と新たなコミュニティの育成を行う。これにより、現状エンジニアリングが先行し、基礎・基盤的な研究開発が追いついておらず、研究者コミュニティが分散している状況を打開する。

インキュベーションプラットフォームとは、従来往来のなかった暗号技術・P2Pネットワーク・分散合意形成・制度設計等の異分野の研究者がブロックチェーンをキーワードにして集って切磋琢磨する研究開発ハブである。次世代ブロックチェーン技術の研究分野および研究者コミュニティを醸成する。その結果、かつて、インターネットの黎明期にアカデミアが中心となって活躍した米国NSFNetや日本のWIDEプロジェクトが果たした役割、例えば、キラーアプリケーションや社会変革に繋がる萌芽的成果が生み出されることを期待する。

[わが国の国家的社会基盤への適用]

わが国では、2019年に行政の手続きをワンストップ化する通称「デジタル手続き法案」が成立した。また、当時の首相は、信頼ある自由なデータ流通としてDFFT（Data Free Flow with Trust）構想について、ダボス会議（2019年1月23日）やG20大阪サミット（2019年6月29日）で世界に提唱した。どちらも今後は、生産性向上やイノベーションにおいて、デジタルデータの活用と流通がキーであり、改ざん、プライバシー、データ保護などのセキュリティに関わる課題の対処が必要であると提言した。ブロックチェーン技術はこれらの課題に対するソリューションを提供することが可能である。

[ブロックチェーンの活用と影響を議論する場の設定]

ブロックチェーン技術の潜在的な革新性を考慮すると、人間や社会への影響に関する議論と同様の議論の場が必要である。ブロックチェーン技術の本質的な洞察（真価の発現とリスクの回避など）を議論する場をもうけて、定期的にワークショップやセミナーを開催し、質の高い報告書や提言書を発行することが望ましい。ここで参考となるのは、ブロックチェーンによるイノベーションの加速とEU内のブロックチェーンエコシステムの開発を目的に設立されたEU Blockchain Observatory and Forumの活動である。100名規模の有識者によるフォーラム活動を精力的に実施し、“Blockchain Innovation in Europe”、“Blockchain and the GDPR”、“Blockchain for Government and Public Services”等の質の高いレポートを発行している。具

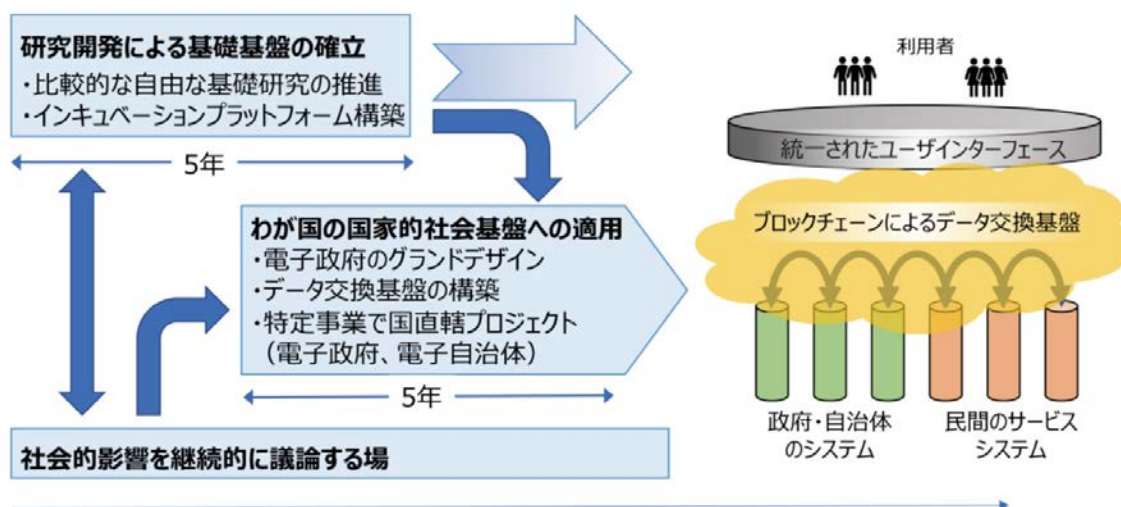


図1-3-3 重点テーマ「ブロックチェーン」の推進方法と時間軸

体的な会議の母体は基本的に以下に示すような既存の組織において定常的に実施する形でよい。

- ・電子政府に関する議論：内閣府IT戦略室など
- ・金融分野における議論：金融庁Fintech室、日本銀行金融研究所など
- ・イノベーションに関する議論：経済産業省RIETIなど

情報交換・議論の機会を設けたり、社会からの意見を聞く機会として、合同でセミナーやワークショップを開催することも重要である。また、情報システムにおける議論に関しては、EU Blockchain Observatory and Forumやコンサルファームと意見交換する必要がある。

(4) 数学と情報科学

数学は自然科学・工学、社会科学や医療の基礎力を高める要である。数学の持つ抽象性は思考の整理や課題の本質の洗い出しに役立ち、技術の汎用性の確保にもつながる。とりわけ、データドリブンな結果・答えの評価や確率的に起こるイベントへの予測などで数学は力を発揮する。また、アルゴリズムを通したコンピューターサイエンティストと数学者の交流や共同作業は実りが多く、産業上の効果も報告されている。

このような数学と情報科学の交流がもたらす効果の検証には、まずアカデミアと産業界の双方における最新の研究開発の情報を収集する必要がある。研究開発動向に加えて国内外の研究開発投資の現状把握、そして数学界と諸科学分野との連携の実態に関する調査をシーズとニーズ双方の視点から行うべきである。

数学に関連した戦略的な研究開発テーマは、上記のような俯瞰的調査に基づき設定する必要がある。システム・情報科学技術に対する理論的基盤構築や連携による新たな学問領域創成のためには、数学と情報科学に関する重点テーマの設定に加えて、理論の探求と実践を両立することのできる行動力とビジョンを持った人材の育成が肝要である。具体的には、数学的基盤に深く根差しながら、応用となる対象領域にも深い理解を持ち、新分野へ挑戦できる人材である。

これらの取り組みは、我が国の数学と自然科学、工学、社会科学や医療との豊かな連携を実現に導く第一歩となろう。

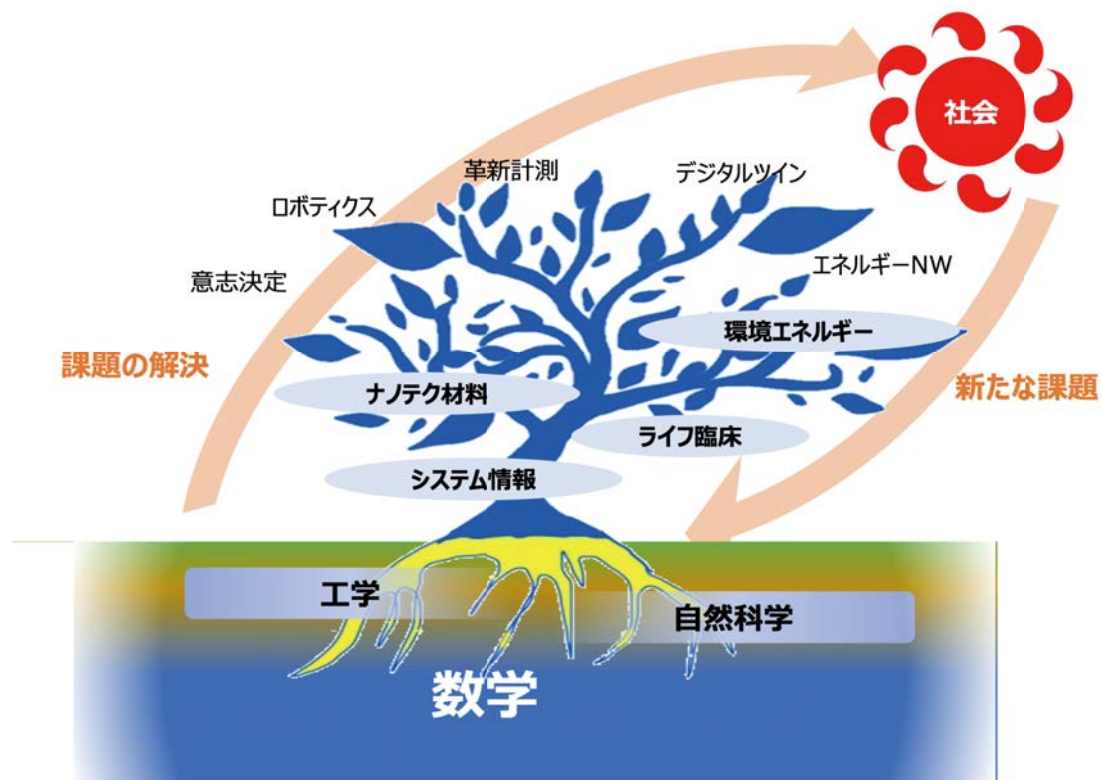


図1-3-4 重点テーマ「数学と情報科学」の考え方

（5）新規分野創出への取り組み

上記（1）から（4）は1.3.2で述べた4つの基本的な考え方に基づいて抽出した、国として推進すべき重点テーマごとの推進方法であった。重点テーマの抽出では、育ちつつある技術にも目配りをしているが、日本発の新しい研究・技術を生み出すためには重点テーマの推進だけでは不十分である。新規分野を生み出す機会としては以下のようなものが考えられる。

〔基礎研究者層の充実〕

研究者の興味に基づいた多様な研究を進める中から新規分野を作り出すために、基礎研究者の層を厚くする。研究者本人は、オリジナリティーを強く意識した論文を多数書いたり、その研究の重要性を自ら語ったりする必要がある。そういった意識を強く持った人材を育成する一方で、新規分野が分野として育つためには、これまで見たこともない研究を、先見性を持って注意深く評価できる環境が整っている必要がある。そういった環境を整えることで、新規分野にチャレンジするモチベーションも高まる。

〔戦略研究辺縁からの創出〕

戦略に沿って研究を進める中からでも、新規分野は生み出される可能性がある。当初計画していた研究を進める中で、当初の目的とはずれるが、新規分野につながるようなアイデアを思いつく可能性がある。新規分野を生み出す可能性は基礎研究を進める場合に比べると低いかもしれないが、当初の研究成果に加えて新規分野の創出が期待できる。この場合も新規分野としての可能性を見抜く、目利きが必要である。

[社会課題解決型研究からの創出]

戦略研究だけでなく、未来社会創造事業やムーンショット型研究開発事業でも、新規分野が生み出される可能性がある。この場合、研究領域の辺縁だけでなく、当初の課題から派生する課題を考えることができ、解くべき課題に広がりがあるので、当初の課題に関連する別の課題に対応したり、課題を一般化して対応したりすることで新規分野の研究が創出される可能性がある。

いずれの方法においても、他の研究者との交流が重要である。同じような領域の研究者との交流はもちろんだが、数学・物理・化学・ライフサイエンスといった異なる自然科学の研究者や、政治学・法学・経済学といった社会科学の研究者との交流も重要だし、そういった異なる領域の研究者とのコミュニケーションの方がより、新規領域を生み出すアイデアを得やすいのではないだろうか。さらに、社会課題解決型研究では、研究者だけではなく、課題を抱える一般市民や、そういった課題を解決することをビジネスとしている企業といった、研究者ではない人たちとのコミュニケーションが研究を進める上でも必要だし、新規分野につながるアイデアを生み出すためにも重要である。こういった異分野との交流は、情報科学における新規分野だけでなく、相手の分野にとっても新たな分野を生み出す。たとえば社会科学においては、AIやIoTといったICT技術の社会浸透が、社会の考え方にどのような影響を与え、社会にとっての価値がどう変化するのか、といったことを研究することは新分野領域となるはずである。企業においては、新たなビジネスを生み出すことにつながる。

上記の三つの取り組みの量的バランスを戦略的にコントロールし、それぞれの取り組みにおける他分野とのコミュニケーションを活性化するなかから、新規分野と共に、新たなイノベーションを生み出すイノベーションエコシステムが誕生するのではないだろうか。

2 | 俯瞰区分と研究開発領域

2.1 人工知能・ビッグデータ

人工知能（AI：Artificial Intelligence）技術は、人間の知的活動（認識、判断、計画、学習等）をコンピュータで実現するための技術群である。AI研究として、人間の知能のさまざまな側面を広くカバーし、さまざまな状況で人間の知能のように動作する汎用性の高いシステム（汎用AI）を目指す取り組みがある一方、特定の機能や特定の状況下でのみ人間に近い（ときには精度で人間を上回る）振る舞いをするシステム（特化型AI）の開発が活発に進められている。昨今、第3次AIブームと言われ、AI技術がさまざまな応用に広がっているが、それらは現状、特化型AIに相当する技術群である。

一方、ビッグデータ（Big Data）は、元来は膨大な量のデータそのものを指す言葉だが、その収集・蓄積・解析技術は、大規模性だけでなくヘテロ性・不確実性・時系列性・リアルタイム性等にも対応できる技術として発展している。また、センサー、IoT（Internet of Things）デバイスの高度化と普及によって、さまざまな場面で実世界ビッグデータが得られるようになり、その収集・解析技術は、実世界で起きる現象・活動の状況を精緻かつリアルタイムに把握・予測するための技術としても期待されている。今日、さまざまな社会課題が人間の手に負えないほどに大規模複雑化しており、実世界ビッグデータの収集・解析による状況の把握・予測は、そのような課題の解決に共通的に貢献し得る有効な手段になる。

これらAI技術とビッグデータ（データそのもの、および、処理技術）は深く関係し合いながら発展している。ビッグデータが集められることでAI技術（特に機械学習技術）は高度化し、精度を高め、そのAI技術を用いて実世界のビッグデータを解析することで、実世界の現象・活動のより深く正確な状況把握・予測が可能になってきた。

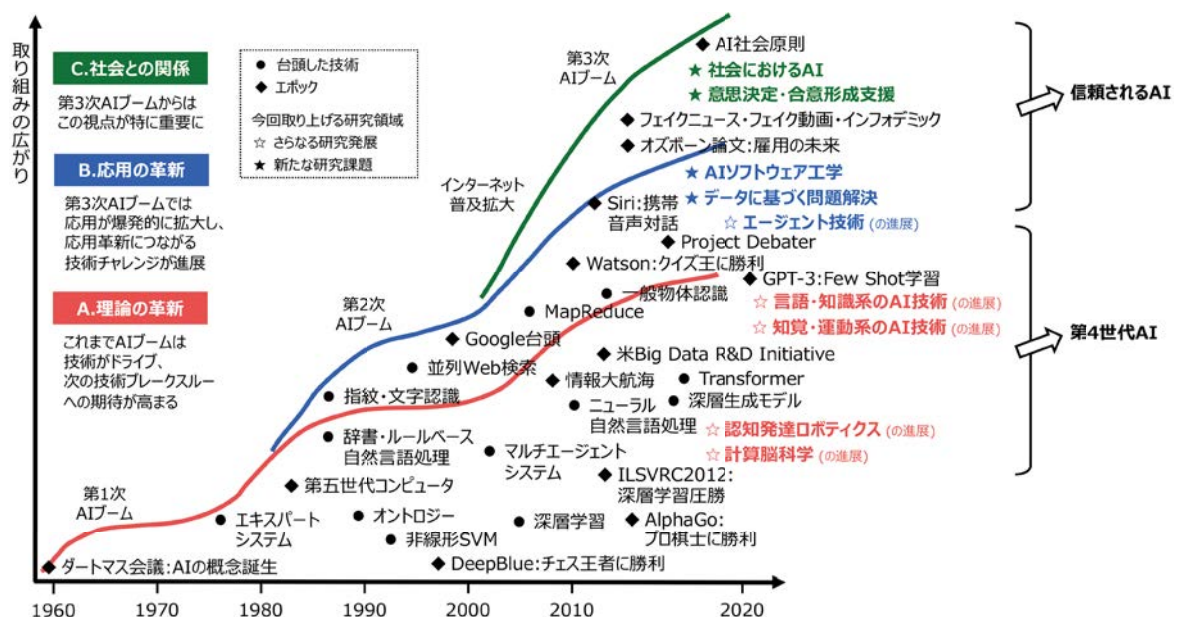


図2-1-1 人工知能・ビッグデータの俯瞰図（時系列）

[AI・ビッグデータの俯瞰図（時系列）]

AI・ビッグデータの技術発展に関する俯瞰図（時系列）を図2-1-1に示す。この図では、横軸が年代、縦軸が取り組みの広がりをおおまかに表している。図中には、その時期に台頭した技術およびエポックをプロットした。AIは現在、3回目のブームを迎えているが、これまでブームと連動して取り組みが広がってきた様子を示している。

第1次AIブーム（1950年代後半から1960年代）では、AIに関わる基礎的な概念が提案され、AIが新しい学問分野として立ち上がったが、実用性という面ではまだトイシステムであった。第2次AIブーム（1980年代）では、人手で辞書・ルールを構築・活用するアプローチが主流となり、エキスパートシステム、指紋・文字認識、辞書・ルールベース自然言語処理等（カナ漢字変換等）の実用化にも結び付いた。第3次AIブーム（2000年代から現在）では、インターネットやコンピューティングパワーの拡大を背景として、ビッグデータ化と機械学習の進化がブームを牽引し、画像認識・音声認識、機械翻訳、囲碁・将棋等では人間に追いつき／上回る性能を示し、さまざまなAI応用システム（認識・検索・対話システム等）が実用化され、社会に普及している。

このような技術発展を図2-1-1では3つの大きな流れでとらえている。

1つめの流れは「A. 理論の革新」である（図中の赤ライン）。3回のAIブームはいずれも理論面の発展（知識表現・記号処理、辞書・ルールベース処理、機械学習・深層学習等）やコンピューティングパワーの増大等の技術進化によってドライブされた。

2つめの流れは「B. 応用の革新」である（図中の青ライン）。第2次AIブーム以降は実用的な応用が生まれ始め、ビッグデータの高速並列処理・知識処理の実用化が進み、第3次AIブームでは、機械学習の応用分野が爆発的に拡大した。

3つめの流れは「C. 社会との関係」である（図中の緑ライン）。これは第3次AIブームを迎えて、活発に議論されるようになった視点である。AI技術のさまざまな応用が社会に広がったことに加えて、AI技術の可能性が人間にとって恩恵だけでなく脅威や弊害ももたらし得るという懸念が強まったためである。

[研究開発の2つの潮流と注目する研究開発領域]

上で述べたような技術発展を経た現在、「第4世代AI」と「信頼されるAI」に向けた取り組みが研究開発の新たな潮流となりつつある。

現在のAI技術（ここでは「第3世代AI」と呼ぶ）は、さまざまな特定用途において人間を上回る性能を示しているが、大量の学習データ・計算資源が必要であること、学習範囲外の状況に弱いこと、意味処理・説明等の高次処理ができていないこと、といった問題が指摘されている。このような問題の克服に向けて、画像・映像認識や運動制御のような『知覚・運動系のAI技術』と、自然言語処理のような『言語・知識系のAI技術』の融合による「第4世代AI」の研究開発が進み始めた。知覚・運動系、言語・知識系のそれぞれのAI技術においても、深層学習・深層強化学習・深層生成モデル・自己教師あり学習等の技術発展が進んでいることに加えて、『計算脳科学』や『認知発達ロボティクス』の研究から得られる人間の知能に関する知見が「第4世代AI」の研究開発では重要な役割を果たす。そのようなAIと人間あるいは複数のAI間の関係が『エージェント技術』によって広がりを見せている。

その一方で、AI技術が社会に広がり、『社会におけるAI』という視点から、安全性・信頼性・公平性・解釈性・透明性等を含むAI社会原則・AI倫理指針が国・世界レベルで議論され、「信頼されるAI」のための技術開発も重要な研究課題となっている。具体的には、上記原則・指針を満たすようなAI応用システムを開

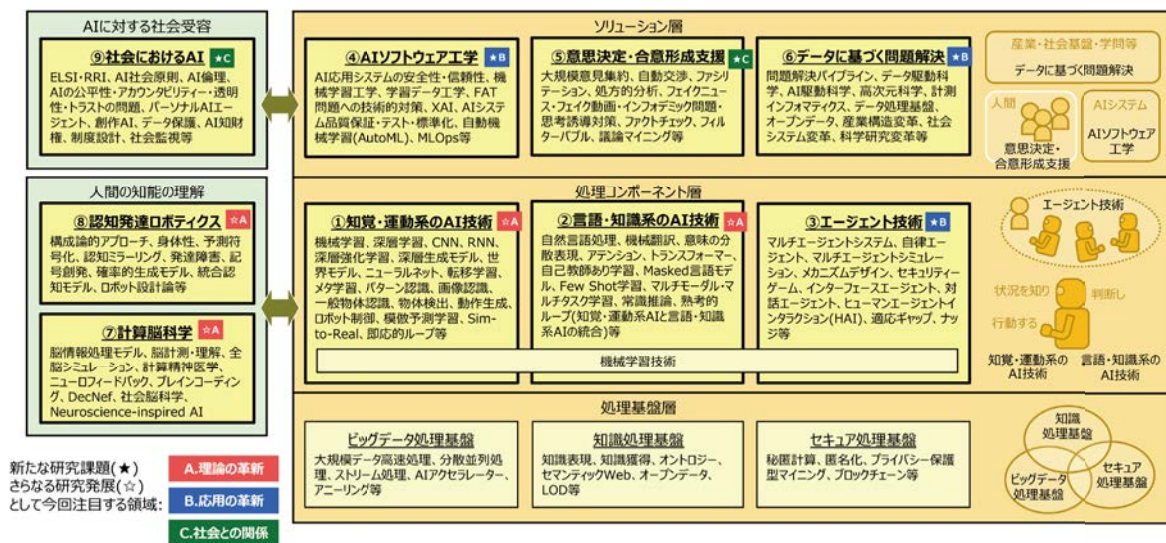


図2-1-2 人工知能・ビッグデータの俯瞰図（構造）

発するための『AIソフトウェア工学』、フェイクが社会問題化する中で人間の思考に着目した『意思決定・合意形成支援』、AI・ビッグデータ技術を活用した社会・産業・科学の変革に関わる『データに基づく問題解決』への取り組みが進展している。

以上において二重カギカッコ『』で囲った9つを、2つの潮流の中で特に注目する研究開発領域と定める。「第4世代AI」に関わる5領域は、これまでの取り組みからさらなる発展が見られる研究開発領域である。一方、「信頼されるAI」に関わる4領域は、AIの社会への関わりの中で新たに広がってきた研究開発領域である。

〔AI・ビッグデータの俯瞰図（構造）〕

これら9つの注目する研究開発領域を、AI・ビッグデータの技術スタックの中に位置付けた俯瞰図（構造）を図2-1-2に示す。この図では、システムを構成する技術群を「処理基盤層」「処理コンポーネント層」「ソリューション層」に分けている。また、システムを設計する上で、その利用者となる人間やそれが組み入れられる社会についての理解・モデル化および指針の議論も必要になることから、処理コンポーネント層に対応させて「人間の知能の理解」、ソリューション層に対応させて「AIに対する社会受容」という視点を含めた。

図2-1-2の注目する9つの研究開発領域について、その簡単な定義を以下に示す。それぞれの詳細説明は後続の節にまとめている。なお、処理基盤層の技術群は、他の区分（コンピューティングアーキテクチャー区分、セキュリティー・トラスト区分等）で取り上げられるため、ここでは説明対象から外している。

- ①知覚・運動系のAI技術： 画像・映像認識に代表される実世界からの入力としての知覚系と、ロボット等の動作制御に代表される実世界への出力としての運動系という、知能の実世界接点の役割を実現するAI技術に関する研究開発領域である。
- ②言語・知識系のAI技術： 自然言語の解析・変換・生成等や知識の抽出・構造化・活用等を行う言語・知識系のAI技術を実現するとともに、知覚系（状況を知り）→言語・知識系（判断し）→運動系（行動する）という一連の処理を総合的・統一的な仕組みで実現するための研究開発領域である。
- ③エーエージェント技術： 自ら判断し行動する主体としてのAI（エーエージェント）について、その自律的メカニ

ズム (自律エージェント)、複数主体の協調 (マルチエージェントシステム)、人間とのインタラクション (インターフェースエージェント)、社会的活動・現象のシミュレーション (マルチエージェントシミュレーション) 等を実現しようとする研究開発領域である。

- ④ AIソフトウェア工学： AI応用システムを、その安全性・信頼性を確保しながら効率よく開発するための新世代のソフトウェア工学を意味する。従来の演繹型システム開発に加えて、機械学習を用いた帰納型システム開発にも対応した開発方法論・技術体系の確立を目指した研究開発領域である。
- ⑤ 意思決定・合意形成支援： 情報爆発等による可能性の見落としやフェイクニュース等による悪意・扇動意図を持った思考誘導操作の問題を、AIを含む情報技術によって軽減し、個人・集団が主体性・納得感を持って意思決定できるように支援するための研究開発領域である。
- ⑥ データに基づく問題解決： AI・ビッグデータ解析が可能にする大規模複雑タスクの自動実行や膨大な選択肢の網羅的検証等による、問題解決手段の質的变化、産業構造・社会システム・科学研究等の変革を生み出すための研究開発領域である。
- ⑦ 計算脳科学： 脳を情報処理システムとしてとらえて、脳の機能を調べる研究開発領域である。人間の知能の情報処理メカニズムの解明、脳疾患・精神疾患の解明や治療、AI技術発展につながる示唆等が期待できる。
- ⑧ 認知発達ロボティクス： ロボットや計算モデルによるシミュレーションを駆使して、人間の認知発達過程の構成論的な理解と、その理解に基づく人間と共生するロボットの設計論の確立を目指した研究開発領域である。
- ⑨ 社会におけるAI： AI技術が社会に実装されていったときに起こり得る、社会・人間への影響や倫理的・法的・社会的課題 (Ethical, Legal and Social Issues: ELSI) を見通し、あるべき姿や解決策の要件・目標を検討し、それを実現するための制度設計および技術開発を行うための研究開発領域である。

ここで機械学習を、注目する研究開発領域の1つに挙げていないことについて補足しておきたい。機械学習は、現在のAIにおける中核技術であり、上記9つの研究開発領域のほとんどすべてに関わっている。技術スタックの層としては、処理コンポーネント層に相当するので、図2-1-2では、①②③に共通する技術として、機械学習を置いた。そして、後続節においては、機械学習の全般的な動向を「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」に記載した上で、他の節でも、その研究開発領域に関わる機械学習のトピックを取り上げることにした。

機械学習を中心に各研究開発領域の動向を見ると、特に深層学習の技術発展が著しく、9つの研究開発領域のそれぞれの発展に大きく影響を与えている。深層学習はまず画像認識・音声認識等のパターン認識に著しい精度改善をもたらした。さらに、強化学習と結びついた深層強化学習は、試行の繰り返しからアクション決定方策を学習でき、囲碁等のゲームやロボット制御へと応用を広げた。これらは「①知覚・運動系のAI技術」の発展を牽引したが、さらに、意味の分散表現、アテンション、トランスフォーマー、自己教師あり学習といった技術が導入され、深層学習ベースの自然言語処理が大きく進展したとともに、それによって「②言語・知識系のAI技術」と「①知覚・運動系のAI技術」の融合が進み始めたことも注目すべき点である。また、深層生成モデルや自己教師あり学習の発展が①②とも結びついて、画像・映像・音声・文章を自動生成するAI技術が新たな応用の可能性を広げた反面、フェイク生成をはじめAIに対する新たな懸念も引き起こしている。このようなAI・深層学習がもたらす可能性や懸念は、他の研究開発領域③④⑤⑥⑨においても、さまざまなポジティブ／ネガティブな影響を与えている。また、深層学習・深層強化学習・アテンション等の技術は、人間の知能のメカニズムに通じるものであり、「⑦計算脳科学」「⑧認知発達ロボティクス」の研究成果が、今後

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

表 2-1-1 AI 研究開発状況の国際比較

国・地域	日本		米国		欧州		中国		韓国	
フェーズ	基礎	応用	基礎	応用	基礎	応用	基礎	応用	基礎	応用
①知覚・運動系のAI技術	○↗	○↗	◎↗	◎↗	○→	○↗	○↗	◎↗	△→	△↗
②言語・知識系のAI技術	○↗	○→	◎→	◎↗	○→	○→	◎↗	◎↗	△→	○↗
③エージェント技術	○→	○↗	◎→	◎→	◎→	○→	○↗	○↗	△→	△→
④AIソフトウェア工学	○↗	○↗	○↗	○↗	○↗	○↗	△→	△→	×→	×→
⑤意思決定・合意形成支援	○↗	○↗	◎↗	◎↗	◎↗	◎↗	◎↗	△→	△→	△→
⑥データに基づく問題解決	○↗	○↗	◎↗	◎↗	○↗	○→	○→	◎↗	△→	○→
⑦計算脳科学	◎→	○→	◎→	◎→	◎→	◎→	◎↗	○↗	○→	○→
⑧認知発達ロボティクス	○↗	○↗	△→	△↘	○→	○→	△↘	△↘	△↘	△↘
⑨社会におけるAI	◎→	○↗	◎→	◎→	◎→	◎→	△→	△↗	△→	△→

[注] 研究開発領域毎の状況を相対比較した結果（詳細は後続の各節に記載）を並べたものであり、ある国・地域について研究開発領域間の状況を比較・集計するものではない。

も深層学習やAI技術のさらなる発展につながると期待される。

〔研究開発状況・戦略の国際比較〕

後続節 2.1.1～2.1.9 では、これら9つの研究開発領域の状況を詳しく説明するとともに、領域毎の国際比較も示している。表 2-1-1 にその国際比較の部分抜粋を示した。また、スタンフォード大学が公表している AI Index¹ には、論文・特許・ソフトウェア等のさまざまな視点から定量的な国際比較が示されている。これらに見られるように、米国が基礎研究と応用研究・開発の両面で圧倒的優位であるが、中国が急速に追い上げ、研究論文総数では中国が米国をわずかに抜くなど、米中二強と言われる状況になっている。

AI 技術開発は、産業競争力はもちろん、国の安全保障や社会基盤をも支えるものと認識されるようになり、各国とも AI 技術開発の強化戦略を打ち出し、産業界での技術開発推進と国による戦略的研究投資の強化が図られている。この国際競争状況を、米国・中国・欧州・日本の比較という形で表 2-1-2 にまとめた。ここではこの表の詳細な説明は省くが（後続節の中で触れている）、表 2-1-1 に示した研究開発状況や競争優位分野の差異は、表 2-1-2 に示したような競争戦略が背景にある。

また、表 2-1-2 には、「第4世代AI」と「信頼されるAI」という2つの潮流の観点からの状況比較も示した。日本が国際競争力を確保するためにも、この2つへの取り組み方や推進策が重要である。「信頼されるAI」への取り組みについては、「AI戦略2019」で「信頼される高品質なAI」（Trusted Quality AI）が打ち出され、具体的な取り組みも国際的にやや先行している。品質へのこだわりは日本の産業界が伝統的に持っている強みでもあり、AI 関連産業においても競争力になると期待される。「第4世代AI」への取り組みについ

1 2019年版のAI Indexは <https://hai.stanford.edu/research/ai-index-2021> (accessed 2021-03-04)

表 2-1-2 AI 技術開発の国際競争状況

	競争戦略のポイント	「第4世代AI」状況	「信頼されるAI」状況
米国	- GAFAがビジネスと基礎研究の両面で圧倒的に優位 - GAFAやスタートアップによる民間の活発な技術開発の一方、DARPAが国としての中長期的な研究投資 (AI Next) をシャープに打ち出している - 経済・国家安全保障のためのAIを強化、2019年2月「AIにおける米国のリーダーシップ維持」を大統領令で宣言 (AI イニシアチブ)	○革新技術創出から産業化まで強み保有・牽引	○幅広い観点から研究の取り組みがあり、層が厚い
中国	2017年「次世代人工知能発展計画 (AI2030)」を掲げ、AIリード企業5社を選定、政府がAI産業を後押し - スタートアップの勢い: AI技術実装のスピード、質より量、BtoC中心にビッグデータ獲得がAI活用を加速 - 政府はAIを活用した監視・管理社会 (社会信用システム、天網、金盾) の構築推進、他国と大きく異なるAI応用技術開発を推進	○技術の改良・実装速度で凌駕	△国として原則は掲げたものの、市場での実践は伴っていない
欧州	「AI for Europe」を掲げ、2018年12月「AI協調計画」を発表、各国のAI戦略に加えて、Horizon 2020/Europeによる国横断のAI研究推進 - 欧州委員会「信頼できるAIのための倫理ガイドライン」(2019年4月)、「AI白書」(2020年2月)を発表、AIの信頼性を重視 - データ保護戦略 (GDPR) を含めてAIに関わる国際ルール作りを通じて米中やGAFAに対抗	△強い部分はあるが、米中ほど産業化の勢いが無い	○理念・倫理ガイドラインを重視・施策化
日本	「人間中心のAI社会原則」「AI戦略2019」を策定、信頼される高品質なAI (Trusted Quality AI)、および、信頼性のある自由なデータ流通に向けたDFFT (Data Free Flow with Trust) を打ち出し - 理研AIP、産総研AIRC、NICTが中核国研として国のAI研究を牽引 - 米中二強への対抗として欧州 (特に独仏) と協調	△強い部分はあるが、米中に比べて層が薄い	○信頼性・品質確保のための具体的取り組みでやや先行

ては、深層学習を中心とする現在のAI (第3世代AI) が米中二強の状況であっても、競争の土俵が変わるとすれば、日本にも先行するチャンスがある。

【国としての研究開発強化の方向性】

上で述べたように、「第4世代AI」と「信頼されるAI」への取り組みは、研究開発の2つの潮流と日本の国際競争力の強化という観点から特に重要である。具体的な政策・施策が実施されつつあるが、今後もいっそうの推進が望まれる。後続節にて、これらの研究開発の状況について詳しく述べる。

一方、AI技術は社会や人間のさまざまな活動に広く波及しつつあることから、今後は、AI技術と人間・社会・産業・学問等がクロスする領域において、AI技術の枠を超えた研究開発の推進も重要性が増すと考える。例えば、「AIと人間の共進化」「社会システムを支えるAIアーキテクチャー」「AIと科学」「AI×ロボット融合」等である。これらについては「1.3.4 国として推進すべき重点テーマ」で概要を述べている。

2.1.1 知覚・運動系のAI技術

(1) 研究開発領域の定義

知能を知覚・運動系と言語・知識系という2面で捉え、ここでは前者を俯瞰する（後者については次節2.1.2で俯瞰する）。

知覚系は実世界からの入力、運動系は実世界への出力として、知能の実世界接点の役割を担う。研究開発領域として、知覚系は画像・映像等のパターン認識、運動系はロボット等の動作生成が中心に取り組みられてきたが、近年、機械学習（Machine Learning）、特に深層学習（Deep Learning）の発展によって、知覚系・運動系それぞれの精度・性能が向上したことに加えて、知覚系と運動系を統合的に扱う取り組みが進展しつつある。また、状況を知り、判断し、行動するという一連のプロセスは、知能において、知覚系と言語・知識系と運動系の連携によって熟考的に実行されることもあれば（ここでは熟考的ループと呼ぶ）、知覚系と運動系の間で即応的に実行されることもある（ここでは即応的ループと呼ぶ）。

本節では、知覚・運動系の研究開発動向として、機械学習技術をベースとしたパターン認識と動作生成、および、それらを統合した即応的ループを中心に上げる。なお、機械学習技術は、人工知能（Artificial Intelligence：AI）の研究分野全般にわたって用いられる共通技術となっているが、その主要な研究開発動向については、本節に記載する。

(2) キーワード

機械学習、画像認識、映像認識、パターン認識、深層学習、ニューラルネットワーク、深層強化学習、深層生成モデル、世界モデル、動作生成、ロボット制御、Sim-to-Real、即応的知能

知覚・運動系のAI技術の位置付け	国際動向 ● 米国が研究開発もビジネスも規模・質ともに世界をリード、DARPA投資、GAFAの活発な取り組み ● 中国が急速に追い上げ、国際会議は米中二強の状況、政府がAI産業・企業を後押し ● 日本はAI戦略2019を推進、理研AIP・産総研AIRC・NICTが中核機関、国際学会は3-10位の一群、産業界ではPreferred Networks	政策的課題 ● 国としてのAI戦略の推進と強化：AI戦略2019の推進、エクスペリエンスデータ構築、人材育成、ソフト開発力 ● 大規模コンピューティング基盤の共同利用施設とその継続的強化・整備 ● ELSI面、顔認識技術の社会的リスクへの対策
機械学習 ● 観測データから自動的に規則性を見だし、判別・分類、予測、異常検知等を可能にする ● 応用：画像・音声認識、医療診断支援、文書分類、商品推薦、広告配信、需要予測、与信、不正行為検知、ロボット制御、自動運転等 ● トップラング国際会議：NeurIPS、ICML等	国際動向 ● ニューラルネットワーク機械学習の発展：パーセプトロン→誤差逆伝播法→SVM→深層学習（画像認識ILSVRCでの衝撃的な精度向上） ● 深層学習の改良・拡張：CNNの多層化、時系列を扱うRNN・LSTM、アテンション機構・トランスフォーマー、深層生成モデル、深層強化学習	注目技術 ● 教師あり学習の負荷軽減：能動学習、半教師あり学習、転移学習、ドメイン適応、自己教師あり学習、対照学習、メタ学習 ● ゲームAIの発展：深層強化学習、完全情報ゲームから不完全情報ゲームへ、戦略立案・交渉問題・科学研究探索問題等へ ● 深層生成モデル（GAN、VAE） ● 世界モデルの生成（GQN等） ● 模倣予測学習：模倣と予測誤差からの動作生成学習 ● グラフニューラルネット、ニューラルODE、逆強化学習、連合学習、蒸留
（機械学習をベースとした）パターン認識 ● 人間の感覚器官（目・耳等）による知覚を代行し、目視・監視等を自動化、大規模高速処理 ● 応用：文字認識、医療画像診断支援、シーン分類、不審者・不審行動検知、欠陥検査・品質検査、個人認証、ロボットビジョン等 ● トップラング国際会議：CVPR、ICCV等	国際動向 ● 深層学習：特徴抽出と識別を合わせて自動化 ● 一般物体認識：ILSVRCで精度向上、人間の精度を上回る ● 物体検出：物体の位置検出＋識別、YOLO ● ILSVRCは終了、Open Imagesに移行 ● 姿勢推定、感情推定、遠隔視線推定	科学的課題 ● 現在の深層学習の問題克服、知覚・運動系AIと言語・知識系AIの統合 ● 深層学習の理論的説明 ● 機械学習向けコンピューティング技術
（機械学習をベースとした）動作生成 ● 手順プログラミングが不要で、動作主体と環境の状態・変化に応じた動作生成可能 ● 応用：パターン認識と組み合わせ、産業用・家庭用ロボットの柔軟な制御、自動走行車・ドローン等の自律的な運転制御等 ● トップラング国際会議：IROS、ICRA等	国際動向 ● 演繹的アプローチ（モデルベース）から帰納的アプローチ（機械学習ベース）へ ● 部分的な機械学習への置き換えから深層強化学習によるEnd-to-End学習へ ● Sim-to-Real問題（シミュレーションによる学習結果と実機のギャップ）	科学的課題 ● 現在の深層学習の問題克服、知覚・運動系AIと言語・知識系AIの統合 ● 深層学習の理論的説明 ● 機械学習向けコンピューティング技術

図 2-1-3 領域俯瞰：知覚・運動系のAI技術

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

機械学習は、データの背後に潜む規則性や特異性を発見することにより、人間と同程度あるいはそれ以上の学習能力をコンピューターで実現しようとする技術である。事象や対象物についての観測データを集めて機械学習にかけることで、そこから（人間がルールを書く必要なく）自動的に規則性を見だし、判別・分類、予測、異常検知等を行うことが可能になる。ビッグデータの時代と言われる今日、さまざまな事象や対象物について大量の観測データが得られるようになり、機械学習は幅広い分野・目的に利用されるようになった。例えば、画像認識、音声認識、医療診断支援、文書分類、スパムメール検出、広告配信、商品推薦、囲碁・将棋等のゲームソフト、商品・電力等の需要予測、与信、不正行為の検知、設備・部品の劣化診断、ロボット制御、車の自動運転等、多数の応用例が挙げられる。

このように機械学習はさまざまな応用が可能であるが、ここでは特に機械学習を用いたパターン認識と動作生成について述べる。

パターン認識は、カメラやビデオレコーダー等で撮影された画像・映像・音声を、機械学習によって判別・分類して、その画像・映像・音声の内容、つまり、そこに写っているものや話されていることが何であるか、その位置や状態、あるいはシーン全体の状況を認識する技術である。人間の感覚器官（目・耳等）による知覚の代替となり、人間が行っている目視作業の自動化といった単なる省力化としての価値だけでなく、ヒューマンエラーを低減する判断・診断の支援や、人間では処理しきれないほど大量の画像・映像データの高速処理等、これまで得られなかった新たな価値も提供できる。具体的な応用先は、郵便区分機等での文字認識、マンモグラフィ等の医療画像診断支援、監視カメラ映像からの不審者・不審行動や異常状況の検知、インターネット上の画像・動画検索、カメラ画像のシーン分類、半導体ウェハーやフォトマスク等の欠陥検査、食品の異物検査、製品の品質検査、衛星画像等のリモートセンシング、出入国管理等での顔や指紋を用いた個人認証、自動車の安全運転支援や自動運転、ロボットビジョン、スポーツ画像解析、動作認識によるヒューマンインターフェースデバイス等へと広がっている。

動作生成は、実世界に作用する動作を実行する機器・デバイスに対して、どのような動作をどういう順序で実行させるかを計画し、その実行指示を行う技術である。従来は角度・距離等も含む詳細な動作パラメーターや動作順序をすべて人間が事前にプログラミングする必要があった。しかし今日、機械学習を用いた動作生成によって、ロボット等の動作主体や環境の状態・変化に応じた臨機応変な動作生成が可能になり、さまざまな運動系タスクを容易に自動化できるようになりつつある。応用分野は、産業用から家庭用までロボット制御への適用はもちろん、自動走行車やドローン等の移動体・飛行体の運転制御への適用も試みられている。また、このような応用では、カメラ映像から状況・状態を認識し、その状況・状態に応じた動作を計画・実行するという、パターン認識と動作生成を組み合わせた形態（前述の即応的ループ）が取られることも多い。例えば、カメラ映像から対象物の形状・位置・向き等を認識し、それを把持するためにロボットアームの動作（アームをどう移動し、対象物のどこをつかむか）を決定したり、巨大な対象物をカメラ付きドローンで観測・検査する際に、対象物の一部を観測・検査した結果をもとに、次に観測すべき箇所を自律的に決定したりといったことが可能になる。

以上のように、機械学習をベースとしたパターン認識と動作生成、および、それらを組み合わせた即応的ループは、人間の知覚・運動系のさまざまなタスクを代行できるようになりつつあり、幅広い産業応用にもつながっている。

[研究開発の動向]

① 機械学習の発展

機械学習の基本的な処理構成は、訓練ステップ（学習ステップとも呼ばれる）と判定ステップ（推論ステップや予測ステップとも呼ばれる）に分かれる。訓練ステップは、訓練データ（学習データとも呼ばれる）を与えて、モデルを作るステップである。ここで作られたモデルは、訓練データの統計的傾向・規則性を表したことになる。判定ステップは、新たに入力されるデータを、訓練済みモデル（学習済みモデルとも呼ばれる）と照合することで、判別・分類、予測、異常検知等の判定結果を出すステップである。訓練データに判定結果に関わるラベルが付与されているケースは教師あり学習（Supervised Learning）、付与されていないケースは教師なし学習（Unsupervised Learning）と呼ばれる。なお、教師あり学習・教師なし学習とは異なるタイプとして強化学習（Reinforcement Learning）があるが、これについては後述する。

機械学習の研究では、訓練ステップのアルゴリズム（学習アルゴリズム）、つまり、訓練データからそこに潜む統計的傾向・規則性をどのようにして見いだすかが、一つの重要なポイントになる。モデルを訓練データにフィットさせ過ぎると、判定ステップで与えられるデータに対して必ずしも高い精度が得られないという問題（過学習と呼ばれる）も生じるため、汎化が適切に行われるような仕掛けが必要である。学習アルゴリズムの研究では、統計解析の手法とともに、人間の脳神経回路にヒントを得たニューラルネットワークを用いた手法が注目されるようになった。

このような研究は、古くは1958年にパーセプトロン¹⁾と呼ばれる単純なニューラルネットワークモデルが提案され、任意の線形分離関数を学習できることから1960年代に活発に研究された。しかし、単純なパーセプトロンでは排他的論理和のような関数を学習できない問題が指摘され²⁾、1970年代には関連する研究は下火になった。この問題はニューラルネットワークに階層構造を持たせれば解決できるのだが、その学習を可能にする誤差逆伝播法（Backpropagation）³⁾が提案されたのは1986年であった。これをきっかけにニューラルネットワーク研究が再び活発化し、画像認識、音声認識、ロボット制御等、さまざまな問題に適用されるようになったが、一般に大域的な最適解を求めることができないという弱点があった。これに対して、1992年に提案されたカーネル学習器SVM（Support Vector Machine）⁴⁾は、階層性を持たず、容易に大域的な最適解を求めることができることから注目され、その利用が広がった。

ここからさらに衝撃的な精度向上をもたらしたのが、Geoffrey Hintonらが発表した深層学習（Deep Learning）^{5), 6)}である。これは、層の数が多く、すなわち、深い層のニューラルネットワークを学習させる手法であり、特徴抽出の自動化も可能にした。深層学習の源流は、1979年に福島邦彦が発表したネオコグニトロン⁷⁾にある。畳み込み層とプーリング層の組を複数積み重ねることで、パターンの局所変動に頑健になることが示されていた。1989年にYann LeCunが発表した畳み込みニューラルネットワークCNN（Convolutional Neural Network）⁸⁾では、それを誤差逆伝播法で最適化している。しかし、ネットワーク構造が深くなるほど伝播される誤差が小さくなり、学習が進まなくなる問題があった。この問題は、誤差が深い層まで伝播するように活性化関数や正則化を工夫することで解決された。その結果、深層学習は、2012年の画像認識コンペティションILSVRC（ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge）で衝撃的な精度向上を示して大きく注目され、第3次AIブームを牽引する技術となった。「深層学習の父たち」と呼ばれるGeoffrey Hinton、Yann LeCun、Yoshua Bengioは、2018年度ACM（Association for Computing Machinery）チューリング賞を受賞した。

その後も深層学習の改良・拡張が活発に行われている。CNNの多層化を大きく進めたのは、入力データから出力への変換を学習するのではなく残差を学習するResNet（Residual Network）⁹⁾である。

ResNetは、迂回路を含むネットワーク構造を持ち、階層を深くしても効率よく学習が行える。また、CNNは空間的構造の表現の取り扱いに適しているが、時間的構造の表現の取り扱いに適した方式として、回帰型の構造を持つニューラルネットワークRNN（Recurrent Neural Network）が考案された⁶⁾。RNNは過去の入力の影響を受ける構造を持つが、長期的影響と短期的影響を区別しないのに対して、長期の依存関係をモデルに取り込んだLSTM（Long Short-Term Memory）ネットワークも考案された⁶⁾。RNNやLSTMは、自然言語や時系列データ等の解析に用いられたが、その後、RNNやCNNを使わず、アテンション機構のみを用いたトランスフォーマー（Transformer）と呼ばれる多層ニューラルネットワークが、自然言語処理の主流になる（アテンション機構やトランスフォーマーの詳細は「2.1.2 言語・知識系のAI技術」を参照）。さらに、多層ニューラルネットワークを用いてデータの生成過程をモデル化する深層生成モデルや、強化学習に深層学習を組み合わせた深層強化学習といった拡張も行われ、これらの研究開発・応用も活発に取り組まれている（詳細は後述）。

② パターン認識の研究開発動向

パターン認識の基本的な処理は、観測、前処理、特徴抽出、識別から成る¹⁰⁾。観測は、カメラ等を通して、実世界の事象を処理可能なデータに変換する処理である。実世界は3次元立体であるが、カメラで撮影されるデータは2次元平面のため、被写体の姿勢変動や照明変動の影響で被写体の見えが大きく変化する。センサーの併用等、隠れ（オクルージョン）の発生への対処が課題として検討されている。前処理は、以降の処理にかかる演算量を軽減するための処理であり、具体的にはデータの正規化やノイズの除去が行われる。不明瞭な領域の鮮鋭化、霧等を除去するデハイズ処理、画像の解像度を上げる超解像処理等の画像処理技術も開発されている。特徴抽出は、前処理後の画像・映像から識別に有効な特徴を抽出する処理である。局所フィルターを用いたエッジやコーナー等の画像特徴抽出、識別に有効な特徴の組み合わせを選ぶ特徴選択、識別に有効な特徴への特徴変換等が行われる。識別は、得られた多数の特徴値を多次元特徴ベクトルとみなし、予め設定したクラス（あるいはカテゴリー）に分類する処理である。クラスは目的に応じて人間が設定するものであり、例えば、人物と車両を識別する場合は、それぞれが1つのクラスとして設定され、顔認証の場合は、人物一人一人を識別する必要があるため、それぞれが1つのクラスとして設定される。

観測と前処理は、専門家がこれまでの経験に基づき、目的に応じて設計している。識別は、テンプレートマッチングと呼ばれる単純な手法から機械学習で自動設計する手法に移行した。特徴抽出は、従来、専門家が経験に基づいて設計するのが一般的であったが、深層学習によって、特徴抽出と識別を合わせて自動設計できるようになった。

このように深層学習の導入が進むことになったきっかけは、2012年のILSVRCである。ILSVRCは、大規模画像データセットImageNetを用いた画像認識コンペティションである¹⁾。前述のように、Hintonらは一般物体認識タスクで1位を獲得した。しかも、従来法がエラー率26%だったのに対してエラー率17%と、深層学習の適用によって一気に約10%もの飛躍的な精度向上を達成し、画像認識・機械学習の研究者らに衝撃を与えた。その後、深層学習はさらに改良と多層化が進み、2015年には人間レベルの精度（5.1%）を超えて、エラー率3.57%となった。2016年に2.99%、2017年に2.25%とさらに改善されつつも、精度

1 ImageNetは、スタンフォード大学のFei-Fei Liらによって構築され、1400万枚もの画像データが集められている。ILSVRCでは、タスクによって、この部分データが用いられた。

はほぼ飽和状態に至っている。なお、2015年以降は中国勢が1位を取っている。

一般物体認識は画像に映っている物体を識別するタスクであるが、物体の識別だけでなく、物体の位置も正確に検知する物体検出タスクへの取り組みも進んだ¹¹⁾。2014年に、物体の候補領域を抽出する処理とCNNを統合したRegional CNN (R-CNN)¹²⁾が提案されたのをきっかけに、2015年にFast R-CNN¹³⁾、Faster R-CNN¹⁴⁾と高速化が進んだ。2016年には、画像をグリッドに区切った領域をもとに物体を抽出するSDD (Single Shot MultiBox Detector)¹⁵⁾、YOLO (You Only Look Once)が提案され、さらなる高速化と高精度化が進んでいる。これまでは十数種類の物体の検出・識別するモデルが多かったのに対し、2017年に提案されたYOLO 9000¹⁶⁾は、9000種類の物体の検出・識別が可能である。さらに、静止画でなく動画やカメラ映像に対する物体検出への拡張も盛んに取り組まれている。例えば、自動走行車がカメラ映像から周辺状況（他の車、歩行者、道路標識等）を認識するために必要な重要技術である。また、動画・カメラ映像からの人物行動認識も盛んに研究されている。技術的には、従来2次元画像に用いられているCNNを3次元に拡張した3D CNNが開発されている¹⁷⁾。また、深層学習が注目される以前に実用化されていた文字認識・音声認識・顔認証等のパターン認識技術も、深層学習を用いた方式に置き換わってきている。さらに、より詳細に人物を捉えるパターン認識技術として、人の頭・肩・腰・足・膝・肘といったパーツを検出し、それらの位置関係から姿勢を推定する技術（OpenPose¹⁸⁾）、顔の表情や声の調子から人の感情を推定する技術、離れた場所のカメラ映像から人の視線の向きを推定する技術（遠隔視線推定技術）等も開発されている。

③ 動作生成の研究開発動向

産業用ロボット等で実用化されている動作生成技術は、伝統的なモデルベースの演繹的なアプローチが主流であるが、昨今活発に研究開発が進められているのは、深層学習を用いた帰納的なアプローチである^{19), 20)}。従来の演繹的なアプローチでは、先に環境のセンシングと、環境や操作対象物のモデリングが行われ、環境、操作対象物、操作主体（ロボット）に関する精緻な物理モデルが正確に得られていることを前提に、最適な動作軌道を探索する。しかし、精緻なモデルを得るためには、事前に人手で記述しておかねばならない部分が多く、動作中に環境自体も変化し得ることから、適用できるケースは限定的にならざるを得ない。この改良として、モデル自身の曖昧性を認めた上で、センサーから取得したデータをもとに統計的な修正をかける確率的な手法も提案された。深層学習を含む機械学習の導入方法も当初は、環境や操作対象のセンシングとモデリングの後に、動作軌道を探索・生成するというシーケンシャルな流れの中で、一部のステップに機械学習を適用するというものであった。しかし、深層学習を用いることで新たな可能性が生み出されたのは、環境センシングから動作生成までをEnd-to-Endで学習するという処理形態である。すなわち、途中ステップをどのように構成・モデル化するか、どういう情報に着目して動作を生成するか、といった設計を人間が行う必要なく（モデルフリーで）、環境と操作対象物の状態に応じて操作主体が実行すべき動作の生成（「(1) 研究開発領域の定義」で述べた即応的ループに相当する）が、End-to-End学習によって最適化される。

このようなEnd-to-End学習による動作生成で活用が広がっているのが、深層学習と強化学習²¹⁾を組み合わせた深層強化学習（Deep Reinforcement Learning）である。強化学習は、学習主体が、ある状態で、あるアクションを実行すると、ある報酬が得られるタイプの問題を扱う機械学習アルゴリズムである。より多くの報酬が得られるようにアクションを決定する意思決定方策を、アクション実行と報酬の受け取りを重ねながら学習していく。この強化学習では、ある状態で、あるアクションを実行することの良さを表す評価関数を求める必要があるが、この評価関数や方策を深層学習によって学習するのが深層強化学習である。

この深層強化学習によるエポックメイキングな成果として、Google DeepMindのAlphaGo（アルファ碁）²²⁾ が挙げられる。AlphaGoは、モンテカルロ木探索に組み合わせて、膨大なプロの棋譜を訓練データとした教師あり学習と、膨大な回数の自己対戦による深層強化学習を用いて訓練され、2016年～2017年に世界トップランクプロに圧勝し、大きな話題になった（[新展開・技術トピックス] ②参照）。AlphaGoでは試行錯誤を通してゲーム空間におけるアクション（碁の打ち手）を学習・生成したわけだが、このような方法は、実世界におけるアクション（ロボット等の動作）の学習・生成にも応用できる。既に、ばら積み部品のピッキング作業、衣類を畳む作業、車の運転操作等、さまざまな適用事例がある^{20), 23), 24), 25)}。例えば、産業用ロボットによる部品ピッキングタスクを考えると、部品の種類と置き方、照明状態等が固定されていれば、従来の演繹的なアプローチでも、部品のどこをどのように把持すればよいかを事前にプログラミングできる。しかし、部品がばら積みされ、照明状態にも変化があり、多種類の部品にも対応しなければならないならば、想定されるケースがあまりに複雑になり、演繹的なプログラミングはもはや困難である。深層強化学習を用いれば、さまざまなばら積み状態に対して、さまざまなバリエーションで把持操作を試行錯誤し、その成功・失敗から、状態に適した把持方法を学習していくことができる。

しかし、AlphaGoで行われたような膨大な回数の試行錯誤を、実際にロボットに行わせることは不可能である。その対策として、コンピューター上でのシミュレーションによる深層強化学習の結果をロボットの実機に適用すること（Sim-to-Real）²⁶⁾ が行われているが、実機での動作・作用とシミュレーション上での結果が完全一致するとは限らないために何らかの調整が必要になるという課題が生じている。

④ 学会・産業界の動向

各研究分野のトップランク国際会議として、機械学習分野はNeurIPS（Neural Information Processing Systems）やICML（International Conference on Machine Learning）、パターン認識分野はCVPR（Computer Vision and Pattern Recognition）やICCV（International Conference of Computer Vision）、動作生成を含むロボティクス分野はIROS（International Conference on Intelligent Robots and Systems）やICRA（International Conference on Robotics and Automation）が挙げられる。また、これらの研究分野は、AI分野全般のAAAI（Association for the Advancement of Artificial Intelligence）やIJCAI（International Joint Conferences on Artificial Intelligence）においてもホットな研究テーマとなっている。第3次AIブームを背景にいずれの国際会議も参加者数が急増しており、例えばNeurIPSの参加者数は、2013年に1,200人、2014年に2,400人、2015年に3,800人、2016年に5,000人、2017年と2018年に8,000人（会場制限で打ち切り／抽選）、2019年に12,000人という規模に増加している。

機械学習の研究開発・ビジネスは、米国が規模・質ともに世界をリードしている。AI分野の国家戦略・投資では、歴史的に米国国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA）が中心的な役割を果たしてきたことに加え、GAFAと呼ばれる巨大IT企業（Google、Apple、Facebook、Amazon）が活発な取り組みを進めている。

その米国を中国が急激に追い上げ、上述の主要国際会議は米中二強という状況になり、AAAIやIJCAIでは採択論文数で中国が米国を上回った。中国政府は2017年7月に次世代AI発展計画を発表し、2030年までに理論・技術・応用のすべての分野で世界トップ水準に引き上げ、中国のAI産業を170兆円に成長させるという目標を設定した。これに向けて、政府主導で重点AI分野を定め、医療分野はTencent（騰訊）、スマートシティではAlibaba（阿里巴巴）、自動運転はBaidu（百度）、音声認識はiFLYTEK（科大訊飛）、

画像認識はSenseTime（商湯科技）をリード企業として選定し、政府がAI産業を後押ししている。

画像認識コンペティションILSVRCが深層学習の性能向上に大きく貢献したことは前述の通りだが、2017年に終了する頃には中国勢が躍進し、技術改良・応用における中国の強さを示した。機械学習の応用やデータ分析の分野では、ILSVRCに限らず、共通のデータセットを用いたコンペティションが多数開催されており、技術の性能向上と普及につながっている。また、企業等がデータや問題をネット上で公開して、多数の人々に解かせる場（世界的には米国のKaggle²、国内ではSignateがそのプラットフォームとしてよく知られている）も生まれている。日本勢は画像認識関連のいくつかのコンペティションで1位を獲得したり、Kaggleで活躍する産業界の人材もいたり、層の厚みには課題があるものの、一定の存在感を示してきた。米国国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）の顔認証ベンチマークテストにおいて、NECが2009年・2010年・2013年・2017年・2019年と5回連続で、2位以下を引き離しての世界1位を達成したことも特筆に値する。

日本政府は、2016年4月に人工知能技術戦略会議を設立し、2019年6月に統合イノベーション戦略推進会議決定による「AI戦略2019」を発表したが、その中で、文部科学省による理化学研究所革新知能統合研究センター（AIP）、経済産業省による産業技術総合研究所人工知能研究センター（AIRC）、総務省による情報通信研究機構（NICT）の3つを中核的なAI研究機関と位置付けた。前述の国際会議の採択論文数において、圧倒的な米中二強の後、日本は欧州各国とともに3位から10位の一群に含まれているが、上記中核研究機関を中心に徐々に論文数を伸ばしつつある。国内産業界で特に注目されるのはPreferred Networks社である。深層学習・深層強化学習をコア技術に持ち、交通システム（自動運転、コネクティッドカー）、製造業（ロボット）、バイオヘルスケアを重点領域として、トヨタ自動車、ファナック等とも共同研究を進めている²³⁾。自社開発の深層学習用スーパーコンピューターMN-3は、2020年のスーパーコンピューター省電力性能ランキングGreen500で世界1位に認定された。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

① 教師あり学習の負荷軽減

深層学習で高い精度を得るためには大量の教師データ（教師あり学習のためのラベル付き訓練データ）が必要だが、実際の応用でそれを大量に準備することは容易ではない。教師データを十分に集められないケースには、（a）データは大量にあるが、ラベルがないため教師データとして使えないというケース、（b）ラベルの付いた類似のデータは大量にあるが、対象タスクとは異なるため使えないというケース、（c）正常データは大量にあるが、異常データは極めて少ないというケース、（d）そもそもデータ自体が少ないというケース、が主に考えられる。

この問題は深層学習の産業応用において極めて重要であり、さまざまなアプローチが試みられている。（a）に対しては、いかに低コストでラベルを付与するかが課題であり、クラウドソーシングを利用して人件費を削減するやり方の他、精度改善に有効な一部のデータだけに効率良くラベル付けする能動学習（Active Learning）や、一部のラベルありデータを手掛かりにラベルなしデータも訓練に使う半教師あり学習（Semi-supervised Learning）等が試みられている。（b）に対しては、大量の類似データで学習したニュー

| 2 Kaggle運営会社は、2017年3月にGoogleに買収された。

ラルネットワークを初期値として、別タスクでファインチューニングする転移学習 (Transfer Learning) や、類似データの分布を別タスクのデータ分布に合わせることで、類似データを訓練に流用するドメイン適応 (Domain Adaptation) 等が試みられている。(c) に対しては、2つのクラスのサンプル数のインバランスを考慮した学習や、異常データを正常データの外れ値とみなして検出する手法が試みられている。(d) に対しては、物理シミュレーション等でデータを生成する方法や、パターン変動に関する先見知識を反映してデータを生成する方法 (Data Augmentation) 等が試みられている。

さらに、教師なし学習の一種である自己教師あり学習 (Self-supervised Learning) が活発に研究されている。「2.1.2 言語・知識系のAI技術」で述べるように、自然言語処理分野では、テキストの一部にマスクをかけて (隠して)、それ以外の部分からマスク部分を推測するというタスクを設定することで、ラベル付けなしに教師あり学習を可能にする手法 (BERT²⁷⁾ で用いられている手法) が有効である。このアイデアは画像データに対しても適用されているが (Image GPT²⁸⁾)、画像認識において注目されているのは対照学習 (Contrastive Learning)²⁹⁾ である。対照学習では、画像データに各種変換をかけることで、訓練データ量を水増しする。そして、同じ画像に異なる変換をした画像同士を一致させる特徴量を最大化しつつ、違う画像に異なる変換をした画像同士を一致させる特徴量を最小化するように訓練を行う。これによって、教師あり学習と遜色ない認識精度が得られると報告されている。

また、メタ学習 (Meta Learning) も訓練データ量の削減につながる。メタ学習とは、学習方法を学習するものであり、ドメインやタスクの異なる複数のデータセットでの学習を通して、ターゲットとするドメインやタスクに合うような学習方法 (パラメーターの決め方等) に関するメタ知識を獲得する枠組みである。メタ知識がうまく獲得・活用できれば、少ない訓練ステップ数・訓練データ量で未知のドメインやタスクに適應できる。代表的な手法としてMAML (Model-Agnostic Meta-Learning)³⁰⁾ が知られている。

② ゲーム AI の発展

ゲームAI分野では、モンテカルロ木探索による膨大な先読みと機械学習が組み合わせられつつあったが、チェスは1997年に、将棋は2015年に、人間のレベルを上回ったとみなされた後、囲碁はさらに10年かかると言われていたところ、Google DeepMindのAlphaGoは2016年～2017年に世界トップランクプロに圧勝した。AlphaGoは、モンテカルロ木探索に組み合わせて、膨大なプロの棋譜を訓練データとした教師あり学習と、膨大な回数の自己対戦による深層強化学習を用いて訓練された²²⁾。その後、AlphaGoはAlphaGo Zero³¹⁾、AlphaZero³²⁾ へと進化した。AlphaZeroは、訓練データを必要とせず、自己対戦だけで成長することができ、囲碁だけでなく、チェスや将棋でも世界チャンピオンプログラムに勝利した。

以上は完全情報ゲーム³⁾として定式化されるタイプの問題を扱っており、完全情報ゲームではないタイプの問題にはそのままでは適用できない。まだ限定的ではあるが、不完全情報ゲームへの取り組みも始まっている。DeepMindはリアルタイムストラテジーと呼ばれるジャンルのゲームStarcraft IIでも、マルチエージェント強化学習等を用いたAlphaStar³³⁾ というソフトウェアを開発し、2019年にプロのゲーマーに勝利した。また、ポーカーにおいて、米国カーネギーメロン大学のLibratus³⁴⁾ というソフトウェアが2017年に2人制ゲームで人間に勝利し、さらに、それを発展させたPluribus³⁵⁾ というソフトウェアが2019年に6

3 完全情報ゲームとは、すべての意思決定ポイントにおいて、これまでの行動や状態に関する情報がすべて得られるタイプの展開型ゲーム (ゲーム木の形式で表現できるタイプのゲーム) である。

人制ゲームでもプロに圧勝した。

このような技術は、ゲームにおいて効果を示した後、科学研究における探索問題、ビジネスや軍事等の戦略立案、マーケット等における交渉問題等の実問題への展開が見込まれている。DeepMindでは、AlphaGoプロジェクトを終了した後、深層学習技術を用いてタンパク質の構造予測を行うAlphaFoldの開発に着手した。タンパク質構造予測のコンペティションCASP (Critical Assessment of protein Structure Prediction) に参加し、2018年のCASP 13で1位を獲得し、2020年のCASP 14ではさらに飛躍的なスコア向上（驚くほどの正確さと評された）を達成した³⁶⁾。

③ 深層生成モデル

機械学習でクラス分類を解くための手法には識別モデルと生成モデルがある。識別モデルはデータの属するクラスを同定するが、そのデータがどのように生成されたかは考えない。一方、生成モデルはデータがどのように生成されたか、その過程までモデル化する。深層学習に関して、前述のCNN等は識別モデルであるが、生成モデルにおいても著しい進展があった。深層生成モデル（深層学習の生成モデル）として特によく知られているのが、GAN (Generative Adversarial Networks: 敵対的生成ネットワーク) とVAE (Variational Autoencoder: 変分自己符号化器) である。

2014年にIan J. Goodfellowによって発明されたGAN³⁷⁾は、従来の生成モデルではできなかった高精細な画像を生成できることから、大いに注目された。GANは、生成モデルGと識別モデルDから構成され、Dは訓練データとGが生成したデータを識別するように訓練され、GはDが間違えるように訓練される。GとDを切磋琢磨させるように訓練を進めることで、精度のよいデータ生成が行える。2015年にはCNNを適用したDCGAN (Deep Convolutional GAN)³⁸⁾が提案され、精度のよいデータ生成が行えるようになったことで、深層生成モデルへの取り組みが活発になった。ラベル付きでデータを生成するConditional GAN³⁹⁾、低解像度画像を高解像化するSRGAN (Super Resolution GAN)⁴⁰⁾、モノクロ画像をカラー化したり、日中の画像を夜に変えたりする等、画像間の特徴を変換するpix2pix⁴¹⁾、CG画像から実画像に変換するSimGAN⁴²⁾等、応用も含めて多数のモデルが提案されている⁴³⁾。GANは、敵対的なコスト関数を最適化するため、学習の安定性が課題とされている。また、動画中の人物を別の人物に置き換えるツールDeepFakes⁴⁴⁾ (およびその類似ツール) による人権侵害被害が社会問題化している。

一方、VAE⁴⁵⁾は、自己符号化器 (Autoencoder) と呼ばれるニューラルネットワークを用いた深層生成モデルである。自己符号化器は、入力層に入ったデータが隠れ層でいったん変換された後、出力層で入力データが復元されるように構成したニューラルネットワークである。VAEは、その隠れ層にある潜在変数を操作することで、訓練データと類似しつつも異なるデータを生成する。当初はGANほど高精細な画像は生成できなかったが、さまざまな改良が加えられ、十分高精細な画像が生成できるようになってきている。

GAN、VAEともさまざまな性能改良・機能追加が考えられている。画像や音楽の生成を中心に、識別モデルとは異なる使い方が可能で、産業応用も活発なトピックとなっている。

④ 世界モデルと模倣予測学習

人間は外界に関する限られた知覚情報から脳内に外界のモデルを作り、そのモデルを用いたシミュレーションを意思決定や行動に使っていると考えられる。このモデルは「内部モデル」「力学モデル」と呼ばれることもあるが、AI分野では「世界モデル」(World Models)⁴⁶⁾という呼び方が主流である。なお、本節の冒頭で、知覚系と運動系の即応的ループと、言語・知識系まで含めた熟考的ループという2タイプを挙

げたが、この世界モデルは即応的ループの中に位置付けられ、無意識的・反射的な行動にも作用すると考えられている。例えば、バットを振ってボールに当てる場合、ボールが飛んでくるという視覚情報が脳に到達する時間は、バットの振り方を決める時間よりも短いので、世界モデルによって無意識的に予測を行い、それに基づいて筋肉を動かしていると考えられている。

知覚情報からボトムアップに世界モデルを作ろうとする試みの一例として、Google DeepMindのGQN (Generative Query Network)⁴⁷⁾がある。GQNは、異なる複数の視点から見た画像を与えると、内部に世界モデルを作り、別の視点から見た画像を予測できる。そのためにGQNでは、VAEベースの深層生成モデルを用いている。**③**で述べた深層生成モデルの研究発展も受けて、世界モデルを取り入れた深層学習研究がホットトピックになりつつある。

また、知覚情報に基づいて作られたモデルを用いてシミュレーション・予測を行うという考え方は、知覚系と運動系を即応的ループとしてつなぐ上で重要なものであり、その一例として、模倣予測学習による動作生成が挙げられる。産業技術総合研究所・早稲田大学で開発された模倣予測学習によるタオル畳みロボット^{20), 48)}は、人間によるタオル畳み操作を手本として、それを模倣する動作を生成しつつ、動作を実行した結果の事前の予測と、実際に実行した結果をカメラで観測して比較し、その差異（予測誤差）から学習する。予測に使われるモデルは、模倣と予測誤差からの学習によって構築される。

「2.1.8 認知発達ロボティクス」で詳細を述べる通り、予測誤差最小化原理に基づくモデルの更新や環境への働きかけが、人間の認知発達に深く関わっていると考えられている。上に述べた世界モデルや模倣予測学習を含め、人間の知能の認知発達メカニズムの解明に構成論的にアプローチしている認知発達ロボティクスの考え方は、深層学習の今後の発展と重なりが大きくなっていくと思われる^{49), 50)}。

⑤ その他の注目トピックス

本研究開発領域はAI分野の中でも特に活発に取り組まれている領域であり、新たな注目技術・応用が次々に生まれている。また、機械学習はパターン認識や動作生成への適用に閉じず、AI分野全般で幅広く活用されている。そこで、上述の**①**～**④**に含められなかった注目トピックスについても、以下、簡単に触れる。

- a. GNN (Graph Neural Networks)⁵¹⁾ : GNNはグラフ構造のデータを扱う深層学習である。Web・SNS、交通・物流、化合物等、さまざまな対象物がグラフ構造で制約関係を表現でき、そういった関係を踏まえた計算が行える。
- b. Neural ODE⁵²⁾ : 多層ニューラルネットワーク構造の層は離散的に扱われていたが、微小化して連続値として扱うことで、常微分方程式 (Ordinary Differential Equation : ODE) の枠組みで順・逆伝播が計算でき、メモリ効率等も向上する。
- c. 逆強化学習⁵³⁾ : 強化学習は報酬をもとに最適行動を導出するが、逆強化学習はその逆で、最適行動から報酬を推定する。
- d. 連合学習 (Federated Learning)⁵⁴⁾ : 連合学習は、データを取得する端末側 (エッジ) で学習した結果を組み合わせる機械学習モデルを作る手法である。端末側の生データをクラウド側に集めないのので、プライバシー保護や処理効率の面で利点がある。
- e. 蒸留 (Distillation)⁵⁵⁾ : 訓練済みの大きいニューラルネットワーク (教師ネットワーク) の入出力データを用いて、小さいニューラルネットワーク (生徒ネットワーク) を訓練すると、生徒ネットワークの方が小さなサイズで精度も上がるが多い。

なお、意味の分散表現、アテンション、トランスフォーマー等の自然言語処理で注目された深層学習関

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

連技術は「2.1.2 言語・知識系のAI技術」に記載している。また、説明可能AI (XAI)、機械学習の公平性、機械学習のテスト手法や品質保証、自動機械学習 (AutoML) 等、機械学習の安全性・信頼性を確保するための技術群は「2.1.4 AIソフトウェア工学」に記載している。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① Open Images

Open Imagesは、Googleが2016年に公開した900万枚超の大規模画像データセットである。機械学習や画像認識の技術発展に大きく貢献してきた画像認識コンペティションILSVRCが2017年で終了した後、Open Images V4を用いたOpen Images Challenge 2018、V5を用いたOpen Images Challenge 2019というコンペティションがKaggle上で開催され⁴、ILSVRCの後継的な役割を担いつつある。Open Imagesデータセットには、ILSVRCに用いられたImageNetよりさらに詳細な情報が付与されており、より深い画像理解の研究への活用が見込まれる。具体的には、2020年に公開されたV6では、最大900万枚に対して約2万種類の画像分類ラベルが約5990万個付与されていることに加え、約190万枚に対して物体検出の境界ボックスが約600種類、計約1600万個、物体領域の形取り (セグメンテーション) は約350種類、計約280万個付与されている。「ボールを投げる」というような視覚的な関係性のラベルも約1500種類、計約330万個付与されている。さらに、文章の読み上げ音声と画像中の対応箇所の時系列変化を動画表示したLocalized Narrativesが約51万件用意された。

② ロボット×AIの国内プロジェクト

パターン認識は、文字認識・音声認識・画像認識等で古くから産業応用に展開されており、実データでの評価・改良が進められてきた。ILSVRCのような大規模データ・共通タスクでのコンペティションも盛んに実施されてきた。今後は、機械学習をベースにパターン認識から動作生成までを扱うような技術開発が推進されていくと思われ、国内で現状進められているプロジェクトを挙げる。

国のファンドで推進されている事業として代表的なものは、新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) による「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」が挙げられる。2015年度からスタートしており、革新的ロボット要素技術分野と次世代人工知能技術分野を中心に社会実装、AIコンテスト、日米共同開発等の面にも取り組んでいる。ロボット要素技術開発の期間は2015年度から2019年度までだが、次世代人工知能技術開発の期間は2023年度まで予定されており、その中ではロボット技術とAI技術を統合して進める研究開発課題も複数含まれている (例えば前述の模倣予測学習)。

さらに、内閣府が取りまとめる総合科学技術・イノベーション会議によって2020年に決定し、新たにスタートしたムーンショット型研究開発制度において、「2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」がムーンショット目標3に掲げられた。

また、これらとはまったく性格が異なるが、深層学習とロボット等のハードウェアを組み合わせで生まれる新しいシステムのアイデアを競う「全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト (DCON)」が、2020年から日本ディープラーニング協会 (JDLA) の主催で開催されている。精度・性能で評価するのではなく、事業性を企業評価額として見立てることや、高等専門学校生を対象としていることがユニークで、

4 Preferred NetworksがOpen Images Challengeの物体検出タスクにおいて、2018年に2位、2019年に3位に入った。

ビジネスモデル創出・人材育成の視点から興味深い。

(5) 科学技術的課題

① 現在の深層学習の問題克服、知覚・運動系 AI と言語・知識系 AI の統合

現在の深層学習に対して指摘されている問題をまとめると、次の3点になる⁵⁶⁾。

- a. 学習に大量の教師データや計算資源が必要であること。
- b. 学習範囲外の状況に弱く、実世界状況への臨機応変な対応ができないこと。
- c. パターン処理は強いが、意味理解・説明等の高次処理はできていないこと。

これらの問題のそれぞれに対して、問題克服のための直接的な対策が検討されているとともに、人間の知能のメカニズムからヒントを得ることでAIを進化させようという研究も進められている。比較的短期には前者から個別の成果が得られると見込まれるが、長期的には後者による技術発展が進むことによって、問題a・b・cが合わせて解決されるだろうという期待も持たれる。「2.1.7 計算脳科学」の分析的アプローチによる知能研究と、「2.1.8 認知発達ロボティクス」の構成論的アプローチによる知能研究が、後者の基礎となる。このような取り組みによって目指される次世代AIの姿は、「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」と「2.1.2 言語・知識系のAI技術」が統合され、知能の即応的ループと熟考的ループの両方が実現されたものになると考えられている^{49), 56)}。そのために具体的にどのような研究開発が行われているかについては「2.1.2 言語・知識系のAI技術」に記載している。

また、本節では詳しく触れてはいないが、深層学習を中心とする機械学習では、ブラックボックス問題、差別・バイアス問題、脆弱性問題、品質保証問題の発生が懸念されている。これらの問題の詳細と克服するための技術開発状況は「2.1.4 AIソフトウェア工学」や「2.1.9 社会におけるAI」にまとめたが、現在の深層学習はデータからのボトムアップなモデル化しか扱っていないことが、これらの問題の原因に深く関わっており、上で述べたような言語・知識系との統合がこれらの問題克服にもつながるはずである。さらに、そのような知覚・運動系と言語・知識系の統合によって、現状AIがピンポイントな目的特化型AIであるのに対して、複数の目的・用途に幅広く適用可能なAIに発展させることにもつながると期待される。

② 深層学習の理論的解明

深層学習は経験的に高い精度が得られているが、その理由は必ずしも明らかになっておらず、その理論的解明を目指した研究が活発に行われている^{57), 58), 59)}。一般には、モデルのパラメーターが多くなると自由度が高くなり、訓練データに対する過剰適合 (Overfitting)、つまり過学習 (Overtraining) が起きて、訓練データに対して高い精度が得られてもテストデータでは精度が低下する (汎化性能が低下する) と考えられている。しかし、深層学習の場合、パラメーターが多くても自由度が高くならず、汎化性能が低下しないらしいということが分かってきた。また、一般に、凸関数では大域最適解を求めるのが容易だが、深層学習が扱うような非凸関数では局所最適解に捕まり、広域最適解を求めることが難しいと言われる。しかし、深層学習の場合、局所最適解が大域最適解に近い値になるらしいということも分かってきた。このように理論面の知見が徐々に得られてきてはいるが、なお一層の理論的解明が望まれる。

③ 機械学習向けコンピューティング技術

機械学習には大規模な計算資源が必要とされ、消費電力の増加も問題となっている。高い精度を得るために大量の訓練データが必要で、学習処理に要する時間も増大している。そのため、機械学習の処理の高

速化と省電力化を可能にするコンピューティング技術の研究開発も強く求められている。本節ではその技術内容・開発状況についてほとんど触れていないが、機械学習に必要なとされる演算を高速化するGPU (Graphics Processing Unit) 等のアクセラレータプロセッサの開発や、並列処理や省電力化も含めたシステム化技術等の開発も進められている。ニューロモルフィックやレザバーといった新たなコンピューティング技術への取り組みも進められている。本報告書においては「2.5 コンピューティングアーキテクチャー」で関連する研究開発動向を記載している。また、「AI白書2020」でも関連動向⁶⁰⁾がまとめられている。さらに、量子コンピューティングを活用した量子機械学習の可能性も検討されている⁶¹⁾。今後、こういった新たなコンピューティング技術を活用した機械学習の技術開発も進展が期待される。

(6) その他の課題

① 国としての AI 戦略の推進と強化

「2.1 人工知能・ビッグデータ」冒頭の総論に書いたように、米中二強と言われる状況において、研究投資規模では米中に追いつくことが困難な日本にとって、日本の社会課題やポジションを踏まえ、日本の強みや勝ち筋を意識したAI研究開発の戦略を持つことが必要である。このため日本政府は「AI戦略2019」(2019年6月統合イノベーション戦略推進会議決定)を策定した。この中では、AI人材育成やAIリテラシー教育も含めた教育改革、人間中心のAI社会原則、AI中核センター⁵⁾を中心とする研究開発体制強化や「Trusted Quality AI」(信頼される高品質なAI)を掲げた研究開発戦略等が示されている。本節との関わりの深い面では、日本が産業的にも実績を持つ認識応用やロボット等の強みを活かした実世界適用AIが挙げられている。本節に示した技術群や研究開発の方向性は、この戦略上も重要な位置付けで推進されているが、一層の強化のためデータ基盤や人材育成面で補強・留意したい点を述べる。

まず、本節で述べたような研究開発の推進には、機械学習の訓練・評価用の大規模データの構築・活用が不可欠である。画像認識を中心としたパターン認識については、既に述べたようにImageNet、Open Imagesをはじめ大規模データセットが公開され、利用されている。しかし、動作生成まで含めた即応的ループに関わるデータは未整備である。画像・映像データだけでなく、動作の履歴との対応やその意味情報も付与されたデータ(エクスペリエンスデータと呼ぶ^{50), 56)}の構築を考えていく必要がある⁶⁾。

人材面では、勢いのあるGAFA等の企業が、機械学習を専門とする博士学生、ポスドク研究員、さらには大学教授も大量に囲い込もうと躍起になっており、人材獲得競争が熾烈になっている。中国やインドは、トップ人材を組織的に米国に送り、彼らが本国に戻って活躍するという流れを作り、活用してきた。AI人材の教育・育成とともに、幅広い人材の獲得や引き留めのための施策も重要である。さらに、AI・機械学習はアルゴリズムを適切なソフトウェアとして実装してこそ威力を発揮する。日本は人材育成において、理論・アルゴリズムの基礎研究に加えて、ソフトウェア開発力においても強化施策が望まれる。

② 大規模コンピューティング基盤の共同利用施設とその継続的強化・整備

最新の機械学習技術は大量の計算資源を必要とし、その実行環境は大学の一研究室で確保できる規模

5 理化学研究所の革新知能統合研究センター(AIP)、産業技術総合研究所の人工知能研究センター(AIRC)、情報通信研究機構(NICT)のユニバーサルコミュニケーション研究所(UCRI)および脳情報通信融合研究センター(CiNet)

6 新型コロナウイルス感染症によって、さまざまな活動・サービスがオンライン/リモート化されてきており、エクスペリエンスデータを取りやすくなってきたと言えるのかもしれない。

ではなくなっている。大規模コンピューティング基盤の共同利用施設が不可欠であり、産業技術総合研究所のAI橋渡しクラウドABCI (AI Bridging Cloud Infrastructure) や理化学研究所のスーパーコンピューター「富岳」がこの役割を担っている。この継続的な強化・整備が極めて重要である。

③ ELSI 面、顔認識技術の社会的リスクへの対策

AI全般のELSI (Ethical, Legal and Social Issues:倫理的・法的・社会的課題) 面については「2.1.9 社会におけるAI」にて論じるが、ここでは、本節との関わりが深い問題として顔認識技術の社会的リスク問題について取り上げる。

近年、顔認識技術がさまざまな応用に急速に広がっている。顔認識技術は以前からプライバシー保護の面からの懸念が指摘され、堅牢なセキュリティ確保や画像データを保存しない等の対策がとられてきた。しかし、従来は顔認識機能の利用が、そのような対策面で意識の高い大手企業に限られていたのが、裾野が拡大し、幅広い人・企業が簡単に利用できるような状況になりつつある。しかも、プライバシー保護の懸念だけでなく、特定の人種やマイノリティーの人々を差別してしまうリスク (訓練データの質・量によっては、そういった人々の認識率が低く、場合によっては犯罪者と誤認識されやすい等) も指摘されている。さらに、顔の微妙な表情から感情追跡が可能になると、人の内面をのぞき込むような使われ方の懸念も生じる。米国・欧州では顔認識に対する法規制の議論も起きており、技術的な対策検討や日本における政策検討が必要になりつつある。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	理研AIP、産総研AIRC、NICTのAI中核センターを中心としたAI研究体制強化とともに、「AI戦略2019」の実行、JST事業・NEDO事業に加えてムーンショットプロジェクトも始まり、国主導の基礎研究推進策が強化されつつある。国際会議における論文採択件数は米中二強には差を付けられているが、徐々に増えつつある。
	応用研究・開発	○	↗	日本の産業界は認識やロボット分野は実用化実績・性能等に強みがあり、特に顔認証ではNECがNISTベンチマークで5回続けてトップを獲得し、世界的にも大きな存在感を示している。NEC、富士通、日立、パナソニック、NTT、Yahoo Japan!、楽天、リクルート等がAI分野に積極的な技術開発投資を行っているほか、AIベンチャーも活発になりつつあり、特にPreferred Networksは深層学習・深層強化学習で高い技術力を示している。
米国	基礎研究	◎	↗	大学・企業とも機械学習の研究を非常に盛んに行なっており、規模・質ともに世界をリードしている。国際会議における採択論文数も米中二強という状況である。DARPAによる先進研究投資も注目に値する。また、基礎研究に必要なデータセットの多くが米国の大学・巨大IT企業によって公開されており、研究すべきタスクの設定や研究コミュニティーへの情報発信等でも中心的な役割を果たしている。
	応用研究・開発	◎	↗	Google、Microsoft、Facebook等の巨大IT企業では有能な技術者を全世界から集め、基礎研究も応用研究・開発が盛んに行っている。大学との連携も活発で、大学でも起業を目指した応用研究や開発も数多く実施されている。巨大IT企業以外にもAirbnb、Uber等、AI技術を活用したベンチャー企業が次々と誕生し、国際的に成功を収めている。

欧州	基礎研究	○	→	オックスフォード大学、ETH、アムステルダム大学、INRIA、Max Planck等に優秀な研究者が多数在籍、基礎研究力が高い。Google DeepMind、Facebook AI Research、Qualcomm等の企業の欧州研究部門での基礎研究もインパクトのある成果をあげている。
	応用研究・開発	○	↗	ロンドンのGoogle DeepMind、ベルリンのAmazon Machine Learning等、北米の企業の欧州支社が中心となり、応用研究開発を行っている。特にDeepMindが基礎・応用の両面で存在感を増している。ICMLやNIPS等での採択率もトップクラスである。
中国	基礎研究	○	↗	清華大学、MSRA (Microsoft Research Asia) 等を中心に、国際会議での中国からの採択数が伸びている。画像認識コンペティションILSVRC 2015-2017で中国勢が上位獲得した実績がある。
	応用研究・開発	◎	↗	政府主導で重点AI分野を定め、医療分野はTencent、スマートシティではAlibaba、自動運転はBaidu、音声認識はiFLYTEK、画像認識はSenseTimeをリード企業として選定し、政府がAI産業を後押ししている。これらの企業に加えてMSRAやHorizon Robotics等も含め、産業界での応用研究開発が活発に推進されている。
韓国	基礎研究	△	→	ソウル大学、KAIST、POSTECH等の主要大学にて関連の研究は行われているが、国際的に顕著なものは多くない。
	応用研究・開発	△	↗	Samsung等で取り組まれていることに加えて、韓国の大企業の共同出資による知能情報技術研究院 (AIRI) が2016年に設立され、応用研究が強化されつつある。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ 気候変動観測（環境・エネ分野 2.2.1）
- ・ 計測×AI（ライフ・臨床医学分野 2.5.4）

参考文献

- 1) Frank Rosenblatt, “The Perceptron : A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain”, *Psychological Review* Vol. 65, No. 6 (1958) , pp. 386-408.
- 2) Marvin Minsky and Seymour A. Papert, *Perceptron : An Introduction to Computational Geometry* (MIT Press, Massachusetts, 1969) .
- 3) David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton and Ronald J. Williams, “Learning representations by back-propagating errors”, *Nature* Vol. 323, No. 6088 (09 October 1986) , pp. 533-536. DOI : 10.1038/323533a0

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

- 4) Bernhard E. Boser, Isabelle M. Guyon and Vladimir N. Vapnik, “A training algorithm for optimal margin classifiers”, *Proceedings of the fifth annual workshop on Computational learning theory* (Pittsburgh, July 27-29, 1992) , pp. 144-152. DOI : 10.1145/130385.130401
- 5) Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever and Geoffrey E. Hinton, “ImageNet classification with deep convolutional neural networks”, *Proceedings of the 25th International Conference on Neural Information Processing Systems* (NIPS 2012; Lake Tahoe, Nevada, USA, December 3-8, 2012) , pp. 1097-1105.
- 6) 麻生英樹・安田宗樹・前田新一・岡野原大輔・岡谷貴之・久保陽太郎・ボレガラダヌシカ (人工知能学会監修、神島敏弘編), 『深層学習—Deep Learning—』(近代科学社, 2015年).
- 7) 福島邦彦, 「位置ずれに影響されないパターン認識機構の神経回路モデル—ネオコグニトロン—」, 『電子情報通信学会論文誌A』J62-A 巻10号 (1979年), pp. 658-665.
- 8) Yann LeCun, et al., “Backpropagation applied to handwritten zip code recognition”, *Neural Computation* Vol. 1, No. 4 (December 1989) , pp. 541-551. DOI : 10.1162/neco.1989.1.4.541
- 9) Kaiming He, et al., “Deep Residual Learning for Image Recognition”, *Proceedings of the 29th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (CVPR 2016; Las Vegas, Nevada, June 26-July 1, 2016) , pp. 770-778.
- 10) 佐藤敦, 「安全安心な社会を支える画像認識技術」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 29巻5号 (2014年9月), pp. 448-455.
- 11) 原田達也, 『画像認識』(講談社, 2017).
- 12) Ross Girshick, et al., “Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation”, *Proceedings of the 27th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (CVPR 2014; Columbus, Ohio, June 24-27, 2014) , pp. 580-687.
- 13) Ross Girshick, “Fast R-CNN”, *Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Computer Vision* (ICCV 2015; Santiago, Chile, December 13-16, 2015) , pp. 1440-1448.
- 14) Shaoqing Ren, et al., “Faster R-CNN : Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks”, *Proceedings of 29th Conference on Neural Information Processing Systems* (NIPS 2015; Montréal, Canada, December 7-12, 2015) , pp. 91-99.
- 15) Wei Liu, et al., “SSD : Single Shot MultiBox Detector”, *Proceedings of the 14th European Conference on Computer Vision* (ECCV 2015; Amsterdam, The Netherlands, October 11-14, 2016) , pp. 21-37.
- 16) Joseph Redmon and Ali Farhadi, “YOLO9000 : Better, Faster, Stronger”, *Proceedings of the 30th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (CVPR 2017; Honolulu, Hawaii, July 21-26, 2017) , pp. 7263-7271.
- 17) Kensho Hara, Hirokatsu Kataoka and Yutaka Satoh, "Learning Spatio-Temporal Features with 3D Residual Networks for Action Recognition", *Proceedings of the ICCV Workshop on Action, Gesture, and Emotion Recognition* (2017) .
- 18) Zhe Cao, et al., “Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields”, arXiv : 1611.08050 (2016) .

- 19) 尾形哲也, 「深層予測学習を利用したロボット動作学習とコンセプト」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 35巻1号 (2020年1月), pp. 12-17.
- 20) 尾形哲也, 『ディープラーニングがロボットを変える』(日刊工業新聞社, 2017年).
- 21) 森村哲郎, 『強化学習』(講談社, 2019年).
- 22) David Silver, et al., “Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search”, *Nature* Vol. 529, No. 7587 (2016) , pp. 484-489. DOI : 10.1038/nature16961
- 23) 西川徹・岡野原大輔, 『Learn or Die : 死ぬ気で学べ, プリファードネットワークスの挑戦』(KADOKAWA, 2020年).
- 24) 堂前幸康・原田研介, 「ロボットラーニングによる部品のピッキング」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 35巻1号 (2020年1月), pp. 25-29.
- 25) 松原崇充・鶴峯義久, 「方策を滑らかに更新する深層強化学習と双腕ロボットによる布操作タスクへの適用」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 35巻1号 (2020年1月), pp. 47-53.
- 26) Wenshuai Zhao, Jorge Peña Queralta and Tomi Westerlund, “Sim-to-Real Transfer in Deep Reinforcement Learning for Robotics : a Survey”, arXiv : 2009.13303 (2020) .
- 27) Jacob Devlin, et al., “BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”, arXiv : 1810.04805 (2018) .
- 28) Mark Chen, et al., “Generative Pretraining from Pixels”, *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning* (ICML 2020; July 13-18, 2020) .
- 29) Ashish Jaiswal, et al., “A Survey on Contrastive Self-supervised Learning”, arXiv : 2011.00362 (2020) .
- 30) Chelsea Finn, Pieter Abbeel and Sergey Levine, “Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks”, *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning* (ICML 2017; Sydney, Australia, August 6-11, 2017) .
- 31) David Silver, et al., “Mastering the game of Go without human knowledge”, *Nature* Vol. 550, No. 7676 (2017) pp. 354-359. DOI 10.1038/nature24270
- 32) David Silver, et al., “Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm”, arXiv : 1712.01815 (2017) .
- 33) The AlphaStar team, “AlphaStar : Grandmaster level in StarCraft II using multi-agent reinforcement learning”, DeepMind blog (30 October 2019) , <https://deepmind.com/blog/article/AlphaStar-Grandmaster-level-in-StarCraft-II-using-multi-agent-reinforcement-learning> (accessed 2021-01-25)
- 34) Noam Brown and Tuomas Sandholm, “Superhuman AI for heads-up no-limit poker : Libratus beats top professionals”, *Science* Vol. 359, Issue 6374 (26 Jan 2018) , pp. 418-424. DOI : 10.1126/science.aao1733
- 35) Noam Brown and Tuomas Sandholm, “Superhuman AI for multiplayer poker”, *Science* Vol. 365, Issue 6456 (30 Aug 2019) , pp. 885-890. DOI : 10.1126/science.aay2400
- 36) Ewen Callaway, “‘It will change everything’ : DeepMind’s AI makes gigantic leap in solving protein structures”, *Nature* Vol. 588 (10 December 2020) , pp. 203-204. DOI : 10.1038/d41586-020-03348-4

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

- 37) Ian Goodfellow, et al., “Generative Adversarial Nets”, *Proceedings of 28th Conference on Neural Information Processing Systems* (NIPS 2014; Montréal, Canada, December 8-13, 2014) , pp. 2672-2680.
- 38) Alec Radford, Luke Metz, and Soumith Chintala, “Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks”, arXiv : 1511.06434 (2015) .
- 39) Mehdi Mirza and Simon Osindero, “Conditional Generative Adversarial Nets”, arXiv : 1411.1784 (2014) .
- 40) Christian Ledig, et al., “Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network”, arXiv : 1609.04802 (2016) .
- 41) Phillip Isola, et al., “Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks”, arXiv : 1611.07004 (2016) .
- 42) Ashish Shrivastava, et al., “Learning from Simulated and Unsupervised Images through Adversarial Training”, *Proceedings of the 30th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (CVPR 2017; Honolulu, Hawaii, July 21-26, 2017) , pp. 2242-2251.
- 43) 篠崎隆志, 「GAN—敵対的生成ネットワークの発展」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 33 巻2号 (2018 年3月), pp. 181-188.
- 44) Ruben Tolosana, et al., “DeepFakes and Beyond : A Survey of Face Manipulation and Fake Detection”, arXiv : 2001.00179 (2020) .
- 45) Diederik P. Kingma and Max Welling, “Auto-Encoding Variational Bayes”, *Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Representations* (ICLR 2014; Banff, Canada, April 14-16, 2014) .
- 46) David Ha and Jürgen Schmidhuber, “World Models”, arXiv : 1803.10122 (2018) .
- 47) S. M. Ali Eslami, et al., “Neural scene representation and rendering”, *Science* Vol. 360, Issue 6394 (15 Jun 2018) , pp. 1204-1210. DOI : 10.1126/science.aar6170
- 48) Pin-Chu Yang, et al., “Repeatable Folding Task by Humanoid Robot Worker using Deep Learning”, *IEEE Robotics and Automation Letters* Vol. 2, Issue 2 (Nov. 2016) , pp. 397-403. DOI : 10.1109/LRA.2016.2633383
- 49) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 「JSAI2020企画セッション報告書 (2020年6月9日開催): 次世代AI研究開発—さらなる進化に向けて—」, CRDS-FY2020-XR-02 (2020年10月).
- 50) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 「科学技術未来戦略ワークショップ報告書 (2020年1月30日開催): 深層学習と知識・記号推論の融合によるAI基盤技術の発展」, CRDS-FY2019-WR-08 (2020年3月) .
- 51) Ziwei Zhang, Peng Cui and Wenwu Zhu, “Deep Learning on Graphs : A Survey”, arXiv : 1812.04202 (2018) .
- 52) Ricky T. Q. Chen, et al., “Neural Ordinary Differential Equations”, *Proceedings of the 32nd Conference on Neural Information Processing Systems* (NeurIPS 2018; Montréal, Canada, December 2-8, 2018) .
- 53) Markus Wulfmeier, Peter Ondruska and Ingmar Posner, “Maximum Entropy Deep Inverse Reinforcement Learning”, arXiv : 1507.04888 (2015) .

- 54) Jakub Konečný, et al., “Federated Learning : Strategies for Improving Communication Efficiency”, arXiv : 1610.05492 (2016) .
- 55) Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals and Jeff Dean, “Distilling the Knowledge in a Neural Network”, arXiv : 1503.02531 (2015) .
- 56) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 「戦略プロポーザル：第4世代AIの研究開発ー深層学習と知識・記号推論の融合ー」, CRDS-FY2019-SP-08 (2020年3月).
- 57) 鈴木大慈, 「深層学習の数理」, 大阪大学夏季集中講義：データ科学特論I (2019年9月2日).
<https://www.slideshare.net/trinmu/ss-161240890> (accessed 2021-01-27)
- 58) 岡野原大輔, 「AI最前線 (43) : ディープラーニングの理論解析、ニューラルネットの未解決問題の解明へ大きく前進」, 『日経Robotics』43号 (2019年2月号), pp. 32-34.
- 59) 長沼大樹, 「NeurIPS2019における深層学習の理論の動向」, 『人工知能学会第78回人工知能セミナー：AIトレンド・トップカンファレンス報告会』(2020年3月).
- 60) 情報処理推進機構AI白書編集委員会 (編), 「開発基盤」, 『AI白書2020』(KADOKAWA, 2020年), pp. 100-127 (2.4節).
- 61) 嶋田義皓, 『量子コンピューティング：基本アルゴリズムから量子機械学習まで』(オーム社, 2020年).

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

2.1.2 言語・知識系のAI技術

(1) 研究開発領域の定義

知能を知覚・運動系と言語・知識系という2面で捉え、ここでは後者を俯瞰する（前者については前節2.1.1で俯瞰した）。研究開発領域としては、自然言語の解析・変換・生成等を行う自然言語処理（Natural Language Processing）、知識の抽出・構造化・活用を行う知識処理（Knowledge Processing）等が中心的に取り組まれてきた。

知覚系は実世界からの入力、運動系は実世界への出力として、知能の実世界接点の役割を担う。状況を知り、判断し、行動するという一連のプロセスは、知能において、知覚系と言語・知識系と運動系の連携によって熟考的に実行されることもあれば（ここでは熟考的ループと呼ぶ）、知覚系と運動系の間で即応的に実行されることもある（ここでは即応的ループと呼ぶ）。近年、機械学習（Machine Learning）、特に深層学習（Deep Learning）が発展し、まずは知覚系（パターン認識）での活用が進み、次第に言語・知識系（自然言語処理、知識処理）や運動系（動作生成）にも広く活用されるようになった。知覚・運動系と言語・知識系の処理方式の共通性が高まり、それらを統一的に扱う枠組みも研究されるようになってきた。そこで、本節では、自然言語処理・知識処理そのものの研究開発の動向に加えて、知覚・運動系と言語・知識系を統合して熟考的ループを構成するための研究開発の動向についても取り上げる。

(2) キーワード

自然言語処理、知識処理、テキスト処理、機械学習、深層学習、分散表現、アテンション、トランスフォーマー、意味理解、文書読解、質問応答、機械翻訳、文章生成、知識獲得

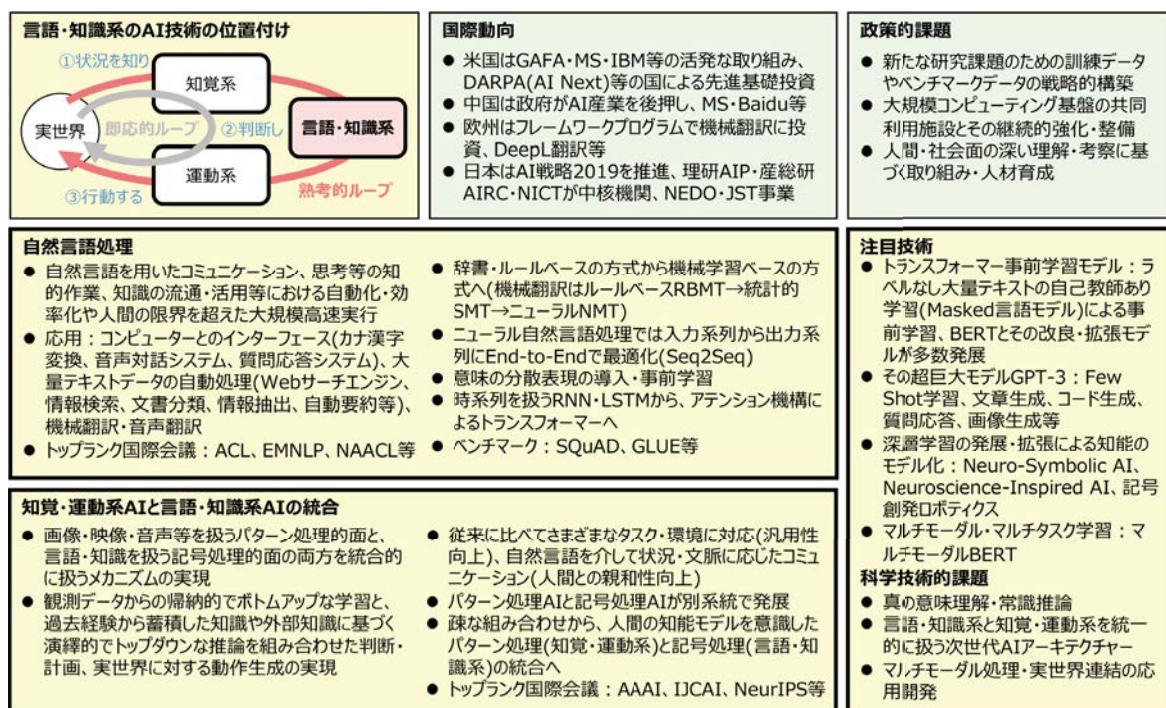


図 2-1-4 領域俯瞰：言語・知識系のAI技術

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

自然言語は人間が日常の意思疎通のために用いる自然発生的な記号体系である¹。人間にとって自然言語は、概念を表現する記号体系として、日常の意思疎通（コミュニケーション）だけでなく、思考の過程やその結果である知識の表現・保存にも用いられる。コンピューターによる自然言語処理と知識処理は、このような人間のコミュニケーション、思考等の知的作業、知識の流通・活用等を含むさまざまな場面に適用され得る。そして、その自動化・効率化や、人間の限界を超えた大規模高速実行を可能にする。その代表的な場面・システムのいくつかを以下に挙げる。

まず、コンピューターとのインターフェースに使われる自然言語処理として、カナ漢字変換入力システム、音声対話システム、質問応答システム等が挙げられる。最近ではスマートスピーカー（Amazon Echo、Google Home等）が家庭で使われ始めているが、自然言語で操作・指示できると、特別のコマンド入力・操作方法をあれこれ覚える必要がない。コンタクトセンターでの問い合わせ受付では、簡単な質問への対応の自動化によって、問い合わせ対応のスループット向上や質の安定が得られる。

また、大量のテキストデータの処理をコンピューターで行うことで、人間の負荷を軽減しようという自然言語処理システムがある。Web検索エンジンが代表例だが、膨大な情報の中から条件に合う情報を高速に見つけたり、整理したりするための情報検索・文書分類、その概要把握を助ける情報抽出・自動要約等に、自然言語処理が活用され、例えば、科学技術研究の加速につながっている。また、大量のWebテキストから、概念の間の関係をリンクで表現した大規模なナレッジグラフ（知識グラフ、Knowledge Graph）を構築し、検索語の拡張、検索結果の品質向上、対話システムの話題拡大等に利用することも行われている。

さらに、機械翻訳・音声翻訳（自動通訳）も自然言語処理の代表的な応用である。母国語から他国語、あるいは、逆に他国語から母国語への翻訳・通訳は、他国語を話す人々とのコミュニケーションを支援するとともに、インターネット等を介して世界に流通している膨大な量の他国語で書かれた情報を調査・分析する労力を大幅に軽減してくれる。

以上、自然言語処理・知識処理の意義や応用について述べたが、次に、本節で取り上げるもう一つのトピックである知覚・運動系と言語・知識系の統合（熟考的ループ）について、その意義や応用について述べる。この統合によって、人工知能（AI：Artificial Intelligence）やロボットを実現する上で、より総合的な知能の性質がカバーされる。すなわち、画像・映像・音声等を扱うパターン処理的な側面と言語・知識を扱う記号処理的な側面の両方を統合的に扱うメカニズムが実現される。また、知覚系を通して直接的に得られる外界の観測データからの帰納的でボトムアップな学習と、過去の経験を通して蓄積された知識や社会・他者と共有された外部知識に基づく演繹的でトップダウンな推論の、両方を組み合わせた判断や計画のメカニズムと、その結果を実世界に対する一連の動作として生成・実行するメカニズムが実現される。このようなメカニズムを備えたAI・ロボットは、従来に比べて、さまざまなタスクや環境に対応可能になり（汎用性の向上）、自然言語を介して、実世界の状況・文脈に応じたコミュニケーションが可能になる。このことは、人間との親和性を向上させ、人間とAI・ロボットが協働する中で共に知識を創成し、共に成長する社会の実現につなが

1 自然言語に対して、プログラミング言語やマークアップ言語等、人工的に定義された言語がある。これらの人工的に定義された言語は解釈が一意に定まるように設計されているが、自然言語は文・句・単語等の意味や構造の解釈に曖昧性が生じ得る点、記号接地（記号と実世界における意味をどのようにして結びつけるか）や意図理解のように記号だけに閉じない問題が関わる点等が、その処理を難しいものになっている。

ると期待される。

[研究開発の動向]

① 自然言語の解析技術の発展（～2017年頃）

自然言語処理技術において共通的に必要とされる基礎技術はコンピューターによる自然言語解析であり、形態素解析（単語分割や品詞認定）、構文・係り受け解析、文脈・意味解析（語義の曖昧性解消や照応解析を含む）というステップで、より深い解析への取り組みが進められた。そのアプローチは、黎明期の1950年代から1990年代頃まで、人間が記述した辞書・文法を用いるルールベース方式が主流だった。しかし、大量のテキストデータが利用可能になったことや、機械学習技術が大幅に進化したことから、徐々に統計的な方式、機械学習を用いた方式に主流が移った。適用される機械学習技術は、ナイーブベイズに始まり、2010年頃にはSVM（Support Vector Machine）が主流となったが、2014年頃からはニューラルネットワークによる機械学習、特に深層学習が盛んに適用されるようになった^{1), 2), 3)}。

このような技術発展は特に機械翻訳への取り組みによって牽引されてきた。機械翻訳方式は当初のルールベース機械翻訳（Rule-Based Machine Translation：RBMT）から、1990年代に大規模な対訳コーパス（元言語のテキストとターゲット言語のテキストを対にしたもの）と機械学習技術を用いた統計的機械翻訳（Statistical Machine Translation：SMT）に主流が移った。SMTの精度改善に頭打ちが見えてきた2010年代に、ニューラル機械翻訳（Neural Machine Translation：NMT）^{2), 4)}が考案され、顕著な精度改善がもたらされた。SMTからNMTへの移行は、SMTで用いていた統計処理・機械学習のパートを単純に深層学習に置き換えたものではなく、機械翻訳のパラダイムを大きく転換させたものである。SMTでは、機械翻訳のプロセスを多段階に分け、各段階の処理モデルを統計的にチューニングして組み合わせていたのに対して、NMTでは、入力原文から翻訳結果の出力までを1つのニューラルネットワーク構造（Seq2Seqモデル⁵⁾）として扱い、End-to-Endの最適化を行う。

その際、自然言語の単語系列をニューラルネットワークで扱うため、意味の分散表現²⁾が用いられる。これは単語・句・文・段落等の意味を固定長ベクトル（実際には数百次元程度）で表現したものである^{6), 7), 8), 9)}。大量テキストにおける文脈類似性に基づき、ニューラルネットワークを用いて分散表現を高速に計算するWord2Vecが2013年に公開され、自然言語処理の基本的な手法として広く使われるようになった。それまで使われていたBag-of-Words形式（N次元のうちの1要素だけの値が「1」というone-hotベクトル）と異なり、分散表現はベクトル計算によって単語や文の意味の合成・分解や類似度計算が可能である。例えば、分散表現を用いると、「king」-「man」+「woman」=「queen」のようなベクトル計算が可能である。従来の記号処理は厳密な論理演算をベースとした硬いものだったが、分散表現を用いることで曖昧な条件を許した柔軟な演算が可能になった。

- 2 分散表現（Distributed Representation）は、ニューラルネットワーク研究の分野では局所表現（Local Representation）に対する概念として考えられた。一方、自然言語処理研究においても、単語の意味を扱う方法論として分布仮説（Distributional Hypothesis）があり、これら両面が融合したものと考えられている⁹⁾。自然言語に限らず、なんらかの離散的な対象物の表現方法として、局所表現や分散表現を用いることができる。局所表現はone-hotベクトルのように1つないしは少数の要素で特徴を表現するのにに対して、分散表現は多数の要素に特徴を分散させて表現する。また、埋め込み（Embeddings）という言い方も用いられる。たとえばDistributed Representation of WordsとWord Embeddingsは同義である。

この分散表現と Seq2Seq モデルを用いて End-to-End で最適化するアプローチは、入力系列 (End) → [エンコーダー] → 分散表現 → [デコーダー] → 出力系列 (End) という流れになる。このような系列変換は、機械翻訳だけでなく、質問応答、対話、情報要約、画像・映像に対する説明文生成等、自然言語処理のさまざまな応用に使われるようになった¹⁰⁾。

「2.1.1 知覚・運動系の AI 技術」で述べたように、深層学習はまず画像認識・音声認識の分野に適用され、衝撃的な性能向上がもたらされた。それに対して自然言語処理の分野では、当初、画像認識・音声認識分野のような華々しい性能向上が一気に得られたわけではなかった。しかし、この数年で新たな技術発展が生まれ、自然言語処理においても著しい進展がもたらされた。その内容は③で後述する。

② 大規模テキスト活用・知識活用の発展

テキスト検索は、コンピューターの処理性能が乏しかった時代、事前に人手で各テキストに付与したキーワードを索引に用いるしかなかったが、1990 年代以降、コンピューターの性能向上、並列処理技術の発展、ストレージの大容量化等が進み、フルテキストサーチ (全文検索) 方式に主流が移った。急激に大規模化した Web サーチエンジンが、その代表であるが、クエリーのキーワードと Web のフルテキストの単純なマッチングでは高い検索精度が得られない。Web の被リンク関係やアンカー文字列 (リンク元テキスト) を考慮した検索結果のランキング法や、ユーザーの嗜好や目的に応じた適合ページの選別法等、さまざまな観点から Web 検索の精度を高める技術が開発された。また、大規模な Web を解析・検索するため、大規模自然言語テキストを解析・検索するための分散・並列処理、圧縮・索引処理等の技術が急速に発展した¹¹⁾。Web サーチエンジンは幅広い一般ユーザー向けのアプリケーションとして発展したが、インターネット上の多様な情報や企業内の大量文書から評判・意見、注目事象、傾向変化等を抽出し、企業経営、マーケティング、リンク管理等に活用するテキストマイニング・Web マイニングと呼ばれる技術・アプリケーションも開発が進んだ^{11), 12)}。また、Google は Web 上の情報から大規模なナレッジグラフを構築し、検索結果とともに表示することを行っている。

さらにその発展として、大量のテキスト情報を知識源として用いる質問応答システムがある。代表的なシステムとして IBM の Watson¹³⁾ があげられる。Watson は、大量テキスト情報を知識源として自然言語で書かれた質問に回答する技術を中核とし、2011 年に米国の人気クイズ番組「Jeopardy!」で人間のクイズ王に勝利するというグラウンドチャレンジに成功した。国内では、情報通信研究機構 (NICT) が開発・公開した WISDOM X は大規模な Web 情報をもとに、自然言語による「なに? (いつ/どこ/だれ)」「なぜ?」「どうなる?」「それなに?」という 4 タイプの質問に回答する。また、WISDOM X の技術を応用した対災害 SNS 情報分析システム DISAANA、災害状況要約システム D-SUMM も開発された。災害時には、多様な災害関連テキスト (SNS、ニュース、報告書等) がバースト的に流通するが、厳しい時間制約・人資源制約の下、それらを精査・統合して適切なアクションを決定することは非常に難しい。DISAANA は 2016 年の熊本地震の際に政府で活用され、自然言語処理技術が災害時の迅速な意思決定にも活用可能であることを示した。

③ ニューラルネット自然言語処理の最新動向 (2017年～2020年)

深層学習による画像認識には畳み込みニューラルネットワーク (Convolutional Neural Network : CNN) が主に用いられたが、自然言語処理には、時系列情報を扱うのに適した回帰型ニューラルネットワーク (Recurrent Neural Network : RNN) や LSTM (Long Short-Term Memory) ネットワークが用

いられた⁹⁾。これを用いた系列変換 (Seq2Seq) の際に、ニューラルネットワーク中のどこ部分 (特定の単語等) に注目するかを決定するアテンション (Attention) 機構が考案され、出力系列生成の品質向上につながった。アテンションのアイデアは最初、2014年に機械翻訳に導入されたが¹⁴⁾、その後、自然言語処理全般で (さらには画像処理にも) 用いられるようになった^{4), 15)}。

このアテンション機構を最大限に生かした新しい深層学習モデルとして、2017年にトランスフォーマー (Transformer) がGoogleから発表された¹⁶⁾。トランスフォーマーは、RNNやCNNを使わずに、アテンション機構³⁾のみで構成した深層学習モデルである。RNNやCNNより計算量が抑えられ、並列処理もしやすく、複数の言語現象を効率良く扱えて、文章中の長距離の依存関係も考慮しやすいといった特長を持ち、機械翻訳等のベンチマークでも従来を上回る性能が示された。このことから、2018年以降、新たに提案されるモデルはトランスフォーマー一色となり、次に説明する自己教師あり学習による事前学習の手法と合わせて、自然言語処理のさまざまなベンチマークで最高スコアが更新されている¹⁷⁾。

ニューラルネット自然言語処理で高い精度を達成するには、大量の訓練データが必要だが、さまざまなタスクの各々について大量の訓練データを用意することは容易なことではない。そこで、まず、さまざまなタスクに共通的な汎用性の高いモデルを、大量のラベルなしデータで事前学習 (Pre-Training) しておき、それをベースに個別のタスク毎に少量のラベル付きデータでの追加学習 (Fine Tuning) を行うというアプローチが取られるようになった。この事前学習で作られたトランスフォーマー型の深層学習モデルが、2018年以降、自然言語処理においてスタンダードになり、改良・拡張を加えたバリエーションが多数生まれている¹⁷⁾。特に注目されたのは、2018年にGoogleから発表されたBERT¹⁸⁾と、2020年にOpenAIから発表されたGPT-3¹⁹⁾である。BERTを中心とするこれらの技術概要については [新展開・技術トピックス] ①で取り上げ、GPT-3については [注目すべき国内外のプロジェクト] ①で取り上げる。

④ 知覚・運動系 AI と言語・知識系 AI の統合に関わる動向

パターン処理を中心とした知覚・運動系のAI技術と、記号処理を中心とした言語・知識系のAI技術は、別系統で発展してきた。1950年代後半から1960年代にかけての第1次AIブームと、1980年代の第2次AIブームで扱われたのは、記号処理のAI研究であった。「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」で述べたように、第1次AIブームと同時期に、ニューラルネットワークを用いたパターン認識の研究も活発に取り組まれていた。そして、深層学習を中心としたニューラルネットワーク型のAI技術の発展が、2000年代以降の第3次AIブームの主演となった。

このように別系統で発展してきたが、AIとしてパターン処理と記号処理の両面を扱う必要があることは古くから言われていた。また、これまでも2つのタイプのAI技術を組み合わせたシステムは多く見られる。例えば、音声翻訳システムは、音声認識というパターン処理と、機械翻訳という記号処理をつなげたシステムである。また、統計的機械翻訳 (SMT) は、記号処理をベースに構成されたシステム中のいくつかのパーツを、機械学習を用いてチューニングしたものである。物理モデルや事前知識モデルを用いたシミュレーションシステムに機械学習を組み合わせたたり、機械学習の分類・判定結果を解釈するためにナレッジグラフ

3 アテンション機構には大きく分けると、Self-AttentionとSource-Target-Attentionという2種類がある。アテンションを求める際に、Self-Attentionは対象文中の情報からウェイトを計算し、Source-Target-Attentionは別文中の情報からウェイトを計算する。トランスフォーマーでは、Self-Attention機構をマルチヘッドで動かすことで、複数の言語現象を並列に効率良く学習できるようにしている。

を組み合わせたりといった取り組みも、2つのタイプのAI技術の組み合わせと見ることもできる。

これらに対して、深層学習の発展によって2018年頃から顕在化してきた取り組みは、人間の知能のモデルを意識したパターン処理と記号処理の統合に関する研究である。すなわち、人間の知覚・運動系と言語・知識系の関係や、それらが構成する即応的ループと熟考的ループの情報の流れと対応するような、あるいは、そこからインスパイアされたような、パターン処理と記号処理の統合モデルが検討されている^{20), 21)}(その具体例は[新展開・技術トピックス]②で紹介する)。

このような動きが顕在化したことを示したのが、NeurIPS 2019 (The 33rd Conference on Neural Information Processing Systems) でのYoshua Bengioによる「From System 1 Deep Learning to System 2 Deep Learning」と題した招待講演²²⁾である。ここで、System 1とSystem 2は、2002年にノーベル経済学賞を受賞したDaniel Kahnemanのいう直観的な「速い思考」(System 1)と論理的な「遅い思考」(System 2)²³⁾のことで、即応的ループと熟考的ループに対応する。Bengioは、現在の深層学習はSystem 1に相当するが、System 2までカバーするような深層学習へ発展させるのが今後の方向性だと示唆した。さらに、Yoshua Bengio、Geoffrey Hinton、Yann LeCunの3人は、深層学習発展への貢献で2018年度ACM (Association for Computing Machinery) チューリング賞を受賞したが、AAAI 2020 (The 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence) における同賞記念イベントでは3人の講演に加えてKahnemanを交えたパネル討論も実施され、この方向性が論じられた。一方、日本国内では、これよりも早く、「深層学習の先にあるもの-記号推論との融合を目指して」と題した東京大学公開シンポジウムが2018年1月と2019年3月²⁴⁾に開催されている。

⑤ 学会動向および国際動向

自然言語処理分野の最先端研究は、トップランク国際会議ACL (Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics)、EMNLP (Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing)、NAACL (North American Chapter of the Association for Computational Linguistics) 等で活発に発表されている。ACL 2020の国別採択論文数は、1位の米国が305件、2位の中国が185件、3位の英国が50件、4位のドイツが44件、日本は5位で24件であった。投稿論文数では中国が米国を上回っており、自然言語処理分野も米中二強になりつつある。

パターン処理と記号処理の統合(知覚・運動系と言語・知識処理の統合)については、AI全般のトップランク国際会議であるAAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) やIJCAI (International Joint Conferences on Artificial Intelligence)、あるいは、機械学習分野のNeurIPS (Neural Information Processing Systems) 等での発表も目に付く。

米国はGAFA (Google、Amazon、Facebook、Apple) やMicrosoft、IBM等、産業界による先進技術の研究開発・応用が活発である上に、技術政策として、国の安全保障目的も含めた自然言語処理の基礎研究への先行投資が際立っている。もともと米国国立標準技術研究所(NIST)による情報検索・質問応答技術、国防高等研究計画局(DARPA)による情報抽出技術や文章理解、高等研究開発局(ARDA)による質問応答技術の研究開発等、自然言語処理に関わる多くのプロジェクト(コンペティション型ワークショップを含む)が政府予算によって推進されてきた。さらに2018年にDARPAはAI Next Campaignを発表した([注目すべき国内外のプロジェクト]②参照)。

中国政府は2017年7月に次世代AI発展計画を発表し、AI産業を強力に推進している。自然言語処理分野ではMicrosoftやBaidu(百度)が目につく。Microsoftは2014年からチャットボットXiaoIce(シャ

オアイス)を公開しており、ソーシャルネットやメッセージングのアプリに導入され、世界中で6.6億人のユーザーがいるという。BaiduはWeb検索エンジンで実績があるほか、BERTを中国語向けに強化したERNIE²⁵⁾も開発している。

欧州は多数の国にまたがることから、欧州フレームワークプログラムの中で、機械翻訳を中心に自然言語処理に継続的に投資を行ってきている。産業界でも、DeepLの機械翻訳サービスが翻訳品質の高さで注目されている。

日本は現在「AI戦略2019」を推進しており、文部科学省による理化学研究所革新知能統合研究センター(AIP)、経済産業省による産業技術総合研究所人工知能研究センター(AIRC)、総務省による情報通信研究機構(NICT)の3つを中核的なAI研究機関と位置付けている。自然言語処理については、NICTが機械翻訳・音声翻訳を中心に取り組んでおり、その実用化でも実績があるほか、AIPで基礎研究を推進している。パターン処理と記号処理を統合した次世代AI研究については、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」事業においてAIRCが中心に取り組んでいるほか、文部科学省の2020年度戦略目標「信頼されるAI」とそれを受けた科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(CREST等)でも基礎研究面が強化された。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

① トランスフォーマー事前学習モデル

[研究開発の動向] ③で述べたように、現在(2020年末時点)、トランスフォーマー型のニューラルネットワークで、ラベルなしの大量テキストデータを用いた事前学習を行うことで、汎用性の高い言語モデルを構築するアプローチが、自然言語処理のスタンダードになっている。特に、2018年にGoogleから発表されたBERT¹⁸⁾がよく知られているが、これに類するモデルや、これを改良・拡張したモデルが2018年以降、種々発表されている。2018年にはBERTの前にOpenAIのGPT²⁶⁾、アレンAI研究所のELMo²⁷⁾が発表されていた。GPTはLeft-to-Right単方向のトランスフォーマー、ELMoはLeft-to-RightとRight-to-LeftのLSTMの連結、BERTは双方向のトランスフォーマーである。

ラベルなしの大量テキストデータを用いた事前学習、つまり、自己教師あり学習を行うために、BERTではMLM(Masked Language Model)が導入された⁴⁾。MLMはもとのテキストに対して複数箇所をマスクし(隠し)、穴埋め問題のようにマスク箇所を当てるというタスクを、大量テキストデータで訓練するというものである。もとのテキストがあって穴埋め問題の答えは分かるので、このタスクは実質的に教師あり学習として訓練できる。ニューラルネット自然言語処理の初期、Word2Vecで用いられたSkip-Gram法やCBOW法による分散表現の獲得では、多義語の意味を分離できなかった。これに対して、MLMでは文脈を考慮して多義語を区別した分散表現を獲得できる。自然言語処理のベンチマークとしてGLUE(General Language Understanding Evaluation)、SQuAD(Stanford Question Answering Dataset)等があるが、BERTの登場によって、それらの多くのタスクにおいて最高スコアが更新された。

その後、BERTを改良・拡張したモデルが次々に考案され、2019年・2020年で10種類以上発表され

4 より詳細には、MLMとともに、NSP(Next Sentence Prediction)がBERTに導入された。NSPは2つの文が連続する文かどうかを判定するタスクを学習するものである。

た¹⁷⁾。ベンチマークの最高スコアも次々に更新されている。XLNet²⁸⁾は、MLMを単語の並べ替えによって改良し、BERTのスコアを上回った。しかし、必要な計算資源の規模拡大が著しく、1回の学習に要する費用は、クラウド利用料に換算すると、BERTの場合で6.9千USドル（日本円で約72万円）、XLNetの場合で61千USドル（日本円で約640万円）にも上る²⁹⁾。また、RoBERTa³⁰⁾はBERTのMLMをダイナミックにする改良を加えて性能を改善した。ALBERT³¹⁾はBERTを軽量化したモデル、ERNIE²⁵⁾は中国語向けにBERTを改良したモデルであり、UniLM³²⁾は複数の言語モデルを使い分ける。ViBERT³³⁾、VL-BERT³⁴⁾、UNITER³⁵⁾等はBERTをマルチモーダルに拡張したモデルである。

② 深層学習の発展・拡張による知能のモデル化

〔研究開発の動向〕④で述べたように、パターン処理と記号処理を比較的疎な形で組み合わせたシステム化は以前から行われてきたが、深層学習が発展し、自然言語処理やナレッジグラフを用いた処理のような記号レベルの処理も深層学習によって再構成されるようになった。これにより、パターン処理と記号処理を統合的な考え方で統合する（共通の枠組み上に融合する）可能性が見えてきた。従来よりも密な融合形としては、深層学習ベースの言語モデル中に外部知識（ナレッジグラフ、意味ネットワーク）を組み込むアプローチ（例えばSenseBERT³⁶⁾）や、パターン処理結果を命題論理表現に変換してソルバーで推論できるようにするアプローチ（例えばFOSAE³⁷⁾）等もあるが、人間の知能のモデルを意識した融合形が特に注目される。もともと深層学習や強化学習は、人間の知覚・運動系に類する学習モデルであり、その拡張として言語・知識系までカバーしようとするのは、自然な発展の方向である。「2.1.7 計算脳科学」や「2.1.8 認知発達ロボティクス」の研究領域で人間の知能に関する研究が進展し、それに基づくニューロシンボリックAI（Neuro-Symbolic AI）、神経科学（脳科学）にインスパイアされたAI（Neuroscience-Inspired AI）、記号創発ロボティクス（Symbol Emergence in Robotics）といったコンセプトでの研究の流れが形作られている。

例えば、NS-CL（Neuro-Symbolic Concept Learner）は、画像や環境・空間の認識と質問応答という2系統を持ち、画像・空間系統は教師あり学習、質問応答系統は強化学習を用い、2系統のマルチタスクのカリキュラム学習を通して、視覚的概念・単語・意味解析等を学習していく³⁸⁾。また、知能の2階建てモデルは、1階部分が深層学習をベースとした知覚・運動系で、その外界とのインタラクションを通して作られた世界モデルを介して、2階部分のトランスフォーマー的な言語・知識系が動くというものである²¹⁾。記号創発ロボティクスでは、外界とのインタラクションを通して言語が創発的に形成されることを、確率的生成モデルをベースにモデル化することを試みている²¹⁾。

③ マルチモーダル・マルチタスク学習

意味の分散表現のベクトル形式は、テキストデータだけでなく、画像・映像・音声等の異なるデータタイプの入力に対しても用いることが可能である。また、近年、グラフニューラルネット等の手法が発展し、ナレッジグラフにも分散表現が用いられるようになった。こうしたことから、マルチモーダル処理を共通的なニューラルネットワーク構造で行うことが容易になっている。さらに、それらの入力に対して行うタスクも共通構造をベースに組み上げることが可能である。実際に、そのような共通構造をマルチモーダル・マルチタスクで訓練することで、個別にニューラルネットワークを訓練した場合よりも精度・効率が向上することが報告されている³⁹⁾。

このような効果をもたらす仕組みは、前述したBERTのマルチモーダル拡張版（ViBERT³³⁾、VL-

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

BERT³⁴⁾、UNITER³⁵⁾）にも取り入れられている。これらの中で最も高い性能を示している UNITER では、テキストと画像のそれぞれに対する一部を隠したモデリング（Masked Modeling）だけでなく、画像とテキストの対応付け、単語と画像領域の対応付け等、マルチモーダル型のタスクも加えて、計4種類の事前学習を用いている。

また、このようなマルチモーダルモデルを用いることで、画像・動画に対する説明文（キャプション）の生成、画像・動画の内容に関する質問・回答、テキストによる画像・動画検索、画像・動画の説明文から画像中の参照箇所の抽出といった応用が可能になる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① Open AI GPT-3

OpenAI は2018年にトランスフォーマー型の事前学習モデル GPT²⁶⁾ を発表した後、2019年にその第2世代 GPT-2、さらに2020年に第3世代の GPT-3¹⁹⁾ を発表した。GPT-3 は極めて巨大な言語モデルで、モデルのパラメーター数は1750億個（BERTの500倍以上、GPT-2の100倍以上）、事前学習に用いられたデータ量は45TB（BERTの約3000倍）、事前学習に要した計算量は3640 petaflop/s-day（毎秒1ペタ回のニューラルネット演算を10年近く実行した計算量に相当）にも及んだ。この超大規模の事前学習を行った結果、少数の例示をもとに文章を生成できることが示された（従来のタスク毎の追加学習に対して Few Shot 学習と呼ばれる）。GPT-3 の API（Application Programming Interface）を利用したさまざまな応用試作が行われており、例示文に続けてブログや小説を生成したり、簡単な機能説明文からプログラムコードや HTML コードを生成したり、さまざまな質問文に対して回答を生成したりといった事例が次々と発表されている。また、同種のモデルを画像とテキストのペアで訓練した DALL・E というモデル（パラメーター規模は120億個）を用いると、自然言語を与えるとそれに対応する画像・イラストを生成することができる。

GPT-3 が生成する文章には、人間が書いたかのような自然さがあり、GPT-3 の API を用いて掲示板に自動投稿されていた文章が、1週間、人間が書いたものでないと見破られなかったということである。このように GPT-3 の機能・性能は衝撃的なものであるが、その一方、フェイクニュース生成器になり得ることや、訓練データ中に存在した差別・偏見が生成文に反映されること等、GPT-3 が持つ危険性・リスクも認識されている。また、質問入力に対する GPT-3 の回答出力を分析すると、物理法則・数学式・常識に反する等、意味を理解して文章を生成しているわけではないことが分かる。

② DARPA AI Next

米国 DARPA は2018年に、AI 研究に20億ドル以上の大型投資を実施するという AI Next Campaign を発表した。この発表では、AI の発展を、専門家の知識を抽出・活用する Handcrafted Knowledge を「第1の波」、ビッグデータから知見を導く深層学習に代表される Statistical Learning を「第2の波」に続く「第3の波」として、文脈を理解して推論する Contextual Reasoning を挙げた。これによって、人間が把握・理解・行動する以上の速度でデータを生成・処理し、安全かつ高度に自律的な自動化システムを可能にしつつ、人間の意思決定を支援し、人間と機械の共生を促進することを狙っている。

DARPA では、AI Next を掲げつつ、XAI（Explainable AI）、MCS（Machine Common Sense）、L2M（Lifelong Learning Machines）、SemaFor（Semantic Forensics）をはじめ、言語・知識系 AI の高度化や、知覚・運動系 AI との統合につながるようなさまざまな先進プロジェクトを推進している。

(5) 科学技術的課題

① 真の意味理解・常識推論

BERTをはじめさまざまな言語モデルが提案されているが、それらの性能評価には共通のベンチマークが用いられる。その代表的なタスクとして、テキストを読んだ上で、その内容に関する質問に答える文書読解タスクがある。文書読解のベンチマークとしてよく使われているのがSQuADである。また、単一タスクでなく多数のタスクを評価できるベンチマークのセットとして、GLUEもよく使われている。GLUEには含意関係判定、同義性判定、質問・回答解析、肯定的か否定的かの感情解析、文法チェック等の約10種類のタスクが用意されている。

言語モデルの改良により、これらのベンチマークでのスコアが人間の平均的スコアを上回ったという報告も出てきている。しかし、文章の意味を理解しなくても、統計的な傾向を捉えれば正解を当てられるような問題が多かったため、見かけ上、高いスコアが得られただけで、本当に意味を理解しないと当たらないような問題に対してはスコアが低くなることが指摘されている^{40), 41)}。自然言語処理研究の黎明期からその難しさも含めて認識されている常識推論に向けて、含意関係認識やストーリー予測等のサブタスクの設定、敵対的サンプル (Adversarial Examples) 等も取り入れたベンチマークの構築が求められる⁴²⁾。その試みの一つとして、意味を理解しないと正答が難しい問題を多く含む文書読解タスクのベンチマークDROP⁴³⁾が公開された。SQuADでは既にトップスコアが90%を超えたが、DROPではBERTのスコアが32.7%、一方で人間のスコアは96.4%と、機械にとって難しいベンチマークとなっている。

2020年に登場し、衝撃的な機能・性能を示したGPT-3においても、意味理解・常識推論は課題とされており、依然として難しく重要な課題である。

② 言語・知識系と知覚・運動系を統一的に扱う次世代AIアーキテクチャー

〔新展開・技術トピックス〕②で述べたように、言語・知識系AIと知覚・運動系AIの統合を、深層学習を発展させた枠組みで実現する取り組みが、次世代のAIアーキテクチャーとして目指されている^{20), 21), 24), 44)}。この新たな枠組みによって、a. 学習に大量の教師データや計算資源が必要であること、b. 学習範囲外の状況に弱く、実世界状況への臨機応変な対応ができないこと、c. パターン処理は強いが、意味理解・説明等の高次処理はできていないこと、といった現在の深層学習の抱える問題の解決が期待される。これらの問題の解決には、古くからAIの基本問題として掲げられている記号接地問題やフレーム問題も関わっており、これを再定義して段階的に解決していくようなアプローチが必要になるとと思われる。

GPT-3は、トランスフォーマー型モデルによる現在のAIアーキテクチャーでも、大規模な訓練データを用意して大規模なモデルを作ることで、人間と区別するのが難しいほどの生成能力を実現できることを示した。このようなある種力任せのアプローチと、新たな次世代AIアーキテクチャーとの対比から得られる知見も重要なものになるとと思われる。

③ マルチモーダル処理・実世界連結の応用開発

〔新展開・技術トピックス〕③で述べたように、トランスフォーマー型の事前学習モデルがマルチモーダルに拡張され、性能を向上させている。今後、これを用いたマルチモーダルやクロスモーダルの応用が広がっていくものと思われる。例えば、画像・動画に対する説明文 (キャプション) の生成、画像・動画の内容に関する質問・回答、テキストによる画像・動画検索、画像・動画の説明文から画像・動画中の参照箇所抽出といった応用が試みられている⁴⁵⁾。その発展として、ロボットと組み合わせた実世界連動型タ

スクの実現も見込まれる。具体的な事例として、Preferred NetworksがCEATEC JAPAN 2018（2018年10月）でデモンストレーション展示を行った「全自動お片付けロボットシステム」がある。このシステムでは、部屋の中に散らかったさまざまな物について、片付けロボットに対して「それは赤い箱に片づけて」というような物体移動の命令を言語指示で行うことができる⁴⁶⁾。また、認知発達・記号創発ロボティクスのアプローチとして、ロボットが実世界とのマルチモーダルなインタラクションを通して、場所概念や語彙を獲得していくプロセスの試作も行われている^{21), 44)}。

(6) その他の課題

① 新たな研究課題のための訓練データやベンチマークデータの戦略的構築

かつては形態素解析・構文解析等の自然言語処理のサブタスク別の精度評価が、技術改良における主たる目標になっていた。しかし、ニューラルネット自然言語処理では応用毎のEnd-to-End最適化のアプローチがとられるため、サブタスクに注力することのウェイトが下がってきた。このような状況で、近年は、GLUEのように問題毎のベンチマークタスクを複数用意して、言語モデルの汎用性あるいは特定用途の有用性を評価するようになった。

同時に、AI分野では共通タスク・共通データセットでのコンペティション型ワークショップが盛んに実施されてきた。特に米国NISTが自然言語処理・情報検索領域でこれを推進してきたことは先駆的で、この分野の基礎研究の強化を大きく牽引した。このような活動の推進においては、タスク設定に関わる目利き人材がキーになる。取り組むことに大きな価値があり、しかも無理難題ではなく挑戦意欲をかき立てるようなタスク設定の匙加減を適切にでき、コミュニティをリードできるような人材が求められる。

このようなベンチマークやコンペティションのタスク設定・データセット構築は、米国がリードし、中心的に貢献してきたが、日本においても、データセット構築とコンペティション型ワークショップ運営に20年以上取り組んでいる国立情報学研究所のNTCIR（NII Testbeds and Community for Information access Research）プロジェクト等の実績がある。今後、言語・知識系と知覚・運動系の統合AIや、マルチモーダルAI・実世界連結応用等の新しい研究課題に取り組んでいくにあたっては、新たなタスク設定・データセット構築が重要である。日本としての戦略的取り組みが期待される。

また、テキストデータの場合、国際的な競争や協力の面では、英語テキストが主にならざるを得ないし、デジタルデータの流通量という面でも英語テキストが優位である。これに対して、そもそも集め得るデータ量が格段に少ない国の言語（低資源言語と呼ばれる）に対する取り組みや、日本語固有の問題への取り組みをどう進めるかという点も検討を要する。

② 大規模コンピューティング基盤の共同利用施設とその継続的強化・整備

BERT、XLNet、GPT-3の言語モデルの事前学習に要する計算資源の規模について前述したが、最新の言語モデル開発には極めて大量の計算資源を必要とし、その実行環境は大学の一研究室で確保できる規模ではなくなっている。大規模コンピューティング基盤の共同利用施設が不可欠であり、産業技術総合研究所のAI橋渡しクラウドABCI（AI Bridging Cloud Infrastructure）や理化学研究所のスーパーコンピューター「富岳」がこの役割を担っている。特にABCIでは、BERTの事前学習済みモデルを共同利用できるように公開している。このような共同利用施設・計算資源の継続的な強化・整備が極めて重要である。

2.1

③ 人間・社会面の深い理解・考察に基づく取り組み・人材育成

GPT-3が人間と区別できないような文章を生成できることの危険性が指摘されているように、この研究分野から生み出される技術がもたらす社会的影響が増大している。また、今後の発展においては、人間の知能のメカニズムに学ぶという面が強くなりつつある。AI全般の倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues：ELSI）面については「2.1.9 社会におけるAI」にて論じるが、この分野の技術の社会的影響や知能そのものに関する深い理解・考察とともに研究開発を進める必要がある。人間の知能の情報処理メカニズムの理解という面では、「2.1.7 計算脳科学」や「2.1.8 認知発達ロボティクス」は日本が実績のある研究分野であり、その研究成果をこの分野の発展・強みに活かしていきたい。

1980年～2000年頃、ルールベース方式が主流だった時代は、カナ漢字変換、機械翻訳、サーチエンジン等をターゲットとして、電気系大手企業の各社が自然言語処理の研究開発に力を入れていた。しかし、機械学習を用いる方式では、大量のテキストデータを使うことが研究開発に不可欠で、多数のユーザーを抱えるインターネットサービスを運営している企業において、自然言語処理への取り組みが活発になってきた。特にGAFAは保有するデータ量やそれを処理する計算機パワーが圧倒的で、データ収集や実験が行いやすいことは研究者に魅力的である。AI分野の人材争奪戦が国際的に激しくなる中で、AI人材の教育・育成、幅広い人材の獲得や引き留めのための施策も重要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	「AI戦略2019」を推進しており、理研AIP、産総研AIRC、NICTの3つを中核的なAI研究機関と位置付けている。自然言語処理については、NICTが機械翻訳・音声翻訳を中心に組み込んでおり、その実用化でも実績があるほか、AIPで基礎研究を推進している。パターン処理と記号処理を統合した次世代AI研究については、NEDO「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」事業においてAIRCが中心に取り組んでいるほか、文科省の2020年度戦略目標「信頼されるAI」とそれを受けたJST戦略的創造研究推進事業でも基礎研究面が強化された。言語処理学会に活気があり、ACL・EMNLP等の国際的トップカンファレンスでも一定数の発表がなされている。言語資源や研究利用可能なコンテンツの整備が不足しているとともに、言語モデルの超大規模化に対して計算機環境面で劣勢である。
	応用研究・開発	○	→	NICTが音声翻訳、大規模情報分析、災害関連情報分析等で実用性の高い研究成果をリリースしてきた。NEC、NTTドコモ、日本IBM、Softbank、トヨタ等の民間企業でも、自然言語処理技術に基づく製品化・事業化が行われてきた。
米国	基礎研究	◎	→	GAFA、Microsoft、IBM等、産業界による先進技術の研究開発・応用が活発である上に、技術政策として、国の安全保障目的も含めた自然言語処理の基礎研究への先行投資が際立っている。ACL、EMNLP等の有力な国際会議等での発表の多くは米国発である。もともとNISTによる情報検索・質問応答、DARPAによる情報抽出・文章理解、ARDAによる質問応答等、自然言語処理技術に関わる多くのプロジェクトやコンペティションが政府予算によって推進されてきた。さらに2018年にDARPAはAI Next Campaignを発表した。

	応用研究・開発	◎	↗	上述した基礎研究が大学教員の移籍等によって、比較的短期間にGoogle、Microsoft、IBM、Facebook、Amazon等の応用研究・開発に回るサイクルが確立している。これらの企業の研究開発への投資も大きく、また、ベンチャーによる取り組みも活発である。
欧州	基礎研究	○	→	欧州は多数の国にまたがることから、欧州フレームワークプログラムの中で、機械翻訳を中心に自然言語処理に継続的に投資を行ってきたが、突出した研究は少ない。
	応用研究・開発	○	→	グローバル企業の研究所が存在し、一定のアクティビティはあるが、米国主導による産業化の側面が強い。産業界では、DeepLの機械翻訳サービスが翻訳品質の高さで注目されている。
中国	基礎研究	◎	↗	北京大学・清華大学等の有力大学やMicrosoft Research Asia、Baidu等の民間企業の研究所を中心に基礎研究が進められている。ACL等のトップ国際会議でも論文採択数は米国に次いで中国が2位である。
	応用研究・開発	◎	↗	中国政府は2017年7月に次世代AI発展計画を発表し、AI産業を強力に推進している。自然言語処理分野ではMicrosoftやBaidu（百度）が目につく。Microsoftは2014年からチャットボットXiaoice（シャオアイス）を公開しており、ソーシャルネットやメッセージングのアプリに導入され、世界中で6.6億人のユーザーがいるという。BaiduはWebサーチエンジンで実績があるほか、BERTを中国語向けに強化したERNIEも開発している。
韓国	基礎研究	△	→	KAIST、ETRI、KISTI等の有力大学、国研を中心に基礎研究が進められている。ただ、ACL等のトップコンファレンスでの韓国発の発表は減少している。
	応用研究・開発	○	↗	政府がNaver、Samsung、SK Telecom、Hyundai等とArtificial Intelligence Research Instituteを設立予定。Naver等によるチャットボットや機械翻訳のサービスの開始が相次ぐ。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) Christopher D. Manning, “Computational linguistics and deep learning”, *Computational Linguistics* Vol.41, No.4 (2015), pp.701-707. DOI: 10.1162/COLI_a_00239
- 2) Minh-Thang Luong, Hieu Pham and Christopher D. Manning, “Effective Approaches to Attention-based Neural Machine Translation”, *Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (EMNLP 2015; Lisbon, Portugal, September 17–21, 2015), pp.1412-1421.
- 3) 久保陽太郎, 「ニューラルネットワークによる音声認識の進展」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 31 巻 2 号 (2016年3月), pp.180-188.

- 4) 中澤敏明, 「機械翻訳の新しいパラダイム:ニューラル機械翻訳の原理」, 『情報管理』 66巻5号 (2017年8月), pp.299-306. DOI : 10.1241/johokanri.60.299
- 5) Ilya Sutskever, Oriol Vinyals and Quoc V. Le, “Sequence to Sequence Learning with Neural Networks”, arXiv : 1409.3215 (2014) .
- 6) 岡崎直観, 「言語処理における分散表現学習のフロンティア」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 31巻2号 (2016年3月), pp.189-201.
- 7) Maximilian Nickel, et al., “A Review of Relational Machine Learning for Knowledge Graphs”, *Proceedings of IEEE* Vol. 104, No. 1 (2016) , pp.11-33.
- 8) Tomas Mikolov, et al., “Distributed Representations of Words and Phrases and Their Compositionality”, *Proceedings of 27th Annual Conference on Neural Information Processing Systems* (NIPS 2013; Nevada, United States, December 5-8, 2013) , pp.3111-3119.
- 9) 坪井祐太・海野裕也・鈴木潤, 『深層学習による自然言語処理』(講談社,機械学習プロフェッショナルシリーズ,2017年) .
- 10) 情報処理推進機構AI白書編集委員会 (編), 「自然言語を中心とする記号処理」, 『AI白書2017』(KADOKAWA,2017年) , pp.64-78 (1.4節) .
- 11) Anand Rajaraman and Jeffrey David Ullman, *Mining of Massive Datasets* (Cambridge University Press, 2012). (邦訳:岩野和生・浦本直彦訳,『大規模データのマイニング』,共立出版,2014年)
- 12) 大塚裕子・乾孝司・奥村学, 『意見分析エンジンー計算言語学と社会学の接点』(コロナ社,2007年) .
- 13) Special Issue : “This is Watson”, *IBM Journal of Research and Development* Vol. 56 issue 3-4 (May-June 2012) .
- 14) Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho and Yoshua Bengio, “Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate”, *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations* (ICLR 2015; San Diego, CA, USA, May 7-9, 2015) .
- 15) 西田京介・斉藤いつみ, 「深層学習におけるアテンション技術の最新動向」, 『電子情報通信学会誌』 101巻6号 (2018年) , pp. 591-596.
- 16) Ashish Vaswani, et al., “Attention Is All You Need”, *Proceedings of the 31st Conference on Neural Information Processing Systems* (NIPS 2017; Long Beach, CA, USA, December 4-9, 2017) .
- 17) 丹羽彩奈, 「NeurIPS2019における自然言語処理: Attentional Neural Network Modelsの進展-TransformerとBERTを中心に-」, 『人工知能学会第78回人工知能セミナー:AIトレンド・トップカンファレンス報告会』(2020年3月) .
- 18) Jacob Devlin, et al., “BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”, arXiv : 1810.04805 (2018) .
- 19) Tom Brown, et al., “Language Models are Few-Shot Learners”, *Proceedings of the 34th Conference on Neural Information Processing Systems* (NeurIPS 2020; December 6-12, 2020) .
- 20) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 「戦略プロポーザル: 第4世代AIの研究開発ー深層学習と知識・記号推論の融合ー」, CRDS-FY2019-SP-08 (2020年3月) .

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

- 21) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 「JSAI2020 企画セッション報告書 (2020年6月9日開催): 次世代AI 研究開発—さらなる進化に向けて—」, CRDS-FY2020-XR-02 (2020年10月) .
- 22) Yoshua Bengio, “From System 1 Deep Learning to System 2 Deep Learning”, *Invited Talk in the 33rd Conference on Neural Information Processing Systems* (NeurIPS 2019; Vancouver, Canada, December 8-14, 2019) . <https://slideslive.com/38922304/from-system-1-deep-learning-to-system-2-deep-learning> (accessed 2021-01-30)
- 23) Kahneman, D., *Thinking, Fast and Slow*, Farrar (Straus and Giroux, 2011) . (邦訳: 村井章子訳, 『ファスト&スロー: あなたの意思はどのように決まるか?』, 早川書房, 2014年)
- 24) 東大TV, 「深層学習の先にあるもの-記号推論との融合を目指して(2)」(2019年3月5日) . https://today.tv/contents-list/2018FY/beyond_deep_learning (accessed 2021-01-30)
- 25) Yu Sun, et al., “ERNIE: Enhanced Representation through Knowledge Integration”, arXiv: 1904.09223 (2019) .
- 26) Alec Radford, et al., “Improving language understanding with unsupervised learning”, OpenAI Technical report, OpenAI Blog (11 June 2018) . <https://blog.openai.com/language-unsupervised/> (accessed 2021-01-30)
- 27) Matthew E. Peters, et al., “Deep contextualized word representations”, arXiv: 1802.05365 (2018) .
- 28) Zhilin Yang, et al., “XLNet: Generalized Autoregressive Pretraining for Language Understanding”, arXiv: 1906.08237 (2019) .
- 29) “The Staggering Cost of Training SOTA AI Models”, Synced (June 17, 2019) . <https://syncedreview.com/2019/06/27/the-staggering-cost-of-training-sota-ai-models/> (accessed 2021-01-30)
- 30) Yinhan Liu, et al., “RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach”, arXiv: 1907.11692 (2019) .
- 31) Zhenzhong Lan, et al., “ALBERT: A Lite BERT for Self-supervised Learning of Language Representations”, arXiv: 1909.11942 (2019) .
- 32) Li Dong, et al., “Unified Language Model Pre-training for Natural Language Understanding and Generation”, arXiv: 1905.03197 (2019) .
- 33) Jiasen Lu, et al., “ViLBERT: Pretraining Task-Agnostic Visiolinguistic Representations for Vision-and-Language Tasks”, arXiv: 1908.02265 (2019) .
- 34) Weijie Su, et al., “VL-BERT: Pre-training of Generic Visual-Linguistic Representations”, arXiv: 1908.08530 (2019) .
- 35) Yen-Chun Chen, et al., “UNITER: UNiversal Image-TExt Representation Learning”, arXiv: 1909.11740 (2019) .
- 36) Yoav Levine, et al., “SenseBERT: Driving Some Sense into BERT”, *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (ACL 2020; July 5-10, 2020) .
- 37) Masataro Asai, “Unsupervised Grounding of Plannable First-Order Logic Representation from Images”, *Proceedings of the 29th International Conference on Automated Planning and Scheduling* (ICAPS 2019; Berkeley, CA, USA, July 10-15, 2019) .

- 38) Jiayuan Mao, et al., “The Neuro-Symbolic Concept Learner : Interpreting Scenes, Words, and Sentences From Natural Supervision”, *Proceedings of the 7th International Conference on Learning Representations* (ICLR 2019; New Orleans, USA, May 6-9, 2019) .
- 39) Lukasz Kaiser, et al., “One Model To Learn Them All”, arXiv : 1706.05137 (2017) .
- 40) Robin Jia and Percy Liang, “Adversarial Examples for Evaluating Reading Comprehension Systems”, arXiv : 1707.07328 (2017) .
- 41) Saku Sugawara, et al., “What Makes Reading Comprehension Questions Easier?”, *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (EMNLP 2018; Brussels, Belgium, October 31-November 4, 2018) , pp. 4208-4219.
- 42) 井之上直也, 「言語データからの知識獲得と言語処理への応用」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 33 巻 3 号 (2018 年 5 月) , pp. 337-344.
- 43) Dheeru Dua, et al., “DROP : A Reading Comprehension Benchmark Requiring Discrete Reasoning Over Paragraphs”, *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics* (NAACL 2019; Minneapolis, Minnesota, USA, June 2-7, 2019) .
- 44) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 「科学技術未来戦略ワークショップ報告書: 深層学習と知識・記号推論の融合による AI 基盤技術の発展 (2020 年 1 月 30 日開催)」, CRDS-FY2019-WR-08 (2020 年 3 月) .
- 45) 牛久祥孝, 「画像に関連した言語生成の取組み」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 34 巻 4 号 (2019 年 7 月) , pp. 483-491.
- 46) 羽鳥潤・他, 「実世界におけるインタラクティブな物体指示」, 『言語処理学会第 24 回年次大会発表論文集』(2018 年 3 月) , pp.943-946.

2.1.3 エージェント技術

(1) 研究開発領域の定義

自ら判断し行動する主体¹⁾をコンピューターシステムとして実現したものをエージェントと呼ぶ。広い意味では人工知能 (AI) そのものであるが、特に自律性・自発性・社会性・反射性といった特性がエージェントの特徴として取り上げられる。すなわち、「自分自身の動作の目標を設定して動作したり (自律性、自発性)、他のエージェントと協力して組織を構成して問題解決を実行したり (社会性)、種々の変化や変動を察知して適応的に動作したり (反射性) する処理体」²⁾がエージェントとみなされる。その自律的メカニズム (自律エージェント)、複数主体の協調 (マルチエージェントシステム)、人間とのインタラクション (インターフェースエージェント)、社会的活動・現象のシミュレーション (マルチエージェントシミュレーション) 等を実現しようとするのが、本研究開発領域である。

(2) キーワード

自律エージェント、マルチエージェントシステム、マルチエージェントシミュレーション、インターフェースエージェント、ヒューマンエージェントインタラクション、対話エージェント、対話システム、分散人工知能

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」と「2.1.2 言語・知識系のAI技術」が、「見る」「聴く」「考える」「話す」「動かす」「学ぶ」といった、一人一人の人間の知能が持つある側面を実現することに重点を置いているのに対して、

エージェントの定義・特徴 ● エージェントは自ら判断し行動する主体をコンピューターシステムとして実現したもの ● 自分自身の動作の目標を設定して動作したり(自律性、自発性)、他のエージェントと協力して組織を構成して問題解決を実行したり(社会性)、種々の変化や変動を察知して適応的に動作したり(反射性)する特徴を持つ		政策的課題 ● 大規模コンピューティング基盤・データ基盤の整備・強化 ● 産学連携：実社会・実現場でのデータ取得・検証 ● さまざまな分野の学際的な研究 ● マルチエージェント、対話エージェント、HAIの間の連携	
	マルチエージェントシステムおよびシミュレーション	対話エージェント	ヒューマンエージェントインタラクション (HAI)
領域の意義	● さまざまな社会活動・現象のモデル化とそれを用いたシミュレーション・予測 ● それを通して、社会活動・現象のより正確な理解や意思決定への活用	● 普段使っている言葉(自然言語)でコンピューターに指示や意図を伝えられる ● ハンズフリー・アイズフリーで使える	● 外見や応答の仕方も含めて、ユーザーそれぞれが心理的・認知的に受け入れやすいインターフェースエージェント設計 ● 自然性・親密性・効率性等の向上
研究開発の動向	● 1980年代は分散人工知能、1990年代にはマルチエージェント、2000年代は経済パラダイム志向、2010年代は社会実装志向(電子商取引、電力・交通等のシミュレーション) ● メカニズムデザイン：オークションやマッチング問題への適用、自動メカニズムデザインやオンラインメカニズムデザインへの発展 ● セキュリティゲームの社会適用 ● トップランク国際会議としてAAMAS、コンペティションAANC、国内ではJAWS等	● タスク・利用シーンを限定した実用化から、スマートフォンやスマートスピーカーの音声対話アシスタントへ広がり ● タスク指向型対話から非タスク指向対話(雑談)への広がり ● バイブライク構成から深層学習End-to-End構成へ ● 大規模データ学習による対話エージェント：Google Meena、Facebook Blender、OpenAI GPT-3 ● トップランク国際会議：SIGDIAL、ICMI、コンペティションAlexa Prize等	● 人間の心理・認知、自然言語だけでなくエージェントの外見・非言語情報まで総合的なインタラクションに着目した日本発の研究領域 ● 国内でHAIシンポジウム、日本発の国際会議HAI ● 仮想エージェント、ロボット、人間同士のコミュニケーションを研究 ● HAI設計論：エージェントのデザイン、擬人化と適応ギャップ、メディアの等式、ナッジ、意図スタンス
科学技術的課題	● 人間の判断・行動のモデル化の困難性、現実世界の多様性・不確実性 ● 正確な予測よりも問題・リスクの可能性と対策検討への活用、そのための条件を変えた反復による計算量の増大	● 文脈の一貫性、応答の多様性、外部知識の参照、キャラクターの一貫性、制御性の確保、評価方法・評価尺度 ● マルチモーダル情報統合・実世界連動	● 受け止め方の個人差を吸収する設計方法論・評価方法 ● キラアプリケーションの探索 ● HAIの知見をマルチエージェントシミュレーションや対話エージェントに展開

図 2-1-5 領域俯瞰：エージェント技術

本節の「エージェント技術」は、自律的に行動するAIをベースとして、それが他者（他のAIや人間）や社会・環境とインタラクションするという側面にアプローチしている。それによって、例えば、以下のようなことを期待できる。

複数のエージェントが相互にインタラクションするマルチエージェントシステムの枠組みを用いて、さまざまな社会活動・現象をモデル化することができる。そして、そのモデルを用いたシミュレーションを通して、起こり得ることを予測したり、モデルの妥当性を検証したりすることで、そのモデルが対象とする社会活動・現象に対するより正確な理解や意思決定への活用が可能になる。昨今、機械学習技術を用いたビッグデータ解析が予測や意思決定に盛んに活用されるようになったが、社会活動・現象のような複雑な振る舞いをする対象に対しては限界がある。その原因としてミクロ・マクロループの存在が指摘されている³⁾。社会活動・現象におけるミクロ・マクロループとは、個人の行動の集積がマクロなレベルの社会全体の動きを生成し、さらに、社会全体の動きがミクロなレベルの個人の行動を変化させていくような循環を意味する。これが存在するため、ある期間のビッグデータから規則性を見いだしたとしても、将来の動きはその規則性から外れていってしまうということが起こる。この問題に対して、マルチエージェントシステムによるシミュレーションでは、構成論的アプローチを取ることで、よりダイナミックに動きを捉え、多面的な理解・予測をすることが可能になる。

また、インターフェースエージェントは、人間とのインタラクションやユーザーインターフェースにおいて、自然性・親密性・効率性等を高める。例えば、普段使っている言葉（自然言語）でコンピューターに指示や意図を伝えられるインターフェース（対話エージェント）ならば、階層的なメニューから探したり、特別のコマンド入力・操作方法をあれこれ覚えたりする必要がない。しかも、ハンズフリー・アイズフリーで使える。さらに、自然言語での対話に限らず、人間とインターフェースエージェントあるいは物理的身体を持つロボットとの関係を総合的に考えるヒューマンエージェントインタラクション（HAI）に関する知見を取り込むことで、外見や応答の仕方も含めて、ユーザーそれぞれが心理的・認知的に受け入れやすいインターフェースエージェントの設計が可能になる。

【研究開発の動向】

論文1) では、エージェント技術に関する研究を次のような4種類に分類している。

1つ目は、実世界において自律的に環境を観測し、判断し、行動することを可能にする計算モデルの研究である。知能ロボットが典型的な応用例であり、BDI（信念、願望、意図）モデル、強化学習、サブサンプリングアーキテクチャー等が研究されてきた。

2つ目は、多数のエージェントの協調や競争の計算モデルの研究である。電子商取引、電力マネジメント等に応用されている。黑板モデル、自動交渉、メカニズムデザイン等、マルチエージェントシステム研究として活発に取り組まれている。

3つ目は、人間（一人あるいはグループ）と言語的・非言語的な対話を行い、社会的役割を演じるインターフェースエージェントの研究である。自然言語による対話を実現する対話エージェントや、言語や擬人化のインターフェースに限ることなく、人間の心理・認知面を重視して総合的に人間とエージェントのインタラクションのあり方を考えるHAIの研究が進められている。

4つ目は、エージェントを用いたシミュレーションである。個々の行動主体を適切な粒度でモデル化し、そのインタラクションから生じる複雑な現象を観察する。

1つ目は2つ目の基礎にもなっており、4つ目は2つ目のマルチエージェントシステムを用いる。また、3つ目のうち対話エージェントは、自然言語処理（「2.1.2 言語・知識系のAI技術」で詳細記載）を基礎として

おり、HAIとは技術発展の流れが異なる。そこで、以下では、自律エージェントを含むマルチエージェントシステムおよびシミュレーション、対話エージェント、HAIに分けて、研究開発の動向を述べる。

① マルチエージェントシステムおよびシミュレーションの研究開発動向

初期のエージェントの研究分野は分散人工知能と呼ばれていた。1980年に米国で分散人工知能ワークショップDAI (Distributed Artificial Intelligence Workshop) の第1回が開催され、これは1994年までほぼ毎年開催された。当初は、分散した問題解決器の間で解くべき問題を共有し、協調しながら問題を解く分散協調問題解決の方法論に取り組みの中心があったが、その後、各問題解決器が自律性を備え、それぞれが独立の目標を持つようなケースへと取り組みが広がり、マルチエージェントシステムと呼ばれるようになる。1989年から欧州を中心にマルチエージェントに関するワークショップMAAMAW (European Workshop on Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World) が開催されるようになった。1995年にはマルチエージェントシステム国際会議ICMAS (International Conference on Multi-Agent Systems)、1997年には自律エージェント国際会議AGENTS (International Conference on Autonomous Agents) が始まり、それらは2002年に統合されてAAMAS (International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems) となり、この研究分野の中心的な国際会議となっている。日本国内でも1991年に日本ソフトウェア科学会に「マルチエージェントと協調計算」(MACC) 研究会が立ち上がった。このMACC研究会を中心に、2002年からJAWS (Joint Agent Workshop & Symposium) がスタートし、現在では、電子情報通信学会「人工知能と知識処理」研究専門委員会、情報処理学会「知能システム」研究会、人工知能学会「データ指向構成マイニングとシミュレーション」研究会、IEEE Computer Society Tokyo/Japan Joint Chapterとの協同による学会横断的なイベントとして運営されている。他にも主要な国際会議として、PRIMA (International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems)、IEEE ICA (International Conference on Agents)、PAAMS (International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems) がある。PRIMAは当初の名称をPacific Rim International Workshop on Multi-Agentsとし、また、IEEE ICAはJAWSの国際セッションのコミュニティによって創設されたものであり、日本が中心的な貢献をして、アジア地域におけるエージェント研究の活発化につなげてきた面を持つ。

このようにエージェント研究のコミュニティが発展し、マルチエージェント間交渉、マルチエージェントシミュレーション、マルチエージェント学習、マルチエージェントプランニング、メカニズムデザイン、エージェント指向ソフトウェア工学等、マルチエージェントシステムをベースとした技術開発も広がりを見せている¹⁾。2000年～2010年頃には、マルチエージェントが経済パラダイムと相性がよいことが注目され、ゲーム理論や計算論的メカニズムデザインがオークションやマッチング問題に適用されて、実用的な成果を上げた。2010年代になると、社会活動・現象を扱い、実際に社会に実装することが強く目指されるようになってきた。電子商取引、電力マネジメント、交通シミュレーション、ワイヤレスセンサーネットワーク等への適用が行われている^{6), 7)}。このような社会活動・現象を扱う上で、マルチエージェントシステムの中に人間も含めてモ

1 マルチエージェントシステムやエージェントシミュレーションの技術開発や応用分野の広がりについては、人工知能学会誌や情報処理学会誌の特集号^{4), 5)}に掲載された一連の解説論文に詳しい。

デル化すること（例えば、人間にどうインセンティブを与えるか、人間の限定合理性²をどう考慮するか等）が検討されるようになった。また、マルチエージェントの研究コミュニティでは、国際会議と合わせて、コンペティションを通じた技術検証・改良も取り組まれてきた。特に注目されるものとしては、2000年代には電子商取引、オークション、サプライチェーンマネジメント等に関するTAC（Trading Agent Competition）が開催され、2010年からは自動交渉エージェントに関するANAC（Automated Negotiating Agents Competition）が開催されている。

なお、注目動向として、[新展開・技術トピックス]^①でメカニズムデザイン、[注目すべき国内外のプロジェクト]^①でセキュリティゲームを取り上げる。また、「2.1.5 意思決定・合意形成支援」にて自動交渉エージェント、「2.1.9 社会におけるAI」にてパーソナルAIエージェントを取り上げている。

② 対話エージェントの研究開発動向

音声対話技術を用いたインターフェースは、まず、タスクや利用シーンを限定した形で実用化が進んだ。このような限定によって、扱うべき語彙・文型・文脈を現実的な規模に抑えることができる。例えば、コンタクトセンターでの問い合わせ応答や、旅行会話の音声翻訳等が挙げられる。Nuance、IBM、NEC等から法人向けソリューションが提供されたほか、情報通信研究機構（NICT）で開発された個人旅行者向け多言語音声翻訳アプリVoiceTraは、スマートフォンアプリとして、民間企業や、スポーツイベントでの案内、病院診察での外国人対応等に使われている。

この間、スマートフォンが普及したことで、そのフロントエンドのインターフェースとして音声対話アシスタントが使われるようになった。2011年にリリースされたAppleのSiriや2012年にリリースされたNTTドコモの「しゃべってコンシェル」がその代表である。また、2014年にMicrosoftがWindowsのフロントエンドとして、対話インターフェースを持つCortanaをリリースした。同年にはAmazon Echo（アシスタントソフトウェアAlexa）が発売され、家庭向けの音声対話アシスタント内臓スピーカー（スマートスピーカーやAIスピーカーとも呼ばれる）という新しい製品形態が生まれた。同種の製品として、その後、2016年にGoogle Home（アシスタントソフトウェアGoogle Assistant）、2017年にLINE Wave（アシスタントソフトウェアClova）等が続いた。さらに、アシスタント型の対話（タスク指向型対話）よりも雑談型の対話（非タスク指向型対話）が中心の「チャットボット」（Chatbot）³と呼ばれるソフトウェアも利用が広がりつつある。企業にとっての新たな顧客接点として、SNSやメッセージアプリでチャットボットが会話の相手になるという使われ方もされている。

以上のような対話インターフェースは、厳密な意味での自律性を必ずしも備えてはいないが、知識ベースを備えたり、擬人化された外見や性格を持っていたり、ユーザーとの対話から学習したりといった知的な機能を持つことから「対話エージェント」とも呼ばれる。技術面に目を向けると、近年はニューラルネットワーク・深層学習の適用が進んでいる⁸⁾。従来、音声認識、言語理解、対話制御、応答生成、音声合成というモジュールをパイプライン接続する構成が取られていたが、各モジュールを深層学習でモデル化するという置き換えが進んだ。さらに、パイプライン構成を取らずに、深層学習によって入力文から応答文を直接出力

- 2 限定合理性（Bounded Rationality）は、ノーベル経済学賞を受賞したHerbert A. Simonが1947年に提唱した概念で、人間は合理的に行動しようとしても、認知能力の限界やさまざまな制約により、限られた合理性しか持ちえないことを意味する。
- 3 会話（Chat）とロボット（Bot）を組み合わせた造語。

するEnd-to-End構成も取られるようになってきた。最先端の対話エージェントでは、極めて膨大な量のテキストデータから学習する傾向が強まっている(具体的事例は[注目すべき国内外のプロジェクト]②に示す)。

対話エージェント技術に関する国際的な研究発表・議論の場としては、SIGDIAL (Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue) やICMI (ACM International Conference on Multimodal Interaction) があるとともに、ACL (Annual Meetings of the Association for Computational Linguistics) をはじめとする自然言語処理分野の国際会議や、NeurIPS (Conference on Neural Information Processing Systems) をはじめとする機械学習分野の国際会議で発表されている。また、共通タスクを設定して方式や性能を比較するコンペティション型のワークショップも活発に開催されている。近年は、非タスク指向型対話に関するコンペティション(Amazonが開催するAlexa Prize⁹⁾ 等) が注目されている。

③ ヒューマンエージェントインタラクション(HAI)の研究開発動向

HAIは人間とエージェントとのインタラクションに重点を置いている^{10), 11), 12)}。マルチエージェントシステム研究と比べると、人間の心理・認知といった面からインタラクションを捉えている。対話エージェント研究と比べると、自然言語だけでなく、エージェントの外見や動き等の非言語情報や人間の心理・認知等も含めた総合的なインタラクションを扱っている。このような立場からHAIという新たな研究分野が日本発で立ち上がり、RO-MAN (IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication)、IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems)、人工知能学会全国大会等でのオーガナイズドセッションやワークショップを経て、2006年に第1回のHAIシンポジウムが開催された。2013年からは国際会議HAI (International Conference on Human-Agent Interaction) も開催されている。

HAI研究において、人間とインタラクションするエージェントとして、主に3つの形態が考えられている。1つ目は仮想的なエージェントである。その分かりやすい例は、人間の外見を持つ擬人化エージェントであるが、ユーザーや目的によっては、必ずしも擬人化されたエージェントが最良のインターフェースであるとは限らない。2つ目は物理的な身体を持つエージェントであるロボットであり、センサーによって置かれた環境を把握し、アクチュエーターを介した動作によって環境に変化を及ぼすことも可能である。3つ目は人間である。HAI研究では、人間同士のコミュニケーションも研究対象の一つになっている。人間同士のコミュニケーションを解析・理解することは、1つ目や2つ目の形態をデザインする上で参考になるとともに、エージェントを介した人間同士のコミュニケーションCMC (Computer-Mediated Communication) の改善支援にHAI研究を役立てることにもつながる。

HAIや対話エージェントに関する研究は、AIだけでなく、認知科学、心理学、哲学、ヒューマンインターフェース、ロボティクス等がクロスする学際的研究分野である。対話エージェントが既に実用の域にあるのと比較すると、HAIはまだ新しい研究分野だが、AI技術がさまざまなアプリケーション・サービスでさまざまな人間(ユーザー)に利用されていくことを考えると、HAI研究に基づくインターフェースエージェントの設計論は今後ますます重要になっていくと考えられる([新展開・技術トピックス]②を参照)。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 人工知能・ビッグデータ

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

① メカニズムデザイン^{1), 6), 13), 14)}

マルチエージェントシステムにおいて、その系が複数の利己的なエージェントで構成される場合、系の設計者は個々のエージェントの行動を直接制御することはできない。その代わりに、エージェント間の関係、つまりゲームのルールを設計することで、間接的にエージェントを制御しようというのが、メカニズムデザインの考え方である。そのようなことを可能にするルールを設計する上で、社会的余剰 (Social Surplus) の最大化や誘因両立性 (Incentive Compatibility) の充足といった点が考慮される。社会的余剰とは、参加者全員の効用 (うれしさ) の総和であり、資源割り当ての良さを表す指標である。誘因両立性は、どの参加者にとっても、真の評価値を正直に申告することが最適戦略になるという性質である。

オークション問題を例にすると、単純には、各入札者に他の入札者の行動を観察せずに一度だけ入札させ、最高額の入札をした者を勝者とし、その者の入札額を支払わせる方式 (第一価格秘密入札方式) が考えられる。しかし、この方式では他者の評価値を推測しつつ自分の評価値を決めるため、真の評価値の正直申告が最善策とはならず、社会的余剰の最大化にも失敗する。これに対して、最高額の入札をした者を勝者とするのは同じだが、その勝者が支払う金額は2番目に高い入札者の金額とするという第二価格秘密入札 (Vickrey 入札) 方式が考案された。この方式を用いれば、正直申告が最善策となり (誘因両立性を満たし)、社会的余剰が最大化される。

このようなメカニズムデザインの考え方は、社会経済・電子商取引と相性が良く、特にオークション問題やマッチング問題で実問題への応用が進んでいる。第二価格秘密入札方式が Google 等の検索エンジンにおける検索連動広告で使われていることはよく知られている。そのような応用と並行して、扱う問題の前提・制約条件を広げたアルゴリズムの拡張・発展も進んでいる。複数の財が同時に販売され、財の組み合わせに対する入札が認められた「組み合わせオークション」、エージェントの数や関係がダイナミックに変化する環境下で逐次的な決定を行う「オンラインメカニズムデザイン」、エージェントの数や性質が与えられた条件下で、制約最適化問題としてルールを自動的に導出する「自動メカニズムデザイン」等が挙げられる。また、メカニズムデザインの研究業績により、Eric Maskin、Alvin Roth、Paul Milgromらが立て続けにノーベル経済学賞を受賞した。なお、メカニズムデザインの詳しい説明や具体事例等は「2.3.4 メカニズムデザイン」に記載している。

② HAI 設計論

HAI 研究の主要な目標の一つは、人間とインタラクションするエージェントの設計論である。HAI は比較的新しい研究分野であり、この設計論が確立されたとはまだ言えないが、設計において考慮すべき事項や指針が徐々に見出されつつある^{10), 11), 12), 15)}。そのいくつかを以下に示す。

- a. エージェントのデザイン：外見の選択 (人型・動物型等、人型の場合も性別・性格等、実写風・アニメ風等のどれを用いるか、親しみやすさと知性の印象が重要)、表出される情報の表現の選択 (自然言語による発話、非言語な表情、ジェスチャー等のどれを用いるか、タスクの種類や環境にも依存)、機能レベル (学習機能やユーザーの状態・意図の理解機能等) を適切に選択する必要がある。
- b. 擬人化と適応ギャップ：擬人化エージェントはユーザーがその機能や能力を推測しやすい反面、ユーザーが期待した機能・能力と実際との間に生じるギャップがリスクとなる。
- c. メディアの等式 (Media Equation)：メディアの世界と現実を無意識のうちに同一視してしまうとい

う人間の心理が、エージェントに対しても起こり得る。

- d. ナッジ (Nudge) : ナッジは、もともと「ひじで人を軽く突く」という意味があり、人々の行動を強制的に変えるのではなく、少しの刺激を与えることで自発的に望ましい行動を選択するように促すという、行動経済学で提唱された概念である。ナッジは悪用されるリスクがあり、倫理面の配慮や適正な選択構造の設計が求められる。
- e. 意図スタンス : 哲学者 Daniel Dennett は、人間が対象の振る舞いを理解し予測する際に、物理スタンス (物理現象として振る舞いを理解)、設計スタンス (設計仕様から振る舞いを理解)、意図スタンス (振る舞いの目的・意図から理解) という3つの心的姿勢を使い分けるとしている。HAI は上記 a~d のような点をコントロールしながら、意図スタンスにも踏み込んだ設計を行う。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① セキュリティーゲームの社会適用 (Milind Tambe の Teamcore)

Milind Tambe らのチーム (Teamcore) ⁴ は、マルチエージェント技術・ゲーム理論に基づく「AI for social good」のための研究開発に取り組んでいる。特に有名なのは、セキュリティゲームとしての定式化に基づくロサンゼルス空港の警備計画アプリケーション ARMOR の成功である。セキュリティゲームは、テロリスト等の攻撃者から空港等の重要施設を守るために、適切な警備員配置を決定する警備計画問題である ^{1), 6), 13), 14), 16)}。警備側・攻撃側ともに人員リソースは有限であり、かつ、互いに相手の動きを読み合い、最も効果的な人員配置を行おうとする。これはゲーム理論におけるシュタッケルベルグ (Stackelberg) ゲームとして定式化でき、均衡を計算することで、効果的な警備員配置の計画が可能になるというものである。この研究成果をきっかけとして、セキュリティゲームはマルチエージェントシステム研究におけるホットトピックとなり、理論展開と具体的応用が広く発展した。

Teamcore では、上述のような治安問題の他にも、次のような問題に取り組んでいる。公衆衛生問題では、HIV リスク行動削減、結核予防、母子保健等に対して、ソーシャルワーカーや公衆衛生のリソースに限りがある条件下で、社会的ネットワークの効果を最大化する取り組みが進められている。保全問題では、絶滅の危機に瀕した野生動物を保護するためのレンジャー配置計画をセキュリティゲーム (グリーンセキュリティゲーム) として扱うシステム PAWS が開発され、世界 100 か所以上の国立公園で使われている。他にも、サイバーセキュリティ、森林保護、ウイルスに対する薬設計、ソフトウェアコードテスト、交通システム等への適用も考えられている。このようなさまざまな社会的課題に対して実用的な成果を展開していることは注目される。

② 大規模データ学習による対話エージェント (Google、Facebook、OpenAI)

自然言語処理の分野では、トランスフォーマー (Transformer) という深層学習モデルで、大量のテキストデータによる自己教師あり学習を行うアプローチが顕著な成果を上げている (詳細は「2.1.2 言語・知識系の AI 技術」参照)。対話エージェントにおいても、このアプローチが取り入れられ、2020 年には Google、Facebook、OpenAI から立て続けに、それぞれが開発した最先端システムの成果が発表された。

4 以前は南カリフォルニア大学情報科学研究所 (USC/ISI : University of Southern California/Information Sciences Institute)、現在はハーバード大学に属している。

まず2020年1月にGoogleがチャットボットMeena(ミーナ)の研究成果を発表した¹⁷⁾。Meenaは、ソーシャルメディア上での会話データ341ギガバイトから、ニューラルネットワークのパラメーター26億個を学習した。人間らしい会話であるかを示す指標としてSSA (Sensibleness and Specificity Average: 整合度・特有度平均値⁵⁾)を用いて評価した結果、Meenaは79%で、それまで最高レベルのチャットボットとみなされていたMitsukuの56%を上回り、人間のスコア86%に迫った。Meenaは会話の中にジョークも盛り込むという。

次にFacebookが4月にチャットボットBlender (ブレンダー) の研究成果¹⁸⁾とオープンソース化を発表した。Blenderは掲示板サイトRedditの会話データ15億件から最大94億パラメーター (Meenaの3.6倍の規模) を学習した。Facebookは独自の設定によるMeenaとの比較実験に基づきBlenderの優位性を主張している。また、2020年11月に日本国内で開催された対話システムライブコンペティション3において、NTTコミュニケーション科学基礎研究所の日本語版Blenderが優勝した。

さらに、6月にはOpenAIからGPT-3が発表された¹⁹⁾ (Microsoftがその独占ライセンスを取得)。GPT-3は3千億件のテキストデータから1750億個のパラメーターを学習した言語モデルである。GPT-3自体はチャットボットではないが、いくつかの単語や文を入力すると、対話例も含む膨大なテキストからの学習結果に基づき、その先に続くものを予測して提示することができるので、対話文も生成可能である。

(5) 科学技術的課題

① マルチエージェントシステムおよびシミュレーションの技術課題

近年、マルチエージェントシステムによるモデル化やそれを用いたシミュレーションは社会活動・現象への適用が進み、さまざまな社会的問題解決に効果を示しつつある。既に述べたようにメカニズムデザインに基づくオークションやマッチングのルール設計、セキュリティゲームとしての定式化による警備・保全・公衆衛生等の資源割り当て計画のほか、マルチエージェントシミュレーションに基づく電力マネジメント、交通マネジメント、ワイヤレスセンサーネットワーク制御、災害対策・避難計画等にも活用されている。

このようなマルチエージェント社会シミュレーション²⁰⁾への期待が高まるが、いくつかの技術的な課題も残されている。まず、シミュレーションに用いるエージェントのモデルの限界である。社会活動・現象に人間の行動が含まれる場合、その個々の人間の判断・行動を完全にモデル化することは難しい。そのため、シミュレーションから導かれた最適計画は、現実においても最適なものであるとは限らない。むしろ、さまざまな条件でシミュレーションを繰り返すことで、どんなことが起こり得るのか、重大なリスクの可能性と対策を検討するという使い方が有効なのかもしれない。人間の判断・行動を含め、現実世界における多様性・不確実性をエージェントモデルにおいてどのように扱っていくのかは、引き続き検討を要する。次に、計算量の増大も問題になる。社会活動・現象をモデル化する際のマルチエージェントシステムの規模の増大と、条件を変えたシミュレーションの繰り返しによって、計算量・計算時間が増大することも、現実の問題に広く適用していく上で課題となる。

5 Sensiblenessは話の筋が通っているかを意味し、日本語では整合度や分別度と訳される。Specificityは「それはいいね」のようなどんな話題にも当てはまるような応答ではなく、いまの文脈に固有の応答であるかを意味し、日本語では特有度、特異度、詳細度といった訳が使われている。

② 対話エージェントの技術課題

タスク指向型対話・非タスク指向型対話ともに深層学習の適用が進み、対話における話題の広がりや対話の自然さが改善されてきたが、以下のような技術課題が残されている⁸⁾。

- a. 文脈の一貫性：複数ターンにわたって対話を続ける際に、内容・用語等が首尾一貫したものであることが求められる。過去の会話を考慮するモデル等が検討されている。
- b. 多様性：「はい」「そうですね」等のありきたりな応答ではなく、より多様な応答文を生成できることが望ましい。前述のBlender等、大規模言語モデルを用いたシステムでは改善が見られる。
- c. 外部知識：外部知識を参照する機構を導入することで、よりリッチな情報をもとにした対話が可能になる。外部情報として利用するデータの種類や参照機構等が検討されている。
- d. キャラクターの一貫性：対話エージェントの性格には一貫性が求められる。End-to-End 応答文生成の際に、話者IDや話者プロフィールを考慮する手法等が検討されている。
- e. 制御性：特定の意図や感情を反映させた発話をさせたいケースがある。そのような意図・感情に基づいて応答文出力を制御する機構が検討されている。また、オープンな会話からの学習によっては不適切な対話をしかねないという、ある種の脆弱性問題²¹⁾に対しても、制御性の確保が求められている。
- f. 評価尺度：タスク指向型対話は各モジュールの性能やタスク達成率・タスク達成時間等で評価されるが、非タスク指向型対話の評価方法・評価尺度は大きな課題である。前述のSSAをはじめ、意味的類似度・多様性尺度や、これまで機械翻訳・要約・情報検索等で用いられてきた評価尺度の応用等、さまざまな検討が進められている。

また、対話という面を広げて、音声対話だけでなく、視覚情報等も含めたマルチモーダル情報を統合して扱うという方向への取り組みも進められている。カメラ映像として得られる実世界の状況やそこに存在する人や物に対する行為・操作を、音声対話と連動させるような試みが行われている（例えば「それを赤い箱に片づけて」や「缶コーヒーを買ってきて」とロボットに指示する等、「2.1.2 言語・知識系のAI技術」参照）。

③ HAI の技術課題

HAIはユーザーの心理・認知特性と関わりが深く、受け止め方の個人差が大きいことが、設計論の確立という面では難しさがあると考えられる。この課題に対して、従来のHCI（Human-Computer Interaction）の方法論への批判的観点から、多くのHAI研究では大規模な参加者実験による一般性の評価を行うことで対応している。一方、HAIの重要課題として、基礎的な観点から、ケーススタディー研究が多く、統一的な設計論が確立されていないこと、工学的な観点からは、インパクトのあるキラーアプリケーションが見えていないこと等が挙げられる。AI技術がさまざまなアプリケーション・サービスで幅広く利用されていくことを考えると、インターフェースエージェントの設計におけるHAIの側面は今後ますます重要なものになっていく。[新展開・技術トピックス] ②で述べたような設計上の留意点や指針に関する基礎的な知見を、今後も積み上げていくことが必要であろう。

また、HAIの考え方が効果的に働く応用分野として、医療、介護、福祉、教育、ビデオゲーム等が考えられる¹⁰⁾。このような応用を通して、設計論や要素技術を検証していくとともに、新たな技術課題や知見が生まれてくるものと思われる。さらに、既に実用化が進んでいるマルチエージェントシミュレーションや対話エージェントに対して、HAI研究から得られた知見を加えることで、新たな価値を生み出すという方向の展開が期待できる。

（6）その他の課題

① 大規模コンピューティング基盤・データ基盤の整備・強化

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕②に記載したように、最先端の対話エージェントの言語モデルは、膨大な量のテキストデータから学習したものである。この規模の学習処理を実行できるのは、OpenAI、Facebook、Googleのような極めて大規模な計算資源を保有する組織だからこそである。また、マルチエージェント社会シミュレーションも、今後、エージェント数やシミュレーション条件のバリエーションが増えると、計算量が組み合わさ的に増大する。このようにエージェント研究には大規模なコンピューティング基盤やデータ基盤が必要になっており、これはもはや大学の一研究室で確保できる規模のものではなくなってきている。産業技術総合研究所のABCIや理化学研究所の富岳のように、国内の研究機関が共同利用できる大規模コンピューティング基盤・データ基盤の継続的な整備・強化が必要である。

② 産学連携および分野横断の研究開発推進

マルチエージェント社会シミュレーションや対話エージェントの研究開発では、実社会・実用現場でのデータ獲得や検証が不可欠であり、産学連携はそのための手段として、今後もいっそう推進されるであろう。また、HAIや対話に関する研究は、AI、ヒューマンインターフェース、ロボティクス、認知科学、心理学、哲学等、さまざまな分野の学際的な研究分野であり、分野横断の研究コミュニティとして発展してきている。さらに、現状では、マルチエージェントシステム／シミュレーションと対話エージェントとHAIとの間の連携はまだあまり強くないが、今後、これらの間の技術統合のための連携も生まれていくであろう。ここで述べた種類の分野横断の研究開発の推進体制の重要性が高まっていくと考える。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	HAIは日本発の研究分野である。自動交渉エージェントに関するANACでも日本の貢献が見られる。対話分野の国際会議では一定数の論文が採択されているが、エージェント基礎研究全般として研究者層や国際学会での存在感はまだ弱い。
	応用研究・開発	○	↗	オンデマンド交通・避難計画等の交通・人流シミュレーションでの実用化が見られる。エージェント研究者も関わっている人狼ゲームやロボカップ等のコンペティションも日本が先導している。
米国	基礎研究	◎	→	他のAI分野と同様に研究者層が厚く、エージェント分野のAAMASや対話分野のSIGDIALやICMIの採択論文数も圧倒的1位である。
	応用研究・開発	◎	→	セキュリティゲームでの実用化をはじめ、エージェント技術の先端的な応用が進んでいる。大規模学習による対話エージェントでは圧倒的優位性を示しており、Facebook、Amazon、Microsoft等からの論文発表も多い。
欧州	基礎研究	◎	→	米国に次いで研究者層が厚い。特に英国の存在感がある（AAMASの採択論文数では米国に次いで英国が2位をキープしている）。欧州はマルチモーダル対話も比較的強い。
	応用研究・開発	○	→	基礎研究に比べると、企業から目立った研究成果の発表は見られない。

中国	基礎研究	○	↗	AAMASの採択論文数は徐々に増加している。自然言語処理・対話関連はACL・EMNLPで米国と並んで二強。
	応用研究・開発	○	↗	AI分野全体では米中二強の状況であるが、対話分野（タスク指向・非タスク指向）で企業（Tencent、Alibaba等）の取り組み・発表が活発であることを除いて、エージェント分野全般での中国の存在感はまだそれほどではない。しかし、中国のAI応用は急速に拡大しており、エージェント応用研究面も伸びつつある。
韓国	基礎研究	△	→	AAMASの採択件数もごくわずかである。SIGDIAL・ICMIでも目立った活動は見られない。
	応用研究・開発	△	→	目立った活動は見られない。
イスラエル	基礎研究	◎	→	バルイラン大学等はメカニズムデザインやゲーム理論等の基礎研究でトップレベルである。
	応用研究・開発	△	→	企業から目立った研究成果の発表は見られない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) 長尾確・大沢英一・伊藤孝行, 「エージェント・マルチエージェントの過去と現在」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 35巻3号(2020年5月), pp. 430-443.
- 2) 木下哲男・他, 「分散協調とエージェント」, 電子情報通信学会知識ベース「知識の森」7群7編. http://ieice-hbkb.org/portal/doc_673.html (accessed 2021-01-10)
- 3) 和泉潔, 「ビッグデータとエージェントシミュレーション」, 『情報処理』(情報処理学会誌) 55巻6号(2014年6月), pp. 549-556.
- 4) 服部宏充・栗原聡(編), 「特集: エージェント」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 28巻3号(2013年5月), pp. 358-423.
- 5) 青木健児・浅井達哉(編), 「特集: マルチエージェントシミュレーション」, 『情報処理』(情報処理学会誌) 55巻6号(2014年6月), pp. 528-590.
- 6) 伊藤孝行・他, 「未来の社会システムを支えるマルチエージェントシステム研究(1) —経済パラダイム, 交渉エージェント, 交通マネジメント—」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 28巻3号(2013年5月), pp. 360-369.
- 7) 伊藤孝行・他, 「未来の社会システムを支えるマルチエージェントシステム研究(2) —電力システムおよびワイヤレスセンサネットワークへの応用—」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 28巻3号(2013年5月), pp. 370-379.
- 8) 東中竜一郎・増村亮, 「対話システムにおける深層学習の適用」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 34巻

4号 (2019年7月), pp. 460-466.

- 9) Raefer Gabriel, et al., “Further Advances in Open Domain Dialog Systems in the Third Alexa Prize Socialbot Grand Challenge”, *Proceedings of the Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3* (2020) .
- 10) 大澤博隆, 「ヒューマンエージェントインタラクションの研究動向」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 28巻3号 (2013年5月), pp. 405-411.
- 11) 山田誠二・小野哲雄, 『マインドインタラクション: AI学者が考える《ココロ》のエージェント』(近代科学社, 2019年) .
- 12) 山田誠二 (編), 「特集: 進化するHAI: ヒューマンエージェントインタラクション」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 24巻6号 (2009年11月), pp. 809-884.
- 13) 松原繁夫, 「マルチエージェントシステムにおける経済学的アプローチ」, 『計測と制御』(計測自動制御学会誌) 55巻11号 (2016年11月), pp. 948-953.
- 14) 岩崎敦・東藤大樹, 「ゲーム理論・メカニズムデザインに関する研究動向」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 28巻3号 (2013年5月), pp. 389-396.
- 15) 山田誠二・寺田和憲・小林一樹, 「人を動かすHAI デザインの認知的アプローチ」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 28巻2号 (2013年3月), pp. 256-263.
- 16) Milind Tambe, *Security and Game Theory: Algorithms, Deployed Systems, Lessons Learned* (Cambridge Press, 2011) .
- 17) Daniel Adiwardana, et al., “Towards a Human-like Open-Domain Chatbot”, arXiv : 2001.09977 (2020) .
- 18) Stephen Roller, et al., “Recipes for building an open-domain chatbot”, arXiv : 2004.13637 (2020) .
- 19) Tom Brown, et al., “Language Models are Few-Shot Learners”, *Proceedings of the 34th Conference on Neural Information Processing Systems* (NeurIPS 2020; December 6-12, 2020) .
- 20) 野田五十樹, 「マルチエージェント社会シミュレーションが浮き彫りにする緊急時避難の課題」, 『学術の動向』 23巻3号 (2018年3月), pp. 42-47.
- 21) Mark Molloy, “Microsoft ‘deeply sorry’ after AI becomes ‘Hitler-loving sex robot’”, The Telegraph, 26 March 2016. <https://www.telegraph.co.uk/technology/2016/03/26/microsoft-deeply-sorry-after-ai-becomes-hitler-loving-sex-robot/> (accessed 2021-01-10)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

2.1.4 AIソフトウェア工学

(1) 研究開発領域の定義

AIソフトウェア工学は、AI（Artificial Intelligence：人工知能）応用システムを、その安全性・信頼性を確保しながら効率よく開発するための新世代のソフトウェア工学を指す¹⁾。

従来型のシステム開発においては、安全性・信頼性を確保し、効率よくシステム開発を行うための技術体系・方法論がソフトウェア工学の中で整備されてきた。ここでいう従来型とは、プログラム（手続き）を書くという演繹型のシステム開発方法を意味する。これに対して、AI応用システムの開発では、データを例示することによる、機械学習を用いた帰納型の開発方法が用いられる。AIソフトウェア工学は、従来の演繹型システム開発のためのソフトウェア工学から、AI応用システム向けの帰納型システム開発にも対応したソフトウェア工学へ拡張した技術体系・方法論である。

なお、AIソフトウェア工学とほぼ等しい用語として、国内では「機械学習工学」^{2), 3), 4)}、海外では「Software 2.0」^{5), 6)} がよく用いられている。

(2) キーワード

機械学習工学、Software 2.0、AI応用システム、機械学習応用、AI品質、AI信頼性、AI公平性、説明可能AI、XAI、ブラックボックス問題、バイアス問題、ソフトウェアテスト、訓練済みモデル、自動機械学習、AutoML、MLOps、SOTIF、SaFAD

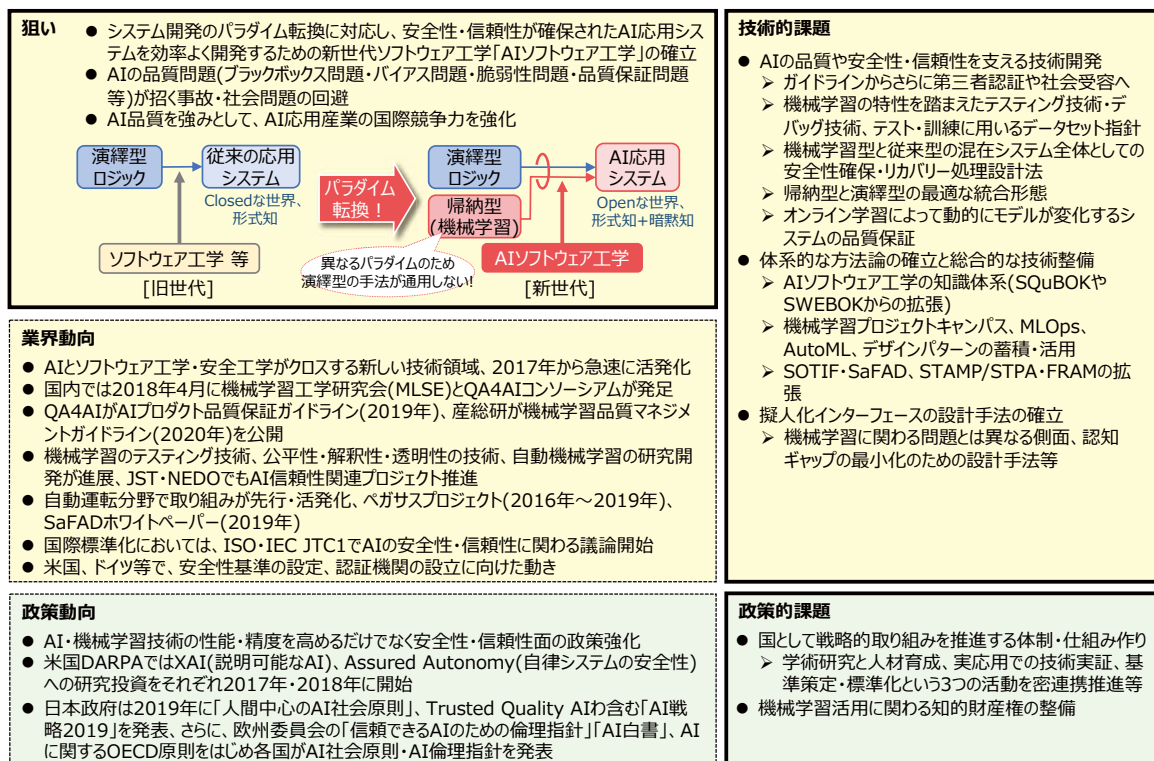


図2-1-6 領域俯瞰：AIソフトウェア工学

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

現在のAIブームを牽引しているのは、深層学習（Deep Learning）をはじめとする機械学習技術の進化である。機械学習技術はさまざまな製品・システムに組み込まれ、実社会での応用・実用化が急速に広がっている。

しかし、機械学習による帰納型のシステム開発方法は、従来の開発スタイルとは大きく異なる。そのため、従来ソフトウェア工学として構築・整備されてきた技術・方法論（V字モデル等）は必ずしも適さず、システムの要件定義や動作保証・品質保証にも新しい考え方が必要になる。システム開発のパラダイム転換が起きているのである^{1), 2), 3), 4), 5), 6)}。

このパラダイム転換によって、システム開発に必要な人材スキルや方法論が刷新され、この変化に追従できないと、ソフトウェア産業やシステムインテグレーターは競争力を失いかねない。また、動作保証・品質保証等の考え方が整備されないまま、機械学習技術を組み込んだシステムが急激に社会に入っていくと、そこで発生した問題や事故が社会問題化する懸念もある。顕在化してきた問題として次のようなものが指摘されている¹⁾。

- ・ブラックボックス問題^{7), 8), 9)}：判定理由について人間に理解可能な形で説明してくれない。事故発生時に原因説明や責任判断ができない。AIの解釈性・説明性が求められる。
- ・バイアス問題^{10), 11), 12)}：訓練データ（学習データ）に偏見が含まれていると、判定結果に偏見が反映されてしまう。訓練データの分布の偏りが差別を生むこともある。AIの公平性が求められる。
- ・脆弱性問題：訓練（学習）範囲外のデータに対して、どう振る舞うかは不明である。敵対的サンプル（Adversarial Examples）¹³⁾ と呼ばれる画像認識等の誤認識を誘発する攻撃²⁾や、悪意をもった追加学習によって、不適切な振る舞いが引き起こされ得る。AIの安全性・頑健性が求められる。
- ・品質保証問題：仕様（正動作）が定義されないため、テストの成否が定まらない。精度100%は無理で間違いは不可避で、動作保証が難しい。AIの信頼性が求められる。

「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」「2.1.2 言語・知識系のAI技術」「2.1.3 エージェント技術」で述べてきたように、機械学習技術を用いることで、さまざまな応用において人間の判断を上回る精度の判別・分類、予測、異常検知等が可能になった。これは、人間が形式知化できていないような規則性が機械学習技術によって獲得可能になり、コンピューターによってシステム化・自動化できる機能が広がってきたということである。AIソフトウェア工学は、このような新たな価値を生み出すAI応用システムについて安全性・信頼性を確保するとともに、その効率のよい開発を可能にする。

- 1 これはAI応用システムの安全性・信頼性等が本質的に低いということを意味するわけではない。パラダイム転換に対して、システム開発のための技術体系・方法論がまだ整備されていないためである。AIソフトウェア工学を確立していくことが、このような問題・懸念への対策になる。また、システムの安全性・信頼性の確保に向けては、開発者の視点だけでなく、システムの利用者や開発依頼者がAI応用システムの安全性・信頼性等に関する考え方や特性を理解し、どのように受け入れていくか、という側面も考えていく必要がある。
- 2 コンピューターセキュリティインシデントに関する情報提供・技術支援を行っているJPCERTコーディネーションセンターから、脆弱性関連情報としてAdversarial Examplesに対する注意が発信された（2020年3月25日JVNVU#99619336）。通常は特定製品に関する脆弱性が報告されるのに対して、アルゴリズムそのものに関する注意喚起が行われたのは異例のことである。

[研究開発の動向]

① 学術界・産業界の動向

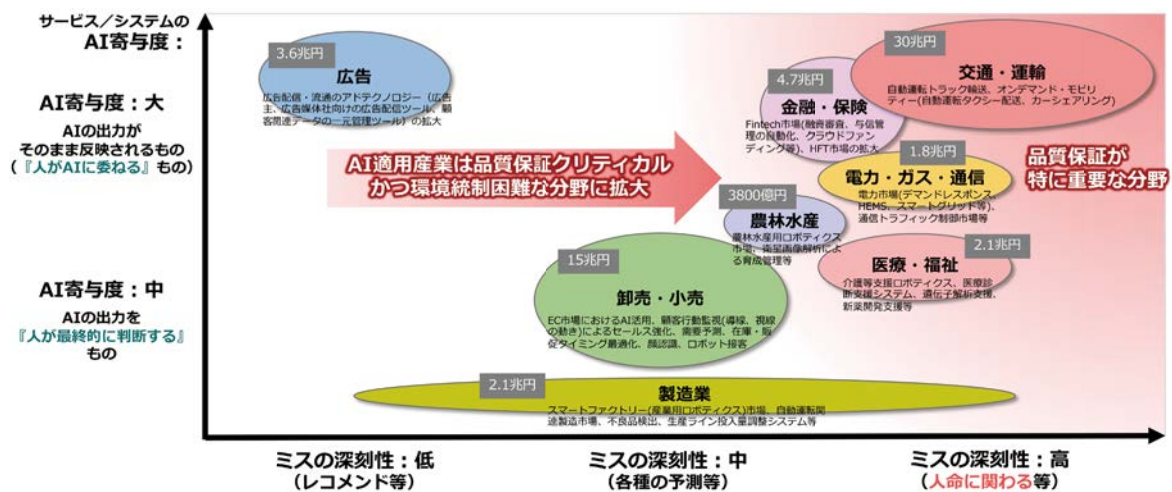
AIソフトウェア工学は、AIと、ソフトウェア工学（Software Engineering）や安全工学（Safety Engineering）がクロスする新しい技術領域である。国内では、2015年頃からシステム開発のパラダイム転換への対応が必要だという問題提起がされ始め、2017年初頭から学会・業界イベント（2017年2月の情報処理学会ソフトウェアジャパン2017、同年8月の情報処理学会ソフトウェア工学シンポジウムSES2017、他多数）で基調講演や企画セッション等が立て続けに開催され、一気にホットトピック化した¹⁾。

さらに2018年4月に、日本ソフトウェア科学会に機械学習工学研究会MLSE（Machine Learning Systems Engineering）が発足した^{4), 14)}。MLSEは、機械学習応用システムの開発・運用にまつわる生産性や品質の向上を追求する研究者とエンジニアが、互いの研究やプラクティスを共有し合う場として、研究発表会、ワークショップ、勉強会等、さまざまな活動を展開しており、この分野における日本の中核的コミュニティになっている。機械学習を用いたシステムの要件定義から設計・開発・運用まで、プロセス管理や開発環境・ツール、テスト・品質保証の手法、プロジェクトマネジメントや組織論も含めて、機械学習を用いたシステム開発全般について幅広いスコープで活動している⁴⁾。2019年度には、活動のアウトプットを明確化したワーキンググループが5つ立ち上げられた³⁾。

同じ2018年4月には、AIプロダクト品質保証コンソーシアムQA4AI（Consortium of Quality Assurance for Artificial-Intelligence-based products and services）も発足した¹⁴⁾。産学27の発起人・団体で設立され、AIプロダクトの品質保証に関する調査・体系化、適用支援・応用、研究開発を推進するとともに、AIプロダクトの品質に対する適切な理解を啓発する活動を行っている。2019年5月にはQA4AIの「AIプロダクト品質保証ガイドライン」¹⁵⁾が公開された。また、2020年6月には産業技術総合研究所（AIST）から「機械学習品質マネジメントガイドライン」¹⁶⁾が公開された（これら2つのガイドラインについては〔新展開・技術トピックス〕①を参照）。

一方、海外でも2017年後半から、機械学習を従来型プログラミングに対する新しいパラダイムと捉える動きが見られた。新しいパラダイムは「Software 2.0」⁵⁾や「Machine Teaching」¹⁷⁾と呼ばれ、国際学会（2018年6月のISCA 2018、2018年12月のNeurIPS 2018等）で基調講演⁶⁾も行われるようになった。カナダのモントリオール理工科大学にSEMLAイニシアチブ（The Software Engineering for Machine Learning Applications initiative）が発足し、2018年6月にキックオフシンポジウムが開催された。2018年9月にGoogle DeepMindが自社のAI開発ガイドライン¹⁸⁾を、仕様、頑健性、保証という3面からまとめたことを発表したのをはじめ、産業界でも自社のガイドラインを定める動きが国内外で広がっている。

3 プロセス・事例収集WG、システム基礎WG、本番適用のためのインフラと運用WG、データ品質エンジニアリングWG、機械学習システム セーフティ・セキュリティWGの5つである。

図2-1-7 産業分野と品質保証クリティカル性⁴

以上に示したような取り組みが活性化してきた背景には、AI・機械学習技術の応用がさまざまな分野に急速に広がり、品質保証クリティカルな応用分野にも適用されるようになってきたことがある（図2-1-7）。安全性・信頼性に関する要求レベルは応用毎に異なる。応用システムが持つ3つの性質「ミスの深刻性」「AI寄与度」「環境統制困難性」⁵に着目すると、一般に、ミスの深刻性が高く、AI寄与度が高く、環境統制困難性の高い応用ほど、品質保証がクリティカルになる¹⁾。機械学習の応用として、商品のレコメンド機能や、文字認識による郵便物の自動読取区分システム等は2000年以前に実用化されているが、これらはミスの深刻性や環境統制困難性が比較的低い応用である。これに対して、昨今注目される自動運転や医療診断といった応用分野は、ミスの深刻性や環境統制困難性が高い（ミスが人命に関わり、多様な環境条件で使われる）。そのため、事前（および運用時）の品質保証が極めて重要なものになっている。

産業界の中でも特に問題意識が高く、検討が先行しているのが自動車業界である。自動運転の実現に向けてAI・機械学習技術の役割が増しており、上でも述べたように品質保証クリティカルな応用分野として具体的な検討が進められている。国際的には、ペガサス（Pegasus）プロジェクト¹⁹⁾（2016年1月～2019年6月）、SaFADホワイトペーパー²⁰⁾（Safety First for Automated Driving、2019年6月公開）等、いずれも十数の企業・団体共同で自動運転の安全性が検討されている（詳細は「注目すべき国内外のプロジェクト」①を参照）。国内でもデンソーが自動運転を含むAI搭載システムの品質保証のための仕組み作

4 文献1)から再掲。図中の金額は2030年のAI適用産業の予想市場規模であり、EY総合研究所のレポート「人工知能が経営にもたらす創造と破壊」（2015年9月）をもとにした。 <https://www.shinnihon.or.jp/shinnihon-library/publications/issue/eyi/knowledge/fsi/pdf/2015-09-15.pdf> (accessed 2021-1-15)

5 「ミスの深刻性」は、AI・機械学習が誤った判定結果を出したときに生じる問題がどれくらい深刻であるかを意味する。人命に関わるような場合は深刻性が高い。「AI寄与度」は、問題解決のために実行されるアクションの決定にAI・機械学習がどれくらい大きく寄与するかを意味する。AI・機械学習の出力（判定結果）がそのまま反映される場合は寄与度が高く、AI・機械学習の出力（判定結果）を参考にして人間が最終的に判断する場合は寄与度が低い。「環境統制困難性」は、AI・機械学習を実行する際の環境条件をコントロールすることの難しさを意味する。環境条件を列挙することが難しく想定外のことがいろいろ起こり得る場合は困難性が高く、環境条件を統制することが容易であれば困難性が低い。

りや技術開発²¹⁾を進めている等、取り組みが活発化している⁶。

また、産業界では、品質管理・安全性確保という面に留まらず、機械学習応用システム開発・運用のプロセス全体にわたって効率化・最適化していくため、新しい考え方・フレームワークが検討されている²²⁾。従来、開発側（Dev）と運用側（Ops）が協調した取り組み・フレームワークとしてDevOpsがあるが、これを機械学習（ML）応用システムの開発・運用に発展させたものがMLOpsと呼ばれている。機械学習型プロジェクトにおける要検討事項を整理した「機械学習プロジェクトキャンパス」⁷も活用されている。技術的には、機械学習を用いた分析を自動化する自動機械学習（AutoML）も実用化されている（その詳細は[新展開・技術トピックス]④を参照）。

その一方、AI・機械学習の研究者は、機械学習の精度・性能を高める競争が激しく、総じて開発法自体への関心は低かったが、ここ数年で社会におけるAIについての議論が活発に行われるようになり、機械学習の脆弱性問題・バイアス問題・ブラックボックス問題等への対処を中心に取り組まれるようになった。2014年からFAT/ML（Fairness, Accountability, and Transparency in Machine Learning）ワークショップ、2018年からはACM FAT*が開催されているほか、AIの主要国際会議（AAAI・NeurIPS等）でも研究発表が増えている。また、2019年12月には、国内の機械学習の研究者コミュニティ（人工知能学会倫理委員会、日本ソフトウェア科学会機械学習工学研究会、電子情報通信学会情報論的学习理論と機械学習研究会）が共同で「機械学習と公平性に関する声明」を発表し、翌月それを受けたシンポジウムを開催した。

② 基準策定・標準化の動向

上述のような問題意識の急速な高まりと連動して、AI品質関連の標準化活動や安全基準策定に関わる動きが生まれている。AIに関する主な標準化委員会としては以下が挙げられる²³⁾。国際標準化機構ISO（International Organization for Standardization）と国際電気標準会議IEC（International Electrotechnical Commission）の第一合同技術委員会JTC1において、SC7がソフトウェア工学、SC42が人工知能を扱っており（JTC：Joint Technical Committee、SC：Subcommittee）、AIの品質や安全性・信頼性に関わる議論が始まっている。特にSC42では、基盤的規格群に関するWG1、ビッグデータに関するWG2、Trustworthinessに関するWG3、ユースケースに関するWG4、計算的アプローチと特性に関するWG5、AIのガバナンス上の意義に関する検討を行うSC40との合同WGが活動しており（WG：Working Group）注目される。また、米国電気電子工学会（IEEE）では、2019年3月に「倫理的に配慮されたデザイン（Ethically Aligned Design）」というレポートの第1版（EAD1e）を公表したが（詳細は「2.1.9 社会におけるAI」を参照）、これと連動する標準化プロジェクトとしてIEEE Standard Association（IEEE-SA）のP7000～P7014が進められている。IEEE-SAの提案により、AIシステム開発のための標準規格に関心を持つ機関に議論や協調の場を与える国際フォーラムOCEANIS（The Open Community for Ethics in Autonomous and Intelligent Systems）も設立された。他に

6 国内における自動運転に関わる制度整備の状況や官民連携プロジェクト（SIP-sdus）については「2.1.9 社会におけるAI」の中に記載している。

7 ビジネスモデル構築における要検討事項を整理したものとしてよく知られた「ビジネスモデルキャンパス」を参考にしつつ、機械学習型プロジェクト向けに12の要検討事項が整理されている。三菱ケミカルホールディングスが自社の経験に基づいて体系的に整理し、2019年7月に一般に公開した。

もIECでは標準管理評議会（SMB）システム評価グループ（SEG）10「Ethics in Autonomous and AI Applications」が、AIアプリケーションの倫理的側面に関する（IEC委員会に広く適用される）ガイドラインの作成等を目的に設置された。

自動運転の安全規格については、米国の第三者認証機関であるUnderwriters Laboratoriesが2020年4月にUL4600を発表した。これは完全に自律的に走行する車両の安全性を評価するための原則とプロセスを示しているが、特定技術の使用は義務付けておらず、設計プロセスの柔軟性を許容している。また、安全性に関する合格／不合格といった基準や、実走行試験や倫理的側面の要件も定めておらず、急速に進歩する技術を過度に制約せずに安全性を確保する柔軟な規格としている。

ドイツでは、ドイツ人工知能研究センター（The German Research Center for Artificial Intelligence：DFKI）とドイツの認証機関TÜV SÜDが共同で、TÜV for Artificial Intelligence策定の活動を進めている。日本国内では、ソフトウェア品質知識体系SQuBOK（Software Quality Body of Knowledge）が、2020年11月にV3に改訂され、新たにAI応用システムの品質に関わる内容が追加された²⁴⁾。

③ 科学技術政策の動向

AIに関する科学技術政策は、いま各国が国としての戦略を掲げ、重点投資を進めている。その中で、AI・機械学習技術の性能・精度を高める技術開発競争が強く意識されてきたが、徐々に安全性・信頼性の面にも目が向けられるようになってきた。

わが国では、総理指示を受けたAI研究の体制として、2016年に「人工知能技術戦略会議」とその下での総務省・文部科学省・経済産業省の3省連携による推進体制が構築された。さらに、2018年6月の閣議決定を受けて「統合イノベーション戦略推進会議」が設置され、2019年3月に「人間中心のAI社会原則」、2019年6月に「AI戦略2019」が決定された。「人間中心のAI社会原則」は、人間の尊厳が尊重される社会（Dignity）、多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会（Diversity & Inclusion）、持続性ある社会（Sustainability）を基本理念に定め、AIの社会的・倫理的・法的な課題（Ethical, Legal and Social Issues：ELSI）を含む社会から見たAIへの要請⁸として7つのAI社会原則を掲げた。7つは、（1）人間中心の原則、（2）教育・リテラシーの原則、（3）プライバシー確保の原則、（4）セキュリティ確保の原則、（5）公正競争確保の原則、（6）公平性、説明責任および透明性の原則、（7）イノベーションの原則である。「AI戦略2019」ではAI社会原則を受けて、「Trusted Quality AI」⁹がAI研究開発の中核的課題として位置付けられた。AI原則を満たす「信頼される高品質なAI」を実現するための技術開発、すなわちAIソフトウェア工学の必要性が認識され、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の研究開発プログラムが推進され

8 社会から見たAIへの要請については、「人間中心のAI社会原則検討会議」（2018年4月発足）に先立ち、内閣府の「人工知能と人間社会に関する懇談会」、総務省の「AIネットワーク社会推進会議」、経済産業省の「AI・データ契約ガイドライン検討会」等で検討されてきており、それらを踏まえて「人間中心のAI社会原則」が検討された。特にAIネットワーク社会推進会議は、2017年7月に、連携、透明性、制御可能性、安全、セキュリティ、プライバシー、倫理、利用者支援、アカウントビリティという9つのAI開発原則を掲げた「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」を公表し、2019年8月には「AI活用ガイドライン」も公表した。

9 「AI戦略2019」に先立ち2019年2月に一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）から発表された「AI活用戦略」にも「Trusted Quality AI」のコンセプトが示されている。

ている（〔注目すべき国内外のプロジェクト〕③を参照）。

AI 社会原則・AI 倫理指針は、2019年にG20（主要20カ国・地域首脳会議）で取り上げられ、各国から同様のものが次々に発表された。欧州委員会の「信頼できるAIのための倫理指針」(Ethics Guidelines for trustworthy AI、2019年4月)、OECDの「人工知能に関するOECD原則」(OECD Principles on Artificial Intelligence、2019年5月、42か国が署名)、中国の「次世代AIガバナンス原則—責任あるAIの発展」(新一代人工智能治理原則—発展負責任的人工智能、2019年6月)等が挙げられる（詳細および関連動向は「2.1.9 社会におけるAI」参照）。具体的な研究開発投資では、米国の国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA）が推進するXAI（Explainable AI）プロジェクトとAssured AutonomyプロジェクトがAIの安全性・信頼性に関するものとして知られている（これらの詳細は〔注目すべき国内外のプロジェクト〕②に記載）。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

① AI 品質管理ガイドライン

〔研究開発の動向〕①で述べたように、AI 品質管理に関する問題意識を背景に、2018年からAI 品質管理ガイドラインを作ろうという活動が立ち上がった。国内では、特にQA4AI コンソーシアムによる「AI プロダクト品質保証ガイドライン」(2019年5月に初版公開、2020年2月・8月にアップデート)とAISTの「機械学習品質マネジメントガイドライン」(2020年6月に初版公開)がよく知られている。

QA4AIのAI プロダクト品質保証ガイドライン¹⁵⁾では、品質保証で考慮すべき軸としてData Integrity、Model Robustness、System Quality、Process Agility、Customer Expectationという5つが定義され、それぞれに関してチェックリストが示されている。そして、生成系システム、スマートスピーカー（Voice User Interface）、産業用プロセス、自動運転、AI-OCR（機械学習を用いた光学文字認識）の5ドメインについて、個別のガイドラインも例示されている。また、品質保証に関わる技術カタログや、機械学習における説明可能性・解釈性に関する技術動向も示されている。

AISTの機械学習品質マネジメントガイドライン¹⁶⁾では、機械学習を利用したAIシステムにおける品質を、AIシステム利用時に必要な利用時品質、AIシステム中で機械学習要素に要求される外部品質、機械学習要素そのものが持つ内部品質の3つに分け、機械学習要素の内部品質の向上により外部品質を必要なレベルで達成し、最終的な製品の利用時品質を実現するという考え方が示されている。さらに、機械学習要素に特有の外部品質として、リスク回避性、AIパフォーマンス、公平性があるとし、AIシステムの利用時品質もこの3つを基本として表現されるとした。一方、内部品質は、要求分析の十分性、データ設計の十分性、データセットの被覆性、データセットの均一性、機械学習モデルの正確性、機械学習モデルの安定性、プログラムの健全性、運用時品質の維持性という8項目に整理されている。これらの内部品質をプロセス管理や数値評価によって具体的に確認して、外部品質に求められる要件を達成することを目指す、その過程での考え方や参照モデルも示されている。

QA4AIのガイドラインは開発者にとってのチェックリスト的な位置付けで活用でき、一方、AISTのガイドラインは開発ライフサイクル全体としての品質管理の考え方を示している。相互に対応する部分は多く、2つのガイドラインは相補的な関係にある。いずれも産業界のメンバーを含めて検討・評価を行っており、産業界におけるAI品質管理の意識は高まっている。また、これらのガイドラインは分野共通の基本的な考え方に重点が置かれており、産業界での実運用に際しては、分野毎に具体化したガイドラインや事例集を用

意するのが有効であり、そのような取り組みも行われている¹⁰。

② 機械学習のテスト技術

機械学習を用いて作られたシステムは、どれだけテストすれば十分なのか、テストの方法や品質指標がまだ確立されていない。従来型の簡単なテストのイメージは、「ボタンAを押したら光る」「ボタンBを押したら音が鳴る」というような動作ロジックに沿って、すべてのケースと正しい結果を事前にリストアップすることができ、その通りの結果が得られるかを確認すればよいというものである。従来型でも、一定以上の規模や複雑さを持つシステムになると、すべてのケースはリストアップできず、テストが難しくなるが、機械学習型の場合は、動作ロジックの記述ではなくデータ例示によって動作を定義するので、そもそもすべてのケースをリストアップするための手掛かりがない。例えば、自動運転における環境認識では、「雨や霧のこともあるかもしれない」「物陰から人が飛び出すかもしれない」等、実世界で車が遭遇し得る環境の可能性をどう数え上げ、どれだけのケースをテストしておいたら十分安全なシステムだと言えるのか、という問題は機械学習型においていっそう難しい。

このことから、事前に想定していなかったケースに対するシステムの振る舞いが保証できず、脆弱性が生じる。この脆弱性を突く攻撃がAdversarial Examples攻撃¹³⁾である。例えば、機械学習を用いた画像認識システムがそれまで正しく認識できていた画像に対して、人間には気にならない程度の小さな加工（ごく小さなノイズ等）を加えて、それまでと全く異なる誤認識結果を出させるというものである。道路標識を対象とした実験で、停止標識を速度制限標識と誤認識させた（停止しなければ事故を招く）と報告されている。

機械学習のテスト技術は、AIソフトウェア工学分野で特に活発に取り組まれている研究テーマの一つである²⁵⁾。機械学習は訓練データによってシステムの動作が定まるが、起こり得るすべてのケースを訓練データやテストデータとして事前にカバーすることはできない。そのような前提のもと、テストデータのカバレッジやパターン量を適切かつ効率よく増やすためのさまざまな手法が開発されている^{25), 26)}。具体的には、ニューロンカバレッジ、メタモルフィックテスト、サーチベースドテスト、データセット多様性等のアイデアが知られている。ニューロンカバレッジは、深層学習等ニューラルネットワーク系の機械学習において、ニューラルネットワーク内の活性化範囲を調べ、それを広げるようなテストパターンを生成しようという考え方である。メタモルフィックテストは、入力を変えると出力はこう変わるはずという関係を検証し、既存テストケースから多数のテストケースを生成する手法である。サーチベースドテストは、メタヒューリスティックを用いて、欲しいテストケースを表すスコアを最大化するようテストケースを生成する手法である。このようなアイデアの意義・有効性や限界は、まだ必ずしも見極められてはおらず、今後の研究進展や開発現場適用を通して示されていくものである。

さらに、機械学習単体でのテストではなくシステム全体での評価が検討されるようになった。機械学習による認識ミスが必ずしもシステムの事故や要求違反になるとは限らないため、状況の起きやすさや問題の大きさに基づくリスク評価を考える必要がある。エッジケースを想定したSOTIF (Safety Of The Intended Functionality、ISO DIS 21448) の考え方等が取り入れられてきている。また、問題を見つけるだけで

10 例えば、石油・化学プラント向けガイドライン・事例集が策定されている。

<https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201117001/20201117001.html> (accessed 2021-01-15)

なく原因把握・デバッグの手法も検討されるようになった²⁷⁾。成功ケースと失敗ケースの比較からニューラルネットワークの再訓練箇所を決める方法、再訓練で追加すべきデータを選択する方法、再訓練ではなくパラメーターを直接修正する方法等が提案されている。

③ 機械学習における公平性・解釈性・透明性 (FAT/ML)

上記②で述べたようなさまざまなケースをテストすることに加えて、FATと呼ばれる公平性・解釈性・透明性を、機械学習の応用システムにおいてどう確保するか、というのも重要課題である。特に解釈性と公平性に対する技術的対策がホットトピックになっている。透明性に関しては、解釈性・公平性と併せて実装されるが、欧州で2018年5月に施行された一般データ保護規制 (General Data Protection Regulation : GDPR) にAIの透明性を求める条文 (GDPR第22条) が盛り込まれたことから、規制遵守という面での対応も求められる。

公平性の確保、すなわちバイアス問題への対策では、FADM (Fairness-aware Data Mining : 公平性配慮データマイニング)¹²⁾ と呼ばれる研究トピックが立ち上がっている。機械学習におけるバイアス問題は、主に訓練データの分布の偏りや正解ラベル付けへの偏見混入等によって、人種・性別のようなセンシティブ属性が判定結果に大きく関わることで起きる。例えば、特定人種の誤認識が多いとか、性別によって採用判定が左右されるとかの不公平な結果が生じる。人種・性別の属性を除外して機械学習にかけたとしても、他の属性に人種・性別と相関の高いものがあれば、不公平な結果になり得る。FADMでは、グループ公平性・個人公平性等の公平性規準を定義し、それを用いて不公平さを検出する手法や、不公平を防止する手法が提案されている。ただし、公平性を確保することで通常、精度は低下するので、応用毎の要件を明確化して設計することが必要である。

解釈性の向上、すなわちブラックボックス問題への対策は、XAI (Explainable AI : 説明可能AI)^{7), 8), 9)} と呼ばれ、活発に取り組まれている研究トピックである。研究論文数が急増するとともに、OSS (Open Source Software) や商用ソフトウェアとして開発現場での活用も広がっている。XAI技術を大きく分けると、(A) 深層学習のように精度が高いが解釈性が低いブラックボックス型の解釈性を高めるアプローチと、(B) 決定木や線形回帰のような解釈性は高くても精度に限界のあったホワイトボックス型の精度を高めるアプローチがある。アプローチ(A)には複数のタイプがあり、その1つは(A-1) 大域的な説明と呼ばれるもので、ブラックボックス型を近似するようなホワイトボックス型モデルを外付けするという方法である。例えば、深層学習の結果を決定木で近似するような試みがある (Born Again Trees等)。もう1つは(A-2) 局所的な説明と呼ばれるもので、ブラックボックス型がある判定結果を出したときに、その結果が出た要因を示すという方法である。LIME、Influence、Attention Map等のツールがよく知られている。さらに(A-3) 人間の知見を埋め込むという方法がある。人間が定めた分類の着眼点が分かっているとき等、人間の知見をモデルの制約として与えつつ学習させるというものである (例えばAttention Branch Network)。一方、アプローチ(B)の例としては、決定木的な場合分けと重回帰分析式を合わせて最適化する異種混合学習技術 (因子化漸近ベイズ推論) が実用化されている。解釈性と精度もトレードオフ関係にあり、説明の目的も、製品・システムの品質保証、事故・問題発生時の説明責任、開発の効率化 (デバッグ)、ユーザーから見た安心感・信頼の確保等、さまざまであるから、そこで求められる解釈性の要件に応じて適切な方法を選択することが必要である。また、解釈・説明は近似的なものになるので、騙すような説明も作れてしまう可能性がある。そういった点も考慮し、XAIの評価についても検討されている。これに関連して、米国の国立標準技術研究所 (National Institute of Standards and Technology : NIST) は、2020

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 人工知能・ビッグデータ

年8月に「Four Principles of Explainable Artificial Intelligence」と題したドラフトレポートを公開した²⁸⁾。このレポートでは、XAIの4原則として、Explanation（結果に対するエビデンスや理由を示すべき）、Meaningful（ユーザーに理解可能な説明を提供すべき）、Explanation Accuracy（説明は結果を出すプロセスを正確に反映すべき）、Knowledge Limits（システムは設計された条件下か、結果に十分な確信があるときのみ動作する）を挙げている。

④ 自動機械学習 (AutoML)

OSS化も進み、機械学習は広く使える道具になったが、この道具を使いこなせる人材（いわゆるデータサイエンティスト）は依然として不足している。機械学習はその構造設計やパラメーター設定等にノウハウや試行錯誤が必要となることが多く、道具があっても使いこなすのは必ずしも容易ではない。また、大きな計算リソースを必要とする機械学習をクラウドで利用したいというニーズが高まっている。そこで、データと目的を与えれば結果が自動で出てくるような、機械学習の設計自動化、自動機械学習の道具・フレームワークを目指した取り組みが活性化し、商用提供も始まった。これによって、データサイエンティスト不足が補われ、産業応用が広がることが期待される。

2012年に米国ボストンで創業したDataRobotは、データサイエンティストの知識・ノウハウをソフトウェア化し、深層学習、決定木、ナイーブベイズ、SVM等、100以上のアルゴリズムから、問題やデータの性質に合う複数アルゴリズムを試し、精度の高い順にモデルを提示する機能を提供している。NECは2016年にリレーショナルデータベースでの大規模データ予測分析プロセス全体を自動化する予測分析自動化技術（特徴量自動設計技術+予測モデル自動設計技術）を発表し、2017年にこの技術を製品提供する新会社dotDataを北米に設立した。銀行関連のデータ分析業務への適用事例では、従来2～3か月を要した作業期間が1日に短縮できたとのことである。

さらにGoogleはクラウド上で、Cloud Vision APIやNatural Language API等、訓練（学習）済みモデルによるサービスを提供してきたことに加えて、ユーザーが用意した訓練（学習）データを用いる自動機械学習サービスCloud AutoMLを発表した。2018年1月に画像解析（Cloud AutoML Vision）がまずリリースされ、これまでに自然言語処理（Cloud AutoML Natural Language）、機械翻訳（Cloud AutoML Translation）、動画解析（Cloud AutoML Video Intelligence）、構造化データ解析（Cloud AutoML Tables）もリリースされている。これらは、訓練済みモデルを別ドメインに転用して再学習する転移学習（Transfer Learning）技術と、対象ニューラルネットワークの構造やハイパーパラメーターを別のニューラルネットワークを用いた強化学習によって最適化探索するNAS（Neural Architecture Search）技術によって実現されている²⁹⁾。他にもMicrosoftのAzure Machine Learning、H2O Driverless AI他、各社からAutoMLサービスが提供されている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① 自動運転の AI 安全性に関するプロジェクト

ドイツ経済エネルギー省（Bundesministerium für Wirtschaft und Energie：BMWi）が主導するベガサスプロジェクト¹⁹⁾は、自動走行システムの期待性能水準（自動運転車両はどれくらいの性能が求められるか？）と評価基準（求められる性能を満たすことをどのようにして確認するか？）を明確化するための産学官共同プロジェクトとして、2016年1月～2019年6月に実施された。BMW、Daimler、Volkswagen、Audi等の自動車メーカー、Robert Bosch GmbH（ボッシュ）等のサプライヤー、ドイツ

航空宇宙センターやダルムシュタット工科大学等の大学・研究機関、第三者認証機関TÜV SÜD（テュフズード）等、計17団体が参加した。従来のV字モデルに代わる自動運転の安全性評価フレームワークについて、自動走行車の機能・要件定義、走行環境・走行状況のデータ化、それらを組み合わせたテストシナリオ作成、テストシナリオに基づくシミュレーション・実走行テストとリスク許容性を踏まえた安全性評価という4項目が検討された。ただし、ここで検討されたのは自動運転システム全体としてのシナリオベース検証であり、自動運転システムの中で使われているAI技術そのものの安全性要件を明に論じてはいない。

また、2019年6月にSaFADホワイトペーパー²⁰⁾が公開された。Aptiv、Audi、Baidu、BMW、Continental、Fiat Chrysler Automobiles、Daimler、HERE、Infineon、Intel、Volkswagenの11社によるコンソーシアムが、安全性を考慮した自動運転システムを開発するための技術や検討事項について指針をまとめたものである。この中では、自動運転における機械学習ベースの画像認識システムを開発するときのプロセス・成果物・技術課題も取り上げられた。2020年には、SaFADをほぼ踏襲し、今後の自動運転安全性に関するISO標準化の基礎とする目的でまとめられたISO TR4804が発行された。

一方、欧州委員会は2020年2月に「AI白書」(White Paper on Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust)を発表し、市民の価値観と権利を尊重した安全なAI開発の「信頼性」と「優越性」を実現するための政策オプションを示した。これに対して欧州自動車工業会(ACEA)は、11月に「Position Paper: Artificial Intelligence in the automobile industry」を発表した。欧州委員会が水平的(横断的)アプローチでAI要件の立法化を検討しているのに対して、ACEAは産業セクターで定められた既存の枠組み(型式認証等)に新たなAI要件を盛り込むべきとするセクター別アプローチを主張している。

自動運転システムの安全開発に関する主要な国際規格にはISO 26262とSOTIF (ISO DIS 21448)がある。ISO 26262はハードウェア故障や仕様逸脱に対する安全性(機能安全)を対象とするが、それだけでは不十分で、SOTIFは予期しないシナリオが発生したときの安全性確保を重視する。これは、未知のシナリオと危害が及ぶシナリオを特定し検証する作業を反復的に実行し、それを既知かつ危害のないシナリオに変えていくことで安全性を確保する。このSOTIFの考え方は、自動運転におけるAI安全性確保の主流になりつつある。

また、AI安全性に関する研究プロジェクトとしても、自動運転をターゲットあるいは具体的検討事例としたものが多く見られる(米国カリフォルニア大学バークレー校のVerifAI、英国ヨーク大学のSafe Autonomy、カナダのウォータールー大学のWiSE Drive、日本ではERATO MMSD等)。自動車業界と学術界の両面で活発に取り組まれている。

② 米国 DARPA における関連プロジェクト (XAI、Assured Autonomy)

米国DARPAのAI関連プログラムの中で、安全性・信頼性に関わり、特によく知られているのがXAIプロジェクトである。比較的早い時期にスタートしており(プロジェクト期間は2017年5月~2021年4月の4年間)、XAIという名称はこのプロジェクトから使われるようになったものである。このプロジェクトは、人間の意思決定を支援するパートナーとしてのAIを、人間の兵士が理解・信頼し、管理することを目指している。つまり、技術的には、機械学習の精度と解釈性の両立が目標であり、具体的なタスクとしてData AnalyticsとAutonomyという2つを設定している。Data Analyticsタスクは、マルチメディアデータを解析してターゲットを選択するに際して、選択の理由も示す(例えば、敵と判断した理由として銃の輪郭を強調表示する等)。Autonomyタスクは、ドローンやロボット等の自律システムにおいて、どういう状況でど

という理由で次の行動を決定したかを説明する。XAI技術の種類については「新展開・技術トピックス」③で述べたが、このプロジェクトでも複数通りのアプローチで取り組まれている。また、説明可能なモデルだけでなく、説明のためのインターフェースや説明の心理学的モデルの研究にも取り組まれている。

もう一つ、Assured Autonomyプロジェクト（2018年5月～2022年4月の4年間）では、自動運転車やドローン等の自律システムの安全性確保が検討されている。そのために、実行時の入出力をモニタリングし、想定された振る舞いから外れたときに、それを検知して動作を止める等の対策アクション（事前に設計しておいたもの）を起動するような仕組みが研究開発されている。

③ JST・NEDOのAI信頼性関連のプロジェクト

国内では「研究開発の動向」③で述べたように、国のファンドによるプロジェクトが、JSTやNEDOの研究開発プログラムとして推進されている。NEDOでは「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」プロジェクト（2015年度～、プロジェクトマネージャー：渡邊恒文、プロジェクトリーダー：辻井潤一）において、2019年度に「人工知能の信頼性に関する技術開発事業」が実施され、「説明できるAI」で7件、「AI品質」で1件が採択された。これを引き継いで「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業」（2020年度～2024年度）が立ち上がり、2020年度は19件のテーマが採択・実施されているが、そのうち6件が「説明できるAIの基盤技術開発」、1件が「実世界で信頼できるAIの評価・管理手法の確立」¹¹に関するテーマである。

JSTでは、「ERATO 蓮尾メタ数理システムデザイン（MMSD）プロジェクト」（2016年10月～2022年3月、研究総括：蓮尾一郎）が、高信頼自動運転システムを重点ターゲットとして、物理情報システムの品質保証手法の学術的研究に取り組んでいる。また、未来社会創造事業「超スマート社会の実現」領域に「高信頼な機械学習応用システムによる価値創造」（2018年11月～2020年3月、研究開発代表者：吉岡信和）が採択され、現在は「機械学習を用いたシステムの高品質化・実用化を加速する"Engineerable AI"技術の開発」（2020年4月～、研究開発代表者：石川冬樹）に移行している。さらに、文部科学省の2020年度戦略目標の1つとして「信頼されるAI」が定められ、それを受けた「CREST 信頼されるAIシステムを支える基盤技術」（研究総括：相澤彰子）、「さきがけ 信頼されるAIの基盤技術」（研究総括：有村博紀）がスタートした。

（5）科学技術的課題

① AIの品質や安全性・信頼性を支える技術開発

AI・機械学習の品質や応用システムの安全性・信頼性を確保するための技術開発は、いっそうの強化が望まれる。QA4AIやAISTによって品質管理ガイドラインがまとめられたが、チェックリストやユースケースが中心であり、AI品質に関する第三者認証機関のような形で運用するのに十分か、AI品質に関しての社会受容を得るのに十分か、というところさらに実績を積みながら内容を整備していくことが必要である。ガイドラインで示された品質評価軸に沿った機械学習の特性を踏まえたテスト技術やデバッグ技術の強化、そして、テストや訓練に用いるデータセットの質・量についての考え方・指針等も求められる。

11 産業技術総合研究所の機械学習品質マネジメントガイドラインや機械学習品質管理テストベッドの研究開発は、NEDOの人工知能の信頼性に関する技術開発事業、人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業からファンドを受けている。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

また、機械学習型コンポーネントは100%保証ができないものであることや、ブラックボックス型機械学習モデルの解釈性・説明性はあくまで近似的なものであることを踏まえると、機械学習型コンポーネント単体での保証は限界がある。従来型と機械学習型の混在システム全体としての安全性評価法やリカバリー処理設計法が必要である。例えばSafe LearningやSafety Envelope³⁰⁾のような従来型（演繹型）で安全性を確保した範囲内で機械学習（帰納型）を使う設計法や、機械学習型コンポーネントの入力・出力をモニタリングして例外処理・リカバリー処理を起動するシステム構成法が検討されている。AIの基本アーキテクチャー自体が、機械学習のような帰納型だけでなく、知識・記号推論のような演繹型と融合させた次世代AIアーキテクチャー³¹⁾へと発展しつつあるので、そのような面からも帰納型・演繹型の最適な統合形態とその安全性・信頼性確保を考えていくべきであろう。

さらに、今後のAIシステムの発展を考えるならば、オンライン学習によって動的にモデルが変化するシステムの品質保証も大きな課題となる。機械学習は、訓練データを与えてモデルを生成する訓練フェーズ（学習フェーズとも呼ばれる）と、その訓練済みモデルを用いて、新たに入力されたデータを判定する判定フェーズ（推論フェーズや予測フェーズとも呼ばれる）を持つ。これまで検討されてきた品質保証法は基本的に、訓練フェーズのバッチ的実行を想定している。すなわち、初期の訓練であれ、追加の訓練であれ、訓練フェーズを実行したら、判定フェーズに入る前に、必ず訓練済みモデルを評価・テストがされなければならない。しかし、機械学習の使い方として、オンライン学習によって、モデルを随時更新しながら、判定にも使っていく形があり得る。このような形の場合、システムの品質保証ははるかに難しく、新たな技術チャレンジが必要である。

② 体系的な方法論の確立と総合的な技術整備

システムの安全性・信頼性の確保や新たなパラダイムでの開発効率化は、一つの技術で解決・達成できるものではなく、体系的な方法論の確立とそこで必要になる技術のバランスの良い整備を進めていく必要がある。その際、開発・運用プロセスの全体像を押さえつつ、必要な技術群を多面的・総合的に整備していくべきであろう¹⁾。SQuBOKやSWEBOKのようなソフトウェア工学の知識体系は参考になるであろうし、前述したように機械学習プロジェクトキャンパスの活用やMLOpsも実践されている。開発効率化の面では、[新展開・技術トピックス] ④に示した自動機械学習（AutoML）技術のほかにも、設計ノウハウをカタログ化したデザインパターンを蓄積・活用することも考えられている³²⁾。また、従来のソフトウェア工学との対比で語られることが多いが、AI・機械学習の応用システム開発は、ソフトウェアだけに閉じず、ハードウェアやデータ管理も含めたシステムとして考える必要がある。狭い意味でのソフトウェア工学に限らず、安全工学やシステム工学も検討範囲に含まれる。例えば、エッジケースに着目したSOTIF・SaFADや、機能間の関係性を踏まえて制御系が環境と相互作用することで起きうる事故モデルを使った安全性分析・ハザード解析手法として知られるSTAMP/STPA^{33), 34)} (System Theoretic Accident Model and Processes / System Theoretic Process. Analysis) やFRAM (Functional Resonance Analysis Method) 等のAI・機械学習の応用システムへの拡張適用¹⁴⁾等も検討されている。このような多面的な取り組みを進めつつ、それらを体系的な方法論、総合的な技術群として整備していくことが望まれる。

③ 擬人化インターフェース設計に関する方法論・技術

ここまで、AI応用システム開発における問題を、機械学習に起因するものにフォーカスして論じたが、機械学習以外にも問題になり得る要因が考えられる。その一つは擬人化インターフェースである。2次元（画

面表示) にせよ3次元(ロボット形状) にせよ、人間の形状・表情・対話を模したインターフェース(擬人化インターフェース) を持つAI 応用システムが提供されつつある。擬人化インターフェースの利点は、そのシステムと相対する利用者にとって、システムがどのような応答をするかのモデルを仮定しやすいことである。しかし、それは逆に、利用者が思い込みをしやすい面があり、利用者が仮定したモデルと、実際のシステムの応答モデルとの間のギャップが、想定外の状況を生む可能性を持つ。これはヒューマンエージェントインタラクション(HAI) の研究において「適応ギャップ」と呼ばれる問題である(詳細は「2.1.4 エージェント技術」を参照)。この適応ギャップを最小化するような設計手法が求められる。

(6) その他の課題

① 国として戦略的取り組みを推進する体制・仕組み作り

〔研究開発の動向〕③や〔注目すべき国内外のプロジェクト〕③で述べたように、国のAI 戦略の中でも言及され、NEDOやJSTのプログラムも立ち上がった。QA4AIやAISTから産業界で活用できるガイドラインも公開された。MLSEやQA4AIでは実践的な知識やノウハウの共有も進みつつある。しかし、AIの品質や安全性・信頼性を確保し、Trusted Quality AIを日本の強みとして確立し、国際競争力を高めていくためには、国として戦略的取り組みを推進する体制・仕組みをいっそう強化していくことが必要と考える。AIソフトウェア工学の研究開発は、(1) 学術研究と人材育成、(2) 実応用での技術実証、(3) 基準策定・標準化、という3つの活動を密連携させて推進することが不可欠であり、そのための司令塔の役割を持つ部門が重要になってくる。社会で受容される適切な品質基準・安全性基準を国として策定し、その認証を行う機関を設立・運用(評価のための適切なデータセットの構築・管理も含む)し、標準化活動とも連動させていくことが望まれる。

また、産業界を中心に問題意識が高まり、MLSEを中心に研究コミュニティも活性化してきたが、その一方で、学術界での取り組みは、一部の研究機関に偏っているように思える。実践に基づく産業界での取り組みと変更して、パラダイム転換に対する原理・理論の基礎的な研究も強化が望まれる。

② 機械学習活用に関わる知的財産権の整備

機械学習に用いるデータや解析結果に関わる知的財産権に加えて、機械学習固有の問題として訓練(学習) 済みモデルの知的財産権の問題がある。訓練済みモデルの再利用のパターンは、(1) Copy: そのまま複製して使う、(2) Fine Tuning: ある訓練済みモデルにさらにデータを与えて追加訓練したものを行う、(3) Ensemble: 複数の訓練済みモデルの出力を束ねて(平均・多数決等) 使う、(4) Distillation: ある訓練済みモデルの振る舞い(どんな入力を与えたときにどんな出力が得られるか) を訓練データとして作ったモデルを使う、という4通りがある³⁾。このようなパターンを含めて、訓練済みモデルの知的財産権をどのように保護すべきか、法整備が必要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	国の「AI戦略2019」や経団連の「AI活用戦略」にTrusted Quality AIが掲げられ、高品質で信頼されるAIを日本の強みとして打ち出そうとする方針が示された。文科省の2020年度戦略目標として「信頼されるAI」が設定され、JSTプログラム（ERATO、MIRAI、CREST、さががけ等）でAI信頼性に関する研究課題が推進されている。ただし、基礎研究は少数の中核研究者によって牽引されているのが現状で、研究者層がまだ薄い。
	応用研究・開発	○	↗	2018年に機械学習工学研究会MLSEとQA4AIコンソーシアムが発足し、産業界からの多数の参画もあり、活発に活動が進められている。QA4AIとAISTからAI品質管理のガイドラインが公開された。NEDOプログラムとしてAI信頼性・説明可能AI等の研究開発が推進されている。
米国	基礎研究	○	↗	DARPAが2017年からXAIプロジェクト、2018年からAssured Autonomyプロジェクトをスタートさせており、基礎研究への比較的大型の政府投資がなされている。
	応用研究・開発	○	↗	GAFAはAI応用システム開発に関する実践的な手法や知見を保有している。米国の第三者認証機関Underwriters Laboratoriesから2020年に自動運転の安全規格UL4600が発表された。
欧州	基礎研究	○	↗	自動運転分野の安全性評価の基準や評価手法の開発のため、ドイツの産官学連携によるペガサスプロジェクトが2016年～2019年に実施された。
	応用研究・開発	○	↗	イギリスのDeepMindが自社のAI開発ガイドラインをまとめ、公開している。ドイツではDFKIとTÜV SÜDが共同でAIに関する第三者認証の検討を始めた。
中国	基礎研究	△	→	AI分野の研究論文数は米中が圧倒的で、中国政府も「次世代AIガバナンス原則」を発表したが、AIの安全性・信頼性に関わる基礎研究への積極的投資は見られない。
	応用研究・開発	△	→	欧米企業に比べると、安全性・信頼性に関する中国企業での取り組み意識は弱い。
韓国	基礎研究	×	→	現状、特段の活動が見られない。
	応用研究・開発	×	→	現状、特段の活動が見られない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「戦略プロポーザル：AI応用システムの安全性・信頼性を確保する新世代ソフトウェア工学の確立」,CRDS-FY2018-SP-03（2018年12月）.
- 2) 丸山宏,「機械学習工学に向けて」,『日本ソフトウェア科学会第34回大会講演論文集』（2017年9月）.

- 3) 丸山宏・城戸隆, 「機械学習工学へのいざない」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 33巻2号 (2018年3月), pp. 124-131.
- 4) 野々山尊秀・丸山宏 (編), 「特集: 機械学習工学」, 『情報処理』(情報処理学会誌) 60巻1号 (2019年1月), pp. 10-55.
- 5) Andrej Karpathy, “Software 2.0”, *Medium* (2017.11.12) . <https://medium.com/@karpathy/software-2-0-a64152b37c35> (accessed 2020-11-15)
- 6) Kunle Olukotun, “Designing Computer Systems for Software 2.0”, Invited Talk (December 6, 2018) in *the 32nd Conference on Neural Information Processing Systems* (NeurIPS 2018; Montréal, Canada, December 3-8, 2018) .
- 7) 高野敦, 「もうブラックボックスじゃない, 根拠を示してAIの用途拡大」, 『日経エレクトロニクス』 2018年9月号 (2018年), pp. 53-58.
- 8) Amina Adadi and Mohammed Berrada, “Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI) ”, *IEEE Access* Vol. 6 (17 September 2018), pp. 52138-52160. DOI : 10.1109/ACCESS.2018.2870052
- 9) Alejandro Barredo Arrieta, et al., “Explainable Artificial Intelligence (XAI) : Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI”, arXiv : 1910.10045 (2018) .
- 10) Kate Crawford, “The Trouble with Bias”, Invited Talk (December 5, 2017) in *the 31st Conference on Neural Information Processing Systems* (NIPS 2017; Long Beach, California, December 4-9, 2017) .
- 11) 「AI and bias : 人工知能は公平か?」, 『MITテクノロジーレビュー Special Issue』 Vol. 7 (2018年) .
- 12) 神島敏弘・小宮山純平, 「機械学習・データマイニングにおける公平性」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 34巻2号 (2019年3月), pp. 196-204.
- 13) Kevin Eykholt, et al., “Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Models”, arXiv : 1707.08945 (2017) .
- 14) 進藤智則, 「深層学習や機械学習の品質をどう担保するか? 新しいソフト開発手法と位置付け「工学体系」構築へ」, 『日経ロボティクス』 2018年6月号 (2018年), pp. 3-10.
- 15) AI プロダクト品質保証コンソーシアム (QA4AI コンソーシアム) 編, 「AI プロダクト品質保証ガイドライン」(2020年8月版) .
- 16) 産業技術総合研究所, 「機械学習品質マネジメントガイドライン (第1版)」, 産業技術総合研究所サイバーフィジカルセキュリティ研究センターテクニカルレポート CPSEC-TR-2020001 (2020年6月30日) .
- 17) Patrice Y. Simard, et al., “Machine Teaching : A New Paradigm for Building Machine Learning Systems”, arXiv : 1707.06742 (2017) .
- 18) Pedro A. Ortega, Vishal Maini and the DeepMind safety team, “Building safe artificial intelligence : specification, robustness, and assurance”, *Medium* (2018.9.28.)
<https://medium.com/@deepmindsafetyresearch/building-safe-artificial-intelligence-52f5f75058f1> (accessed 2020-11-15)
- 19) Ulrich Eberle, et al., “Automated Driving & Development Processes-A Brief Look Beyond”,

Pegasus Symposium 2017 (Aachen, Germany, November 9, 2017) .

- 20) SaFAD members (Aptiv, Audi, Baidu, BMW, Continental, Fiat Chrysler Automobiles, Daimler, HERE, Infineon, Intel and Volkswagen), “Safety First for Automated Driving” (SaFAD White Paper, 2019) .
- 21) 桑島洋・安岡宏俊・中江俊博, 「セーフティクリティカルな機械学習システムの品質保証の課題」, 『第1回機械学習工学ワークショップ論文集』(MLSE2018;2018年7月) .
- 22) 本橋洋介, 『人工知能システムのプロジェクトがわかる本:企画・開発から運用・保守まで』(翔泳社,2018年) .
- 23) 小川雅晴, 「AIに関するルール・標準化の動向と今後の展望」, JEITA 国際戦略・標準化セミナー ～Society5.0を創造する新たな標準化の取組み～ (2019年10月17日) . https://home.jeita.or.jp/press_file/20191023145047_3Ezs15ATUG.pdf (accessed 2021-1-15)
- 24) 飯泉紀子・鷺崎弘宜・萱田直美 (監修), SQuBOK 策定部会 (編), 『ソフトウェア品質知識体系ガイド (第3版) -SQuBOK Guide V3-』(オーム社,2020年) .
- 25) Jie M. Zhang, et al., “Machine Learning Testing : Survey, Landscapes and Horizons”, *IEEE Transactions on Software Engineering* (Early Access, 17 February 2020) . DOI : 10.1109/TSE.2019.2962027
- 26) 中島震, 『ソフトウェア工学から学ぶ 機械学習の品質問題』(丸善出版,2020年) .
- 27) Shiqing Ma, et al., “MODE : automated neural network model debugging via state differential analysis and input selection”, *Proceedings of the 26th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering* (ESEC/FSE 2018; Lake Buena Vista, USA, November 4-9, 2018), pp. 175-186. DOI : 10.1145/3236024.3236082
- 28) National Institute of Standards and Technology, “Four Principles of Explainable Artificial Intelligence”, Draft NISTIR 8312 (August 2020) . DOI : 10.6028/NIST.IR.8312-draft
- 29) 森正和, 「最新AI技術「NAS」(Neural Architecture Search) を紐解く ～Google Cloud AutoMLの裏側を見ていく～」, 『Developers Summit FUKUOKA 2018』(福岡,2018年9月6日) .
- 30) 蓮尾一郎, 「統計的機械学習と演繹的形式推論:システムの信頼性と説明可能性へのアプローチ」, 『日本数学会 2018年度秋季総合分科会 数学連携ワークショップ』(2018年9月24日) . <http://group-mmm.org/~ichiro/talks/20180924okayama.pdf> (accessed 2020-11-15)
- 31) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 「戦略プロポーザル:第4世代AIの研究開発ー深層学習と知識・記号推論の融合ー」, CRDS-FY2019-SP-08 (2020年3月) .
- 32) 鷺崎弘宜, 「機械学習システムの33のアーキテクチャパターンおよびデザインパターン」, スマートエスイーセミナー:機械学習デザインパターンとアジャイル品質パターン (2019年11月8日) . <https://www.slideshare.net/hironoriwashizaki/ss-191808794> (accessed 2021-1-15)
- 33) 情報処理推進機構 技術本部ソフトウェア高信頼化センター, 『はじめてのSTAMP/STPA ～システム思考に基づく新しい安全性解析手法～』(情報処理推進機構,2016年3月) . <https://www.ipa.go.jp/files/000051829.pdf> (accessed 2020-11-15)
- 34) 情報処理推進機構 技術本部ソフトウェア高信頼化センター, 『はじめてのSTAMP/STPA (活用編) ～システム思考で考えるこれからの安全～』(情報処理推進機構,2016年3月) . <https://www.ipa.go.jp/files/000065199.pdf> (accessed 2020-11-15)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

2.1.5 意思決定・合意形成支援

(1) 研究開発領域の定義

「意思決定」は、個人や集団がある目標を達成するために、考えられる複数の選択肢の中から一つを選択する行為である。その選択では個人の価値観がよりどころとなるが、集団の意思決定では、必ずしも関係者（メンバーやステークホルダー）全員の価値観が一致するとは限らない。関係者内で選択肢に関する意見が分かれたとき、その一致を図るプロセスが「合意形成」である。

情報爆発等による可能性の見落としやフェイクニュース等による悪意・扇動意図を持った思考誘導操作といった問題が顕在化し、意思決定ミスを起こしてしまうリスクが高まっている。このような問題・リスクを人工知能（AI）技術等の情報技術によって軽減し、個人・集団が主体性・納得感を持って意思決定できるように支援することを目指す研究開発領域である^{1), 2)}。

(2) キーワード

意思決定、合意形成、意見集約、フェイクニュース、フェイク動画、デジタルグリマンダー、インフォデミック、議論マイニング、マルチエージェント、自動交渉、メカニズムデザイン、計算社会科学、行動経済学、処方的分析

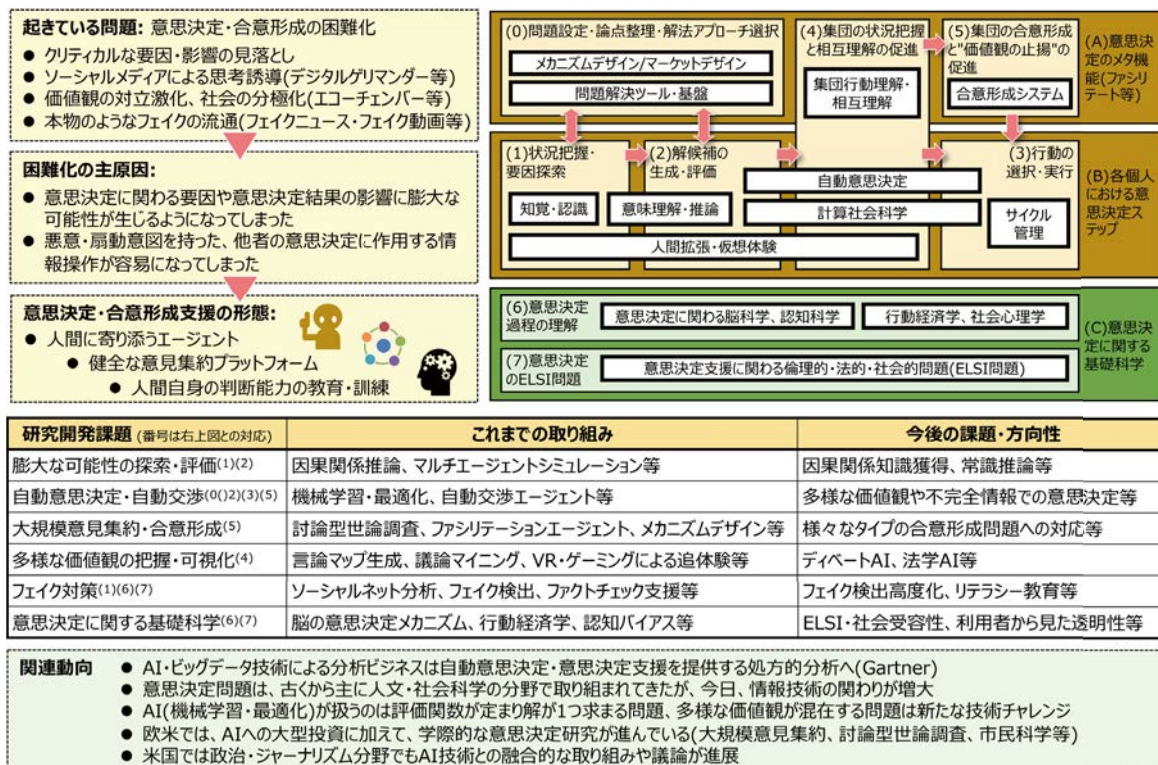


図2-1-8 領域俯瞰：意思決定・合意形成支援

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

我々は日々さまざまな場面で意思決定を行っている。クリティカルな場面での意思決定ミスは個人や集団の状況を悪化させ、その存続・生存さえも危うくする。例えば、企業の経営における意思決定ミスは、企業の業績悪化・競争力低下を招き、国の政策決定・制度設計における意思決定ミスは、国の経済停滞や国民の生活悪化にもつながる。また、個人の意思決定における判断スキル・熟慮の不足は、その個人の生活におけるさまざまなリスクを誘発するだけでなく、世論形成・投票等における集団浅慮という形で、社会の方向性さえも左右する。

情報技術が発展し、社会に浸透した今日、情報の拡散スピードが速く、膨大な情報があふれ、影響を及ぼし合う範囲が思わぬところまで広がっている。そのような意思決定の行為自体の難しさが増していることに加えて、意思決定の際のよりどころとなる価値観の多様化^{3), 4)}によって、合意形成の難しさも増している。さらには、価値観の対立から悪意・扇動意図を持った思考誘導の情報操作（フェイクニュース、フェイク動画等）まで行われるという問題も顕在化し^{5), 6)}、社会問題化している。2020年に世界を一変させたCOVID-19パンデミックでは、インフォデミック¹による社会混乱も発生した。

このような意思決定の困難化（意思決定ミスを起こすリスクの増大）という状況に対して、AI技術等の情報技術の活用は、問題のすべてを解決できるわけではなくとも、リスクを軽減し、状況を改善する手段になり得る。技術発展とともに急速に変化し、複雑化する社会環境にあっても、個人・集団が主体性・納得感を持って意思決定できるように、情報技術を用いて支援することが、上で述べたようなさまざまな意思決定場面で効果を生むと期待される。

また、集団での意思決定は、単に異なる意見の間の調整・交渉ではなく、多様な視点・考えからの集合知が期待でき、情報技術はその活性化・活用促進にも効果がある。

[研究開発の動向]

① 意思決定問題への取り組み

個人・集団の意思決定問題は古くから検討されてきた問題である。意思決定に関する先駆的な研究としては、1978年にノーベル経済学賞を受賞したHerbert A. Simonの取り組み^{7), 8)}がよく知られている。Simonは意思決定プロセスを、(1) 情報 (Intelligence) 活動、(2) 設計 (Design) 活動、(3) 選択 (Choice) 活動というステップで構成されるとした。(1) で意思決定に必要な情報を収集し、(2) で考えられる選択肢をあげ、(3) で選択肢を評価し、どれを選択するか決定する。これらのステップにおいて、必要な情報をすべて集めることができ、可能性のあるすべての選択肢をあげることができ、各選択肢を選んだときに起こり得るすべての可能性を列挙して評価することができるならば、合理的に最良の選択が可能になる。しかし、現実にはそのようなすべての可能性を考えて意思決定することはできず、人間が合理的な意思決定をしようとしても限界がある。このSimonが導入した「限定合理性」(Bounded Rationality) という概念は、意思決定に関する研究発展の基礎となった。Simonは、経営の本質は意思決定だと考え、

1 インフォデミック (Infodemic) は「情報の急速な伝染 (Information Epidemic)」を短縮した造語で、正しい情報と不確かな情報が混じり合い、人々の不安や恐怖をあおる形で増幅・拡散され、信頼すべき情報が見つけにくくなるある種の混乱状態を意味する。

限定合理性を克服するための組織論も展開した。

そのように人間の判断・行動が必ずしも合理的になり得ず、心理・感情にも左右されるものであることを踏まえて、行動経済学が発展し、その中では意思決定に関わる興味深い知見が示されている。特に有名なのは、Simonの後、行動経済学の分野でノーベル経済学賞を受賞した二人、Daniel Kahneman（2002年受賞）とRichard H. Thaler（2017年受賞）の研究である。Kahnemanは、直観的な「速い思考」のシステム1と論理的な「遅い思考」のシステム2というモデル⁹⁾や、人間は利得面よりも損失面を過大に受け止めがちだといったプロスペクト理論¹⁰⁾を提唱し、Thalerは、軽く押してやることで行動を促す「ナッジ」(Nudge)という考え方¹¹⁾を提唱した。

また、脳科学分野における脳の意思決定メカニズムの研究も進んでいる（詳細は「2.1.7 計算脳科学」を参照）。ドーパミン神経細胞の報酬予測誤差仮説等が見いだされ、モデルフリーシステムによる潜在的な意思決定と、モデルベースシステムによる顕在的な意思決定が協調および競合しつつ、人間の意思決定が動作していることがわかってきた¹²⁾。モデルフリーシステムは、事象と報酬との関係を直接経験に基づき確率的に結び付ける。モデルベースシステムは、事象と報酬との関係を内部モデルとして構築し、直接経験していないケースについても予測を可能にする。このような2通りのシステムはKahnemanのモデル（システム1・システム2）とも整合しており、意思決定が合理性だけによるものではないことの裏付けにもなる。

このような人文・社会科学分野や脳科学分野における意思決定に関する研究が、主に人間の側から掘り下げられてきた一方で、近年の情報技術の発展、Webやソーシャルメディアの普及は、意思決定を行う人間の環境を大きく変化させた。その結果、意思決定問題は新たな様相を呈するようになり、以前とは異なる困難さが生じている。今日、意思決定問題は情報技術との関わりが大きなものになっている。

② 意思決定問題の新たな様相・困難さ

本研究開発領域で取り組む意思決定・合意形成支援は、上で述べたような新たな様相・困難さに対処するために、情報技術を活用する。具体的な技術内容を説明する前に、新たに生じている困難さを示す事象（問題）として顕著なものを4つ挙げる。

1つ目は、クリティカルな要因・影響の見落としの問題である。例えば、グローバル化したビジネス競争環境において、世界のあらゆる地域、思ってもいなかった業種から新たな競合が生まれ、想定していなかった法規制やソーシャルメディアで思わぬ切り口からの炎上も起こり得る。膨大な情報があふれ、社会がボーダーレス化した今日、意思決定に関連しそうな要因や意思決定結果の影響に膨大な可能性が生じ、人間の頭でそのあらゆる可能性をあらかじめ考えるのは極めて難しい。Simonのいう限定合理性が極度に進み、問題として深刻化している状況である。

2つ目は、ソーシャルメディアによる思考誘導の問題である。Webやソーシャルメディアを用いた情報発信・交流が広がり、それが人々の意思決定や世論形成に与える影響は無視できないものになっている^{13), 14)}。2016年の米国大統領選挙はその顕著な事例であり^{5), 6)}、SNS（Social Networking Service）等のソーシャルメディアを用いた政治操作は「デジタルグリマンダー」と呼ばれ¹⁵⁾、フェイクニュースが社会問題化した。SNSでは、価値観が自分に近い相手としかつながらず、自分の価値観に沿った情報しか見ない、いわゆる「フィルターバブル」状態¹⁶⁾に陥りやすいことも、SNSが思考誘導の道具になりやすい原因になっている。

3つ目は、価値観の対立激化、社会の分極化の問題である。集団の合意形成に難航し、対立が激化する傾向が強まっている。価値観の対立は古くから起こってきた事象だが、社会のボーダーレス化に伴う関係者

範囲の広がりや、SNSでの同調圧力やエコーチェンバー現象による意見同質集団の形成強化が、対立を強め、社会の分極化（Polarization）や政治的分断と言われる事態も引き起こされている^{17), 18)}。

4つ目は、まるで本物のようなフェイク動画・画像の流通の問題である。前述のフェイクニュースは言葉（SNSテキスト等）で伝達されるものが主であったが、深層学習を用いた敵対的生成ネットワーク（Generative Adversarial Network：GAN）技術（GAN技術自体については「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」を参照）によって、まるで本物のように見えるフェイク動画やフェイク画像が簡単に作れてしまうようになった（Deepfakes、Face2Face、FaceSwap等）¹⁹⁾。特にフェイク動画は本物だと信じ込まれやすく、政治家や有名人の架空の発言・行為等を作るためにこれが悪用され、社会に流通すると、何が真実で何かフェイクか、真偽判断を見誤るリスクが増大し、さまざまな混乱が生まれると危惧される^{17), 20), 21)}。さらに2020年には、まるで人間が書いたかのような自然なフェイク文章を生成することができるGPT-3²²⁾というシステムも登場した。

以上の問題に見られるように、（1）意思決定に関わる要因や意思決定結果の影響に、膨大な可能性が生じるようになってしまったこと、（2）悪意・扇動意図を持った、他者の意思決定に作用する情報操作が容易になってしまったことが、意思決定の困難化の原因として顕著である。

③ 意思決定・合意形成支援のための技術群

図2-1-8の右上部に、個人・集団の意思決定プロセス（合意形成を含む）に対応させて、関連する技術群を示した。Simonの3ステップに相当する（B）各個人における意思決定ステップを中心に、（A）意思決定のメタ機能と（C）意思決定に関する基礎科学を上下に配置した3層構造で技術群を整理した^{1), 2)}。以下、これらを6つの技術群に分けて、取り組みの現状と今後の方向性について述べる^{21), 23)}。

a. 膨大な可能性の探索・評価

上記②に示した原因への対策としてまず求められるのは、意思決定に関わる要因や意思決定結果の影響における膨大な可能性を探索し、それらの組み合わせの中から目的に合うものを評価して絞り込む技術である。自然言語処理による因果関係推論²⁴⁾やマルチエージェントシミュレーションによる影響予測²⁵⁾等の研究開発が進められており、具体的なシステムとして「なぜ?」「どうなる?」等の因果関係に関する質問応答を扱うことができる情報通信研究機構（National Institute of Information and Communications Technology：NICT）のWISDOM X²⁶⁾が知られている。しかし、さまざまな分野・文脈で推論が行えるようにするには、常識を含め推論に必要な知識の獲得や、推論が成立する前提条件の精緻化等、取り組まなくてはならない技術課題がまだ多く残されている。

b. 自動意思決定・自動交渉

米国Gartner社は、データ分析の発展を記述的分析（Descriptive：何が起きたか）、診断的分析（Diagnostic：なぜそれが起きたか）、予測的分析（Predictive：これから何が起きるか）、処方的分析（Prescriptive：何をすべきか）という4段階で自動化が進むとし、4段階目の処方的分析は「意思決定支援」と「自動意思決定」という2通りがあるとしている²⁷⁾。この段階が進むほど、データ分析の顧客価値が高く、ビジネス上の競争も処方的分析へと進みつつある。「自動意思決定」はデータ分析の結果に基づき、何をすべきかというアクションまで自動決定するものであり、「意思決定支援」はアクションの候補を人間に提示し、どんなアクションを実行するかは最終的に人間が決定するものである。一見すると、意思決定支援より

も自動意思決定の方が、より発展したものであるかのように思えるが、現状、意思決定問題の性質が異なると考えるのが適切である。すなわち、コスト、精度、速度、売上等のような明確な指標（いわば価値観に相当）が定められ、それを評価関数・効用関数として合理的に解が一つ定められる意思決定問題は、機械学習・最適化等のAI技術を用いて「自動意思決定」が可能になる。それに対して、さまざまな価値観が混在している状況下、あるいは、価値観が不確かな状況下での意思決定問題は、最終決定に人間が関わる「意思決定支援」の形が基本になる。これに関しては、人間参加型（Human-in-the-Loop）のAI・機械学習が考えられている²⁸⁾。

自動意思決定には、強化学習や予測型意思決定最適化等、機械学習・最適化技術をベースとした方式が開発・適用されている。強化学習（Reinforcement Learning）²⁹⁾は、学習主体が、ある状態で、ある行動を実行すると、ある報酬が得られるタイプの問題を扱う機械学習アルゴリズムである。将来的により多くの報酬が得られるように行動を選択する意思決定方策を、行動選択と報酬の受け取りを重ねながら学習していく。囲碁で世界トッププロに勝利したGoogle DeepMindのAlphaGo³⁰⁾で使われたことがよく知られている。強化学習が適するのは、大量に試行錯誤することが可能な類の意思決定問題である。一方、古典的なオペレーションズリサーチ（Operations Re-search：OR）で扱われているような類の意思決定問題（例えば大規模システムの運用計画や小売業の商品価格設定戦略等）は、意思決定で失敗したときのダメージが大きく、大量の試行錯誤は難しい。このような類の問題を、機械学習からの大量の予測出力（予測が当たるかは確率的）に基づくOR問題とみなした新しいアプローチが予測型意思決定最適化³¹⁾である。

さらに、集団の意思決定を、異なる価値観（効用関数）を持ったエージェント間の交渉として定式化した自動交渉技術の研究（詳細は「新展開・技術トピックス」②を参照）も注目される。また、各個人がそれぞれの効用関数を持つときに、集団として望ましい意思決定がなされるようにルールやプロトコルを定めるメカニズムデザイン^{32)、33)}のアプローチも盛んに研究されている。セキュリティゲームとしての定式化（警備vs.攻撃の確率・計算論的な問題設定）や自動メカニズムデザイン（大規模な制約最適化問題としての求解）等が検討されている³⁴⁾（これらを含むマルチエージェントシステムやメカニズムデザインの研究動向については「2.1.3 エージェント技術」「2.3.4 メカニズムデザイン」を参照）。

c. 大規模意見集約・合意形成

上述の自動交渉は異なる価値観をもつ者の間の勝負という面があり、集団の意見集約・合意形成を目的とするならば、建設的な議論の進め方や相手への共感による価値観の変化といった面、および、そこでのファシリテーターの役割³⁵⁾が重要なものになる。

集団の意見集約・合意形成のために情報技術を活用するシステムは、古くはグループウェアやCSCW（Computer Supported Cooperative Work）の研究分野での取り組みが見られる。例えば、Issue（課題、論点）をベースに木構造の表現でまとめるファシリテーション技法であるIBIS（Issue Based Information Systems）法をグラフィカルに実現したgIBISという意思決定支援ツール³⁶⁾がよく知られている。一方、政治学の分野では、あるテーマについて回答を得る前に回答者にグループ討論をしてもらう討論型世論調査（Deliberative Poll）³⁷⁾が、熟議に基づく民主主義の方法論として有効だと認識されるようになった。

近年は集合知の収集・活用の学際的研究が進んでおり、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）に2006年に設立されたMIT Center for Collective Intelligence（集合知研究センター：CCI）が注目される。インターネットを使った大規模な議論を、その論理構造の可視化によって支援するシステムDeliberatorium³⁸⁾や、

地球温暖化問題を取り上げて、解決プランを協議するシステムThe ClimateCoLab等のプロジェクトを進めている。さらに、CCIのトップであるThomas W. Maloneは、2018年の著書³⁹⁾で、人間の集合知にAIとの協働を含めたSupermindsの方向性を示した。そのような方向で実際に伊藤孝行研究室²では、議論構造の可視化に加えて、エージェント技術によるファシリテーター機能を導入した大規模合意形成支援システムD-Agreeを開発し、それを用いた社会実験にも取り組んでいる(詳細は[注目すべき国内外のプロジェクト] ②に記載)。

d. 多様な価値観の把握・可視化

多様な価値観が混在する状況下での意思決定・合意形成に向けては、その状況や価値観の違いを可視化する技術が有効である。賛成・反対の各立場から意見と根拠を対比する言論マップ生成⁴⁰⁾、主張・事実等への言明とその間の関係(根拠・支持、反論・批判等)を推定する議論マイニング(Argumentation Mining)⁴¹⁾、議題に対して賛成・反対の立場でディベートを展開するシステム(IBMの「Project Debater」、日立の「ディベートAI」⁴²⁾等)が研究開発されている。より応用をフォーカスし、論理構築・推論を深める研究として法学AI^{43), 44)}もある。これらは自然言語処理技術を用いた手法だが、集団の相互理解促進のためにはVR(Virtual Reality)技術やゲーミング手法を用いて相手の立場を追体験させるアプローチも効果がある。

Project Debaterは、2018年6月に米国サンフランシスコで開催されたイベントWatson Westにて、イスラエルの2016年度ディベートチャンピオンとライブ対戦³し、「政府支援の宇宙探査を実施すべきか否か」という議題で勝利して話題となった。ニュース記事や学術論文を3億件収集・構造化して用いており、2011年に米国のクイズ番組Jeopardy!で人間のチャンピオンに勝利したIBM Watson⁴⁵⁾の自然言語処理に加えて、ナレッジグラフや議論マイニング等の技術が組み合わせて実現されたものと考えられる。

e. フェイク対策

ソーシャルメディア上での情報伝播の傾向や、そこで起きている炎上、フェイクニュース、エコーチェンバー、二極化等の現象を把握・分析すること^{5), 13), 14), 18), 20), 46), 47)}は、フェイク対策のための基礎的研究となる。フェイクニュースへの対抗としては、発信された情報が客観的事実に基づくものなのかを調査し、その情報の正確さを評価・公表するファクトチェックという取り組みが立ち上がっている^{5), 48)}。ファクトチェックを行う団体として比較的早期に立ち上がった米国のSnopes(1994年～)やPolitiFact(2007年～)がよく知られている。この動きは世界的に広がっており、日本では2017年にFactCheck Initiative Japan(FIJ)が発足した。2015年には、こういった活動をつなぐInternational Fact-Checking Network(IFCN)も組織されている。しかし、大量に発信される情報を迅速にチェックするには人手では限界があり、コンピューター処理によってフェイクニュースの検出を効率化する試みが進められている(FIJでの取り組み⁴⁹⁾や2016年から始まった競技会Fake News Challenge等)。また、フェイク動画・フェイク画像・フェイク音声等の判定については、オリジナルの動画・画像・音声から改ざんされていないか、当

2 2020年9月まで名古屋工業大学、10月から京都大学。

3 ライブ対戦の進行は、対戦する両者が議題の肯定派と否定派に分かれ、まず4分間ずつ主張を述べ、次に4分間ずつ相手の主張に対する反論を述べ、最後に2分間ずつまとめを述べるという形で行われ、その勝敗は聴衆の支持数で決まる。ディベートの議題は直前に与えられ、その場で相手の主張も踏まえつつ、自分の主張を組み立てることになる。

事者が実際に発話や行動をしていない虚偽の動画・画像・音声ではないか、といったことを動画・画像・音声の特徴分析によって判定することも行われている。フェイク検出技術の詳細は、[新展開・技術トピックス] ①で述べる。ただし、フェイクの検出技術とフェイクの作成法は往々にしていたちごっこになるため、技術開発だけでなく、メディアリテラシーの教育・訓練や、表現・言論の自由を損なわないように配慮しつつ法律・ルールを整備による対策も進めることが必要である^{51), 20)}。

f. 意思決定に関する基礎科学

情報技術によって人間の意思決定を支援するにあたって、そもそも人間の意思決定とはどういうものか、どうあるべきかを理解しておくことは重要である。既に言及した通り、行動経済学や脳科学の分野（「2.1.7 計算脳科学」を参照）で意思決定プロセスのモデルやメカニズムが研究されてきた。また、社会心理学・認知科学等の分野で研究されている確証バイアスを含む認知バイアス⁵⁰⁾も意思決定に大きく関わる。加えて、人間の意思決定・合意形成を支援する機能がELSI（Ethical, Legal and Social Issues：倫理的・法的・社会的課題）の視点から適切であるかについても常に考えておかねばならない。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

① フェイク検出技術

フェイクニュース検出は次の4つの面から試みられている⁴⁷⁾。1つ目は知識ベース検出方式で、従来の人手によるファクトチェックを強化するように、クラウドソーシング的な仕組みを使って専門家集団に検証してもらったり、あらかじめ蓄積された知識ベースと自動照合したりする取り組みがある。2つ目はスタイルベース検出方式で、誤解を生みやすい見出し表現や欺くことを意図したような言葉使い等に着目する。3つ目は伝播ベース検出方式で、情報拡散のパターン（情報伝播のグラフ構造やスピード等）に着目する。例えば、フェイクニュースは通常ニュースよりも速く遠くまで伝わる傾向があることが知られている。4つ目は情報源ベース検出方式で、ニュースの出典・情報源の信頼性やその拡散者の関係等から判断する。社会環境・文脈等によって真偽の捉え方が変わるし、科学的発見によって真理の理解が変わることもあり、真偽が定められない言説も多いため、最終的には人間による判断が不可欠だが、上に示したような技術は怪しいニュース・情報を迅速に絞り込むのに有効である。また、1件のニュース単独で真偽判定するよりも、複数の情報の間の関係比較や整合性判断、および、複数の視点からのチェックを行う方がより確かな判断が可能になる。

また、動画・画像・音声等がオリジナルから改ざんされていないか、当事者が実際に発話や行動をしていない虚偽の動画・画像・音声ではないか、といったことを動画・画像・音声の特徴分析、ニューラルネットワーク・機械学習を用いて判定したり、改ざんの箇所や方法を特定したりといった技術が開発されている^{21), 51), 52)}。例えば、不自然なまばたきの仕方、不自然な頭部の動きや目の色、映像から読み取れる人間の脈拍数、映像のピクセル強度のわずかな変化、照明や影などの物理的特性の不自然さ、日付・時刻・場所と天気との整合等が手掛かりになる。フェイクの検出技術とフェイクの作成法はいたちごっことも言えるが、人間の目・耳では見分けがつかないレベルのフェイク動画・画像・音声が作れてしまう事態において、コンピューターによる分析は不可欠である。さらに、動画・画像・音声の内容解析とは別に、ブロックチェーンを使って履歴を管理することで、改ざんが入り込むことを防ぐという方法もある。

② 自動交渉

自動交渉は、それぞれの効用関数（いわばそれぞれの価値観）を持った複数の知的エージェント（AIシステム）が相対する状況において、一定の交渉プロトコルに従ってうまく合意案を見つける技術である（マルチエージェントシステムの考え方がベースにある：「2.1.3 エージェント技術」を参照）。ある問題について、複数のステークホルダーの間で対立したり、協調しようとしたりするとき、交渉プロトコルや効用関数を定めてエージェントに代行させて自動交渉を行うならば、人間同士が交渉するよりも、その条件で考えられる最適合意点に高速に到達できると期待される。効用関数の複雑さやプライバシーの扱い、合意形成できるか、目的関数を達成できるか等の保証、交渉の論点数やエージェント数のスケーラビリティの要件等、いろいろな問題設定で検討されている。2010年からは毎年、国際自動交渉エージェント競技会ANAC（Automated Negotiating Agents Competition）が開催されており⁵³⁾、これを共通の場として技術発展が進んできた。交渉理論を踏まえたモデルベースの方式のほか、機械学習ベースの方式も検討されている。

自動交渉技術のアプリケーション開発も進められている。国内では、産業競争力懇談会（COCN）において、「人工知能間の交渉・協調・連携」が2016年度・2017年度に調査・検討テーマに取り上げられ、NECをリーダー企業として20前後の企業・組織が協力して提言をまとめた⁵⁴⁾。その中では、製造バリューチェーン、交通・人流、電力・水、自動運転車・移動体という4つの産業分野を中心に交渉・協調・連携技術のユースケースも示された。その後、具体的な開発フェーズに入り、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のファンドによる「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」（2017年度～2021年度）では、上記技術を用い、多数の移動体（ドローン）の安全飛行を可能にする衝突回避技術と運航管理システムの研究開発が行われた。2019年10月に福島ロボットテストフィールドにて、同一空域で複数事業者の運航管理システム相互接続試験（ドローン事業者29者が参加）に成功した。また、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」（2018年度～2022年度）では、「AI間連携によるバリューチェーンの効率化・柔軟化」をテーマとし、受発注会社間での商取引条件の調整を支援・自動化するAI間連携基盤技術の開発が進められている。海外では、Pactum社が開発した、取引条件交渉から契約文書の取り交わしまで一貫通貫のソリューションを提供する自動交渉AIが注目される。ウォルマートが試験採用中で、自動交渉AIはロングテールに該当するサプライヤーに対して、オンラインチャットボットで交渉を行う。その結果に基づいて必要な後段処理も自動実行し、交渉結果から学習もする。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① DARPA の Cognitive Security 関連プロジェクト

フェイクニュースに見られるように、悪意を持ったオンラインやオフラインでの誘導・干渉によって人々の思考や行動に影響を与える問題は、Cognitive Securityと呼ばれる分野の中心課題の一つである。米国防高等研究計画局（DARPA）では、これが国家安全に関わる問題だと考え、以下のようなさまざまな研究開発プロジェクトを推進している。

- ・ Media Forensics (MediFor)：画像・動画の改ざん検知
- ・ Brandies：個人情報・プライバシーが目的外に使われないように管理
- ・ Semantic Forensics (SemaFor)：画像・動画の意味的不整合・フェイクの検知
- ・ Active Interpretation of Disparate Alternatives (AIDA)：状況を理解し、アクションするため、さまざまな情報源の間の矛盾・整合を踏まえながら仮説を生成

- ・ Active Social Engineering Defense (ASED) : 人間の心理的な隙や行動のミスにつけ込んで個人が持つ秘密情報を入手する攻撃 (ソーシャルエンジニアリング) の検知・防御
- ・ Harnessing Autonomy for Countering Cyberadversary Systems (HACCS) : 悪意のあるボットネットワークや大規模マルウェアに対抗する自律ソフトウェアエージェント

② 大規模合意形成支援システム D-Agree

〔研究開発の動向〕 ③cで述べた大規模意見集約・合意形成に取り組む注目プロジェクトとして、伊藤孝行研究室で開発された大規模合意形成システム D-Agree⁵⁵⁾ が挙げられる。D-Agreeはクラウドベースで、場所・時間の制約なしに多人数がオンライン参加でき、多人数からさまざまな意見を集めつつ、建設的な議論・合意形成が進められるように、エージェント技術・自然言語処理技術・機械学習技術等を用いて、(a) 議論内容を抽出・分析・構造化して可視化する機能、(b) 炎上防止フィルター機能、(c) 自動ファシリテーション機能等を提供している。伊藤研究室で2010年から2015年頃に開発された同種のシステム Collagree⁵⁶⁾ では、(a)(b)は提供されていたが、(c)ではなく人間が行うファシリテーションの補助機能が提供されていた。D-Agreeは(c)の自動ファシリテーションを行うエージェントを導入したことが最大の特長である。Collagree、D-Agreeともに名古屋市のタウンミーティング等で社会実験に適用されてきたが、D-Agreeは海外(アフガニスタンのカブール市等)にも展開されている。名古屋工業大学の大学発ベンチャー育成の仕組みを使って AgreeBit 社も起業された。

(5) 科学技術的課題

まず、〔研究開発の動向〕の項に挙げたような意思決定・合意形成支援に関わるさまざまな要素技術の研究開発は、それぞれさらなる研究開発が必要である。それに加えて、それらの要素技術を活用・統合して、個人・団体の意思決定・合意形成を支援する機能・サービスを、具体的なシステムとして実現する取り組みが求められる。例えば、以下に示すような支援形態①②③が考えられる^{1), 2)}。ただし、これらは一例であり、どのような機能・サービスが支援形態として有効かということ自体が研究課題である。

① 人間に寄り添うエージェント

意思決定の困難化の原因(1)として、意思決定に関わる要因や意思決定結果の影響に膨大な可能性が生じるようになってしまったことを挙げた。この問題に対して、膨大な可能性を探索することはコンピューターが得意なタスクであることから、例えば、人間(個人や集団)に寄り添うエージェント型の支援形態が考えられる。近年、スマートフォンの音声対話インターフェースや家庭に置かれたスマートスピーカー等、エージェントインターフェースのアプリケーションが広がりつつある。その将来的な拡張機能として、個人向けエージェントならば、個人の意思決定場面で膨大な可能性の中から適切な選択肢をアドバイスしてくれたり、集団向けエージェントならば、議論・交渉の状況をモニタリングしていて、有望な合意点や新たな観点を提示してくれたりといった支援機能が考えられる。

② 健全な意見集約プラットフォーム

意思決定の困難化の原因(2)として挙げたのは、悪意・扇動意図を持った、他者の意思決定に作用する情報操作が容易になってしまったことである。情報技術による対策には限界があり、多面的に取り組む必要がある問題だが、Web・SNS等の情報システムをプラットフォームとして用いた意見集約(意見の発信・

収集・投票等) のケースは、情報技術による対策が考えられる。健全な意見集約を行えるように、「悪意・扇動意図を持った、他者の意思決定に作用する情報操作」を検出・防止する機能やメカニズムが組み込まれたプラットフォームであってほしい。今後期待される対策機能としては、例えば、フェイクニュースやデマ等を検出・排除する機能、ニュース等の一次情報や意見の根拠を追跡・確認する機能、声の大きい意見だけでなく公平に意見を集める機能、ある意見について異なる立場の意見も併記・比較する機能、投票や意見集約プロセスにおいて不正直な申告や裏工作の効果がなくなる（正直申告が最良となる）メカニズム等が考えられる。

③ 人間自身の判断能力の教育・訓練

意思決定の困難化の2つの原因に対する直接的な支援形態は上記①②の通りだが、もう一つ考えておくべき支援形態として、人間自身の判断力を高めるような教育・訓練がある。なぜならば、上に述べたような支援機能によって意思決定・合意形成が楽なものになると、人間は支援機能に頼り、自分自身で考えなくなっていき、人間の判断能力が低下してしまうと懸念されるからである。また、フィルターバブルに陥りやすいか否かには個人差があるものの、誰しもある程度の確証バイアスを持つことは避けられない。そこで、意思決定・合意形成支援の一環で、人間自身の判断能力の教育・訓練という側面も考えておきたい。その実現形態としては、判断能力の教育・訓練用ツールのような直接的な実装だけでなく、①や②に示したような支援機能を利用する過程で、人間自身が深く考えるように促したり、より多面的な検討を促したりするといった組み合わせ型の実装も考えられる。

(6) その他の課題

① ELSI および社会受容性に配慮した研究開発

人間の意思決定・合意形成を支援する機能が、倫理的・法的・社会的な視点（ELSI面）から適切であるかを常に考えておかねばならない。例えば、人間の支援機能を意図したものが、思考誘導や検閲（表現・言論の自由の制限）と受け止められてしまう可能性もある。逆に、フェイク問題のようなケースに対しては法的規制をかけてしまえばよいのではないかという意見を聞くことがあるが、絶対的な真偽が定まらない言説は非常に多く、法的規制が強く働くと表現・言論の自由が制限されるリスクが高まることに注意を要する²¹⁾。この点を踏まえて、法的規制の検討は、極めて慎重に行う必要がある。その一方、人間のメディアリテラシーを高める教育が重要である。

利用者から見た透明性を確保し、社会受容性に配慮した技術開発が求められる。そのためには、実社会の具体的な問題に適用して社会からのフィードバックを受けるプロセスを、短いサイクルで回しながら判断・改良していくのがよいと考える。

② 分野横断の研究開発体制・推進施策

本研究開発領域は、AI技術等の情報技術だけでなく、計算社会科学、脳科学、認知科学、心理学、経済学、政治学、社会学、法学、倫理学等が重なる学際的な領域であり、分野横断の研究開発体制・推進施策が必要である。そのためには、初期段階から分野横断で研究者を共通の問題意識・ビジョンのもとに束ねる研究開発マネジメントが望ましい。現状、本研究開発領域の個々の技術課題・要素技術に関わる研究者は多いものの、研究者それぞれの取り組みは全体の問題意識に対してまだ断片的なものにとどまっている感が強く、分野横断の連携・統合による骨太化が求められる。その際、情報技術側で扱いやすい形の問

2.1

題にしてしまうと、人文・社会科学側から結果に対して駄目出しするとかではなく、具体的な問題に対する定式化において双方がコミットすべきである。実社会への適用において発生するさまざまな制約事項を、アルゴリズム・原理のレベルで扱うのか、運用上の制約（法規制等）の形で扱うのかによって、技術的なアプローチは変わってくる。

③ 国・社会の Cognitive Security に対する意識向上

米国が国家安全保障の観点から重要な研究開発領域と位置付けて投資しているのに対して、日本ではその意識が弱い。日本は米国の事例ほど、フェイク問題や社会分断が深刻化していないため、国・社会の危機感が薄いように思われるが、民主主義を揺るがし得る、社会の方向性を左右し得る、国・組織・個人に対する新しいサイバー攻撃になり得る、といった国・社会にとっての大きなリスクが生じることに備えておくべきである。フェイクを含む Cognitive Security を脅かす攻撃に対する防御技術を育てておくことや、人々のメディアリテラシーを高めるための教育や啓蒙施策等を進めることを通して、健全な社会的意思決定・集合知を育てる意識・環境が、安全で信頼できる社会を発展させていくために極めて重要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	マルチエージェントシステムの分野で、オークション・マッチングの理論研究やインセンティブメカニズムの研究が多い。
	応用研究・開発	○	↗	大規模合意形成支援システム等で先端的な取り組みや、AI 間の交渉・協調・連携に関する COCN の取り組みが進展している。
米国	基礎研究	◎	↗	MIT CCI の Deliberatorium や The ClimateCoLab、Stanford University の討論型世論調査をはじめ、学際的な基礎研究が根付いている。AI・マルチエージェントシステムの分野で、メカニズムデザイン、オークションやマッチングの理論研究が広く行われている。
	応用研究・開発	◎	↗	上記基礎研究がそのまま応用研究やベンチャーによる産業化につながる傾向が強い。国および企業による AI 分野への大型投資が行われている (Facebook の自動交渉エージェント等)。
欧州	基礎研究	◎	↗	Imperial College London、Oxford University、Delft University of Technology 等、自動交渉の基礎研究が強く、論理的なアプローチによる自動交渉の研究もおこなわれている。
	応用研究・開発	◎	↗	市民からの意見集約や合意形成のためのシステム・応用に盛んに取り組まれている。自動交渉の応用ソフトウェア（電力売買等）への取り組みも見られる。
中国	基礎研究	◎	↗	Hong Kong Baptist University のメカニズムデザインや自動交渉の基礎理論研究をはじめ、取り組みが活発になってきている。
	応用研究・開発	△	→	顕著な活動は見当たらない。
韓国	基礎研究	△	→	顕著な活動は見当たらない。
	応用研究・開発	△	→	顕著な活動は見当たらない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

2.1

参考文献

- 1) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「戦略プロポーザル：複雑社会における意思決定・合意形成を支える情報科学技術」,CRDS-FY2017-SP-03 (2018年12月)。
- 2) 福島俊一,「複雑社会における意思決定・合意形成支援の技術開発動向」,『人工知能』(人工知能学会誌) 34巻2号 (2019年3月), pp. 131-138.
- 3) Edmond Awad, et al., "The Moral Machine experiment", *Nature* Vol. 563 (24 October 2018), pp. 59-64. DOI: 10.1038/s41586-018-0637-6
- 4) 亀田達也,『モラルの起源-実験社会科学からの問い』(岩波書店,2017年)。
- 5) 笹原和俊,『フェイクニュースを科学するー拡散するデマ,陰謀論,プロパガンダのしくみー』(化学同人,2018年)。
- 6) 湯浅塾道,「米大統領選におけるソーシャルメディア干渉疑惑」,『情報処理』(情報処理学会誌) 58巻12号 (2017年12月), pp. 1066-1067.
- 7) Herbert A. Simon, *Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organization* (Macmillan, 1947)。(邦訳：二村敏子・桑田耕太郎・高尾義明・西脇暢子・高柳美香訳,『新版 経営行動：経営組織における意思決定過程の研究』,ダイヤモンド社,2009年)。
- 8) Herbert A. Simon, *The Sciences of the Artificial* (The MIT Press, 1969)。(邦訳：稲葉元吉・吉原英樹訳,『システムの科学 第3版』,パーソナルメディア,1999年)
- 9) Kahneman, D., *Thinking, Fast and Slow*, Farrar (Straus and Giroux, 2011)。(邦訳：村井章子訳,『ファスト&スロー：あなたの意思はどのように決まるか?』,早川書房,2014年)
- 10) Daniel Kahneman and Amos Tversky, "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk", *Econometrica* Vol. 47, No. 2 (March 1979), pp. 263-291.
- 11) Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness* (Yale University Press, 2008)。(邦訳：遠藤真美訳,『実践 行動経済学』,日経BP社,2009年)
- 12) 坂上雅道・山本愛実,「意思決定の脳メカニズムー顕在的判断と潜在的判断ー」,『科学哲学』(日本科学哲学学会誌) 42-2号 (2009年)。
- 13) 遠藤薫,『ソーシャルメディアと〈世論〉形成』(東京電機大学出版局,2016年)。
- 14) 田中辰雄・山口真一,『ネット炎上の研究』(勁草書房,2016年)。
- 15) 金子格・須川賢洋(編),「小特集 デジタルゲリマンダとは何かー選挙区割政策からフェイクニュースまで」,『情報処理』(情報処理学会誌) 58巻12号 (2017年12月), pp. 1068-1088.

- 16) Eli Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You* (Elyse Cheney Literary Associates, 2011)。(邦訳：井口耕二訳,「閉じこもるインターネット」,早川書房,2012年)
- 17)「Politics and Technology テクノロジーは民主主義の敵か?」,『MITテクノロジーレビュー Special Issue』Vol. 11 (2018年)。
- 18) 田中辰雄・浜屋敏,「ネットは社会を分断するのか-パネルデータからの考察-」,『富士通総研 経済研究所 研究レポート』No. 462 (2018年)。
- 19) Ruben Tolosana, et al., “DeepFakes and Beyond: A Survey of Face Manipulation and Fake Detection”, arXiv: 2001.00179 (2020)。
- 20)「特集：フェイクニュース」,『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』2019年1月号, pp. 16-82.
- 21) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「公開ワークショップ報告書：意思決定のための情報科学～情報氾濫・フェイク・分断に立ち向かうことは可能か～」,CRDS-FY2019-WR-02 (2020年2月)。
- 22) Tom Brown, et al., “Language Models are Few-Shot Learners”, *Proceedings of the 34th Conference on Neural Information Processing Systems* (NeurIPS 2020; December 6-12, 2020)。
- 23) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「科学技術未来戦略ワークショップ報告書 複雑社会における意思決定・合意形成を支える情報科学技術」,CRDS-FY2017-WR-05 (2017年10月)。
- 24) 井之上直也,「言語データからの知識獲得と言語処理への応用」,『人工知能』(人工知能学会誌) 33巻3号 (2018年5月), pp.337-344.
- 25) 服部宏充・栗原聡,「エージェント研究におけるシミュレーション」,『人工知能』(人工知能学会誌) 28巻3号 (2013年5月), pp. 412-417.
- 26) 水野淳太・他,「大規模情報分析システム WISDOM X, DISAANA, D-SUMM」,『言語処理学会第23回年次大会発表論文集』(2017年), pp. 1077-1080.
- 27) Yannick de Jong, “Levels of Data Analytics”, *ItHappens.nu* (20 March 2019)。<http://www.ithappens.nu/levels-of-data-analytics/> (accessed 2020-11-08)
- 28) 鹿島久嗣・小山聡・馬場雪乃,『ヒューマンコンピューテーションとクラウドソーシング』(講談社,2016年)。
- 29) 牧野貴樹・澁谷長史・白川真一(編著),他19名共著,『これからの強化学習』(森北出版,2016年)。
- 30) 大槻知史(著)・三宅陽一郎(監修),『最強囲碁AI アルファ碁 解体新書(増補改訂版)』(翔泳社,2018年)。
- 31) 藤巻遼平・他,「予測から意思決定へ～予測型意思決定最適化～」,『NEC技報』69巻1号 (2016年), pp. 64-67.
- 32) 横尾真・他,「メカニズムデザイン(基礎編)」,『コンピュータソフトウェア』(日本ソフトウェア科学会誌) 29巻4号 (2012年11月), pp. 15-31.
- 33) 横尾真・他,「メカニズムデザイン(応用編)」,『コンピュータソフトウェア』(日本ソフトウェア科学会誌) 30巻1号 (2013年2月), pp. 34-52.
- 34) 長尾確・大沢英一・伊藤孝行,「エージェント・マルチエージェントの過去と現在」,『人工知能』(人工知能学会誌) 35巻3号 (2020年5月), pp. 430-443.
- 35) 桑子敏雄,『社会的合意形成のプロジェクトマネジメント』(コロナ社,2016年)。
- 36) Jeff Conklin and Michael L. Begeman, “gIBIS: a hypertext tool for exploratory policy discussion”, *Proceedings of the 1988 ACM conference on Computer-supported cooperative work*

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

- (CSCW'88 ; Portland, USA, 26-28 September 1988) , pp. 140-152. DOI : 10.1145/62266.62278
- 37) James S. Fishkin, *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation* (Oxford University Press, 2011) . (邦訳: 岩木貴子訳, 曾根泰教監修, 『人々の声が響き合うとき: 熟議空間と民主主義』, 早川書房, 2011年)
- 38) Mark Klein, “Enabling Large-Scale Deliberation Using Attention-Mediation Metrics”, *Computer Supported Cooperative Work* Vol. 21, No. 4-5 (2012) , pp. 449-473. DOI : 10.2139/ssrn.1837707
- 39) Thomas W. Malone, *Superminds: The Surprising Power of People and Computers Thinking Together* (Little, Brown and Company, 2018) .
- 40) 水野淳太・他, 「言論マップ生成技術の現状と課題」, 『言語処理学会第17回年次大会発表論文集』(2011年) , pp. 49-52.
- 41) 岡崎直観, 「自然言語処理による議論マイニング」, 『人工知能学会全国大会 (第32回) 』(2018年) 1D2-OS-28a-a (OS-28招待講演) . <https://www.slideshare.net/naoakiokazaki/ss-100603788> (accessed 2021-02-13)
- 42) 柳井孝介・他, 「AIの基礎研究: ディベート人工知能」, 『日立評論』98巻4号 (2016年4月) , pp. 61-64.
- 43) 佐藤健, 「論理に基づく人工知能の法学への応用」, 『コンピュータソフトウェア』(日本ソフトウェア科学会誌) 27巻3号 (2010年7月) , pp. 36-44. DOI : 10.11309/jsst.27.3_36
- 44) 日本学術会議公開シンポジウム「AIによる法学へのアプローチ」(2019年1月24日) . <http://research.nii.ac.jp/~ksatoh/ai-law-symposium/> (accessed 2021-02-13)
- 45) “Special Issue : This is Watson”, *IBM Journal of Research and Development* Vol. 56 issue 3-4 (May-June 2012) .
- 46) Robert M. Bond, et al., “A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization”, *Nature* Vol. 489 (12 September 2012) , pp. 295-298. DOI : 10.1038/nature11421
- 47) Xinyi Zhou and Reza Zafarani, “A Survey of Fake News : Fundamental Theories, Detection Methods, and Opportunities”, *ACM Computing Surveys* Vol. 53, No. 5 (September 2020) , Article No. 109. DOI : 10.1145/3395046
- 48) 立岩陽一郎・楊井人文, 『ファクトチェックとは何か』(岩波書店, 2018年) .
- 49) Tsubasa Tagami, et al., “Suspicious News Detection Using Micro Blog Text”, *Proceedings of the 32nd Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation* (PACLIC 32; Hong Kong, 1-3 December 2018) .
- 50) 鈴木宏昭, 『認知バイアス: 心に潜むふしぎな働き』(講談社, 2020年) .
- 51) Darius Afchar, et al., “MesoNet : a Compact Facial Video Forgery Detection Network”, *Proceedings of IEEE International Workshop on Information Forensics and Security* (WIFS 2018; Hong Kong, 11-13 December 2018) . DOI : 10.1109/WIFS.2018.8630761
- 52) Huy H. Nguyen, Junichi Yamagishi and Isao Echizen, “Capsule-forensics : Using Capsule Networks to Detect Forged Images and Videos”, *Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing* (ICASSP 2019; Brighton, 12-17 May 2019) . DOI :

10.1109/ICASSP.2019.8682602

- 53) 藤田桂英・森頭之・伊藤孝行,「ANAC: Automated Negotiating Agents Competition (国際自動交渉エージェント競技会)」,『人工知能』(人工知能学会誌) 31 巻2号 (2016年3月), pp. 237-247.
- 54) 産業競争力懇談会 (COCN),「人工知能間の交渉・協調・連携」,「産業競争力懇談会2017年度プロジェクト最終報告」(2018年2月21日) .
- 55) Takayuki Ito, et al., “D-Agree: Crowd Discussion Support System Based on Automated Facilitation Agent”, *Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence* (AAAI-20; New York, 7-12 February 2020), pp. 13614-13615. DOI: 10.1609/aaai.v34i09.7094
- 56) 伊藤孝行・他,「エージェント技術に基づく大規模合意形成支援システムの創成 —自動ファシリテーションエージェントの実現に向けて—」,『人工知能』(人工知能学会誌) 32 巻5号 (2017年9月), pp. 739-747.

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

2.1.6 データに基づく問題解決

(1) 研究開発領域の定義

人工知能（Artificial Intelligence：AI）・ビッグデータ解析が可能にする大規模複雑タスクの自動実行や膨大な選択肢の網羅的検証等による、問題解決手段の質的变化、産業構造・社会システム・科学研究等の変革を生み出す研究開発領域である。本節では、「データ駆動」「AI 駆動」を冠して呼ばれることが多い、さまざまな問題解決に共通的な考え方やフレームワーク・基盤技術を中心に俯瞰し、個別的・具体的なアプリケーションは最近の注目トピックのみ取り上げる。

(2) キーワード

ビッグデータ、Cyber Physical Systems（CPS）、IoT（Internet of Things）、データサイエンス、オープンデータ、データ連携基盤、データ駆動、AI 駆動、デジタルトランスフォーメーション（DX）、計測、新型感染症、COVID-19

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

ビッグデータ（Big Data）^{1), 2)} は、元来は膨大な量のデータそのものを指す言葉だが、その収集・蓄積・解析技術は、大規模性だけでなくヘテロ性・不確実性・時系列性・リアルタイム性等にも対応できる技術として発展している。また、センサー、IoT（Internet of Things）デバイスの高度化と普及によって、さまざまな場面で実世界ビッグデータが得られるようになり、その収集・解析技術は、実世界で起きる現象・活動の状況を精緻かつリアルタイムに把握・予測するための技術としても期待されている。今日、さまざまな社会課題が人間の手に負えないほどに大規模複雑化しており、実世界ビッグデータの収集・解析による状況の把握・予測は、そのような課題の解決に共通的に貢献し得る有効な手段になる。ここにさらにAI 技術が加わり、AI

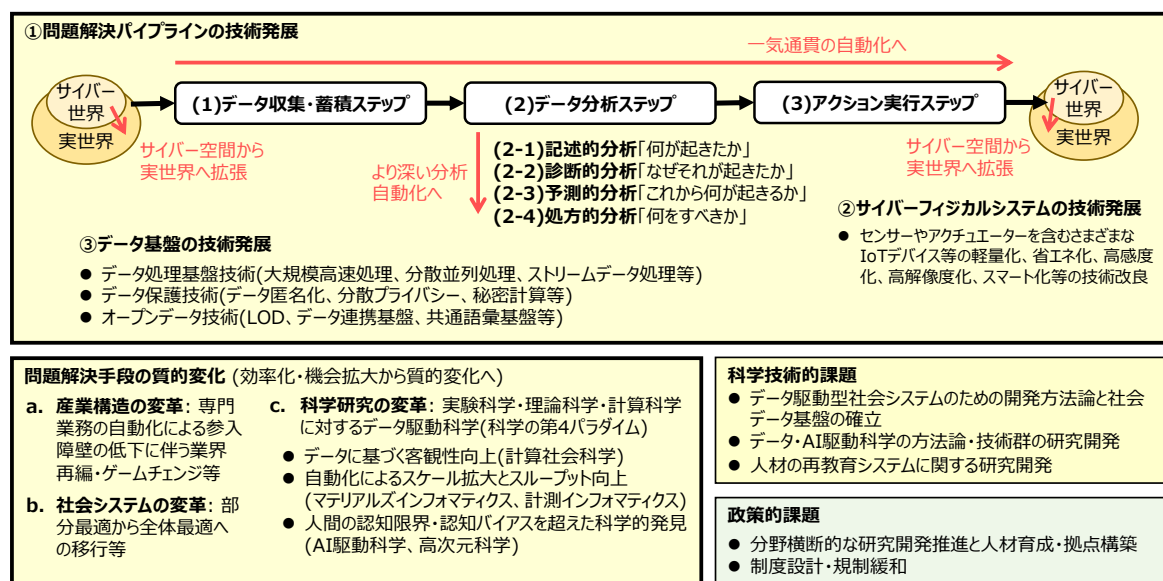


図2-1-9 領域俯瞰：データに基づく問題解決

技術とビッグデータ（データそのもの、および、処理技術）が深く関係し合いながら発展している。すなわち、ビッグデータが集められることでAI技術（特に機械学習技術）は高度化し、精度を高め、そのAI技術を用いて実世界のビッグデータを解析することで、実世界の現象・活動のより深く正確な状況把握・予測が可能になってきた。

具体的なアプリケーションは、当初、Google等のサーチエンジンにおける検索連動型広告や、Amazon等のショッピングサイトにおける商品レコメンデーションのように、インターネット上のサービスに集まるビッグデータを売上向上に活用するものが中心であった。しかし、現在は、実世界から集まるビッグデータを活用した社会課題解決へと広がってきており^{1), 2)}、その社会的価値はますます高まっている。例えば、電力・エネルギーの需要を予測して最適に制御したり、実店舗のさまざまな商品の品ぞろえや仕入れを最適化したり、防犯のため不審な人や振る舞いを検知・通知したり、病気の疑いや機器の異常を早期に検知したりといった実世界のアプリケーションが広がっている。

わが国がビジョンとして掲げる「Society 5.0」は、内閣府によると、「サイバー空間とフィジカル空間（現実）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）」であり、サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合は「フィジカル（現実）空間からセンサーとIoTを通じてあらゆる情報が集積（ビッグデータ）、人工知能（AI）がビッグデータを解析し、高付加価値を現実空間にフィードバック」によって実現するとされている。これにより、交通、医療・介護、ものづくり、農業、食品、防災、エネルギー等、さまざまな分野で新たな価値創出が目指されている。昨今、産業界を中心にデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進が叫ばれているが、Society 5.0と方向性を同じくする動きであり、産業構造、社会システム、科学研究等に変革をもたらす。そして、これらをドライブするのが、本節で述べるAI・ビッグデータを活用した「データ駆動型」あるいは「AI駆動型」と呼ばれるアプローチである。

〔研究開発の動向〕

「データに基づく問題解決」（データ駆動型・AI駆動型の問題解決）の基本的な枠組みを踏まえて、その研究開発の動向を、①問題解決パイプラインの技術発展、②サイバーフィジカルシステムの技術発展、③データ基盤の技術発展、という3面から述べる。次に、このような発展が生み出す問題解決手段の質的変化が、産業構造の変革、社会システムの変革、科学研究の変革をもたらす可能性とその状況について述べる。

① 問題解決パイプラインの技術発展

「データに基づく問題解決」の基本的な処理の流れは、（1）データ収集・蓄積ステップ、（2）データ分析ステップ、（3）アクション実行ステップ、という順に進む。ここでは、これを「問題解決パイプライン」と呼ぶことにする。（2）のデータ分析ステップは、さらに、データ分析の深さによって段階がある。米国の調査・アドバイザリー企業であるGartnerは、データ分析の段階を、（2-1）記述的分析（Descriptive：何が起きたか）、（2-2）診断的分析（Diagnostic：なぜそれが起きたか）、（2-3）予測的分析（Predictive：これから何が起きるか）、（2-4）処方的分析（Prescriptive：何をすべきか）という4段階としている³⁾。（2-4）によってアクションが計画され、（3）のアクション実行が可能になる。

問題解決パイプラインで、（1）→（2-1）→（2-2）→（2-3）→（2-4）→（3）とステップを深めるほど、問題の解決に近づく、社会価値・ビジネス価値が高くなる。つまり、例えば（1）（2-1）しか自動化されなければ、（2-2）以降は人間が行うことになるが、（1）から（3）まで一気通貫で自動化されれば、

人間は実行状況をモニタリングしていればよいことになる。電力マネジメントの例で具体的に説明するならば、前者のケースは、電力消費状況の計測・可視化までが自動化され、その状況に基づいて人間が今後の必要量を判断し、アクションを考えることになる。後者のケースは、電力消費状況を自動計測し、今後の必要量を自動予測し、最適な状況になるように自動制御も行われる（人間はその様子を見ていけばよい）。

このような（１）から（３）まで一気通貫での自動化を可能にする方向で、技術開発が進められている。そのために使われる具体的な技術としては「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」に記載されている機械学習・パターン認識・運動生成等の技術が挙げられる。

② サイバーフィジカルシステムの技術発展

前述したように、問題解決パイプラインは、当初、インターネット上のサービスに集まるデータを収集・解析し、そのサービスを改良・強化するために使われた。つまり、サイバー空間に閉じたパイプラインであった。しかし、現在は実世界（フィジカル空間）からデータを収集し、その解析結果に基づいて、実世界のシステムにフィードバックをかけるような応用へも広がっている。つまり、サイバーフィジカルシステム（Cyber Physical Systems：CPS）としての問題解決パイプラインへと拡張されている。

この拡張は、問題解決パイプラインにおける、（１）データ収集・蓄積ステップと（３）アクション実行ステップが、サイバー空間から実世界に広がったということである。そのために、センサーやアクチュエーターを含むさまざまなIoTデバイス、あるいは、ロボットが（１）や（３）に導入されるようになった。軽量化、省エネ化、高感度化、高解像度化、スマート化等の技術改良が進められている。その具体的な技術内容は「2.2.4 システム化技術」「2.5.5 IoTアーキテクチャー」に記載している。

③ データ基盤の技術発展

上記①②のような問題解決パイプラインを支える技術として、データ基盤の研究開発も進められている。ここでいうデータ基盤は、a.データ処理基盤技術、b.データ保護技術、c.オープンデータ技術を含む。

a. データ処理基盤技術：

大規模なデータを高速に処理するための技術群である。ますます大規模化するデータを、より高速に処理するという要求が高まり、分散並列処理技術、圧縮データ処理技術、ストリームデータ処理技術等が発展している。その具体的な技術内容は「2.5.4 データ処理基盤」に記載した。

b. データ保護技術：

分析対象となるデータの保護のための技術群である。暗号化等のセキュリティー技術に加えて、分析対象データが個人属性や行動履歴のようなパーソナルデータである場合に、そのプライバシーを保護するための技術、さらには、データの分析と保護を両立させるプライバシー保護データマイニング技術が開発されている。匿名化、差分プライバシー、秘匿計算等の技術がある。それらの詳細は「2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティー」に記載した。

c. オープンデータ（Open Data）：

最小限の制約のみで誰でも自由に利用、加工、再配布ができるデータのことである。さまざまな問題解決にデータ利用が促進され、また、他のデータと組み合わせた新しい価値創出・サービス創出が活性化さ

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 人工知能・ビッグデータ

れる。そのために、共通的なデータ形式や付加的な情報（メタデータ等）の記述形式等がデザインされている。特に、セマンティックWeb分野で開発・標準化された技術を用いたリンクト・オープンデータ(Linked Open Data: LOD)⁴⁾がよく知られている。さらに、分野・組織をまたいだデータの連携を容易にするため、共通語彙の設定も含むデータ連携基盤の構築が推進されている。米国では2005年にNIEM (National Information Exchange Model)、欧州では2011年にSEMIC (Semantic Interoperability Community) がデータ連携標準の取り組みとして始まった。わが国でも「未来投資戦略2018」で描くデータ駆動型社会の共通インフラとしてデータ連携基盤の構築が掲げられ、共通語彙基盤 (Infrastructure for Multilayer Interoperability: IMI) が構築された⁵⁾。IMI、NIEM、SEMICの間の国際的な相互運用性も検討されている。

④ 問題解決手段の質的变化

①②③で述べたような「データに基づく問題解決」の枠組みの発展によって、大規模複雑タスクの自動実行や膨大な選択肢の網羅的検証等が可能になり、問題解決手段の質的变化が起き、産業構造の変革、社会システムの変革、科学研究の変革にもつながる。

「データに基づく問題解決」の枠組みは、既に多くの業種・分野に広がっており、さまざまな種類、多数の事例が生まれている⁶⁾。それらの事例では、従来人手で行っていた作業を自動化することで効率化が進んだり、自動化に加えて、膨大なデータを精緻に観察・分析することによる精度向上によって適用場面（ビジネス機会）が拡大したりと、効率化・機会拡大の効果がまずは見られる。しかし、それにとどまらず、産業構造・社会システム等の変革を引き起こすような質的变化も起こる。効率化（コスト削減等）と機会拡大（売上拡大等）は従来の土俵の上での競争だが、この質的变化は土俵を変える（ゲームチェンジが起きる）。このゲームチェンジに備えるための打ち手、さらには、ゲームチェンジを主導するための打ち手が、技術開発と制度整備の両面から求められる。以下、a. 産業構造の変革、b. 社会システムの変革、c. 科学研究の変革という3つの面で、質的变化の可能性に着目する。

a. 産業構造の変革：

産業構造の変革については、人工知能技術戦略会議が2017年に公開した「産業化ロードマップ」⁷⁾が参考になる。このロードマップは、主要分野として、生産性分野、健康・医療・介護分野、空間の移動分野という3分野を取り上げ、各分野でのAI利活用の進展を3つのフェーズでとらえている。フェーズ1では、各領域においてデータ駆動型のAI利活用が進み、フェーズ2では、個別の領域の枠を越えてAI・データの一般利用が進み、フェーズ3では、各領域が複合的につながり合っテエコシステムが構築されるとしている。フェーズ1・2は概ね効率化と機会拡大に相当し、フェーズ3はゲームチェンジが起こり得る質的变化の段階に相当する。AI技術（特に機械学習技術）によって各業界の専門的業務が自動化され得る。これはその業界にとって業務効率化だが、業界外から見れば参入障壁の低下になるため、業界構造が変わり、ゲームチェンジが起こり得る。例えば、動画の効果的な加工はかつて専門業者に依頼するしかなかったが、今では個人がスマートフォンで簡単に加工操作でき（その裏ではAI的な技術が使われている）、それを用いた新たなサービスも生まれている。また、UberやLyftに代表されるような自家用車によるオンデマンドのライドシェアも、従来の業界構造を変えた事例だが、このゲームチェンジを可能にしたのは、一般ドライバー（自家用車の所有者）と車で移動したい一般ユーザー（乗客）とを、リアルタイムに把握して最適マッチングする仕組みが、AI・ビッグデータ活用によって実現されたからである。

b. 社会システムの変革：

AI・ビッグデータの活用によって、社会システムの部分最適から全体最適への移行が考えられる。IoT技術の進化と普及によって、社会のさまざまな事象がビッグデータとして精緻かつリアルタイムに観測できるようになる。その一方で、さまざまな社会システムが相互に接続し合ったり、影響を与え合ったりするようになり、大規模で複雑な系をAI技術で全体最適化する方向が考えられる。大規模複雑なシステムを個別で精緻な観測に基づきながら全体最適化を行うことは、人間には困難であり、質的变化が生まれると考えられる。このような社会システムデザインに関わる技術群や研究開発課題については「2.3 社会システム科学」で取り上げている。なお、何を最適と考えるかという価値観は国・地域・文化や個人個人によって異なるため、電力・水道・交通等のライフライン系は共通的な方針のもとでの全体最適な供給制御が考えられるが、より個人の生活スタイルに関わる部分は各自の価値観に任せるべきものとなる。

c. 科学研究の変革：

科学には4つのパラダイムがあると言われる⁸⁾。第1のパラダイムは実験科学（あるいは経験科学）、第2のパラダイムは理論科学、第3のパラダイムは計算科学（あるいはシミュレーション科学）、第4のパラダイムはデータ駆動科学（あるいはEサイエンス）と呼ばれる。データ駆動科学は、データに基づいて科学的な知見や社会的に有益な知見を導き出そうとするアプローチを取る。これはAI・ビッグデータ技術を活用した「データに基づく問題解決」の発展によって生まれた、新しい科学のパラダイムだと言える。以下、データ駆動科学によってもたらされ得る科学の質的变化として考えられる点を挙げる。

第1点として、さまざまな現象・事象についてビッグデータが取得できると、従来は人間の主観や限られた観察に強く依存していたタイプの学問や施策設計が、データに基づく客観性の高い分析・検証を行えるようになる。計算社会科学（Computational Social Science、「2.3.5 計算社会科学」参照）のような研究分野が立ち上がっているのがその一例である。

第2点として、AI技術とロボット・IoT機器等を活用した高度な自動化によって、人間には不可能なスケールとスループット、すなわち組み合わせ的に膨大な数の条件・ケースに対して高速な実験・仮説検証の繰り返しが可能になる。例えば、マテリアルズインフォマティクス⁹⁾や計測インフォマティクス^{10), 11)}と呼ばれる取り組みでは、このような面が生かされている。

第3点として、人間の認知限界・認知バイアスを超えた科学的発見がもたらされる可能性がある。科学研究においても、自分の研究に関連したすべての論文を読むことは不可能であり、自分の仮説に合うデータのみに着目したり、想定に合わなかったケースのみ厳しくチェックしたりといった認知限界や認知バイアスがあり、それが科学的発見の可能性を狭めているという指摘がたびたびなされている^{12), 13), 14)}。AI技術を活用すれば、このような限界・バイアスを超えた仮説探索・検証が可能になり、これまでと質的に異なる科学的発見が生まれるかもしれない。

この第3点（および第2点を含めることもある）を強調して「AI駆動科学」¹⁵⁾や「高次元科学」¹⁴⁾と呼ばれることもある。この取り組みについては「新展開・技術トピックス」②で述べる。

(4) 注目動向**「新展開・技術トピックス」****① 計測インフォマティクス**

計測は「科学の母」(Mother of Science)と言われ、さまざまな科学研究を支えている。また、現在の

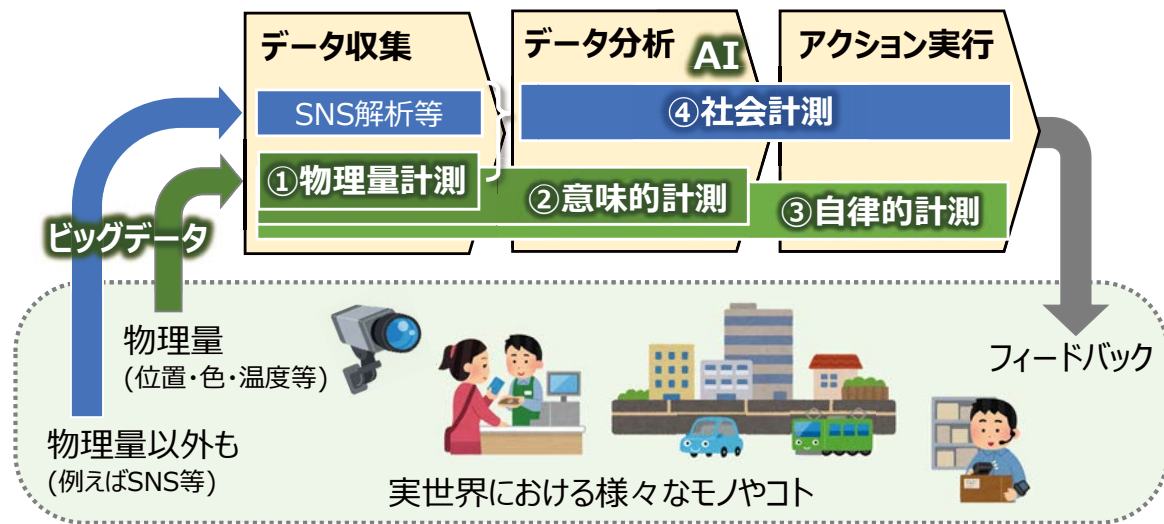


図2-1-10 計測の高次化と問題解決パイプラインとの対応

状況を把握することは問題解決（ソリューション）の出発点であり、計測技術はさまざまなソリューションビジネスを左右する。今日、計測は、AI・ビッグデータ技術と結びついて、その概念を広げている。いわば「狭義の計測」から「広義の計測」へと概念を広げ、これがさまざまな研究・ビジネスに波及している。

「狭義の計測」は物理量計測である。従来の計測機器は、温度・重量等の物理量を直接計測して出力するものであった。しかし、いまでは、計測機器（あるいは計測システム）の中で、物理量データの統計処理・データ分析処理等の情報処理（AI・ビッグデータ技術の適用を含む）まで行い、その結果を計測結果として出力するものが増えている。そのような情報処理を加えることで、a.物理量計測の高性能化、b.「意味的計測」、c.「自律的計測」が可能になってきた。ここで、「意味的計測」と「自律的計測」が「広義の計測」に相当する。以下、これらa・b・cについて簡単に説明する（詳細は調査報告書¹¹⁾にまとめた）。

- a.物理量計測の高性能化は、従来と同様に物理量を計測結果として出力するが、情報処理を加えることで、精度や効率を高めるものである。例えば、カメラ画像の超解像（画像処理によって解像度を高める）等がある。
- b.「意味的計測」は、計測結果として得られた物理量データを分析することで、その計測結果に意味を与える（上位概念に変換する）ものである。位置の計測データ（座標）の住所・ランドマークへの変換や、指紋認証・顔認証等のバイオメトリクス認証機器・システムがその一例である。
- c.「自律的計測」は、物理量データの分析結果に基づいて、次のアクションの決定・実行まで行うものである。例えば、現在の計測結果に基づいて、次に何を計測するかを決定するような、ロボットやドローンをベースとした自律的な計測システムがこれに該当する。

また、上記a・b・cは、物理量計測を出発点とした計測の高次化であるが、物理量計測だけでなく、人々がSNS（Social Networking Service）やCGM（Cosumer Generated Media）で発信する情報も集めて、人々の行動や社会現象を把握しようというアプローチ（「社会計測」とも呼ばれる）も生まれている。さらに、「広義の計測」や「社会計測」で得られた人間や社会に関するビッグデータを分析して、人間の行

動や社会の現象を定量的に理解しようとする計算社会科学も、近年、取り組みが活発になっている。

このような計測の高次化と合わせて、その自動化によって、規模の大きな現象・活動のリアルタイムな計測という方向への発展も進んでいる。

② AI 駆動科学・高次元科学

科学の4つのパラダイムでは第4のパラダイム「データ駆動科学」に含まれるとみなせるものだが¹⁾、特にAI・機械学習を活用して科学的発見の可能性を拡大する取り組みは、「AI駆動科学」¹⁵⁾や「高次元科学」¹⁴⁾と呼ばれている。囲碁の世界において、AI技術(特に深層学習・深層強化学習)を活用したコンピューターソフトウェアであるAlphaGoが世界トップクラスの棋士に圧勝した(「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」参照)。その際、AlphaGoが行っていた膨大な可能性の探索から導出された打ち手は、人間の棋士には思いもよらなかった手を含んでいたが、それはその後、新手として人間の棋士も取り入れるようになった。同様のことは、今後、科学的発見においても起こり得る。

このような科学的発見の可能性の拡大にむけてキーとなる技術チャレンジは、a.人間の認知能力を超えた仮説生成・探索のための技術開発と、b.仮説評価・検証のハイスループット化と考えられる。aに関しては、超多次元の現象(非常に多くのパラメーターで記述される現象)から規則性を見いだすことは人間には困難だが、深層学習を用いれば¹⁴⁾、それが可能になりつつある。また、複数の異なる専門分野の知識をつなぎ合わせた推論による仮説の生成・探索は人間には困難だが、論理推論の枠組み¹⁶⁾を分野横断で実行すれば、それが可能になるかもしれない。bに関しては、ロボット等による物理的な実験の自動化技術¹⁷⁾も含め、科学的発見プロセスを構成するさまざまな技術を1つのプラットフォーム上に統合^{13), 15)}するとともに、計算量や物理的操作を抑える効率の良い処理フローや絞り込みアルゴリズムが必要になる。このような方向のグランドチャレンジとして「ノーベルチューリングチャレンジ」が提唱され¹³⁾、研究開発プロジェクトが立ちあがりつつある([注目すべき国内外のプロジェクト] ①参照)。

一方で、人間の認知能力を超えた超多次元の規則性の発見は、もし人間に理解できないとしたら、それを科学として許容してよいのかという議論も起きている²⁾。科学とは何かという基本的な問題や、科学コミュニティや社会による受容の問題も併せて考えていくことが必要である。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① ノーベルチューリングチャレンジ (Nobel Turing Challenge)

2016年に北野宏明がAIを活用した科学的発見のためのエンジンを作るという新たなグランドチャレンジを立ち上げた¹³⁾。「2050年までに生理学・医学分野でノーベル賞級の科学的発見をできるAIシステムを作る」ことを目標に掲げ、「ノーベルチューリングチャレンジ」と名付けられた。仮説として「科学的発見は、仮説空間の網羅的探索と検証によってなされる」と考えており、マテリアルズインフォマティクスと通じるところがあるが、ノーベル賞級の科学的発見を行うために道具としてAIを使うという立場ではなく、科学的

1 AI駆動科学を第5のパラダイムと位置付ける立場もある¹⁵⁾。

2 超多次元の現象に規則性を見いだすことは人間に困難であっても、発見されてしまえば、その規則性を人間は理解し得るのかもしれないという見方や、直感的理解が困難でも、その規則性に反するものが見つからなければ受容し得るのかもしれないという見方もある。いずれにせよ、研究コミュニティや社会による受容という面から継続的に考えていく必要がある。また、この受容性を高めるための補助的な枠組み(モデルの解釈性、数学的な枠組み、能動的検証の仕組み等)も研究課題になり得る。

発見の本質を解明し、人間の知識の飛躍的拡大をサポートするAI技術の実現によって、人類が直面する問題の解決につなげることを狙った取り組みである。そのための基盤として、システム・バイオロジー研究機構（The Systems Biology Institute：SBI）では、ソフトウェア間のインターオペラビリティを確保するためのプラットフォームとしてGaruda Platformを開発し、これにAI機能を連動させるためのGandhara AI Frameworkを開発している。

このグランドチャレンジは国際的な目標になりつつあり、英国のアラン・チューリング研究所（The Alan Turing Institute）では、The Turing AI Scientist Grand Challengeプロジェクトを2021年1月にスタートさせた（グランドチャレンジ提唱者の北野もメンバーとして招聘されている）。これに先立ち2020年2月にはロンドンにてAI Scientist Grand Challenge Workshopが開催された。2020年10月には、米国ThoughtWorks社の主催によるEngineering for Research Symposium「Towards the Logic of Scientific Discovery：Will AI ever win a Nobel Prize?」も開催された。米国国防高等研究計画局（DARPA）も2020年8月に「Voices from DARPA」Podcastにてこのグランドチャレンジを取り上げ、関心を示した。日本国内でもSBI以外の関連する取り組みとして、科学技術振興機構（JST）の未来社会創造事業の共通基盤領域で本格研究フェーズに入った「ロボティックバイオロジーによる生命科学の加速」（研究開発代表者：高橋恒一）、ムーンショット型研究開発事業のムーンショット目標3に採択された「人とAIロボットの創造的共進化によるサイエンス開拓」（プロジェクトマネージャー：原田香奈子）等が推進されている。

② 新型コロナウイルス対策へのAI技術活用

2020年はパンデミックを引き起こした新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への緊急対応が必要になり、「1.3.3 新型コロナウイルス対策でのICT利用」にまとめたようなさまざまな対策が講じられた。2021年1月時点では終息に至っておらず、いっそうの対策強化が必要とされている。そのためにさまざまな技術開発と対策プロジェクトが推進されている¹⁸⁾。ここではプロジェクトを個々に取り上げることはせず、AI・ビッグデータによる問題解決がどのような場面で活用されているか、代表的な場面をいくつか挙げるにとどめる。

まず、診断支援AIが挙げられる。感染者の急増に対して医療現場の負荷は甚大であり、医療崩壊の危機が叫ばれた。この負荷を少しでも軽減するため、最終的な医療診断は人間の医師が行うが、AIによる診断・トリアージ判定の結果を医師に参考情報として提供することが試みられている。深層学習等を用いて、胸部X線画像から正常か否かを診断したり、血液検体から死亡リスクを予測したりといった事例がある。また、スマートフォンのアプリを介して、オンライン問診や遠隔診察をしたり、チャットボットが応対したりして、病院に来る以前に適切な振り分けをすることで、病院側の負荷軽減を図ることも試みられている。

次に、治療支援AIという面では、新型コロナウイルスに効く治療薬・ワクチンの発見・開発を加速するために、AI技術を用いた新薬候補の探索や効果予測が試みられている。機械学習やシミュレーションによって選別・予測を行うことで効率化・期間短縮を図る。既に人間での安全性や体内動態が確認されている既承認薬について、新たな薬効を見だし、別の疾患に対する治療薬として開発するドラッグリポジショニングというアプローチも有効である。

また、感染拡大抑制のためのAI技術も、さまざまな面から取り組まれている。一つは感染状況を把握・予測することで、感染拡大の抑制策の検討につなげるというアプローチである。インターネット上のさまざまな情報を自然言語処理や機械学習の技術を用いて解析し、世界中の感染症の発生状況を監視するシステムが開発されている。また、感染症の数理モデルはクラスター対策等の基礎となっている。別なアプローチ

として、感染拡大の要因に着目して、注意を呼びかけるアプローチがある。感染症の陽性者との接触可能性についてプライバシーを保護しつつ判定する接触確認アプリや、カメラ映像解析によってソーシャルディスタンスが保たれているかを判定するシステム等が開発されている。

他にも、感染症に関するデマや扇動をインターネット上で検出したり、テレワークや遠隔業務の支援に関わる通信品質の最適化や遠隔作業の自動化したり、AI・ビッグデータ技術が貢献する場面は幅広く、さまざまな取り組みが進められている。

(5) 科学技術的課題

① データ駆動型社会システムのための開発方法論と社会データ基盤の確立

「データに基づく問題解決」は、データ駆動型の社会システムの開発方法論でもある³⁾。「2.3 社会システム科学」において関連する取り組みをまとめているほか、サイバーフィジカルシステムの開発方法論としてのReality 2.0²⁰⁾や、AI応用システムの開発方法論としてのAIソフトウェア工学²¹⁾(詳細は「2.1.4 AIソフトウェア工学」参照)も関わりが深い。

また、国連で採択されたSDGs (Sustainable Development Goals: 持続可能な開発目標) に掲げられているさまざまな社会課題に対しても、「データに基づく問題解決」は共通的に貢献する手段となる。ただし、貢献できる程度は社会課題の種類によって異なる。その差が生まれる要因として大きいのは、その社会課題の状況に関わる実世界ビッグデータを取得できるかという点と、状況把握・分析の結果を実世界へフィードバックして状況改善に結び付ける制御手段が整っているかという点だと考える。そのため、そのような仕組みを強化した社会データ基盤の整備も重要課題である。

② データ・AI 駆動科学の方法論・技術群の研究開発

本節に示したようなデータ駆動型やAI駆動型と呼ばれる問題解決の方法論・技術群をいっそう強化していくことが求められる。[研究開発の動向] ④で科学研究の変革について、科学の4つのパラダイムを取り上げた。実験科学・理論科学・計算科学がなくなることはないが、データ・AI駆動科学が、科学研究・技術開発の国際競争力を左右するものになりつつある。そして、産業構造の変革や社会システムの変革にもそれが及ぶ。米国エネルギー省 (Department of Energy: DOE) は2020年2月に「AI for Science」と題したレポート²²⁾を公開し、AI技術がさまざまな科学分野に波及し、その戦略的強化の必要性を示した。日本国内でも2020年4月に科学技術振興機構研究開発戦略センターから「デジタルトランスフォーメーションに伴う科学技術・イノベーションの変容」と題する同様のレポート²³⁾を公開している。2021年3月に答申される第6期科学技術・イノベーション基本計画においても、データ駆動型研究の推進が掲げられる見込みである⁴⁾。マテリアル⁹⁾、バイオ²⁴⁾、物理学²⁵⁾等の科学分野を中心に、AI・機械学習技術の科学研究への活用が進んでいるが、[新展開・技術トピックス] ②で述べたように、人間の認知能力を超えた仮説生成・探索のための技術開発と、仮説評価・検証のハイスループット化をいっそう進めていくことが必要である。

3 「データ・ドリブン・エコノミー」¹⁹⁾を支える枠組みと捉えてもよいかもしれない。

4 本稿の執筆時は、2021年1月に公開された答申素案に基づいている。

③ 人材の再教育システムに関する研究開発

社会や産業の質的变化が起こってくる中で、「なくなる職業・仕事」に関する報告書²⁶⁾が話題になった。なくなる職業・仕事の一方で、新たな生まれる職業・仕事があることも指摘される。しかし、なくなる職業・仕事から新たな生まれる職業・仕事へ、必ずしも同じ人間が移行できるわけではない。社会や産業の質的变化に伴い、そこで働く人々に求められる能力・スキルも変化する。しかも、その変化がはやいため、人間の能力・スキル獲得のスピードが追いつかないことが問題になる。社会制度（ベーシックインカム等）や人材の再教育機会の整備を検討していく必要があるが、人材の再教育に関して、制度面の施策だけでなく、情報技術を活用した、よりの確で効率のよい再教育システムの研究開発も必要と考えられる。

(6) その他の課題

① 分野横断的な研究開発推進と人材育成・拠点構築

データ駆動型・AI駆動型のアプローチがさまざまな技術分野・産業分野に取り入れられるようになり、各分野のもとの知識・技術と、AI・ビッグデータ技術の両方がわかる人材・組織の育成が重要になっている。また、「データに基づく問題解決」において、データ分析やAI・ビッグデータ技術は手段であり、問題解決・価値創造の側からの発想が重要である。分野横断的な技術者・研究者と、価値創造を牽引するリーダー人材と両面から人材育成を進めていくことが求められる。前者については、研究分野の異なる学会間の交流^{27), 28)}が盛んになりつつあり、同様の動きの広がりが期待される。

また、さまざまな技術を統合し、科学的発見のプロセスや問題解決のプロセスの全体を一気通貫で動かすために拠点を構築することも有効と思われる。これは人材育成面にも寄与する。

② 制度設計・規制緩和

社会・産業等の質的变化に向けて、制度設計・規制緩和は必要になる。その際に、社会受容性に配慮した導入設計が重要になる。また、日本の社会適性という面だけでなく、グローバルな調和と競争環境も意識した設計が求められる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	ノーベルチューリングチャレンジを提唱する中核的人材の存在や、AI戦略2019、第6期科学技術・イノベーション基本計画等で、AI人材育成やデータ駆動型研究推進が掲げられ、取り組みが強化されている。しかし、現時点では、人材育成やデジタル化の遅れが見られ、底上げが必要である。
	応用研究・開発	○	↗	実世界ビッグデータへの取り組みは強化されてきているが、社会・産業の変革に対する社会受容・制度設計等には課題がある。
米国	基礎研究	◎	↗	適切なグランドチャレンジの設定等、長期視点での変革につながる基礎研究への投資が国によって行われている（DARPA・DOEによる推進等）。
	応用研究・開発	◎	↗	GAFAを中心とした産業界がAI・ビッグデータ技術の開発と社会・産業等の変革を牽引している。

欧州	基礎研究	○	↗	英国のアラン・チューリング研究所でThe Turing AI Scientist Grand Challenge プロジェクトがスタートした。
	応用研究・開発	○	→	インダストリー 4.0 等、ドイツでの取り組みが注目される。
中国	基礎研究	○	→	国がAI・ビッグデータ研究開発に大型投資を行い、強力に推進している。深層学習を中心としたAI研究は米中二強となっており、中国の基礎研究は強化されている。
	応用研究・開発	◎	↗	国がAI・ビッグデータ技術を活用した監視・管理社会の構築を推進している。日本・欧米とは異なる文化・価値観だが、独自の社会変革を推進している。
韓国	基礎研究	△	→	特筆すべき点はない。
	応用研究・開発	○	→	特筆すべき点はないが、デジタル化は推進されている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ 計算工学（環境・エネ分野 2.1.18）
- ・ 複雑系材料の設計・プロセス（ナノテク・材料分野 2.5.7）
- ・ MEMS・センシングデバイス（ナノテク・材料分野 2.3.4）
- ・ ロボット基盤技術（ナノテク・材料分野 2.3.5）
- ・ マテリアルズ・インフォマティクス（ナノテク・材料分野 2.5.3）
- ・ AI創薬・インシリコ創薬（ライフ・臨床医学分野 2.1.4）
- ・ 計測×AI（ライフ・臨床医学分野 2.5.4）

参考文献

- 1) 喜連川優, 「ビッグデータ」, 『學士會会報』 No. 918 (2016年), pp. 78-83.
- 2) 城田真琴, 『ビッグデータの衝撃—巨大なデータが戦略を決める』(東洋経済新報社, 2012年) .
- 3) Yannick de Jong, “Levels of Data Analytics”, IThappens.nu (20 March 2019) . <http://www.ithappens.nu/levels-of-data-analytics/> (accessed 2021-02-03)
- 4) 大向一輝, 「オープンデータとLinked Open Data」, 『情報処理』(情報処理学会誌) 54巻12号 (2013年12月), pp. 1204-1210.
- 5) 加藤文彦・他, 「IMI 共通語彙基盤」, 『デジタルプラクティス』(情報処理学会デジタルプラクティス論文誌) 9巻1号 (2018年1月) .
- 6) 情報処理推進機構 AI白書編集委員会 (編), 『AI白書2020』(KADOKAWA, 2020年) .

- 7) 人工知能技術戦略会議,「人工知能技術戦略」(2017年3月31日)。
<https://www.nedo.go.jp/content/100862413.pdf> (accessed 2021-02-03)
- 8) Tony Hey, Stewart Tansley and Kristin Tolle, *The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery* (Microsoft Research, October 2009)。
- 9) 岩崎悠真,『マテリアルズ・インフォマティクス: 材料開発のための機械学習超入門』(日刊工業新聞社,2019年)。
- 10) 鷲尾隆,「計測指向情報処理技術と情報処理指向計測技術の共進化」,『Readout - HORIBA Technical Report』53号(2019年10月), pp. 62-67。
- 11) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「調査報告書: 計測横断チーム調査報告書 計測の俯瞰と新潮流」,CRDS-FY2018-RR-03(2018年12月)。
- 12) Regina Nuzzo, “How scientists fool themselves – and how they can stop”, *Nature* Vol. 526, Issue 7572 (8 October 2015), pp. 182-186. DOI: 10.1038/526182a
- 13) 北野宏明,「人工知能がノーベル賞を獲る日,そして人類の未来-究極のグランドチャレンジがもたらすもの」,『人工知能』(人工知能学会誌) 31 巻2号(2016年3月), pp. 275-286。
- 14) 丸山宏,「高次元科学への誘い」,CNET Japan ブログ(2019年5月1日)。https://japan.cnet.com/blog/maruyama/2019/05/01/entry_30022958/ (accessed 2021-02-03)
- 15) 高橋恒一,「AI 駆動科学とその社会と人間性への影響」,『ここまで 来ました: 右巻き左巻き・AI 駆動科学・がん医療の革新』(武田計測先端知財団編,丸善プラネット,2020年), pp. 41-77 (第2章)。
- 16) 井上克巳,「人工知能による科学的発見」,『電子情報通信学会誌』98 巻1号(2015年), pp. 35-39。
- 17) 夏目徹・高橋恒一・神田元紀(企画),「特集: 新型コロナで変わる時代の実験自動化・遠隔化」,『実験医学』39 巻1号(2021年1月), pp. 1-52。
- 18) 日経 BP 編,『日経テクノロジー展望: 新型コロナに立ち向かう 100 の技術』(日経 BP,2020年)。
- 19) 森川博之,『データ・ドリブン・エコノミー: デジタルがすべての企業・産業・社会を変革する』(ダイヤモンド社,2019年)。
- 20) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「戦略プロポーザル: IoTが開く超スマート社会のデザイン-REALITY 2.0-」,CRDS-FY2015-SP-02(2016年3月)。
- 21) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「戦略プロポーザル: AI 応用システムの安全性・信頼性を確保する新世代ソフトウェア工学の確立」,CRDS-FY2018-SP-03(2018年12月)。
- 22) Rick Stevens, et al., “AI for Science”, Report on the Department of Energy (DOE) Town Halls on Artificial Intelligence (AI) for Science (February 2020)。
- 23) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「デジタルトランスフォーメーションに伴う科学技術・イノベーションの変容」(-The Beyond Disciplines Collection-), CRDS-FY2020-RR-01(2020年4月)。
- 24) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「AI×バイオ DX時代のライフサイエンス・バイオメディカル研究」(-The Beyond Disciplines Collection-), CRDS-FY2020-RR-03(2020年9月)。
- 25) 田中章詞・富谷昭夫・橋本幸士,『ディープラーニングと物理学: 原理がわかる、応用ができる』(講談社,2019年)。
- 26) Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, “The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?”, (September 17, 2013)。https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf (accessed 2021-02-03)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

- 27) 小林亮太・岡本洋・山川宏 (編), 「特集: 物理学とAI」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 33 巻4号 (2018 年7月), pp. 391-448.
- 28) 「シリーズ: 人工知能と物理学」, 『日本物理学会誌』 74 巻1号～11号 (2019年).
<https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/seriesai.php> (accessed 2021-02-03)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

2.1.7 計算脳科学

(1) 研究開発領域の定義

脳を情報処理システムとして捉えて、脳の機能を調べる研究分野である。計算論的神経科学 (Computational Neuroscience) とも称される。視覚の計算理論等で知られる David Marr は、情報処理システムを理解するにあたって、(A) 計算理論、(B) 表現とアルゴリズム、(C) ハードウェアという3つの水準を併存させた理解が重要であると述べているが¹⁾、脳という情報処理システムについて、(A) の明確化を行うことで、(A) (B) (C) の3つのレベルの理解を相互に深め、脳の情報処理の機能を理解しようとするのが計算脳科学の一つの側面である。また、脳計測技術の発展によって、脳に関するさまざまな計測データが大量に取得できるようになってきた。そこで、大量の計測データに基づいて脳の情報処理を理解しようという、データ駆動科学として取り組まれているというのが、計算脳科学のもう一つの側面である。

(2) キーワード

計算脳科学、計算論的神経科学、脳情報処理、脳活動計測、ブレインデコーディング、モデルベース解析、ニューロフィードバック、深層学習、強化学習、社会知性、社会脳科学、計算精神医学、全脳シミュレーション

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

第一に、人間の知能とはどのようなものをかを解明するために、脳を情報処理システムとして理解しようとい

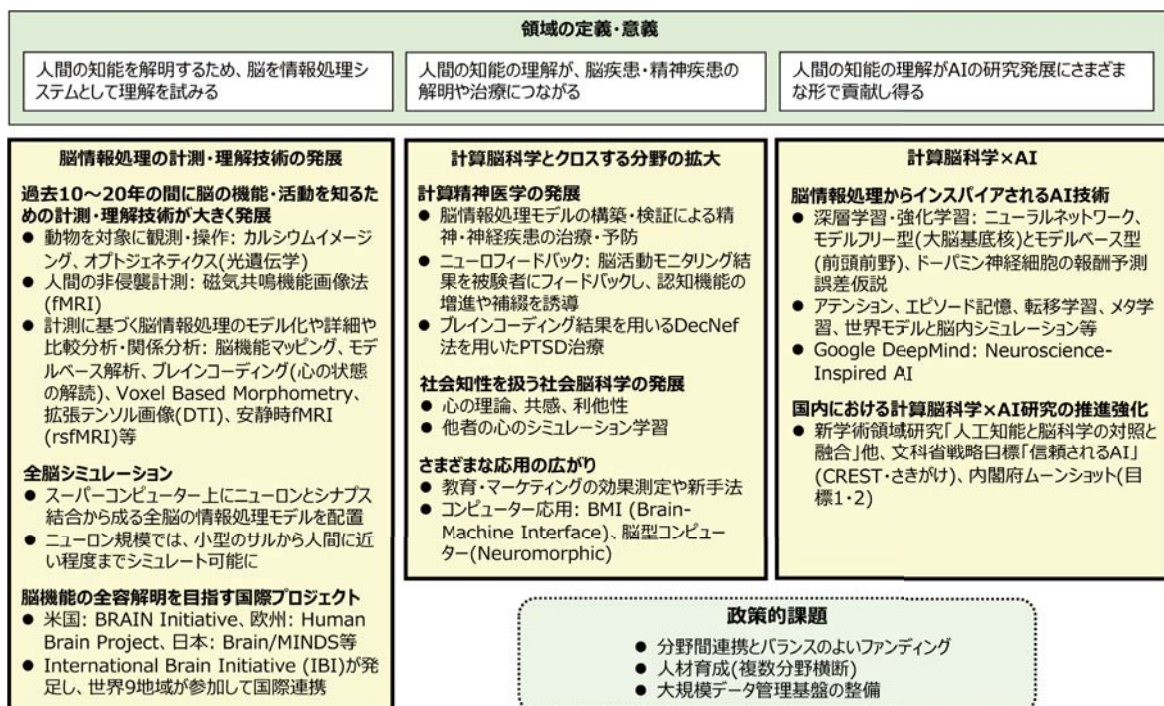


図 2-1-11 領域俯瞰：計算脳科学

うことが、計算脳科学の純粋に科学的なモチベーションとしてある。

第二に、人間の知能について情報処理システムとしての理解が進むことで、脳疾患・精神疾患の解明や治療につながるという医学的な貢献が期待できる。

第三に、人間の知能の理解が人工知能（AI）の研究発展にさまざまな形で貢献し得る。例えば、AIを創るために、人間の脳で行われている情報処理のメカニズムを知ることは、より高度な機能や高い処理性能を実現する方式のヒントになる。また別な面では、AI（あるいはその要素技術を組み込んだシステム）と人間がインタラクションをする際に、人間（特にその脳）の応答パターンを知ることは、より良いインタラクションを設計・評価することにつながる。

現在のAIブームを牽引している深層学習（Deep Learning）²⁾は、脳を構成するニューロン（Neuron：神経細胞）の結合を模した計算モデルをベースとしている。深層学習は、計算脳科学の成果に基づき、画像認識・音声認識等のパターン認識の機能において、さまざまな条件下で、既に人間を上回る認識精度を達成するようになった。さらに、強化学習（Reinforcement Learning）との組み合わせによって、行動決定・運動制御でも著しい性能改善を示した。これらの成果は素晴らしいものであるが、同時にこれは脳の知覚・運動系機能の部分的実現に相当するにすぎない。脳は、知覚・運動・認知・言語・感情・意識等のさまざまな優れた情報処理機能を実現しており、AI研究が脳研究から得られることはまだまだ多い。例えば、深層学習は大量の学習データを必要とするのに対して、人間は比較的少量のデータからでも学習できている。また、深層学習は大きな計算パワー（消費エネルギー）を必要とするのに対して、人間の脳の消費電力は約20ワット（薄暗い電球程度）である。これらは、計算脳科学がAIの研究発展に大きく貢献してきたこと、および、これからもさらに貢献し得ることを示す一例である。

[研究開発の動向]

① 脳情報処理の計測・理解技術の発展

過去10～20年の間に、脳の機能・活動を知るための計測・理解技術は大きく発展した。

その一つは、活動しているニューロンを観測できるカルシウムイメージング³⁾である。カルシウムイオンはさまざまな細胞活動に関与しており、その動き・変化を観測することで、細胞活動の詳細を知ることができる。カルシウムイメージングでは、カルシウムイオンと結合すると蛍光強度が変化するようなタンパク質やカルシウム蛍光指示薬を細胞内に導入し、蛍光顕微鏡等を用いて、その蛍光強度の変化をもとにカルシウムイオンの濃度変化を検出する。蛍光が微弱である一方、強いレーザー光を当てると細胞が死んでしまうという問題への対処や2光子顕微鏡等の計測機器の技術発展が進み、従来の電極を使った方式に比べて桁違いの数のニューロンを、その種類を特定して計測可能になった。

また、光によって活性化されるタンパク分子を遺伝学的手法で特定の細胞に発現させ、その機能を光で操作するオプトジェネティクス（Optogenetics：光遺伝学）⁴⁾という技術がある。従来の電気刺激を用いる手法や薬理学的手法では難しかったレベルの高い選択性を持ち、ミリ秒オーダーのタイムスケールで特定の神経活動のみを制御できるようになった。例えば、マウスを使った実験結果によると、記憶をスイッチしたり⁵⁾、誤りの記憶を形成したり⁶⁾といった操作が行える。このような操作とその結果の観察から、ニューロンの機能に関する理解につながる。なお、Nature Method誌が科学全分野の中から選ぶ「Method of the Year 2010」に選定されたことが、この技術が画期的であったことを示している。

これらの技術は動物に適用されるものだが、人間を対象に非侵襲で脳の活動を調べることができる計測法として、fMRI（Functional Magnetic Resonance Imaging：機能的磁気共鳴画像法）⁷⁾が発展して

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 人工知能・ビッグデータ

いる。fMRIは、神経活動に伴う血管中の血液の流れ（血流量）や酸素代謝の変化を、磁気共鳴画像装置（MRI装置）を用いて計測・可視化する技術である。人間の脳の活動を頭皮の外から測定する方法として、従来は脳波測定法や陽電子を用いるPET（Positron Emission Tomography：ポジトロン断層映像法）があったが、これらに比べてfMRIは空間分解能が高く、PETの課題である被爆の心配もない。大きな病院に普及している臨床用の通常のMRI装置を活用できるという経済性もあり、fMRIは1990年代初頭に考案された後、急速に普及し、人間の高次の脳機能を調べるために活用されるようになった。

fMRIによって、人間の行動（心の状態を含む）と脳の活動の同時計測が可能になり、どのような行動や心の状態のときに、脳のどの部分が深く関わっているのか（脳機能マッピング）が調べられるようになった。さらに、マッピングだけでなく、脳の情報処理のモデル化や詳細な比較分析・関係分析等を可能にする手法の発展によって、脳の情報処理についての理解が進展した。以下、その主な手法を簡単に紹介する。

モデルベース解析（Model-based Analysis）⁸⁾では、脳の情報処理モデルを行動と脳の活動の両面から検証する。そのため、まず複数考えられる仮説について、それぞれの処理モデルがどれだけ行動データを説明できるかを調べる。さらに、この行動データへのフィッティングを通してモデルの自由パラメータを推定する。その結果から脳のどの部分での活動かを導出し、脳の活動データと照らし合わせて検証する。

ブレインデコーディング（Brain Decoding）は、fMRI等によって計測された人間の脳の活動データを、機械学習の手法を用いて解析することで、人間の心の状態を解読しようとする技術である。当初2005年頃は、fMRIの計測データのパターンと、少数のカテゴリーとの間の対応関係を学習するものであった⁹⁾。その後、深層学習や分散表現（Word2Vec）等の機械学習の新たな手法も取り込み、脳に想起されたものを、1,000を超える数のカテゴリーと対応付け一般物体デコーディング¹⁰⁾や、対象物（名詞）やその動作（動詞）だけでなく、それらの印象（形容詞）のデコード¹¹⁾にも迫りつつある。

Voxel Based Morphometry（VBM）¹²⁾は、MRI構造画像を用いた脳体積解析法である。脳全体を細かなボクセル単位（1～8mm³程度）で統計解析するので、全脳を客観的に捉えやすい。脳構造の個人差を踏まえた、さまざまな精神疾患との関係、男女差、タクシー運転手経験や朝食スタイルとの関係等の分析・理解が進展している。

拡散テンソル画像（Diffusion Tensor Image：DTI）¹³⁾は、水分子が神経線維の方向に沿って速く動くが、それと垂直な方向には動きにくいという拡散異方性を利用して、脳の神経線維の走行状態を可視化する技術である。臨床適用可能なシステム化が進み、人間の脳活動部位間の機能的な結合の解明や精神疾患の定量評価に使われるようになってきた。

安静時fMRI（resting-state functional MRI：rsfMRI）も注目されている¹⁴⁾。何らかのタスクを遂行しているときよりも安静時の方が、脳内の神経活動が上昇する領域があることが発見された。rsfMRIでは、神経活動に伴う血流の変化を反映した信号を測定し、脳領域間の機能結合や脳全体のネットワーク関係性を評価することができる。これは精神疾患の診断にも有用なことが分かってきた。

② 脳情報処理と機械学習

機械学習を中心とするAI技術の発展は、上記①の発展を通して明らかになってきた脳情報処理の（A）計算理論や（B）表現とアルゴリズムと、結びつきが強いものになっている。前述した通り、深層学習は脳を構成するニューロンの結合を模した計算モデルをベースとしている。さらに、強化学習、アテンション、エピソード記憶、作業記憶、継続学習、世界モデルと脳内シミュレーション、メタ学習等についても、脳情報処理の知見・発見との結びつきが強いことが知られている^{15), 16), 17)}。

脳情報処理への関心が触媒となっている機械学習の手法は大変多い。深層学習はもとより、その源流であるニューラルネットワーク、誤差逆伝搬法、自己組織化マップ、表現学習、独立成分解析、強化学習、情報幾何等がある。これらの研究の発展において、脳科学と機械学習の両方で、日本の研究は大いに貢献してきている。

例えば、強化学習 (Reinforcement Learning) は、ドーパミン神経細胞の報酬予測誤差仮説によって、AI 研究における強化学習と脳の強化学習とが強く結びついている^{18), 19)}。AI 研究における強化学習は、学習主体が、ある状態で、あるアクションを実行すると、ある報酬が得られるタイプの問題を扱い、より多くの報酬が得られるようにアクションを決定する意思決定方策を、アクション実行と報酬の受け取りを重ねながら学習していく機械学習アルゴリズムである。一方、中脳にあるドーパミン神経細胞は、報酬予測誤差 (実際に得た報酬量と予測された報酬量との誤差) に基づいてドーパミンを放出し、これが大脳基底核に運ばれることで、脳における強化学習の学習信号として働くということがわかってきた。また、脳における学習・意思決定のプロセスにはモデルフリー型とモデルベース型があり、モデルフリー型では、刺激と反応の関係性を報酬の程度・確率に直結した形で学習し、モデルベース型では、刺激や反応の間の関係性を状態遷移等の内部モデルとして学習する。モデルフリー型は上述の大脳基底核、モデルベース型は大脳新皮質、特に前頭前野が重要な役割を果たしていると考えられている。

このように、脳情報処理における科学的発見がAI 的手法の理論的な裏付けになるとともに、脳情報処理の知見を取り込むことがAI 技術の発展につながり得るという事例が、機械学習を中心に積み上げられつつある。これについては、(5) 科学技術的課題の②において、現状や展望について述べる。

③ 社会脳科学

人間は社会の中で他者との関わりを持ちながら考え、行動している。このような社会行動の根幹には、人々が互いの心や振る舞いを推測するときに働かせる社会知性 (Socio-intelligence) がある。この他者の行動を予測し、その予測を踏まえた意思決定をする脳機能は、しばしば「心の理論」(Theory of Mind) と呼ばれる。そこには、他者の気持ち・感情を感じ取る能力である「共感」(Empathy) や、自分の利益のみにとらわれず他者の利益を図るように行動する性向である「利他性」(Altruism) も関わる。この社会知性の脳科学 (社会脳科学) がこの15年ほどで著しい発展を見せている。

この計算理論は、②で触れた脳の強化学習の計算理論をベースに発展させたものが考えられており、①で述べたfMRIによる計測とモデルベース解析の手法を用いて、脳計算モデルの検証が行われている^{8), 18)}。この脳計算モデルでは、自己の行動選択を報酬予測誤差信号に基づいて学習することに加えて、同様のプロセスが他者の心の中でも行われているというシミュレーションを自己の心の中で行って学習する。この他者の心のシミュレーション学習は、シミュレーションにおける他者報酬予測誤差信号だけでなく、他者の観察から得られる他者の行動予測と実際の行動との差を示す他者行動予測誤差信号も用いたハイブリッドな構成で行われていることが明らかになってきた。

この社会脳科学の研究は「2.1.5 意思決定・合意形成支援」との関わりが深い。複数の人間の間あるいは人間とAI エージェントの間で、相互理解・共感・説得等を生みつつ意思決定・合意形成が行われるように支援する上で、社会脳科学の研究成果・知見を取り入れていくことが重要になっていく。

2.1

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

① ニューロフィードバック

ニューロフィードバックは、特定の脳領域の活動をモニタリングして被験者にフィードバックし、被験者自身による脳活動の操作を促すことによって、その領域に対応した認知機能の増進や補綴を誘導する技術である。前述のブレインデコーディングを発展させ、fMRIと機械学習技術を活用した高度なニューロフィードバックが開発されている。

その一つが国際電気通信基礎技術研究所（ATR）によって開発されたDecNef（Decoded Neurofeedback）法²⁰⁾で、fMRIと機械学習によるブレインデコーディング結果を被験者にリアルタイムにフィードバックすることで、従来に比べて細かい脳領域の操作を可能にした。特定の刺激に対して感覚が鋭くなる知覚学習の因果関係も示され、つらい記憶を思い出すことなく消すことの可能な、心的外傷後ストレス障害（Post Traumatic Stress Disorder：PTSD）の新しい治療法につながる可能性も見いだされた²¹⁾。その際、個人の記憶毎に必要な事前訓練をなくすために、他者の脳活動から推測するハイパーアライメント法²²⁾も組み合わせられるようになった²³⁾。

もう一つは機能的結合ニューロフィードバック法（Functional Connectivity Neurofeedback）²⁴⁾である。これは、脳の特定の領域同士のつながり方を被験者にリアルタイムにフィードバックすることを繰り返すことによって、特定の領域同士のつながり方を増加させたり減少させたりできるというものである²⁵⁾。精神疾患の治療や加齢による認知機能の低下回復等に役立つ可能性が期待されている。

② 計算精神医学

計算脳科学による脳情報処理モデルの構築・検証は、精神・神経疾患の解明や治療・予防にも貢献すると期待されるようになってきた。上述のDecNef法を用いたPTSD治療の可能性もその一例である。また、前述のモデルベース解析を用いて、精神・神経疾患の患者（社会的不適応が認められる意思決定を伴う）と健常者の意思決定の間で、どの脳計算ステップや内的変数の扱いに違いが表れるのかを解明するアプローチも検討されている⁸⁾。前述のrsfMRIは精神疾患の診断に有用であることも分かってきた。現代社会におけるさまざまなストレス要因や高齢化社会で増加する認知症への対策も含め、精神・神経疾患の解明や治療・予防に向けて、計算脳科学と精神医学を融合した計算精神医学^{26), 27)}は重要性を増している。

③ 全脳シミュレーション

前述のような脳情報処理の計測技術の発展と脳計算モデルの理解の深まりによって、スーパーコンピューターを用いた全脳シミュレーションへの取り組みが進められるようになった。ニューロンやシナプス結合等で構成される全脳の情報処理モデルをスーパーコンピューター上に配置し、その振る舞いのシミュレーションを行い、その実行結果と、実際に全脳の活動を計測した結果とを比較することで、脳のより深く正確な理解が可能になる。さらに、パーキンソン病、てんかん、うつ病を含む多くの脳疾患は、複数の脳領域が直接的・間接的に影響し合っているとされており、そのような脳疾患の解明には、全脳シミュレーションのアプローチが有効と考えられている。

具体的な成果として、2013年に日本とドイツの共同研究チーム（理化学研究所、ユーリッヒ研究所、沖縄科学技術大学院大学）によって、「京」コンピューターとNESTシミュレーターを用いた大脳皮質神経回路シミュレーション²⁸⁾で、17.3億個のニューロンと10.4兆個のシナプスのシミュレーション実行が確認さ

れた。2018年には電気通信大学のプロジェクトにおいて、JAMSTECの暁光システム（PEZY-SC：2048コア、10000チップ、28.19 PETA FLOPS）を用い、80億の神経細胞からなる小脳モデルのリアルタイムシミュレーション²⁹⁾が実現され、視機性眼球反応に対応する神経活動の再現が確認された。これらのニューロン規模は小型のサル程度（マーモセット：約6億個、ヨザル：約14億個、マカクザル：約63億個）に相当する。人間は約860億個と言われており、「京」の100倍の性能を持つ次世代機「富岳」で人間の全脳シミュレーションを目指すプロジェクト（ポスト京 萌芽的課題4「思考を実現する神経回路機構の解明と人工知能への応用」、2016年8月～2020年3月、沖縄科学技術大学院大学・京都大学・理化学研究所・電気通信大学・東京大学）が実施された。「京」での全脳シミュレーションは新たなシミュレーターMONETにより、大脳皮質で60億個のニューロンと24兆個のシナプス³⁰⁾、小脳で686億個のニューロンと5.4兆個のシナプス³¹⁾という規模にまで到達した。大規模データの取得を自動化し、そこからシミュレーションやモデルのキャリブレーション・検証までのワークフローをどう作るかが重要になってきている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① 脳機能の全容解明を目指した各国の大規模プロジェクト

2013年～2014年に、米国ではThe Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN) Initiative、欧州ではHuman Brain Project (HBP)、日本では「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」(Brain Mapping by Integrated Neurotechnologies for Disease Studies: Brain/MINDS、革新脳)という脳科学研究の大型プロジェクトが相次いで立ち上がった。BRAIN Initiativeはアポロ計画やヒトゲノム計画に匹敵する巨大科学プロジェクトとして構想されたと言われるが、いずれも脳機能の全容解明に向けて、国主導のトップダウン型で、国際連携にも重点を置いたプロジェクト推進が必要という共通的な認識がある。一方、米国のBRAIN Initiativeは技術開発、欧州のHBPは計算論に基づいた脳のモデル化、日本のBrain/MINDSは霊長類モデルを活用したマップ作成等、各国の取り組みの特色も出されている。前述のように、fMRI等の革新的な計測技術や、ビッグデータ解析・機械学習技術の進化が、脳機能の可視化の可能性を飛躍的に高めたことが、脳機能の全容解明を目指す方向性につながっており、これらのプロジェクトの中でも、脳情報処理の理論やデータ解析といった計算脳科学の側面は重きが置かれている。さらに2017年12月に日本・米国・欧州を含む9地域が参加して、International Brain Initiative (IBI)¹が立ち上がった³²⁾。脳科学に関する国際連携のため、データや技術の交流をどう図るかが検討されている。国内では、国際連携とヒト脳研究を強化するため、2018年6月に革新脳と姉妹プロジェクトとなる「戦略的国際脳科学研究推進プログラム」(Brain/MINDS Beyond、国際脳)も開始された。

なお、米国・欧州・日本以外に、カナダ・中国・韓国・イスラエル・オーストラリア等でも国際的な脳科学プロジェクトが推進されているが、計算脳科学の面で特に注目されるのはカナダである。カナダには深層学習の研究でチューリング賞を受賞したGeoffrey HintonとYoshua BengioもいてAI研究のレベルも高く、Canadian Brain Research StrategyのもとThe Canadian Open Neuroscience Platform

1 類似した名称でInternational Brain Laboratory (IBL)という別組織がある。IBLはWellcome TrustとSimons Foundationが主スポンサーとなって2017年9月に英国で発足した。マウスの意思決定モデルの共同研究を中心に、オープンソースデータアーキテクチャーの開発等が進められている。

(CONP) によって、データ基盤の構築や研究コミュニティでの共有も強化されている。

② 新学術領域研究「人工知能と脳科学の対照と融合」

国内においては、上記①にあげた革新脳・国際脳に加えて脳科学研究戦略推進プログラム（脳プロ）も推進され、脳科学研究の強化が図られている。そういった中、特に計算脳科学にフォーカスしたものとして、新学術領域研究「人工知能と脳科学の対照と融合」（領域代表：銅谷賢治、研究期間：2016年6月30日～2021年3月31日）がある。「予測と知覚」、「運動と行動」、「認知と社会性」という3つの研究課題を掲げ、人工知能と脳科学の主要研究者を集め、融合研究を推進している。理論とデータ解析の両面で具体的な共同研究が進み、2020年10月には国際シンポジウムAIBS 2020（International Symposium on Artificial Intelligence and Brain Science 2020）が開催された。また、サマースクールやハッカソン等によって、融合領域の若手研究者の育成にも力を入れている。

なお、新学術領域研究では、上述の「人工知能と脳科学の対照と融合」が2016年にスタートしたのに続き、「記憶・情動における多領域間脳情報動態の光学的計測と制御」（領域代表：尾藤晴彦、研究期間：2017年6月30日～2022年3月31日）、「マルチスケール精神病態の構成的理解」（領域代表：林朗子、研究期間：2018年6月30日～2023年3月31日）も立ち上がり、計算脳科学の基礎的研究に厚みが出てきている。一方、AIや応用側からの計算脳科学への期待も高まっており、文部科学省の2020年度戦略目標「信頼されるAI」とそれを受けたJST CREST「信頼されるAIシステムを支える基盤技術」（研究総括：相澤彰子）、JST さきがけ「信頼されるAIの基盤技術」（研究総括：有村博紀）では、脳情報処理に学ぶ次世代AI原理も重要な研究課題の一つと位置付けられている。また、同じく2020年度にスタートする内閣府のムーンショット型研究開発制度においても、目標1「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」、目標2「2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」は計算脳科学との関わりが深い²。

③ DeepMind

DeepMindはDemis Hassabisらが創業した英国企業で、2010年に創業され、2014年にGoogleに買収された。革新的な機械学習技術を組み込んだソフトウェアを次々に開発し、2015年にAtari 2600ビデオゲームのプレイ方法を自力で学習して高い成績を達成することを示し、2016年・2017年には囲碁ソフトウェアAlphaGoが世界トップランク棋士に圧勝して大きな話題となった。2018年にはタンパク質の折り畳みを解析するソフトウェアAlphaFoldが、アミノ酸の配列からタンパク質の構造を予測するCASP（Critical Assessment of Structure Prediction）競技会において、他を圧倒する世界トップ精度を達成した。

DeepMindはAI・機械学習のスタートアップとして注目されているが、「知能の解明」を企業ビジョンとして掲げており、Demis Hassabis自身は脳科学研究での高い実績も有する（海馬とエピソード記憶に関する研究成果でScience誌による2007年10大ブレイクスルーの一つに選ばれた）。2017年にはDeepMindのメンバーと「Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence」と題した論文¹⁵⁾を

2 目標1に「身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放」（プロジェクトマネージャー：金井良太）、目標2に「複雑臓器制御系の数理的包括理解と超早期精密医療への挑戦」（プロジェクトマネージャー：合原一幸）が採択された。

Neuron誌に発表し、脳科学を重視したAIへの取り組み姿勢とその可能性を示した。DeepMindは、AlphaGo等で深層学習・強化学習の先進的活用事例が知られているが、海馬やメタ学習に関する新しいモデル等も提案しており、AI応用だけでなく計算脳科学の基礎的研究においても注目すべき企業である。

(5) 科学技術的課題

① 脳情報処理の計測・理解技術のさらなる革新と脳の多階層な構造・機能の解明

前述のように、オプトジェネティクス、カルシウムイメージング、脳波測定法、PET、fMRI等、脳の活動を計測する技術が発展し、低侵襲・非侵襲化、分解能向上が図られてきた。これにビッグデータ解析・機械学習技術を組み合わせ、ブレインデコーディング、モデルベース解析、ニューロフィードバック等、脳情報処理をより深く理解する手段も生み出されてきた。脳の活動に関するさまざまな計測データが大量に得られるようになってきたことから、機械学習技術を用いたボトムアップな解析によって脳情報処理をモデル化しようというアプローチが活発になっている。

このような計測・理解技術に基づく脳の構造・機能の解明は、個々のニューロンや脳内各部の神経回路といったミクロなレベルから、脳全体の活動をとらえるマクロなレベルまで、さまざまな階層で進められてきた。それら多階層の成果を統合し、脳情報処理を総合的に解明していく取り組みが今後いっそう重要になっていく。そのために、多階層でビッグデータを蓄積していくことや、前述した全脳シミュレーションのためのコンピューティング基盤の研究開発も重要である。

② AI研究課題に対する計算脳科学からの貢献

前述したように、脳情報処理の知見・発見にインスパイアされたAI研究トピックとして、深層学習、強化学習、アテンション、エピソード記憶、作業記憶、継続学習、世界モデルと脳内シミュレーション、メタ学習等が挙げられる。今後さらに脳情報処理の知見・発見がAI研究の発展に貢献していくと期待され、例えばDemis Hassabisらは具体的に以下のようなAI研究課題をあげている¹⁵⁾。

- ・ 物理的世界に関する直感的な理解：画像・映像から個々の物体を認識して関係を組み立てるのではなく、人間は空間・数・物体を直感的に把握できる（世界モデル）。
- ・ 効率的な学習：人間は少ない事例と事前知識から推論により新しい概念を学習できる。
- ・ 転移学習：人間は少ない文脈から新しいドメインに知識を汎化・転移できる。
- ・ 想像とプランニング：人間は想像・シミュレーションによる長期予測に基づいて、状況変化があっても柔軟に行動を選択できる。
- ・ 仮想的脳分析：ブラックボックスなAIモデルを計算脳科学の分析法を用いて解明することができるかもしれない。

また、銅谷賢治・松尾豊は、AIのさらなる進化に役立つような新たな脳科学の知見として、以下の点を挙げている¹⁶⁾。

- ・ エネルギー効率：AlphaGoの消費エネルギーは250kWに対して人間の脳は20Wで動いている。スパイク通信やばらつき・ノイズ耐性等が関わる。
- ・ データ効率：人間は深層学習のような膨大な教師データを必要としない。世界モデルと脳内シミュレーション、経験の再構成、メタ学習等が関わる。
- ・ 自律性：目標・報酬系の内発的形成（現AIでは人間から与えられる）。
- ・ 社会性：暴走を回避する仕組み、社会ルールや相互監視による抑制等。

③ 計算脳科学とクロスする分野の拡大

脳の活動はさまざまな人間の活動の根幹であるから、計算脳科学の研究成果・知見はさまざまな分野に波及し得る。前述した社会脳科学では、他者との関係、社会知性を扱っており、個々の人間の意思決定のメカニズムから社会活動のメカニズムにまで、計算脳科学の関わるスコープは広がる。精神・神経疾患の解明や治療・予防にも貢献する計算精神医学の動向については既に触れたが、病気の治療法、さらには教育・マーケティング等の効果測定や新手法に貢献している。例えば、動画広告視聴時の脳情報のシミュレーション結果から、広告マーケティングの効果を予測するシステムが開発されている（NTTデータのNeuroAI D-Planner）。このような応用分野の開拓のために、応用脳科学コンソーシアムCAN（Consortium for Applied Neuroscience）も組織されている。一方、コンピューター応用においても、新しいインターフェースとしてのBMI（Brain-machine Interface）³³⁾、新しい計算メカニズムとしての脳型計算パラダイム（Neuromorphic Computing）³⁴⁾等が検討されている。

また、計算脳科学で必要になっている大規模高次元データ解析技術（機械学習、データ同化、シミュレーション技術等）は、脳科学だけでなく生命科学全般や、地球環境科学、天文学等、多くの分野に共通的に求められる技術である。そのような共通技術の発展共有の面からも、分野の垣根を超えた交流がますます重要になっている。

(6) その他の課題

① 分野間連携とバランスのよいファンディング

脳の情報処理メカニズムはいまだ未知の部分が多く、その解明には長期的な基礎研究の継続が不可欠である。その一方で、コンピューターに実装され、様々な応用・ビジネスへと展開が進んでいる深層学習・強化学習技術は、脳の情報処理メカニズムとの関係が深い。また、脳の機能や情報処理メカニズムの理解には、認知科学・心理学等も関係が深く、ELSI（Ethical, Legal and Social Issues：倫理的・法的・社会的課題）の面も考慮する必要がある。このような幅広い視点からの議論や分野間連携を促進するような研究プロジェクト体制も効果的である。長期的な基礎研究への継続投資を進めつつ、このような分野間連携の活動へもバランスよく研究投資していくことが重要である。

② 人材育成

上記①で述べたように、計算脳科学の研究には、複数分野横断の幅広い視野・知見を持った人材が必要であるが、現状はそのような人材が非常に少ない。研究プロジェクトにおいて、複数分野の研究者を1つの拠点で共同・交流させるような体制を作ることが望ましい。さらに、AIや計算機科学そして計算脳科学と脳科学を同時に学べるような³⁵⁾、新たな大学院研究科・学部創設も検討すべきである。また、医学系の学生はもともと数学の素養が高いため、プログラミングや統計・数理・データ解析等、コンピューター科学を学び、活用する機会を継続的に設けることは有効と考えられる。

③ 大規模データ管理基盤の整備

脳活動の計測技術の進化や、脳科学研究の大型プロジェクトの実施を背景として、脳活動に関わる大規模データが取得・蓄積されるようになってきた。データ解析が研究発展への貢献も高まってきており、大規模データの保管・共有・効率的解析のための基盤整備が、今後の研究加速のために求められる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	fMRI法、DecNef法、京による全脳シミュレーション等、脳情報処理を計測・理解するための基本的手法の創出を主導してきた。国として脳科学の基礎研究プロジェクトを多階層で推進し、革新脳・国際脳プロジェクト等、国際的にも認知されている。
	応用研究・開発	○	→	米国と比べると、民間財団・ベンチャー企業での取り組みが相対的に弱い。
米国	基礎研究	◎	→	BRAIN Initiativeをはじめ大型研究投資がなされており、分子細胞レベルからシステムレベルまで脳科学に関する層の厚い研究開発が進められている。
	応用研究・開発	◎	→	民間財団・ベンチャー企業での取り組みが活発で、基礎研究から応用への展開が円滑に進められる。大規模なデータベースやツール類の整備が進んでいる。
欧州	基礎研究	◎	→	Human Brain Project (HBP) で欧州連携の大型投資が進められている。英国DeepMindが、脳科学に基づく先進的AI技術開発に取り組んでいる。
	応用研究・開発	◎	→	HBPでは脳科学と情報科学の融合分野を強化しており、計算脳科学のコンピューティング基盤の整備も進んでいる。
中国	基礎研究	◎	↗	第13次5カ年計画（2016年～2020年）で特に成長が見込まれる5分野の1つとして脳科学があげられ、15年計画（2016年～2030年）のChina Brain Project (Brain Science and Brain-inspired Intelligence) が立ち上げられた。上海の復旦大学が十数校および中国科学院（CAS）と脳科学協同イノベーションセンターを設立した。
	応用研究・開発	○	↗	中国はAI分野の研究開発・ビジネスで米国と二強になりつつあり、脳科学をAIと連携させて強化する方針が打ち出されている。
韓国	基礎研究	○	→	韓国科学技術研究院（KIST）に機能的コネクティクスセンターが設立された。さらに、Korean Brain Initiativeが10年計画（2018～2027年）でスタート、さまざまな階層での脳マップの作製やAI関連研究等を推進している。
	応用研究・開発	○	→	

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・新機能ナノエレクトロニクスデバイス（ナノテク・材料分野 2.3.1）
・脳・神経（ライフ・臨床医学分野 2.3.6）
・BMI・BCI（ライフ・臨床医学分野 2.5.5）

参考文献

- 1) David Marr, *Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information* (W. H. Freeman and Company, 1982) .
- 2) 麻生英樹・他(人工知能学会監修, 神島敏弘編),『深層学習—Deep Learning—』(近代科学社, 2015年).
- 3) Christine Grienberger and Arthur Konnerth, “Imaging Calcium in Neurons”, *Neuron* Vol. 73, Issue 5 (8 March 2012) , pp. 862-885. DOI : 10.1016/j.neuron.2012.02.011
- 4) Karl Deisseroth, “Control the Brain with Light”, *Scientific American*, November 2010, pp. 49-55.
- 5) Roger L. Redondo, et al., “Bidirectional reversal of the valence associated with the hippocampal memory engram”, *Nature* Vol. 513 (18 September 2014) , pp. 426-430. DOI : 10.1038/nature13725
- 6) Steve Ramirez, et al., “Creating a false memory in the hippocampus”, *Science* Vol. 341, Issue 6144 (26 July 2013) , pp. 387-391. DOI : 10.1126/science.1239073
- 7) Seiji Ogawa, et al., “Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation”, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* Vol. 87, No. 24 (December 1990) , pp. 9868-9872.
- 8) 中原裕之・鈴木真介, 「意思決定と脳理論：人間総合科学と計算論的精神医学への展開」, 『Brain and Nerve』65巻8号 (2013年8月) , pp. 973-982.
- 9) Yukiyasu Kamitani and Frank Tong, “Decoding the visual and subjective contents of the human brain”, *Nature Neuroscience* Vol. 8 (24 April 2005) , pp. 679-685. DOI : 10.1038/nn1444
- 10) Tomoyasu Horikawa and Yukiyasu Kamitani, “Generic decoding of seen and imagined objects using hierarchical visual features”, *Nature Communications* Vol. 8, Article number 15037 (22 May 2017) . DOI : 10.1038/ncomms15037
- 11) Satoshi Nishida and Shinji Nishimoto, “Decoding naturalistic experiences from human brain activity via distributed representations of words”, *NeuroImage* Vol. 180, Part A (15 October 2018) , pp. 232-242. DOI : 10.1016/j.neuroimage.2017.08.017
- 12) John Ashburner and Karl J. Friston, “Voxel-Based Morphometry—The Methods”, *NeuroImage* Vol. 11, Issue 6 (June 2000) , pp. 805-821. DOI : 10.1006/nimg.2000.0582
- 13) Denis Le Bihan, et al., “Diffusion Tensor Imaging : Concepts and Applications”, *Journal of Magnetic Resonance Imaging* Vol. 13, Issue 4 (2001) , pp. 534-546. DOI : 10.1002/jmri.1076
- 14) 小野田慶一・山口修平, 「安静時fMRIの臨床応用のための基礎と展望」, 『日本老年医学会雑誌』52巻1号 (2015年) pp. 12-17.
- 15) Demis Hassabis, et al., “Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence”, *Neuron* Vol. 95, Issue 2 (19 July 2017) , pp. 245-258. DOI : 10.1016/j.neuron.2017.06.011
- 16) 銅谷賢治・松尾豊, 「人工知能と脳科学の現在とこれから」, 『BRAIN and NERVE』71巻7号 (2019年7月) , pp.649-655. DOI : 10.11477/mf.1416201337
- 17) Brenden M. Lake, et al., “Building machines that learn and think like people”, *Behavioral and Brain Sciences* Vol. 40, e253 (2017) . DOI : 10.1017/S0140525X16001837

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

- 18) 中原裕之, 「社会知性を実現する脳計算システムの解明: 人工知能の実現に向けて」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 32 巻 6 号 (2017 年 11 月), pp. 863-872.
- 19) 田中慎吾・坂上雅道, 「推移的推論の脳メカニズム—汎用人工知能の計算理論構築を目指して—」, 『人工知能』(人工知能学会誌) 32 巻 6 号 (2017 年 11 月), pp. 845-850.
- 20) Kazuhisa Shibata, et al., “Perceptual learning inceptioned by decoded fMRI neurofeedback without stimulus presentation”, *Science* Vol. 334, Issue 6061 (09 Dec 2011), pp. 1413-1415. DOI : 10.1126/science.1212003
- 21) Ai Koizumi, et al., “Fear reduction without fear : Reinforcement of neural activity bypasses conscious exposure”, *Nature Human Behaviour* Vol. 1, Article Number 0006 (21 November 2016) . DOI : 10.1038/s41562-016-0006
- 22) James V. Haxby, et al., “A Common, High-Dimensional Model of the Representational Space in Human Ventral Temporal Cortex”, *Neuron* Vol. 72, Issue 2 (20 October 2011), pp. 404-416. DOI : 10.1016/j.neuron.2011.08.026
- 23) Vincent Taschereau-Dumouchel, et al., “Towards an unconscious neural reinforcement intervention for common fears”, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* Vol. 115, No. 13 (6 March 2018), pp. 3470-3475. DOI : 10.1073/pnas.1721572115
- 24) Fukuda Megumi, et al., “Functional MRI neurofeedback training on connectivity between two regions induces long-lasting changes in intrinsic functional network”, *Frontiers in Human Neuroscience* Vol.9, Article 160 (30 March 2015), pp. 1-14. DOI : 10.3389/fnhum.2015.00160
- 25) Ayumu Yamashita, et al., “Connectivity neurofeedback training can differentially change functional connectivity and cognitive performance”, *Cerebral Cortex* Vol. 27, Issue 10 (October 2017), pp. 4960-4970. DOI : 10.1093/cercor/bhx177
- 26) 国里愛彦・他, 『計算論的精神医学: 情報処理過程から読み解く精神障害』(勁草書房, 2019 年) .
- 27) 高橋英彦・山下祐一・銅谷賢治, 「AIと脳神経科学—精神神経疾患へのデータ駆動と理論駆動のアプローチ」, 『Clinical Neuroscience』 Vol. 38 (2020 年 11 月), pp. 1358-1363.
- 28) Susanne Kunkel, et al., “Spiking network simulation code for petascale computers”, *Frontiers in Neuroinformatics* 8 : 78 (10 October 2014) . DOI : 10.3389/fninf.2014.00078
- 29) Tadashi Yamazaki and Wataru Furusho, “Realtime simulation of cerebellum”, *International Symposium on New Horizons of Computational Science with Heterogeneous Many-Core Processors* (Riken Wako campus, Japan, February 27-28, 2018) .
- 30) Jun Igarashi, Hiroshi Yamaura and Tadashi Yamazaki, “Large-Scale Simulation of a Layered Cortical Sheet of Spiking Network Model Using a Tile Partitioning Method”, *Frontiers in Neuroinformatics* Vol. 13, Article 71 (29 November 2019) . DOI : 10.3389/fninf.2019.00071
- 31) Hiroshi Yamaura, Jun Igarashi and Tadashi Yamazaki, “Simulation of a Human-Scale Cerebellar Network Model on the K Computer”, *Frontiers in Neuroinformatics* Vol. 14, Article 16 (03 April 2020) . DOI : 10.3389/fninf.2020.00016
- 32) International Brain Initiative, “International Brain Initiative : An Innovative Framework for

Coordinated Global Brain Research Efforts”, *Neuron* Vol. 105, Issue 2 (22 January 2020) , pp. 212-2168. DOI : 10.1016/j.neuron.2020.01.002

- 33) 吉峰俊樹・他,「ブレイン・マシン・インタフェース (BMI) が切り開く新しいニューロテクノロジー」,『脳神経外科ジャーナル』(脳外誌) 25巻12号 (2016年12月) , pp. 964-972.
- 34) 森江隆,「ニューロモルフィックシステムと物理デバイス」,『応用物理』(応用物理学会誌) 88巻7号 (2019年) , pp. 481-485.
- 35) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「調査報告書:ドライ・ウェット脳科学」,CRDS-FY2019-RR-06 (2020年3月) .

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

2.1.8 認知発達ロボティクス

(1) 研究開発領域の定義

認知発達ロボティクスは、ロボットや計算モデルによるシミュレーションを駆使して、人間の認知発達過程の構成論的な理解と、その理解に基づく人間と共生するロボットの設計論の確立を目指した研究領域である。発達心理学や神経科学等の経験主義的な学問分野と、人工知能（AI）やロボティクス等の構成論的な学問分野が融合した学際的な研究領域として取り組まれている。なお、本研究領域の名称として、認知発達ロボティクス（Cognitive Developmental Robotics）のほか、認知ロボティクス（Cognitive Robotics）、発達ロボティクス（Developmental Robotics）、エピジェネティックロボティクス（Epigenetic Robotics）が用いられることもある。

(2) キーワード

認知発達、身体性、社会的相互作用、知覚・運動能力獲得、言語獲得、記号創発、予測符号化、予測誤差最小化原理、ミラーニューロンシステム、発達障害、構成論的手法、ロボット設計論

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

現在実用化されているAI・ロボティクスの応用システムと人間の知能を比べると「発達」という面に大きなギャップがある。例えば、現在多くのAI応用システムで用いられているのは教師あり学習技術であるし、現

目標 ロボットや計算モデルによるシミュレーションを駆使して、人間の認知発達過程の構成論的な理解と、その理解に基づく人間と共生するロボットの設計論の確立を目指す	取り組み状況の国際比較 ● 日本発の研究領域、日本と欧州が中心で米中は現状関心が薄い ● ただし、深層学習が言語獲得等に発展、認知発達に近づつつある
研究開発動向 研究コミュニティの形成 ● 人間は教師あり学習をしているわけではなく、身体性と身体的・社会的相互作用を通して、自律的にさまざまな認知能力を発達させている ● このような「発達」の重要性認識に基づいて2000年頃に日本から提唱 ● 2000年WDLワークショップをきっかけとして、二大国際会議ICDLとEpiRobが発足、2011年に2つはIEEE ICDL-EpiRobに統合 ● 国内ではJST ERATO浅田共創知能システムプロジェクトが研究発展を牽引 研究領域の広がり ● 個体単体での認知発達：身体・運動能力の発達を身体・外界の力学的な相互作用から理解、胎児や新生児の発達過程をシミュレーション検証 ● 個体間の相互作用を通じた認知発達：生態的自己→対人的自己→社会的自己という3段階、ミラーニューロン(ある行動を自分で行う場合と他者が行う場合の双方に反応する神経細胞)が重要な役割 ● 予測符号化：現時刻・空間の信号から将来や未知空間の信号を予測できるように、予測誤差最小化原理に基づき、その対応関係(内部モデル)を学習 ● 記号創発ロボティクス：身体性に基づく言語獲得プロセスを機械学習のモデルを用いて表現し、ロボットに実装して構成論的に理解 研究開発のためのプラットフォーム ● 子供サイズのヒューマノイド型のロボットプラットフォーム：iCub(オープンソース)、NAO(RoboCupの標準プラットフォームに採用され世界で最も普及) ● 国内ではCB²(浅田共創知能システムプロジェクトで開発、胎児・新生児シミュレーターも)、トヨタHSR(非ヒューマノイド型、研究機関に貸与)、SIGVerse(ロボットシミュレーター、RoboCup@HomeやWorld Robot Summit等のコンペティションイベントに採用)	科学技術的課題 ① 認知発達のさまざまな側面の原理探究 ● 感覚・運動・社会性・言語・推論等の認知発達の各側面について分かっていたことはまだ部分的 ● さまざまな側面をより広くカバーする原理を探究、それを検証するための基礎的な実験・試作 ② 総合的な認知発達モデルの構築と自律・発達するロボットの設計論の開発 ● 部分的に分かってきた原理を組み上げて、総合的な認知発達モデル、および、自律・発達するロボットの設計論を構築 ③ 認知発達ロボティクスの応用開発 ● 人間との親和性・共生能力の高いAI応用システムやロボットの実現 ● 発達障害(ASD)、精神・神経疾患の解明や治療・予防への貢献 政策的課題 ① 学際的な研究推進・人材育成 ● 発達心理学・神経科学等とAI・ロボティクス等の融合 ● ソフトウェアからハードウェアやデバイスまでの体系的な垂直統合 ② 倫理的・法的・社会的課題(ELSI) ● 自律的発達に関わる安全性・制御可能性の懸念 ● 人間の認知発達過程の理解が進んだとき、その活用に関する倫理的な配慮が必要になること ● 人間に特徴的な言語獲得を含む自律的な認知発達を伴うロボットやAIシステムが実現されたときに、人間はそれをどう受け止めるかという心理的な問題 ③ 長期的基礎研究投資のマネジメント ● 基礎科学的側面と工学的側面のバランス

図2-1-12 領域俯瞰：認知発達ロボティクス

在の産業用ロボットの動作はプログラムで明示的に規定されたことを繰り返しているに過ぎない。それに対し人間は、生まれてから幼児期に、明示的な刺激と認識結果の対応関係としての教師データを与えられずとも、外界のものを認識して行動する能力や、言語を話し理解する能力を獲得していく。そのような人間の知能の発達という面が、現在のAI・ロボティクスの技術ではまだほとんど実現できていない。そして、この発達に大きく関わるのが身体性や身体的・社会的相互作用だと考えられている。

認知発達ロボティクスは、この点に着目し、身体性や身体的・社会的相互作用を持つ人間の知能の発達メカニズムの解明と実装を目指している。この取り組みによって上述のギャップが縮められれば、自律的にさまざまな認知能力を発達させることができ、人間との親和性・共生能力の高いAI応用システムやロボットが実現可能になる。例えば、家庭・工場等の各環境において、個別に事前設定・事前学習をせずとも、人間との対話を含む日々のマルチモーダルなインタラクションを通して、扱える語彙や認識できる対象を増やし、より適切な応答・行動ができるように発達するロボットやAI応用システムが実現可能になるであろう。

また、人間の知能の発達メカニズムの理解が進むことで、人間に関わるさまざまな学問の発展にもつながる。特に、発達障害、精神・神経疾患の解明や治療・予防への貢献が期待される。他にも、言語学・心理学等との関わりも深く、また、育児・保育・教育等への示唆も得られるかもしれない。

脳科学が発展し、脳の状態に関するさまざまなデータ取得と分析、および、それに基づく脳機能の詳細把握が進みつつあるが、人間の知能という複雑なシステムを分析的アプローチだけで捉えるのには限界がある。そこで、対象を観測・分析して記述する分析的アプローチだけでなく、対象を模したシステムを作って動かしてみることによって理解する構成論的アプローチとして、認知発達ロボティクスの役割は重要である。

[研究開発の動向]

① 研究コミュニティの形成

認知発達ロボティクスは、上で述べた「発達」の重要性認識に基づいて2000年頃に提唱され、AI・ロボティクスと発達心理学・神経科学等の学際的研究領域として発展してきた^{1), 2)}。この提唱・立ち上げの段階から、浅田稔、石黒浩、國吉康夫、谷淳をはじめとする日本の研究者が大きな役割を果たしてきた。

研究コミュニティの立ち上がりといえる最初のイベントは、2000年4月に開催されたWorkshop on Development and Learning (WDL) である。AI・ロボティクス側から発達に興味を持つ研究者と、人間の側の発達心理学に取り組む研究者が会する機会となった。このWDLをきっかけとして、国際会議 International Conference on Developmental Robotics (ICDL) が設立された。「発達ロボティクス (Developmental Robotics)」という言葉が公式の場で初めて使われたのがこのときだと言われている。

続いて、2001年9月に第1回のInternational Workshop on Epigenetic Robotics (EpiRob) が開催され、ICDLとEpiRobが認知発達ロボティクスの二大国際学術イベントとなった。その後、2011年にこの2つは統合され、International Conference on Developmental and Learning and on Epigenetic Robotics (IEEE ICDL-EpiRob) が組織され、この研究領域の中心的研究コミュニティとなっている。

認知発達ロボティクスの日本国内における研究発展を牽引したのが、JST ERATO 浅田共創知能システムプロジェクト（研究総括：浅田稔、研究期間：2005年9月～2011年3月）である³⁾。身体的共創知能、対人的共創知能、社会的共創知能、共創知能機構という4つのグループで取り組まれ、いくつかの認知発達過程のモデル化と関与する脳内基盤の対応づけが行われ、また、二歳児までの運動発達プロセスの機能が実装され、ロボット研究者のみでなく幅広い分野の研究者が使用可能な各種ロボットプラットフォームが開発された。

② 研究領域の広がり

このような取り組みの中で、人間の知能の発達のさまざまな側面が研究対象として扱われてきている。まず個体単体での認知発達という側面と、個体間の相互作用を通じた認知発達という側面がある。前者については、例えば、はいはい、寝返り、つかまり立ち、二足歩行、走行、ジャンプ等の身体の運動能力の発達を、身体の特異性・制約や外界との力学的な相互作用との関わりから捉えたり、胎児や新生児の発達過程をシミュレーションによって検証したりといったことが取り組まれている。後者については、個体間の相互作用を通じた認知発達の段階として、生態的自己、対人的自己、社会的自己という3段階があると考えられている。生態的自己は身体と環境の同調を通じた自己の萌芽、対人的自己は養育者からの同調を通じた自他の同一視、社会的自己は複数者との同調・脱同調を通じた自他分離という段階である。このような自他認知の発達においては、ミラーニューロン⁴⁾と呼ばれる脳内の要素¹が重要な役割を果たしていると考えられ、これを鍵としたメカニズムの理解が進んでいる。

また、他者との相互作用においては、コミュニケーションの発達が重要な側面になる。養育者の働きかけによるコミュニケーション発達では、音声模倣、共同注意、共感発達、応答的視線等が着目されている。さらに、人間の社会的コミュニケーションにおいて特に重要なのは言語獲得である。言語は、他者とのコミュニケーションに用いられるだけでなく、推論や想像といった高次の思考に用いられるという点でも、人間の認知発達において重要な役割を持っている。認知発達に対する構成論的アプローチにおいて、特に言語獲得や社会における言語形成にフォーカスした取り組みは、記号創発ロボティクス (Symbol Emergence in Robotics)^{5), 6)} と呼ばれる。記号創発とは、環境や他者との相互作用を通して、記号系をボトムアップに組織化していくプロセスのことであり²、身体性に基づく言語獲得プロセスということもできる。この記号創発のプロセスを機械学習のモデルを用いて表現し、ロボットに実装して構成論的に理解しようという取り組みが進められている。

以上のような認知発達の原理・理論の検討と並行して、研究開発を推進するための共通基盤として、ロボットプラットフォームやシミュレーターの整備も進められてきた。特に認知発達ロボティクスの研究では、子供サイズのヒューマノイド型のロボットプラットフォームが開発されている²⁾。イタリア技術研究所 (IIT) を中心とした欧州の共同研究によって開発されたiCubは、オープンソースプラットフォームとして世界30以上の機関で利用されている。フランスのAldebaran Robotics社 (現在はSoftBank Robotics Europe) によって開発・市販されたNAOは、2008年からRoboCup (ロボットによるサッカー競技会) の標準プラットフォームにも採用され、最も広く普及しているロボットプラットフォームとなっている。国内では、JST ERATO 浅田共創知能システムプロジェクトで開発されたCB²があり、認知発達ロボティクス研究用途に特化され、柔らかいシリコン皮膚を持つことが特徴で、胎児・新生児シミュレーターも開発されている。また、トヨタ自動車 (株) の生活支援ロボットHSR (Human Support Robot) が、研究機関 (HSR 開発コミュニティ) 向けに貸与されており、ヒューマノイド型ではないが、認知発達ロボティクス研究にも

- 1 ミラーニューロン (Mirror Neuron) は、他者がとった行動を見ても、自分が同じ行動を行っても、同じように反応する神経細胞である。詳細は [新展開・技術トピックス] ①で説明する。
- 2 AIの基本問題として記号接地問題 (Symbol Grounding Problem) が知られているが、この場合、記号系が先にありきで、それを現実世界に關係付ける問題と捉えているようなところがある。それに対して記号創発は、記号系ありきではなく、現実世界のものにどうラベル (記号) を与えるかは環境依存で創発的だと考える。実際に地域・環境によって違いが生じる言語の多様性にも馴染む認知発達視点の考え方である。谷口忠大はこれを記号創発問題⁷⁾として再定義している。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

活用されている。ロボットシミュレーターとしては、国立情報学研究所（NII）の稲邑研究グループで開発されたSIGVerseが広く活用されており、RoboCup@HomeやWorld Robot Summit等、研究発展に大きく寄与してきたコンペティションイベントでも使われている。

③ 海外動向

認知発達ロボティクスは日本発の研究領域であり、国際的な研究コミュニティの中核となっている研究者が多く、研究領域を先導する取り組みがなされている（具体的な取り組み事例は「新展開・技術トピックス」の項を参照）。

海外では、イタリア、英国、ドイツ、フランス等、欧州で取り組みが進められている。イタリアには、上で述べたようにiCubの中核研究機関となっているIITがある。英国は、EU FP7プログラムの中でITALKプロジェクト（Integration and Transfer of Action and Language Knowledge in Robots、2008年3月～2012年2月）を実施し、特に言語発達の側面に重きを置いて取り組んでいる。ドイツでは、ビーレフェルト大学が2007年に認知インタラクション技術分野で国の研究拠点CITEC（Cluster of Excellence Cognitive Interaction Technology、日本のCOEプログラムに相当）に選ばれ、CSRAプロジェクト（The Cognitive Service Robotics Apartment as Ambient Host、2013年10月～2018年12月）が実施された。フランスには、上で述べたNAOの開発元であるAldebaran Robotics社（現在はSoftBank Robotics Europe）があることに加えて、国立情報学自動制御研究所（INRIA）で基礎研究に取り組まれている。

米国・中国は、認知発達ロボティクス分野で目立った取り組みが見られない。深層学習を中心とする現在のAI技術開発では米中二強と言われるほど、研究投資額・国際学会採択件数等で米中が圧倒的な状況にあるが、逆にその競争が非常に激化していることが、当分野への関心が薄い要因になっているのかもしれない。ただし、深層学習研究の発展として、言語獲得・記号推論まで統合的に扱えるような枠組みへの拡張が検討され始めており⁸⁾、認知発達の面への取り組みと見ることができる（米国・カナダ等）。また、AI関連のトップランク国際会議の一つであるICLR（International Conference on Learning Representations）で、言語学習や内部表現の学習、発達の機械学習に関する研究成果が発表されるようになってきていることも、同様の動きを表している。

（4）注目動向

「新展開・技術トピックス」

① 予測符号化とミラーニューロンシステム

乳幼児は生後数年の間に、自己の認知や物体操作、他者とのコミュニケーション等、さまざまな認知機能を獲得する。これらの認知発達には一見別々のメカニズムが働いているように思われるが、実は感覚・運動情報の予測符号化（予測学習）という共通メカニズムによって理解できそうだということがわかってきた⁹⁾。予測符号化とは、現時刻・空間の信号から、将来や未知空間の信号を予測できるように、その対応関係（内部モデル）を学習することである。そこでは予測誤差最小化原理が働き、身体や環境からの感覚信号と、脳が内部モデルをもとにトップダウンに予測する感覚信号との誤差を最小化するように、内部モデルを更新したり、環境に働きかけるような運動を実行したりする。

この予測符号化が認知発達をもたらすに際しては、ミラーニューロンシステムの働きが関わっていると考えられる。ミラーニューロン⁴⁾は、他者がとった行動を見ても、自分が同じ行動を行っても、同じように反

応するニューロン（神経細胞）であり、サルや人間で発見されている。生後間もない乳幼児は感覚・運動能力が未熟なため、ミラーニューロンの反応で自己と他者が未分化な状態にあるが、感覚・運動情報の予測符号化を通して、自己と他者を予測誤差の大きさに基づいて識別するようになる。さらに、自己を認知できるようになると、身体を意図的に動かすことを学び、物体操作の能力を獲得する。この際にも予測誤差最小化原理に基づいて、目的指向動作を学習する。続いて、自己の運動経験に基づいて内部モデルが形成され、それを用いた他者の運動の予測が可能になっていく。そして、他者運動の予測と、他者起因の予測誤差を引き金とした運動の生成が、利他的行動にもつながると考えられるようになった。他者起因の予測誤差の最小化のための自己運動として、他者の模倣や援助行動が生まれるというものである。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 人工知能・ビッグデータ

② 確率的生成モデルに基づく統合認知の枠組み

一方、言語獲得に関する記号創発ロボティクスの研究開発も進んでいる。記号創発ロボティクスは、マルチモーダルな情報を統合して実世界で言語獲得ができるロボットを、教師なし学習で実現することを目指した研究ということもできる。その第一歩として挙げられるのは、観測された物体から得られる視覚・聴覚・触覚情報等のマルチモーダル情報を統合してクラスタリングするMLDA（Multimodal LDA）である。これは階層ベイズモデルに基づくクラスタリング手法である潜在ディリクレ配分法LDA（Latent Dirichlet Allocation）をマルチモーダル情報の同時クラスタリングに対応できるように拡張したものである。これによって、実世界のマルチモーダルな観測情報から教師なしでボトムアップに物体カテゴリーが形成し得ることが示された。その後、深層学習の発展の伴い、MVAE（Multimodal VAE）やMultimodal BERTでも同様のことが実現できるようになり、深層確率的生成モデルを用いた発達の認知の実現が注目されている。また、関連して、ロボット等で自己位置推定とその置かれた環境の地図構築を同時に行う技術SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）に、確率的生成モデルの上で音声対話等と統合して、ボトムアップに場所概念・語彙を獲得するSpCoSLAM（Online Spatial Concept and Lexical Acquisition with SLAM）も開発された。

さらに、このようなマルチモーダル情報から物体や場所のカテゴリー・語彙を獲得するモデルや音声・画像等の認識モジュールを、確率的生成モデルの形でモジュール性を保持したまま統合し、それらの間で確率的な情報のやり取りを行いながら同時学習を進めることができる統合認知の枠組みとしてSERKET（Symbol Emergence in Robotics Toolkit）が開発された。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① CREST 認知ミラーリング：認知過程の自己理解と社会的共有による発達障害者支援

科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事業CRESTの研究領域「人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築」（CREST知的情報処理）に採択されたプロジェクト（研究代表者：長井志江、研究期間：2016年度～2021年度）である。認知ミラーリングとは、計算論的手法を用いて発達障害者の認知機能を鏡のように映し出し、観測可能にすることで、これまで見えにくいとされていた発達障害者が抱える困難さを、見える化する知的情報処理技術である¹⁰⁾。この中では、前述の感覚・運動情報の予測符号化を発達原理として探究しながら、その原理に基づいて発達障害の理解を試みている。その具体的な成果として、自閉スペクトラム症(ASD)のモデル化が挙げられる。ASDは社会的コミュニケーション・対人関係が苦手な強いこだわりを持つという特徴を有する発達障害の一つである。これを予測誤差に対する感度の面からモデル化した。すなわち、ASD者は予測誤差に対する感度が過小もしくは過大で

あることが、環境変化に対する過敏さや鈍感さを生み、上に述べたような障害をもたらすというモデルである。他方、定型発達者の場合は、適度な許容誤差のおかげで環境変化に対して柔軟に適応できると考える。このモデルに基づくASDシミュレーターも開発され、そのシミュレーターを用いることで、非ASD者がASD者の視覚を模擬体験し、発達障害の正しい理解を促す機会の提供も行われている。発達障害の理解や支援機能の開発につながるという社会的に意義のある成果だと言える。

② CREST 記号創発ロボティクスによる人間機械コラボレーション基盤創成

同じくCREST知的情報処理に採択されたプロジェクト（研究代表者：長井隆行、研究期間：2015年度～2020年度）で、人間と機械が調和したコラボレーションの基盤となる技術を、記号創発ロボティクスのアプローチに基づいて確立するとともに、その技術を応用した生活支援パートナーロボットを実装して実践的な場で評価することを目指している¹¹⁾。技術的な面では、前述の確率的生成モデルに基づく統合認知の枠組みの開発が進められている。さらに、深層学習・深層強化学習のロボティクスへの融合として、ロボットの行動制御の学習や言語指示からロボット行動への変換学習等も取り組まれている。また、人間と機械が調和したコラボレーションの応用としては、簡単な家事（物の移動、片付け、掃除、洗濯、簡単な料理等）を行ったり、対話をしたり、情報の検索・提示を行ったりするといった日常的なタスクを、人間とロボットの調和的協働によって実行することが目標とされている。

CREST知的情報処理の研究領域から、認知発達ロボティクスと特に関係の深い2つのプロジェクト①②を紹介したが、CRESTでは他にも、研究領域「人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開」（CREST共生インタラクション）に採択された「脳領域／個体／集団間のインタラクション創発原理の解明と適用」（研究代表者：津田一郎、研究期間：2017年度～2022年度）が、認知発達ロボティクスにおける重要な概念である機能分化の創発原理を探究している。

③ THRIVE++ プロジェクト

THRIVE（Trust in Human-Robot Interaction via Embodiment and Theory of Mind）は、インタラクションや共同作業に関わる人間とロボットの間信頼関係の発達において、ロボットの身体性（声・感情・ヒューマノイド的外見等の特性）と社会認知メカニズム（共同注意・共同行動・集団同化）が信頼の確立にどう関わっているかを研究している。プロジェクトの新しいフェーズであるTHRIVE++（2014年～2022年）では、人々やロボットとの信頼関係を支えるための心の理論の役割とその発達段階の研究に重点を置いている。英国における認知発達ロボティクス研究の第一人者であるマンチェスター大学のAngelo Cangelosiが研究代表者であり、空軍科学研究所（AFOSR）欧州航空宇宙研究開発事務所（EOARD）の助成を受けている。

（5）科学技術的課題

① 認知発達のさまざまな側面の原理探究

本研究開発領域は、基礎的な研究として、感覚・運動・社会性・言語・推論等の認知発達のさまざまな側面について、その原理を探究する取り組みが進められているが、まだ分かってきたことは部分的である。ここまで動向・トピックとして挙げたような研究開発をいっそう発展させる中で、発達のさまざまな側面をより広く正確にカバーする原理を考え、それを検証する基礎的な実験・試作に引き続き取り組んでいくこと

が必要である。そのためには、認知科学や心理学・言語学の研究者等が機械学習の技術を理解して、より発展的な議論へと参加していくような学術推進や取り組みが必要である（後述の（6）①の一環でもある）。

② 総合的な認知発達モデルの構築と自律・発達するロボットの設計論の開発

認知発達のさまざまな側面に関してこれまでに得られている原理・理論はまだ部分的・断片的なものである。つまり、発達過程の時系列の一断面を扱って、その時刻における発達課題を取り上げてきたものの、時系列を通した本来の意味での発達そのものは、まだ本格的に扱えていない。上記①を探究しつつ、それらを組み上げることで、総合的な認知発達モデルを構築することは、今後の大きな課題である。そして、その総合的な認知発達モデルに基づき、自律・発達するロボットの設計論を作り上げていくことが、認知発達ロボティクスの中長期的な大目標である。

また、「2.1.1 知覚・運動系のAI技術」では、画像・映像認識等を含む知覚系と運動系を融合させたAIのメカニズムへ、「2.1.2 言語・知識系のAI技術」では、それをさらに言語・知識系と融合させたAIのメカニズムへと発展しつつあるが、認知発達ロボティクスはそのための基礎を支えるものになる。

③ 認知発達ロボティクスの応用開発

認知発達ロボティクスの原理を用いることで、個別に事前設定・事前学習をせずとも、置かれた環境の中でのインタラクションを通して自律的に能力を発達させることができ、人間との親和性・共生能力の高いAI応用システムやロボットが実現可能になると期待される。最終的に総合的な認知発達モデルやロボット設計論ができるのを待たずとも、発達のある側面を捉えた部分的な原理であっても、産業の現場や家庭での応用場面を限定すれば、適用できるシーンがあるかもしれない。さらには、前述した発達障害（ASD）の支援のような形で役に立つシーンも広がり得る。このような応用・活用の可能性を見だし、そのためのシステムを開発し、効果を検証していく取り組みも重要である。

また、ロボティクス分野で注目されているソフトロボティクスとの関りも深い。従来の硬いロボットの制御では、絶対座標系を想定したトップダウンな制御則をベースにしているが、ソフトロボティクスをその枠組みで扱うのは難しい。しかし、実はこの難しさを生み出しているダイナミズムや多様性が、インタラクションを豊かなものにし、認知発達を可能にしているのである。環境とのインタラクションからボトムアップに創発・学習する認知発達ロボティクスの枠組みが、ソフトロボティクスの発展にも大きく寄与するはずである。

（6）その他の課題

① 学際的な研究推進・人材育成

認知発達ロボティクスは、発達心理学や神経科学等の経験主義的な学問分野と、AI・ロボティクス等の構成論的な学問分野が融合した学際的な研究領域である。また、実際にシステムを開発して動かす上では、ソフトウェアからハードウェアやデバイスまでのシステム的な垂直統合も必要になる³。従来と異なるタイプのシステムができることから、人間・社会的側面からの検討も求められる。このようなさまざまな技術・知

3 このような面に取り組んでいるプロジェクトとして、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発」事業のファンドによる「未来共生社会にむけたニューロモルフィックダイナミクスのポテンシャルの解明」（研究代表者：浅田稔、研究期間：2018年10月～2023年3月）がある。

識が必要になることから、分野横断・学際的な研究の推進やそのための人材育成が重要になる。

② 倫理的・法的・社会的課題 (ELSI)

認知発達ロボティクスの研究に関わるELSI面の課題も考えていく必要がある⁴。「2.1.9 社会におけるAI」で述べるように、AI技術全般に関して、説明性・公平性・透明性・安全性・信頼性等の社会からの要請（AI社会原則・AI倫理指針といった形で文章化されるようになった）を充足することが求められているが、認知発達ロボティクスに関して特に検討が必要になるとと思われる点を以下に挙げる。また、このような議論の基礎として、人間やロボットの自律性そのものに関する考察も重要である^{13), 14)}。

第1点は、自律的発達に関わる安全性・制御可能性の懸念である。AIシステムやロボットが自律的に発達できるようになったとき、その発達が人間や社会にとって好ましくない方向に進んでしまう可能性はないのか、その方向を人間が制御することは可能かという問題への対処を考えていく必要がある。

第2点は、人間の認知発達過程の理解が進んだとき、その活用に関する倫理的な配慮が必要になることである。既に取り組まれている発達障害（ASD）に対する支援は社会的に意義のある活用先だが、それとは異なる活用の仕方として、例えば、乳幼児の発達過程に対して何らかの操作を行おうとしたら、倫理的に許容されるレベルについて議論になるかもしれない。

第3点は、人間に特徴的な言語獲得を含む自律的な認知発達を伴うロボットやAIシステムが実現されたときに、人間はそれをどう受け止めるかという心理的な問題である。人間と類似することで、人間が共感や親しみやすさを感じる可能性がある反面、「不気味の谷」と言われるギャップも感じ得る。また、発達によってその振る舞いが決まっていくということは、人間にとってブラックボックスで理解できない不安な相手となるかもしれない。何か問題が発生したときに、その責任を、人間は自律性を持ったロボット側（ひいては開発者側）に負わせようとする心理が働くといった懸念もあり¹⁴⁾、第1点と合わせて法的な面にも関わりが生じる。

③ 長期的基礎研究投資のマネジメント

(5) 科学技術的課題の項でも述べたように、認知発達過程の全般の解明・理解や自律的に発達するロボットの設計論の構築は、長期的な取り組みを必要とする基礎研究テーマである。その一方で、AI・ロボティクスは産業応用も含めて技術開発競争が激化しており、認知発達ロボティクスの研究成果や知見の取り込みに期待を寄せるが、短期的な成果の刈り取りを求めがちである。また、基礎的な実験を行いながら認知発達の原理を探究する基礎科学的な側面と、ロボットの上に実装して動かすことで新たな知見を得たり、現システムの課題を解決したり、応用の可能性を見いだしたりといった工学的な側面がある。このような異なる性格・側面を有する研究領域に対して、どのようなバランスで研究投資を行い、マネジメントしていくのが適切かについても考えていく必要がある。

4 このような面に取り組んでいるプロジェクトとして、JST RISTEX「人と情報のエコシステム」事業のファンドによる「自律性の検討に基づくなじみ社会における人工知能の法的電子人格」(研究代表者: 浅田稔、研究期間: 2017年10月～2021年3月)がある。論文12)に関連する考察が述べられている。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	認知発達ロボティクスの提唱国であり、研究コミュニティを主導する中核研究者が複数いて、重要な研究成果も出されている。認知発達過程の解明に向けては、現状まだ部分的な成果に留まっているが、JST CREST等を活用した複数のプロジェクトが推進されている。
	応用研究・開発	○	↗	日本に限らず自律的に発達するロボットの実現にはまだ遠い状況だが、予測誤差最小化原理に基づく発達障害（ASD）の支援のような応用事例は注目される。
米国	基礎研究	△	→	深層学習を中心とする現在のAI技術開発でリードしており、AI基礎研究への大型投資（DARPAのAI Next等）も行われているが、認知発達過程を探究しようというプロジェクトはほとんど見当たらない。ただし、深層学習研究の発展として、言語獲得・記号推論まで統合的に扱えるような枠組みへの拡張が検討され始めており、認知発達の面への取り組みと見ることができる。また、脳科学の知見をAIに活かそうとする取り組みは見られる。
	応用研究・開発	△	↘	上記の傾向から、認知発達の視点からの応用研究はまだ見られない。
欧州	基礎研究	○	→	イタリア技術研究所（IIT）、フランスの国立情報学自動制御研究所（INRIA）、英国でTHRIVE++プロジェクトを進めているマンチェスター大学、ドイツのビーレフェルト大学CITEC等で認知発達の基礎研究が取り組まれている。
	応用研究・開発	○	→	フランスのAldebaran Robotics社（現在はSoftBank Robotics Europe）のNAOは、認知発達ロボティクスの実装プラットフォームとして、世界で最も広く活用されている。イタリアのIITが中心となって開発してしたiCubもロボットプラットフォームとしてよく知られている。NAOがRoboCupに使われているように、ロボットプラットフォームを保有していることは、応用開発・展開において優位なポジションと言える。
中国	基礎研究	△	↘	AI分野の国際学会での論文採択数は米中二強となっており、深層学習を中心とした現在のAI技術開発には大規模な研究投資が行われている。しかし、米国と同様に、認知発達過程を探究しようという取り組みはほとんど見られない。
	応用研究・開発	△	↘	基礎研究の項と同様である。ただし、中国は応用開発のスピードが極めて速く、認知発達の応用が開けてくると、急参入の可能性はある。
韓国	基礎研究	△	↘	特筆すべき取り組みは見られない。
	応用研究・開発	△	↘	特筆すべき取り組みは見られない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・脳・神経 (ライフ・臨床医学分野 2.3.6)

参考文献

- 1) 浅田稔,『ロボットという思想：脳と知能の謎に望む』(NHK出版,2010年)。
- 2) Angelo Cangelosi and Matthew Schlesinger, *Developmental Robotics: From Babies to Robots* (The MIT Press, 2015)。(邦訳：岡田浩之・谷口忠大・他,『発達ロボティクスハンドブック：ロボットで探る認知発達の仕組み』,福村出版,2019年)
- 3) 浅田稔,「共創知能を超えて—認知発達ロボティクスによる構成的発達科学の提唱—」,『人工知能』(人工知能学会誌) 27巻1号 (2012年1月), pp. 4-11.
- 4) Giacomo Rizzolatti and Corrado Sinigaglia, *Mirrors in the Brain: How Our Minds Share Actions and Emotions* (Oxford University Press, 2008)。(邦訳：柴田裕之・茂木健一郎,『ミラーニューロン』,紀伊國屋書店,2009年)
- 5) 谷口忠大,『記号創発ロボティクス：知能のメカニズム入門』(講談社,2014年)。
- 6) 谷口忠大,『心を知るための人工知能：認知科学としての記号創発ロボティクス』(共立出版,2020年)。
- 7) 谷口忠大,「記号創発問題—記号創発ロボティクスによる記号接地問題の本質的解決に向けて—」,『人工知能』(人工知能学会誌) 31巻1号 (2016年1月), pp. 74-81.
- 8) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「戦略プロポーザル：第4世代AIの研究開発—深層学習と知識・記号推論の融合—」,CRDS-FY2019-SP-08 (2020年3月)。
- 9) 長井志江,「認知発達の原理を探る：感覚・運動情報の予測学習に基づく計算論的モデル」,『ベビーサイエンス』15巻 (2016年3月), pp. 22-32.
- 10) 長井志江,「認知ミラーリング：その背景にある障害の捉え方・設計原理・効果」,『日本認知科学会第35回大会発表論文集』(2018年8月), pp.154-160.
- 11) 長井隆行・岩田健輔・中村友昭,「記号創発ロボティクスによる人間機械コラボレーション基盤創成」,『人工知能』(人工知能学会誌) 32巻5号 (2017年9月), pp. 730-738.
- 12) 浅田稔,「なじみ社会構築に向けて：人工痛覚がもたらす共感,道徳,そして倫理」,『日本ロボット学会誌』37巻4号 (2019年5月), pp.287-292. DOI: 10.7210/jrsj.37.287
- 13) 浅田稔,「再考：人とロボットの自律性」,『日本ロボット学会誌』38巻1号 (2020年1月), pp.7-12. DOI: 10.7210/jrsj.38.7
- 14) 河合祐司,「ロボットへの原因と責任の帰属」,『日本ロボット学会誌』38巻1号 (2020年1月), pp. 32-36. DOI: 10.7210/jrsj.38.32

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

2.1.9 社会におけるAI

(1) 研究開発領域の定義

人工知能（AI）技術が社会に実装されていったときに起こり得る、社会・人間への影響や倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues：ELSI）を見通し、あるべき姿や解決策の要件・目標を検討し、それを実現する制度設計および技術開発を行うための研究開発領域である。

(2) キーワード

ELSI、RRI、FAT、AI 倫理、AI 社会原則、公平性、アカウンタビリティ、透明性、トラスト、創造性、法制度、プライバシー、知的財産権、AI エージェント

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

AI 技術は、人間の知的作業をコンピューターで代行する可能性を広げることで、社会における人間の役割を変え、人間の働き方やモチベーションにも影響を及ぼし、社会の仕組み・あり方も変貌させる可能性を持っている。これによって、便利で効率的な社会を築くことができ、人間は快適な生活を過ごせると期待される一方で、AI が職業を奪うとか、プロファイリング（個人の性格・特徴を分析する技術）によってプライバシーを侵害されるとか、負の側面に対するさまざまな不安・懸念が指摘されている。本研究領域の取り組みは、それら起こり得る影響・課題を事前に把握し、その対策を制度と技術の両面から実現することによって、負の側面をできる限り抑え込み、より良い社会を実現するために貢献する。

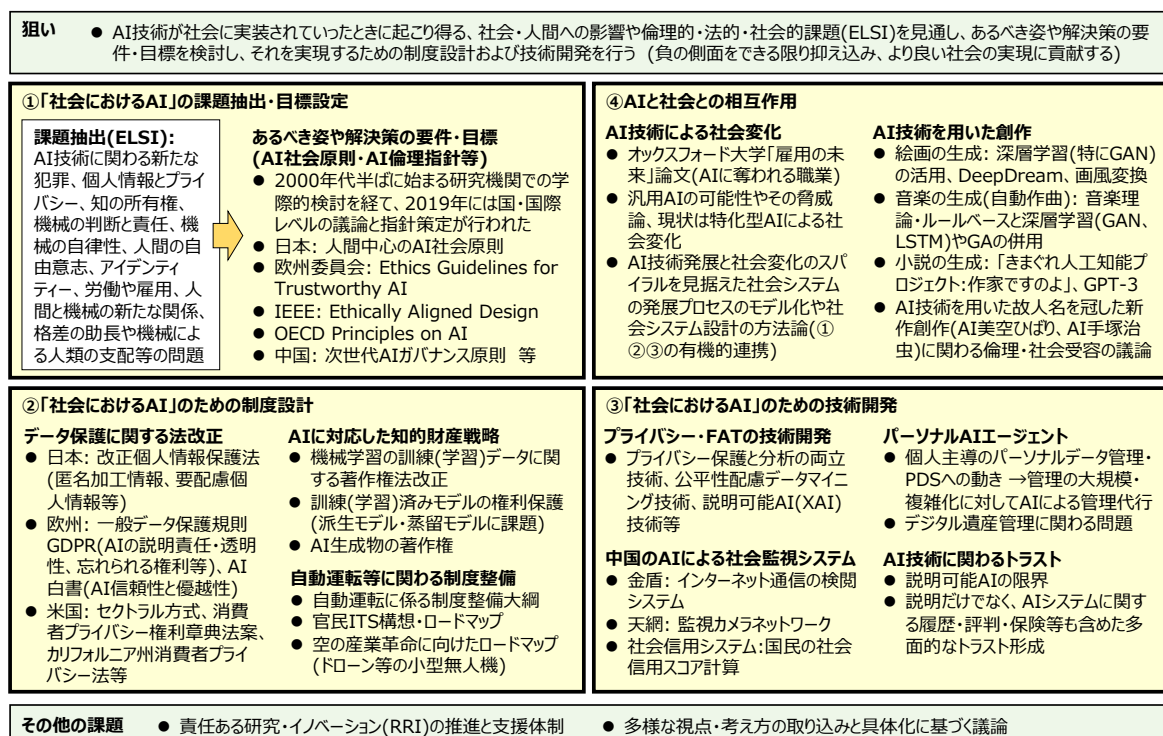


図2-1-13 領域俯瞰：社会におけるAI

[研究開発の動向]

本領域の取り組みを、①「社会におけるAI」の課題抽出・目標設定、②「社会におけるAI」のための制度設計、③「社会におけるAI」のための技術開発、④AIと社会との相互作用、という4つに分け、その概要と動向を述べる。

①「社会におけるAI」の課題抽出・目標設定

①はAI技術が社会に実装されていったときに起こり得る、社会・人間への影響や倫理的・法的・社会的課題（ELSI）を抽出し、あるべき姿や解決策の要件・目標を定める活動である。

まずELSIとして考えられる問題を表2-1-3に例示した。JST CRDSでは2013年から2014年にかけて、人文・社会科学と情報科学の双方から有識者を広く集めたワークショップを複数回^{1), 2), 3)}開催しており、その中で議論されたELSIに関する論点をまとめたものである。AI技術に直接関わるものだけでなく、情報技術全般に共通するものや、科学技術一般の社会受容そのものに関わるものも含んでおり、やや広めに挙げている。加えて、表2-1-3には、実際に発生した報じられた主な事例も併せて載せた。

次に、このような問題を議論し、あるべき姿や解決策の要件・目標を定めようとする取り組みが国内外で推進されている^{4), 5), 6), 7), 8)}。以下にその代表的なものをあげる。

欧州では、比較的早い時期から、特に英国の大学・研究機関を中心に取り組まれてきた。まず、2005年にオックスフォード大学の哲学科の下部組織としてFuture of Humanity Institute (FHI)が設立された。FHIは、技術変化によってもたらされる倫理的ジレンマやリスクに対して、長期的にどう選択・対処していくべきか、学際的な研究を進めている。また、ケンブリッジ大学では、2012年に人文・社会科学部局の下部組織としてCambridge Center for Existential Risk (CSER)が設立された。CSERでは、AI、バイオ、ナノ等の先端技術のリスクに対する哲学的・倫理的な研究が行われており、産官学ワークショップ等を実施している。最近では、2019年4月に欧州委員会のAI HLEG (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence)がEthics Guidelines for Trustworthy AIを公表し、試験運用を開始した。

米国では、産業界主導で取り組みが始まり、それを追うように学界での取り組みが立ち上がった。2014年3月設立のThe Future of Life Institute (FLI)、2015年12月設立のOpen AI、2016年9月設立のPartnership on AI等の非営利組織がよく知られている。特にFLIは、2017年1月に5日間にわたるアシロマ¹での会議の結果として、AIの研究課題、倫理と価値観、長期的な課題を含む23項目のガイドライン「アシロマAI原則」(Asilomar AI Principles)を公表し、多くの署名賛同を得ている²。

一方、米国の学界での取り組みとしては、スタンフォード大学のOne Hundred Year Study on Artificial Intelligence (AI 100)、IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers : 米国電気電子学会)の自律インテリジェントシステムの倫理に関するIEEEグローバルイニシアチブ(The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems)がよく知られている。特に注目されるのはIEEEグローバルイニシアチブで、2016年4月に活動を開始し、「倫理的に配慮されたデザイン (Ethically Aligned Design) : 自律インテリジェントシステムで人間の福祉を優先するためのビ

1 米国カリフォルニア州のアシロマは、遺伝子組み換えに関するガイドラインが議論されたアシロマ会議が、1975年に開催された場所である。このアシロマ会議は、科学者自らが研究の自由を束縛してまで自らの社会的責任を表明したもので、科学史に残る象徴的な場所で再びAIに関して同様の議論がなされた。

2 2020年12月9日時点の公開情報として、AI・ロボット工学研究者1677名、その他3662名がこの原則に署名したとのことである。

表 2-1-3 倫理的・法的・社会的課題 (ELSI) と想定される問題

ELSI	想定される問題	実際に発生した主な事例
新たな犯罪	・ハッキングされた機械やシステムによる詐欺や盗聴・盗用 ・ユーザーの個人情報をういた詐欺、恐喝（オレオレ詐欺など） ・フェイクニュース、フェイク動画などによる直接・間接的な被害	・MicrosoftのTwitter上のチャットボットTayが、人種差別的発言や暴力的発言をし始め、デビュー後数時間で停止（2016年、米国）
個人情報とプライバシー	・個人に関わる情報の利活用に関するさまざまな問題 ・EUの一般データ保護規則への抵触 ・機微情報の扱い、非言語情報の多くはプライバシー情報 ・看視と監視（監視カメラやさまざまな行動履歴など） ・平時や非常時（パンデミック、災害、犯罪、国防など）の使い分け	・就職情報サイト「リクナビ」が学生の内定辞退率予測データを企業に提供、職業安定法等に基づき行政指導（2019年、日本） ・Cambridge AnalyticaがFacebookから約5000万人のデータを不正入手、政治操作等に悪用疑惑（2016年、英国・米国）
知の所有権	・知の断片化の促進と専門知の経済基盤の流動化 ・二次情報、三次情報の所有権、知のエコシステム、AIの著作物 ・人工知能による故人の技能の再現、および創作物の生成	・AIが描いた絵画が著名オークションにおいて4900万円で落札（2018年、米国）
機械の判断と責任	・機械の判断の正当性・妥当性の担保 ・機械の法的電子人格 ・結果に対する責任の帰着、責任のトップは人間だけか	・AmazonがAI採用打ち切り、女性差別の欠陥露呈で（2018年、米国）
機械の自律性	・自律的に動作する機械およびそれらの競合・協調動作をいかに制御するか ・判断・推論の信頼性の保証	・NY証券取引所でフラッシュクラッシュ（2017、米国）
人間の自由意志	・個人や集団の合意形成や意思決定の制御・誘導 ・選挙や国民投票への介入や誘導 ・Disinformation（偽情報）やMalinformation（誤情報）等による誘導	・ソーシャルメディア等を用いた政治操作（デジタルグリマンダー）が米国大統領選挙の結果にも影響を与えたと言われる（2016年、米国）
アイデンティティー	・サイバー上の情報やプロファイリングによる虚像 ・それに基づく不公平や差別の助長 ・情報の標準化による個性の喪失	・ロシアのコンピュータプログラム「ユーージーン」がチューリングテストに合格（2014年、英国）
労働や雇用	・機械により奪われる雇用問題 ・実践知の蓄積による名人・職人の雇用喪失	・ゴールドマン銀行の株式デスクに生身のトレーダー3人、昔は500人（2018年、米国）
人間と機械の新たな関係	・技術の進歩に人間はどう対応すべきか（抑制か活用か） ・社会システムの技術への過剰依存、サイバーテロ ・ポストヒューマニティー	・ジョージア工科大学のAI教育助手Jill Watsonに、学生は気づかず（2016年、米国）
格差の助長や機械による人類の支配	・情報リテラシーの有無によるデバインドや格差の拡大 ・スーパーヒューマニティーの出現と無用者階級	・時給20ドル以下の仕事の83%でAI優勢、時給40ドル以上の仕事で4%と予想（2016年、米国）

ジョン」と題されたレポートを作成し、2016年12月にVer.1 (EADv1)、2017年12月にVer.2 (EADv2) を経て、2019年3月に1st Edition (EAD1e) をリリースした。EADはデザインという言葉を使っている通り、倫理そのものではなく、設計論・設計思想、それをどのように技術に落とし込めるかといった論点が整理されていることが特徴である⁹⁾。EADv2では自律型兵器システムのような問題にも踏み込んで論点を広げたが、最終的なEAD1eでは8つの原則に絞り込んだ。さらに、これらの原則を実践に結び付けるため、IEEE-SA (Standard Association: 標準規格) のP7000シリーズとして標準化活動が進められている。

日本では、学会・政府主導のガイドライン策定が推進されている。学会では2014年に人工知能学会が倫理委員会を立ち上げ、同委員会での議論や公開討論を経て、2017年2月に「人工知能学会 倫理指針」を公開した。9項目から成り、主に研究者倫理に焦点が置かれているが、第9条「人工知能への倫理遵守の要請」はAI自体が倫理的であるべきということを掲げたのが特徴である。また、政府主導の活動としては、内閣府の「人工知能と人間社会に関する懇談会」、総務省の「AIネットワーク社会推進会議」³⁾、経済産業省の「AI・データ契約ガイドライン検討会」等が進められてきたが、それらを踏まえた活動として、内閣府の「人間中心のAI社会原則検討会議」が2018年5月に始まり、2019年3月に「人間中心のAI社会原則」が決定・公表された。人間中心のAI社会原則は、人間の尊厳が尊重される社会 (Dignity)、多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会 (Diversity & Inclusion)、持続性ある社会 (Sustainability) という3つの価値を基本理念とし、「AI-Readyな社会」をビジョンに掲げ、人間中心の原則、教育・リテラシーの原則、プライバシー確保の原則、セキュリティ確保の原則、公正競争確保の原則、公平性・説明責任・透明性の原則、イノベーションの原則という7つをAI社会原則として挙げている。

AI原則に関して、2019年は国際的な協調が議論された年でもあり、経済協力開発機構 (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) は5月に「人工知能に関するOECD原則 (OECD Principles on Artificial Intelligence)」をまとめ、42カ国⁴⁾が署名した。6月に日本で開催されたG20貿易・デジタル経済大臣会合では、「人間中心」の考えを踏まえたAI原則「G20 AI原則」に合意がなされた。このような国際的な動き¹⁰⁾と連動するように、上に述べた以外にも各国からAI原則が発表された。中国では、2019年5月に北京智源人工智能研究院 (Beijing Academy of Artificial Intelligence: BAAI) が「北京AI原則 (Beijing AI Principles)」を公表、6月には中国国家次世代AIガバナンス専門委員会が「次世代AIガバナンス原則―責任あるAIの発展」を公表、さらに中国AI産業発展連盟が「AI業界自律公約」を定めた⁵⁾。また、企業や企業グループが自社の取り組みとしてAI原則・AI倫理指針を掲げるという動きも国内外で広がった。

以上に挙げたように、さまざまな国・組織からAI原則・AI倫理指針が出されたが、OECDやG20のような国際的な場での議論も行われており、それらで取り上げられている事項には共通点が多く見られる。文

3 「人間中心のAI社会原則」に先立ち、2017年7月に「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」、2018年8月に「AI利活用原則案」を公開している。後者はさらに「人間中心のAI社会原則」の発表後、2019年8月には「AI利活用ガイドライン」としてリリースされた。

4 OECD加盟36カ国に、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、ペルー、ルーマニアを加えた42カ国。

5 「次世代AIガバナンス原則」が国家戦略「次世代AI発展計画」を受けたもの、「北京AI原則」は北京の研究機関が中心となって発信したもの、「AI業界自律公約」は産業界の順守を期待するものとなっている。

献11) では、それらの事項を、AI制御、人権、公平性・非差別、透明性、アカウントビリティ⁶、トラスト、悪用・誤用、プライバシー、AIエージェント、安全性、SDGs、教育、独占禁止・協調・政策、軍事利用、法律的位置付け、幸福、という16項目に整理し、主要なAI原則・AI倫理指針でどの項目が取り上げられているかを比較している。

②「社会におけるAI」のための制度設計

①で導出した要件・目標の実現に向けて、制度設計面の取り組みが進められている。具体的には、プライバシー・個人情報保護等のデータ保護に関する法改正、AIに対応した知的財産戦略、自動運転に関わる制度整備等が議論されている。以下、それぞれについて動向を述べる。

②-1 データ保護に関する法改正の動向^{12), 13)}

日本におけるデータ保護の法制度としては、まず2003年に制定された、個人情報保護法を含む個人情報保護関連5法がある。その後、2013年からIT総合戦略本部の「パーソナルデータに関する検討会」が中心になって、個人情報保護法の改正に向けた議論が行われ、2015年に改正個人情報保護法が成立し、2017年5月に施行された。この改正では、事業者間での輻転流通が認められる匿名加工情報の新設⁷、要配慮個人情報の導入、高い独立性を持つ個人情報保護委員会の設立等、データを取得した個人の同意なしでデータを流通・利用活するための新しい枠組みが創設された。

欧州(EU)では、1995年に制定されたデータ保護指令(Data Protection Directive: 95/46/EC)が存在したが、2012年からインターネット、デジタル化といった技術進化やグローバル環境変化を踏まえた全面的な見直しが進められた結果、パーソナルデータの取り扱い(Processing)と移転(Transfer)に関わる規則(Regulation)を定めた一般データ保護規則(General Data Protection Regulation: GDPR)が2016年4月に成立し、2018年5月から適用が開始された⁸。先のデータ保護指令は、各国に一定の法律の制定を義務付けているが、指令(Directive)が各国に直接適用されるわけではない。それに対してGDPRは、各国に直接適用されるため、運用面での位置付けが大きく異なる。規則の内容の面では、特にAIとの関係が深いものとして、プロファイリングに基づく自動意思決定に対する説明責任・透明性を要求していること(GDPR第22条)があげられる。そのほかにも「削除権」(「忘れられる権利」、同第17条)、「開示請求権」(同第15条)、「データポータビリティ権」(同第20条)、罰則の強化等にも特徴がある。さらに、2020年2月に欧州委員会は「AI白書」(White Paper on Artificial Intelligence - A European

6 Accountability (アカウントビリティ) の和訳として「説明責任」が用いられることが多い。「説明責任」という言葉から、説明すればよいと解釈されやすいが、Accountabilityには本来、説明に加えて、法的あるいは経済的な責任を取ることも含まれているということを踏まえておくべきである¹¹⁾。

7 匿名加工情報に関連して、日本ではプライバシーワークショップ(PWS)が2015年から毎年開催されている。PWSは匿名化(加工者)と再識別(攻撃者)の性能を競うコンテスト形式のワークショップで、匿名加工情報の作り方や限界を技術的に追求している。

8 GDPRに関連するニュースとして、2019年1月、欧州委員会から日本は十分性認定(Adequacy Decision)を受けた。GDPRでは、EU域内の個人に関するデータをEU域外へ移転することを原則として認めていないが、十分なデータ保護政策がとられている国であれば、十分性認定を受けることで、移転が認められる。一方で、2020年7月にEUの最高裁判所にあたる欧州司法裁判所(ECJ)は、EU域内から米国への個人情報移転のルールである「プライバシー・シールド」を無効とした。プライバシー・シールドは2016年に締結されたものだが、GDPRに適合していないと判断された。

approach to excellence and trust)を発表し、市民の価値観と権利を尊重した安全なAI開発の「信頼性」と「優越性」を実現するための政策オプションを示した。上述のようなデータ保護ルールに加えて、新たに医療・警察・運輸応用等の高リスクAIに関するルール導入の必要性も指摘されており、今後、安全性や製造物責任、基本的人権等を含むAIに関する法制度の提案が行われる見込みである⁹。

米国では、公的部門については1974年のプライバシー法が存在するものの、民間部門については包括法がなく、自主規制を基本としている。すなわち、企業が自ら公表しているプライバシーポリシーに違反した場合、公正取引委員会（Federal Trade Commission：FTC）がFTC法第5条「不公正または欺瞞的行為の禁止」に照らして取り締まる。規制対象を限定して個別領域毎に個別法が制定されるセクトラル方式がとられている。ただし、GAFA（Google, Amazon, Facebook and Apple）をはじめとするインターネット関連事業者に膨大な利用者データが集まる状況に際して、2012年に「ネットワーク化された世界における消費者データプライバシー」という政策大綱が公表され、その中で、事業者によるインターネット上の追尾・追跡（トラッキング）を消費者が拒否（オプトアウト）できる「Do Not Track（DNT）」という概念を明確化して基本方針とした「消費者プライバシー権利章典」が提案された。また、「急変する時代の消費者プライバシー保護」レポートで、Privacy by Design、単純化した消費者の選択、透明性という3条件が枠組みとして勧告された。2015年には権利章典をもとにした「消費者プライバシー権利章典法案」が公開された。また、州法レベルでのさまざまなプライバシー保護法が制定されているが、特にカリフォルニア州は先進的な法律を制定してきた。例えば、2002年に同州が最初に制定したセキュリティー侵害通知法（California Security Breach Notification Act：情報漏洩が発生した場合に事後的な通知・報告を義務付け）は、その後、ほぼ全州が同様の法律を制定した。さらに、カリフォルニア州は2018年6月に新たに消費者プライバシー法（California Consumer Privacy Act：CCPA）を制定した（2020年1月施行）。CCPAはGDPRと同様にパーソナルデータの保護を強く打ち出しているが、GDPRと比べて、対象となる企業や個人の範囲は狭いものの、個人に付与される権利はより幅広い。

②-2 AIに対応した知的財産戦略の動向

国内では、内閣の知的財産戦略本部での議論の中で、AIに対応した知的財産戦略・法改正等が議論されている。2017年3月に関連する報告書¹⁴⁾が公表された。

まず、機械学習の訓練（学習）データに関わる著作権法が改正され、機械学習のために、よりデータを利活用しやすくなった。もともと日本の著作権法は、コンピューターによる情報解析を目的とした複製等を許容する権利制限規定を有しており（旧47条の7）、営利目的であっても、第三者の著作物が含まれていても、一定限度で著作権者の許諾なく著作物を利用することが可能とされている。さらに、2019年1月1日施行の改正著作権法では、旧法では制限がかかっていたと解釈されるいくつかのケースに関して制限が緩和された（新30条の4第2号）。すなわち、旧法では訓練データを作成する主体と機械学習を実行する主体が同一であることを前提としていたのに対して、新法ではその前提が排除された。すなわち、作成した訓練データセットを他者に提供することも許容され、その利活用がいっそう促進される。

次に、訓練（学習）済みモデルの権利保護の課題について述べる。訓練済みモデルの再利用の仕方は、単純にモデルをそのままコピーして使うケース（複製）だけでなく、追加学習して使うケース（派生）、複

9 欧州委員会は2020年7月にはAI白書を補完する「Inception Impact Assessment」を発表した。

数個の訓練済みモデルを組み合わせるケース（アンサンブル：Ensemble）、訓練済みモデルの振る舞い（どんな入力に対してどんな出力を出すか）の観測データを別のニューラルネットワークに学習させて新たなモデルを作るケース（蒸留：Distillation）が知られている¹⁵⁾。このうちアンサンブルで使うモデルは複数個だが、1つ1つは複製モデルに相当するので、権利保護を考えるべきモデルの種類は複製モデル・派生モデル・蒸留モデルの3種類である。このうち、派生モデルと蒸留モデルは、もとの訓練済みモデルとの関係性の立証が難しいことが権利保護上の課題である。契約・特許権・著作権等でどこまで保護できるか、新しい権利による保護が必要か、営業秘密として不正競争防止法で保護できるケースはどのようなケースか、といった検討がなされている¹⁴⁾。

また、AI生成物の著作権については、次のような解釈がされる⁶⁾。人間がAI技術を道具として利用した創作物は、その人間に創作意図と創作的寄与があれば、その創作物は著作物であると認められる。一方、人間に創作的寄与が認められないケースは、AI創作物とされ、現行の著作権法では著作物と認められない。AIはパラメーターを少しずつ変えながら休むことなく膨大なバリエーションの生成物を出力することが可能なので、それらに著作権を与えたら、大きな弊害を生む。ただし、ここでいう創作的寄与というのがどの程度のものならば該当するのかは、今後の課題として残っている。加えて、AI創作物を人間による創作物だと偽られる懸念や、機械学習を用いた場合に生成物が訓練データと類似してしまう問題等への対処も課題である。知的財産として新たな保護を与えるかは、そのメリットとデメリット、それが市場に与える影響等のバランスも考えておく必要がある¹⁰⁾。

②-3 自動運転に関わる制度整備の状況

自動運転の研究開発、実用化に向けたトライアルが世界各地で急速に進みつつあり、日本国内では、総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム（Crossministerial Strategic Innovation Promotion Program：SIP）として、2014～2018年度に官民連携による「自動走行システム」が実施され、2018年度からはSIP第2期として「自動運転（システムとサービスの拡張）」が推進されている¹¹⁾。全体戦略としては、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本部）官民データ活用推進戦略会議から「官民ITS構想・ロードマップ」が公表されている。これは2014年に出されて以降、毎年策定・改定されており、最新の「官民ITS構想・ロードマップ2020」によると、2020年に、高速道路での自動運転可能な自動車（レベル3）の市場化、限定地域（過疎地等）での無人自動運転移動サービスの提供を実現するとともに、その後、2025年目途に高速道路でのレベル4の自動運転システムの市場化、物流での自動運転システムの導入普及、限定地域での無人自動運転移動サービスの全国普及等を目指すとしている。その中でAI技術は外界認識・予測・プランニング等に活用すると位置付けられ、車両内だけでなく車両外とも連携した仕組みの必要性が増している（交通信号機のカメラ装着や路側機のAI化等）。

10 文献6)の11章「ロボット・AIと知的財産権」（福井健策）に詳しい。また、その中ではロボット・AIによるコンテンツ生成に伴って考えられるメリットとして、(1)大量化・低コスト化による知の豊富化、(2)テラーメイドでの個別ニーズの汲み取り、(3)侵害発見・権利執行の容易化によるフリーライドの抑制、(4)新たな体験・発見・感動、その一方でリスク要因として、(1)価格破壊による創造サイクルの混乱、(2)知のセグメント化の進行・集合体験の欠落、(3)フリーライドの多発・プロセス複雑化による権利関係の混乱、(4)コピーの連鎖による知の縮小再生産、が挙げられている。

11 これらの取り組み内容はSIP-adusのサイト（<https://www.sip-adus.go.jp/>）に詳しい。その最新状況はSIP-adus Workshop 2020（<https://www.sip-adus.go.jp/evt/workshop2020/>）で報告されている。（accessed 2020-11-22）

そのためのデータ収集・通信は、車両側を中心とした自律型と、クラウド、路車間通信、車々間通信を含む協調型との統合の方向性が示されている。

それを支える制度整備については、2018年4月に、同じく官民データ活用推進戦略会議から「自動運転に係る制度整備大綱」が公表され、重点課題として、(1) 安全性の一体的な確保、(2) 自動運転車の安全確保の考え方（道路運送車両法等）、(3) 交通ルールの在り方（道路交通法等）、(4) 責任関係（自動車損害賠償保障法、民法、製造物責任法、自動車運転死傷処罰法等）、(5) 運送事業に関する法制度との関係等が挙げられた。これらの検討に沿って、2018年9月に「自動運転車の安全技術ガイドライン」の策定・公表、2020年4月に改正車両法と改正道交法の施行等が行われた。

この改正により、レベル3の自動運転車が高速道路を走行可能となり、2020年11月にホンダがレベル3型式指定を国土交通省から取得した。ホンダはこれに対応した世界初のレベル3商用車として「レジェンド」を2020年度中に市販するとしている。しかしながら、高速道路渋滞時、時速30キロまでという条件が課せられており、完全なレベル3ではなく、2021年度以降、米国・中国・欧州からレベル3自動運転車の商用化が計画され、世界レベルでの競争の始まりが見込まれる。カリフォルニア州車両管理局（DMV）が発表した2019年の自動運転解除レポート（Autonomous Vehicle Disengagement Reports）によると、公道試験走行距離の実績では米国Waymo（Googleの自動運転開発部門の分社化により設立）が圧倒的1位であったが、自動運転解除回数の少なさ¹²では中国企業BaiduがWaymoを抑えて1位となり注目された。自動運転タクシーサービスでも、Waymoがアリゾナ州で開始して先行したが、Baiduも北京で開始し、米国と中国を中心に自動運転の実用化競争が激しくなっている。

なお、自動運転の他にモビリティ関連で制度整備が急がれるものとして、ドローン等の小型無人機に関わる制度整備がある。これに関しては、2015年12月に改正航空法が施行され、それを受けて発足した「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が、毎年「空の産業革命に向けたロードマップ」を策定・公表している。

③「社会におけるAI」のための技術開発

①で導出した要件・目標の中には、その実現のために新たな技術開発が必要なものが含まれている。特に活発に取り組まれている技術課題として、機械学習における公平性や解釈性を確保するための技術開発や、プライバシー保護のための技術開発があげられる。公平性・解釈性に関する代表的な技術としては、公平性配慮データマイニング技術（Fairness-Aware Data Mining：FADM）や説明可能AI技術（Explainable AI：XAI）等の開発が進められている。FADMでは、グループ公平性・個人公平性等の公平性規準を定義し、それを用いて不公平さを検出する手法や、不公平を防止する手法が開発されており、XAIでは、深層学習のように精度が高いが解釈性が低いブラックボックス型モデルに近似的な説明を外付けする方式や、決定木や線形回帰のような解釈性は高くても精度に限界のあったホワイトボックス型モデルを場合分け等によって精度を高める方式が開発されている（詳細は「2.1.4 AIソフトウェア工学」を参照）。プライバシー保護のための代表的な技術としては、解析対象データにおけるプライバシー保護のためのデー

12 自動運転解除回数は、自動運転モードから人間による手動運転に切り替えられた回数を意味し、一定走行距離当たりの回数を比較してランキングされる。この回数が少なくなるほど、自動運転の信頼性・安全性が向上したと見ることができるが、異なる企業間で比較するには、どういう状況・条件で切り替えたかを考慮しないと、信頼性・安全性の面からの比較にならないと言われている。

タ匿名化技術、データベース問い合わせにおけるプライバシー保護のための差分プライバシー技術、計算過程におけるデータ内容の漏洩防止のための秘匿計算(秘密計算と呼ばれることもある)技術、プライバシーを保護しながらデータ分析を行うプライバシー保護データマイニング技術(Privacy-preserved Data Mining: PPDM)等がある(詳細は「2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティ」を参照)。

④ AI と社会との相互作用

AI 技術は社会を変え、変わった社会がさらに発展あるいは安定化するために、また新たなAI 技術を要求する、というような連鎖(AI 技術→社会変化→AI 技術→社会変化→…)が起こってくる。そのような社会変化やAI 技術の発展から、人間のあり方や思考の仕方も影響を受ける(「2.1.5 意思決定・合意形成支援」でも関連する問題を論じている)。連鎖のスピードや方向に、必ずしもすべての人々が追従できるわけではない。連鎖がどのような方向へ進むかを迅速に予測・把握し、連鎖の進行をうまくコントロールするための対策を的確に講じていくことが望ましい。

その際に、現状のAI 技術でどのようなことまでできるのか、さらに、今後どのようなことまでできる見込みなのか、といった見極めが求められる。これに関連した話題として、英国オックスフォード大学から2013年に発行された「雇用の未来(The Future of Employment)」と題する論文¹⁶⁾が、「今後10～20年程度で、米国の総雇用者の約47%の仕事が自動化されるリスクが高い」という予想を示したことから、AI 技術による職業や雇用機会の変化が盛んに論じられるようになった。また、さまざまな状況下でさまざまな目的に対応できる汎用AI(Artificial General Intelligence: AGI)¹⁷⁾の可能性や、それに対する脅威論も盛んに話題に取り上げられている^{18), 19)}。その詳細をここでは論じないが、現状のAI 技術は汎用AIからはるかに遠く、いま急速に社会に広がっているAI 応用システムは特定目的のみに対応した特化型AIによるものである。ただし、特化型AIであっても、社会や人間に大きな影響を与え得るものであり、社会を変えつつある。

このようなAI 技術でできることの拡大に対して、AI 技術が得意なのは定型タスクや過去事例を真似ればよいタスクであって、創造的な活動は人間でなければできないといった見方がある。「雇用の未来」の研究でも「創造性、協調性が必要な業務や、非定型な業務は、将来においても人が担う」とされている。その一方で、AI 技術を用いて芸術作品や文学作品を創作するという試みも行われており、The Next Rembrandt、AI 美空ひばり、AI 手塚治虫をはじめ、創作系のプロジェクトが話題になった。このトピックについては[新展開・技術トピックス] ①で詳細を述べる。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

① AI 技術を用いた創作

深層学習技術、特に敵対的生成ネットワーク(Generative Adversarial Networks: GAN)等の深層生成モデルの発展(この技術内容については「2.1.1 視覚・運動系のAI 技術」を参照)によって、芸術作品(絵画・音楽等)や文学作品(小説・俳句等)の創作にAI 技術を活用する取り組みが広がっている²⁰⁾。

まず絵画作品の生成では、深層ニューラルネットワーク構造中の特徴情報を操作することで、通常の画像を夢に出てくるような見たこともない神秘的な画像に変換するDeepDreamというシステムが、2015年にGoogleによって開発された²¹⁾。さらに、ゴッホやムンク等の絵画作品から画風を学習し、入力画像をゴッホ風やムンク風の画風に変換するシステムも開発された²²⁾。Microsoftとデルフト工科大学は

Rembrandt (レンブラント) の画風を学習し、3D プリンタを利用して新作を描く The Next Rembrandt プロジェクトの成果を公開し、話題を集めた。GAN による画像生成手法によって、それまでに比べて極めて自然で高精細な画像を生成できるようになった。2018 年 10 月には、14 世紀から 20 世紀に描かれた肖像画 1.5 万点のデータをもとに、GAN によって自動生成された肖像画が、米国ニューヨークの有名オークション「クリスティーズ」で、約 4900 万円という高値で、初めての AI 作品として落札された。

音楽作品の生成 (作曲) は、メロディー、リズム、コード進行等に関する音楽理論の蓄積があり、音楽理論・ルールをベースとした生成手法が古くから取り組まれていたことから、絵画作品の生成とは異なる発展を示している。深層学習を用いてバッハ風やビートルズ風といった新曲を作る取り組み、歌詞を入力として音楽理論やルールに基づいて曲を付ける取り組み、既存曲を入力として遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithm: GA) 等の進化計算によって新たな曲を作る取り組み等、さまざまなアプローチがなされている^{20), 23), 24)}。また、深層学習でも GAN だけでなく、時系列データを扱いやすい LSTM (Long Short-Term Memory) ネットワークもよく用いられている。

文学作品の生成では、2012 年にスタートした「きまぐれ人工知能プロジェクト：作家ですよ」がよく知られている²⁰⁾。星新一のショートショート小説作品をコンピューターで解析して生成した作品を星新一賞に応募する試みを行っている。2016 年の星新一賞の一次審査を通過して話題になった (受賞にはならず)。ここでは、登場人物の設定や話の筋、文章の部品に相当するものは人間が用意しておき、それらを用いた文章生成という部分に AI 技術を適用したというものである。最新の技術として、2020 年に OpenAI から発表された文章生成言語モデル GPT-3²⁵⁾ が注目されている。GPT-3 の詳細は「2.1.2 言語・知識系の AI 技術」に記載したが、膨大なテキストデータから 1750 億個ものパラメーターを学習しており、少数の例示を与えると文章を生成することができる。人間が書いたような自然な文章だと言われており、文学的な文章の生成事例も報告されている。

人間の持つ創作欲求 (美意識や自己表現等) そのものを AI が持つことは当分難しいとしても、表現の種や見本となるものがあるときに、そのスタイルをまねたり、新たな連想を生み出したりといったことに AI 技術が活用できるようになってきた。実際、絵画・音楽の領域では、AI 技術を用いて人間の創作活動を支援・活性化するさまざまなソフトウェアツール (ラフスケッチの写実画への変換、着色、作曲、画風・曲調の変換、前衛的・不気味な絵の生成等) が実用化されている。

「AI 美空ひばり」「AI 手塚治虫」といったプロジェクト^{26), 27)} も、そのようなツールを活用したものだが、AI 技術を用いて故人の名を冠した新作を創作するという行為、あるいは、AI 技術を用いて故人を仮想的によみがえらせるというコンセプトに対して、倫理的な視点や社会受容といった面から議論が起きた。両プロジェクトとも、故人の遺族の了承・意向を踏まえつつ取り組まれたものだが、ELSI 面からは引き続き議論を深めていくことが必要である。

② AI 技術に関わるトラスト

「2.1.4 AI ソフトウェア工学」で、AI のブラックボックス問題とその対策としての説明可能 AI (XAI) の技術動向について述べた。深層学習はブラックボックス AI と言われるが、そのモデルや判定結果は数式で表現できるものである。超多次元・非線形といった通常人間が直感的に解釈することが困難な複雑表現になっていることが、ブラックボックスと言われる理由である。したがって、これを解釈しやすくするとか、説明可能にするとかいう試みは近似であって、ブラックボックス AI が、解釈・説明通りの振る舞いから外れてしまうケースは常に起こり得る。説明可能 AI 技術をよりどころとするのには限界があり、どうすれば社会に

において人間がAIシステムをトラストできるかは重要課題だと認識されるようになった。文献11)では、AIシステムのトラスト形成に寄与する要因として、技術的な利用履歴開示、個別利用者の利用の類似例ないしは理解容易な推論の近似表現の提示、AIシステムの開発者が十分にテストして正しい結果を得ることの保証、AIシステムないし運営会社が長期にわたって事故を起こさずに事業継続してきたという評判と安心感、事故を補償する保険等を挙げている。また、人間がAIシステムによって自動化する目的が、本人でも遂行できることの代理実行なのか、本人にはできないような権威に基づく判断・処置なのか、非定型的な行為の自由な権限を委ねてしまう信託なのか、によってトラスト形成に求められる要因が異なるという指摘²⁸⁾もなされている。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 人工知能・ビッグデータ

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① 理研 AIP のパーソナル AI エージェント

各個人に関わるデータ（パーソナルデータ）は、サービス運営企業のところに、利用者データとして集められ管理される形態が大半であった。しかし、パーソナルデータの漏洩事故や利用者の意図せぬ利用等の懸念も生じ、パーソナルデータの管理を個人主導の形態へ移行させようという動きが進みつつある¹²⁾。自分のパーソナルデータがどこまでどの企業に開示されているのかを、自分自身で把握し、コントロールしたい（すべき）という考えである。そのために法律面では、欧州のGDPRのように、自己情報コントロール権（開示請求権、削除権・訂正権、データポータビリティ権等が含まれる）の確保が考えられている。一方、技術・システム面では、自分の管理下にパーソナルデータを集約・管理するPDS（Personal Data Store）や、その管理を委託する情報銀行（情報信託銀行の略称）等の仕組みが考えられている。

しかし、このような個人主導のパーソナルデータ管理では、各個人の管理能力・情報リテラシーが低いとかえってリスクが高まる恐れがあることに加えて、管理すべき相手・情報量の増大や条件・関係の複雑化によって、人間には管理しきれないという状況も予想される。これに対して、前述のIEEE EAD1eでは、各個人とサービス運営企業（事業者）との間に入り、個人の代理として、事業者の提示するパーソナルデータの利用方法とサービスが各個人の決めた条件に合致するかどうかを判断し、事業者にパーソナルデータを渡してその事業者からサービスを受けるかどうかを決定する「AIエージェント」の概念が導入された。

このEAD1eで示された概念を踏まえ、理化学研究所革新知能統合研究センター（AIP）社会におけるAI利活用と法制度チームでは「パーソナルAIエージェント」（PAI Agent）のシステム設計や社会実装上の課題検討に取り組んでいる^{7), 29), 30)}。この検討で指摘された重要な視点は、個人の一生に対してPAI Agentが代理を果たすべき期間に関わる問題である。個人のパーソナルデータが発生し、それが存続する期間に対して、その個人が自分自身でそのデータを管理できる期間は限定される。胎児・幼児期にはパーソナルデータを自分で管理できないことはもちろん、身体的な死を迎える以前に認知症等によって自分では管理できなくなる可能性がある。さらに死後もパーソナルデータ管理（特に故人がSNS上に発信していた情報やデジタル的に管理していた情報、いわばデジタル遺産管理）の問題は残る。このような期間のパーソナルデータ管理について、PAI Agentに代理を委ねることが考えられるが、技術的な実現方法の問題だけでなく、法的な位置付け、プライバシーの扱い、代理の権限移譲の方法等も重要な課題であり、併せて検討されている^{29), 30)}。

② 中国の AI による社会監視システム

中国では、従来の「金盾」（Great Firewall）システムに加えて、「天網」（Sky Net）システムと「社会

信用システム」の構築を進めており、政府による社会や国民の監視・管理が、AI技術を用いて強化されている。「金盾」はインターネット通信の検閲システムであり、ウェブ検索エンジンの検索語、電子メールやインスタントメッセージの通信内容、ウェブサイトやSNS（Social Networking Service）のコンテンツ等に対して検閲・遮断が行われる。2003年頃から稼働し、その後も段階的に強化されている。「天網」は監視カメラネットワークで、2012年に北京市に本格的に導入され、2015年には中国内の都市エリアが100%カバーされた。2019年には監視カメラ27億台の規模になっている。顔認証技術が組み込まれており、人混みの中から指名手配犯を見つけ、逮捕できたという実績もあげている。深圳市では、交差点に設置された監視カメラから信号無視等の違反者を見つけ、警告する試みも実施された。

さらに中国政府による「社会信用システム」の構築が2014年～2020年の計画で進められている。所得・社会的ステータス等の政府が保有するデータに加えて、インターネットや現実社会での行動履歴も含めて評価し、各国民の社会信用スコアを計算するという計画である。一方、民間の電子マネー運営企業・電子決済運営企業においては既に、利用者のプロフィールや行動履歴から独自に信用スコアを算出し、そのスコアに応じて利用者に優遇や制限を与える（公共交通機関の割引・制限、病院診察やビザ取得手続きでの優遇等）ことが行われている。特にAlibaba（阿里巴巴）が展開する信用スコア「芝麻信用」は中国内で利用者が5億人を超えるという電子決済サービスAlipayと連動しており、大きな存在感を示している。

政府によるさまざまな行動の監視や信用スコアに基づく賞罰によって、品行方正に振る舞う人々が増え、犯罪・違反の抑制や迅速な逮捕にもつながるという効果が得られているという³⁸⁾。中国の「金盾」「天網」「社会信用システム」そのものは、表現の自由やプライバシーを重んじる欧米・日本には適合しないシステムであるが、AIが組み込まれた社会の一形態として非常に興味深い。実際、COVID-19パンデミックにおいて、接触追跡（Contact Tracing）がさまざまな形態で試みられたが、中国をはじめ政府が集中監視・管理する形態のシステムを導入した国は、国民のプライバシーをある程度犠牲にしつつも、感染拡大を抑えこむことに比較的成功的に見え³¹⁾。なお、接触追跡の問題は「2.4.4 トラスト」で取り上げる。

（5）科学技術的課題

①「社会におけるAI」の課題抽出・目標設定に関わる研究開発課題

AI社会原則・AI倫理指針がさまざまな国・機関から出され、国際的な議論もなされたことから、高い抽象度で記述される原則のレベルにおいては、世界共通の意識が持たれつつある。しかし、より具体化された場面、細則においては、国・地域固有の文化や社会の価値観には違いが表れる。その一例を示したのが、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）メディアラボのモラルマシン実験である。これは自動運転車版のトロツコ問題（倫理的ジレンマ）に関する思考実験で、自動運転車にブレーキ故障等が生じ、事故で犠牲者が出ることが避けられない状況を示し、その中で一部の人だけ免れるとしたとき誰が優先されるべきかを、さまざまな人々に問い、233の国・地域、230万人からのべ4000万件の回答を得た。2018年10月に発表された分析結果³²⁾によると、例えば、個人主義的な文化を持つ地域では、より多くの人数を救うことが優先される傾向や、一人当たりのGDPが低く、法の規律も低い地域では、法遵守違反に寛容だという傾向や、経済格差の大きい地域では、社会的な地位の高さが優先される傾向等が見られ、地域の文化的背景との相関、各地域の特徴、地域間の類似性等が示された。

ここで示されたような倫理観の多様性に対して、倫理ルール作りをどのように進めていくべきか、あるいは、ある倫理観にしたがって作られた製品・サービスの地域毎の受容性をどう考えていくか等、より検討を深めていくことが望まれる。そのためには、技術者・利用者・政策関係者・企業経営者等、さまざまな立

場の視点を盛り込み、具体的な問いを立てて論じていくことが有効と思われる⁸⁾。デザイン、アートの分野で注目されているスペキュラティブ・デザイン（問いを立てるデザイン）^{33), 34)}の取り組み・考え方も参考になる。また、AIの軍事利用問題もAI倫理に関わる重要課題であるが¹¹⁾、前述のAI社会原則・AI倫理指針において、EADv2以外では踏み込んだ記載は見られない。自国第一主義が台頭してきている世界情勢の中で、重要だが取り組み方の難しい問題である。軍事利用の観点で一番の懸念と思われるのは、人間の関与なしに自律的に攻撃目標を設定することができ、致死性を有する自律型致死兵器システム（Lethal Autonomous Weapons Systems : LAWS）である。これについては、特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）の枠組みに基づき、CCW締結国の中で2014年から会合が持たれ、2019年11月には11項目から成る「LAWSに関する指針」が示された¹³⁾。引き続き、LAWSの定義（特徴）、人間の関与のあり方、国際人道法との関係、既存の兵器との関係等、規制のあり方が主要論点とされており、規制に対する推進派・穏健派・反対派に各国の立場が分かれている。

②「社会におけるAI」のための制度設計に関わる研究開発課題

研究開発の動向や注目動向のパートで取り上げたように、（1）データ保護に関わる制度設計、（2）AIに対応した知的財産戦略、（3）自動運転を含むモビリティに関わる制度整備に関しては、日本としての戦略・制度改革方針に沿って手が打たれつつあるが、まだ課題も残されており、引き続き検討・施策推進が求められる。また、AI技術の適用先としてロボット産業が拡大していくと予想され、かつ、AI技術とロボット技術の融合によって自律性と汎用性の高いロボットへと発展すると見込まれる。これに対する制度設計が今後重要な課題になっていくと考えられる。法的な側面からは「ロボット法」という視点で既に議論が行われている^{6), 35)}。

なお、国の制度設計においては、他国の動きもウォッチし、国際的な方向性との整合性・連動性も考慮していくことも必要である。欧州は各個人の権利を重視し、法制度でAIをコントロールしようとする傾向が見られる。米国はAI技術がもたらすベネフィットとリスクのバランスを法制度で調整しようとしている¹⁴⁾。中国は「注目すべき国内外のプロジェクト」②に示したように、AI技術と法制度を用いて、国による監視・管理を強めている。

③「社会におけるAI」のための技術開発に関わる研究開発課題

既に技術開発が推進されているプライバシー保護技術や機械学習の公平性・解釈性を確保する技術に関しては、「2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティ」「2.1.4 AIソフトウェア工学」の節で今後の研究開発の方向性を述べている。そこで、ここではむしろ、どのような技術の実現を目指せばよいのか、という点から考えていかなければならない重要技術として、[新展開・技術トピックス]のパートで取り上げた「パーソナルAIエージェント」と「AI技術に関わるトラスト」を挙げておきたい。いずれも、どのような技術を新たに開発しなければならないかは、社会受容の面や制度設計の面と併せて考えていく必要がある。また、パー

13 外務省「自律型致死兵器システム（LAWS）について」（2020年11月4日）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/ca/page24_001191.html (accessed 2021-02-14)

14 米国ホワイトハウスによるAIガイドライン「Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications」（Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies）では、重要な価値・権利を保護することが大切だとしても、過度の規制によってイノベーションの促進が阻害されることは避けるという考えが示されている。

ソナルAIエージェントは、自律的に振る舞えるものでありながら、代理を委ねた人間がトラストできるものでなければならないという点において、この2つは切り離せない技術でもある。

④ AI と社会との相互作用に関わる研究開発課題

AI技術発展と社会変化のスパイラルを見据え、そのようなスパイラルを組み入れた社会システムの発展プロセスのモデル化や社会システム設計の方法論の研究開発にも取り組んでいく必要がある。その中で、上記の①「社会におけるAI」の課題抽出・目標設定、②「社会におけるAI」のための制度設計、③「社会におけるAI」のための技術開発を有機的に連携させていくことが重要である。また、職業の変化や人材育成・教育への取り組みも、その中で描いていくことが必要である。「AI社会論」³⁶⁾として取り上げられている問題も関係が深い。

(6) その他の課題

① RRI の推進と支援体制

「社会におけるAI」への取り組みではRRI（Responsible Research and Innovation：責任ある研究・イノベーション）の考え方が不可欠である。RRIとは、新しい技術の創出・展開を進めるにあたって、生み出される成果が倫理的・法的・社会的に受容可能で、社会的価値・持続可能性等の面でも好ましいものであることを担保しながら取り組むことである。RRIは2000年代前半から欧米で議論されており、欧州のHorizon 2020においても政策的課題として重視されている。RRIを成り立たせる要件として、予見的であること（Anticipatory）、応答的であること（Responsive）、熟議的であること（Deliberative）、自己反省的であること（Reflective）があげられている^{9), 37)}。

ELSIやRRIに関する研究者の取り組みを強化するためには、個々の研究者に自覚を持たせるための継続的な教育・啓発とともに、事前検証と事後対応の両面で相談機会を促進し、ELSI問題を適切に解決するための仕組み作りも重要である。つまり、ELSIガイドライン等を設定して研究者本人に任せるというだけでなく、知的財産センターが研究者の知的財産の創造・保護・活用を多面的に支援・促進するのと同じような、組織的な支援体制作りが求められる。

② 多様な視点・考え方の取り込みと具体化に基づく議論

AI・ロボティクスに関わる情報科学・工学分野の研究者・技術者だけでなく、倫理学者、哲学者、法学者、憲法学者、社会学者、政治学者、経済学者等の人文社会科学の研究者も検討に参画し、また、研究者・技術者だけでなく、利用者、政策関係者、企業経営者等、さまざまなステークホルダーの視点も取り込んで議論・検討を進めていくことが望ましい。その際、さまざまな人々の間で、高い抽象度の総論で意見の一致を見るというレベルにとどまらず、具体化された問題・シーンに踏み込んで議論を深めることが、実施における具体的な問題が何か、施策として何が足りないか等を見極めるために効果的である。深い議論につながるような問いを立てることや特区制度の活用等も今後重要になってくると思われる。

(7) 国際比較

①「社会におけるAI」の課題抽出・目標設定、②「社会におけるAI」のための制度設計、③「社会におけるAI」のための技術開発、④AIと社会との相互作用 という4つの活動のうち、①②を基礎研究、③④を応用研究・開発として扱い、下表にまとめる。

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	人工知能学会、内閣府、総務省、経済産業省等による学会・政府主導のガイドライン策定が推進されてきた。内閣府「人間中心のAI社会原則」を発信し、G20等での国際的議論に反映させた。データ保護では、事業者間での輻転流通が認められる匿名加工情報の新設等を盛り込んだ改正個人情報保護法を施行。
	応用研究・開発	○	↗	プライバシー保護技術やPDS・情報銀行への取り組みに加えて、パーソナルAI エージェントの検討等も進められている。
米国	基礎研究	◎	→	産業界主導で取り組み（FLI、Open AI、Partnership on AI等）が始まり、それを追うように学界での取り組み（AI 100、IEEE EAD等）が立ち上がった。EADはIEEE標準化を並行して進めており、国際的な影響力が大きい。
	応用研究・開発	◎	→	プライバシー保護技術に関わる理論的アイデア、機械学習の解釈性に関するXAI研究、創造性に関わる画像・言語生成技術等、米国の大学・企業の研究者から提案され、実装への取り組みも活発で、研究者層も厚い。
欧州	基礎研究	◎	→	オックスフォード大学のFHI、ケンブリッジ大学のCSER等、英国の大学・研究機関を中心に、比較的早い時期から取り組まれており、Ethics Guidelines for TrustworthyやAI白書でも強く推進する方針が示された。データ保護では、AI処理の説明責任・透明性の要求や忘れられる権利等を盛り込んだ一般データ保護規則GDPRを施行。
	応用研究・開発	◎	→	プライバシー保護の基礎研究や自動運転の制度設計への取り組みで実績がある。
中国	基礎研究	△	→	個人情報保護も含む中国インターネット安全法（中華人民共和国网络安全法）の制定、次世代AIガバナンス原則等の公表が行われたものの、その実践面においては顕著な進展は見られない。
	応用研究・開発	△	↗	倫理・プライバシー保護面の取り組みは弱いですが、AI技術開発とその社会実装への取り組みは急成長している。中国独自のAI監視・管理社会のための技術開発・システム化も注目される。
韓国	基礎研究	△	→	ロボットと人間との関係について定めたロボット倫理憲章の草案が2007年に産業資源部によって発表された。
	応用研究・開発	△	→	特に目立った活動は見られない。

（註1）フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

（註2）現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

（註3）トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

1) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 「ワークショップ報告書：知のコンピューティング 一人と機

- 械が共創する社会を目指してー Wisdom Computing Summit 2013」,CRDS-FY2013-WR-05 (2013年10月)。
- 2) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター,「ワークショップ報告書:科学技術未来戦略ワークショップ「知のコンピューティングと ELSI/SSH」 報告書」,CRDS-FY2014-WR-09 (2014年10月)。
 - 3) 科学技術振興機構,「激論!先端ICTの光と影」,サイエンスアゴラ2014 ワークショップ (2014年11月)。
 - 4) 松尾豊・他,「人工知能と倫理」,『人工知能』(人工知能学会誌) 31巻5号 (2016年9月), pp. 635-641。
 - 5) 江間有沙,「「人工知能と未来」プロジェクトから見る現在の課題」,『人工知能学会第29回全国大会』215-OS-17b-1 (2015年)。DOI: 10.11517/pjsai.JSAI2015.0_215OS17b1
 - 6) 弥永真生・宍戸常寿 (編),『ロボット・AIと法』(有斐閣,2018年)。
 - 7) 中川裕志,「AI 倫理指針の動向とパーソナルAI エージェント」,『情報通信政策研究』(総務省学術雑誌) 3巻2号 (2020年), pp. 1-24. DOI: 10.24798/jicp.3.2_1
 - 8) 江間有沙,『AI 社会の歩き方: 人工知能とどう付き合うか』(化学同人,2019年)。
 - 9) 江間有沙,「倫理的に調和した場の設計: 責任ある研究・イノベーション実践例として」,『人工知能』(人工知能学会誌) 32巻5号 (2017年9月), pp. 694-700。
 - 10) デロイトトーマツコンサルティング合同会社,「AI のガバナンスに関する動向調査 最終報告書 (公開版)」,令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 (2020年)。
 - 11) 中川裕志,『裏側から見るAI: 脅威・歴史・倫理』(近代科学社,2019年)。
 - 12) 中川裕志・他,「特集: パーソナルデータの利活用における技術および各国法制度の動向」,『情報処理』(情報処理学会誌) 55巻12号 (2014年11月), pp. 1333-1380。
 - 13) 総務省,『情報通信白書 (令和2年版)』(2020年)。
 - 14) 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 新たな情報財検討委員会,「新たな情報財検討委員会報告書 - データ・人工知能 (AI) の利活用促進による産業競争力強化の基盤となる知財システムの構築に向けて -」(2017年3月)。
 - 15) 丸山宏・城戸隆,「機械学習工学へのいざない」,『人工知能』(人工知能学会誌) 33巻2号 (2018年3月), pp. 124-131。
 - 16) Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, “The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?”, (September 17, 2013)。
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf (accessed 2020-11-22)
 - 17) Sam S. Adams, et al., “Mapping the Landscape of Human-Level Artificial General Intelligence”, *AI Magazine* (Spring 2012), pp. 25-42. (邦訳: 篠田孝祐・他,「人間レベルの汎用人工知能の実現に向けた展望」,『人工知能』(人工知能学会誌) 29巻3号,2014年5月, pp. 241-257)。
 - 18) Nick Bostrom, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies* (Oxford University Press Keith Mansfield, 2014)。(邦訳: 倉骨彰訳,『スーパーインテリジェンス: 超絶AIと人類の命運』,日本経済新聞出版社,2017年)。
 - 19) 中川裕志,「AGIの群雄割拠」,『人工知能』(人工知能学会誌) 33巻3号 (2018年5月), pp. 351-356。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

- 20) 竹永康彦・他(編),「小特集:創造性・芸術性におけるAIの可能性」,『電子情報通信学会誌』102巻3号(2019年3月),pp. 207-264.
- 21) Alexander Mordvintsev, Christopher Olah and Mike Tyka, “Inceptionism: Going Deeper into Neural Networks”, Google AI Blog (17 June 2015) . <https://ai.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural.html> (accessed 2020-11-22)
- 22) Leon A. Gatys, Alexander S. Ecker and Matthias Bethge, “A Neural Algorithm of Artistic Style”, arXiv : 1508.06576 (2015) .
- 23) Jean-Pierre Briot, Gaëtan Hadjeres and François Pachet, “Deep Learning Techniques for Music Generation - A Survey”, arXiv : 1709.01620 (2017) .
- 24) 徳井直生,「Deep Learningを用いた音楽生成手法のまとめ [サーベイ]」,medium (Nov 21, 2017) .
- 25) Tom Brown, et al., “Language Models are Few-Shot Learners”, Proceedings of the 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020; December 6-12, 2020) .
- 26) 折原良平(編),「特集:AIでよみがえる手塚治虫」,『人工知能』(人工知能学会誌) 35巻3号,2020年5月, pp. 390-429) .
- 27) 江間有沙,「企画セッションKS-8:人を“よみがえらせる”技術としてのAI創作物—AI美空ひばりとAI手塚治虫を例に一」,『人工知能』(人工知能学会誌) 35巻6号(2020年11月), pp. 791-792.
- 28) 大屋雄裕,「信用・信頼・信託:責任と説明に関する概念整理」(オーガナイズドセッション「人工知能におけるプライバシー,公平性,説明責任,透明性への学際的アプローチ」招待講演),『人工知能学会第29回全国大会』3N1-OS-11a-01(2020年) .
- 29) 加藤綾子・中川裕志,「パーソナルAIエージェントの社会制度的位置づけ」,『電子化知的財産・社会基盤(EIP)研究報告』2020-EIP-90(25)(2020年11月18日) .
- 30) 中川裕志,「デジタル遺産のパーソナルAIエージェントへの委任」,『電子化知的財産・社会基盤(EIP)研究報告』2020-EIP-90(26)(2020年11月18日) .
- 31) 江間有沙(編),「小特集:データ・AIガバナンスとCOVID-19:アジアにおける中長期的展望」,『情報処理』(情報処理学会誌) 61巻10号(2020年10月), pp. 1018-1045.
- 32) Edmond Awad, et al., “The Moral Machine experiment”, *Nature* Vol. 563 (2018) , pp. 59-64. DOI : 10.1038/s41586-018-0637-6
- 33) Anthony Dunne and Fiona Raby, *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming* (The MIT Press, 2013) . (邦訳:久保田晃弘・千葉敏生訳,『スペキュラティブ・デザイン:問題解決から、問題提起へ。—未来を思索するためにデザインができること』,ビー・エヌ・エヌ新社,2015年)
- 34) 長谷川愛,『20XX年の革命家になるには—スペキュラティブ・デザインの授業』(ビー・エヌ・エヌ新社,2020年) .
- 35) Ugo Pagallo, *The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts* (Springer, 2013) . (邦訳:新保史生・松尾剛行・工藤郁子・赤坂亮太訳,『ロボット法』,勁草書房,2018年) .
- 36) 高橋恒一・井上智洋(編),「特集:AI社会論」,『人工知能』(人工知能学会誌) 32巻5号(2017年9月), pp. 640-700.
- 37) 平川秀幸,「責任ある研究・イノベーションの考え方と国内外の動向」,文部科学省 安全・安心科学技

術及び社会連携委員会（第7回）資料4-3（2015年4月14日）。

38) 梶谷 懐・高口 康太,『幸福な監視国家・中国』(NHK出版,2019年)。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
人工知能・ビッグデータ

2.2 ロボティクス

ロボティクス分野は高い自律性を持つ機械や機械と人間の緊密な相互作用を実現することで、安心安全でQoLの高い生活をもたらす新たな社会システムの形成に貢献する研究開発領域からなる。センサーやアクチュエーターなどのハードウェア技術の進歩に加え、深層学習や強化学習などの機械学習手法を認識や制御に導入することで、非定型な環境での作業や人との協調作業などが可能となり、適用領域が多様な分野へと拡大しつつある。

近代的なロボットの研究開発の歴史を振り返る。ロボットは、1962年の産業用ロボットに始まり工場内の工程の自動化の実現を目指し、パターン認識による自動位置決め機能や移動軌跡の学習機能を実装することで、定型的な作業を正確に休まず実施できるレベルになった。さらにこれらの技術の発展により、複雑な非定型作業や協調作業が可能となりつつある。90年代になると工場働く産業ロボットだけでなく、一般社会や家庭で働く知能ロボットの研究開発が盛んになった。2000年代に入るとロボットの適用はさらに広がり、手術支援ロボットやロボット掃除機も開発された。また、2010年代末には、ロボットの適用はさらに広がり、条件付き（レベル3）自動運転車、配送用2足歩行ロボット、インフラ点検用ドローンが実用化された。また、一段と進歩した人工知能を搭載し、自らの行動を判断・決定して動作する知能ロボットが、家庭用ロボットや人型ロボットとして開発され、人間と知的なインタラクションが可能なパートナーと言ふべき存在になると期待が高まっている。またVRやハプティック技術によるアバターを介した新たな共生も登場している。以上のトレンドは、技術の発展、実社会への浸透、および、人間との共生という3つの観点で捉えることができる（図2-2-1）。

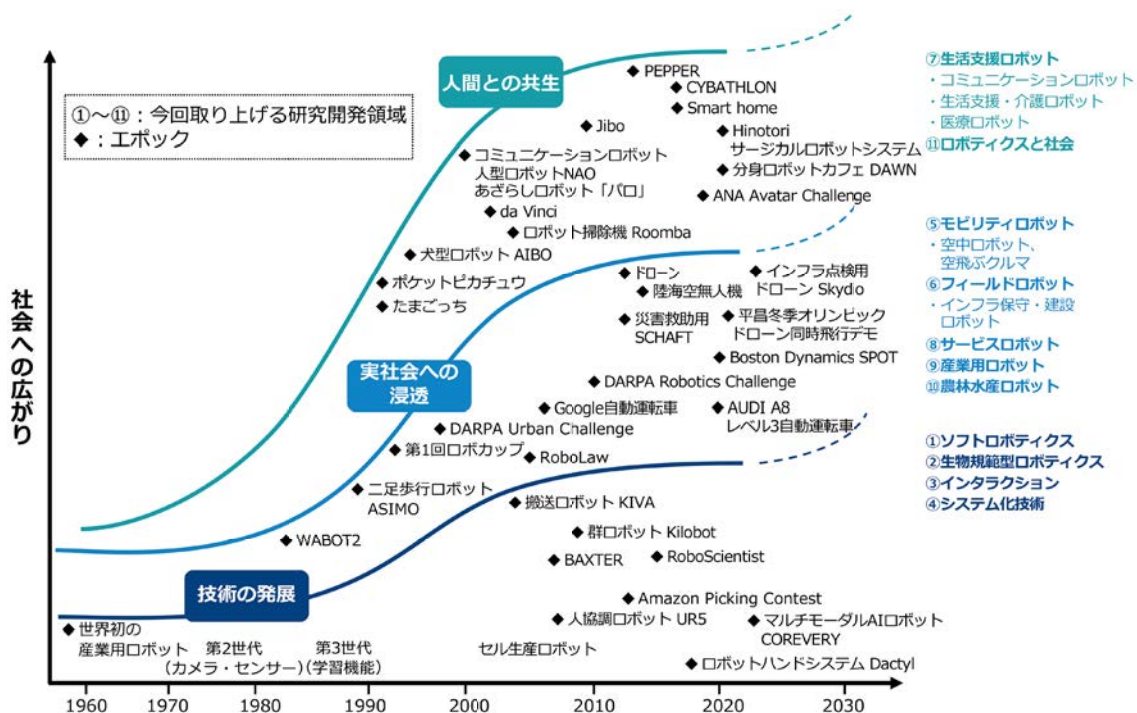


図2-2-1 ロボティクスの俯瞰図（時系列）

また、with/postコロナ社会への対応として、触診などを含むオンライン医療、テレプレゼンスロボットを介した拡張テレワークなど、人と直接振れる業務や複数人の密接な連携を必要とする業務のテレワーク化を実現するための重要な基礎技術として位置づけられる。

本俯瞰区分では図2-2-2に示すように、ロボティクスの研究開発領域を応用領域、機能コンポーネント・統合化技術、および基盤技術のスタックに整理した。その上で今回の俯瞰報告書では、1) 技術の革新性やその技術への期待の急速な高まりに注目し、ロボティクスに革新的変化をもたらしうる新興領域を明確化すること、2) 社会からの要請や国のビジョンとの整合性に着目し、これらの実現に向けて必要となる技術開発領域とその発展の方向性を明確化すること、3) 人々のライフスタイル・ワークスタイルや社会・産業構造の変革とSDGsを含む社会課題解決に貢献すること、の三つの観点から、以下の11の研究開発領域を採り上げることとした。なお、ロボティクスにおける基盤技術である「認知発達ロボティクス」については、2.1 人工知能・ビッグデータにて論じている（2.1.8 認知発達ロボティクス）。

① ソフトロボティクス

環境変化に対する適応性は、生物の最も重要な特徴の1つであり、生物の身体が有する柔らかさはそこに大きく寄与していると考えられる。ソフトロボティクスは、このような柔らかさに注目し、従来の「硬い」ロボットが苦手とする環境への適応を実現するロボティクス分野である。生物的な柔らかさを実現する技術の確立と、柔らかな適応的知能の実現に向けた理論の構築が本研究開発領域における重要な両輪と考えられる。

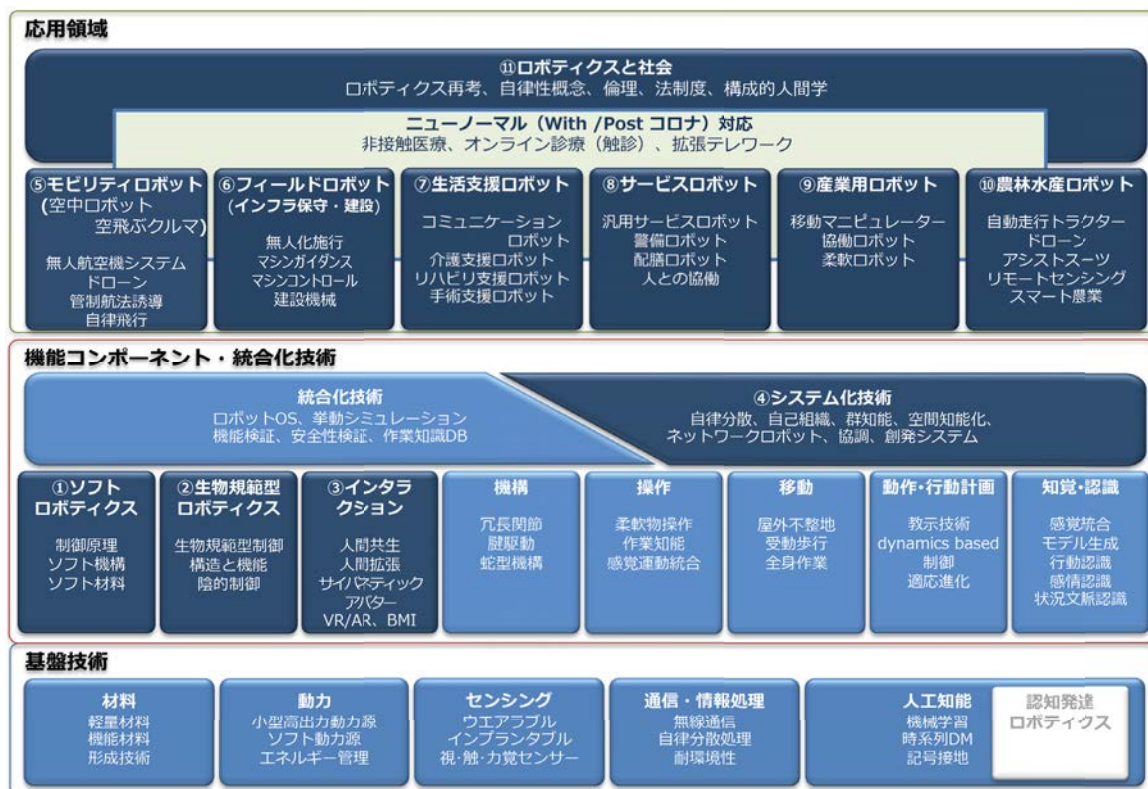


図2-2-2 ロボティクスの俯瞰図（構造）

② 生物規範型ロボティクス

生物は、進化過程という壮大な試行錯誤の場を通して、優れた機能や能力、構造を獲得してきた。これらの中には、未だわれわれが知り得ぬ非自明なカラクリが潜んでいるはずである。生物規範型ロボティクス (bio-inspired robotics) は、生物に内在する優れた機能や能力、構造をロボットの設計過程に積極的に取り入れ、発現する性能の向上を図ることを志向する研究開発領域である。広義には、バイオミメティクスと捉えることができる。一方で、生物規範型ロボティクスの分野における従来の研究開発は、生物の皮相的な模倣の域から抜け出ていないものが多く、本研究開発領域のあり方や戦略を考えることが求められている。

③ インタラクション

インタラクションは、物理空間・情報空間での人間の経験や表現を豊かにすることに役立つシステムを構築するための研究開発領域である。現在のVR / ARなどのヒューマンインターフェース技術は主に視聴覚情報のみを用いているが、近年の「Society 5.0」においては、各種のセンサーやスマートデバイスがつながったIoTの技術などを使って、物理空間と情報空間を別ものとして扱うのではなく、これらの空間の間を自由自在に行き来したり、統合したりするなど、本研究開発領域に求められるものも拡大している。

④ システム化技術

ロボット技術は、システムインテグレーション技術である。ロボットシステムは、複数の要素から構成されるため、その要素をいかに統合し、システムとして連携して機能させるかが重要である。ロボットシステムには、単体のロボットにおける構成要素のみならず、複数台のロボットや機器、およびそれらの組み合わせ、さらには環境に設置するセンシングデバイス、記憶装置、情報処理装置、情報提示装置、動作モジュールなどをすべて要素として含む。これらの要素群を連携させ機能させるための技術がシステム化技術である。

⑤ モビリティロボット (空中ロボット、空飛ぶクルマ)

遠隔飛行、自動飛行、自律飛行により空中を飛行し、ミッションを遂行できる空中ロボットに関して、飛行体としての機体本体、飛行制御システム、遠隔操作やデータ送信のための通信システム、複数の飛行体の安全で効率的な飛行を可能とする運航管理システムを包括した領域を研究開発領域として定義する。無人航空機システム (UAS: Unmanned Aircraft System) と呼ばれることもあるが、機体が大型し、人を運ぶことができるほどのペイロード能力を持つ機体「空飛ぶクルマ」と呼ばれることもある。「空飛ぶクルマ」に関しては操縦士が搭乗する場合は、航空機の扱いとなるため、ここでは、UASと同様に、操縦士は遠隔で操作、または自動・自律操縦するものを対象とする。

⑥ フィールドロボット (インフラ保守・建設)

日本では、インフラの維持管理・更新の作業の自動化、災害発生時の災害調査や応急復旧は重要な課題であり、これらを遠隔から実施するためのシステムの研究開発が進められている。一方、建設分野においては、ICTやロボット工学を用いた、建設における自動化や省人化が期待されており、そのための研究開発が進められている。これらのインフラ保守・建設ロボット分野では、問題解決型の研究開発が幅広く行われている。いずれも、対象とする環境が屋外であるため、不整地走行性能、センサーのロバスト性、機器の耐環境性能が求められる。そのため、多くの発展が期待される研究開発領域である。

⑦ 生活支援ロボット

生活支援に関わる応用ドメインで利用されているロボットについて、「コミュニケーション」、「生活支援・介護」、「医療」の3つの観点から取り上げる。

コミュニケーションロボットは、人々と社会的なインタラクション、会話、触れ合いなどを行う機能を持つロボットであり、生活支援・介護や医療ドメインでは、高齢化、人手不足といった社会問題を背景に、ロボットの潜在的なニーズが高く、さまざまな応用方法が研究開発において模索されている。

生活支援・介護ロボットは、日常生活動作（ADL）や調理・掃除などの日常生活活動を対象とした自立支援、社会参加支援、介護者や家族の負担軽減、介護事業者の生産性向上のための技術開発が対象となるロボットである。

医療ロボットは、医師や医療スタッフによる疾病の診断や治療、予防行為を支援するためのロボットシステムである。センシングやナビゲーション、多数の医療機器のネットワーク統合、高速大容量通信や人工知能といった基盤的な技術の発達によって、医療ロボットにより得られる医療の質がさらに高まることが期待される。

⑧ サービスロボット

サービスロボットとは、汎用的な産業用ロボット以外のロボット全般を指すことが多く、明確に定義されているものではないが、本稿においては日常生活の支援や小売業など第三次産業においていわゆる「サービス」を提供するロボットについて論じる。例えば、家庭における清掃ロボット、公共施設等における警備ロボット、店舗等における接客ロボットや配膳ロボット等が対象となる。人へのサービスを提供するロボット分野であることから、ユーザとの距離が近いことに起因する「安全性」や、自ら考え、認識、判断する「自律性」などの技術確立を課題とした研究開発領域である。

⑨ 産業用ロボット

産業用ロボットは、製造業で利用されるロボットに関する研究開発領域である。利用分野として、従来からロボットが導入されている重工業、自動車産業、電気電子産業に限定せず、食品産業など新しいロボット利用分野も対象となる。ものづくりを想定しているので、最終的には実用化、事業化に結び付く要素技術開発とシステム技術開発が目的となる。

⑩ 農林水産ロボット

我が国の農林水産業は、就業者の減少と高齢化により労働力不足が深刻である。多くの作業が炎天下や急斜面等の過酷な労働環境であるため、ロボットを活用した省力化、省人化技術のニーズが高まっている。他方、世界では今後人口の増加とともに地球温暖化、干ばつ、砂漠化など地球環境の過酷化が進行する中で、農林水産業において人に代わるロボットが必要不可欠との認識である。本研究開発領域では農林水産ロボット、特に最も技術開発が進んでいる農業を中心にその最新の技術動向とともに今後の発展方向について述べる。

⑪ ロボティクスと社会

近年の人工知能やロボット技術の進展に伴い、社会におけるロボットの役割を明確に意識したロボットの設計論が望まれる。本稿では、これらの課題を扱う上で、最初に、ロボティクスをさまざまな学問分野が

ら構成されるtrans-disciplinary（超域）として再考する。次に、人と相互作用するロボットの設計論の哲学的背景を概観する。そして、社会における自律性の意味を問いなおし、共生社会における倫理のあり方を議論する。最後に法制度の面から社会制度改革への提言につなげる。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

2.2.1 ソフトロボティクス

(1) 研究開発領域の定義

環境変化に対する適応性は、生物の最も重要な特徴の1つであり、生物の身体が有する柔らかさはそこに大きく寄与していると考えられる。ソフトロボティクスは、このような柔らかさに注目し、従来の「硬い」ロボットが苦手とする環境への適応を実現するロボティクス分野である。生物的な柔らかさを実現する技術の確立と、柔らかな適応的知能の実現に向けた理論の構築が本研究開発領域における重要な両輪と考えられる。

(2) キーワード

柔軟材料、柔軟センサー・アクチュエーター、身体的知能、生物規範ロボティクス、ウェアラブルロボット、流体アクチュエーター、柔軟関節、力覚・触覚センサー、脚ロボット、人協働ロボット

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

工場などの生産現場で使われている産業用ロボットなどの「硬い」ロボットは、高精度が要求される作業や、作業の繰り返しを得意としており、工場のような整備された環境下では効率よく動くことができる。しかしながら「硬い」ロボットは環境変化に対する適応性が低く、環境から予想外の干渉がある場合には、作業実現率が低下してしまう。また、過大な力を発生し、環境を破壊したり自らを破壊したりする場合もある。一方、柔らかい体を持つ人間などの生物は、高精度の繰り返し作業は苦手であるが、環境の変化に柔軟に対応し、作業を遂行することができる。このような適応性は、知能を構成する重要な要素であると考えられ、柔らかい身体によって適応的、知的な振る舞いを作り出し、人間に匹敵する知的なロボットを作ることができると期待される。

柔らかい身体によって知的な振る舞いを生み出す機序とともに重要なのは、生物的な柔らかさを実現する技術の確立である。これまでのロボットは、金属やプラスチックなどの硬く、加工法が確立されている材料で構成されている。一方、ロボットにどのような柔らかい材料を実装するのかについて、そしてその実装の方法論については、まだ確立していない。近年、急速に普及が進んでいる各種の3次元プリンティング技術や、生物から摘出したり、培養したりすることによって作成された生体部品を使う方法など、これまでにロボットにおいて検討されていなかった新しい実装方法を開発する必要がある。

応用としては、硬いロボットが安全上、人間と干渉しないように使われていたのに対し、人間と作業環境を共有する人協働ロボットや、人間が直接装着して動きをアシストしたりするウェアラブルロボットやアシストスーツなど、人間と柔らかく干渉することができる特性の利用に注目が集まっている。

[研究開発の動向]

ロボットに弾性を導入することは、フィードバック制御におけるゲインの上限を下げることとなり、制御の精度を上げようとする場合、不利に働く。これに対して、最初にアクチュエーターに直列弾性を導入することを提案したのは、MIT人工知能研究所のロドニー・ブルックスらである。ブルックスは1986年にロボットを構成する各モジュールが自律的に処理を行うことで、全体として大きな適応性を実現するというサブサンプシオンアーキテクチャーを提唱した。これによって昆虫並みの知能は実現できるが、それを人間並みのロボットにスケールアップすることはできないだろうとするマーヴィン・ミンスキーとの議論を経た後、直列弾性アク

チューーター駆動のヒューマノイドロボット¹⁾を作り、知能的な振る舞いを実現しようとした。しかしその後、柔らかいロボットは複雑な動特性を持つ制御対象として扱われることはあっても、知能研究の対象としては、一旦姿を消す。

一方で、マーク・レイバート（現ボストンダイナミクス）は、1980年代に直列に空気圧シリンダを備えた一脚、多脚のロボットを作り、柔らかさを利用することで、制御周期の遅いコンピューターでも瞬間的な制御の必要な跳躍や走行をコントロールできることを示し、圧倒的なパフォーマンスを実現した²⁾。その後もボストンダイナミクスにおいて、さまざまな脚ロボットを開発し、歩行ロボット技術を先導している。しかし、柔らかさが計算を代替するという新たな知能研究への展開や、ソフトロボティクスという新しい分野の確立にはつながらなかった。

ソフトロボティクスというキーワードが学会誌に現れたのは、日本ロボット学会誌1999年9月号「ソフトロボティクス」特集号である³⁾。「非構造環境下で不可避免的に発生する外乱を受け入れ、人間との接触において安全なロボットの設計を目指し、様々なソフトな要素、アクチュエーターを慎重に選択し、ロボットの機構に組み込む方法、さらに、その機構に適用する制御系の設計法」、「『メカニカルなソフトネスの導入』は、非構造環境下で働くロボット、あるいは人間と共存するロボット等を設計、製作するための必須条件である」といった記述があり、人間との柔らかい相互作用、あるいは安全、安心が焦点であったことがみてとれる。

1990年代終わりから、チューリッヒ大学のロルフ・ファイファーを中心に、身体性という考え方が人工知能の分野で台頭してくる^{4), 5), 6)}。身体性の本質をひとことで説明することは難しいが、「知的なロボットの振る舞いは、身体の構造と制御、そして環境のダイナミクスの相互作用の結果生み出される」というのが基本的な考え方である。「コンピューターがいかに高速になろうとも、相互作用を考えずに制御のみで知的な振る舞いを生み出すことは難しい」と言い換えてもよい。ファイファーが主張したのは、身体の構造から生み出される形態学的計算が、コンピューターによる形式的計算と組み合わせ、環境と相互作用することで、知的振る舞いが生み出されるという点である。

2000年以降、生物規範ロボティクスについての研究がカリフォルニア大学バークレイ校、スタンフォード大学で進んでいる。ゴキブリロボットのロコモーション⁷⁾や、イモリの足部機構とその機能に関する研究によって、生物を模倣した柔らかさの設計が、知能的振る舞いを生み出すために重要であることを示した。生物規範ロボティクスでは、生物の形態をそのままコピーをするのではなく、形態の持つ機能をよく解析して、その機能をコピーするべきであると主張している。すなわち、生物の柔軟構造が持つ機能を十分に理解し、人工物によってそれを再現することで、柔らかさを機能的に利用したソフトロボットを実現することができる、ということである。

一方、米東海岸のMITやハーバード大学では、異なった観点から、ソフトロボティクスの潮流が生じている。2008年から2010年にかけてハーバード大学のジョージ・ホワイトサイズが、米DARPAによるChemBotsプログラムを主導した^{8), 9)}。ChemBotsでは、化学的あるいは流体力学的（Hydrostat、ハイドロスタット）な駆動による柔らかいアクチュエーターの開発、という観点からソフトロボットにアプローチしている。ホワイトサイズによると、このプログラム自体から非常に新しいものが生まれたわけではないが、このプログラムに参加していた研究者は、その後、MITやハーバードを中心にソフトロボティクスの大きな流れを作り出した^{10), 11), 12)}。この研究の流れは、その後、Soft Robotics ToolkitやeGaln（Gallium-Indium eutectic、共晶ガリウムインジウム）を用いた柔軟なセンサー開発へと発展した¹³⁾。ハーバード大学では、非常に小さいサイズで柔らかい羽根を持つ飛翔ロボットであるRobo-BEE¹⁴⁾や、化学反応を利用した回路を持つタコロボット¹⁵⁾など、多くのソフトロボットが開発されている。タフツ大学のバリー・トリマーらは、イモムシの構

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

造や運動を解析し、その動きを実現するような柔らかいロボットを開発している^{16), 17)}。ソフトロボティクスのもっともわかりやすい機能は、環境への適応性、コンプライアンス（機械工学におけるコンプライアンスではなく、本来の字義的な「なじみ」という意味でのコンプライアンス）である。ソフトロボティクスに関するもっとも古い解説記事の一つでは「静水圧を用いた無限次元のなじみこそがソフトロボティクスであり、超多自由度ロボットはそれに該当しない」と、ソフトロボティクスにおいて無限次元の柔らかさが重要であるという言及をしていて興味深い¹⁸⁾。同様の考え方はホワイトサイズの解説記事にも表れている⁸⁾。柔らかいアクチュエーターとして、既に紹介した空気圧人工筋や、流体エラストマーを用いたアクチュエーターなども開発されている。粉粒体の特性を利用したジャミングハンドも、コンプライアンスを利用したソフトロボティクス研究の事例として挙げられる。

2005年から2009年まで実施された特定領域研究「移動知」（領域代表：浅間一（東大））では、生物やロボットの身体性に注目し、身体、脳、環境によって振る舞いを生み出す原理についての研究が行われた。ソフトロボティクスの身体性において生物を模倣する必然性は存在しないが、創発される相互作用を設計するための一般論が存在しないなかで、柔らかさを活用したロボットを設計する指針の一つとして生物の構造を参考にすることができる。2010年には、身体性関連の研究者によって、ソフトロボティクスワークショップが東京大学で開かれた。これは「ソフトロボティクス」をどう定義したらよいかを考える日本初の会議である。ソフトロボティクスを直接定義するのではなく、むしろ、定義を模索することでソフトロボティクスを広くとらえ、何らかの意味で柔らかいロボットを研究している研究者をできるだけ取り込んで、大きな流れを作ろうとしていた。

ヨーロッパにおける、もっとも初期のソフトロボティクス関連プロジェクトは、オクトパスプロジェクト（FP7-ICT 2007.8.5, FET Proactive, 2009-2013）である。当初は、特にタコの触手の流体力学的な性質に着目し、タコの触手の構造を解析して、柔らかい触手の工学的なモデルを作ることを目的としていた、その後、触手の柔軟な構造がもつ計算能力に着目し、柔らかさに潜む身体的知能研究の先鞭をつけている。オクトパスプロジェクトは、そのPIであったセシリア・ラスキにより、ソフトロボット関連の研究者の共同研究プロジェクトであるRoboSoft（FP7-ICT-2013-C project # 619319）へと発展している。

ヨーロッパにおける生物模倣とは異なる流れとして、ソフトロボティクスを柔軟なアクチュエーターの持つ特性ととらえ、関連する研究者を取り込んで分野を発展させようという動きもあった。2014年フラウンホーファー研究機構のワークショップがドイツで開かれ、関連する研究者がその後寄稿して作られた予稿集が“Soft Robotics”の題名で刊行されている¹⁹⁾。このワークショップには、VIActorsプロジェクト（FP7, 2009-2012）で、直列弾性アクチュエーターや、可変弾性アクチュエーターを開発した研究者らも参加している。これはMITで開発された直列弾性の考え方を引き継ぐものである。

（現在の潮流）

ソフトロボットの隆盛を受け、2013年には、Soft Robotics Journalが刊行された²⁰⁾。また、前述の2010年に東京大学で開かれたワークショップは、IEEE Technical Committee “Soft Robotics”の最初のイベントであった。その後、ソフトロボティクスTCは成長を続け、先に挙げたRoboSoftを母体に、2018年には第一回IEEE International Conference on Soft Robotics（RoboSoft）がイタリアで開催され、第二回（2019年）は韓国ソウルで、第三回（2020年）はミエール大学（オンライン）で開催されている。ソフトロボットは分野としての地位を確立しつつあるといえる。第三回（2020年）RoboSoftの研究キーワードは、現在のある程度の学術的なトレンドを示していると考えられるので、ここに列挙しておく（頻度順）：

Soft Robot Materials and Design, Soft Sensors and Actuators, Soft Robot Applications, Modeling, Control, and Learning for Soft Robots, Biologically-Inspired Robots, Wearable Robots, Hydraulic/Pneumatic Actuators, Compliant Joint/Mechanism, Force and Tactile Sensing, Legged Robots, Grippers and Other End-Effectors。材料、センサー、アクチュエーターなどの要素技術に関する多くの発表があり、それを用いたモデル化、学習、制御、そして生物規範ロボティクスが続いている。注目すべきは、ウェアラブルや脚ロボット、グリッパなどの応用例である。「柔らかい」という接頭語がついてはいるが、ロボティクス全般に研究が広がっているといえる。米国では、NSF EFRI Continuum, Compliant and Configurable Soft Robotics Engineering (C3 SoRo) が発足し、ソフトロボット研究を推進している。韓国では、2016年より韓国研究財団 (NRF) による理工分野の基礎研究事業として、ソウル国立大学にソフトロボティクス研究センターが設立され (センター長、キウジン・チョウ)、次世代ソフトウェアラブルロボット技術を中心に研究開発が進められている。日本では、2018年より科研費新学術領域「ソフトロボット学」 (領域代表：鈴森康一 (東工大)) が発足し、生物、材料、ロボティクスという異なる分野の融合的研究によってソフトロボット学を確立しようとする試みがなされている。日本国内のロボットメーカーでは、関節を柔らかく制御することによって、柔らかい運動ができて人間と共存できるような人協働ロボットの開発が進んでおり、そのためのトルク制御などの制御技術などに進展がみられる。

2.2 (4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

自己修復可能な材料

EUのHorizon 2020において、自己修復可能な柔らかい素材についての研究 (Self-Healing Soft Robotics, A Horizon 2020 FET Open Project) が進められている。自己修復能力は、工学にとって一つの大きなベンチマークである。このプロジェクトでは、特殊な材料をロボットの部品として用いることで、自己修復を可能としている。また、新学術領域「ソフトロボット学」では、生体細胞を材料としたロボットを作る試みがなされており、細胞の成長を利用した自己修復技術に発展することが期待される。

新規材料開発

ソフトロボットのための新規材料開発が活発になりつつある。前出の自己修復可能な材料のほか、液体金属のeGaIn、各種の高分子ゲル、シリコンなどが柔らかいロボットの素材として試されてきている。ソフトロボット材料は、加工性と安定性といった相反する特性をバランス良く持つことが重要である。また後述の付加製造技術の進展により、柔らかい～固い、導電性～誘電性といった材料特性が、場所によってシームレスに変化する傾斜機能材料が創出されており、ロボットの設計自由度の向上につながる技術として期待されている。

Additive manufacturing (付加製造)

近年の3次元プリンターの普及により、これまでの (切削などの) 除去による造形ではなく、付加によって造形を行う付加製造技術に注目が集まっている。3次元プリンター材料の改良が進み、構造部材などの強度が要求される部品が付加製造によって造形できるようになってきた。一方で、付加製造特有の精度確保手法、機構設計法、材料に関する検討は引き続き行われており、付加製造のためのマニファクチャリング工学技術の確立が望まれる。特に、ソフトロボティクスにおいては、高分子材料などの柔らかい素材をどのように安定に加工できるかがカギとなる。また、付加製造によって生体材料を生体組織に直接プリントするという手法の研

究が始まっている。生体材料の場合には、生体親和性と、製造後の成長を考慮した設計法など、これまでに考えられなかった問題点が浮上しつつある。また3次元形状を造形するだけでなく、成長、劣化、自己修復などの造形後のさらなる形状変化まで予め設計に組み込む4次元造形技術（4Dプリンティング技術）にも注目が集まりつつある。

モデリングと制御

IEEE RoboSoftでは、無限次元の自由度を持つ柔らかいロボットをどのようにモデル化し、制御するかについて多数の発表が行われている。特に近年は、進展が著しいディープラーニングなどの機械学習をソフトロボットのモデル化や制御に使うという動きが活発化している。またモデル予測に基づくトルク制御を用いて高い踏破性を示す四脚ロボット（これもトルク制御によって柔軟性を実現したソフトロボット技術の一種といえる）など、アメリカを中心に脚ロボット（特に四脚ロボット）の研究が進んでいる。脚ロボットにおけるモデリングは、無限次元のモデリングに比べて幾分シンプルではあるが、シンプルな制御であるがために非常に素早く適応的な運動を生み出すことができる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

NSF, Continuum, Compliant and Configurable Soft Robotics Engineering (C3 SoRo)

米国NSFは、EFRI Continuum, Compliant and Configurable Soft Robotics Engineering (C3 SoRo) を立ち上げ、ソフトロボット研究を推進している。10個の学際融合チームに対し、総額2千万ドルが2019年から4年間配分される。2020年のIEEE RoboSoftでは、口頭発表60件のうち半数以上の31件がアメリカからの発表であり（参考までに、日本は10件、イギリス4件、イタリア3件と続く）、このプロジェクトが、アメリカにおけるソフトロボティクス研究の推進に貢献していることが見て取れる（かなりの数の論文が、NSFのサポートに言及している）。

新学術領域「ソフトロボット学」

日本では、2018年より新学術領域「ソフトロボット学」が立ち上がっており、生物学者、材料研究者、ロボット学者がチームを作って研究を進めている。生命現象のプラットフォームである有機体に特有の「やわらかさ」に注目し、生物学・情報科学・物質科学・機械工学・電子工学が有機的に融合したサイエンスであるソフトロボット学の創設を目指している。

山形大学・ソフトマターロボティクスコンソーシアム

産学連携による機能性有機材料研究コンソーシアムを形成し、「ソフト機能材料・デバイス」、「ソフトセンシング」、「ソフトメカニクス」、「ソフト蓄電デバイス」の4テーマから、有機材料の極限機能の創出を目指している。さらに、人・モノ・情報・人工知能をソフトにつなぐ「ソフトマターロボティクス」への発展を目指している。

Self-Healing Soft Robotics, A Horizon 2020 FET Open Project

EUのHorizon 2020において、人工機能材料、スマートセンシング、アクティブアクチュエーションと制御機能をソフトロボットに統合し、完全自律型自己治癒ソフトロボットデバイスを開発することを目的としている。受動的および能動的な治癒メカニズムを含む材料システムとスマートな感覚機能の組み合わせは、より信頼

性が高く持続可能な製品の実現に寄与すると考えられ、自動車産業、航空宇宙産業、海運産業、エネルギー生産、製造業、建設業などに革命をもたらす可能性があり、社会全体での応用が期待される。

ソウル国立大学ソフトロボティクス研究センター

2016年から2022年までの7年間、韓国研究財団理工分野の基礎研究事業の一環として設立された（センター長、キュウジン・チョウ教授）。韓国の国家戦略ロードマップの中核技術と位置づけられるヘルスケア技術とAR・VR技術を基礎に、次世代ソフトウェアラブルロボット技術を開発し、急速に成長しているウェアラブルロボット市場の先行的独占を目指している。このために、（1）ソフト知能と生体力学に基づいて着用性／利便性が改善されたソフトウェアラブルロボットの設計、（2）変形と曲げが大きい状況で、ロボットの状態推定が可能なソフトセンサーとソフトセンサーアレイの開発、（3）マシンラーニングベースの着用者の意図／作業状況の把握とウェアラブルロボット制御アルゴリズムの開発を目標としている。

（5）科学技術的課題

ソフトロボティクスに関する研究のさらなる進展を可能とするための重要な課題として、ソフトネスプロダクション（柔らかさをどう設計・実現するか）、そしてソフトインテリジェンス（柔らかさをどう適応性に結び付けるか）の2つが挙げられる。

【ソフトネスプロダクション：柔らかさをどう設計・実現するか】

柔らかさを活かした様々な材料開発が必要である。前述の自己修復材料に加え、eGaInといった液体金属による配線と有機半導体によるソフトセンサーによってソフトロボットの表面に高密度の触覚センサーアレイを構成することが期待される。また、エラストマーや導電性高分子を用いたソフトアクチュエーターの創出も期待される。このように、ソフトロボット材料には、機械的特性のみならず、自己修復能力を含めた化学的特性、成長する細胞を利用するための生体親和性等の生物的特性、導電性、誘電性といった電気的特性など、複数の面から素材の特性を評価し、新たな可能性のある素材を開発することが求められる。

これらの素材を活用して、センサーと構造材料の一体化、アクチュエーターと構造材料の一体化、造形後の形状変化・成長等を取り込んだ新たなロボット設計の方法論の構築が求められる。新たな設計の方法論として、自然界でうまくいっている形態を規範とする、生物規範型設計が強力なツールとなると期待される。ロボット工学において従来から生物模倣という概念が用いられてきたが、新たな材料特性を取り込んで柔らかさを設計するにあたって、皮相的な模倣に留まらず、目的とする機能を実現するために生物がどのような形態を利用しているか本質的な理解に基づく、生物を規範とした設計が求められる（2.2.2 生物規範型ロボティクス参照）。

さらに、新たな製造技術の開発も必要となる。前述の付加製造技術に加え、センサーアレイの実現に向けて、マイクロマシニング、CVD、ソフトリソグラフィ、ナノインプリント等のマイクロ／ナノスケールの製造技術の確立が求められる。また、成長する細胞を利用するためには、これまでほとんど研究が進んでいない生物材料（つまり細胞）のプリントと培養方法の開発が求められる。このような材料開発、設計方法、製造技術の実現に向けて、ロボット分野、化学分野、材料分野、生物分野の研究者からなる分野融合的な取り組みが重要となる。

【ソフトインテリジェンス：柔らかさをどう適応性に結び付けるか】

化学・材料・生物分野との融合を通じて得られた新たな材料の特性を生かし、いかにしてロボットの適応性を生み出すかが重要となる。身体が柔らかいだけでも、ある程度の適応性（コンプライアンス）は実現できる、しかし四脚ロボットの例にもあるように、柔らかい身体（制御を含む）を作れば、モデル予測制御によって安定な歩行を生み出すことができるなど、柔らかいダイナミクスを実現することで、制御を簡素化、有効化する身体性の活用が、全体システムとしてのロボットの適応性を大きく前進させることになる。また、生物模倣に基づいたロボットを試作するという構成論的アプローチによって、柔らかさが知能にどのように寄与しているか解明することにつながる。これは、生物がどのように適応的振る舞いを生み出すかといった生物分野における課題に対する寄与も期待される。さらに、柔らかい身体为非線形ダイナミクス自体を計算機構として取り込んだリザーバコンピューティングは、新たなソフトインテリジェンスのあり方として期待される。

（6）その他の課題

ソフトロボティクスは、ロボット学、材料、化学、生物など複数の分野にまたがる学際的研究であり、複数の分野の連携が必要不可欠である。ロボットにおける従来の異分野連携は、ロボットの仕様を決めると、それに応じて材料の仕様が決まり、その仕様を満たす材料を探す、といった様に他分野とは「仕様」を通してのみのコミュニケーションに限定される場合も多かったが、ソフトロボティクスの場合には、材料自体の特性がロボットの機能に直結しているため、異分野とのより密な情報交換と連携が必要となる。例えば、材料系の研究者がロボットに求められる機能を実現するための候補材料を提供し、それをもとにロボット研究者が知能の実装方法を考え、再び材料の検討に戻るといったフィードバックが常に行われることが求められる。そのために各分野のバックグラウンドを持ちつつ、異分野の知識を吸収し、その可能性と限界を見据えながら自分の分野での活用を考えられるような若手の育成が、ソフトロボティクスにとって重要である。

さらに産学連携も重要である。ソフトロボティクスの代表的な出口は、ウェアラブルロボットと人協働ロボットである。特に人協働ロボットに関しては、これまでの精度・速度優先の産業用ロボットを見直し、人間と共存しながら、かつ環境変化に適応的な事例を示していくために、産学連携は非常に重要になると考えられる。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	新学術領域「ソフトロボット学」や山形大学・ソフトマターロボティクスコンソーシアムにて基礎研究が推進されている。IEEE Soft Roboticsでは、日本からの口頭発表数は10/60である。
	応用研究・開発	○	↗	各ロボットメーカーより、柔軟性を取り込んださまざまな人協働ロボットが発表されている（2019国際ロボット展）
米国	基礎研究	◎	↗	NSF C3 SoRo Projectが推進されている。IEEE Soft Roboticsでは、半数以上（31/60）の口頭発表が米国よりされている。
	応用研究・開発	◎	↗	NSF C3 SoRo Projectが推進されている。IEEE Soft Roboticsでは、半数以上（31/60）の口頭発表が米国よりされている。
欧州	基礎研究	○	→	SHEROプロジェクト、英ブリストル大学ソフトロボティクスセンターで研究が進んでいる
	応用研究・開発	◎	↗	人協働ロボットに関しては、DLRなどで研究が進んでいる

中国	基礎研究	○	↗	目立った動きはないが、Soft Robotics Journalにおいて中国発の論文が増加している
	応用研究・開発	○	↗	目立った動きはないが、Soft Robotics Journalにおいて中国発の論文が増加している
韓国	基礎研究	○	→	特に目立った動きはない
	応用研究・開発	△	↗	ソウル国立大学ロボティクスセンターでは、ウェアラブルロボットに関する研究が進んでいる

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ロボット基盤技術（ナノテク・材料分野 2.3.5）

参考文献

1) Pratt, Gill A., and Matthew M. Williamson. "Series elastic actuators." Intelligent Robots and Systems 95.'Human Robot Interaction and Cooperative Robots', Proceedings. 1995 IEEE/RSJ International Conference on. Vol. 1. IEEE, 1995.

2) Raibert, Marc H. Legged robots that balance. MIT Press, 1985.

3) Dragomir Nenchev,「ソフトロボティクス」特集について,日本ロボット学会誌,17巻,6号,1999.

4) 石黒章夫,小林宏,細田耕監訳,「知の創成」,共立出版,2001年11月.

5) 細田耕,石黒章夫訳,「知能の原理」,共立出版,2010年3月.

6) [review] Pfeifer, Rolf, Max Lungarella, and Fumiya Iida. "The challenges ahead for bio-inspired'soft'robotics." Communications of the ACM 55.11 (2012) : 76-87.

7) Cham, Jorge G., et al. "Fast and robust : Hexapedal robots via shape deposition manufacturing." The International Journal of Robotics Research 21.10-11 (2002) : 869-882.

8) [review] George M. Whitesides, Soft Robotics, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, pp. 4258-4273,

9) [review] Ilievski, Filip, et al. "Soft robotics for chemists." Angewandte Chemie 123.8 (2011) : 1930-1935.

10) Annan Mozeika, Erik Steltz, and Heinrich M. Jaeger, The First Steps of a Robot Based on Jamming Skin Enabled Locomotion, the 2009 IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems, pp.408-409, 2009.

- 11) Soft Robotics Toolkit, <https://softroboticstoolkit.com/>
- 12) Marchese, Andrew D., Robert K. Katzschmann, and Daniela Rus. "A recipe for soft fluidic elastomer robots." *Soft Robotics* 2.1 (2015) : 7-25.
- 13) Park, Yong-Lae, Bor-rong Chen, and Robert J. Wood. "Soft artificial skin with multi-modal sensing capability using embedded liquid conductors." *Sensors*, 2011 IEEE. 2011.pp.81-84.
- 14) Wood, Robert J. "The first takeoff of a biologically inspired at-scale robotic insect." *IEEE transactions on robotics* 24.2 (2008) : 341-347.
- 15) Wehner, Michael, et al. "An integrated design and fabrication strategy for entirely soft, autonomous robots." *Nature* 536.7617 (2016) : 451.
- 16) Trimmer, Barry A. "New challenges in biorobotics : incorporating soft tissue into control systems." *Applied Bionics and Biomechanics* 5.3 (2008) : 119-126.
- 17) H.-T. Lin, G. G. Leisk, and B. Trimmer, "GoQBot : a caterpillar-inspired soft-bodied rolling robot.," *Bioinspir. Biomim.*, vol. 6, p. 026007, 2011.
- 18) [review] Trivedi, Deepak, et al. "Soft robotics : Biological inspiration, state of the art, and future research." *Applied bionics and biomechanics* 5.3 (2008) : 99-117.
- 19) Verl, A., Albu-Schäffer, A., Brock, O., Raatz, A. (Eds.) , *Soft Robotics*, Springer, 2015.
- 20) [editorial] Barry A. Trimmer, *A journal of Soft Robotics; Why Now?*, *Soft Robotics*, Vol. 1, No.1, pp.1-4, 2013.

2.2.2 生物規範型ロボティクス

(1) 研究開発領域の定義

生物は、進化過程という壮大な試行錯誤の場を通して、優れた機能や能力、構造を獲得してきた。これらの中には、未だわれわれが知り得ぬ非自明なカラクリが潜んでいるはずである。生物規範型ロボティクス (bio-inspired robotics) は、生物に内在する優れた機能や能力、構造をロボットの設計過程に積極的に取り入れ、発現する性能の向上を図ることを志向する研究開発領域である。広義には、バイオミメティクスと捉えることができる。そもそもロボットは、その出自から生物に範を求めてきたという来歴を持つ。その意味で生物規範型ロボティクスは、数多ある研究開発領域の中でもロボット黎明期から密接に関係してきた特異かつ稀有な研究開発領域でもある。一方で、生物規範型ロボティクスの分野における従来の研究開発は、生物の皮相的な模倣の域から抜け出ていないものが多い。ロボティクスの分野に革新的なブレークスルーをもたらす先導的役割を果たし得るための本研究開発領域のあり方や戦略を考えることが今、強く求められている。

(2) キーワード

バイオミメティクス、構造と機能、工学的志向と理学的志向、バイオ・インスパイアード・ロボティクス (bio-inspired robotics)、ロボティクス・インスパイアード・バイオロジー (robotics-inspired biology)、モノとコト、陽的制御と陰的制御、自己組織化理論と制御理論、自律分散制御、大自由度システム、閉じたシステムと開いたシステム、モーフォロジカル・コンピューテーション (morphological computation)

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

本領域は、隘路に入った感があるロボットの設計・開発に革新的なブレークスルーをもたらす原動力・先導的役割を担うという重大な意義を持つ。

強力な計算パワーに依拠してサーボモーターを高速かつ高精度で動かすことを基盤とした現在のロボットは、生物とは異質の方向に進化し続けてきた帰結と言ってもよいであろう。制御指令値に「強引に」追従させることを目的とする現在の制御スキームは、その成否がいかに適切な制御指令値を作り出すかに決定的に依存してしまうことが避けられない。そのため、制御アルゴリズムはますます大規模化・複雑化・精緻化の一途をたどる。生物とは異なるソリューションを追求するという方向性は、工学的な視座に基づくアプローチを突き詰めていく点においても重要である。しかし、近年の計算パワーの飛躍的向上がこの傾向を助長した結果、例えば、DARPA Robotics Challenge (2015) で見られたように、実際には実世界環境下で優れた性能が達成できないでいるという、一種の隘路に入った感があるとも言える。

一方で、生物は、高度な中枢神経系を持たない種であっても、オープンで不確実性や曖昧性を内包する実世界環境下で、驚くほどしなやかかつタフな振る舞いを見せる。有限な計算資源しか持たない生物は非構造環境下であっても即時適応的に振る舞う。しかし、このような振る舞いの発現メカニズムの本質は依然として解明されていない。

生物規範型ロボティクスが持つ意義と期待されることは、昨今、大きく変わり始めた。すなわち、これまで行われてきた生物の皮相的な模倣から、生物特有の振る舞いの発現メカニズムの本質を生物系研究者らとの協働を通してあぶり出していく方向へと変化している。生物規範型ロボットの構築は、単に構築するだけでなく、理解を伴った上で構築することが求められている。「モノ」的な模倣から「コト」的な模倣への転換と言っ

てもよい。

[研究開発の動向]

生物は、種の数も膨大なだけでなく、一個体を取り上げてもさまざまな興味深い構造や機能を内包している。生物規範型ロボットに関係する研究トピックも必然的に多岐に渡るが、ここでは、センサー、アクチュエーター、形態、機構、制御という切り口から研究開発の動向を述べる。

センサー

昆虫の複眼に着想を得た視覚センサー¹⁾や、多数の圧力センサーを実装したロボットハンドなど、生物に着想を得たさまざまなセンサーシステムの研究開発が行われてきた。以下、センサーに関する異なる研究アプローチを三つ採り上げながら説明していきたい。

第一は、感覚モダリティーの種類と感覚器（センサー）の数に着目したアプローチである。生物には、ロボットに比べると驚くほど多種多様な感覚モダリティーに対応したセンサーがあり、なおかつそれらが膨大な数で全身に「遍在」している。今後は、異なる感覚モダリティーのセンサー情報を活用することが、既存のロボットでは実現し得ない適応的運動機能の生成を試みる研究開発において重要となる。最近、ソフトロボティクス分野において、フレキシブルな基盤上に多数のセンサーを実装する技術の開発などが精力的に行われており²⁾、新しい流れを創り出すことが期待される（2.2.1 ソフトロボティクス参照）。

第二は、生物の感覚器官そのものを活用して、工学的には達成し得ない高精度なセンサーを構築する、ハイブリッド的なアプローチである。これに関して特筆すべき事例としてカイコガの触覚をロボットに実装する研究が挙げられる。カイコガの触覚はフェロモン分子にも敏感に反応するという事実に着目して、ガス漏れや麻薬の検知などへの応用も試みられており³⁾、今後の発展が注目される。

第三は、生物の感覚情報処理の原理の解明を目指した研究である。一例としてコオロギの尾に存在する多数の微小毛が担う感覚情報処理に着目した研究が挙げられる⁴⁾。ゴキブリは、人間がわずかに近づいただけでも、それを敏感に察知して逃げてしまうが、このような優れた探知能力はこれらの微小毛の基部に存在する感覚器によるものである。この研究では、複数の感覚器の情報を集めて確率共鳴に基づく情報処理を行うことで、個々の感覚器のS/N比の問題を克服して検知精度を著しく高められることが明らかになった。生物学と情報処理理論の融合を通して、生物に内在する「コト」を明らかにした優れた研究と言える。

アクチュエーター

筋肉はモーターに比べて驚異的な柔軟性とパワーウェイトレシオを持つ。筋肉の優れた機能の工学的実現を目指して、さまざまなタイプのアクチュエーターの開発が試みられてきた。広く使われつつあるのが、マッキベン型アクチュエーターに代表される空気アクチュエーター（PMA: Pneumatic Muscle Actuator）⁵⁾と呼ばれるアクチュエーターであり、筋肉同様に大きな力を発生することができる。最近では、細径の空気圧アクチュエーターを束ねた新しいタイプのPMAの開発が進められており、アクチュエーターを配置する自由度がさらに向上しつつある⁶⁾。このような研究を通して、生物のごとく全身にアクチュエーターを張り巡らせることを可能とする技術の創成が期待される。

一方で、PMAの動特性には遅延時間や強い非線形性があり、制御はモーターほど容易ではない。このような問題の軽減化を目指して、化学反応を活用したアクチュエーターや⁷⁾、生物の筋肉そのものを活用して「ウェットな」アクチュエーターを創るという試みもなされている^{8), 9)}。特に後者は、生物由来の材料ゆ

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

えに自己修復機能をも自然に併せ持つことが期待できる。このような新しい試みを通して、生物に比肩する軽量かつフレキシブルなアクチュエーターの早期の実現が期待される。

形態

車輪型のロボットを除けば、多くのロボットは何らかのかたちで生物の身体構造やロコモーション様式から着想を得たデザインが施されていると言えるであろう。ここでは特に動物の指や羽、ヒレに着目した生物規範型ロボットを三つ採り上げる。

ヤモリが、垂直な壁を苦もなく移動できるのは指に生えた微小な毛が壁面と分子間力で結合できるためである。この生物学的知見に着想を得た壁面移動ロボットが開発されている¹⁰⁾。生物の身体に潜む構造を模倣することによって、壁面移動ロボットの新たなソリューションを示した意味で特筆すべき優れた研究である。

飛行ロボットは小型化に伴い、プロペラ等の推進器を使うのが困難となる。限界を打破するために、昆虫や小型の鳥のような羽ばたきロボットの研究が進んでいる^{11), 12)}。小型飛行ロボット実現への新しいアプローチとして注目を集めている。

ヒレや身体の屈曲を活用した水中ロボットの開発も行われている¹³⁾。広く用いられているスクリューと違い、水底の砂を巻き上げないといった利点があるため、海洋探査等に活用できると期待されている。

今後も、生物の身体構造や動きに着想を得ることで、既存のロボットが抱える問題を克服できる新しいタイプのロボットの開発が期待される。

機構

機構系に工夫を施すことで「賢い機構系 (clever mechanics)」を構成してロボットに優れた運動機能を発現させようとする、興味深い試みについていくつか紹介する。

もっとも極端な事例は、歩行という高度な運動機能が機構系のみから生み出されることを示した受動歩行機械である¹⁴⁾。受動歩行機械は、力ずくの制御に偏重していた従来のロボティクスに対し、振る舞い生成における機構系の役割について再考を迫るきっかけとなった。高速走行を可能とする受動走行機械も報告されており、注目に値する成果である¹⁵⁾。

受動歩行機械や受動走行機械の振る舞いには、関節の受動性が重要な役割を果たしている。機構系に何らかのかたちでソフトネス・柔軟性を持たせることから興味深い振る舞いを生み出している事例として、脚に柔らかさを持たせることで優れた環境踏破性を実現した RHex¹⁶⁾ や Sprawlita¹⁷⁾、i-Centipod¹⁸⁾ なども特筆すべきである。

動物の解剖学的特徴を機構系の設計に反映させることで、優れた運動能力を生み出そうとする試みも報告されている。前述の空気圧アクチュエーターは、その柔軟性を活用して二関節筋のように関節をまたいだ配置をすることが可能である。これを活用して優れた運動能力を生み出す脚式ロボットが報告されている^{19), 20), 21)}。

制御

ここでは、特にロボットの移動 (ロコモーション) のための制御について採り上げる。生物規範型ロボットにおけるロコモーション制御は以下の二つに大別できる。

第一は、機構系には生物から着想を得た工夫が施されてはいるものの、制御系には生物に範を置く方策

が特に用いられていないアプローチである。具体的には、機構系に柔らかさを持たせることで、フィードフォワード制御といった、言わば「決め打ち」の簡便な制御方策であっても優れた環境踏破性が生み出されることを示した研究が多数報告されている。生物規範型ロボットと深く関係するソフトロボティクスの分野においても、大部分の研究がロボットの適応能力を「機構系の賢さ (clever mechanics)」にほぼ全面的に委ねており、制御方策は簡便なものにとどまっているというのが現状である。既存研究のほとんどはこのアプローチに基づいている。

第二は、生物規範型の制御方策を積極的に取り入れるアプローチである。リズムミクなロコモーションを生み出すことを担っているCPG (Central Pattern Generator) と呼ばれる神経回路に着想を得て、結合振動子系などをベースとした自律分散的な制御方策を採用した研究などはこのアプローチの代表的な事例である^{22), 23), 24)}。制御指令値を求めてそれに従ってアクチュエーターを中央集権的に制御するという、これまでのロボット制御のアルゴリズムとは一線を画したアプローチである。今のところ、制御系の素過程が結合振動子系にほぼ限られている。ここには重大な理由と課題が山積しているため、「(5) 科学技術的課題」のところで詳述する。以上のように、生物規範型の制御方策は依然として未成熟の段階にあり、その理論体系の構築は焦眉の課題であると言える。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

ソフトロボティクスは、新興学問領域であり、柔らかな身体がもたらす知的能力に焦点を当てた研究が大きな流れを形成しつつある。前述のように、フレキシブルな基盤上に多数のセンサーを実装化することや、化学反応や生物の筋肉そのものを活用したウェットなアクチュエーターなど、さまざまな新しい要素技術に関する研究が進行中である。本領域とも密接に関係している。しかしながら、これら大部分の研究は生物の構造模倣 (ハードウェア技術) に関するものであり、生物が示す優れた能力の発現機序の理解を試みる研究はきわめて少数にとどまっていることに留意する必要がある。このような中で、morphological computationや陰的制御 (implicit control)、手応え制御 (tegatae-based control) といった、生物規範型ロボットの制御と深く関係する新しい概念が提唱されていることは注目に値する。今後は、概念レベルにとどまった議論に終始するのではなく、数理言語化を通して生物規範型ロボットならではの制御原理の理論的基盤を構築していくことが期待される。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

生体が持つ精妙かつ優れた機能の解明を中心とする基礎研究を国際的に協働して推進することを目的として設立されたヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム (HFSP) 機構 (本部: フランス・ストラスブール) がサポートする国際共同プロジェクトは、生物系の研究分野においては世界的によく知られている。2017年に採択された国際共同プロジェクトのうち、生物規範型ロボティクスと深く関係する国際共同プロジェクトが2件採択された。一つはサンショウウオのように水陸両用のロコモーションを示す動物種から適応的運動機能の解明を試みる研究、もう一つはフンコロガシが示す多様かつ適応的な振る舞いの発現機序の解明を目指す研究である。これらはともに、生物学とロボティクスの両者に資する研究プロジェクトである。生物学の基礎研究サポートをするHFSPがロボティクスに関係する研究テーマを選んだことは、ロボティクスと生物学の新しいありようについて考えさせられる。

(5) 科学技術的課題

センサー、アクチュエーター、形態（マテリアルも含む）、機構、制御という観点から生物規範型ロボットが抱える科学技術的課題について述べる。

センサー

生物のもつ膨大かつ異なる感覚モダリティのセンサー情報を活用することで、既存のロボットでは実現し得ない適応的運動機能の生成を試みる研究開発が重要である。「量的な変化から質的な変化を生み出すセンサー技術」の創成が喫緊の課題であり、そのためのハードウェア的・ソフトウェア的な課題として、以下のトピックが重要となる。

- 1) 超多数のセンサーを高密度かつ分散して実装する技術
- 2) 異なる感覚モダリティのセンサー情報を縮約・統合化する情報処理技術ならびに、それを活用する制御スキーム
- 3) 柔らかな身体の状態を検知するセンサー技術とそれらの情報を活用するための新規な知覚情報処理スキーム

3) に関して補足しておく。生物に比肩する柔軟性を身体に持たせると、今後のロボットは連続体的な特性を持つように変容していくだろう。これに伴って、物理量がベクトルからテンソル場へと変化することを反映し得るセンサーの構築技術や、感覚情報処理のあり方を考察していく必要がある。併せて、これらの膨大なセンサー出力を最大限に活用する、センサーリッチなフィードバック制御の理論体系の創成も重要な課題である。

アクチュエーター

生物が示すしなやかな動きの源の一つは、筋肉という柔軟かつ軽量のアクチュエーターが多数身体内に張り巡らされていることである。ミミズの体表からは、推進のために剛毛と呼ばれる硬い毛針のようなものが飛び出すことが知られているが、一本の剛毛の根元には10本以上の筋肉が付いていると言われている。このことからわかるように、生物規範型ロボットの究極の姿は、多数の軽量かつ柔軟で、生物に比肩するパワーウェイトレシオを持つアクチュエーターが物理的に離れた身体部位間をも結びつけつつ、全身にうまく張り巡らされたものであろう。

このようなことを可能とする、新規な原理に基づくアクチュエーターの開発が強く望まれる。電磁力や形状記憶合金をベースとしたアクチュエーター、PMA以外にも、化学反応や生体由来の材料を用いたアプローチは、ブレークスルーを生み出すことが期待される。さらに、身体中に大量のアクチュエーターを配置することを可能とする技術の創成も待たれる。

形態（マテリアルも含む）

前述のように、ヤモリの指に見出された構造を模倣することで垂直な壁面を自在に動き回るロボットや、羽ばたき機構を模擬することにより小型の飛翔ロボットが構築できたことなどは、生物規範型のアプローチによって新しいソリューションを提供し得ることを示す好事例である。個々の生物種が示す優れた能力の背後には、進化過程を経て獲得してきた、未だわれわれが知り得ぬ構造的な工夫が数多く伏在しているはずである。このことを改めて深く考えさせられる興味深い研究成果が最近発表された。それは、驚異的な跳躍能力を示すノミのような小型節足動物の脚の基部に「歯車」状の構造が見つかったというものである²⁵⁾。

すなわち、歯車はわれわれ人類が発明するずっと以前から生物が使っていた訳である。これ以外にも、シャコが示す超高速のパンチ²⁶⁾ やアギトアリというアリの一種が示す超高速のアゴの動き（これは動物界最速の動きと言われている）²⁷⁾ などの背後にある構造的な工夫を解明した研究も、今後ロボティクスへの応用が期待される興味深い事例として挙げられる。生物学者と協働しながらこのような事例やそこに内在する工夫を掘り出していく息の長い試みが今後はますます重要となってくるだろう。その分、波及効果はきわめて大きいはずである。

その他の課題として、生物的な特性を持つマテリアルの開発が挙げられる。筋肉のようなアクチュエーターに関係するマテリアル以外にも、例えば、

- 1) 粘弾性をリアルタイムで改変できるマテリアル
- 2) 自己修復能力や成長機能を有するマテリアル
- 3) 伸縮に富みつつも靱性に富むマテリアル

などが開発されれば、ロボティクスの分野に大きなインパクトをもたらすと期待される。

機構

現在の制御理論は、制御器と制御対象を分離することで構築された理論体系を基盤としている。制御対象である機構系は制御器によって「制御される対象」に過ぎず、振る舞いを生み出す主体はあくまでも制御器である。このような視座にもとづくことで、美しい理論体系を構築できた訳である。一方で生物は、制御対象である機構系（筋骨格系）も制御器（脳・神経系）と同様に振る舞い生成の一翼を担っており、制御器と制御対象が渾然一体となったシステムとなっている。これによって生物は、限られた計算資源にもかかわらず、実世界環境下で驚くほど適応的な運動能力を示すことができるのである。振る舞い生成の一翼を担わせることが可能な「機構系の賢さ（clever mechanics）のありよう」についての深い理解が強く望まれる。さらに、制御系と機構系の有機的な連関を初動段階から考慮して「賢い機構系のありよう」を考えていくことも必要であろう。このように、制御と機構は互いに密接に関係しあっているため、以下の「制御」で両者のありように関する科学技術的課題を詳しく述べたい。

制御

ここには重大な問題と課題が山積しているため、詳しく述べる。認識すべきことは、生物に範を置いた制御方策の理論的基盤は未だ脆弱であるという事実である。そもそもなぜこのような状況に至ったのか？その理由を分析すると以下ようになる

現在のロボット制御は、環境や身体特性の徹底した既知化に基づいた、言わば「閉じたシステム」に立脚した制御理論体系を基盤としている。ロボットが工場などの構造環境下から、生活環境のような非構造環境下へと稼働の場を拡大するにつれ、環境を認識するためのアルゴリズムが肥大化し、必然的に制御アルゴリズムはますます大規模化・複雑化・精緻化の一途をたどっている。工学者は、このような「閉じたシステム」に立脚する制御理論体系ではオープンで常に不確定性や曖昧性を内包する非構造環境に対峙する際には問題が生じることは十分に理解してはいるものの、代替となる理論的基盤が不在であり、なおかつ強力な計算パワーに頼ることができることも相まって、この思考の枠からなかなか抜け出せないでいる。

生物は限られた計算資源にもかかわらず、驚くほど多様かつ適応的な振る舞いを示す。これは、生物の制御系（脳・神経系）には、機構系（身体系）に実装され、そして環境に置かれてはじめて意味のある振る

舞いを生み出すような制御則が脳・神経系にコード化されているからである。すなわち、生物の制御系は「開いたシステム」を基盤としており、現在のロボットの「閉じたシステム」とは根本的に異なっている。これが生物規範型の制御系を考察する際に遭遇する大きな壁となっている。この点をもう少し敷衍したい。後の説明の便宜上、陽的制御 (explicit control) と陰的制御 (implicit control) という概念を紹介する²⁸⁾。陽的制御とは、制御系に明示的に (プログラムとして) 記述されている制御則のことである。一方、陰的制御とは、身体と環境の相互作用の中に隠伏的に埋め込まれている制御則のことであり、morphological computation や physical computation、non-neural computation、unconventional computation などと呼ばれることもある。受動歩行機械は陰的制御則のみで動いているロボットと考えることができる。これまでのロボットの制御系の設計は、アルゴリズムの大規模化・複雑化という大きな問題を内包しているものの、基本的に陽的制御則の設計に集約されており、問題の所在が明確であるという利点があった。一方、生物規範型の制御を考える際には、陰的制御の存在を前提として陽的制御のアルゴリズムを考えなければならない。しかしながら、これを実行するための理論的基盤がまったくない。これが、生物規範型の制御のありよう (と同時に機構のありよう) を考える際の大きな障壁となっている。

生物規範型の制御の典型例が、生物口コモーションを司るCPG (Central Pattern Generator、中央パターン発生器) と呼ばれる神経回路に着想を得た自律分散的な制御であろう。現在広く行われているロボット制御のように、制御指令値を明示的に作り出す必要がなく、制御系と機構系そして環境との相互作用の中から振る舞いを生み出すことができるという優れた特長を有している。しかし、素過程として用いられる数学的ツールが結合振動子系にほぼ限られているのが問題である。さらに、センサー情報をどのようにフィードバックするかについては依然として設計論が不在であり、アドホックに設計されているのが現状である。これも生物規範型制御が実用化に繋がることを阻んでいる大きな障壁の一つとなっている。

生物規範型の制御は自律分散制御と密接に関係している。しかし、自律的な個体の振る舞いと自律個集団の振る舞いを結びつけるロジックが依然として存在していない。この理論的基盤の脆弱性が生物規範型制御の理解と構築の大きな障害となっている。

以上を踏まえ、制御に関する今後の科学技術的課題を以下に列挙する

- 1) 環境の複雑化に呼応して制御系の設計がますます複雑化するという、現在のロボティクスが抱える呪縛から逃れるブレークスルーを与えることが、生物規範型制御に期待されている。このためには原点に立ち帰った研究が必要である。すなわち、「有限なリソースで全身に遍在する膨大な運動自由度を実時間で巧みに操りながら、無限の変化の様相を示す実世界環境と合理的に折り合いをつける」という、進化過程の初期に生物が獲得したもっとも根源的な知の基盤の本質を丁寧に解き明かす必要がある。このためには、「動物を動物たらしめる適応的運動機能の生成原理とは何か」を徹底的に問ひかける理学的な視座が可欠となる。このような研究は必然的に長期に渡る試みとなるが、ここから生み出されるロボティクスへの波及効果は非常に大きいと期待する。
- 2) 生物は膨大な運動自由度を巧みに操りながら、リアルタイムで環境と折り合いをつけつつ適応的に振舞っている。大自由度制御とリアルタイム性という、言わば二律背反するような要請を同時に満足するためには、自己組織化理論 (理学) と制御理論 (工学) が有機的に融合した新規な理論体系の構築が喫緊の課題である。このような理論基盤が構築できた暁には、オープンで曖昧性や不確定性を

内包する実世界環境下で、全身に遍在する 10^2 オーダー以上の運動自由度をリアルタイムで統御することも可能となるだろう。

- 3) 中央集権的な制御と自律分散制御が有機的に連関した新規な制御理論の構築が必要である。高次脳機能に基づく制御 (central control) と局所センサー情報に基づく自律分散的な制御 (peripheral control) が調和的にカップリングすることで、大自由度システムを合目的かつ即時適応的に制御することも可能となるだろう。その理論的基盤の構築は喫緊の課題である。
- 4) これまでの生物規範型ロボットは、生物の構造の皮相的な模倣に基づくものが多い。すなわち、「モノ」的な模倣の域にとどまっている。生物規範型ロボットでブレークスルーを引き起こすには、生物に内在する制御原理といった「コト」の本質を炙り出す研究が不可欠である。すなわち、「モノ」的側面よりも「コト」的側面に着目した研究アプローチが求められているのである。ひとたび「コト」の本質が理解を捉えることができれば、さまざまな事例に適用できるため、その波及効果は極めて大きい。
- 5) 現在の生物規範型制御の多くは結合振動子系を基盤とした、いわゆるCPG制御である。しかしながら、どのような感覚モダリティに関する情報をどのようにフィードバックするかに関しての設計論が不在である。この現状を打破するためのシステムティックな設計論の構築が強く求められている。さらに、結合振動子系以外の基盤となる制御系の数理モデルに関してもブレークスルーが欲しい。実際、生物は、周期的な運動のみならず非周期的な運動をも発現することが可能である。振る舞いの多様性は現在のロボットから欠落している知の属性である。この問題を解決可能な理論的基盤も必要である。
- 6) 生物規範型制御の理解と発展を阻んでいるのが、陽的制御のみならず陰的制御をも活用し、なおかつそれらの間で有機的なカップリングを形成する必要があることである。換言すれば、生物における制御は身体と環境とセットになって初めて意味を持つことがコード化されている。陽的制御だけを考えればよかったこれまでのロボティクスにはない難しさがここにある。このような制御のありように関して理解の階梯を一段上がり、数理言語的に説明可能な理論の創成が焦眉の課題である。

以上まとめると、生物規範型制御の理論的基盤の創成は喫緊の課題であり、このためには動物を動物たらしめている適応的運動機能の本質を（生物系の研究者らと協働して）炙り出していく息の長い研究が不可欠である。しかしながら、これが達成された暁の波及効果には著しいものがあり、ロボットの制御が「閉じた系」から「開いた系」へと対応可能となる大きな飛躍を果たすと大いに期待される。ハードウェアの開発だけでなく、このような「コト」の本質を捉える研究に対しても長期的な支援が行われることが重要である。

(6) その他の課題

生物規範型制御として現在広く使われている、結合振動子系を基盤としたCPG制御は、多賀らによって提唱された²⁹⁾。このような革新的なアイデアが工学系ではなく、理学系の研究者（当時、多賀氏は薬学部に所属）から出されたことは示唆的である。工学者は、構築・実現を最優先するため、生物の皮相的な模倣に陥りがちである。生物に内在する、未だわれわれが知り得ぬ「コト」の本質を炙り出して理解の階梯を一段一段と上がっていくためには、理学的志向を持つ生物学や数理科学の研究者らとの長期に渡る有機的な協働が

必須であろう。

ここで、生物学だけでなく、数理科学の研究者についても言及したのは理由がある。生物規範型ロボットの分野においては、生物学とロボティクスの研究者の、いわゆる生工連携が必要であることは論を俟たない。しかしながら、生物学とロボティクスの研究者を単に寄せ集めても、両者の間で「着目している対象」や「言語」に関して往々にして齟齬が生じるだけである。「触媒」が必要なのである。それが数理科学の研究者である。コトの本質を抽出するためには数理モデリングの能力が必要である。具象と抽象をつなぐことに長けている数理科学者は、生物規範型ロボティクスにおいては特に重要である。

以上を踏まえて課題を二点述べる。

第一は、将来の応用研究・開発そして事業化への道を切り拓くために、我が国がロボティクスの分野において強力なイニシアティブを発揮していくために、生物学や数理科学の研究者らとの有機的な協働を行う基礎研究への手厚く息の長いサポートが必要である。具体的には、ロボティクスと生物学、そして数理科学が三位一体となった研究プロジェクトへの積極的な支援が喫緊の課題である。JST CRESTの数学領域では、数学と生物学、ロボティクスが三位一体となったプロジェクトが採択された実績がある。今後の生物規範型ロボットに関するプロジェクトのありようを示す一つのロールモデルとなろう。このようなプロジェクトからは複眼的視座を持つ有能な若手研究者の育成も大いに期待できる。ロボティクスの分野で我が国がイニシアティブを発揮していくためには、ロボティクスや生物学、そして数理科学といった異分野間を縦横無尽に行き来しながら斬新なアイデアを出していく、「芸域の広い」人材の育成を考えていく必要がある。ロボティクスだけに特化しない人材の育成が本領域においては鍵である。

第二は、生物規範型ロボットに関して、ロボティクスと生物学のありようについてである。生物規範型ロボット (bio-inspired robotics) という言葉が指しているのは、生物が進化過程という壮大な試行錯誤の場を通して獲得した、人知を超えるような工夫をロボティクスに活かす (ありがたく使わせていただく) という考えである。一方で、ロボットをツールとして使うことで、生物学に対して資する成果を積極的に生み出していくというアプローチも考えられるだろう。これは、robotics-inspired biology³⁰⁾ という呼称が与えられており、近年活発化している研究領域である。このアプローチでは、生物の身体機構や神経回路を模したロボットを創り、実際に生物と同様の環境で動かす実験を行うことで、従来の生物学的手法のみでは検証困難であった動力学特性等を実世界でシミュレートし計測することが可能となる。それゆえ、これまで以上に生物の振る舞いに対する理解が深まるのである。最近では、このようなアプローチに基づいて絶滅動物の運動様式の復元を試みる興味深い研究が報告されており³¹⁾、古生物学も含めて生物学とロボティクスの両者が対等かつ有機的に結びついた新しい学問領域の創成が大いに期待できる動きも出つつある。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	科研費新学術領域「ソフトロボティクス」の発足に伴い、身体の高柔軟性に注目した基礎・応用研究において、生物学者、材料科学との連携が加速するものと期待できる。トレンドとしては上向きの印象を受けるが、諸外国に比べて研究予算の手厚いサポートがさほどないことが懸念事項の一つである。
	応用研究・開発	○	→	ImPACT「タフ・ロボティクス・チャレンジ」に関連して、福島県にロボットテストフィールドが設置されるなど共用研究設備も充実し、災害対応を想定した生物規範型ロボットの研究成果が多く報告されている。一方で、ロボットの事業化に向けた流れは依然として弱い。
米国	基礎研究	◎	↗	国防省などからの潤沢な研究予算配分を背景に、著名な研究室から研究成果が多く報告されている。
	応用研究・開発	◎	↗	生物規範型の二脚ロボット (Agility Robotics 社) や四脚ロボット (Boston Dynamics 社) の市場販売が開始されるなど、物流分野を中心に実社会での本格的な用途拡大が期待される。これらのベンチャー企業の多くは、大学の基礎研究開発を母体としている。
欧州	基礎研究	○	↗	米国と同様に生物規範型ロボットを扱う著名な研究室が多数存在し、多くの研究成果が報告されている。
	応用研究・開発	○	→	ETH で開発された四脚ロボット ANYmal に代表されるように、災害対応や研究開発向けの脚ロボットベンチャー企業が登場している。
中国	基礎研究	○	→	中国系のコミュニティが運営する生物規範型ロボットに関する国際会議も長く続いており、継続した研究が遂行されている。また、関連するソフトロボティクスの分野でも多くの研究成果が報告されている。
	応用研究・開発	◎	↗	ベンチャー企業 Unitree Robotics 社が、米国社製などと比較して安価な四脚ロボットを市場投入するなど、生物規範型ロボットの事業化への攻勢が強まっている。
韓国	基礎研究	○	→	新しく設立されたソフトロボティクスに関する国際会議 RoboSoft の第2回大会が2019年に韓国で開催されるなど、一定程度の存在感および研究成果を示している。
	応用研究・開発	△	→	DARPA Robotics Challenge の本戦 (2015 年) にて韓国のチームが優勝したものの、それ以降、生物規範型ロボットの実世界応用に関する事業化や研究プロジェクトについては大きな動きがない。産業用ロボットへ注力している傾向が見受けられる。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) ティレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
ロボティクス

関連する他の研究開発領域

・ ロボット基盤技術 (ナノテク・材料分野 2.3.5)

参考文献

- 1) Dario Floreano et al., "Miniature curved artificial compound eyes," Proceedings of the national academy of sciences of the united states of America (2013) , (4 June 2013) , doi : 10.1073/pnas.1219068110.
- 2) Martin Kaltenbrunner et al., "An ultra-lightweight design for imperceptible plastic electronics," Nature (2013) , (25 July 2013) , doi : 10.1038/nature12314.
- 3) Noriyasu Ando et al., "Odour-tracking capability of a silkworm driving a mobile robot with turning bias and time delay," Bioinspiration & Biomimetics (2013) , (5 February 2013)
- 4) 下沢 植夫, "昆虫のセンシングと行動", 日本ロボット学会誌, (1988) , (1988/06/15) , doi : 10.7210/jrsj.6.240
- 5) Bertrand Tondou and Pierre Lopez, "Modeling and control of McKibben artificial muscle robot actuators," IEEE Control System (2000) , (April 2000) , doi : 10.1109/37.833638
- 6) Shunichi Kurumaya et al. "Design of thin McKibben muscle and multifilament structure," Sensors and actuators A : Physical, (2017) , (1 May 2017) , doi : 10.1016/j.sna.2017.04.047
- 7) Shingo Maeda et al., "Self-walking gel," Advanced Materials, (2007) , (16, October 2007) , doi : 10.1002/adma.200700625
- 8) Yuya Morimoto et al., "Biohybrid robot powered by an antagonistic pair of skeletal muscle tissues," Science Robotics, (2018) , (30 May 2018) , doi : 10.1126/scirobotics.aat4440
- 9) Masahiro Shimizu et al., "Muscle tissue actuator driven with light-gated ion channels channelrhodopsin." Procedia CIRP, (2013) , (2 March 2013) , doi : 10.1016/j.procir.2013.01.034
- 10) Sangbae Kim et al., "Smooth vertical surface climbing with directional adhesion," IEEE Transactions on Robotics, (2008) , (25 February 2008) , doi : 10.1109/TRO.2007.909786
- 11) David Lentink, "Bioinspired flight control," Bioinspiration & Biomimetics, (2014) , (22 May 2014)
- 12) Hao Liu et al., "Biomechanics and biomimetics in insect-inspired flight systems," Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences, (2016) , (15 August 2016) , doi : 10.1098/rstb.2015.0390
- 13) Robert K. Katzschmann et al., "Exploration of underwater life with an acoustically controlled soft robotic fish," Science Robotics, (2018) , (21 March 2018) , doi : 10.1126/scirobotics.aar3449
- 14) Tad McGeer, "Passive Dynamic Walking," The International Journal of Robotics Research, (1990) , (1 April 1990) , doi : 10.1177/027836499000900206
- 15) Dai Owaki et al., "A 2-D Passive-Dynamic-Running Biped With Elastic Elements," IEEE Transactions on Robotics, (2011) , (10 January 2011) , doi : 10.1109/TRO.2010.2098610
- 16) G. Clark Jaynes et al., "Laboratory on legs : An architecture for adjustable morphology

- with legged robots," Unmanned Systems Technology XIV, (2012) , (April 2012) , doi : 10.1117/12.920678
- 17) Jorge G. Cham et al., "Fast and robust : Hexapedal robots via shape deposition manufacturing," The International Journal of Robotics Research, (2002) , (1 October 2002) , doi : 10.1177/027836490201010837
 - 18) 大須賀公一 他, "ムカデ型ロボットi-CentiPot", 第8回横幹連合コンファレンス, (2017), (2018/12/02), doi : 10.11487/oukan.2017.0_D-2-4
 - 19) Koh Hosoda et al., "Pneumatic-driven jumping robot with anthropomorphic muscular skeleton structure," Autonomous Robots, (2010) , (April 2010) ,
 - 20) doi : 10.1007/s10514-009-9171-6
 - 21) Kenichi Narioka et al., "Development of a minimalistic pneumatic quadruped robot for fast locomotion," 2012 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO) , (2012) , (11 December 2012) , doi : 10.1109/ROBIO.2012.6490984.
 - 22) Shunichi Kurumaya et al., "Musculoskeletal lower-limb robot driven by multifilament muscles," Robomech Journal, (2016) , (13 September 2016) ,
 - 23) doi : 10.1186/s40648-016-0061-3
 - 24) Gentaro Taga et al., "Self-organized control of bipedal locomotion by neural oscillators in unpredictable environment," Biological Cybernetics, (1991) , (July 1991) , doi : 10.1007/BF00198086
 - 25) Dai Owaki and Akio Ishiguro, "A quadruped robot exhibiting spontaneous gait transitions from walking to trotting to galloping," Scientific Reports, (2017) , (21 March 2017) , doi : 10.1038/s41598-017-00348-9
 - 26) Shinya Aoi et al., "Adaptive control strategies for interlimb coordination in legged robots : A review," Frontiers in Neurorobotics, (2017) , (23 August 2017) , doi : 10.3389/fnbot.2017.00039
 - 27) Malcolm Burrows and Gregory Sutton, "Interacting gears synchronize propulsive leg movements in jumping insect," Science, (2013) , (13 September 2013) , doi : 10.1126/science.1240284
 - 28) Katsushi Kagaya and Sheila Patek., "Feed-forward motor control of ultrafast, ballistic movements," Journal of Experimental Biology, (2016) , doi : 10.1242/jeb.130518
 - 29) Hitoshi Aonuma et al., "Mechnisms of ultra-high speed movement in the trap jaw ant," Proceedings of the SICE Annual Conference 2017, (2017) , (19 September 2017)
 - 30) 大須賀公一 他, "制御系に埋め込まれた陰的制御則が適応機能の鍵を握る!?", 日本ロボット学会誌, (2010) , doi : 10.7210/jrsj.28.491
 - 31) 多賀徹太郎, "脳と身体の動的デザイン – 運動・知覚の非線形力学と発達", 金子書房 (2002)
 - 32) Nick Gravish and George V. Lauder, "Robotics-inspired biology," Journal of Experimental Biology, (2018) , (29 March 2018) , doi : 10.1242/jeb.138438
 - 33) John A. Nyakatura et al., "Reverse-engineering the locomotion of a stem amniote," Nature, (2019) , (16 January 2019) , doi : 10.1038/s41586-018-0851-2

2.2.3 インタラクション

(1) 研究開発領域の定義

インタラクションは、物理空間・情報空間での人間の経験や表現を豊かにすることに役立つシステムを構築するための研究開発領域である。現在のVR／ARなどのヒューマンインターフェース技術は主に視聴覚情報のみを用いているが、近年の「Society 5.0」においては、各種のセンサーやスマートデバイスが繋がったIoTの技術などを使って、物理空間と情報空間を別ものとして扱うのではなく、相互に自由自在に交流したり、統合したりするなど、本研究開発領域に求められるものも拡大している。

(2) キーワード

HCI（ヒューマンコンピュータインタラクション／ヒューマンインターフェース）、HRI（ヒューマンロボットインタラクション）、バーチャルヒューマン、デジタルツイン、サイバネティック・アバター、テレグジスタンス／テレプレゼンス、VR／AR、触覚（ハプティクス）、BMI／BCI（ブレイン・マシン・インターフェース／ブレイン・コンピュータ・インターフェース）、人間拡張、人間共生

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

産業革命以降の機械技術の発達により、人は苦役から開放された。極度の肉体的疲労を伴う作業や健康を損なうような危険な環境での作業など、本来望ましくない作業は自動機器により代替されつつある。

これら従来行われている自動化技術開発と並行して、自動機器による完全な代替が困難な作業を人と機械との協働により実現する技術の開発や、人が自らの望む行動を自由自在に行えるよう支援する技術の開発が求められる。そのために必要とされる機器やアバターなどと人とが相互交流するための技術体系をインタラクション技術と位置づけることができる。

インタラクション技術は、メカトロニクス、脳計測、機械学習、ロボット工学、センシング技術、ディスプレイ技術、BMI（ブレイン・マシン・インターフェース）、ウェアラブル技術、ネットワーク技術、人間拡張工学などを有機的に統合した技術領域であり、我が国が得意とするハードウェアとソフトウェアの融合技術に分類され、分野横断的な研究開発により、日本の産業の活性化・競争力強化につながることも期待される。

とりわけ少子化、高齢化の進む我が国においては、身体的能力を補綴（ほてい）し強化するようなインタラクション技術が普及することで、高齢者の持続的な社会参画が可能になると期待される。

[研究開発の動向]

インタラクション分野はHCI（ヒューマンコンピュータインタラクション／ヒューマンインターフェース）とも言われ、初期は、例えばコンピューターやスマートフォンなどの情報機器とのインターフェース要素技術（Graphical User Interface（GUI）やインタラクションデザインなど）を主な研究開発対象としてきた。その後、ロボットを対象としたHRI（ヒューマンロボットインタラクション）として、物理空間に存在するロボットをインターフェースとして人間がより直感的かつシームレスに情報空間に対してコミュニケーションすることを目指した研究などが、活発に行われてきた。HRIにおいては、ロボットの構成技術の開発だけでなく、ロボットと人間が共生するための社会的要因などを対象とした共生インタラクション研究も進められている。共生インタラクション研究の代表的な事例として、人と安全に関わることができるロボットの皮膚や内部メカニズム、

頑健で柔軟な音声認識技術の開発と、欲求、意図、行動・発話の階層モデルの構築を目的としたERATO石黒共生ヒューマンロボットインタラクション（HRI）プロジェクト（研究総括：大阪大学 石黒浩）や、人間・機械・情報環境からなる共生社会におけるインタラクションに関する理解を深め、人間同士から環境全体まで多様な形態でのインタラクションを高度に支援する情報基盤技術の創出と展開を目指したCREST「人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開」領域（研究総括：名古屋大学 間瀬健二）が挙げられる。

人間をとりまく物理空間の情報を情報空間に取り込むIoT技術の発展、情報空間に蓄積されるビッグデータとその解析技術としての機械学習の進展を背景に、新たなインタラクション研究が進展している。従来の視覚中心のインタラクションに加え、触覚（ハプティクス）など他のモダリティをコミュニケーションの手段として取り込む研究や、新たな情報機器としてのウェアラブルコンピューティングの開発、デジタルツイン技術を人間に適用しバーチャルヒューマンをコンピューター内に再現する研究などが実施されてきた。代表的な事例として、東京大学 五十嵐健夫らは、ERATO五十嵐デザインインタフェースプロジェクト（2007～2012）において、HCIのためのラピッドプロトタイピング、ファブリケーションを提案し、その後機械学習に代表されるデータ駆動型知的情報システムの理解・制御のためのインタラクションについて研究を進めている。また、東京大学 篠田裕之らは3次元映像とともにその表面の触感を超音波で再現する技術によって、多次元インタラクションを自由にプログラムできる空間を確立する研究を行っている。

また、人間が生得的に有する脳機能（感覚機能、運動機能、知的処理機能など）を補綴するためだけでなく、人間の身体能力を増強（オーグメンテーション、エンハンスメント）する基礎的な技術として発展し得る研究として、BMI（ブレイン・マシン・インターフェース）の研究開発が進められてきた。東京都医学総合研究所の西村幸男らは日本医療研究開発機構（AMED）脳科学研究戦略推進プログラム「BMIによる運動・感覚の双方向性機能再建」などの研究プロジェクトを通して、手の運動機能を持たない脳領域に人工神経接続システムを使って、新たに運動機能を付与できることを発表している。

近年、上記にあげた要素技術であるメカトロニクス、ディスプレイ技術、人間工学、ロボット工学、ヒューマンロボットインタラクション、センサー工学、ウェアラブル技術などの複合領域として「人間拡張学（Human Augmentation）」と呼ばれる研究分野が注目を集めている。人がやりたくない作業を代替する自動化技術に対し、人間拡張学は、人が持つ感覚や運動機能や知的処理機能を物理的、情動的に補綴・拡張・増強することにより、自らやりたいことを身体能力に関わらず自由自在に行う技術の確立を目指している。パワード義足のような身体機能を直接補綴する技術に加え、テレプレゼンスやレイグジスタンスのように人工物と人間の機能を融合して総合的に能力を高める技術など、多様な研究が行われている。

また、情報空間と物理空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立させた人間中心の社会である「Society 5.0」の実現に向け、情報空間と物理空間を融合させたサイバー・フィジカル空間でのサイバネティック・アバターとのインタラクションを検討することの重要性が増している。例えば、慶應義塾大学 南澤孝太らは、人間とロボットとのインタラクションにおいて、物理空間に存在するハードウェアとしてのロボットとのインタラクションだけではなく、CG（コンピューターグラフィックス）アバターとのインタラクションに関する研究も行っている。東京大学 鳴海拓志らのCGアバターなどによる外見の変化と人間への心理的な影響を探るゴーストエンジニアリングも同分野の代表的な研究として挙げられる。

これらに加え、人間拡張学を含むインタラクションの基盤的な研究分野として、認知神経科学の動向も捉えておく必要がある。スイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）Olaf Blanke、University College LondonのTamar Makin、カリフォルニア工科大学 下條信輔、電気通信大学 宮脇陽一らがそれぞれ、触覚や身体

感覚に関する神経機構の変容を解明しようとしている。さらに、名古屋大学 久木田水生らは、技術倫理学の立場から、人間拡張学を含むインタラクション研究分野における哲学的倫理的問題について考察を行っている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

インタラクション研究分野のうち、人間共生・人間拡張に関する研究は、ERATO 稲見自在化身体プロジェクトやさがけ「人とインタラクションの未来」(研究総括：東京大学 暦本純一)によって、急速に研究が進められている。これらで得られた知見を社会に展開できるよう発展した大型プログラムとして、ムーンショット型研究開発制度 目標1「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」が挙げられる。人間拡張技術をもとに、「2050年までに、複数の人が遠隔操作する多数のアバターとロボットを組み合わせることによって、大規模で複雑なタスクを実行するための技術を開発し、その運用等に必要な基盤を構築する」および「2050年までに、望む人は誰でも身体的能力、認知能力及び知覚能力をトップレベルまで拡張できる技術を開発し、社会通念を踏まえた新しい生活様式を普及させる」の実現を目指した研究を開始し、注目を集めている。

また、ロボット分野における世界最大の国際会議の一つである IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) 2019において、マサチューセッツ工科大学 (MIT) Harry Asada、南方科技大学 (中国) Chenglong Fuらをオーガナイザーとして「Supernumerary Robotic Limbs」というテーマでWorkshopが開催され、IROS 2020ではマサチューセッツ工科大学 (MIT) Harry Asada、アリゾナ州立大学 Wenlong Zhang、東京大学 稲見昌彦、伊シエナ大学 Domenico Prattichizzoらをオーガナイザーとして「Wearable SuperLimbs: Design, Communication, and Control」というテーマでのWorkshopが開催され、国内だけでなく、国際的にも研究コミュニティが形成されつつある。

これらに加え、XPRIZE財団が主催する1,000万ドル規模の世界的なコンペティション「ANA AVATAR XPRIZE」が2018年に立ち上がり、人間の存在を遠隔地にリアルタイムで輸送できるアバターシステムの開発を目指し、現在進行中である。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

日本国内においては、産業技術総合研究所「人間拡張研究センター」が2018年11月に東京大学柏IIキャンパス内に新設され、ヒューマンセンシング技術・VR/AR・ロボット技術を統合して人の身体能力やコミュニケーション能力を高める研究を実施している。

東京大学 稲見昌彦らは、超スマート社会に自由自在に適応可能な、新たな身体像「自在化身体」を設計し、人間の身体観をアップデートすることを目指したERATO 稲見自在化身体プロジェクトを2017年に開始し、研究を推進している。また、東京大学 暦本純一らは、JST さがけ「人とインタラクションの未来」において、超スマート社会における人間と人間、人間と機械、人間と情報環境、人間と実世界環境などの多様な状況でのインタラクションの進展に資する人間の能力を拡張するための新たな技術や人間と環境が高度に調和する技術の創出、インタラクション理解のさらなる深化を目指した研究を進行中である。

国際的な取り組みとして、スイス連邦工科大学チューリヒ校 (ETH Zurich) 主催による「サイバスロン (Cybathlon)」が挙げられる。これは、人間拡張学を駆使して機器を装着した障害 (しょうがい) 者が日常生活の必要な動作をこなしていく競技大会であり、エンターテインメント性のある競技を通じて、ヒューマン

ロボットインタラクション技術の発展を目指している。スポーツを対象としたパラリンピックとは異なり、サイバロンでは日常生活にスポットを当て、インフラ整備が不要な真のバリアフリーの実現を目的としている。この大会には、大手義足メーカーのÖssur社（アイスランド）、Ottobock社（ドイツ）やスタートアップのXiborg社（日本）等のエンジニアリングチームも参加し、実用レベルでの技術向上に直接貢献している。

（５）科学技術的課題

インタラクション技術は、メカトロニクス、脳計測、機械学習、ロボット工学、センシング技術、ディスプレイ技術、BMI、ウェアラブル技術、ネットワーク技術、人間拡張学などを有機的に統合した技術領域であるが故に、今後も学際的・分野融合的に、様々な分野の研究者が自身の研究領域を超えて、協働しながら研究を推進していくことが求められる。例えば、BMIや人間拡張学の研究において、脳計測などを通じて神経機構の変容を解明しようとする場合には、脳の特性やその情報を読み出す部位や方法を熟知している認知神経科学分野の研究者との協働が必要となる。

また、BMIや人間拡張学などは、人間が生得的に有する脳機能（感覚機能、運動機能、知的処理機能など）にアプローチすることで、人間の身体能力を増強（オーグメンテーション、エンハンスメント）することを可能にする技術でもあるため、脳機能に介入した結果、条件によっては脳機能にとって不可逆的な変化が起きている可能性が指摘されており、実際にどういう悪影響が起ころ得るかを調査し、悪影響が出ないような対策や規制の検討、また万が一悪影響が出た場合の対処法も見出しておくことが必要である。

インタラクション技術が急速に発展する一方、地域的・身体的・社会的条件の相違による情報通信技術の利用格差であるデジタル・ディバイドも拡大してきている。このデジタル・ディバイド解消のために、総務省が政策的に地域におけるブロードバンドインフラの整備を推進しているが、その動きに加えて研究開発的な立場からもデジタル・ディバイドを解消するインタラクション技術の開発が求められる。

（６）その他の課題

インタラクション技術は社会的に有用かつ人間の高次の欲求を満たす技術として期待されているが、一方でその影響力の強さから使用方法を正しく規定することが重要である。特に近年では技術の革新速度が著しく向上しており、技術が確立してからのルールを制定するのではなく、技術開発と同時並行でルールについて検討していく必要がある。

例えば、ヘッドマウントディスプレイ（HMD）は、人間の目や脳への悪影響が懸念されており、装着時の眼精疲労、注意の転導、転倒の危険性なども考慮する必要がある。

一方、同技術の標準化に関しては、日本国内での認可、規制のハードルの高さ故に海外での応用が先行しているケースが多く、今後は新たな融合領域に対する研究開発支援を行うだけでなく、研究開発特区の策定と特区での社会実験といった、研究開発と市場開拓を促進するための政策的配慮も必要となるであろう。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	VR/ARなどの視覚的なインタラクションを用いた研究は多数進められているが、現状では触覚や身体感覚に関する神経科学的なアプローチからの基礎的な研究は限定的であると言わざるを得ない。
	応用研究・開発	○	↗	研究水準としては国際的にもトップレベルではあるものの、それらの産業展開が遅れている。企業での実用化やスタートアップ支援を活性化させる必要がある。
米国	基礎研究	◎	→	カリフォルニア工科大学教授である下條信輔を中心として、触覚や身体感覚に関する神経科学的なアプローチからの基礎研究は他国に比べ先行している。
	応用研究・開発	◎	→	DARPAを中心とした産学軍の連携が密接に行われている。また、米国特有の動向として、大学などの教育機関での研究に加え、MicrosoftやFacebookなどの企業での研究開発が盛んに行われており、実用化の速度も早い。
欧州	基礎研究	◎	→	EPFL教授であるOlaf Blankeを中心として、触覚や身体感覚に関する神経科学的なアプローチからの基礎研究は、アジア諸国に比べ先行している。
	応用研究・開発	○	↗	現在、米国に次ぐ世界第二位の市場となっている。教育機関ではETHが中心となり、人間拡張学に関する競技大会Cybathlonが2016年、2020年に開催された。また、Adidas AG（ドイツ）、Weartech S.L.（スペイン）、Eurotech S.P.A.（イタリア）などの企業での研究開発も活発である。
中国	基礎研究	×	→	大規模なモバイルユーザー層によりウェアラブル・VRの技術開発を牽引しているものの、触覚や身体感覚に関する神経科学的なアプローチからの基礎的な研究は限定的である。
	応用研究・開発	○	→	Microsoft Research Asiaや精華大学、ハルビン工業大学教授 Yanhe Zhuを中心に応用的な研究が多数行われている。また、大規模なモバイルユーザー層により、ウェアラブル技術・VR技術開発の発展を牽引しており、動画やゲームコンテンツ企業による研究開発も活性化してきている。
韓国	基礎研究	△	→	ウェアラブル・VR技術などの企業を中心とした研究開発は多数進められているが、触覚や身体感覚に関する神経科学的なアプローチからの基礎的な研究は限定的である。
	応用研究・開発	○	↗	未来創造科学部および貿易通商資源部は、2024年までに～9,000万米ドルを投資し、IoT・スマートカー事業の育成に力を入れることを宣言しており、SamsungやLGを中心としたウェアラブル・VR技術開発を押し上げる可能性が高い。

(註1) フェーズ
基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲
応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価
◎：特に顕著な活動・成果が見えている ○：顕著な活動・成果が見えている
△：顕著な活動・成果が見えていない ×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化
↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ BMI・BCI (ライフ・臨床医学分野 2.5.5)

参考文献

- 1) 内閣府「Society 5.0」https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
- 2) ERATO 石黒共生ヒューマンロボットインタラクション (HRI) プロジェクトホームページ
<https://www.jst.go.jp/erato/ishiguro/index.html>
- 3) [共生インタラクション] 人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開 | CREST ホーム
ページ https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah29-4.html
- 4) ERATO 五十嵐デザインインタフェースプロジェクトホームページ
<https://www.jst.go.jp/erato/igarashi/>
- 5) "Bypassing stroke-damaged neural pathways via a neural interface induces targeted cortical
adaptation" 論文の「Nature Communications」への発表 プレスリリース文、公益財団法人東京都
医学総合研究所ホームページ <http://www.igakuken.or.jp/topics/2019/1016-2.html>
- 6) Saraiji, MHD Yamen and Fernando, Charith Lasantha and Minamizawa, Kouta and Tachi,
Susumu, "Development of Mutual Telexistence System using Virtual Projection of Operator's
Egocentric Body Images", ICAT-EGVE 2015 - International Conference on Artificial Reality
and Telexistence and Eurographics Symposium on Virtual Environments, 2015, 10.2312/
egve.20151319. [http://embodiedmedia.org/wp-content/uploads/2016/05/yamen2015ICAT.](http://embodiedmedia.org/wp-content/uploads/2016/05/yamen2015ICAT.pdf)
pdf
- 7) 鳴海 拓志, "ゴーストエンジニアリング: 身体変容による認知拡張の活用に向けて, 認知科学", 2019,
Vol. 26, No. 1, pp. 14-29, 10.11225/jcss.26.14.
- 8) ムーンショット型研究開発制度ホームページ
<https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html>
- 9) IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) 2019
Workshops and Tutorials <https://www.iros2019.org/workshops-and-tutorials>
- 10) IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) 2020
Workshops <https://www.iros2020.org/3program/Workshops.html>
- 11) ANA AVATAR XPRIIZE ホームページ <https://avatar.xprize.org/prizes/avatar>
- 12) 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間拡張研究センターホームページ
<https://unit.aist.go.jp/harc/>
- 13) ERATO 稲見自在化身プロジェクトホームページ <https://www.jst.go.jp/erato/inami/>
- 14) Cybathlon ホームページ <http://www.cybathlon.ethz.ch/>
- 15) 栗田 雄一, 石原 茂和, 稲見 昌彦, サイバスロンと人間拡張工学, 電子情報通信学会 通信ソサイエティ
マガジン, 2018-2019, Vol. 12, No. 2, pp. 105-111, Online ISSN 2186-0661,
<https://doi.org/10.1587/bplus.12.105>,
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bplus/12/2/12_105/_article/-char/ja
- 16) 「2020年に注目すべき技術」三井物産戦略研究所 技術トレンド基礎調査センター、技術・イノ

バージョン情報部 調査レポート https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2020/05/21/2001_report.pdf

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
ロボティクス

2.2.4 システム化技術

(1) 研究開発領域の定義

ロボット技術は、システムインテグレーション技術である。ロボットシステムは、複数の要素から構成されるため、その要素をいかに統合し、システムとして連携して機能させるかが重要である。ロボットシステムには、単体のロボットにおける構成要素のみならず、複数台のロボットや機器、およびそれらの組み合わせ、さらには環境に設置するセンシングデバイス、記憶装置、情報処理装置、情報提示装置、動作モジュールなどをすべて要素として含む。

これらの要素群を連携させ機能させるための技術がシステム化技術である。必要となる研究開発要素として、いわゆるロボットシステムを設計する技術、制御・運用する技術、異常時に機能を維持・回復させる技術などが挙げられる。制御においては、環境や状況に応じて適応的に動作する自律機能の実現が重要となる。基礎理論としては、システム論との関連が深い。

本稿においては、群ロボット、複数台のロボットによる協調動作を中心に、システム化技術について論ずる。

(2) キーワード

自律分散、自己組織、群知能、空間知能化、ネットワークロボット、協調、創発システム、資源共有、競合(デッドロック) 解消、移動知、超適応、自己組立、自己診断、自己修復、レジリエンス

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

ロボットが動作する環境がより複雑・無限定になることに伴い、ロボットシステムに要求されるミッションやタスクがより高度・多様・複雑・不確定になり、ロボットシステム自体も大規模化・複雑化する。さらに、システム自体の大規模化・複雑化にも適応して動作する機能がロボットシステムに要求される。特に、人との共存・協調などが求められるサービスロボットにおいては、動作環境の複雑性・無限定性のレベルが高く、ロボットシステムに対して、より高度な機能が求められる。また、ロボットシステムが大規模化・複雑化するにつれ、その信頼性を維持するために、システムの不能不全・故障などの自律的な検出、診断、修復・回復や、自律的に機能を縮退させる耐故障性が求められる。

このような要求に対してシステムの適応性を実現する方法論が、自律分散化、自己組織化である。これらはシステムを複数の要素に分散化させ、それらの要素群を動的に協調させることで適応的な機能を実現しようという戦略である。ここでのシステムとは、複数台のロボットや機器、およびそれらの組み合わせにとどまらず、環境に設置するセンシングデバイス、記憶装置、情報処理装置、情報提示装置、動作モジュールなどをすべて要素として含む。システム化技術においては、そのようなシステムをいかに設計し、協調的に動作させるかということが中心的な課題となる。

[研究開発の動向]

世の中に最初に登場した群ロボットは、森政弘氏（東京工業大学名誉教授）が1975年に沖縄国際海洋博覧会で開発・展示した「みつめむれつくり」であろう。これは7匹からなる群をつくるロボットであり、群全体を制御する中枢を持たない世界最初の自律分散制御システムと言えるものである。自律分散型ロボットシステムや自己組織化ロボットシステム、空間（環境）知能化などの研究は、1980年代後半から行われている。

CEBOT¹⁾やACTRESS²⁾などはその草分け的な研究であり、MTRAN³⁾をはじめとする動的再構成可能モジュラーロボットシステムや、ロボット間通信、複数マニピュレーターなどによる協調ハンドリング、複数移動ロボットによる協調搬送、相互衝突回避、分散協調センシングなどの協調行動などの研究が活発化した。1992年に自律分散型ロボットシステムに関する国際シンポジウム(DARS: International Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems)が日本で開催され、それ以降隔年で、アジア、欧州、米国で開催されている。最近では、IEEE Robotics and Automation SocietyにTechnical Committee on Multi-Robot Systemsが設置され、International Symposium on Multi-Robot and Multi-Agent Systems (MRS)などの国際会議等が開催されている。

ロボットシステムの大規模化・複雑化に伴い、集中型から、階層型、さらには自律分散型へと変化する中で、ロボットシステムのアーキテクチャーに関しても、モデルベースドに対してビヘイビアベースドなアプローチのサブサンプション アーキテクチャーが提案された⁴⁾。サブサンプション アーキテクチャーは自律分散型ロボットシステムと親和性が高く、それを構築する上で有効なアーキテクチャーであり、これをマルチロボットシステムのアーキテクチャーや、ロボットの行動生成アルゴリズムに発展させたAlliance⁵⁾なども提案されている。

日本では、1990～1992年に科研費重点領域研究「自律分散システム」が、また1995～1997年に科研費重点領域研究「創発的機能形成のシステム理論」が実施され、自律分散システムや創発システムの研究が行われた。その中で、シナジェティクス⁶⁾、散逸構造⁷⁾などをはじめとする自律分散システムに関する理論的研究や設計論に関する研究が行われ、その中で群ロボットに関する研究も行われた。これらの研究は、特定領域研究「移動知(身体・脳・環境の相互作用による適応的運動機能の発現-移動知の構成論的理解-)」⁸⁾などに引き継がれた。これらの研究は、群ロボットシステムのアーキテクチャー設計や協調制御アルゴリズム構築を行う上でのヒントを与える。生物規範型の群システムに関しては、International Symposium on Swarm Behavior and Bio-Inspired Robotics (SWARM)なども開催されている。人工知能の分野においても、1980年代後半から、分散人工知能、協調問題解決などの研究が活発化し、自律知能を有する複数台のロボットに協調動作を行わせる人工知能研究も行われた。

これらの研究が始められた当時は、計算機の情報処理機能や記憶容量が低く、センサーの性能も悪く、通信容量(帯域幅)も低かった。製造技術の限界から、実現できるシステムの規模(台数)は小さく、機能も限定的で、タスクや用途も特化された個別の研究が多かった。しかし、計算機の性能の向上、通信技術の進歩、マイクロ加工などの製造技術の進歩につれて、ロボットシステムを構成する要素の小型化、高性能化、要素間のコミュニケーションの高速化が可能となり、システム技術は飛躍的に進化した。特に、ネットワーク技術の進展により、複数のロボットによる情報共有や連携を指向したネットワークロボット技術開発が発展した⁹⁾。この流れは、5G(第5世代移動通信システム)の普及によりさらに加速すると考えられる。

また、ロボットシステム自体の自律分散化のみならず、ユビキタス、IoT(Internet of Things)などの技術開発に伴い、空間の知能化技術も発展した。知的データキャリア¹⁰⁾は、群ロボットシステムにおけるロボット間の情報共有を局所的な通信と環境への動的な書き込みと取り出しを可能にするデバイスであり、先駆的・独創的なものであったが、事業化・社会実装には至らなかった。空間知能化に関しては、複数のカメラや分散的なセンサーを部屋や家全体に、あるいはキャンパスや地域全体にセンサーを配置することで実現された例¹¹⁾をはじめ、Smart Room¹²⁾、Robotic Room¹³⁾、Intelligent Space¹⁴⁾、Aware Home¹⁵⁾、Intelligent Room¹⁶⁾、空間知¹⁷⁾、ユビキタスホームなどの研究開発が活発に行われた。空間知能化は、ロボットが効率的、自律的に動作するための環境の知能化と言い換えることもできる。

これらの空間知能化技術や、GNSS(全球測位衛星システム)、SLAM(Simultaneous Localization

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

and Mapping)、SfM (Structure from Motion)、AI (機械学習、深層学習を含む) など、確率・統計的手法や機械学習を用いた計測・情報処理・通信・自動制御の技術の発展により、実時間で高精度の環境計測、地図生成、自己位置推定などが可能になり、ロボットの自律性は飛躍的に向上した。また、マイクロ加工技術などにより、センサーやメカの小型化が可能になり、2010年代からマイクロロボットの群制御の研究や、小型ドローンの群制御によるショーの演出、小型AGV群から構成される自動倉庫など、1000台以上の群ロボットの研究や応用例が出始めた。自動運転においても、群制御の技術や空間知能化などの技術が使われている。

諸外国との比較に関しては、ロボットのシステム技術は日本が先行していたが、米国・欧州・中国の研究開発が加速する中、2010年頃から産業競争力や学術競争力が低下し始め、日本の優位性は失われつつある。製造業の分野では、EUや中国における産業用ロボットの稼働台数が、日本における稼働台数を上回り、韓国もそれに迫っている。日本は、産業用ロボットのシステム技術においては優位性をある程度保っているものの、欧州では、ネットワーク型生産システムであるIndustrie 4.0を提案したドイツを中心にCPS (Cyber-Physical System) の開発などを加速している。中国では、製造業におけるロボット導入に対して、国を挙げて巨額な投資が行われている。ABBのロボット事業の本社が上海に移転され、中国の家電メーカーがKUKAを買収するなど、海外技術を積極的に取り込みつつ、中国のロボットシステム技術が急速に強化されている。

製造業以外の分野では、日本の大手企業は軒並みロボット事業から撤退したが、中小企業やベンチャー企業がなんとか善戦している状況である。日本は技術的に優位であっても、標準化、事業化、社会実装のための戦略や政策が弱い。特に、標準化、標準プラットフォームに関しては、FAシステム向けミドルウェアORiN、OriN2など、日本発の成功例もあるが、産業技術総合研究所が中心となって開発を進めていたRTミドルウェア (RTM) は、インタフェース仕様がソフトウェア技術の国際標準化団体であるOMG (Object Management Group) のRTC仕様として標準化されたものの、あまり普及していない。一方、米国のロボットベンチャー企業であるWillow Garageが開発したロボット用汎用OSであるROS (Robot Operating System) は、オープンソースとして公開され、幅広く利用されるようになった。今後、多数の機器の連携が容易に行え、Agileな設計・開発、運用を可能にする共通プラットフォームの開発が重要になると考えられる。

米国では、NSF、NASA、NIH、USDAの4省庁の横断型の研究イニシアティブであるNational Robotics Initiative (NRI)¹⁸⁾ が2011年に設立され、Co-Defender、Co-Exploerer、Co-Inhabitant、Co-Workerなどの共働型のロボット技術開発が進められた。一方、EUでは、EURON (大学などの研究機関へのロボット研究開発ファンディング) やEUROP (企業へのロボット開発ファンディング)、PPP (Public Private Partnership) など、ロボット関係事業の推進が行われている。韓国は、製造業におけるロボットの導入は加速している一方、サービス分野におけるロボットの利活用や事業は、国による大型投資があったにも関わらず余り進んでいない。日本では、ロボット革命実現会議が出したロボット新戦略¹⁹⁾ に基づき設立されたロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会 (RRI) をはじめ、ロボット技術を事業化するための様々な協議会が立ち上がり、協調領域の構築を強化する動きが活発化しており、それらの活動に期待が寄せられている。

基礎研究、基盤技術開発に関しては、日本では科研費などを中心とした研究開発が行われているが、米国では、NSF、NIH、DoD、DARPAなどの複数のFunding Agencyの投資による様々なロボットシステム技術の研究開発が進められている。また、欧州でも、FP7²⁰⁾ やHorizon 2020²¹⁾ などのEU大型プログラムによる研究開発が進められている。一方中国では、863計画 (1986～：国家ハイテク研究発展計画)、973計画 (1997～：国家重点基礎研究発展計画) 及びこれらを統合した国家重点研究開発計画 (2016～) や、

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
ロボティクス

211工程（1995～：大学教育改革計画、21世紀100校）、985工程（1998-、重点大学重点化計画）及びこれらの後継国家戦略にあたる世界一流大学・一流学科（双一流）などの国家重点研究開発計画のもとで、多くのロボット研究開発が行われている。

なお、ロボット技術の最近の動向については、別報²²⁾にもまとめられている。

（４）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

群ロボットの研究開発には、生物規範型の研究や、センサーやアクチュエーターなどの要素の小型化技術開発が重要である。生物規範型の研究に関しては、前述の「移動知」の社会適応研究において、昆虫や魚、鳥、さらには猿や人などの哺乳類の社会的行動のメカニズムの理解に関する研究が行われて以来、継続して研究が進められている。小型化に関しては、米国Harvard大学が、2014年に1024台のKilobotと呼ばれるマイクロロボットを群制御し、協調搬送や自己修復（編隊形成の修復）などのデモンストレーションを行っている。小型化技術は、ドローンなどにも有効であり、米国ペンシルバニア大学では2012年に多数のドローンの編隊制御のデモンストレーションが行われた。また、多数のロボットの協調動作に関する研究も、スイスEPFLをはじめとした多くの研究機関で行われるようになった。

一方、近年、ソフトロボティクス、バイオロボティクスなどの分野が急成長しつつある。これらの研究も、ロボットのシステム化技術に大きな影響を与えると考えられる。科研費新学術領域研究「分子ロボティクス」²³⁾は、化学反応を応用した最小構成のロボットを開発しようとする試みであり、群化への展開の期待が高い。

応用に関しては、近年、人共存型ロボット技術の開発・利用が活発化している。協働ロボット、アシストスーツ、手術ロボット、介護支援（介護者、被介護者）ロボット、セラピーロボット、サービスロボット、自動運転、遠隔操作、VRなどで、人との共存機能が要求されている。具体的には、ユーザーとの物理的インタラクションに関しては、力学的支援、共同作業、安全、物理的ユーザーインターフェースなど、ユーザーとの情動的インタラクションに関しては、情動的支援、コミュニケーション、可視化、情動的ユーザーインターフェースについて考える必要がある。人とロボットの共働においては、ユーザーとロボットとの役割分担などについても考える必要がある。また、第三者に対する安全・非干渉（邪魔にならない）、衝突回避などの機能も要求される。

COVID-19対策用ロボットに関しても、清掃・消毒、配送・搬送・配膳・陳列、検温・検査、コミュニケーション・受付・接客、見守りなどの用途で、米国、中国のメーカなどがいち早く開発・実用化・導入を行っている。日本も、多くのメーカが開発・実証試験・試験的導入などをはじめている。各国、いずれも、COVID-19対策用ロボットは国内での利活用が優先されているが、日本も、社会実装・事業化、国際的事業展開において、後れを取らないようにする必要がある。

新たな国際的なファンディングとしては、米国のNRI 2.0 (National Robotics Initiative 2.0)²⁴⁾のUbiquitous Collaborative RobotsやEUのHorizon Europe²⁵⁾などが注目される。群ロボットシステムの応用に関しては、これまで軍事応用が多かったのに対し、最近では様々な民生用の応用例が多く出てきている。例えば、自動倉庫群ロボットに関して、KIVAシステムが倉庫ロボット（小型AGV）を開発し、多数台を自動倉庫に導入した。KIVAシステムは2012年にAmazonに買収されているが、2014年には15,000台がAmazonの配送センターに導入され、カリフォルニア州トレーシーの配送センターでは3000台が稼働するなど、発展を遂げている。このような自動倉庫群ロボットは、中国や日本でも開発・事業化が進められている。また、ドローンに関しては、小型ドローンの群制御によるショーの演出が過熱している。米国Intel社が、平

昌冬季オリンピック開会式において2018機を同時に飛行させたほか、ロシアのチームは2200機を飛行させ、さらには、中国深圳の企業 DAMODA（深圳大漠大智控技术有限公司）が3051機のドローンの群制御に成功している。これらの台数の記録は、ギネス記録となっている。Horizon 2020の災害対応ロボット関連の研究開発でも、ドローンなどの群ロボットを災害対応に活用する研究開発が行われている。

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕

日本国内では、SIP（Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program）²⁶⁾、ImPACT（Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program）²⁷⁾などの省庁横断型の研究開発プログラムにおいてロボットのシステム技術の開発を行ってきた。現在は、第2期SIP「ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」、「自動運転（システムとサービスの拡張）」や、PRISM（Public/Private R&D Investment Strategic Expansion Program）²⁸⁾「建設・インフラ維持管理技術／防災・減災技術」（AIによる建機の自動制御・群制御）などの研究開発プログラムが進行中である。科研費では、基盤研究、新学術領域研究などに加え、新たに学術変革領域研究が設置され、ロボットの新たなシステム技術に関連する基礎研究が行われている。さらに、新たにムーンショット型研究開発制度²⁹⁾が発足し、特に目標3（2050年までにAIとロボットの共進化により自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現）において、長期的目標を掲げて新規なロボットのシステム技術開発が行われている。これらにより日本のシステム技術の巻き返し期待される。一方、ドローンの技術開発・利活用・事業化に関しては、中国のDJI社に先行を許したが、ドローンの様々な応用が広がる中、近い将来、多数のドローンが運用されることを想定し、NEDO「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」等において、その運行管理を行うためのシステム開発、国際標準化などに取り組んでいる。

米国の注目すべきプロジェクトは、前述のNRIに基づき2016年からNSFが開始したNRI 2.0²⁴⁾が挙げられる。また欧州においては、前述のHorizon 2020²¹⁾（2014-2020）や、Horizon Europe²⁵⁾（2021-2027、予算総額976億ユーロ）が、欧州規模の研究およびイノベーションを促進するための注目すべきフレームワークプログラムであろう。中国に関しては、前述の国家重点研究開発計画、世界一流大学・一流学科（双一流）などが継続して行われており、これらに注目すべきプログラムである。さらに中国では、自動運転を実装した次世代先端技術を活用したスマートシティを、2035年までに北京市近郊の雄安新区に設置する計画を立ち上げており、総投資額は2兆元と試算されている。

（5）科学技術的課題

ロボットシステムに要求されるミッション・タスクの高度化・多様化・複雑化・不確定化、動作する環境の複雑化・無限定化に適応するため、ロボットシステムの自律分散化、自己組織化が必要となる。これによる要素数（ロボットの数）の増大に伴い、システムの自由度も増大する。そこで、自由度を固定したシステムの境界条件内で最適化する機能のみならず、境界条件を変化させ、システムの自由度を拡大・縮小することによって解を探索し、自己組織化する機能が要求される。すなわち、要素の物理的特性によって、要素の自由度は制約されるが、複数の要素間で協調することにより、自由度を拡大させ、物理的制約を拡張・オープン化することが可能となる。このような行動は、拡自行動³⁰⁾と呼ばれている。ただし、拡自行動を実現するための一般的な理論や方法論など、適応の原理やシステム論にはまだ手がつけられておらず、その構築が課題である。

複数のロボットによる協調に関しては、個別の分野（軍事、自動倉庫、ドローン制御、自動運転、災害対

応など)での適用例はあるものの、自己組織、自己修復などの機能はいまだに研究レベルである。極めて多くの台数のマルチロボットや群ロボットの協調の研究は、Swarm RoboticsやCollective Intelligenceと呼ばれるが、均質系(Homogeneous)のロボットシステムにおける編隊、運搬などの基本的な機能の実現にとどまっており、非均質系(Heterogeneous)のシステムや複雑なタスクの実現には至っていない。群ロボットシステムの開発においては、システム設計、相互衝突回避、協調動作計画、組織化、協調制御、協調センシングなど様々な問題があるが、これまでの研究では特定の問題設定での手法や実現例はあるものの、一般的な方法論には至っていない。群ロボット制御、自己組織化の数理モデルなどもほとんど提案されていない。

群ロボットの操作に関しては、オペレータが群ロボットを意図通りに操作できるインタフェース機能の構築が重要であるが、これらの研究開発もまだ十分ではない。また、群ロボットを操作するには、各ロボットにもある程度の自律性を組み込むことが必須になるが、この自律性を実現するには、物理的かつ動的な知能としてのロボットAIの開発が新たに求められる。ロボットAIには、多数のパラメータを同時に扱える手法である機械学習や深層学習などの適用が期待されるが、一方で現在のAIでは困難な、以下の課題を解決する必要がある。

- ・ Ill-defined、Ill-structured、未知環境への適応
- ・ ノイズや実時間性への対応
- ・ 獲得されたモデルに関する説明可能性の担保
- ・ 過学習の回避

システム技術は、分野ごとに個々のプロジェクトの中で研究開発が行われることが多い。その場合、応用が定まっているために出口指向の研究開発になる傾向がある。一方、SoS(System of Systems)におけるシステムの統合化や、システムの効率的構築・運用には、分野を超えた共通基盤技術の開発が重要である。また、基礎研究として、システムの理論的研究を推進することも同時に重要である。

(6) その他の課題

システムインテグレーション技術は体系化することが難しく、その高度化は、システムインテグレーション技術の知識やスキルを有するSler(System Integrator)と呼ばれる人材の育成と同値とも考えられる。座学やPBL(Project Base Learning)などによる教育のみならず、WRS(World Robot Summit)をはじめとするロボットシステムの競技会や、日本ロボット大賞のような表彰システムは、実践的な人材を育成するための有効な方策である。

実用化においては、システムを構成する要素間をつなげるためのインタフェースが重要であり、ハードウェアのみならず、ソフトウェアのインタフェース、API、要素間の通信規格などの共通化・標準化、共通基盤プラットフォームの構築が重要となる。また、実用化においては実証試験が重要となる。開発したシステムの性能評価や、それを操作するオペレータの訓練によるスキル向上、システムやオペレータの認証も重要である。なお、南相馬市に設置された福島ロボットテストフィールドは、ロボットのシステム技術の実証試験・認証、オペレータの訓練・認証を行う上で、重要な役割を果たすと考えられる。

社会実装においては、安全やELSI(ethical, legal and social implications(またはIssues))などに考慮することが重要である。安全に関しては、労働災害における産業用ロボットの安全のみならず、人間との接触が前提となる医療ロボットや生活支援ロボットの安全、ドローンの安全(第三者上空飛行における落下による危険防止)などの議論が進んでいる。産業用ロボットや医療ロボットに関しては、安全規格や安全認証として、ISO、EUのCEマーク、RoHS、ドイツのTÜV、米国のUL、FDAなどがある。ドローンの安全につ

いてはNEDOが安全評価基準³¹⁾を策定している。生活支援ロボットについては、NEDOの生活支援ロボット実用化プロジェクト³²⁾において、移動作業型（操縦が中心）、移動作業型（自律が中心）、人間装着（密着）型、搭乗型などの安全性検証手法が開発され、生活支援ロボット安全検証センターにおいて安全性の評価が可能になった。ソフトウェア安全についても、情報処理推進機構（IPA）が安全分析手法STAMPなどを開発している³³⁾。なお、実用化・事業化のための安全目標の基準に関しては、ALARP（As Low As Reasonably Practicable）の考え方が重要である³⁴⁾。

倫理においては、ディストピア小説などでも示されているような軍事転用やSingularityの懸念がある。群ロボットのオペレーションにおいては、ある程度の自律性の組み込みが必須になることから、自律性の実現に伴い生じるこれらの課題についても、今後議論する必要がある。

事業化、社会実装においては、制度設計が極めて重要である。規制に関しては、ロボット新戦略¹⁹⁾では、ロボットの利活用の推進の阻害要因となり得る規則として、電波法、医薬品医療機器等法、介護関係諸制度、道路交通法・道路運送車両法、航空法等、公共インフラの維持・保守関係法令などが、ロボットの社会実装の阻害要因として挙げられており、これらの改革の必要性が指摘されている。規制緩和や、規制の枠を超えて実証試験の実施を可能にする様々な特区なども、実用化、社会実装のために重要な施策である。一方、社会実装を推進し、市場を積極的に創造するには、規制緩和だけでなく、配備を義務付けるなど、規制強化の政策についても検討する必要がある。免税などの税制的制度設計、安全性を脅かすリスクに対する保険制度や、無線周波数の確保や保険制度などを含む環境整備なども重要になる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	日本のロボットのシステム技術に関する基礎研究は高いレベルが維持されていると考えられるが、米国に比べると相対的にやや遅れ気味である。科研費では、基盤研究、学術変革領域研究等においてロボットの新たなシステム技術に関連する基礎研究が行われている。ムーンショット型研究開発制度（目標3（2050年までにAIとロボットの共進化により自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現）においては、長期的目標を掲げて新規なロボットのシステム技術開発が行われている。
	応用研究・開発	◎	↘	応用研究・開発は、最高レベルが維持されている。福島原発の廃炉などでも、その技術力の高さが証明されている。ただし、それが事業化や社会実装にはうまくつながっておらず、競争力は低下の傾向にある。破壊的なイノベーションを謳っているムーンショットや、経産省をはじめとする各省庁やNEDOのプロジェクトなどによる巻き返しに期待したい。
米国	基礎研究	◎	→	NSF、NIH、DoD、DARPAなどの複数のFunding Agencyの投資による様々なロボットシステム技術の基礎研究や基盤技術開発がしっかり進められている。省庁横断型の研究イニシアティブNational Robotics Initiative（NRI）に基づくNRI 2.0（Ubiquitous Collaborative Robots）などの研究開発も強みである。
	応用研究・開発	◎	→	NRI 2.0などの国家的なプロジェクトによる研究開発に加え、ベンチャー企業も含めた民間の研究開発、技術力が極めて強く、高いレベルを維持している。技術や製品の軍事利用が活発であり、市場が大きい。
欧州	基礎研究	○	→	FP7やHorizon 2020、Horizon Europeなどの超大型のフレームワークプログラムによって、欧州規模の研究開発およびイノベーションが推進されている。

	応用研究・開発	○	↗	EURON（大学などの研究機関へのロボット研究開発ファンディング）や EUROP（企業へのロボット開発ファンディング）、PPP（Public Private Partnership）という官民連携プログラムに加え、上記のフレームワークプログラムでロボットのシステム技術の応用技術開発や事業化が推進されている。Industrie 4.0というネットワーク型生産システムが提案され、ドイツを中心にCPS（Cyber-Physical System）の開発などが加速している。
中国	基礎研究	○	↗	国家重点研究開発計画、世界一流大学・一流学科（双一流）など、国家重点研究開発計画のもとで、多くのロボット研究開発および、研究教育が国主導で推進されており、論文数も急激に増えている。論文の質も向上している。
	応用研究・開発	◎	↗	国家的な投資により、中小企業やベンチャー企業が多く立ち上がり、アグレッシブに事業化を進めている。製造業では、ABBのロボット事業本社の上海移転、中国の家電メーカーによるKUKA買収など、ロボットシステム技術が急速に強化されつつある。ドローンの技術開発・利活用・事業化に関しては、DJI社が製品開発で先行し、大きな市場を獲得している。自動倉庫ロボットやサービスロボットの開発も活発に行われている。自動運転を実装した次世代先端技術を活用したスマートシティーを2035年までに北京市近郊の雄安新区に設置する計画が立ち上がっている（総投資額2兆元）。
韓国	基礎研究	△	↗	基礎研究のレベルは、徐々に向上している。ただし、大きな躍進にはつながっていない。
	応用研究・開発	△	→	製造業におけるロボットの導入は加速している。サービス分野では、国による大型投資があり、ベンチャー企業も多く立ち上がっているが、利活用や事業はそれほど進んでおらず、市場は拡大せず、競争力はまだ高いとは言えない。
その他の国・地域	基礎研究	○	↗	オーストラリア、カナダ、シンガポールの基礎研究も高いレベルを維持している。ロシアの基礎研究力もある程度高いと推察される。最近では、中南米（ブラジル、メキシコなど）、東南アジア（タイなど）、イランなども徐々に力をつけている。UAEでも、ロボットの競技会を開催するなど、研究開発を活性化させようとしている。
	応用研究・開発	△	↗	オーストラリア、カナダ、シンガポールなどは、軍事、鉱山、水中、農業などのフィールド分野でロボット技術の利活用が活発である。ロシアは、軍事、宇宙において競争力が高い。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) 福田敏男、中川誠也：動的再構成可能ロボットシステムに関する研究（第1報、セル間の自動接近・結合・分離制御実験）、日本機械学会論文誌（C編）、55-1、pp. 114-118、1989。
- 2) H. Asama, A. Matsumoto, Y. Ishida: "Design of an Autonomous and Distributed Robot System: ACTRESS", Proc. 1990 IEEE/RSJ Int. Workshop on Intelligent Robots and Systems,

pp. 283-290, 1989.

- 3) Akiya Kamimura, Eiichi Yoshida, Satoshi Murata, Haruhisa Kurokawa, Kohji Tomita and Shigeru Kokaji : “A Self-Reconfigurable Modular Robot (MTRAN) - Hardware and Motion Planning Software –”, Distributed Autonomous Robotic Systems 5, pp. 17-26、Springer-Verlag, 2002.
- 4) Rodney Brooks : “A robust layered control system for a mobile robot”. IEEE Journal of Robotics and Automation, vol. 2, no. 1, pp. 14-23. 1986.
- 5) Lynne E. Parker : ALLIANCE : “An architecture for fault tolerant multirobot cooperation”. IEEE transactions on robotics and automation 14 (2) , 220-240
- 6) Hermann Haken (斎藤信彦他訳) : シナジェティクスの基礎—不安定性の階層=システムとデバイスの自己組織化, 東海大学出版会, 1986.
- 7) Ilya Prigogine (小島陽之助, 相沢洋二訳) : 散逸構造—自己秩序形成の物理学的基礎, 岩波書店, 1980.
- 8) 移動知の力学的共通原理の発見と展開-人工物と生物の共通理解-
<https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17075010/>
- 9) ネットワーク・ヒューマン・インターフェースの総合的な研究開発 (ネットワークロボット技術)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictR-D/pdf/h20_11_12.pdf
- 10) 藤井輝夫, 浅間 一, 倉林大輔, 嘉悦早人, 遠藤 勲:”知的データキャリアによる群ロボットの機能創発”, 日本ロボット学会誌, vol. 17, no. 6, pp. 848-854, 1999.
- 11) T. Kanade, R. Collins, A. Lipton. : Advances in Cooperative multi-sensor video surveillance, in Proc. of DARPA Image Understanding Workshop, vol. 1, pp. 3-24, 1998.
- 12) Smart Rooms
<http://vismod.media.mit.edu/vismod/demos/smartroom/>
- 13) T. Sato, Y. Nishida, H. Mizoguchi : Robotic Room : Symbiosis with human through behavior media, Robotics and Autonomous Systems, vol..18, pp. 185-194, 1996.
- 14) Joo-Ho Lee and Hideki Hashimoto, "Intelligent Space - concept and contents", Advanced Robotics, vol.16, no.3, pp.265-280, 2002.
- 15) Cory D. Kidd, Robert Orr, Gregory D. Abowd, Christopher G. Atkeson, Irfan A. Essa, Blair MacIntyre, Elizabeth D. Mynatt, Thad Starner, and Wendy Newstetter : “The aware home : A living laboratory for ubiquitous computing research、” In CoBuild '99 : Proceedings of the Second International Workshop on Cooperative Buildings、Integrating Information, Organization, and Architecture, pp. 191-198, 1999.
- 16) R.A. Brooks : “The intelligent room project”, Cognitive Technology, 1997. 'Humanizing the Information Age'. Proceedings., Second International Conference on, pp. 271-278, 1997.
- 17) 水川 真、山口 亨:空間知機能デザインに関する研究, 第7回計測自動制御学会システム・インテグレーション部門講演会講演論文集, pp. 534-537, 2006.
- 18) National Robotics Initiative
<https://www.manufacturing.gov/programs/national-robotics-initiative>
- 19) ロボット新戦略

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/robot_honbun_150210.pdf

20) 7th Framework programme

https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

21) Horizon 2020

<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en>

22) 浅間 一、他：18. ロボティクス・メカトロニクス、日本機械学会最近10年のあゆみ、日本機械学会、2017.

23) 新学術領域「分子ロボティクス」

<https://www.molecular-robotics.org/>

24) National Robotics Initiative 2.0 : Ubiquitous Collaborative Robots (NRI-2.0)

https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503641

25) Horizon Europe

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

26) 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)

<https://www.jst.go.jp/sip/>

27) 革新的研究開発推進プログラム (ImPACT)

<https://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/about-kakushin.html>

28) 官民研究開発投資拡大プログラム (PRISM)

<https://www8.cao.go.jp/cstp/prism/index.html>

29) ムーンショット型研究開発制度

<https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html>

30) 川端邦明、浅間 一、田中雅之：マルチロボット環境下におけるロボットの拡自行動, 計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会, p.86, 2002.

31) 無人航空機性能評価手順書, 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構, 2020

<https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200529004/20200529004-2.pdf>

32) 生活支援ロボット実用化プロジェクト

https://www.nedo.go.jp/activities/EP_00270.html

33) 「STAMPガイドブック ～システム思考による安全分析～」の公開 ～STAMPの本質を理解してさらなる有効活用を～

<https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20190329.html>

34) 日本学術会議報告：工学システムに対する社会安全目標の基本と各分野への適用, 2017

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
ロボティクス

2.2.5 モビリティロボット（空中ロボット、空飛ぶクルマ）

（1）研究開発領域の定義

遠隔飛行、自動飛行、自律飛行により空中を飛行し、ミッションを遂行できる空中ロボットに関して、飛行体としての機体本体、飛行制御システム、遠隔操作やデータ送信のための通信システム、複数の飛行体の安全で効率的な飛行を可能とする運航管理システムを包括した領域を研究開発領域として定義する。無人航空機システム（UAS：Unmanned Aircraft System）と呼ばれることもあるが、機体が大型し、人を運ぶことができるほどのペイロード能力を持つ機体「空飛ぶクルマ」と呼ばれることもある。「空飛ぶクルマ」に関しては操縦士が搭乗する場合は、航空機の扱いとなるため、ここでは、UASと同様に、操縦士は遠隔で操作、または自動・自律操縦するものを対象とする。

（2）キーワード

無人航空機（UAV：Unmanned Aerial Vehicle）、無人航空機システム（UAS：Unmanned Aircraft System）、垂直離着陸機（VTOL：Vertical Take-Off and Landing aircraft）、アーバンエアモビリティ（UAM：Urban Air Mobility）、ドローン、空飛ぶクルマ、空中ロボット、遠隔操作、自動飛行、自律飛行、管制航法誘導、無線システム、衛星航法、慣性航法

（3）研究開発領域の概要

歴史

無人航空機の歴史は古く、イギリスのデ・ハビランド社製の練習機 DH.82 タイガー・モス（de Havilland DH.82 Tiger Moth）に無線操縦装置を取り付けた無人航空機の Queen Bee（女王蜂）が標的機として 1935 年ごろに開発された。米国でも模型飛行機を改造した標的機が第二次世界大戦中に使用され、オス蜂を意味するドローンと命名され標的機はターゲットドローンと呼ばれるようになった¹⁾。

軍事利用のドローンは標的機以外に偵察機としての開発も行われ、1990 年代には、衛星航法、衛星通信を利用した目視外への遠隔自動飛行も実用化された。1995 年のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争において中高度滞空型（MALE：Middle Altitude Long Endurance）の無人偵察機が実戦で使用された²⁾。無人偵察機はその後、高高度滞空型（HALE：High Altitude Long Endurance）や電動小型機なども実用化されている。

民間での産業用無人航空機としては、遠隔操作の無人ヘリコプターによる農薬散布の研究が日本において 1980 年代から開始され、1990 年代には実用化された¹⁾。現在普及しているドローンは、複数の電動プロペラの回転数制御で飛行するマルチコプター（マルチローターとも呼ばれる）タイプであり、1980 年代に国内メーカーによりホビー機として市販されたものが世界初の市販マルチコプターといわれている。マルチコプターは 1990 年代から研究用に使われていたが、近年のブームは空撮利用に適したホビー用のマルチコプターが 2010 年以降市販されたことによる。その背景として、リチウムイオンバッテリー、ジャイロや加速度計などの半導体センサー技術、Wi-Fi や Bluetooth などのデジタル通信技術などが携帯型 PC、タブレット、スマートフォンなどの普及により急速に進歩し、安価に提供されるようになったことが挙げられる。

マルチコプターは、空撮のみならず、測量、監視、農薬散布などにすでに実用化されている。今後は、通信、物流などへ用途が広がると考えられ、その産業規模は指数関数的に拡大している。マルチコプターの大型化も進み、2010 年代後半には、人を乗せることができるほどのペイロード能力を備えたものも出現し、人が操

縦する機体の飛行試験にも成功している。こうした大型マルチコプターは「空飛ぶクルマ」とも呼ばれている³⁾。

機体の分類

ドローンなどの空中ロボットは無人航空機であり、広い意味では航空機的一种である。航空機は日本では航空法により、「人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器」(航空法2条1項)とされ、いわゆる無人機は航空機に含まれなかったが、平成15年12月から施行された改正航空法により、無人航空機は、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの」(航空法2条22項)と新たに規定された⁴⁾。

航空機は日本の法規では、空気よりも軽い軽飛行機、すなわち飛行船と、空気よりも重い重飛行機に分類される。重飛行機は回転翼航空機(ヘリコプターなど)と、固定翼航空機に分類され、固定翼航空機は滑空機と飛行機に分類される。無人航空機も同様に、遠隔操作、または自動操縦が可能な、飛行船、回転翼機、滑空機、飛行機に分類することができる。現状普及している小型無人航空機は4つ以上のプロペラを利用したマルチコプターであるが、単独のプロペラをもつヘリコプタータイプ、固定翼の飛行機タイプの無人機も存在し、最近では、固定翼を備えたマルチコプタータイプ(ハイブリッド機とも呼ばれる)、ローターの回転軸を変更できる機体も開発されている。

「空飛ぶクルマ」は人が操縦するものは航空機に分類されるが、操縦者が同乗しないものは日本の航空法では、無操縦者航空機(航空法第八十七条)として解釈され、大型の無人機もその解釈をされる(ただし、定義は明確ではない)。

(4) 注目動向

機体認証

民間航空機は国連の専門機関ICAO(国際民間航空機関)による国際法(シカゴ条約)で飛行安全を維持するためのルールが付属書(ANNEX)で定められ、各国航空当局(アメリカでは連邦航空局FAA、欧州では欧州航空安全機構EASA、日本では国土交通省航空局)はシカゴ条約の批准の下で国内法を制定している⁵⁾。無人航空機に関しては、小型のものは、国際運航は無いという解釈により各国で独自のルールが導入されているが、RPASと呼ばれる大型の無人機に関してはICAOで国際ルールが検討されている⁶⁾。RPASとはRemotely Piloted Aircraft Systems(遠隔操縦航空機システム)の略で、民間航空機が計器飛行で運航する空域を遠隔操縦の無人機が運行するシステムを想定している。現在、有人機のANNEXの該当する部分を無人機用に改定する作業が進んでおり、2020年半ばにはICAOで承認される計画である。有人機に匹敵する安全性を有することと、有人機と同様に管制からの飛行指示に従うことと、有人機なみの衝突防止装置を装着することが義務づけられると想定される。その意味では、空中ロボットというよりも現状の航空機を遠隔操作で飛行させるイメージで、利用用途は主に貨物輸送である。機体認証に関しては、有人機と同等な耐空性の要求と、量産機に関しては型式証明が導入される見込みである。

小型の無人機に関しては、RPASのような統一的な機体認証ルールはなく、機体個別の安全認証であるが、欧州ではEASAが各国のルールを統合する動きがある⁷⁾。わが国でも、現状は機体個別の認証をベースにしているが、2022年度から機体認証制を立ち上げる動きにある⁸⁾。

「空飛ぶクルマ」に関しては、大型ではあるが国際運航は想定しておらず、RPASと小型無人機の間位

置するといえる。操縦士が同乗するものに関しては、有人機の機体認証となり、試作機や自作機の場合は、FAAではExperimental Aircraft、ウルトラライト機（Part103）、小型スポーツ機（FAA Order 8130.2J）などの認証を受けるが、日本では航空法11条ただし書による耐空性の個別審査となる。量産機に関しては、FAAでは小型機（Part23）、小型ヘリ（Part27）、業務ヘリ（Part29）などの認証を、わが国でもN類、T類などの認証をうけることになる。無人機としての「空飛ぶクルマ」に関しては、その機体認証制度は現時点では国際的にも明確ではない⁹⁾。

飛行許可

無人機に関する飛行許可は、機体特性、飛行領域のエアリスク（無人機同士、有人機無人機の空中衝突など）および地上リスク（墜落時の被害など）、操縦者の技能などを考慮してトータルなリスクを評価し、許容レベルに抑制できる対策が講じられているかどうかを総合的に判断するSORA（Specific Operations Risk Assessment）と命名された手法が、各国の航空当局による無人機のルール形成に関するコンソシアムJURAS（Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems）を中心に開発されている¹⁰⁾。

上記のような動向があるものの、現状では各国とも無人機に関しては、当局が申請を審査して飛行許可を与える状況にある。米国では、CFR part 107（Operation and Certification of Small Unmanned Aircraft Systems）において、25kg未満の小型無人機の飛行ルールが規定され、目視外飛行などでは個別審査による免除（Waiver）が与えられ、25kg以上の無人機ではFAA Modernization and Reform Act of 2012におけるSection 333による飛行許可を個別に取得する。多くの無人航空機が登録され、活用されている状況から、運航者や無人航空機が一定の条件を満たす場合、Part107のウェーバー申請をしなくとも飛行が出来る新しいルールが提案されている（NPRM（Notice of Proposed Rulemaking））¹¹⁾。

わが国では、2015年の航空法改正により、小型無人航空機の飛行可能領域と、飛行方法が制定され、夜間飛行や目視外飛行を行うには、航空局に飛行申請して許可を得る必要がある¹²⁾。申請件数が急増する状況において、2022年度を目途に、機体の承認制度、操縦免許制度、標準飛行マニュアルを整備し、個別審査以外に、資格審査により飛行許可を発行できるような制度を設定することが、「空の産業革命にむけた官民協議会」において合意された¹³⁾。この官民協議会は、関係省庁と民間により設置され、小型無人航空機の環境整備に向けたロードマップが2016年以降、毎年公表されている¹⁴⁾。

空飛ぶクルマに関しては、関係省庁と民間により「空の移動革命に向けた官民協議会」が2018年に設置され、2023年度を目途に、空飛ぶクルマの事業化を可能にすることを目標に、制度設計、技術開発、実用化のロードマップが策定されている¹⁵⁾。このなかで、制度や体制の整備に関しては、

- ・ 運送・使用事業制度の整備
- ・ 操縦に関する技能証明制度の整備
- ・ 機体に関する型式証明・耐空証明の整備
- ・ 離発着場、飛行空域、使用電波の整備
- ・ 飛行試験拠点の整備

がリストアップされ、機体や技術の開発に関しては

- ・ 安全性・信頼性を確保し、証明する技術開発
- ・ 自動飛行や運航管理技術
- ・ ハイブリッドを含む電動推力技術

が列挙され、整備目標、開発目標が共有されている。

電波利用

無人航空機において、遠隔操作、飛行状況のモニター、画像情報などの伝送において電波利用が必須である。ラジコン用の電波は、従来から存在し、アナログの電波帯が存在するほか、WiFiも利用するISMバンド（産業科学医療用バンド）も利用され、市販のドローンは、無線局免許が不要な2.4GHz帯のISMバンドの使用が主流となっている¹⁶⁾。

この中で、無人移動体画像伝送システムには2016年に総務省から高出力の画像伝送用周波数帯の使用許可が与えられたが、免許の取得と使用者間の調整が必要である¹⁷⁾。

より簡単な携帯電話用無線（LTE）のドローン利用に関しては、試験的利用が2016年より開始され、2020年度中には一般的利用が開始の見込みである¹⁷⁾。LTEは、携帯電話の利用と同様に携帯電話基地局を自動的に切り替えることで、長距離で自営の無線局からの電波が届かない場合の交信も可能である。ただし、携帯電話基地局の存在しない山間部や洋上での利用は不可能であるため、その場合には衛星通信が利用されている。

RPASのような大型無人機では通常の航空機と同様に民間用VHF無線、洋上管制用HF無線、衛星通信が使われることが想定されている。「空飛ぶクルマ」に関しては、航空用無線が使用されると考えられるが、近距離の場合は、小型無人機と近い無線の使用も想定される。

運航管理

有人機は空中衝突を避けるために、旅客機などは常に管制官の指示に従って飛行する計器飛行方式が採用され、飛行空域も規定されている。小型機やヘリコプターなどは、空港周辺以外はパイロットの目視により安全確認による有視界飛行方式を採用している。小型無人航空機は基本的には、操縦者の目視で安全を確保するが、飛行密度が高い状態や、目視外の飛行のために、無人機用運航管理システム（UTM）が開発されている。これは、ドローンの位置情報を地上局で監視するものであるが、複数のUTMが関係する場合には、

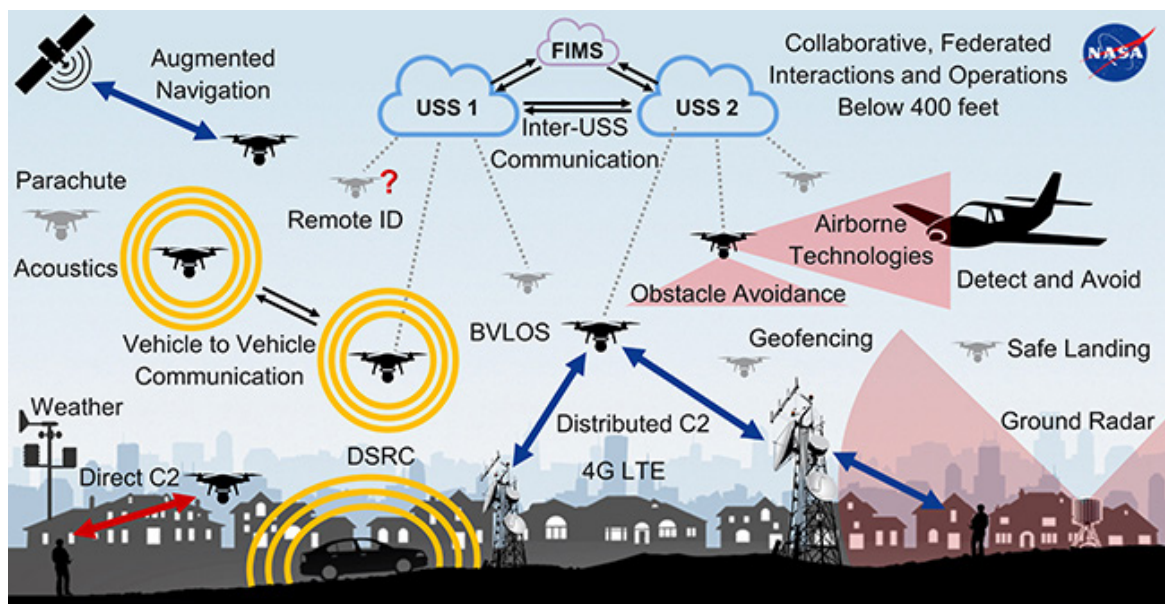


図 2-2-3 NASAのUTM 構想

UTM間での調整機能も必要であり、各国で研究開発がなされている。わが国ではNEDOのプロジェクトで統合的なUTMの研究開発がなされている¹⁸⁾。米国では最終的に無人機の飛行を米国国家空域システムに統合することを目的にUTMの研究開発、実証実験を行い(図2-2-3)、空港周辺などではUTMに接続した飛行が義務付けられている。欧州でも空域統合に向けたロードマップが発表されている^{11), 19)}。

こうした本格的な管制システムとは別に、飛行中のドローンの所有者が確定できるようなシステムが欧米で義務付けられる予定である。このシステムはリモートIDと総称され、機体から常時電波を発信し、受信者が機体IDや所有者などの情報を得ることができるものである。わが国で、ドローンの登録開始が予定されており、リモートIDも導入される計画である。

(5) 科学技術的課題

特許庁の調査報告書²⁰⁾によれば、小型無人航空機の技術は機体構造技術と飛行運航技術に分類され、機体構造は

- ・ 構造部
- ・ 揚力・推力機構
- ・ 動力機構
- ・ エネルギー源 (バッテリー、優先給電、無線給電など)
- ・ 取付構造
- ・ ペイロード (カメラ、ミッション機器など)
- ・ 安全機構 (エアバッグ、パラシュート、ローターガード、衝撃吸収機構)

に分類される。

飛行運航技術に関しては

- ・ 機体技術として、センサー、アクチュエーター、フライトコントローラー、故障診断・衝突防止などの安全技術
- ・ 無線システム
- ・ 無人機管制
- ・ 飛行支援装置 (ドローンポート)

に分類される (図2-2-4)。

課題としては、

- ・ 飛行性能の向上
- ・ 制御の高度化
- ・ 耐環境性
- ・ 異常対応
- ・ 衝突安全性
- ・ 衝突回避
- ・ 不正利用防止
- ・ 低コスト化

などが項目として列挙できる (表2-2-1)。

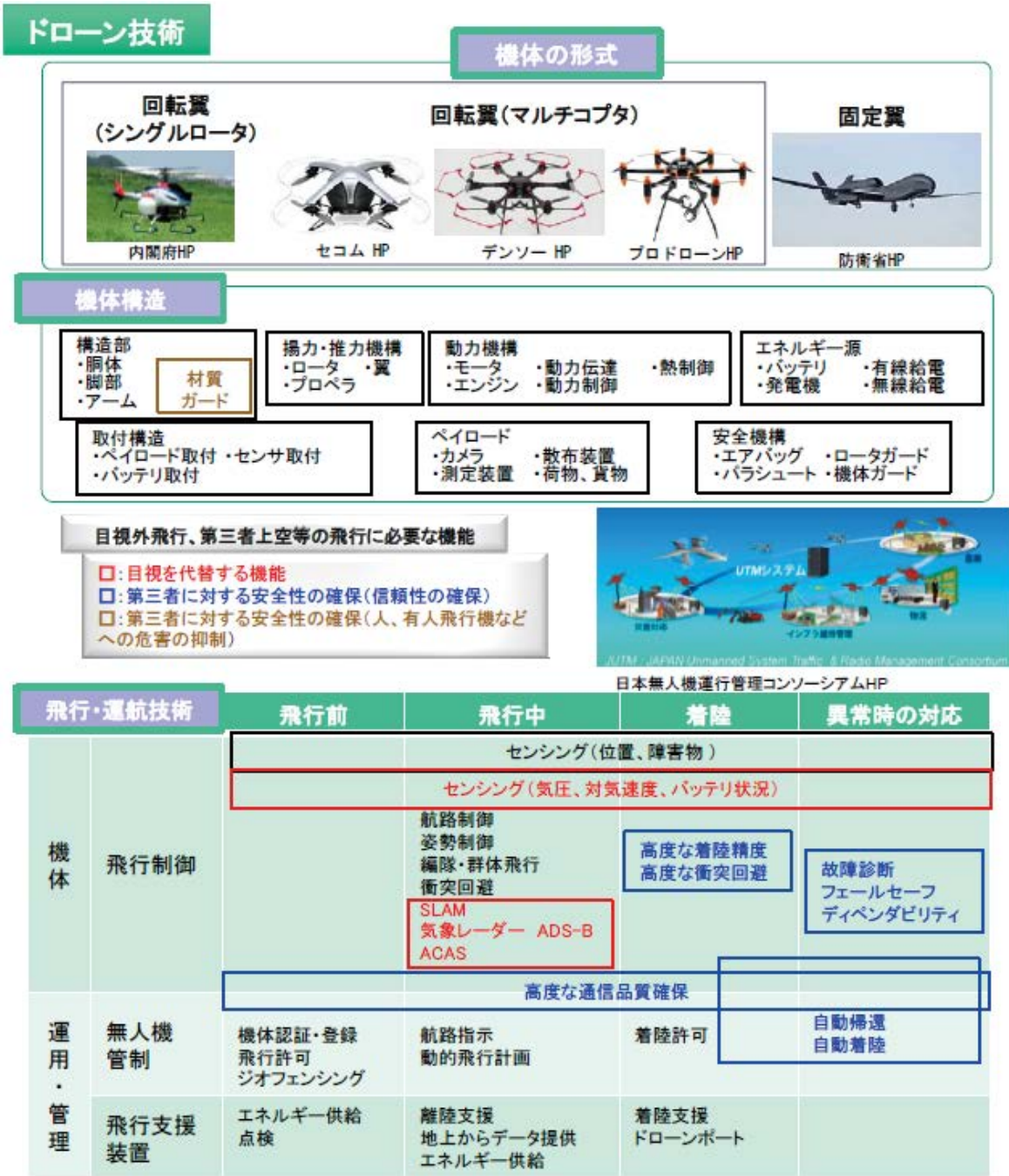


図 2-2-4 ドローンの技術分類²⁰⁾

表 2-2-1 技術区分に対する技術課題

		飛行性能の向上	制御の高度化	耐環境性	異常対応	衝突安全性	衝突回避	不正利用防止	低コスト化	その他
機体構造	構造部	・軽量化（CFRP, マグネシウム合金）	・モーフィング	・耐雷性能	・損傷検知 ・自動損傷修復	・衝撃吸収機構			・製造技術 ・リサイクル技術	リサイクル
	揚力・推力機構	・効率化（プロペラのCFD） ・低騒音化 ・可変ピッチプロペラによる応答性向上	・Active騒音低減技術	・耐雷性能		・プロペラガード				
	動力機構	・高性能モーター・ハイブリッド用発電機	・応答性の向上	・低温、高温性能	・異常検知					
	エネルギー部	・高性能バッテリー・ハイブリッド化による長時間飛行	・インテリジェント化（充電の管理）	・急速充電	・低温、高温性能	・異常検知	・衝突時の発火防止			
	ペイロード	・高性能カメラ（可視、赤外、望遠・ステレオ）		・環境センサー						
	安全機構					・墜落時の衝撃吸収機構		・機体電子登録 ・リモートID		
飛行運航技術	機体技術	・非GPS環境での自動飛行（画像センサー、ライダーなどでの環境同定と位置把握）	・自立化機能 ・自動編隊飛行		・故障検知 ・耐故障制御技術	・衝突検知技術	・飛行経路自動変更	・不正利用検知技術		
	無人機管制		・自動管制	・環境情報通知	・故障検知	・衝突回避指令	・緊急着陸管制	・不正利用防止		・有人管制との統合
	飛行試験	・強度試験 ・疲労試験	・システム検証試験装置	・環境試験装置		・衝撃試験	・シミュレーション環境			
	離着陸場	・機体固定	・自動誘導 ・GPS誤差補正	・環境計測	・飛行前の自動モニタリング	・複数機の誘導		・人の侵入検知		
	通信技術	・遅延の低減（5Gの利用）	・複数機同時接続（5G利用）	・中継技術（直接通信の困難な場合）	・複数通信（衛星通信）		・衝突防止装置	・通信性セキュリティ（暗号化など）		
	ヒューマンインターフェース	・地上局レイアウト	・複数機の同時操作		・ヒューマンエラー検知 ・疲労検知		・衝突回避アドバイザー機能	・不正使用防止		

大型無人機でもほぼ同じ技術課題を列挙できるが、有人機と同一の空域を飛行するケースが多いことから、

- ・有人機と無人機の統合的な管制技術
- ・衝突防止技術

がより重要となる。また、機体が大型化することから墜落時の被害が深刻となるため

- ・機体の信頼性・安全性を保障する設計技術、評価技術、試験技術
- ・非常時の自律的緊急着陸技術
- ・遠隔操作・飛行モニターにおけるヒューマンエラーの排除技術

などがより重要となる。なお、機体そのものに関しては、大型化にともない

- ・機体の軽量化技術
- ・燃料電池、ハイブリッドなど長時間飛行を可能とする推進技術

も必須となる。

空飛ぶクルマに関しては、大型無人機の方に加え、人を運ぶ場合には

- ・より高度な信頼性・安全性の保証
- ・墜落時の乗員の保護に関する衝撃吸収技術
- ・汎用的な空港インフラ技術

も要求されることになる。

無人航空機は遠隔操作で操縦または自動飛行が行われるため、通常は機上の乗員が行う安全関連の認識・判断・操作に遅れが生じかねない。いわゆる人工知能機能はこうした分野への活用が期待される。NEDOでの「サイバー・フィジカル研究拠点間連携による革新的ドローンAI技術の研究開発」(2018～2023)では

- ・物体認識の枠組みによる人・車両の認識により安全を確保する「自律運航AI技術」
- ・機器故障に起因する異常を検知・判断する「故障診断AI技術」
- ・機器故障時に環境認識により無人地帯を選択して安全着陸する「緊急着陸AI技術」

の研究開発が取り組まれている²¹⁾。

また、NEDOについては「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」(2017～2021)にて、物流、インフラ点検、災害対応等の分野で活用できる無人航空機及びロボットの開発を促進するとともに、社会実装するためのシステム構築及び飛行試験等を実施している。

こうしたAI技術を無人航空機に組みこむためには、

- ・信頼性の評価技術
- ・学習データの妥当性に関する基準
- ・判断の妥当性を監視するスーパーバイザリー技術

などの研究開発も同時に必要となる²²⁾。

航空機に関しては、地球温暖化ガスの排出規制が国際運航に関して国連の専門機関ICAOにおいて削減目標が設定され、機体軽量化、空気抵抗削減、排出ガスの削減、運航効率の改善、低炭素燃料の利用などすべての局面における対策が進んでいる。無人航空機においても

そうした要求は今後厳しくなり、電気推進、電気・内燃機関ハイブリッド、水素燃料利用などの研究が求められると考えられる²³⁾。

(6) その他の課題

社会受容性

無人航空機は社会的な実装がこれから進められる技術であるため、機体、操縦者、使用に関する法制度の整備が求められるほか、社会的受容性の課題も克服しなければならない。社会的受容性は

- ・騒音に関する受容性（騒音基準値の設定）
- ・上空利用に関する受容性
- ・プライバシー保護に関する課題（カメラ利用時など）
- ・不正利用の監視、防御

などが主な課題となる。

ビジネス利用に関しては、新しい技術であるために収益性における課題を克服する必要があり、その普及促進に向けては、社会的ニーズを踏まえた公的支援策（経済試験、制度の緩和）が必要と考えられる。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域

知財戦略

特許庁の調査²⁰⁾では以下の5項目を日本の研究開発方針として示している。

- 1) 日本国籍の特許件数は少なく、世界を追いかけるだけでなく、有人地帯目視外飛行のような高度な安全性に特化した研究開発を進めるべき。
- 2) 日本が強みとする高性能で、高信頼なデバイスを活用した産業用ドローン機体の早期開発を目指すべき。
- 3) インフラ点検や防災などの産業応用を早期に実現すべき。
- 4) 産学官の連携推進や小規模事業者への特許支援を強化。
- 5) 国際標準化とリモートIDなどの基盤技術開発を強化。

空飛ぶクルマに関しては、2023年の事業化を各国が目指している。図2-2-5はAviation Weekがまとめた分類図²⁶⁾で、コンセプトレベルの機体が多い中、中国のEHangと、米国のOpener社のBlackFlyが最も進んでいるとしている。いずれもパーソナルな小型eVTOLであり、本格的な機体の開発はこれからである。人が乗る場合には有人機としての認証を取得する必要があるが、そのような機体はまだ出現しておらず、米国FAA、欧州EASAが中心となり認証基準および認証手法を民間と協力して検討している段階である⁹⁾。日本でも、スタートアップ企業を中心に開発が進むなかで、認証方法の国際的な動向と歩調を合わせて、認証技術を開発する必要がある。また、試験環境の開発も重要である。官民協議会のロードマップでは福島ロボットテストフィールドがドローンのための飛行試験環境としてリストアップされているが、さらに、大型の無人機、空飛ぶクルマの飛行試験環境の整備が求められる⁴⁶⁾。

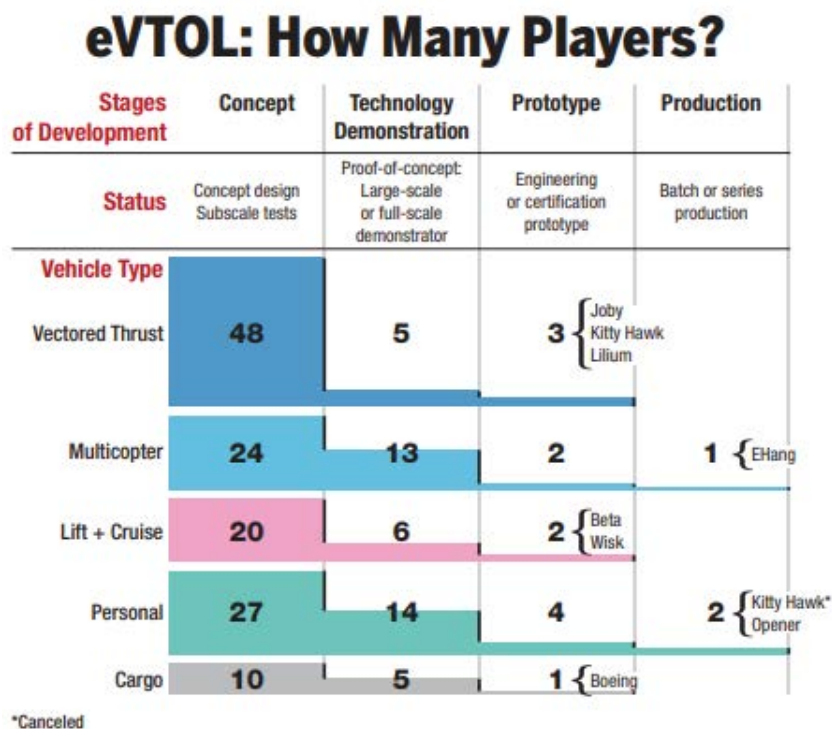


図2-2-5 空飛ぶクルマの動向²⁶⁾

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↘	ImPACTにおける「タフ・ロボティクス・チャレンジ」においてドローンの基盤研究が実施され、空中ロボットの研究も推進された（H26より5年間）。そこでは、ロボットアーム、可変ピッチプロペラ、無線中継、ロバスト制御などで成果が得られた ²⁶⁾ 。NEDOでの「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」プロジェクトでドローンの研究開発が2016年から6年計画で進められ、運航管理（UTM）、衝突回避、性能評価に関する研究が基盤研究として成果を出している ²⁵⁾ 。研究論文は制御分野などで活発であるが、世界的にみると比率は小さく（論文数は世界の2.5%）、飛行管理や安全性向上に関する国家プロジェクトが求められる ²⁰⁾ 。空飛ぶクルマに関しては、メーカーでの研究開発がスタートしているが、欧米に比較すると規模は小さい ²⁶⁾ 。
	応用研究・開発	○	→	SIP第一期におけるインフラ維持管理・更新・マネジメント技術において、ドローンによる橋梁などのインフラ点検による研究が行われた（2014～2017） ²⁷⁾ 。ドローンの離発着場（ドローンポート）の研究開発が、交通運輸技術開発推進制度（2016～2017年度研究課題）により実施され実証実験も行われた ²⁸⁾ 。ドローンの飛行安全向上に向けたAI技術応用に関する研究がNEDOにおいて実施中（2019～2023）である ²⁹⁾ 。NEDO DRESSプロジェクトにおけるリモートIDの研究開発が2019年度より開始された ²⁵⁾ 。このように活発な応用研究が推進され、ISO国際標準化活動も活発であるが ³⁰⁾ 、特許件数でみると中国、欧米とは大きな差が開いている（出願件数で6.2%） ²⁰⁾ 。空飛ぶクルマに関しては、東京都が3年間で最大5億円の助成を2019年度から開始したが ³¹⁾ 、欧米に比べるとその規模は小さい ²⁶⁾ 。
米国	基礎研究	◎	→	米国は2007年から10年間のドローン関連の論文件数で、世界の24.9%を占め、欧米、中国とともに3強である ²⁰⁾ 。内容的にはセンシング、通信、無人管制分野が多く、米国の防衛企業、通信企業、IT企業から多くの特許が出されている ²⁰⁾ 。NASAにおいては、UTM（運航管理）に関する産学プロジェクトが2015年以降活発になされ、有人機との運行管理との統合化を目指している ³²⁾ 。NASAの無人航空機プロジェクトでは固定翼無人機が大きな割合を占めている ²⁰⁾ 、 ³³⁾ 。FAAは、ミシシッピ州立大学を中心とした23の研究機関の共同体（ASSURE）を、UASに関する高度な研究・開発活動を行い、人材及び産業の創出・育成の中核となる研究拠点（COE：Center of Excellence）として2015年に認定した。ASSUREでは、安全性に係る研究・教育・訓練及び無人航空機の空域統合に資する研究開発に焦点を当てた活動が行われている ³⁴⁾ 、 ³⁵⁾ 。DAPAでは複数のドローンを制御するSwarm Programを積極的に推進しているが、目的は軍用である ³⁶⁾ 。
	応用研究・開発	○	↗	ドローン関係の特許においても米国は世界の25.2%を占め、中国に次いで多い。特許の内容は「機体性能向上」、「制御の高度化」、「衝突回避」関係が多く、用途は軍用が多い ²⁰⁾ 。ドローンの応用に関しては、2018年にDOTが発表したUAS統合パイロット・プログラム（IPP、UAS Integration Pilot Program）により米国10カ所で実証プログラムが行われ、様々なユースケースを想定した実証実験が行われている ³⁷⁾ 。また、UTMの普及を推進するために、空港周辺での無人機のための運航承認の仕組み（Low Altitude Authorization and Notification Capability（LAANC））を導入している ³⁸⁾ 。空飛ぶクルマに関しては、民間のベンチャー企業が、ボーイングやエアバスと連携して開発を進めてきたが、2020年になり、米空軍は空飛ぶクルマに関する資金援助と各種実証実験をサポートすると発表し ³⁹⁾ 、COVID-19で疲弊する産業化の支援に乗り出した。

欧州	基礎研究	◎	→	欧州は、ドローン関係の論文の27.1%を発表し、アメリカと中国を抜いている。研究者の所属は Cranfield 大 (英国)、セルビア大学 (スペイン) がベスト20に入り、その他、政府研究機関による発表数も多く、全体として世界一になっている ²⁰⁾ 。Horizon 2020にドローン関係のテーマが多く見られることも論文が多い要因と考えられる ⁴⁰⁾ 。Horizon 2020ではトップダウン式に研究テーマを提示し、EU内の多国籍な産学官の研究コンソーシアムで応募するスキームがあり、効果的な研究開発が実施されている。目的としては「精密農業」、「地図情報収集」、「環境モニタリング」が多い。空飛ぶクルマ関係では、電気推進、ハイブリッド推進、水素燃料など推進系の研究開発が欧州では活発であり ⁴¹⁾ 、無人機の管制システムに関する研究プロジェクト U-space もスタートしている ^{42), 43)} 。
	応用研究・開発	○	→	欧州からの特許出願は12.4%で、論文に比べると特許件数は少ないといえる ²⁰⁾ 。ドローン製造業はドイツやフランスで2000年代から始まっているが、中国、米国に追い越された感がある。運航管理に関しては、U-spaceでは欧州全域で統一したロードマップを掲げ、着実な研究がなされている。実践的な早期導入を目指す米国とは対照的である ⁴³⁾ 。空飛ぶクルマでは、ドイツのベンチャー企業 VOLOCOPTER が世界に先駆け開発を行い、英国、イタリアでも開発が始まっている ²⁶⁾ 。
中国	基礎研究	◎	→	中国はドローン関係論文数で世界の21.9%と、欧州、米国に次いでいる ²⁰⁾ 。用途は軍用が多いことが特徴である。所属機関のランキングでは、北京航空航天大学、南京航空航天大学、国防科技大学が上位4位を占めている ²⁰⁾ 。
	応用研究・開発	◎	→	中国はドローン関係出願数で世界の42.4%と際立っている。ドローンの機数では中国製が世界の7割を占めていることが背景にある ²⁰⁾ 。他国との差は、「低コスト化」の出願が多いことである。用途に関しては、「空撮」、「公共」、「農林水産業」が上位にあり、民生用の特許が多い ²⁰⁾ 。空飛ぶクルマに関しては Ehang が機体開発で世界をリードしていると評価され、既に多くの国に輸出されているのも驚異的である ²⁶⁾ 。
韓国	基礎研究	○	→	韓国はドローン関係論文数で世界の3.8%であり、日本の2.5%よりも多い。所属機関ランキングでも KIST が8位、ソウル大学が15位と上位にある ²⁰⁾ 。韓国では軍用ドローンの開発も行われており、論文数の多さに寄与していると考えられる。
	応用研究・開発	○	→	韓国はドローン関係論文数で世界の10.38%であり、日本の6.2%をしのいでいる。特許の目的には軍用が多いのが特徴である ²⁰⁾ 。
イスラエル	基礎研究	○	→	イスラエルは軍用固定翼ドローンの開発が早期に開始されたこともあり論文件数は0.5%である ²⁰⁾ 。
	応用研究・開発	○	→	イスラエルにはドローン産業もあり、特許出願は0.8%であり軍用関係が多い ²⁰⁾ 。ドローン兵器からの攻撃に対処するシステムに関する高度な技術を有している ⁴⁴⁾ 。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) 鈴木真二、ドローンが拓く未来の空：飛行のしくみを知り安全に利用する、化学同人、2017
- 2) Ricard Whittle, Predator : The Secret Origins of the Drone Revolution, Henry Holt & Co (2014/9/16)
- 3) 鈴木真二、「空の移動革命」に向けた技術的・政策的課題と展望、研究開発リーダー、2019.2 (No155)、pp.5-8
- 4) 鈴木真二、小型無人航空機に関する法律・規制関連の現状と今後、計測と制御：56 (1) , 24-27, 2017-01
- 5) Airworthiness of Aircraft, Annex 8 to the Convention on International Civil Aviation, <https://store.icao.int/en/annex-8-airworthiness-of-aircraft> (Accessed on 2020-12-23)
- 6) Remotely Piloted Aircraft Systems Panel (RPASP) , [https://www.icao.int/safety/UA/Pages/Remotely-Piloted-Aircraft-Systems-Panel-\(RPASP\).aspx](https://www.icao.int/safety/UA/Pages/Remotely-Piloted-Aircraft-Systems-Panel-(RPASP).aspx) (Accessed on 2020-12-23)
- 7) Drones - regulatory framework background, <https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones-rpas/drones-regulatory-framework-background> (Accessed on 2020-12-23)
- 8) 国土交通省航空局安全部安全企画課、無人航空機のレベル4実現に向けた国土交通省の取組について、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会 (第14回) ,2020.7.9, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyoudai14/siryou3.pdf>
- 9) 鈴木真二、中村裕子、第5章 機体安全認証 (耐久証明、型式証明)、空飛ぶクルマ、空のモビリティ革命に向けた開発最前線、中野冠監修、NTS、2020.10.12
- 10) Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems
- 11) 山田 伸一、米国における無人航空機に関する新しい取組, <https://www.jttri.or.jp/document/2019/yamada.pdf> (Accessed on 2020-12-23)
- 12) 無人航空機 (ドローン・ラジコン機等) の飛行ルール (国土交通省) https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html (Accessed on 2020-12-23)
- 13) 小型無人機の有人地帯での目視外飛行 (レベル4) の実現に向けた制度設計, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyoudai13/siryou1.pdf> (Accessed on 2020-12-23)
- 14) 小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/index.html> (Accessed on 2020-12-23)
- 15) https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220007/20181220007_01.pdf (Accessed on 2020-12-23)
- 16) <https://www.mlit.go.jp/common/001154535.pdf> (Accessed on 2020-12-23)
- 17) ドローン等に用いられる無線設備について <https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/> (Accessed on 2020-12-23)
- 18) Unmanned Aircraft System (UAS) Traffic Management (UTM) , <https://utm.arc.nasa.gov/index.shtml> (Accessed on 2020-12-23)
- 19) 鈴木 真二, 中村 裕子, 秋本 修、空中ドローンと有人航空機の連携を想定した運航システムの将来動向、計測と制御、2020 年 59 巻 7 号 p. 471-475
- 20) 平成30年度 特許出願技術動向調査報告書 - 特許庁、https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/document/index/30_05.pdf (Accessed on 2020-12-23)

- 21) NEDO, サイバー・フィジカル研究拠点間連携による革新的ドローンAI技術の研究開発、https://www.nedo.go.jp/library/seika/shosai_201906/20190000000328.html
- 22) 中村 裕子, 鈴木 真二、「空の産業革命」「空の移動革命」のキーワード“自動化”“自律化”の認証の壁と実現に向けた世界の取り組み、航空宇宙学会誌、2020 年 68 巻 1 号 p. 8-14
- 23) 中村裕子, 鈴木真二「ICAOの航空機CO2排出基準」日本航空宇宙学会誌, 66 (5), 130-134, 2018.
- 24) タフロボットチャレンジ研究開発成果H26～29, <https://www.jst.go.jp/impact/report/07.html#3> (Accessed on 2020-12-23)
- 25) ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト, 2016～2021, <https://nedo-dress.jp/> (Accessed on 2020-12-23)
- 26) urban Air Mobility Getting Real 2020.8, https://aviationweek.com/sites/default/files/2020-08/AWST_200817.pdf (Accessed on 2020-12-23)
- 27) 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) /インフラ維持管理・更新・マネジメント技術, 2014～2018, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100089.html (Accessed on 2020-12-23)
- 28) 物流用ドローンポートシステムの研究開発 (交通運輸技術開発推進制度), H28～29, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyoudai7/s1-6.pdf> (Accessed on 2020-12-23)
- 29) サイバー・フィジカル研究拠点間連携による革新的ドローンAI技術の研究開発, 2019～2023, https://www.nedo.go.jp/library/seika/shosai_201906/20190000000328.html (Accessed on 2020-12-23)
- 30) ISO/TC 20/SC 16 (無人航空機システム), 2020, https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/isotc_20sc16/ (Accessed on 2020-12-23)
- 31) 1PRTIMES 2019.2 [https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000038857.html](https://prt看mes.jp/main/html/rd/p/000000004.000038857.html) (Accessed on 2020-12-23)
- 32) NASA, Unmanned Aircraft System (UAS) Traffic Management (UTM), 2015～, <https://utm.arc.nasa.gov/index.shtml> (Accessed on 2020-12-23)
- 33) UAS in the NAS | NASA, 2020, https://www.nasa.gov/centers/armstrong/programs_projects/UAS_in_the_NAS/index.html (Accessed on 2020-12-23)
- 34) "山田伸一、米国における無人航空機 (UAS) のルール策定に向けた技術開発等の取組", 2019, https://www.jttri.or.jp/members/journal/assets/no77_overseas-com04.pdf (Accessed on 2020-12-23)
- 35) "Mississippi State University, The FAA's Center of Excellence for UAS Research, ASSURE", <https://www.assureuas.org/> (Accessed on 2020-12-23)
- 36) News from DARPA, 2020, <https://www.unmannedsystemstechnology.com/tag/darpa/> (Accessed on 2020-12-23)
- 37) UAS Integration Pilot Program,

https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/integration_pilot_program/ (Accessed on 2020-12-23)

- 38) UAS Data Exchange (LAANC) ,
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
- 39) Agility Prime, <https://agilityprime.com/#/>
- 40) Innovative applications of drones for ensuring safety in transport, 2019,
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_MG-2-8-2019
- 41) AviationWire「エアバス、ハイブリッド電気飛行機を共同開発へ 20年初飛行」,2017, <https://www.aviationwire.jp/archives/135254>
- 42) SEAR「U-space」, <https://www.sesarju.eu/U-space>
- 43) 鈴木 真二, 中村 裕子, 秋本 修、空中ドローンと有人航空機の連携を想定した運航システムの将来動向、計測と制御、2020 年 59 巻 7 号 p. 471-475
- 44) ドローン兵器の衝撃～新たなテロの時代～ - NHK クローズ アップ現代, 2019.10.24, <https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4345/index.html>
- 45) Top 5 Best Electric VTOL Personal Aircraft, Passenger Drones and Flying Cars (2020年7月1日)
<https://www.youtube.com/watch?v=UDZheUq3xaQ>
- 46) 空の移動革命に向けた官民協議会 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/air_mobility/index.html

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

2.2.6 フィールドロボット

(1) 研究開発領域の定義

日本では、高度経済成長期に集中的に整備された膨大な社会資本が老朽化し、インフラの維持管理・更新の作業の自動化が急務である。また、近年、自然災害、特に地球温暖化が原因とみられる集中豪雨や台風による河川の氾濫が多発しているため、災害発生時の災害調査や応急復旧は重要な課題であり、これを遠隔から実施するためのシステムの研究開発が進められている。一方、建設分野においては、少子化に起因する若年就業者数の減少が進むと共に、高齢化に起因する熟練技術者や技能者の不足が問題となっている。この問題を解決するため、現在、ICTやロボット工学を用いた、建設における自動化や省人化が期待されており、そのための研究開発が進められている。以上に示す通り、インフラ保守・建設ロボット分野では、問題解決型の研究開発が幅広く行われている。いずれも、対象とする環境が屋外であるため、不整地走行性能、センサーのロバスト性、機器の耐環境性能が求められる。そのため、多くの発展が期待される領域である。

(2) キーワード

ロボット技術、ICT（情報通信技術）、RTK-GNSS（Real Time Kinematic-Global Navigation Satellite System）、インフラ点検、無人化施工、情報化施工、ドローン、建設機械、マシンコントロール

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

日本では、昭和30年代からの高度経済成長期に集中的に整備された社会資本の老朽化が現在急速に進んでおり、2012年に発生した笹子トンネル天井板落下事故に代表されるように、老朽化が重大事故につながるケースが存在する。このような事故を未然に防ぐためには、インフラの維持管理・更新の作業が急務である。そこで、国土交通省は、2014年7月より、日本国内の全トンネルと橋梁で一律に、5年に1度の点検を義務付けた。このため、日本国内に存在する70万橋の橋梁と1万本のトンネルに関する点検が実施されてきたが、点検コストが膨大となること、さらに、熟練点検員の不足が明らかとなってきた。これらインフラの点検を効率的に進めるため、ロボット技術に対する期待は大きい。

一方、建設現場においては、少子化に起因する若年就業者数の減少や、高齢化に起因する熟練した技術者・技能者の不足が問題となっている。特に、地方の土木建設工事においては、その状況は深刻化している。そこで、国土交通省は、2016年を生産性革命元年と位置づけ、建設施工分野で「i-Construction」と銘打って、ICT（Information Communication Technology）土工を推進してきた。この施策をさらに進めるため、ICTならびにロボット技術を用いた建設機械の自動化に関する研究開発が求められている。

さらに、日本は、世界的に見て非常に地震、火山噴火、風水害などの自然災害が発生しやすい地域にある。近年、地球温暖化が原因とみられる集中豪雨や台風は、各地に大きな災害をもたらした。自然災害発生時には、災害調査や応急復旧が重要となるが、一般に、対象とする災害現場は非常に過酷であり、二次災害の危険も存在する。したがって、遠隔より調査可能な無人の調査機器ならびに、遠隔より操作可能な建設機械を用いた応急復旧技術が求められている。

以上に示した通り、現在、インフラ点検ならびに建設現場における自動化や省人化が急務であり、ICTやロボット工学を用いた点検技術や建設機械の自動化／省人化技術の研究開発が、現在、求められている。

【研究開発の動向】

2013年3月、国土交通省は建設ロボット技術に関する懇談会を開催し、建設ロボット技術の開発・活用に向け、省庁連携の下で、(1) 情報化施工推進戦略に基づく建設機械の自動化、(2) ロボット技術によるインフラの無人点検や補修の高度化、(3) ロボット技術による災害現場調査技術の開発、(4) ロボット技術による応急復旧技術の開発を重点的に進める旨の提言を発表した¹⁾。これに伴い、これまで、省庁間連携ならびに産官学連携により、これら4つの重点項目を中心に研究開発が進められてきた。以下、この提言で示された区分けにしたがい、インフラ保守・点検ロボットに関する研究開発の動向について紹介する。

- (1) 建設機械の自動化については、国土交通省が主導する情報化施工戦略²⁾の下、継続してICT技術を導入した自動制御建設機械の研究開発が進められてきた³⁾。この施策は、i-Constructionと呼ばれる施策中の「ICTの全面的な活用 (ICT土工等)⁴⁾」に引き継がれ、「建設現場の生産性を2025年までに20%向上させる」ことを目指し、2020年現在も継続している。「ICT土工」とは、ドローンなどを使った3次元測量を行い、3次元設計データなどにより、建設機械を自動制御して施工し、再びドローンなどを使って3次元で出来形を検査するといった、3次元データとICTを全面的に活用する工事である。現在、RTK-GNSSをベースとした建設機械のオペレーターに情報を提示するマシンガイダンス、建設機械の操作を補助するマシンコントロール技術が向上し、建設現場への導入が進められている。一方アカデミアでは、ゼネコンやコンサルタント会社からの寄付を得て、i-Constructionを推進する技術ならびに技術者を育成することを目的として、東京大学大学院工学系研究科に「i-Construction システム学」寄付講座が2018年10月に設置された⁵⁾。またコマツは、大阪大学内にコマツみらい建機協働研究所を設置し⁶⁾、コベルコも、広島大学内にコベルコ建機夢源力共創研究所を設置している⁷⁾。このように、建設機械の自動化に向けた研究開発について、大学と企業が共同で進めるプロジェクトが生まれつつある。
- (2) ロボット技術によるインフラの無人点検や補修の高度化については、2014年より、インフラの点検ならびに維持管理を効率的に進めるため、ロボット技術を導入する試みが、戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) の「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」⁸⁾ (2014年度～2018年度) や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) 「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」⁹⁾ の主導で進められてきた。これと並行し国土交通省は、2014年より実業務への導入が期待できる点検ロボットについて民間企業等への公募を行い、全国各地の実現場において実用性等の検証を実施した¹⁰⁾。このロボット技術の検証に関する取り組みは、2020年現在も継続して続けられており、現在、各社の技術は、国土交通省の新技术情報提供システム (NETIS) のテーマ設定型実証という枠組みで評価を行うことができる。上述のプロジェクトならびに国土交通省の現場検証により、足場をかけずに橋梁の目視点検実施を可能とするドローンシステムの開発¹¹⁾ や、トンネル内を走行しつつトンネル壁面のヒビや剥離の点検実施を可能とするトンネル点検車の開発が進められてきた¹²⁾。このように、公共インフラの維持管理のためのロボット技術開発が産官学の連携で進められており、一部は実用化の段階に達している。
- (3) 災害調査技術についても、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) 「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」⁹⁾ の主導で進められてきた。例えば、火山災害対応を行うための、立ち入り制限区域の情報収集を行うことを目的とした、長距離飛行が可能なドローンシステムの開発が行われた¹³⁾。さらに、2018年にスタートしたWorld Robot Summit (WRS) では、トンネル事故災害対応・復旧チャレンジが実施され、競技会形式による研究開発も進

められている¹⁴⁾。この競技会は2020年にも実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響で2021年に延期され、福島ロボットテストフィールドにて実施される予定である¹⁵⁾。近年は、災害現場においてドローンに搭載したカメラによる災害調査が積極的に行われている。

- (4) 1991年の雲仙普賢岳の噴火以降、立ち入り制限区域内における応急復旧工事（土石流をせき止める砂防堰堤の工事）を行うため、遠隔操作型の建設機械による無人化施工技術の開発が進められてきた¹⁶⁾。この無人化施工は、建設機械や環境中に設置したカメラから取得した画像情報を元に、油圧ショベルなどの建設機械をオペレーターが遠隔から操縦するものである。先の福島第一原子力発電所の事故においても、がれき撤去作業の際にも活用され、また、2016年の熊本地震の際に発生した阿蘇地域の土砂崩れの応急復旧工事においても、無人化施工が利用された。なお、無人化施工技術に情報化施工技術を導入することで、施工効率が向上することが指摘されており、(1)と(4)の分野は、相互補完の関係にある³⁾。

上述の技術をさらに向上させるためには、基礎研究の推進も重要である。具体的には、移動ロボットの移動技術の研究、特に不整地や軟弱土壌における移動体の移動性能の向上に関する研究、ロボットの位置を精度良く推定する技術に関する研究、移動ロボットやドローンの自律動作に関する研究、作業現場の臨場感を遠隔地のオペレーターに伝える遠隔操作性向上に関する研究、ロボットとオペレーター間の安定した通信を確保するための通信技術に関する研究、数多くのセンサーや駆動系を必要とする大規模なロボットシステムを長時間安定して動作させるためのロボットシステムに関する研究などが重要となると考えられる。なお、現状では、建設機械の絶対位置を検知する手法として、RTK-GNSSが主として利用されているが、受信する衛星の配置が悪くなる時間帯に位置精度が低下する問題や、作業環境に遮蔽（しゃへい）物が存在する場合に推定位置が大きくずれる問題が存在する。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

注目すべき技術トピックは、マシンガイダンス（MG）、マシンコントロール（MC）技術の進歩である¹⁷⁾。MGとは、建設機械の位置・姿勢をRTK-GNSSやIMU（Inertial Measurement Unit）等で精度良く取得すると共に、その位置・姿勢と三次元の施工図をオペレーターに提示することで、丁張りや水糸を必要とせずに工事を実施する技術である。MCは、MGで取得した建設機械の位置・姿勢ならびに、施工図面に応じて、建設機械の作業機の一部を自動制御することで、オペレーターの作業負荷を低減する技術である。これらの技術は、これまでも研究開発が継続して行われてきたが、ここ数年で大きく進歩し、実施工にも積極的に利用され始めた。いずれにおいても建設機械の姿勢推定が重要な要素技術となる。建設機械メーカーは、油圧シリンダーにストロークセンサーを埋め込むことで姿勢推定の問題を解決している。特に、CATERPILLER社は、機体全体が電子制御化された「デジタルプラットフォーム」という枠組みにより、全ての建設機械を自動化する準備を整えつつある¹⁸⁾。一方、TrimbleやNovatronなど、建設機械を製造しないメーカーは、IMUを油圧ショベルのブームやアームに後付けすることで姿勢推定を行い、MC、MGを実現している¹⁹⁾。この技術は、既存の建設機械のMG化を実現できるため、比較的多くの建設会社が導入を進めている。

一方、コマツは、スマートコンストラクションという枠組みを提案し、その中で、情報化施工ならびにIoTをベースとした施工システムの開発を進めてきた²⁰⁾。ここでは、ドローンで取得した三次元データをもとに、

施工計画からICT建設機械を用いた施工や、これらを統括するシステムをパッケージ化し、熟練工でなければ施工が困難であった法面成型などを容易に実現するシステムを提供している。鹿島建設は、クワッドアクセルという建設機械の自動化による建設生産システムを提案し、大分川ダム等において試験施工を実施している²¹⁾。ここでは、汎用の建設機械にGPS、ジャイロ、レーザースキャナーなどの計測機器および制御用PCを搭載することによって自動機能を付加し、自動運転を実現した。大成建設は、キャタピラージャパン社製の次世代油圧ショベルCat 320に、独自に開発した「自律割岩システム」を実装した²²⁾。上記に示す通り、ゼネコン各社は建設機械メーカーと組み、建設機械の自動化に関する研究開発を進めている。

アカデミアによる建設ロボット技術として、スイスETHの建設機械が注目されている。特に、Marco Hatterのグループは、台車の姿勢を大きく変動させることで不整地走行を可能とした脚車輪を有する油圧ショベルに対し、搭乗型遠隔操作装置を開発した。この装置では、遠隔地にある操作対象の建設機械の姿勢に応じてオペレーター用の椅子の姿勢が変動することで、臨場感の高い遠隔操作が可能となる。また、この建設機械に対し、遠隔操作する際の衝突回避に関する技術を開発した²³⁾。この技術にバーチャルリアリティ技術なども融合させることで、遠隔操作時の作業効率の向上が期待できる。一方、フィンランドのRauno Heikkiläの研究グループも、「SmartBoomsproject」という枠組みで建設機械の自動化を進めている²⁴⁾。日本でも、先に述べた通り、コマツやコベルコなどが大学との産学連携を進めており、学術的な成果が発表されている。これらの取り組みは、2019年の日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会における「建設&インフラ用ロボット・メカトロニクス」セッションにて41件の研究成果が発表され、アカデミアにおけるこの分野のロボット技術のプレゼンスが向上していることが伺える。

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕

2014年度から2019年度にかけて実施された内閣府のImPACTタフ ロボティクス チャレンジでは、走行性能や作業性の高い新たな建設ロボットの実現を目指して、二本腕を有する建設ロボットが開発された²⁵⁾。この建設ロボットは、腰部で両腕が回転する2重旋回・複腕機構を搭載しており、両腕のレイアウトが自由に変更できるため、腕とクローラを用いた急坂・段差のよじ登りや、双腕を用いた繊細・器用な作業が可能である。また、このプロジェクトでは、遠隔操作性の飛躍的改善を目指し、有線給電ドローンによるロボット周囲状況の把握、任意視点の俯瞰映像生成、霧の透過視、画像ノイズ除去、半消失映像の生成、音源探索、AR操作アシスト、動力学シミュレーターを用いた操作トレーニングなど、多様な情報提示と操作支援システムの開発が行われた。このように、従来の建設機械とは一線を画す建設ロボットに関する研究開発が進められた。

一方、インフラ検査ロボットや災害調査ロボットに関しては、前述の通り、2014年以降、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の主導の研究開発が行われると共に、国土交通省がトンネルや橋梁といった試行現場を提供するなど、省庁間連携による実用化研究が強力に進められてきた^{8), 9)}。この中の、トンネル検査用可変形状フレームの機構については、トンネルの目視/打音検査を実現可能な可変形状フレームを製作し、トンネル内でのフレームの走行ならびに変形制御を実現した。そのシステムは、搭載された視覚センサーならびに打音検査機を用いて、交通を妨げることなく、トンネル点検を実現する技術を有しており、実用化に向けた実装と試験運用が、現在も進められている²⁶⁾。なお、SIPは2018年度末で終了となったが、官民研究開発投資拡大プログラム（Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM : PRISM）²⁷⁾にて、これらの技術に関する研究開発が進められている。また、2020年に開始されたムーンショット型研究開発制度では、「ムーン

ショット目標3：2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」というカテゴリにおいて、インフラ建設の革新に関するテーマが採択された²⁸⁾。これにより、ムーンショット型研究開発制度においても、建設ロボットに関する研究開発が進められる予定である。その他、World Robot Summitについては(3)研究開発の動向に述べた通りである。

(5) 科学技術的課題

本分野における科学技術的課題については、「新技術の創出を期待する」ことよりも、既存のロボット技術を建設ロボット分野に適用し、新たな価値を創出することの方が期待されているように見受けられる。対象となる環境が屋外の自然環境であるため、屋内環境で培ったロボット工学の基礎技術が、そのままでは屋外環境で適用困難となることも少なくなく、各技術には屋外でも安定して動作する頑強性が求められる。以下に、今後インフラ保守・建設ロボットに必要と考えられる技術的課題について列挙する。

- (1) 建設機械における移動技術については、対象とする環境が不整地または軟弱土壌であることから、建設機械の走破性能（トラフィカビリティ）の検証ならびに、走行性能の向上が重要となる。軟弱土壌については、テラメカニクス²⁹⁾をベースとした研究が、建設機械に対しても進められてきたが、現実の環境は均一土壌といったテラメカニクスに必要となる条件を満たすことが不可能であるため、実問題に対して、直接適用することが困難といわれている。また、走行性能の検証には、土壌パラメータの取得が重要となるが、これを非接触で計測する手段も未解決の問題である。さらに、走行性能の向上については、サブクローラや油圧ショベルのアームを利用した、不整地走破性能の向上に関する研究が進められているが、この分野の研究についても、今後の発展が期待される。
- (2) 建設機械やドローンの位置推定については、基本的にはRTK-GNSSで行うものが多いが、橋梁点検などのアプリケーションでは、衛星からの信号が遮られるため、GNSSによる位置推定を行うことが困難な場合がある。これを解決するための手法として、レーザー距離センサーや画像を用いた位置推定技術（SLAM：Simultaneously Localization And Mapping）技術³⁰⁾を利用したさまざまな方法が提案されている。しかしながら、これらの手法を用いて自然地形や特徴量の少ない橋梁/トンネルにおける位置推定を行うことは、環境によっては困難である。そのため、今後、位置推定技術の頑強性の進展が期待される。
- (3) 無人化施工において、特に建設機械から遠く離れた場所から操作する場合、建設機械や作業エリアに設置したカメラから得られる画像情報を用いて作業を行う。これにより、通常の搭乗操作と比較し、作業効率は50%程度まで低下するといわれている³¹⁾。この作業効率を向上させることは、無人化施工において非常に重要な課題であるが、これを実現するための方策については研究段階にある。一つの方策として、作業現場の臨場感をオペレーターに伝えるためのVR技術に関する研究が挙げられる³²⁾。しかしながら、現場に導入するまでには、大きなブレイクスルーが必要であると考えられる。
- (4) インフラ保守・建設ロボットは、数多くのセンサーや駆動系を必要とする規模の大きいロボットシステムとなる。現状では、ゼネコンや建機メーカーが一对一で組み、開発が行われているが、開発効率が低いという問題や、複数社の建設機械を同時に制御することができないといった問題がある。そこで、

(6) その他の課題

ロボットとオペレーター間の無線通信を安定して確保することは、フィールドロボットの分野を進めていく上で必要不可欠である。しかしながら、現状では、通信距離の問題、通信遅延の問題、複雑な自然地形での遮蔽（しゃへい）物による通信遮断の問題などが存在し、これらが問題とならない範囲でのみ、実用化が図られてきた。無線通信については、通信帯域の確保の問題も含むため、政策的課題の側面もあるが、5Gの活用を含め³⁵⁾、今後、ハード面、ソフト面共に、通信に関する目覚ましい技術革新を起こすことができれば、インフラ保守・建設ロボットの適用範囲が大きく広がる可能性がある。移動体の通信技術については、通信帯域確保ならびに、通信出力の上限に関する問題が存在する。なお、国土の狭い日本では、無線通信の干渉をできる限り低減するため、無線通信に利用可能な通信出力が抑えられている。また、災害時などの非常時に占有可能な通信帯域も確保できていなかった。そこで、2016年8月、総務省は、移動体を対象とした5.7GHz帯、2.4GHz帯、169MHz帯の無人移動体用無線通信を可能とするように、電波法施行規則を改正した³⁶⁾。この改正により、通信に関する問題がどの程度解決されるかは、現状では未知数であるが、今後も、ロボットの活用において、無人移動体が利用しやすい無線帯域の確保が必要となると考えられる。そのため法の整備ならびに、非常時におけるルールの方策など、総務省の対応が期待される。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	不整地移動に関する基礎研究、遠隔操作性向上に関する基礎研究、ロボット運用の際の安全に関する基礎研究は全般に継続して成果が出ていると見受けられる。
	応用研究・開発	○	→	インフラ点検ロボットや建設ロボットの応用研究や実用化については、継続して成果が出ているが、大規模なプロジェクトが終了した後、現状では、新しいアクティビティーが生まれていない。
米国	基礎研究	○	→	不整地の走行に関する研究では、特にカーネギーメロン大学 ³⁷⁾ が、継続して、高い成果を挙げている。
	応用研究・開発	◎	↗	ブルドーザー、グレーダー、油圧ショベルなどの自動制御の建設機械については、日本と同等（またはそれ以上）に実用化が進められている ³⁸⁾ 。また、ドローンを用いたビジネスは多数立ち上がり、そのビジネスの中でも技術開発が大きく進んでいる ³⁹⁾ 。

欧州	基礎研究	○	→	遠隔操作の臨場感に関する基礎研究において、近年、スイスのETHのグループが成果を挙げている ²³⁾ 。
	応用研究・開発	◎	↗	ブルドーザー、グレーダー、油圧ショベルなどの自動制御の建設機械については、日本と同等に実用化が進められている ⁴⁰⁾ 。特に、フィンランドやスウェーデンなどにおいて、マシンコントロールを用いた工事が数多く実施されている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) 国土交通省総合政策局、“建設ロボット技術の開発・活用に向けて～災害・老朽化に立ち向かい、建設現場を変える力～”，<http://www.mlit.go.jp/common/000995047.pdf>（最終アクセス 2020）
- 2) 国土交通省，“情報化施工推進戦略”，<http://www.mlit.go.jp/common/000993270.pdf>（最終アクセス 2020）
- 3) 建山和由，横山隆明，“ICTを利用した建設施工の高度化と将来展望” 計測と制御 55巻6号（2016）477-482.
- 4) 国土交通省，“ICTの全面的な活用”，https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html（最終アクセス 2020）
- 5) 小澤一雅，“東京大学「i-Construction システム学」 寄付講座における取り組み”，建設マネジメント技術 2019 年 6 月号，pp61-64（2019）
- 6) 大島陽二郎，“コマツみらい建機協働研究所”，システム/制御/情報，Vol.64, No.3, pp.111-113, (2020)
- 7) “コベルコ建機夢源力共創研究所”，<http://dream-driven.hiroshima-u.ac.jp/>（最終アクセス 2020）
- 8) Nagatani K and Fujino Y, "Research and Development on Robotic Technologies for Infrastructure Maintenance", Journal of Robotics and Mechatronics., December, 2019. Vol. 31 (6) , pp. 744-751, (2019)
- 9) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・AI 部，“インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト”，<http://www.nedo.go.jp/content/100871665.pdf>（最終アクセス 2020）
- 10) 特集「次世代社会インフラ用ロボット現場検証」，日本ロボット学会誌 Vol.34, No.8-9（2016）。
- 11) 大野和則，岡田佳都，原島正豪，横江政和，“橋梁の近接目視点検を支援する飛行ロボットシステムの開発”，精密工学会誌，83（12），1066-1070（2017）。
- 12) 水口尚司，大西有三，徳田浩一郎，西山哲，石村勝伸，“道路トンネル走行型計測車両におけるひび割れ精度検証の報告”，土木学会論文集 F2（地下空間研究），73（1），1-10（2017）。
- 13) 永谷 圭司，羽田 靖史，“火山災害地域で活躍するセンシングロボットの開発”，電波技術協会報，Issue

315, pp. 14-17 (2017) .

- 14) World Robot Summit 2020, <https://worldrobotsummit.org/> (最終アクセス 2020)
- 15) 北島明文, "福島ロボットテストフィールド", 日本ロボット学会誌, Vol.35, No.10, pp.731-734 (2017)
- 16) 植木 睦央, 猪原 幸司, 北原 成郎, "「無人化施工」による災害復旧と今後の取り組みについて", 建設マネジメント技術 2013年6月号, pp.45-53 (2013) .
- 17) 原田 純仁, "ICTブルドーザーとICT油圧ショベルの開発", 計測と制御, Vol.55, No.6, pp.523-526, (2016)
- 18) デジタルクロス, "日本キャタピラー、油圧ショベルのIoT機能を標準装備にし i-Construction 対応を推進", <https://dcross.impress.co.jp/docs/usecase/000134.html>, (最終アクセス 2020)
- 19) NOVATRON, "Machine Control Systems", <https://novatron.fi/en/systems/> (最終アクセス 2020)
- 20) 四家千佳史, 小野寺昭則, 高橋正光, "建機メーカーが描く ICT 建機施工を中心とした建設現場の未来 (「スマートコンストラクション」の導入) ", 一般社団法人 日本建設機械施工協会誌, 67 (12) , 16-20 (2015) .
- 21) 木村駿, "鹿島のクワッドアクセルを徹底解剖 自動化の秘密, 教えます", 日経コンストラクション, (684), 43-47 (2018)
- 22) 大成建設, 次世代油圧ショベルによる作業自動化を実証, https://www.taisei.co.jp/about_us/wn/2019/190426_4636.html (最終アクセス 2020)
- 23) Dominic Jud, Philipp Leemann, Simon Kerscher and Marco Hutter, "Autonomous Free-Form Trenching using a Walking Excavator", IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) , Macau, China, pp.3208-3215, (2019)
- 24) Heikkilä, R., et al. "Development of an Earthmoving Machinery Autonomous Excavator Development Platform." ISARC. Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction. Vol. 36. IAARC Publications, 2019.
- 25) S.Tadokoro, "Disaster Robotics -- Results from the ImPACT Tough Robotics Challenge", Springer, (2019)
- 26) 権純洙, 井上文宏, 中村聡, 柳原好孝, "トンネル検査用可変形状フレームの機構と形状制御に関する研究", ロボティクス・メカトロニクス講演会予稿集, 2A1-C01, C02 (2018) .
- 27) 内閣府, "官民研究開発投資拡大プログラム (PRISM) ", <https://www8.cao.go.jp/cstp/prism/index.html> (最終アクセス 2020)
- 28) 国立研究開発法人科学技術振興機構, "ムーンショット型研究開発事業," <https://www.jst.go.jp/moonshot/>, (最終アクセス 2020)
- 29) Wong, J. Y., "Theory of ground vehicles", John Wiley & Sons (2008) .
- 30) Aulinas, J., Petillot, Y. R., Salvi, J., Lladó, X., "The SLAM problem : a survey", CCIA, 184 (1) , 363-371 (2008)
- 31) 茂木正晴, 山元弘, "無人化施工による災害への迅速・安全な復旧活動", 計測と制御, 55 (6) , 495-500 (2016) .
- 32) 山内 元貴, 橋本 毅, 新田 恭士, "無人化施工におけるHMDを用いた画像表示システムの効果", 建設機械 Vol. 56, No.1, pp.25-29, (2020)

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

- 33) 山内元貴, 橋本 毅, 山田 充, 新田恭士, 油田信一, "建設機械施工における標準プラットフォームの提案", ロボティクス・メカトロニクス講演会, 2P1-A08 (1) (2020)
- 34) 新井健生, "安心なロボットを考える", 日本ロボット学会誌, 36 (4), 266-269 (2018)
- 35) 青木浩章, 片山三郎, 進藤秀樹, 中島真二, "次世代通信規格 (5G) を用いたクローラダンプの自動走行システムのフィールド検証-建設現場における可搬型 5G の活用-", 第 19 回 建設ロボットシンポジウム 予稿集, O1-2, (2019)
- 36) 総務省 総合通信基盤局, "ロボット・IoTにおける電波利用の高度化など最新の電波政策について", <http://kiaigr.jp/jigyoku/h28/PDF/0617p1.pdf> (2016) .
- 37) Kohanbash, David, Scott Moreland, and David Wettergreen. "Plowing for rover control on extreme slopes." Field and Service Robotics. Springer Berlin Heidelberg, pp. 399-413 (2014).
- 38) 椎葉祐士, 建山和由, 宮武一郎, 古屋弘, "米国における情報化施工の導入環境調査報告." 建設機械施工: 一般社団法人日本建設機械施工協会誌: journal of JCMA 65.7, pp.21-24 (2013) .
- 39) "Near Earth Autonomy", <https://www.nearearth.aero/> (最終アクセス 2020)
- 40) 山口崇. "欧州における情報化施工等の状況." 建設機械施工: 一般社団法人日本建設機械施工協会誌: journal of JCMA 65.7, pp.25-28 (2013) .

2.2.7 生活支援ロボット

2.2.7.1 コミュニケーションロボット

(1) 研究開発領域の定義

コミュニケーションロボット、あるいはソーシャルロボット、と呼ばれるような人々と社会的なインタラクション、会話、触れ合いなどを行う機能を持つロボットは、生活支援・介護や医療などの応用ドメインにて主に利用されている。これらの応用ドメインでは、高齢化、人手不足といった社会問題を背景に、ロボットの潜在的なニーズが高く、様々な応用方法が研究開発において模索されている。

(2) キーワード

コミュニケーションロボット、ソーシャルロボット、社会支援型ロボット (Socially assistive robot)、ヒューマンロボットインタラクション、テレプレゼンス、スマートスピーカー、ロボットセラピー、ヘルスケア、生活支援、学習支援

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

将来の人口減少や社会の高齢化の問題が懸念されるなか、生活支援・介護医療などの課題の解決には、現状の人的資源を対象に専門的なトレーニングを施すだけでは、質が高くコスト面での負担も少ないサービス提供を維持することは不可能であり、ロボットを含めた情報化技術による負担軽減が必要となる。

生活支援・介護や医療などの応用ドメインでコミュニケーションロボットを利用するためには、そのドメインごとに固有の環境・文脈に応じてユーザーとなる人々との関わり合い、すなわちヒューマンロボットインタラクションを適切にデザインし、社会的に受容されるロボットサービスを構築する必要がある。

これらを実現するためには、音声認識、画像処理、アクチュエーション制御といった個々の要素技術の高度化の実現に加え、それらの高度なインテグレーション技術が必要となる。単に必要な機能を結び付けただけではなかなか社会的に受容されるサービスは実現できず、ロボットに違和感を持たれてしまったり、安心感の持てない行動を起こしてしまったり、といった問題が起きる。

このように、高度な技術群、方法論が要求される分野ではあるが、それだけに応用の範囲は広く、大きなニーズがあるため、コミュニケーションロボットの研究開発を進める意義は大きいといえる。

[研究開発の動向]

ロボティクス分野において、人々とコミュニケーションをするロボットの研究開発は比較的新しく2000年頃に始まった^{1), 2)}。当時、ASIMO (ホンダ) や AIBO (ソニー) など、ヒューマノイドロボットやペットロボットによる人々とのインタラクションに注目が集まった。初期の研究の多くは、ロボットがパフォーマンスを行う等のエンターテインメント目的のものや、ロボットが周囲の人々と比較的シンプルで情緒的な交流を行う方法とその応用に関するものであった³⁾。たとえば、MITの Cynthia Breazeal らが開発したロボット Kismet は擬人的な外見をもち、周囲の状況に応じて様々な顔表情を表出することで、ロボットとユーザーとの間に、まるで幼児とその介護者のような情緒的な交流を引き起こした。

生活支援・介護や医療への応用に向けた取り組みも初期から行われた。産業技術総合研究所が開発したア

ザラシ型ロボット Paro は、触れ合いによりユーザーとの情緒的な交流を可能にした。衛生面の問題から動物を持ち込めない病院等で、アニマルセラピーに代わる、Paro を用いたロボットセラピーが行われ、入院患者や高齢者に癒しをもたらした。

Kerstin Dautenhahn らが開発した子供サイズの人型ロボット Kasper は、表情を表出したり触れ合ったりすることでユーザーとインタラクションをし、ターンテキングや物まねゲームなどの簡単な社会的インタラクションが可能である。コミュニケーションに困難を抱える自閉症の子供たちのコミュニケーション訓練を手助けするといった目的に Kasper は利用された。自閉症患者のためにロボットを利用する試みは、今後も継続的に行われている。

2006 年に ACM と IEEE が共催する国際会議 Human-Robot Interaction が始まり、ヒューマンロボットインタラクション (HRI: Human-robot interaction) の研究は世界中で注目されるようになり、工学、心理学、デザインを統合するような融合領域の研究がますます加速していった⁴⁾。特に、従来のコンピューターとは異なる、ロボットの特徴である「存在感」や「擬人性」について基礎的な知見が集まっていった。従来型のロボットと区別するように、人間の日常生活の場で人とのパートナーになるようなコミュニケーション機能を主体としたロボットである「コミュニケーションロボット」⁵⁾、人々との社会的な関わり合いを可能にする「ソーシャルロボット (Social robot)」^{6), 7)}、といった新しい用語が使われるようになった。

ヘルスケアなどでの利用場面において、移動したり行動したりするようなロボットの基本能力だけでなく、ロボットが実体をもつことによる存在感を活かして人々と社会的なインタラクションをすることで、ヘルスケアなどでの利用場面において人々を支援する「社会支援型ロボット (Socially assistive robot)」⁸⁾ が、特に米国やヨーロッパで盛んに研究された。ロボットと高齢者が健康のために一緒に運動する、ダイエットやリハビリをロボットの励ましのもとで行う、薬の飲み忘れをリマインドする、糖尿病の子供が自分で日記をつけることを助ける、などヘルスケアなどでの応用の検討が進んだ⁹⁾。コミュニケーションロボット PaPeRo (NEC) は子供や独居老人の見守りにも用いられた。脳計測技術の進歩により脳科学研究が盛んになり、ロボット分野でも自律ロボットが直接、脳からの信号を入力して行動するような BMI (Brain machine interface) も一時話題になった。

テレグジステンスやテレプレゼンスの研究開発は従来から行われていたが、ロボットの自律移動能力の向上や携帯通信網の普及・性能向上に伴って、移動能力を有したテレプレゼンスロボットの実用化が進んだ。2010 年代半ばごろから、特にリモートワークのニーズが高かった米国を中心に、Beam, Kubi といったテレプレゼンスロボットが販売されるようになった。大阪大学の石黒 浩は、人に酷似した見かけをした遠隔操作型アンドロイドであるジェミノイド、簡略化されたデザインの遠隔操作型アンドロイドであるテレノイドを用いて、ロボットを介して人の存在感を伝達する研究を行った。テレノイドは、認知症患者のケアにも用いられた。テレプレゼンスロボットは主には遠隔勤務の支援に用いられているが、長期入院中の子供の遠隔登校を可能にするといった応用方法も見出されている。

家庭内での生活支援や医療現場での介護等への応用として、たとえば人にものを渡す、食事を食べさせる、など、マニピュレーションを介して人との関わりを持つロボットについて研究が進められ、これまでに PR2 や Care-O-bot などが開発されてきたが、いまだ汎用的な場面でのマニピュレーション活用は研究段階にとどまっている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

深層学習などの機械学習技術により、コミュニケーションロボットの認識能力が大きく向上し、これまでは研究開発段階だった技術が急激に実用段階へと移ってきている。特に、音声認識技術の性能が向上し、ユーザーが許容可能なレベルの認識誤り率に達したと考えられる。家庭内の様々な機器がネットワーク化・スマートハウス化し、複雑な操作が必要になったことも背景として、スマートスピーカーが爆発的に普及している。2015年にはAmazon Echo、2016年にはGoogle Homeと次々に競合する製品が販売され、2018年の時点で米国では24%の家庭がスマートスピーカーを所有するようになったとの調査もある。さらに、その一歩先を見据えて、身体性を有するロボットを利用したより高度なインタラクションについても研究が進んでいる。近年、コミュニケーションロボットの応用対象として特に盛んに研究されているのが学習支援である。ロボットとインタラクションをしながら外国語を学ぶといった試みは早くから行われていたが、ここ数年、欧米にて研究が進展し、ロボットが直接的にチューター役を担当したり、あるいはコンピューター端末で学習するユーザーを励ましたり、といった新たな利用法が検討されている。

また、コミュニケーションロボットの研究開発に利用できるハードウェアプラットフォームが充実してきている。代表的なものとしては、Nao (Aldebaran: 当時) はすでに研究開発で広く使われており、ここ数年はPepper (Softbank robotics) も研究開発でよく利用されるようになってきた。日本発の擬人的なロボットプラットフォームとしては、Sota (ヴィストン) が挙げられる。かつてのコミュニケーションロボット研究はハードウェア開発と一体行われ、日本、韓国を中心としていたが、最近では、既存のプラットフォームを利用することで欧米でもコミュニケーションロボット研究が盛んになってきている。例えば、ソフトウェアと人間の認知心理の特性を踏まえたデザインを組み合わせ、適切な社会的受容性を得る方法を模索するようなHCI的なアプローチの研究開発が行われている。

コミュニケーションロボット研究として、自律動作するロボットと人々との関係構築を焦点にあてた研究が盛んである。たとえば、「信頼 (trust)」はここ数年、ホットなトピックである。自律行動するロボットは時にその判断を誤ることもあるが、どういった性質のロボットだと人はロボットを信頼するのか分かりつつある。また、場合によっては実際以上に人がロボットを信頼してしまうという過剰信頼 (over-trust) の問題も見出されている。自動運転車の事故を契機に、ロボットにおける道徳的規範のモデル化や学習に関する研究が行われている。また、注視方向、表情、音声イントネーションなどから人間の意図の知覚、痛みや所有権の理解といった研究も進められている。

COVID-19に関連して、各国でロボットの利用が脚光を浴びている。例えば、人同士の接触を減らすために配達ロボット、消毒ロボットを用いるといった試みである。コミュニケーションロボットについても、受付、事前診療、案内・情報提供、モニタリング、見守り、運動支援、などさまざまな利用事例が挙げられる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

国内では、JSTからの研究費や科学研究費補助金などでの大型のプロジェクトが続いている。例えば、ERATO 石黒共生ヒューマンロボットインタラクションプロジェクトでは、人間と親和的に対話するアンドロイドロボットなどが研究された。新学術領域研究「人間機械共生社会を目指した対話知能システム学 (略称「対話知能学」)」では、意図や欲求を持つようなロボットシステムと人間の共生をテーマに研究開発が進む。トヨタは生活支援ロボットの基本プラットフォームであるHuman Support Robot (HSR) を開発し、最近ではPreferred networks社との共同開発も進めている。

米国では国立科学財団（NSF）、国立衛生研究所（NIH）、航空宇宙局（NASA）、国防高等研究計画局（DARPA）などがコミュニケーションロボット関連の研究を継続的に支援している。特に、2011年から続いている「国家ロボティクス・イニシアティブ（NRI：National Robotics Initiative）」のもとで多くの大型プロジェクトが行われている。たとえば、マサチューセッツ工科大学（MIT）では、幼児教育や語学学習のために個人化した学習を提供するロボットの研究プロジェクトが進められている。ワシントン大学では、ソーシャルロボットが友好的なインタラクションを通じて若者のストレスなどのメンタルヘルスに関する情報を集め、ヘルスケアに役立てるという研究プロジェクトが進められている。

ヨーロッパでは自閉症患者のケアを対象としたコミュニケーションロボット研究が引き続き活発であり、EUからのファンディングでDREAM、QTrobotなどのプロジェクトが実施されている。外国語学習や高齢者の生活支援についても関心が高く、これまでに研究開発プロジェクトが実施されてきた。

国際的に行われているロボットに関する競技会「ロボカップ@ホーム」は日常生活での役立つ機能の開発を題材にしているが、最近はコミュニケーションの機能も重視されるようになってきた。

（5）科学技術的課題

機械学習関連の技術について、引き続き取り組みが必要である。特に、ユーザーの指示を認識し、周囲の人々の意図や態度を理解し、周囲環境の状況を把握するなど、実世界情報の認識・学習能力の向上が必要である。例えば、家庭内で活動するロボットなら、間取りや配置されたオブジェクト、家族構成などが家庭ごとに異なるが、このような異なる環境に迅速に適応し、その場所ごとに必要とされるサービスを提供するためには、適切な学習・適応技術が必要となる。これにより、ロボットは幅広い社会的環境において高度な社会的支援、認知的支援を提供できるようになる。また、各種の技術群が高度化、複雑化していくことに対応し、適切なインテグレーション技術が必要となる。

人共存環境でロボットが活動するためには、人々との「共生」が不可欠である。工学・情報学のみでなく、認知科学や心理学など、人々の理解に関わる学術領域と融合するような研究開発が必要となる。ロボットという新しい自律エージェントが人間社会にどのような形で受容されていくのか、その共生の実現形態を明らかにし、それを可能にするデザイン原理の創出が求められる。

また、柔軟な素材を用いたソフトロボティクス（2.2.1 ソフトロボティクス参照）は、人と接触した場合の安全性の確保や、柔らかな身体によるコミュニケーションの促進といった観点から、コミュニケーションロボットとの親和性が高いと考えられる。

（6）その他の課題

人材育成・分野連携が重要になってきている。この分野の研究開発においても、いわゆる「AI人材」が重要である。特に、ロボットのハードウェアも分かったうえで、実世界型のAI技術を作る人、使える人が重要となる。日本はまだ機械系、情報系でも専門分化の傾向があり、欧米に一步遅れを取りがちな状況がある。さらに、欧米は工学と心理・デザインの双方に強い、いわゆるHCI（Human-Computer Interaction）人材の育成に強いが、日本でのHCI人材育成は著しく遅れている。日本においても、工学における分野間連携や、工学と他の学術分野との連携による人材育成の取り組みが求められる。

安全規格やELSIについても検討が必要である。装着型、移動作業型、搭乗型といったサービスロボットについては国際安全規格ISO13482が定められているが、コミュニケーションロボット全般についても安全規格を整備する必要がある。

ロボットが認識や学習に用いる上では、大量の人行動などのデータセット構築が必要になる場合が多い。特に、生活支援・介護や医療ドメインにおいて、プライバシー性の高い情報をロボットが扱う場面も今後予期される。ロボットによるデータの取得、収集についてはELSI面での検討、法制度の整備が必要となる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	コミュニケーションロボットへの関心はもともと大きく、研究が進んでおり、最近でもJSTや科研費での大型のプロジェクトが進んでいる。
	応用研究・開発	◎	→	トヨタ、ホンダ、パナソニック、日立など何社もの大企業がコミュニケーション機能も持つロボットの研究開発を実施している。Softbank RoboticsからはNaoやPepperが販売され、ヴイストンなどのベンチャー企業もSotaなどのロボットを販売している。
米国	基礎研究	◎	↗	国家ロボティクス・イニシアティブ（NRI）のもとで基礎研究が加速している。学会などでの研究発表も毎年増え続けている。
	応用研究・開発	◎	↗	スマートスピーカーではGoogleとAmazonが大きなシェアを持つ。ソーシャルロボットについてはJiboなどベンチャーがいくつも立ち上がるもののその後の展開にまではまだ結び付かない状況である。
欧州	基礎研究	○	↗	EUのファンディングにより自閉症のケアを目的としたロボットや社会支援型ロボット、学習支援のロボットなどの研究開発プロジェクトが実施されている。学会などでの研究発表はやや増加傾向にある。
	応用研究・開発	△	↗	Furhat Roboticsなど、ベンチャー企業が少し立ち上がりつつある。
中国	基礎研究	△	↗	中国の研究開発はロボティクス分野全般で加速しており、コミュニケーションロボットについても学会などでの研究発表がやや見られるようになってきている。
	応用研究・開発	○	↗	Hanson Robotics（香港）が早くから人型ロボットを開発している。UBTECH Robotics, Elephant Roboticsなど、ベンチャー企業が立ち上がりつつある。
韓国	基礎研究	○	→	Albert HUBO等のヒューマノイドロボットや、外国語学習支援ロボット、サービスロボットの研究開発が早くから行われていた。学会などで継続して研究発表の報告がある。
	応用研究・開発	△	→	Yujin robotics社などが早くからコミュニケーションロボットに取り組んでいた。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

1) T. Fong, I. Nourbakhsh, and K. Dautenhahn, "A survey of socially interactive robots,"

- Robotics and Autonomous Systems, vol. 42, pp. 143–166, 2003.
- 2) M. A. Goodrich and A. C. Schultz, "Human–Robot Interaction : A Survey," Foundations and Trends in Human–Computer Interaction, vol. 1, pp. 203–275, 2007.
 - 3) Cynthia Breazeal, Kerstin Dautenhahn, Takayuki Kanda, Chapter 72. Social Robots, Handbook of Robotics (2nd edition) , pp. 1935-1971, Springer, 2016. Doi : 10.1007/978-3-319-32552-1
 - 4) Christoph Bartneck, Tony Belpaeme, Friederike Eyssel, Takayuki Kanda, Merel Keijsers and Selma Šabanović, Human-Robot Interaction – An Introduction, Cambridge University Press, 2020. <https://doi.org/10.1017/9781108676649>
 - 5) 石黒浩, 宮下敬宏, 神田崇行, 知の科学 コミュニケーションロボット, オーム社, 2005
 - 6) Breazeal, C. L. (2004) . Designing sociable robots. MIT press.
 - 7) Takayuki Kanda, Hiroshi Ishiguro, Human-Robot Interaction in Social Robotics, CRC Press, 2012. <https://doi.org/10.1201/b13004> (最終アクセス2021)
 - 8) A. Tapus, M. J. Matarić, and B. Scassellati, "Socially Assistive Robotics," IEEE Robotics and Automation Magazine, vol. 14, pp. 35-42, 2007.
 - 9) H. Robinson, B. MacDonald, and E. Broadbent, "The role of healthcare robots for older people at home : A review," International Journal of Social Robotics, vol. 6, pp. 575-591, 2014.

2.2.7.2 生活支援・介護ロボット

(1) 研究開発領域の定義

生活の質（QoL）や利便性、安全性の向上を目指し、人が生活する空間において、介護・福祉を含む生活用途に使用される支援ロボット技術に関する研究開発領域である。食事・排泄・整容・入浴・移動などの日常生活動作（ADL）に加えて調理・掃除などの日常生活での活動を対象とした自立支援、対人コミュニケーションや教育・就労・レクリエーションなどの社会参加支援、さらには支援者（介護者、家族など）の負担軽減や、人材不足が深刻な介護事業者の生産性向上のための技術開発が対象となる。

(2) キーワード

介護ロボット、ロボット介護機器、支援技術、移動支援、リハビリ支援、作業支援、見守り支援、電動義手、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）、サイバロン、リビングラボ

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

生活支援ロボットは必然的に人との協働作業を行うものであり、その実現には人を含んだシステム全体を考慮する必要がある。このため、人の身体的・認知的な状態に関する生体センシング技術、意図推定・行動予測技術、フィードバック技術が不可欠である。この観点から、ヒューマンインターフェース技術や、人の身体的・認知的能力を補完し強化する人間拡張（Human Augmentation）技術との関連性が高い。このように生活支援ロボットは工学のみならず、人に関わる広範な研究領域と結びつくものであり、学際的な研究開発の対象として高い意義がある。

また、将来の人口減少や社会の高齢化の問題が懸念されるなか、生活支援・介護や医療などにおける人材不足解消や、これらの業務従事者の負担軽減に資する生活支援ロボットの普及が期待される。このように社会課題の解決という観点からも高い意義がある。

[研究開発の動向]

生活支援ロボットは、生活機能が低下した高齢者や障害者の「活動」や「社会参加」を支援するという目的で、1970年代より研究開発がはじまった。例えば、1977年から機械技術研究所（現：産業技術総合研究所）において、視覚障害者の移動支援を行う「盲導犬ロボット」¹⁾の開発が行われた。一方、介護する側の負担軽減も重要なテーマであり、1978年頃から同じく機械技術研究所で、双腕マニピュレーターにより人が乗ったベッドごと抱き上げて移乗支援を行う介助移動装置「メルコング」²⁾の開発が行われた。1990年代前半には、加藤一郎により就労支援も含む自立支援、社会参加支援、介護者支援からなる生活支援ロボットの構想が提案され³⁾、また土肥健純は、広範なライフサポートテクノロジーとして、介護ロボット、コミュニケーション支援と精神的支援も合わせて、介護者及び被介護者の両方の立場に立ったロボットを提案している⁴⁾。

2012年、高齢者介護分野での利用を目指した支援ロボットの研究開発および普及を目指して、経済産業省と厚生労働省により、「ロボット技術の介護利用における重点分野」（図1）が公表され、研究開発事業等が始まった。この背景には、少子高齢化にともなう要介護者の増加、介護職員の不足がある。厚生労働省は、2025年には介護職員が37.7万人不足すると予測している⁵⁾。

分野	移乗介助	移動支援	排泄支援	入浴支援	見守り・コミュニケーション	介護業務支援
項目	 移乗介助（装着型）	 移動支援（屋外移動）	 排泄支援	 入浴支援	 介護施設見守り	 介護業務支援
	 移乗介助（非装着型）	 移動支援（屋内移動）	 排泄支援（排泄予測）		 在宅介護見守り	
		 移動支援（装着移動）	 排泄支援（動作支援）		 コミュニケーション	

図2-2-6 ロボット技術の介護利用における重点分野（2017年改訂版）

以下では、生活支援ロボットの目的を①移動・移乗支援、②日常動作・作業支援、③見守り支援の3つに大別し、研究開発の動向を述べる。

① 移動・移乗支援

移動という基本的な生活機能に対する支援技術には、家庭・病院・介護施設などの屋内環境用から外出用まで、様々な場面で利用されるものが研究開発されている。

ベッド-車いす間などの移乗（transfer）については、介護者の身体的負担の軽減の観点から重要性が高い。被介護者を抱き上げ移動し抱き下ろすという移乗動作は、介護現場において最も身体負荷が高い作業であり、介護職員等の腰痛の原因となっており、支援機器の普及が強く望まれている。かつての取り組みとして介護用リフト（hoist）が挙げられるが、操作に手間がかかるといった問題から国内ではほとんど普及しなかった。また、ロボットが被介護者を抱きかかえて移乗支援をする双腕型ロボットも開発されたが、実用には至らなかった。その後、サイバーダイン（株）のHAL（介護用腰タイプ）、（株）イノフィスのマッスルスーツなどの装着型（いわゆるパワードスーツ）、およびマッスル（株）のSASUKE、FUJI社のHUG（株）といった非装着型（機器による持ち上げ型）の移乗介助ロボット、さらにはベッドの一部が車いすに変形するパナソニック（株）の離床アシストベッド等が開発され、事業化に至っている⁶⁾。

屋外等における、自立支援のための移動支援ロボットとしては、車輪にモーターを組み込んだ電動アシスト付きの歩行車がRT.ワークス（株）や（株）幸和製作所によって開発・製品化され、2016年からは介護保険での貸与対象になるものが出てきている。また、移動手段としてのパーソナルモビリティ技術に関しても、2011年に始まったつくばモビリティロボット実験特区における社会実験の取り組みが行われ⁷⁾、その後全国に展開された。またWHILL（株）は、電動車いすを用いた空港ターミナル内での自動運転サービスを2020年に実用化した。

また、リハビリや自立的な歩行支援を目的とした外骨格型（装着型）歩行支援ロボットの研究が世界的に行われている⁸⁾。スイスHocoma社のLocomatやReha Technology社のG-EO System、トヨタ自動

車（株）のウェルウォークは、歩行訓練装置と装着型の外骨格を組み合わせたタイプの歩行リハビリ支援システムである、またサイバーダイン（株）のHAL（医療用下肢タイプ）は装着型の外骨格による歩行リハビリ支援システムであり、医療機器として用いられている。また、イスラエルReWalk Robotics社のReWalk、本田技研（株）の歩行アシスト、アスカ（株）のWPAL、（株）今仙技研のACSIVE、（株）ATOOUNのHIMICO、AssistMotion（株）のcurara、米国ハーバード大のSoft Exosuitなどは、装着型の歩行補助ロボットである。

また、介護分野以外における類似の技術を導入した作業支援ロボットとして、サイバーダイン（株）のHAL（作業支援用）、（株）ATOOUNのパワードウェア、米国バークレー大学のBLEEX等が開発され、物流などの現場において重量物を扱う作業者の負担軽減に活用されている。

② 日常動作・作業支援

上肢障害者向けのマニピュレーターによる汎用的な物体把持・操作の支援システムとして、オランダExactDynamic社のiARM、カナダKinova社のJacoが事業化されている。国内でも多くの大学や研究機関において盛んに研究開発が行われているが、コスト面や機能面での課題が多く、普及には至っていない。一方、複雑な把持が可能な高性能な電動義手や、3Dプリンタを用いた低価格な電動義手の研究開発も進んでいる⁸⁾。

物体把持のうちの食事動作に絞った生活支援ロボットとして、2002年にセコム（株）のマイスプーンが発売され、その後2011年にスウェーデンでBesticが発売された。また、手の震えにより食事が困難な高齢者向けに、機能性スプーンLiftware⁹⁾が2014年にGoogle社より発売された。これは、スプーンのグリップ部に内蔵されたセンサーが手の震えを感知すると、揺れを抑制するスタビライザー機能が働き手元が安定するというものである。

その他の日常生活動作の支援ロボットとしては、排泄動作支援（衣服着脱）ロボットとしてデンマークのMELVIN、整容支援としてパナソニック（株）の洗髪ロボット¹⁰⁾、入浴支援ロボットとして（株）ハイレックスコーポレーションのバスアシスト等が開発されているが、まだ本格的な普及には至っていない。

③ 見守り支援

介護現場での高齢者見守りに特化したシステムの実用化事例も増えてきた。これは前述の「ロボット技術の介護利用における重点分野」の一つでもあり、多くのシステムではカメラ、レーダー、あるいはマット型センサーシート、荷重センサーなどのデバイスを用いて、ベッド上や浴室などでの危険事象（転倒、転落、単独での離床など）を検知し、介護者に知らせる機能を持つ。その際に、コミュニケーションロボットと連動し、声がけを行うシステムも開発されている。見守りシステムは介護施設における介護職員の、特に夜間の負担軽減につながることが分かっており、その利用は2018年の介護保険報酬改定にて加算の対象となった。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

近年、深層学習（Deep Learning）に代表される人工知能技術の発展が世界的な潮流¹¹⁾となっており、大学や研究機関のみならず、多くの企業が参入している。これにより、画像識別や音声認識技術が生活支援ロボットのインターフェースとして利用可能なレベルまで発展し、これらの技術が安価にかつ手軽に実装できるようになると期待される。

また、人の脳と機械とを直接つなぐシステムの実現を目指すブレイン・マシン・インターフェース（BMI）の研究は、主に米国が主導する形で進められている¹²⁾。例えばリモコンなどの操作が難しい被介護者が、ロボットに意思伝達（命令）したりその応答を受けたりすることが実現されると期待される。日本においては、大阪大学が開発したW-HERBSは、脳の硬膜下に埋め込んだ電極により脳波を検出し、ロボットアームの操作や、伝達装置によるコミュニケーションを実現している。重症ALS患者や頸髄損傷患者などの運動・意思伝達支援技術として実用化が期待される。また、末梢神経系からの信号を利用したサイバニック技術により要介護者の自立支援を目指した研究が内閣府ImPACT「重介護ゼロ社会を実現する革新的サイバニックシステム」（2014年～2019年）において実施された。

欧州ではFP7（2007年～2013年）、Horizon 2020（2014年～2020年）において、継続的にロボットの人工知能化技術に関する研究プロジェクトが採択されている。また、Horizon 2020の後継としてHorizon Europe¹³⁾の策定が進められているが、ここでも生活支援ロボットは人工知能分野と密接に関連しながら、高齢化という社会的課題に挑戦するために官民パートナーシップの下での進展が期待される。欧州における生活支援ロボットは、人々が自立した生活を行うためのケア・システムとして位置付けられている。これら技術的なソリューションの発展とともに、各国の社会保障制度への導入が重要となる。

米国では、省庁横断型のロボット開発支援プログラムNational Robotics Initiative（NRI）が2011年に発表され、国防高等研究計画局（DARPA）、航空宇宙局（NASA）、国立衛生研究所（NIH）、農務省（USDA）らのパートナーシップの下で、広範にわたるロボティクス分野の支援が行われてきた¹⁴⁾。2020年からはじまるNational Robotics Initiative 2.0：Ubiquitous Collaborative Robots（NRI-2.0）では、生活のあらゆる面で人を支援するための協働ロボット（co-robots）システムの研究開発を促進するとしている。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

国内の生活支援ロボットに関する研究開発プロジェクトとして、2013年度から5年間の「AMEDロボット介護機器開発・導入促進事業」、続いて2018年度から3年間の「AMEDロボット介護機器開発・標準化事業」が実施されてきた。この2つの事業では、前述の「ロボット技術の介護利用における重点分野」にて定められたカテゴリーのロボット介護機器が開発の対象とされている。これまでに100社を超える企業が開発補助事業に参画し、20以上の機器が事業化されている。同時に、基準策定や評価に関する事業も実施されており、安全性・効果・性能に関する検証手法の開発、開発ガイドラインの策定、国際標準化なども進められている。また、その導入のために介護保険ほか補助制度が整備されてきており、今後の普及が期待される。

また最先端の義肢などの支援技術を用いて障害者が様々な動作に挑む国際的なスポーツ大会サイバスロン（Cybathlon）¹⁵⁾も注目を集めている。これは、チューリッヒ工科大学のRobert Rienerが発案したもので、障害を持つ選手（パイロット）は、BMIやロボット技術を応用した義手、義足、車椅子などを操作して競技に挑む。競技種目は、脳コンピューターインターフェース（BCI）、機能的電気刺激（FES）自転車、電動義手、電動義足、外骨格型、そして電動車いすの6つである。2016年に第1回国際大会がスイスのチューリッヒで開催され、2019年には世界各地で1種目ずつの大会がリハーサル的に実施された。日本では川崎市を会場に、電動車いすの競技会が行われた。サイバスロンは、障害者と先端技術の開発者が協力して日常生活に必要な動作に挑むユニークな取り組みである。競技会を通じて、支援技術や障害に接点のない人々にも興味を持ってもらい、障害のある人々にとっての日常生活における平等や、社会参画についての対話を促すことを目指している。

海外の動向として、近年、デンマークをはじめとした北欧諸国を中心に「新技術をどのようにコミュニティー

の日常生活における社会課題解決に活用していくか」を市民参加型デザインの手法で探っていく「リビングラボ」の取り組みが盛んになっている¹⁶⁾。リビングラボは、多様なステークホルダー（関係者）が集う場で、社会課題の解決のために、最先端の技術・ノウハウ・知見をその参加者から導入し、オープンイノベーション、ソーシャルイノベーションを通して、長期的視点で地域経済・社会の活性化を推進していくための仕組みである。サービスや機器のテストベッドとしてITに関わるイノベーションを支援する組織やその施設でのアプローチとして用いられることもあれば、地域の社会課題の解決法として地方自治体やNPOによって実施されるケースもある。介護支援・生活支援ロボットなどの新たな技術についても、リビングラボでの実証評価が行われることが出てきており¹⁷⁾、その評価やその後の導入プロセスについては注目される。

(5) 科学技術的課題

生活支援ロボットにおける大きな技術的なボトルネックの一つは智能化である。人の理解に基づくロボットの行動過程の生成は、人工知能分野の長年の課題である。近年盛んに研究されている深層学習等の機械学習技術により、画像認識や音声認識には大きな進歩が見られ、ロボットのインターフェースとしての利便性は高まっている。しかしながら、現状の機械学習は、事象の相関を学習する能力には長けているが、人々が行っている日常動作の背景にある概念や社会知に関する知識が欠如しており、実世界で実用的なレベルで動作する知能ロボットの実現には未だ至っていない。米国及び中国においては、政府のみならずGAFA（Google、Apple、Facebook、Amazon）、BATH（Baidu、Alibaba、Tencent、Huawei）をはじめとしたIT関連企業が数兆円規模で人工知能開発に注力し、また、生活分野に関する人の行動履歴、ヘルスケア情報など大量の個人データを収集している。我が国においても「人工知能研究開発ネットワーク」¹⁸⁾等において実施されている基礎研究で得た成果を生活支援ロボット等に应用するための取り組みが求められる。

また、国内の医療・介護分野におけるデータ基盤として、NDB（National Data Base：特定健診・医療レセプト情報を格納）と介護DB（介護保険総合データベース：要介護認定情報と介護レセプト情報を格納）があり、それらを連結した国のデータベースが2020年から稼働する予定である¹⁹⁾。公的医療保険・介護保険制度が整備されている我が国では、世界に類を見ない医療・介護に関する広範かつ精密なデータが蓄積されており、連結も含めたさらなる利活用が求められる。しかしながら、これらは保険制度を利用した場合のデータに限定されている。今後、生活支援ロボットの構築や活用においては、より広い「生活分野」でのデータ整備が重要となるが、それにはどのようなデータが必要かというところからの議論が必要である。現状では、データ項目、データフォーマットのみならず、その前提となる用語すら統一されていない。生活活動、介護業務、人の身体および認知機能の状態、などについて科学的、定量的なデータ記述方法を整備する必要がある。これにより、介護現場での課題を研究開発現場にフィードバックしたり、複数の生活支援ロボットを組み合わせたシステムをサービスとして利用したりするための枠組みが構築できるようになる。

次に、データ記述方法が確立された上で、どのようにデータを集めるかが重要となる。通信規格5GやLPWA（Low Power Wide Area）通信技術の普及が進んでおり、低消費電力の小型・柔軟なセンサー技術などと組み合わせることで、生活支援ロボットやウェアラブル機器のIoT化がより活発になるであろう²⁰⁾。このような生活支援のためのデータインフラが整備されることで、生活支援ロボットを利用した生活状況の把握や、それによる効果評価、個人や環境に応じた最適化などが可能になると考えられる²¹⁾。

また、人がロボットと物理的な空間を共有するためには、ソフトロボットに代表されるような対人親和性の高いロボットの実現も喫緊の課題である。接触安全性の確保という観点からは、外力に対し敏感に応答するアクチュエーター技術が重要となる。

生活支援ロボットは、機械工学、ロボット工学、AI・IoT、ウェアラブル技術、自然言語処理、インタラクション技術など多数の技術が有機的に連携した研究領域である。特に、我が国が強みを持つハードウェアとソフトウェアを融合したメカトロニクス技術に関連するものであり、日本の産業を牽引し、世界的な競争力強化の礎としていくべき分野である。

(6) その他の課題

生活支援ロボットの開発においては、科学技術的課題に加え、実社会における実証試験、安全性に関する基準策定、医療機器としての許認可、健康保険・介護保険収載まで、社会に実装するまでに様々なハードルが存在する。また、国内と海外では医療機器に関する認証制度が大きく異なり、国内では規制を受けていない生活支援ロボットや介護ロボットでも、欧米では医療機器のカテゴリーに該当する場合が多く、せっかく実用的なロボットを開発しても国内市場から海外市場にシームレスに展開ができないという課題がある。

国内でも、生活支援ロボットの国際安全規格、安全性検証手法の確立、ロボットソフトウェアの機能安全等の検証を目指したNEDO生活支援ロボット実用化プロジェクト（2009～2013年度）により²²⁾、サービスロボットの国際安全規格ISO13482の策定が行われたが、この規格とCEマーク、FDAをはじめとした諸外国における医療機器規格との関係性の整理と、相互認証の仕組みの整備などが必要になる。

日本における生活支援ロボットの開発水準は世界を先導している。府省連携による研究開発支援のみならず、実証評価、機器認証、市場開拓のそれぞれのフェーズを支援する政策的な取組みが望まれる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	移動ロボットやマニピュレーターといったロボットの要素技術、ロボット学会、機械学会、日本生活支援工学会、ライフサポート学会等を中心とした学会活動、基礎研究から社会実装まで段階毎のファンディング（NEDO、JST）など基礎研究を行うためには充実した環境にある。また、対人親和性の向上、新材料を用いたロボット要素技術の開発など、高い研究レベルにある。知能化においては、産総研、理研、NICT等の人工知能研究拠点と生活支援ロボットの連携が期待される。
	応用研究・開発	◎	↗	大企業を中心とした産業構造であり、コミュニケーションロボットの分野はソフトバンク、ソニーといった大手の応用研究・開発が盛んである。近年ロボット関連のベンチャー企業の増加が見られ、今後はその技術や先進性を中心として人工知能技術と連携しての発展が期待される。ロボット介護機器開発に関するAMEDのファンディングも継続しており、開発された機器の導入に関する介護保険制度等でのインセンティブも増えている。
米国	基礎研究	◎	→	NRI（National Robotics Initiative）より現在に渡り、生活支援ロボットは医療・ヘルスケア分野の一つとして位置付けられ推進されている。生活支援ロボットにおいては、HRI分野においてサービスロボットの研究開発は高いレベルにあり、当該分野を先導している。また、教育・療育支援ロボットなどの取り組みに大きな予算が措置されるなど、ハイリスクな研究にも支援が行われる体制がある。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

	応用研究・開発	○	→	世界的に掃除ロボットを普及させた iRobot 社をはじめ、リハビリ等の医療分野でも、大学からのスピンオフなど多くのベンチャー企業を中心に応用研究・開発が盛んである。しかしながら、継続的な開発はそれほど多くはなく、特に高齢者介護向けの生活支援ロボットに関しては、実用的な開発事例は少ない。
欧州	基礎研究	◎	→	欧州における生活支援ロボットは、特にイタリア、ドイツ、フランスの研究者が主導的な役割を果たしており、過去 10 年では当該分野の研究者が IEEE のロボット分野のプレジデントを務めるなど、そのプレセンスは極めて高い。また、認知ロボットやソフトロボットの基礎研究が発展しており、世界的に著名な専門ジャーナル等が刊行されるなど、基礎研究のレベルが高い。
	応用研究・開発	◎	↗	生活支援ロボットに関する Horizon2020 での大型プロジェクトなど、世界的にも注目度が高い。コミュニケーションロボット分野では、小型の人間型ロボットで有名な仏アルデバランロボティクス社をソフトバンク社が 2016 年に買収した。また、スウェーデンを中心としたロボット・ベンチャー企業による介護支援分野の開発が盛んである。また介護現場での評価・導入に関しては、デンマークが積極的に進めている。
中国	基礎研究	△	↗	国家中長期科学技術発展計画綱要（2006 年～2020 年）において、先端技術 8 分野の中に知的ロボットをあげている。これは、認知ロボットやソーシャル・ロボットに関連する広範な分野であり、今後の生活支援ロボットへの応用が期待できる。著名なロボット研究者を世界中から招聘するなど研究コミュニティの拡大と当該分野でのプレセンスが高まっている。
	応用研究・開発	○	↗	ベンチャー企業などを中心に、コミュニケーションロボットの事業化例が多く出てきている。また、日本企業により開発された生活支援ロボット、介護支援ロボットの模倣品とみられるものも出てきており、今後、知財戦略について注意が必要である。
韓国	基礎研究	○	→	2000 年代のユビキタスロボットコンパニオンプロジェクト（URC） ²³⁾ に主導される形で様々な家庭用・公共施設用サービスロボットに関する研究が盛んになり、プラットフォームを含めて多くの成果が出たが、その後継プロジェクトが限定的である。このため、HRI に関する有力な研究者らが減少気味である。
	応用研究・開発	△	→	URC 終了後、企業との連携を中心としてその成果の実用化が進められたが、新規市場創出には至らなかった。その後、2013 年から 10 年間のロボット未来戦略を発表し、また産業・商業・医療・公共分野におけるロボット関連の規制緩和を進めるなど、新たなサービスロボットの産業創出を目指している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ 1～2 年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

1) Susumu Tachi et al, “-Guide DOE Robot-Its basic plan and some experiments with MELDOG

- MARK I,” Mechanisms and Machine Theory, Vol.16, No.1, pp.21-29, 1981.
- 2) 橋野 賢, “介助ロボット”, 日本ロボット学会誌, Vol.8, No.5, pp.604-606, 1990.
 - 3) 加藤 一郎, “リリースボットー生活支援ロボットーの構想”, 日本ロボット学会誌, Vol.11, No.5, pp.614-617, 1993.
 - 4) 土肥 健純, “ライフサポートテクノロジーの今後の展望 ー生命から生活へー”, 日本生体医工学会誌, Vol.7, No.4, pp.44-51, 1993.
 - 5) 厚生労働省, “2025年に向けた介護人材にかかる需給推計 (確定値) について”, 2016年6月24日, <https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000088998.html> (accessed 2020-12-21)
 - 6) 尾崎 文夫, “高齢者生活支援ロボットの現状”, 日本老年医学会雑誌 Vol.57, No.3, pp.224-235, 2020.
 - 7) つくばモビリティロボット実証実験推進協議会, <http://mobility.rt-tsukuba.jp/> (accessed 2020-12-21)
 - 8) 才藤 栄一ほか, “リハビリ・介護とメカトロニクス特集号”, 日本機械学会誌, Vol.119, No.1166, 2016.
 - 9) Liftware website, <https://www.liftware.com/>
 - 10) 廣瀬 俊典, 藤岡 総一郎, 水野 修, 中村 徹, “接触摺動洗浄機能を有する洗髪ロボットの開発”, 日本ロボット学会誌, Vol.31, No.6, pp.599-604, 2013.
 - 11) 尾形 哲也, “ロボティクスと深層学習”, 人工知能, Vol.31, No.2, pp.210-215, 2016.
 - 12) Christian I. Penalzoa and Shuichi Nishio, “BMI Control of a Third Arm for Multi-Tasking,” Science Robotics, Vo.3, Issue 20, 2018.
 - 13) Science|Business Network, “Research Strategies : Europe 2030 and the next Framework Programme,” Science|Business Network conference, Brussels, Belgium, 12 Oct 2016.
 - 14) D. J. Hicks and R. Simmons, “The National Robotics Initiative : A Five-Year Retrospective,” IEEE Robotics & Automation Magazine, vol.26, no.3, pp.70-77, 2019.
 - 15) Sara Reardon, “Welcome to the Cyborg Olympics”, Nature, Vol. 536, pp. 20-22, 2016.
 - 16) European Networks of Living Labs, <https://enoll.org/> (accessed 2020-12-21)
 - 17) 赤坂文弥, 木村篤信, “リビングラボの方法論的特徴の分析-日本におけるリビングラボ事例の調査を通じて-”, 日本デザイン学会研究発表大会概要集, 2017.
 - 18) 統合イノベーション戦略推進会議, “AI 戦略2019”, 2019年6月11日, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/pdf/aisenryaku2019.pdf> (accessed 2020-12-21)
 - 19) 厚生労働省, “医療・介護 データの連結等に関する今後 のスケジュールについて”, 2020年9月11日, 第10回要介護認定情報・レセプト等情報の提供に関する有識者会議資料, <https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000670766.pdf> (accessed 2020-12-21)
 - 20) 総務省, LPWAに関する無線システムの動向について, 2018年3月7日, https://www.soumu.go.jp/main_content/000543715.pdf (accessed 2020-12-21)
 - 21) 沼尾 雅之, “見守りシステムの現状と課題ーIoTとしての位置付けー”, オペレーションズ・リサーチ, Vol.64, No.7, pp.385-393, 2019.
 - 22) 貞本敦史, “NEDO生活支援ロボット実用化プロジェクトの概要”, 日本ロボット学会誌, Vol.29, No.9, pp.760-764, 2011.
 - 23) Young-Jo Cho, Sang-Rok Oh, “Fusion of IT and RT : URC (Ubiquitous Robotic Companion) Program”, 日本ロボット学会誌, Vol.23, No.5, pp.528-531, 2005.

2.2.7.3 医療ロボット

(1) 研究開発領域の定義

本稿における医療ロボットは、医師や医療スタッフによる疾病の診断や治療、予防行為を支援するためのロボットシステムを指しており、ロボットの導入により医療の質を高めることを目的としている。医療ロボットに関する研究開発要素として、センシングやナビゲーション、多数の医療機器のネットワーク統合などの技術が挙げられるが、これらに加え、高速大容量通信や人工知能といった基盤的な技術の発達によって、医療ロボットにより得られる医療の質がさらに高まることが期待される。本稿においては、医療ロボットの中でも手術支援ロボットおよびリハビリテーションロボットを中心に俯瞰する。

(2) キーワード

画像診断、低侵襲手術、マイクロサージェリー、自律型手術ロボット、リハビリテーションロボティクス、遠隔医療

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

世界的な高齢化、医師を含む医療従事者の不足などから、診断や治療を支援するロボットシステムや介護リハビリを支援する機器の需要は今後益々増加することが予想されている。手術支援ロボットをはじめとする医療機器分野は成長産業であり、手術支援ロボットだけでもその市場が、2014年の4000億円から2021年には2.5兆円に達するとの予想がある¹⁾。また、昨今のcovid-19の感染の広がりから、感染症対策としての遠隔操作ロボットの利用や、自動PCR検査ロボット等の検査の自動化といったロボットの活用事例が今後増えると考えられる。

[研究開発の動向]

本稿では手術支援ロボットとリハビリテーションロボットを中心に医療ロボットに関する動向について述べる。手術支援ロボットの中でも代表的なものは、内視鏡手術を支援するロボットである。この分野では米国Intuitive Surgical社のda Vinci²⁾が長年にわたって世界の市場を席巻してきた。da Vinciはマスタスレーブ方式の手術ロボット機器であり、コンソールに座った医師が3次元画像を見ながらコントローラで4本のロボットアームを操作する。da Vinciの主要な特許が2019年に満了となることに伴い、新たな内視鏡手術ロボット機器が上市されている。例えばメディカロイド社のhinotoriサージカルロボットシステム³⁾は2020年8月に、国産手術ロボット機器として初めて医療機器としての製造販売承認を得たのに続き、9月には保険適用機器となった。hinotoriは3次元画像を見ながら4本のロボットアームを手足で操作する。各アームの間節数を増やし8軸構成とすることで、アーム同士の干渉や人との干渉を軽減している。また、サイズがコンパクトであるため、既存の手術室に設置可能であり専用手術室を用意する必要が無いこと、様々な操作姿勢に合わせて調整可能なエルゴノミックデザインを採用していることも特徴として挙げられる。

内視鏡手術以外の手術支援ロボットとして、整形外科分野で米国Stryker社のMakoシステム⁴⁾や英国Smith and Nephew社のNavioサージカルシステム⁵⁾を用いた人工関節置換術が挙げられる。これらは術前に関節の3次元モデルを生成して手術の計画を作成し、術中はマーカーを用いたレジストレーション（位置合わせ）で患者の身体とモデルを一致させながら、事前計画に基づいて動作領域を制限することで安全な骨

切削を支援する。さらに、脳神経外科では、米国 Zimmer Biomet 社の ROSA One ロボットシステム⁶⁾がある。Rosa One では画像から生成されたモデルを用いて術前計画を行い、レーザーを用いたマーカーレスレジストレーションを行って術中ナビゲーションを実現する。

米国 Corindus 社（ドイツ Siemens Healthineers 社により買収）が血管内治療支援ロボット CorPath GRX 用に設計した動作自動化ソフトウェアに対して、初めて FDA による販売承認（510（k）承認）がなされた⁷⁾。これは将来の自律型手術ロボットの実現に向けた一歩となる可能性がある。

中国では整形外科ロボットを開発するスタートアップである杭州 健嘉 機器人（Jointech）社が設立され、多額の資金獲得をしている⁸⁾。韓国では meere 社の手術支援ロボット Revo が既に同国で承認を受けているほか、KAIST が内視鏡手術ロボット K-FLEX の研究開発を進めている⁹⁾。

リハビリテーションロボットとして、サイバーダイン（株）の HAL（医療用下肢タイプ）¹⁰⁾ が挙げられる。これは装着型の外骨格による歩行リハビリ支援システムであり、装着者が筋肉を動かそうとした時に発する生体電位信号を読み取り下肢の動作をアシストすることで、緩徐進行性の神経・筋疾患患者の機能改善治療を行う。歩行訓練装置と装着型の外骨格を組み合わせたタイプの歩行リハビリ支援システムとして、スイス Hocoma 社の Locomat や Reha Technology 社の G-EO System、トヨタ自動車のウェルウォーク WW-1000/WW-2000¹¹⁾ が挙げられる。

（4）注目動向

【新展開・技術トピックス】

新型コロナウイルスの世界的な流行は、医療ロボットの研究開発にも大きな影響を及ぼしている。接触や飛沫による感染を防ぐため、案内や搬送、消毒といった作業のロボット化、さらには検査の自動化や遠隔医療といった分野でロボットのニーズが急激に高まっている。

米国ではバーストダイナミクス社の四脚ロボット Spot が、病院での遠隔トリアージに導入された。さらに遠隔でのバイタル測定を実施できるように開発が進んでいる¹²⁾。

欧州ではデンマークの UVD Robots 社が自律走行型紫外線殺菌ロボットの販売を開始した¹³⁾。中国では、SIASUN Robot & Automation 社や Candela（Shenzhen）Technology Innovation 社などが食事や薬の搬送、バイタルサインのチェック、遠隔問診、リハビリなどに用いるロボットを中国国内の病院に導入している¹⁴⁾。韓国では韓国機械研究院で検体採取用ロボットが開発されている¹⁵⁾。

国内ではメディカロイド社が検体採取、自動 PCR 検査、バイタル測定、配膳などを行うロボットの開発を進めている¹⁶⁾。またオムロンは紫外線消毒ロボットを開発する世界各国のパートナー企業に自社の移動ロボットを提供している¹⁷⁾。

新型コロナウイルスの影響は長期化すると見込まれ、今後も診療や患者のケアなどの遠隔化へのニーズは高まる一方であろう。これに伴って、遠隔医療に用いられるロボットの研究開発はさらに活発化すると予想される。他方、患者の孤独や医療スタッフの疲弊など、心理的な問題も深刻さを増しており、今後はコミュニケーションロボットによる心理面のケアが進むことも期待される。

【注目すべき国内外の研究プロジェクト】

日本医療研究開発機構（AMED）の医工連携イノベーション推進事業（旧：医工連携事業化推進事業）にて、メディカロイドの胸腔内軟性手術ロボットや A-Traction の手術支援ロボット、帝人ファーマの手指リハビリロボットの開発などが進められている。

欧州では、EUのHORIZON 2020においてSMARTsurgプロジェクト¹⁸⁾、EDEN2020プロジェクト¹⁹⁾、ARSプロジェクト²⁰⁾、SARASプロジェクト²¹⁾などの手術支援ロボットの研究が進められている。なかでもARSプロジェクトは、手術ロボットによる完全な自律プロセスの実現を目指している。国際的な臨床研究センタから提供された臨床ロボット手術介入に関する大規模なデータセットを用いた学習に基づいた自律手術の実現可能性を検証する。また、研究成果をもとに手術ロボットda Vinciに自律システムを組み込み、デモンストラーションを行うことを予定している。

また同じくHORIZON2020において、RETAINERプロジェクト²²⁾やReHYBプロジェクト²³⁾などのリハビリテーション用ロボット装具に関するプロジェクトが実施されている。

中国では第12次5カ年計画(2011～2016)においてロボットを重点分野と位置付けて以来、ロボットの研究開発が活発に行われている。「ロボット産業発展計画(2016～2020年)において、ブレークスルーを目指す象徴的な十大製品の中に、手術支援ロボットが明記されている²⁴⁾。

(5) 科学技術的課題

手術は、事前に正確なモデル化ができない不確実な環境で実行され、エラーが致命的な結果をもたらす可能性があり、対象である患者の身体は変形可能であり、また突然の状態変化にリアルタイムで対応する必要がある。このように、ロボット技術を手術に適用するためには多くの困難が存在する。前述のARSプロジェクトといった自律型手術ロボットに実現に向けた取り組みが推進されているが、実現に向けて知覚・認識、動作・行動計画、把持・操作、及びこれらの統合化・システム化技術といった要素技術のさらなる進展が求められる。例えば、時々刻々変化する手術野の詳細な深度マップのリアルタイム取得、色情報や触覚情報を統合した患部の状態の認識、患者の状態の急変等に対応してタスクを再構成するリアルタイムアルゴリズム、といった技術的課題が考えられる。

また、遠隔操作による手術ロボットに関しても、術者に触覚・力覚を提示するハプティックス技術の進展に加え、術者の意図・目標の推測に基づき術者の入力から手の震え除去するといった半自律的に行動する共有自律システムに関する研究開発が求められる。

(6) その他の課題

医療ロボットの開発にあたっては、倫理面や社会への影響についても考慮が必要である。例えば、欧州議会の報告書“Ten technologies to fight coronavirus”²⁵⁾では、新型コロナウイルス対策においてロボット工学による多大な貢献が認められる一方で、ロボットを広範囲に導入するためには、その動作が予測可能であるとともに、透明性、説明責任、説明可能性、監査可能性・トレーサビリティ、中立性・公正性といった価値観に適合するためにさらなる取り組みが必要であるとしている。EUではこれまでは医療機器の製造や流通に関して医療機器指令(MDD)という規制の枠組みが用いられてきたが、医療分野の技術発展に対応しきれない点があったことなどにより、MDDは欧州医療機器規則(MDR)に置き換えられ、より厳格な規制がなされようとしている。なお、MDRの適用は当初2020年5月からとされていたが、新型コロナウイルスの世界的流行により、1年延期されている。

日本ではAMED 高度遠隔医療ネットワーク研究開発事業において、遠隔治療のガイドラインの策定が大きな取り組むべき課題として挙げられている。医療ロボットの多くは、医工連携によって得られた成果であり、今後も医工連携の一層の推進が必要である。また、医療機器としては安全性と有効性の確保が必須である。特に医療ロボットは複雑な制御の下、臓器等に力を加えるため、ハードウェア、ソフトウェア双方に高度の安

全性が求められる。ロボット支援手術機器やリハビリテーションロボットの安全に関しては、2019年に国際規格が制定されている^{26), 27)}。加えて、医療機器として上市するためには、医薬品医療機器等法に基づく承認あるいは認証を受ける必要があり、これらが参入への高い障壁となっている。迅速に事業化を進めるためには、国際規格や法令等の知識を有し、これらに準拠した評価計画策定、評価体制の構築、および申請のとりまとめに関する能力を有する人材の育成が必要である。また、医療機器の事業化に向けた助言や支援機関の紹介を行う組織である医療機器開発支援ネットワーク²⁸⁾等の取り組みを活用しつつ、我が国の医療ロボットの研究開発が一段と活性化することが望まれる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	遠隔操作への期待が高まっており、AMED 高度遠隔医療ネットワーク研究開発事業が開始された。
	応用研究・開発	○	↗	保険収載が実用化の追い風になっている。また新型コロナウイルス対応のニーズが高まっている
米国	基礎研究	◎	→	マイクロ・ナノロボット、ソフトロボットの開発が活発。医療ロボットやAIなども多岐にわたる研究成果がある
	応用研究・開発	◎	→	手術ロボットの自律化を目指した取り組みが始まっている
欧州	基礎研究	◎	↗	HORIZON 2020 でマイクロサージェリーや自律手術ロボットなどを目指した研究が進行中
	応用研究・開発	○	→	リハビリテーションロボット、殺菌消毒用ロボットなどが市場投入されている
中国	基礎研究	○	↗	ロボット産業発展計画における象徴的な十大製品に手術支援ロボットを位置づけ、大学を中心に多数の基礎的研究を実施
	応用研究・開発	○	↗	新型コロナウイルス対応のため、病院等へのロボットの導入が急速に進んだ
韓国	基礎研究	○	→	大学、国立研究機関などで研究を実施
	応用研究・開発	○	→	手術ロボット、新型コロナウイルス用検体採取ロボットなどの開発が進む

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) ティンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) Surgical Robots : Market Shares, Strategies, and Forecasts, Worldwide, 2015-2021, WinterGreen Research Inc., 2015
- 2) Intuitive Surgical 社ホームページ

- <https://www.intuitive.com/ja-jp>
- 3) 株式会社メディカロイドホームページ
<http://www.medicaroid.com/>
- 4) Stryker社ホームページ
<https://www.stryker.com/us/en/portfolios/orthopaedics/joint-replacement/mako-robotic-arm-assisted-surgery.html>
- 5) Smith and Nephew社ホームページ
<https://www.smith-nephew.com/professional/microsites/navio/>
- 6) Zimmer Biomet社ホームページ
<https://www.zimmerbiomet.com/medical-professionals/cmf/rosa-brain.html>
- 7) Corindus社プレスリリース
<https://www.corindus.com/news-events/press-releases/corindus-receives-fda-clearance-for-first-automated-robotic-movement-in-techniq-series-for-corpath-grx-platform>
- 8) 日本経済新聞電子版、2020年10月8日
<https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64679610W0A001C2FFE000/>
- 9) Minho Hwang, Dong-Soo Kwon, "K-FLEX : A flexible robotic platform for scar-free endoscopic surgery", International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, Vol.16, Issue 2, e2078, 2020.
- 10) サイバーダイネ社 HAL (医療用下肢タイプ)
https://www.cyberdyne.jp/products/LowerLimb_medical.html
- 11) トヨタ自動車株式会社 ウェルウォーク
<http://www.toyota.co.jp/robotics/welwalk/>
- 12) ボストンダイナミクス社ホームページ
<https://www.bostondynamics.com/COVID-19>
- 13) Erico Guizzo and Randi Klett, "How Robots Became Essential Workers in the COVID-19 Response", IEEE Spectrum, October 2020, pp.36-37, 2020.
- 14) China Focus : AI robots tackling COVID-19 pandemic meet global consumers,
<http://www.focac.org/eng/zj/zj1/jmzx/t1812839.htm>
- 15) Mary Meisenzahl, "Doctors in Korea invented a remote-controlled robot that enables contactless collection of COVID-19 test samples — here's how it works",
<https://www.businessinsider.com/robot-collects-covid-19-samples-korea-2020-7>
- 16) 株式会社メディカロイドプレスリリース
http://www.medicaroid.com/release/pdf/20200603_ja.pdf
- 17) オムロン株式会社ニュースリリース
<https://www.omron.co.jp/press/2020/06/c0626.html>
- 18) SMARTsurg プロジェクトホームページ <http://www.smartsurg-project.eu/>
- 19) EDEN2020 プロジェクトホームページ <https://www.eden2020.eu/>
- 20) ARS プロジェクトホームページ <https://www.ars-project.eu/>
- 21) SARAS プロジェクトホームページ <https://saras-project.eu/>

- 22) RETAINER プロジェクトホームページ <https://www.ab-acus.eu/retrainer/>
- 23) ReHYB プロジェクトホームページ <https://rehyb.eu/>
- 24) 経済産業省 平成29年度製造基盤技術実態等調査（中国製造業の実態を踏まえた我が国製造業の産業競争力調査）https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000403.pdf
- 25) European Parliament, Ten technologies to fight coronavirus, 2020.
- 26) IEC 80601-2-77 : 2019, Medical electrical equipment — Part 2-77 : Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment
- 27) IEC 80601-2-78 : 2019, Medical electrical equipment — Part 2-78 : Particular requirements for basic safety and essential performance of medical robots for rehabilitation, assessment, compensation or alleviation
- 28) 医療機器開発支援ネットワークポータルサイト <https://www.med-device.jp/>

2.2.8 サービスロボット

(1) 研究開発領域の定義

サービスロボットとは、汎用的な産業用ロボット以外のロボット全般を指すことが多く、明確に定義されているものではないが、本稿においては日常生活の支援や小売業など第三次産業においていわゆる「サービス」を提供するロボットについて論じる¹⁾。例えば、家庭における清掃ロボット、公共施設等における警備ロボット、店舗等における接客ロボットや配膳ロボット等が対象となる。人へのサービスを提供するロボット分野であることから、ユーザとの距離が近いことに起因する「安全性」や、自ら考え、認識、判断する「自律性」などの技術確立を課題とした研究開発領域である。

(2) キーワード

人との協働・共生、非構造化環境、安全性、自律性、深層学習、ソフトロボティクス、対人インタラクション、コミュニケーションロボット、スマートスピーカー、無人コンビニ

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「2035年に向けたロボット産業の将来市場予測」において、2035年におけるロボット産業の市場規模を9.7兆円と予測している。中でもサービス分野の伸びは著しく2020年の1兆円から2035年には5兆円に迫るとしている。サービス分野の伸びが大きいと予測される理由として、少子高齢化による労働人口の減少に伴い、面倒な家事、屋外での危険な作業、コンビニやファミリーレストラン等での深夜業務などを代替するため、サービスロボットの導入および、コミュニケーションロボットやスマートスピーカー等の新たな分野への普及が現実視されていることが挙げられる。

サービスロボットと対比される産業用ロボットは、構造化環境（structured environment）である工場の中だけで人に代わって働くことを目的に開発された。1950年代のティーチングロボットに始まり、近年では部品の搬入から製品の組み立て、完成した製品の出荷まですべてを自動で行う無人工場も登場している。一方で、サービスロボットは家庭や店舗、公共施設などの非構造化環境（non-structured environment）において、ユーザと近接して働くものである。このため、サービスロボットには、より高度な安全性が要求される。また、定型的なタスクの定義が困難であるため、自ら考え、認識、判断する自律性が強く求められる。これらの課題を解決するためには、機構学や制御工学といった従来の研究分野とともに、ソフトロボティクスや対人インタラクションなどの新しい研究分野とのコラボレーションが必須となる。

以上のように、サービスロボット分野の市場規模が増大するであろうこと、新しい研究分野とのコラボレーションが必須であることから、本領域の研究意義は大きい。

[研究開発の動向]

これまでの研究の経緯

ロボットは、構造化環境において産業用ロボットとして実用化が進み、次いで非構造化環境に対処するための技術開発とともにサービスロボット研究が発展してきた^{2), 3)}。

サービスロボット研究は宇宙、深海、原子力施設といった人が働くことのできない極限環境での作業を目的として始まった。初期においては遠隔操縦によるマニピュレーター型のロボットが主流であり、不整地走

行・歩行や耐環境技術、センシング技術を課題としていたが、次第に自律作業に対する要望が大きくなり、それに伴い知能化技術が中心的な課題になっていった^{4), 5), 6)}。

その後、労働環境の良くない、いわゆる3K(きつい、きたない、危険)の職場における仕事を代替するロボット分野へと発展してきた。

20世紀末になりソニーのaibo(アイボ)^{7), 8)}やホンダのAISIMO(アシモ)⁹⁾の開発を契機に、エンターテインメントや癒し、教育など、人と共生するロボットの可能性が示され、サービスロボットの領域は広がりを見せた。その後、現在に至るまで様々な分野でのサービスロボット導入の検討がなされている。

現在の潮流

2002年に発売が開始された家庭用掃除ロボット「ルンバ」は世界中での累計販売数が2,000万台を越え、「一番成功した」サービスロボットだと考えることができる。また、2018年にソニーから発売された犬型ロボット「アイボ」は、発売から半年で2万台を売り上げるなど、エンターテインメントロボットとしてサービスロボットは市場に受け入れられてきた。

現在は、空港で動く自律走行型の警備ロボットやレストランの配膳ロボットが、接客・案内も行うなど、1台のロボットに対しコア機能を中心に様々な機能が付加され、サービスロボットが提供する機能の多角化が進んでいる^{10), 11)}。

さらに、従来のサービスロボットは、工場や店舗のバックヤードで作業を行う、人が留守のうちに家庭の掃除をする等、人と直接触れ合うことは少なかったが、近年はホテルの受付、案内のように、人と共生、協働するサービスロボットが求められている¹²⁾。

諸外国の政策

米国連邦政府がまとめた米国におけるロボット研究開発のロードマップ「A Roadmap for US Robotics : From Internet to Robotics 2020 Edition」(September 9, 2020)によると、工場内だけで作業する従来型の産業用ロボットに加え、人と協働するサービスロボットの活用や工場の外でのロボット利用が、AIの実用化と相まって拡大していくとし、日本と同様に、米国においてもサービスロボット市場の大幅な拡大が予想されている。

米国ではロボット産業の振興政策として、国防高等研究計画局(DARPA)によるDARPAチャレンジが挙げられる。これは賞金付の競技会形式の研究開発プログラムであり、自動運転や災害救助等、競技テーマを変えながら継続的に実施されている。2004年から2007年に行われたDARPAグランドチャレンジを契機に自動運転技術が一気に加速し、グーグルやテスラといった企業による自動運転車製品化の契機となった。また、2013年から2015年にかけて実施されたDARPAロボティクスチャレンジでは世界各国から集まったヒューマノイド型のロボットが災害を想定した様々な課題に挑戦した。最近では地下のトンネルや洞窟を動き回る能力を競うDARPA Subterraneanチャレンジが行われている¹³⁾。

欧州ではEUの「Horizon 2020」プログラムのもと「研究室から産業へ、そして市場へ」を旗印に研究開発主導での社会課題の解決を促進しており、中でもロボティクスを中心的な分野と位置付けている。EUでは120を超える研究プロジェクトがSPARCと呼ばれる官民パートナーシップをベースにして連携している。SPARCは、2014年から2020年にかけて7億ユーロの財源を欧州委員会から受けており、民間主導としては世界最大のロボティクス・イノベーション・プログラムである^{14), 15)}。

中国では2049年(中華人民共和国建国100周年)までに世界一の製造大国となるべく「中国製造2025」

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

を掲げている。現在、中国は世界の工場として世界一の製造規模を誇るが、製造コストや環境問題を含めて製造強国入りを果たするのが目的である。サービスロボット分野では、高齢化の進展に対処するため家事や店舗オペレーション等のロボットによる代替を掲げている¹⁶⁾。

技術の進展状況

サービスロボットに要求される機能は多種多様であり、必要とされる技術も多岐に渡る。ここでは、「センシング」、「マニピュレーター」、「ヒューマンインタフェース」の3項目について技術の進展状況を述べる。

センシング

安価で手軽に周囲の情報を得る手段としてカメラ画像や音声の認識性能の向上が求められている。画像認識に関しては、ステレオカメラに始まり、赤外線方式によるリアルタイム三次元距離センサーへと発展した。これにより距離画像が手軽に利用できるようになり、安価なトイレロボットでの利用も可能になった。音声入力に関しても複数のマイクの入力をリアルタイムに処理するマイクロホンアレイの利用により音源定位や雑音の除去などが容易になった。このようなハードウェアの進歩に加え、深層学習研究の進展により、事前知識の乏しい状況でも大量のデータからの学習機能により不特定話者との音声対話や一般画像理解などの諸問題に対し、従来の手法を圧倒する高い性能を示している。

マニピュレーター

ロボットが人と協働する際の最大の課題は安全性である。マニピュレーターの安全性を担保するために、コンプライアンス制御と呼ばれる、いわゆる柔らかい制御アルゴリズムの研究が進められている。従来からのハイブリッド制御やインピーダンス制御などの制御理論の改良ばかりでなく、深層学習や強化学習などの機械学習手法によりセンサーの生データから直接ロボットを制御するEnd-to-endの方法論を用いたティーチングコストの少ないマニピュレーションが実現しつつある。

制御アルゴリズムの改善とは別に、柔らかな素材や軽量な材料でマニピュレーターを作るなどの研究開発も重ねられている。ソフトロボティクスと呼ばれる研究分野では人工筋肉や非機械的な動きを実現するソフトアクチュエーターの利用により、これまでにない動特性を持ったマニピュレーターが開発されている¹⁷⁾。

ヒューマンインタフェース

人と共存するサービスロボットの大きな特徴として、人との対話やコミュニケーション機能が考えられる。人を対象とした、心理学、認知科学、脳科学といった研究分野とのコラボレーションにより、ロボットの感情表現や対話戦略などの分野で成果が出ている¹⁸⁾。アバターやインターフェースロボットと呼ばれる分野では、外出が困難なユーザに代わって買い物や美術館での鑑賞を体験するロボットの実証実験が進んでいる。CGキャラクターによる擬人化、音声合成アルゴリズム、高速な公衆回線（5G）などの日本が優位な技術とマッチすることもあり諸外国に先駆けて実用化が期待できる分野である。

(4) 注目動向

【新展開・技術トピックス】

ロボット新戦略

2015年、様々な社会的な問題を解決に向けたロボット革命の実現を目指す「ロボット新戦略」が内閣のイ

ニシアチブにより策定された。この中で、サービスロボット分野については、諸外国に比べ低い労働生産性の改善を目指して、2020年度までにピッキング、仕分け、検品に関わるロボットの普及率30パーセント、卸・小売業や飲食・宿泊などにおける集配膳や清掃等の裏方作業を中心にベストプラクティスを100例程度実現するといった具体的アクションプランが掲げられた。これに伴い、様々なロボット関連規制が改革され、遠隔操作や無人駆動ロボットで使用する電波の使用規制緩和、搭乗型移動支援ロボットの公道走行の基準緩和、無人飛行型ロボットのための運用ルール策定などサービスロボットの利活用が拡大した。2015年から2020年の5年間で官民1000億円を超える資金がロボット関連プロジェクトに投資されたこともあり、サービスロボット市場の大幅な規模拡大が予想される。

競技会による課題解決型研究開発

近年、ロボカップやDARPAチャレンジなど競技会形式の研究開発手法（チャレンジプログラム）が注目されている。チャレンジプログラムとは、ある課題について具体的な解決手法を提示する代わりに、幅広いアプローチを募集し、課題の達成具合に応じて賞金や名誉を与えるという開発手法である。研究提案の事前評価に基づき資金を提供する補助金型プログラムに比べて、幅広い分野からの参加により、既存の枠を越えた解決法の創出が期待でき、コストパフォーマンスが高い点などが評価され注目されている。ロボカップでは2006年の世界大会（ブレーメン、ドイツ）から「@ホームリーグ」（アットホームリーグ）が実施され、家庭における様々なサービスを競っている。「@ホームリーグ」の優勝チームの技術が中国のレストランでの配膳ロボットに使われるといった事例が生み出されている。アマゾン「アマゾン・ロボティクス・チャレンジ」を2015年から2017年にかけて開催した¹⁹⁾。自社製品の物流自動化における商品仕分け技術の革新を目指したチャレンジプログラムであり、2017年の名古屋大会では物体認識・把持、コンプライアンスマニピュレーション、エラー検出、およびリカバリーなど幅広い技術を4日間にわたり披露し、総額27万ドルの賞金を競った。

我が国においてもロボット新戦略の一環として開催されたWorld Robot Summit（WRS）においてサービスロボット技術に関する競技会が行われている。2018年のWRSプレ大会は8万人の来場者があった盛大な大会となり、競技会には世界23か国から126チームが参加した。ロボカップ等の既存の先端技術開発型の競技会とは異なり、WRSの競技は労働人口の減少と高齢化社会への対応のためのロボット技術の製品化・社会実装を目的としたものである。そのためWRSの競技は家庭や店舗といった身近な環境をモチーフとして、片付けや商品陳列といった社会的ニーズの高い課題を人とロボットとの協働で行うものとなっている²⁰⁾。

このようなチャレンジプログラムで重要なのは、継続的に実施することと、そこから生まれた成果を次につなげる仕組みを構築することである。WRSでは、介助犬の訓練法を参考にしたサービスロボットに必要な標準性能評価法をアメリカ国立標準技術研究所（NIST）と共同で開発した。この評価法はWRSのルールとして用いられるだけに留まらず、様々な国際的ロボット競技会における標準テストとして、世界中の研究者が利用することを目指している。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

日本は他の地域に先駆けてエンターテインメント系サービスロボットの研究開発、商品化を進めてきた。ソニーのaibo、NECのパペロ、癒しロボットのパロ、ソフトバンクロボティクスのPepperなど、人と共存する様々なロボットが販売されてきた。東京オリンピック開催決定を契機に東京ビックサイトや羽田空港など都内各所のみならず神奈川県、千葉県、愛知県など自治体においても各種サービスロボットの実証実験が行われており、産業界主導でのサービスロボットの社会実装が加速すると考えられる。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

日本では、2020年に始まったムーンショット型研究開発制度において、目標3「2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」を掲げ、一人に一台一生寄り添うスマートロボットの研究や、AIロボット群とともに誰一人取り残さない多様性と包摂性のある社会を実現するための研究が実施されており、サービスロボットの研究開発が一層進展するものと思われる。

米国では大学や大学発ベンチャー企業によってサービスロボットの開発が盛んに進められてきたが、ここ数年はGoogleやAmazon、IBMといった大手IT企業もサービスロボット分野への投資を増やしている。国防高等研究計画局（DARPA）やNational Robotics Initiative（NRI）が多額な資金面での支援を行っているだけでなく、シリコンバレーロボティクスに代表されるベンチャー支援政策によりサービスロボット分野の研究開発を促進するエコシステムが確立している。最近、アメリカ国内で注目されているのは、ホテルや公共機関、家庭などの日常生活に近い場面で利用する自律移動ロボットの実用化である。Saviok社ではホテルにおけるルームサービスを代替する自律移動ロボット「Relay」を製品化した。このロボットは、宿泊客からの要望をネットワーク経由で受け、部屋まで自律移動し必要とされる品を配達する。移動中は廊下で他の顧客の邪魔にならないよう経路を動的に変更する、混雑したエレベータには遠慮して乗り込まないなど、安全面についても十分考慮されている。配達後に受ける評価に応じてディスプレイに感情を表示するなど、エンターテインメントの側面も有しており、宿泊客に喜ばれている。Simbe Robotics社の小売店向けの在庫管理ロボット「Tally」は、スーパーやドラッグストアの店舗を巡回して、在庫を確認するだけでなく、売れ筋商品の予測を行い売上高の向上に貢献している。ここで紹介したロボットはいずれも、従業員を減らすことによる人件費削減だけでなく、顧客満足度上昇や売上高向上といった「サービス」の提供を重視しており、このような観点がサービスロボットのさらなる普及には大切だと考える。

日本と同様に労働力不足に悩むEU諸国において、産業用ロボットの自動化、自律化は大きな課題になっているが、サービスロボットの研究開発は他の地域に比べて大幅に遅れている²¹⁾。

中国では、注文から配膳までのすべてをロボットにより完全自動化した「ロボットレストラン」が、2018年に世界で初めて開店し、開店2か月で4万人を越える利用者が来店した。その後、中国全土で飲食店へのロボットの導入が進み、2020年には調理を含め従業員のいないレストランも登場した。都市部での労働力不足を補うために進められたロボット導入だったが、最近ではコロナ禍の影響もあり、客との接触を完全に避けることによる食品衛生の向上に大きく寄与している。

（5）科学技術的課題

汎用型サービスロボット

掃除ロボットや監視ロボットのような単機能のロボットに代わり、一台のロボットで様々な要望に応えるサービスロボットの機能の多角化が進んでいる。工場内での単純な作業と異なり、極めて多様で非限定的なサービスに対応する汎用性がサービスロボットには求められる。また、非構造化環境において事前に準備不可能なユーザからの要求にいかに対応するかという課題が生じている。

汎用型サービスロボット実現のためのソフトウェアからのアプローチは、深層学習を中心とした機械学習手法の活用である。事前に想定するタスクをすべて作りこむことは困難であるため、ロボットは、画像認識、音声認識、マニピュレーション、移動計画などの基本的な機能だけを有し、タスクに関する知識や解決手段はユーザとインタラクションしながら学習する、すなわち使いながら賢くなっていく仕組みが必要とされる。これは、いわゆる汎用人工知能と呼ばれる技術であり、人と同じように、想定外の要求があってもそれまでの経験に基づいて総合的に判断し、問題解決に至る技術の実用化が期待されている。

一方、ハードウェアからのアプローチは、掃除のような特定の機能に特化したロボットではなく家庭や店舗で汎用的に使える標準的なロボットハードウェア（プラットフォームロボット）を開発し、その上で様々なサービスを実装するという手法である。複数の開発機関が共通のプラットフォームロボットを使って異なるソフトウェアを開発することで、開発成果の汎用化により流通が促進され、さらに研究開発が促進されるという相乗効果が期待できる。トヨタ自動車はFetch（モノをつかむ）とCarry（モノを運ぶ）に特化した小型で安全性の高いプラットフォームロボットHSR（Human Support Robot）を開発し、13か国にわたる国内外の49機関（2019年9月現在）に100台を超えるロボットを提供している。それぞれの機関はHSR開発コミュニティとして活動し、コミュニティ内では開発成果を共有するなどの横断的な連携を行っている。

汎用型サービスロボット実現のためには、ソフトウェアとハードウェアの両面からのオープン化を図るオープンイノベーションの取り組みをさらに進めていく必要がある。

安全性の確保の他にサービスロボットには標準性能試験法（Standard Test Method：STM）が存在しないという課題がある。STMは具体的な性能（物体認識・把持能力、移動能力等）を測定する標準化された試験方法であり、STMを通じてサービスロボット商品の性能を「見える化」することはユーザの安心にも繋がり、その後の研究開発と実用化が促進する。米国では国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology, NIST）が中心となり災害対応ロボットの標準化が進められているが、サービスロボットに関しては今後の課題になっている。WRSの競技向けに開発した標準性能評価法が発展して、サービスロボット一般に汎用的な標準性能試験法となることが期待される。

（6）その他の課題

人と協働・共生し、自律的に動き、判断し、さらには人に指示をするようなサービスロボットの実現が現実味を帯びてきている。そこで大きな課題となるのは、リスクアセスメントと、倫理的、法的、社会受容性の課題（Ethics, Legal, Social Issues：ELSI）である。

リスクアセスメント

資金的余裕がある大企業が開発の中心である産業用ロボットと異なり、初期からベンチャー企業を中心に開発されてきたサービスロボットは、人的、資金的な余裕に乏しく、リスクアセスメントの重要性は認識されつつもおざなりにされている。さらに、ユーザや適用フィールドを限定しにくい、類似事例が乏しく過去の経験からリスクの推定が困難であるといったサービスロボット特有の問題もリスクマネジメント手法の開発を困難にしている。

しかしながら、人との距離が相対的に近いサービスロボットを次世代産業として確立するには、安全性の確保が重要な課題である。しかしながら、サービスロボットや生活支援ロボットの安全規格であるISO13482は装着型、移動作業型、搭乗型ロボットの安全基準を規定したものであり、コミュニケーション型や汎用サービスロボット一般に広く受け入れられるリスクマネジメント手法の開発が急務である²²⁾。

ELSI

人工物におけるELSIに関しては、人工知能プログラムのバグや自動運転車の暴走、産業用ロボットによる事故などに関する議論が始まったばかりでサービスロボットに関してはその検討が遅れているのが現状である。しかしながら、サービスロボットが人と親密なコミュニケーションを行う状況を考えると、個人データの収集やプライバシー問題など産業用ロボットでは問題にならなかった新たなELSIに関する課題が存在すると考え

られ、産学官による一層の議論が必要だと考える。

EUではロボットの倫理面への関心は高く2000年代から様々な場面で議論されており、ロボット法整備を目的としたRoboLawプロジェクトを立ち上げ、ロボティクスと法律の諸問題に関する議論が行われた。しかし、現時点ではロボット法を立案する段階には至らず、将来ロボット法が必要になった時の諸問題を議論して提言するにとどまっている。RoboLawプロジェクトにおける重要な議論は、サービスロボット研究のようなイノベティブな分野において、消費者やエンドユーザを保護することとイノベーションを促進することとのジレンマであった。現時点では市場化・製品化には遠く、開発途上であるサービスロボットの分野においては過度の規制により健全な開発活動が妨げられるという意見と、将来的なリスクを予測して規制による介入をすべきという意見の対立が続いている。RoboLawプロジェクトはその後、欧州議会法務委員会におけるワークショップとして度々開催され、現在も議論が続いている。

米国では国家科学技術会議（NSTC）と科学技術政策局（OSTP）が中心になり「Preparing for the Future of Artificial Intelligence」という報告書をまとめ、AIだけでなくロボットの研究開発に対して23の提言を行った。ロボティクス分野における倫理的諸問題は、多岐に渉る専門分野が関わり、個人の信仰、宗教、文化などに影響され、ロボットの適用を期待する複雑で多様な状況において適切に対応できるアルゴリズムが必要であると述べられるにとどまり、具体的な方策は示されなかった。

日米欧では、プライバシー、イノベーション、民事責任、刑事責任、代理性、認証、労働、課税、政治といった部分での一部法制化が進んだ。しかし、先端技術が及ぼす社会的影響や人とロボットが共生、協働することによって変化する我々の生活など個人レベルでのELSIの理解は十分ではない。今後、専門家だけでなく一般市民が積極的にELSIを議論する仕組みが必要とされている。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	AI技術の進展に伴い、画像理解、音声理解、空間認識などの知能化技術がサービスロボットに利用されるようになってきた。それに伴い、モバイルマニピュレーションのような新規研究分野が盛んになっている。
	応用研究・開発	◎	↗	トヨタ自動車（HSR）、ソフトバンクロボティクス（Pepper）などサービスロボットの標準プラットフォームロボットの開発が盛んになっている。2020年の東京オリンピックを契機に様々な地域でサービスロボットの社会実装検証が始まった。今後は、実証から商品化へのフェーズにシフトするものと思われる。
米国	基礎研究	◎	↗	政府機関や軍、大学を中心に巨額な資金に支えられて基礎研究は進められている。加えて、大手IT関連企業の研究部門において画像認識や音声認識に基礎研究が盛んである。軍事産業からのフィードバックも多くみられる。
	応用研究・開発	◎	↗	ベンチャー企業に加え、大手IT関連企業においてもサービスロボットの商品化が進んでいる。
欧州	基礎研究	○	→	ヒューマンロボットインタラクションや最適化アルゴリズムなどの基礎研究が中心である。
	応用研究・開発	×	↘	家庭へのロボット普及や店舗などでのサービスロボットの利活用はほとんど見られない。

中国	基礎研究	○	↗	主要な国際学会での論文投稿数の伸びは著しい。一方で、応用研究に傾注する傾向があり、オリジナルなアイデアに乏しい。
	応用研究・開発	◎	↗	ベンチャー企業を中心に応用研究と社会実装が進んでいる。深眸科技 (Deep Eye Technology) はAI技術の強化によりコスト削減を図り低価格な家庭用サービスロボットを商品化した。サービスロボット市場としては世界一と言える。
韓国	基礎研究	△	↗	韓国科学技術院を中心に基礎研究が若干増えているが、特筆すべき活動・成果が見えていない。
	応用研究・開発	○	→	小型サーボモータや教材用の小型ロボット (株) ロボティズ) が世界市場で大きなシェアを得ているが、サービスロボットの利活用に関しては特筆すべき例は無い。
タイ	基礎研究	△	→	国際学会等でもタイからの論文投稿は少ない。
	応用研究・開発	◎	↗	病院や公共施設での受付・案内ロボット。ロボットレストラン等での省力化の事例が増加中。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) 谷和男「ISO/TC 299/WG 4 (サービスロボットの性能) の現在, 過去, 未来」日本ロボット学会誌 38.5 (2020) : 431-433.
- 2) 小野智寛, et al「社会実装を目指したホームサービスロボットの研究開発」ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2019. 一般社団法人 日本機械学会, 2019.
- 3) 安藤慶昭, et al「ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト」ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2018. 一般社団法人 日本機械学会, 2018.
- 4) 高野政晴「極限作業ロボットプロジェクト」日本ロボット学会誌 9.5 (1991) : 614-618.
- 5) 田所諭, 大須賀公一, and 天野久徳「極限環境作業ロボット レスキューロボット」日本ロボット学会誌 19.6 (2001) : 685-688.
- 6) 白井良明, and 井上博允「知能ロボット研究の展望 モデルベースト・ロボティクス」日本ロボット学会誌 5.6 (1987) : 462-469.
- 7) 藤田雅博「エンタテインメントロボット：AIBO」映像情報メディア学会誌 54.5 (2000) : 657-661.
- 8) 藤田雅博「感性とロボット ペット型ロボットの感性表現」日本ロボット学会誌 17.7 (1999) : 947-951.
- 9) 竹中透「人間型ロボット『アシモ』開発の裏話」第 85 回本田財団懇談会講演要旨, 2001 (2001) .
- 10) 山岸英明「暮らしの中で活躍する AI とロボット : 6. 警備サービスにおけるロボットについて -さまざまな場所で活躍する警備・案内機能を持つロボット」情報処理 59.8 (2018) : 706-709.
- 11) Zhong, Lina, et al. "Impact of robot hotel service on consumers' purchase intention : a

control experiment." Asia Pacific Journal of Tourism Research (2020) : 1-19.

- 12) 田村雄介, and 浅間一「サービスロボット：人間・ロボット共存環境におけるサービスロボットの振る舞い」精密工学会誌 78.8 (2012) : 666-669.
- 13) Christensen, H. "A Roadmap for US Robotics from Internet to Robotics, 2016 edn." National Science Foundation & University of California, San Diego (2016) .
- 14) Spenko, Matthew, Stephen Buerger, and Karl Iagnemma, eds. The DARPA robotics challenge finals : humanoid robots to the rescue. Vol. 121. Springer, 2018.
- 15) Moseley, Philippe. "EU support for innovation and market uptake in smart buildings under the horizon 2020 framework programme." Buildings 7.4 (2017) : 105.
- 16) 頼寧.「GLOBAL INNOVATION REPORT 進化し続ける「世界の工場」：「中国製造 2025」に見る製造強国戦略.」日立評論 99.6 (2017) : 603-609.
- 17) 細田耕「ソフトロボティクスとは何か?」知能と情報 29.5 (2017) : 159-159.
- 18) Wrede, Sebastian, et al. "The Cognitive Service Robotics Apartment." KI-Künstliche Intelligenz 31.3 (2017) : 299-304.
- 19) Ricardez, Gustavo Alfonso Garcia, Lotfi El Hafi, and Felix von Drigalski. "Standing on giant's shoulders : Newcomer's experience from the Amazon Robotics Challenge 2017." Advances on Robotic Item Picking. Springer, Cham, 2020. 87-100.
- 20) Okada, Hiroyuki, Tetsunari Inamura, and Kazuyoshi Wada. "What competitions were conducted in the service categories of the World Robot Summit?." Advanced Robotics 33.17 (2019) : 900-910.
- 21) Campeau-Lecours, Alexandre, et al. "Kinova modular robot arms for service robotics applications." Rapid Automation : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, 2019. 693-719.
- 22) 中坊嘉宏.「サービスロボットの運用における安全責任分担.」ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2018. 一般社団法人 日本機械学会, 2018.

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

2.2.9 産業用ロボット

（1）研究開発領域の定義：

産業用ロボットは、製造業で利用されるロボットに関する研究開発領域である。利用分野として、従来からロボットが導入されている重工業、自動車産業、電気電子産業に限定せず、食品産業など新しいロボット利用分野も対象とする。ものづくりを想定しているので、最終的には実用化、事業化に結び付く要素技術開発とシステム技術開発が目的となる。

（2）キーワード：

製造業、ものづくり、ロボットアーム、エンドエフェクター、移動マニピュレーター、協働ロボット、柔軟ハンド、機械学習、センサーフィードバック制御、ジャミンググリッパー

（3）研究開発領域の概要：

〔本領域の意義〕

産業用ロボットは、重工業、自動車産業、電子機器産業などで数多く利用され、日本製の産業用ロボットの海外輸出も順調である。現状の産業用ロボットの利用環境は、教示再生方式を基盤としており、環境変動に対する適応能力は極めて低い。この問題を解決するために、カメラをはじめとする種々のセンサーを搭載する研究開発方向にある。また、柔らかい物体、形状にばらつきがある物体等の把持、操作を可能とするために、ロボット関節やハンドを柔軟にした柔らかいロボット実現に向けて世界的に研究開発が推進されている。現在は、60年以上継続してきた従来型のロボットアームの機構と制御方式から、新しい方式へのロボット技術の転換期と位置づけられ、本領域の研究開発を行う意義は大きい。

〔研究開発の動向〕

産業用ロボットの利用拡大

国際ロボット連盟（IFR）2020年の報告書¹⁾によれば、日本の工場で稼働している産業用ロボットの台数は、過去最高の約35万5000台となっている。産業用ロボットの利用は増加している。ロボットの導入台数が最も多い分野は電気・電子産業で、日本全体の34%を占める。海外においても産業用ロボットの導入は多く、中国では約78万台、インドは約26万台となっている。

新しい分野への導入

先進諸国では、物流、食品、外食、サービスなどの分野では人手不足が深刻化しており、従来にも増してロボットの利用拡大への期待が高まっている。産業用ロボットの利用分野拡大の例として、食品産業への導入が挙げられる。従来型の産業用ロボットが扱う規格化された部品とは異なり、食品は柔らかく、形、大きさ、硬さなどにばらつきがあり、正確にハンドリングすることは難しい。このため、後述するmGrip等の柔軟性を有するロボットハンドが導入されている。また、食品工場の特長である生産ラインの頻繁な変更への対応、人との協働作業を可能とする安全性の確保、オイルや機械の破片等の混入対策、食品製造に適合した衛生対策等が課題として挙げられる。

これらの課題や費用対効果の問題等があり、食品産業へのロボット導入は必ずしも大きな動きにはなっていない。

移動マニピュレーター

2019年の国際ロボット展では、自走可能な移動ロボットにロボットアームを搭載したモバイルマニピュレーターや、台車上にロボットアームを搭載し移動可能としたシステムが、多数の国内産業用ロボットメーカーから発表された。これらは、多品種少量生産に伴う頻繁な生産ラインの組み替えや、大型機械や船舶などの構造体の製造への対応を可能とする近未来の製造システムとして注目されている。従来の産業用ロボットは、床に固定して利用するため設置場所を容易に変更できないが、一旦設置すればエンコーダなどのロボットの内部センサーによるフィードバック制御によって、高い手先位置精度が確保できた。一方、移動ロボットや非固定のロボットアームでは、このような制御ができないため、カメラなどの外界センサーによる高精度な制御の実現が課題として挙げられる。

協働ロボット

デンマーク企業の Universal Robots 等による協働ロボットが日本国内でも販売台数を増やしている。協働ロボットは、人と一緒に作業することを前提とした産業用ロボットである。従来の産業用ロボットは柵で囲われて人の作業環境とは分離した環境で作業していたが、協働ロボットは、出力や速度の制限、近接センサーや力覚センサーによる自動停止機能、柔軟材料による衝突力の低減等の保護手段を備えることで、人と作業環境を共有した協働作業を可能としている。従来の産業用ロボットに比して速度、精度では劣るが、新しい利用分野では、必ずしも高速性と高精度が求められない場合も多く、協働ロボットの利用が拡大していくと考えられる。

柔軟性を有するロボット

従来の産業用ロボットは、金属材料による高剛性の構造を有し、高速回転する電動モータの回転数を高減速比ギアなどで下げ高トルク化することで、高精度の作業を実現している。このため、ロボットの関節や手先は硬く、柔らかい物体の把持といった柔軟な動作は苦手としている。一方、産業用ロボットの利用拡大に向けて、様々な物体の把持・操作を容易に実現できる柔軟性がロボットに対して求められている。柔軟性を生み出す方法としてセンサーフィードバックによる制御の柔軟化、関節部やエンドエフェクター部への柔軟要素の付加による機構の柔軟化、ロボットを軽量化し低減速比ギアを用いることによる駆動の柔軟化などが挙げられる。

AI／クラウド利用のロボット

IoT技術を活用した産業用ロボットの保守点検が実施されている。例えば、ファナックのゼロダウンタイム機能²⁾では、機構部の状態、プロセスの状態、システムの状態、保守時期の情報をクラウド上で集中管理することにより、利用中のロボット部品の予防保守を実施し、故障対応による製造ラインのダウンタイムを無くすことを実現している。また、AIの利用事例として、物体のハンドリングの学習が挙げられる。クラウド上に蓄積した物体とハンドの特性に関するビッグデータを教師データとして機械学習を行うことで様々な物体のハンドリングを可能としている。このような研究は、Google³⁾、Right Hand Robotics⁴⁾、Franka Emika⁵⁾などが発表している。GoogleとRight Hand Roboticsでは日常品などのハンドリング、Franka Emikaでは鍵などの金属部品の挿入作業を対象としている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

センサーフィードバック制御による関節の柔軟化

Franka Emikaの多関節ロボット Panda は、可搬重量約 3kg の 7 自由度小型ロボットアームである。トルクセンサーを用いたセンサーフィードバック制御によって関節の柔軟化を高精度で達成している。トルクセンサーフィードバック制御は、ドイツ航空宇宙センター（DLR）により長年蓄積された技術をもとに KUKA が産業用ロボットに導入した技術であるが、当初の価格は非常に高額（1000 万円以上）であった。Franka Emika は同様の技術を低価格（公表価格 2300 ユーロ）にて市販ロボットに導入している。

3D プリンタによる軽量ロボットアーム

Blue Robotics 社は、3D プリンタにより加工された樹脂製の軽量ロボットアームにより、モータギアの低減速比を可能とし、関節の柔軟化を実現している⁶⁾。低減速比のために手先精度の分解能は劣化するが、高減速比のギアのように摩擦は大きくないので、出力リンクに外力が働くとモータ軸がバックドライブし、幾何情報誤差が存在する場合でも、対象物との間に大きな力の発生を回避できる。また、3D プリンタの利用により低価格を実現し、アーム 1 台あたり 5000 ドルにて販売予定としている。高速性、高精度性が要求されず、価格がロボット導入の障壁となっている分野にとっては利用価値が高い。

モータユニットを組み合わせによるロボットアーム

中国企業 innfos のモータユニット SCA（Smart Compliant Actuator）⁷⁾ は、小さな円筒のなかにモータ、ドライバー、エンコーダ、減速機が統合されており、このモータユニットを複数組み合わせることで、小型 4 軸／6 軸ロボットアーム「GLUON」や 4 足歩行ロボットを構築できる。6 軸ロボットアームの場合、重量 2.5kg で手先可搬重量は 500g となっている。また、低減速比のギアと高トルクモーターにより関節に柔軟性を与えている。同様のモータユニットは中国企業 Steadywin も製作／販売している。いずれも構成部品をユニット化することにより、ロボットの低価格化を実現している。

空気圧駆動の柔軟ハンド

空気圧によって変形する高分子材料の袋を利用した柔軟ハンドは、学会等で数多く発表されているが、耐久性等の問題から実際に販売されているものは少ない。米国企業 Soft Robotics の空気圧駆動の柔軟ハンド mGrip⁸⁾ は、柔軟なポリマー材料により袋形状の指を構成し、袋内部の空気圧を増減させることによる変形を利用したロボットハンドである。多様な形状の対象物体を把持可能であり、食品工場の製造ライン等で利用されている。

吸着パッドを用いた把持

吸着パッドは、対象物面とパッドの間で発生する負圧を利用した把持方式であり、多くの対象物に利用できる。ポリマー製のパッド部分はベローズ状で柔軟であるため、対象物との接触時に衝撃を和らげる効果がある。しかし、吸着パッドは多くの場合 1 個のみ利用され、重心位置が予測と異なる場合には、対象物が傾斜して吸着できない状況が発生する。さらに、対象物の質量の増加にともなってパッドの弾性値と対象物の質量で決まる固有振動数が低くなり、運動時に振動現象が発生し易い。これも対象物落下の原因となる。Right Hand Robotics のエンドエフェクターは、最初に吸着パッドを伸縮させて物体を剛体ハンド内部に引き込ん

でから、ハンドで把持することで確実な把持を実現している⁴⁾。剛体ハンド部の一部に柔軟材料を用いることで、把持の安定性に寄与している。また、機械学習により様々な物体の把持を可能としている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

中国

中国は、ロボット応用大国からイノベーション大国への転換を図っており、国家政策「中国製造2025」(2015)において、重大推進10大産業の1つとして「高性能NC工作機械とロボット」を挙げ、国産産業用ロボットの国内市場シェア70%以上、減速機など中核部品の国産化率80%以上、世界トップ5社に1-2社をランクインさせる、共働ロボットなど次世代製品開発と実用化、等の目標を掲げている。

北京で開催された「2017世界ロボット大会」において「ロボット産業イノベーション発展路線図」が発表され、2025年までに北京にグローバル新興ロボット産業イノベーションセンターの構築を目指すという戦略を示した。戦略目標として、「2025年までに北京ロボット産業の収入約600億元を達成し、世界で先頭に立つロボット技術協同イノベーション体系を形成する。」「人工知能等の分野で世界をリードし、操作システム及びソフトウェアは国際のトップレベルを達成し、基本的に世界をリードするロボットイノベーション応用基地の建設を完成する。」としている。

日本

NEDO 革新的ロボット研究開発基盤構築事業

多品種少量生産現場をはじめとするロボット導入があまり進んでいない領域にも対応可能な産業用ロボットの実現に向け、産業用ロボットにおいて重要な要素技術の開発を推進している。要素技術として、ロボット動作計画の簡便化に資するデータベース構築等を目指した「汎用動作計画技術」、各種センシング技術を搭載したエンドエフェクター等の開発を目指した「ハンドリング関連技術」、次世代の通信技術を活用し、視覚、力覚、音声等を用いた「遠隔制御技術」、駆動部や構造部の軽量化の実現を目指した「ロボット新素材技術」の4つの研究開発項目を掲げている。事業期間は2020年度から24年度までの5年間である。

(5) 科学技術的課題

剛柔可変性

ロボット関節やエンドエフェクターを柔軟にすることにより、機械的接触をより容易にし厳密なキャリブレーションを不要とする柔軟ハンド等が実用化されている。一方、柔軟化によって、正確な操作、高速応答、大きな把持力の発生等が困難となる。産業用ロボットのさらなる汎用化に向けて、作業に応じて剛柔を可変とするロボットが求められる。エンドエフェクターの剛柔可変性の例として、ジャミンググリッパーが挙げられる。これは、柔軟で気密性を有する袋に粉体を詰めたロボットハンドである。通常このハンドは柔軟であり、把持する物体にあわせて粉体が流動し自由に形状を変えることが出来るが、内部の空気を抜くことでハンドの形状が固定され、複雑な形状の物体や脆弱な物体を安定に把持できる。Empire Robotics Inc.よりVERSABALLとして一時市販化された。ジャミンググリッパーの課題は耐久性が低いことである。また、高温の物体や尖った物体の把持も課題である。今後、ジャミンググリッパーの実用化に向けた膜材料や粉粒体材料の改良に加え、新たな剛柔可変機構の検討も望まれる。

把持・操作の汎用化

製造業の自動化における残された最後の分野として、ロボットハンドによる汎用的な操作（general manipulation）が挙げられる⁹⁾。また、ロボット分野の技術ロードマップ“Roadmap for US Robotics：From Internet to Robotics”（2016）では、産業用ロボットにおける将来の技術イメージとして、人間の手に近い触覚アレイと卓越した動的パフォーマンスを持つ高複雑度の手により、手全体を使って物体を把持・操作でき、人間の作業者が使用する道具を器用に操作できるロボットハンドを挙げている。この実現に向けた要素技術として、Robotic Materials Inc.が開発したロボットハンドEye-in-handは、視覚センサーを用いた近接覚により操作力を最適化し、硬いグリップパーでも果物などの柔らかい物体も潰さずに把持・操作することが可能としている。

軽量化・低価格化

従来型のロボットは、可搬重量に対する自重が大きく取り扱いが困難であったが、CFRPなどの新しい材料利用によるロボットの軽量化が、安全性の向上や利用容易化に繋がると期待される。これまでは、価格の増大に見合うだけの軽量化のメリットが見出されず、自動車等に比べるとロボットの高分子材料などの軽量材料の利用割合は小さかったが、3Dプリンタ普及による軽量材料加工の容易化、低価格化により、この問題解決に資すると期待されている。また、ロボットシステムのプラットフォーム化等による低価格化により、従来はコストの問題からロボットが導入できなかった産業現場にもロボットが普及し、労働生産性の向上が期待される。

(6) その他の課題

ものづくり分野では、既存技術の延長型の技術と新しい技術の2つの技術開発が必要となる。特に既存技術では解決が困難な課題に対しては、基礎技術まで立ち返った上での新しい技術開発が求められる。このためには、大学における基礎研究を活用しつつ、産学が連携して研究を推進する体制の整備が重要となる。また、材料、デバイス、システム、AIなどとの分野横断的な研究も有用ではあるが、やみくもに異分野との連携を推進するのではなく、ものづくり分野における潜在的課題からのニーズを分析し、その根幹の問題を明確にしたうえで、解決のために必要となる基礎研究を特定することが必要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	学会等での研究発表は多く、一定の研究者人口を有している。
	応用研究・開発	○	↘	ものづくり分野のロボットとして産業用ロボットの需要は拡大傾向ではあるものの、新しいロボットの事業展開は進んでいない。
米国	基礎研究	○	→	AI、ロボットの研究活動は活発であり、海外からも研究者が集まっている。
	応用研究・開発	◎	→	Right hand robotics、Blue roboticsなどベンチャー企業が急速に立ち上がり、事業化の機会が多い状況を生み出している。
欧州	基礎研究	○	→	EU Horizon2020において基礎研究としての成果が出ている。
	応用研究・開発	○	→	ドイツを中心に Franka Emika など次世代の産業用ロボットの事業化が始まっている。

中国	基礎研究	○	↗	AIに加えて、中国の強みの物づくり分野で、モータやギアなどロボットの要素技術開発が急速に進展している。
	応用研究・開発	◎	↗	先端技術を習得した人材が、高仙機器人、UBTECH、Syrius、GEEK、Mech Mindなど多くのベンチャー企業を設立して、事業化を開始し、人件費の高い日本を市場と捉えている。
韓国	基礎研究	○	→	ハードとソフトの両面で、基礎研究成果が出ている。
	応用研究・開発	△	→	斗山ロボティクスが全軸トルクセンサー付きロボットを2019年に発表し、官民協力してロボットのベンチャー企業育成を図っている。
その他の国・地域 (台湾)	基礎研究	○	→	研究者人口は多くないが、基礎的な研究成果が出始めている。
	応用研究・開発	○	↗	HIWINは駆動部品や制御技術を充実させて、主要な産業用ロボット機種をすべて製造販売している。TechMan Robotの人協働ロボットが日本でも販売を開始されている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ ロボット基盤技術（ナノテク・材料分野 2.3.5）

参考文献

- 1) 国際ロボット連盟（IFR）報告書”World Robotics 2020 Industrial Robots”
- 2) ZDT（ゼロダウンタイム），ファナック株式会社
<https://www.fanuc.co.jp/ja/product/robot/function/zdt.html>
- 3) “Deep Learning for Robots：Learning from Large-Scale Interaction”，Google AI Blog, 2016
<https://ai.googleblog.com/2016/03/deep-learning-for-robots-learning-from.html>
- 4) RightHand Robotics, Inc.
<https://www.righthandrobotics.com/>
- 5) Franka Emika GmbH
<https://www.franka.de/>
- 6) “Meet Blue, the low-cost, human-friendly robot designed for AI”，Berkeley News, 2016
<https://news.berkeley.edu/2019/04/09/meet-blue-the-low-cost-human-friendly-robot-designed-for-ai/>
- 7) INNFOSS（Beijing）Technologies Co., Ltd
<https://innfos.com/>

8) The mGrip system

<https://www.softroboticsinc.com/products/mgrip/>

9) Nikolaus Correll, “Robots Getting a Grip on General Manipulation”, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robot and Systems (IROS2020)

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
ロボティクス

2.2.10 農林水産ロボット

(1) 研究開発領域の定義：

我が国の農林水産業は、就業者の減少と高齢化により労働力不足が深刻である¹⁾。多くの作業が炎天下や急斜面等の過酷な労働環境であるため、ロボットを活用した省力化、省人化技術のニーズが高まっている。他方、世界では今後人口の増加とともに地球温暖化、干ばつ、砂漠化など地球環境の過酷化が進行する中で、農林水産業において人に代わるロボットが必要不可欠との認識である。本研究開発領域では農林水産ロボット、特に最も技術開発が進んでいる農業を中心にその最新の技術動向とともに今後の発展方向について述べる。

(2) キーワード

GNSS (Global Navigation Satellite System / 全球測位衛星システム)、リモートセンシング、自動作業機械、ドローン、アシストスーツ、スマート農業、スマート水産業、スマート林業

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

2015年2月10日に日本経済再生本部が決定した「ロボット新戦略」では農林水産分野のロボット導入について「ロボット技術を積極的に活用することで作業を機械化・自動化し、労働力を補うとともに、センシング技術等を活用した省力・高品質生産により、大幅な生産性向上を図ることを目指す。また、多くの作業が炎天下や急斜面等の厳しい労働環境で行われている中、依然として人手に頼っている分野において重労働を軽労化するとともに、ICTと一体的にロボット技術を活用することでノウハウが必要とされる作業を経験が少ない者でも可能にし、高齢者がいきいきと農業を継続するとともに、若者・女性等多様な人材の農林水産業への就業を促す環境を整える」ことを基本的考え方としている。重点的に取り組むべき分野としては以下の3技術が挙げられている。

- ① GNSS自動走行システム等を活用した作業の自動化
- ② 人手に頼っている重労働の機械化・自動化
- ③ ロボットと高度なセンシング技術の連動による省力・高品質生産

「① GNSS自動走行システム等を活用した作業の自動化」はGNSS (Global Navigation Satellite System / 全球測位衛星システム) 等による精密な測位データを用いて、作業の自動化を目指す技術である。農業においては、トラクタ等農業機械の夜間・複数台同時走行・自動走行を目指す。林業においては、自動伐倒作業車、自動集材機、運材用自動走行フォワード等の実現を目指す。水産業においては、将来のロボット漁船のための自動操縦システムの開発を目指す。

「② 人手に頼っている重労働の機械化・自動化」は、アシストスーツによる作業の軽労化、ロボット等による作業の自動化を目指す技術である。農業においては、アシストスーツは重量野菜の収穫やコンテナ運搬など足腰への負担強度の大きい作業を楽にできる技術として期待される。また、除草ロボット、畜舎洗浄ロボットは、きつい作業、危険な作業、繰り返し作業からの解放を可能とする。林業においては、伐採・搬出や造林などの作業を自動化することにより、厳しい地形条件等に起因して3K (きつい・危険・高コスト) であるとされてきた労働環境の改善と生産性の向上を可能とする。水産業においては、船上作業や養殖施設における資材積み下ろし作業の軽労化を可能とする。

「③ ロボットと高度なセンシング技術の連動による省力・高品質生産」はセンシング技術や過去のデータに基づいて、きめ細やかな作業まで自動化し、高い生産性を目指す技術である。農業においては、特に高度施設園芸が該当する。地域の自然環境を把握したうえでハウス環境を制御することが要求される施設園芸は、いまだ高い技術を有した人のオペレーションが必要であり、工業化・産業化に発展させるうえで大きな障害となる。すなわち、栽培ノウハウの可視化とインテリジェント化は次世代の施設園芸分野において重要な課題である。林業では航空機レーザー計測による資源情報の高度化・デジタル化を進めて、需要に応じた精緻な生産計画を立案し、その計画に基づいた自動作業を実施することが将来像である。水産業においては、沿岸漁業を対象に7日先までの漁場を予測する精密な気象予報に基づき、経験の少ない漁業者でも漁場へ直行できるような自動操船技術が注目されている。

[研究開発の動向]

日本では農林水産業のロボット化は農業が最も進んでおり、林業、水産業のロボット化の取り組みはまだ限定的である。ここでは農業を中心に研究開発動向を論じることとする。

農業

我が国では2018年に世界に先立ち無人で作業するロボット農機を社会実装し、無人トラクタや無人田植え機が市販されている。さらに、畦畔草刈りロボット、茶園管理ロボットなど様々な農業ロボットが実用化に向けて開発されている。これらのロボット農機は障害物検出センサーを装備し、安全に作業することができるが、農林水産省が2017年3月に制定した「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」により、ロボット農機の傍で作業を目視監視することが求められている²⁾。現在、この目視監視の次の技術である遠隔監視型のロボット農機を産学官で開発中である。遠隔監視型のロボット農機は、管制室にいる1人の監視者が、地域内に分散した圃場で同時に作業する複数のロボットを管理することができる。さらにこのロボット農機は自律的な圃場間移動も可能であり、作業能率が格段に向上すると期待される。

日本経済再生本部の「日本再興戦略 2016」において、この圃場間移動・遠隔監視型のロボット農機を2020年の実現目標として掲げている。

農業施設で働くロボットの研究開発も進んでいる³⁾。酪農分野ではすでに搾乳ロボット、哺乳ロボット、自動給餌装置などが実用化され、省力化に大きな貢献をしているが、今後は省力化にとどまらず、発情発見装置や分娩監視装置などのセンシング技術や画像処理技術を用いた検査データの活用による個体管理の充実を図り、酪農自体のスマート化の方向に進むと思われる。

イチゴ、トマト、ピーマン、キュウリ、アスパラガスなどの果菜類の施設園芸では、育苗、管理、収穫、調製、出荷など、ほとんどの作業がいまだ手作業であり、労働力不足は深刻である。たとえばイチゴ生産における育苗、定植、管理、収穫、調製、出荷などの合計労働時間は10a当たり2,019時間にもなり、稲作労働時間の25時間/10aの80倍といったデータもある⁴⁾。このような状況のもと、果菜類の施設内収穫ロボットの研究開発が進められている。技術的課題として「センシング技術」と「ハンドリング技術」が挙げられる。センシング技術においては、熟した果実を認識し、個体レベルで位置を計測し、収穫の適否の判断を行うことが要求される。AIによる画像認識技術を利用した研究も行われているが、いまだ開発途上にある。ハンドリング技術として、柔らかく、形、大きさ、硬さなどにばらつきがある果実を傷つけないよう正確にハンドリングすることが要求される⁵⁾。ソフトグリッパーなどが活用されているが、人に比べてロボットによる収穫速度は遅い点が課題である。このように実用化に向け解決すべき技術的課題は多いが高付加価値・高価な果菜

類の大規模生産を可能とし、さらにはアジア・オセアニア地域をターゲットとしたイチゴなど果物の輸出に繋がることが期待されるなど、果菜類の施設園芸用のロボットは魅力的な技術である。

レタスを代表とする葉菜類については、育苗から収穫、出荷までを自動化した清浄レタスの高度施設園芸（植物工場）が実用化されている。一方、労働負荷が高い葉菜類の露地栽培については、高齢化の観点からロボット化のニーズが大きい、いまだ開発途上にあり、今後の研究開発に期待がかかる。

林業

日本の林業は、厳しい地形条件等に起因してきつい・危険・高コストの3K産業である。このような労働環境の改善と生産性の向上のために伐採・搬出や造林などの作業を自動化する機械の開発が必要である。とりわけ、林業における死亡災害の7割を占める伐倒作業の自動化は急務である。このような背景のもと、わが国では林業技術のロボット化に関する研究開発が林野庁を中心に進められている⁶⁾。

伐採作業のロボット化の事例として、遠隔操作による樹木の把持・伐採・集材システムの開発が挙げられる。ラジコン式伐倒作業車「ラプトル」は、傾斜30°までの森林内を走行可能な作業車を無線で操作し、作業車からのリアルタイムカメラ画像を見ながら直径40cmまでの樹木の把持・伐採・集材の遠隔作業が可能である。集材作業については、架線集材装置にカメラを搭載し、安全な場所から映像を見て、荷掛け・荷下ろしの遠隔操作が可能なシステムが国内で開発中である。運材作業については、誘導電線上を無人走行するフォワードが国内で開発中である。このフォワードは積込み以外の運材、荷下ろしは無人運転が可能である。無人運転の教示には、人が一度運転し、速度等をフォワードに記憶・再現させるティーチング・プレイバック方式が採用されている。さらに、造林作業の労働負担を軽減する林業用アシストスーツが開発されている。アシストスーツを用いることで急傾斜・不整地での移動、造林作業を17%程度軽労化できる⁷⁾。

水産業

水産分野でもロボット技術の導入が始まっており、操業の効率化や漁獲物の高付加価値化により、生産性を向上させるとともに、担い手確保にも貢献することが期待されている⁸⁾。漁業においても新規就業者に技術承継していくために先端技術の導入は喫緊の課題となっている。漁業従事者が減少する中で多くの乗組員を必要とする定置網漁業では、自動化システムによる省人化に期待されている。たとえば自動網掃除ロボットの導入により作業時間の約80%削減を達成した。また、養殖業では自動網掃除ロボットに加え、スマートフォンで養殖魚の摂餌状況を確認しながら、遠隔給餌が可能な自動給餌装置も15%の労働力削減を実現した。水産加工分野ではホタテの生剥きに係る全作業工程の自動化を可能にしたホタテ貝自動生剥きロボットがあり、ロボット1台で15人程度の人員削減効果がある。また、アシストスーツは、腰に大きな負担のかかる漁労作業で省力効果を発揮し⁹⁾、沿岸漁業における船上作業、養殖においては海中に沈められたコンテナの引き上げ作業、かがんだ姿勢で作業するため腰にかかる負担が大きいコンブ干しなどの作業に使用されている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

マルチロボットによる協調作業

北海道大学 野口 伸らは、群管理型の小型ロボットとしてマルチロボットを開発した¹⁰⁾。マルチロボットは、協調作業を行う3台以上のロボット群と人間が搭乗する自動運転の監視用ロボットから構成され、従来は人間が操作するトラクタで実施していた農地の耕運、施肥、播種、収穫といった作業をロボット群の協調作業

により実施する。人間は自動運転のロボットに搭乗し、ロボット群の監視にあたる¹¹⁾。このシステムの場合、複数のロボットを同時に使用するので作業能率は格段に向上する。また、ロボット群に対する運転操作を必要としないため、高齢者や農機操縦に慣れていない初心者もオペレータの役割を果たすことができる。また、人間が搭乗する監視用ロボットは自動走行なので夜間でも安全に作業ができる。マルチロボットの利点として、は農家の規模拡大をする場合、トラクタなど農機の大型化による対応ではなく、ロボット群の台数を増して対応することになるため、既存のロボットを継続使用でき、投資額を抑制できる点が挙げられる。さらに、個々の圃場の大きさや作業の進捗に合わせてロボット群の台数を変更可能であり、ロボットの貸し借りによる柔軟な作業体系を組むことができる点、24時間体制で作業ができる点、複数の小區画圃場における同時作業を1人の監視者により実施できる点も利点である。このマルチロボットが、日本そして世界の農業を大きく変える可能性がある。

AIとの連携によるスマートロボット

農業ロボットの将来像として、ロボットの知能化を進め、農家が代々受け継いできた篤農技術をロボットに実装することが挙げられる¹²⁾。このようなスマートロボットの具体例として、窒素ストレス検出センサーを用い、水稻、麦類に最適な追肥作業を行うロボットが挙げられる¹³⁾。

近年、5GやAIを活用したスマート農業研究も進められている¹⁴⁾。例えば、農地の高精細画像をAIによって解析することで作物生育の良否判定を行い、この結果に基づいた精密施肥や病虫害の超早期検出・対処ができるロボットが例として挙げられる¹⁵⁾。このシステムでは、5Gの大容量通信を利用してセンサーデータを伝送し、エッジとクラウドの双方が連携してデータの分析を行う。このように、センシングやAIによる意思決定は必ずしもロボット農機と一体である必要はない。たとえば目の機能を担うドローンが上空から情報を効率的に収集し、その情報をクラウドサーバーにあるAIで解析し、その最終結果だけをロボット農機に伝送して精密な作業を行うことが可能である。

また、作物と雑草を識別して雑草だけをスポット防除するロボットの研究も行われている¹⁶⁾。実現に向けた課題として、作物・雑草の識別を行うためのAIと連携したセンサーの開発、学習データの効率的な収集法の確立が挙げられる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

スマート農業の実現に向けた産官学連携プロジェクト（日本）

日本の農業は長期にわたる就農人口の減少と高齢化、後継者不足による「労働力の不足」に直面しており、産業として維持・拡大するためには、この社会課題を早期に克服する必要がある。そのため、これらの課題解決に向けた取り組みが進められている。NTTグループ（NTT、NTT東日本、NTTドコモ）と北海道大学は、「最先端の農業ロボット技術と情報通信技術の活用による世界トップレベルのスマート農業および持続可能なスマートアグリシティの実現に向けた産官学連携協定」により岩見沢市をフィールドとした近未来スマート農業技術の実証に取り組み、農機のロボット化やベテラン農家の匠の技をデータ化・活用するデータ駆動型農業の実現によるイノベーション創出に取り組んでいる¹⁷⁾。

ロボット農機については現在、世界に先駆けた複数台の協調作業システムや遠隔監視による無人状態での完全自動走行の実証フェーズにあり、その実現に向けては、正確な測位情報が必要なことに加え、ロボット農機に搭載されたカメラからの映像情報等を、低遅延かつ信頼性を担保しながら監視拠点まで伝送することも必要である。また将来はロボット農機も動くIoT機器として位置づけられる。ロボット農機に搭載した複数

台のカメラやセンサーから、作物の生育や土壌、病害虫の発生、農作業の状況、農機の空き状況等、さまざまなデータを収集し、さらに人工衛星からのリモートセンシングデータ等の外部からの情報も組合せ、AIにより処理・分析することにより、ロボット農機の行動計画や、農機シェアリング計画等の農業経営意思決定支援を行う仕組みが期待されている。岩見沢市は内閣府の「近未来技術等社会実装事業」において「世界トップレベルの「スマート一次産業」の実現に向けた実証フィールド形成による地域創生」が認定される等、日本におけるスマート農業のフロントランナーとして取り組んでいる。これらの技術を活用し、ロボット農機システムを含む農業分野をユースケースの1つとして位置づけ、新たな価値創出をめざしている。

完全無人農場プロジェクト「ハンズフリー・ヘクタールプロジェクト」(英国)

2017年に英国ハーパーアダムス大学において完全無人農場プロジェクト「ハンズフリー・ヘクタールプロジェクト」が行われた¹⁸⁾。耕うん、播種、防除そして最後の収穫までの全作業を無人で行う実証試験である。100m×100mの圃場内に秋播き小麦を栽培した。枕地部分と移動経路部分を確保して110×120mのエリアが農場で、そのエリアには人が立ち入らないことを前提とした。実証試験ではRTK-GNSSを航法センサーとした小型無人トラクタ、無人コンバイン、土壌サンプリングロボット、UAVが供試された。無人トラクタにより、10月の耕うん作業、11月の播種作業、翌3、4月の追肥作業、5月の防除作業が行われ、無人コンバインにより、8月の収穫作業が行われた。その間、UAVを使用した作物生育状況のマッピングや夜間作業のモニタリングも行っている。この実証プロジェクトの特徴的な点として、供試したトラクタが英国の農作業では使われることのない小型の日本製トラクタを改造したものであったことが挙げられる。これは安全性における小型機器のメリットと、オペレータが不要であるというロボットのメリットを活かしつつ、機械の大型化によらず台数の調整で規模拡大に対応するという戦略に基づいている。なお、このプロジェクトは2020年現在も継続しており、面積を拡大して35haの実証を行っている¹⁹⁾。

GRAPEプロジェクト「ブドウ園管理ロボット」(イタリア)

GRAPEプロジェクトはEUの「農業・食品分野のロボティクス」に関するプロジェクトであり、Eurecat社、ミラノ工科大学、Vitirover社によって構成されたコンソーシアムにて実施されている²⁰⁾。このプロジェクトではブドウ園を対象に自律走行、ブドウ生育モニター、作業を行うロボットアームを備えた知能ロボットの開発を目指している。ロボットは、ブドウ園の3次元モデルを生成するために三次元LiDARを装備し、ローカルセンサーとGNSSとの統合に基づいた測位を行っている。これによりブドウ園の変化にとんだ地形における自律走行を可能としている。

精密農業の実践は、農薬の過剰使用による農業の環境への悪影響を大幅に軽減すると同時に、世界人口の増加による食料需要増に対して必要十分な食料を生産するための効果的な方法である。高度なセンシング機能の導入により、植物個体レベルでのモニターを可能にし、病害虫の被害を未然に防ぐことができる。さらに、農薬を必要最小限の量で使用し、可能な限り環境影響の少ない技術（たとえば、生物的防除）に変更する。ブドウ園の管理作業は剪定、摘葉、草刈、農薬散布、灌水など多くの作業を含むが、GRAPEプロジェクトでは、これらブドウ園の精密な管理作業をロボットによって行わせることを目指している。特に、このプロジェクトは、ロボット車両を使用してブドウ園の自動監視とブドウ栽培に必要な資材施用、たとえばフェロモンディスペンサーのブドウ樹木への自動装着も行う。このフェロモンディスペンサーによって従来の化学防除に比べて環境への影響を大幅に軽減する。

(5) 科学技術的課題

群管理型の小型ロボットが今後の研究開発課題として挙げられる。小型ロボットは、日本の小規模農地に有効であることは言うまでもないが、大規模農業を実践している欧米もこの技術に注目している^{21), 22)}。トラクタの大型化により畑の土壌踏圧が増大し、作物の根系成長が阻害され作物生育に悪影響を及ぼしている。また農作業に使用されるトラクタの燃料など投入エネルギーの90%がこの土壌踏圧によって形成された硬盤層の破碎作業に費やされている現実がある。さらにトラクタの大型化に伴う車幅の増大も限界に達し、国によっては、法規制によって道路走行できない事例も存在する。

従来の農業は畑一面を均一に処理する「面」の作業であるが、この小型ロボットは位置情報をRTK-GNSSで正確に把握することにより、耕うん、播種、生育観察、中耕除草、収穫について超精密な「点」の作業が可能となる。作物をグリッド状に播種・栽培することで畝間除草および株間除草が極めて容易になる。雑草にピンポイントに除草剤を施用することで慣行の0.1%まで除草剤使用量を減らせる。作物の栽培位置を正確に把握されているので、作物の根の成長域だけに中耕作業を行うことが可能である。そして、収穫作業も成熟した商品価値のあるものだけ選択して収穫することが可能である。これら技術はいまだ基礎研究の段階であるが欧米の農業ロボット化の一つの方向である²³⁾。

さらに水田管理用のロボットボート、農薬散布に加え生育情報も収集する自律型ドローンの研究も国際的な研究課題になっている。

果樹生産のロボット化も欧州を中心に進められているが、収穫作業や剪定作業はいまだ実用レベルに達していない。特に熟練技術を要する剪定作業の自動化は、様々な取り組みがなされているが課題が多い²⁴⁾。エクスパートの剪定法をAIによって解析・モデル化することが要求されるが、果樹の仕立て方も多様であることから問題は複雑である。今後、果樹用ロボットの発展には、ロボット技術にとどまらず、ロボットに適した果樹の仕立て方、栽培方法の考案と標準化が必要になるであろう。

(6) その他の課題

ロボットの開発・普及には技術に加え、制度の整備も必要となる。特に安全性の確保が、社会実装に向けた最も重要な課題である。実際に草刈ロボット、茶園管理ロボットなど様々なロボット農機の実用化と並行して、前述の「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」はほぼ毎年改正されている。また、2019年10月に国土交通省は農用トラクタに関わる道路運送車両法の運用を見直し、保安基準に緩和措置が盛り込まれることとなった。これにより、灯火器類、作業機トラクタ速度、運転免許、チェーンなどが一定の条件をクリアした場合に限り、作業機を装着・けん引した状態のトラクタの公道走行が可能となった。これは圃場間移動・遠隔監視型のロボット農機の現場実装には不可欠な措置である。さらに警察庁は農道管理者が一般交通の用に供しない農道と判断した場合、当該農道は道路交通法の適用を受けず、農道管理者が必要な措置を行うという整理をした。これらは圃場間移動・遠隔監視型のロボット農機の社会実装に対して大きな前進と言える。

農業ロボットの導入は人件費節減に有効であることは自明であるが、同時に雇用問題に発展する可能性もある。欧州では農業のロボット化が移民をはじめ人の仕事を奪っていると非難する意見もあり、ロボットの社会的受容性の醸成も今後の課題である。

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	大学はじめ公的研究機関が内閣府、文科省、農林水産省、経済産業省などの予算で研究開発を行っている。特にドローン利用、AI 利用研究が盛んである。
	応用研究・開発	◎	↗	内閣府 SIP「次世代農林水産業創造技術」など出口が要求される国家プロジェクトが多いので、産学官による応用研究の成果は大きい。特にロボット農機などは世界に先駆けて実用化した。
米国	基礎研究	◎	→	NSF、州政府の予算で大学を中心に基礎研究が行われている。おもに農作物の品質センサー、AI による病害虫の早期検出技術などが多い。フロリダ大学、イリノイ大学などは精力的に研究を行っている。
	応用研究・開発	◎	↗	大手農機メーカーが果樹園用ロボットなどを研究開発している。ベンチャー企業や大学のコンソーシアムが多い。
欧州	基礎研究	○	→	オランダ・ワゲニンゲン大学の収穫ロボット、スペイン・バレンシア・ポリテクニク大学、イタリア、フランスではワイン用ブドウ栽培ロボットの研究が盛んである。見回りロボットや剪定ロボットなどが研究されている。また英国では「ハンズフリー・ヘクタールプロジェクト」を規模を拡大しながら実施している。
	応用研究・開発	◎	↗	パブリカ収穫ロボット、果樹園用ロボットなど高収益作物で人手不足が多い作業のロボット化が進められており、施設園芸や果樹分野のロボットでは世界をリードしている。
中国	基礎研究	◎	↗	土地利用型農業、施設園芸両者においてロボット研究は科学技術部の Smart Farm 関連予算が潤沢で、多くの大学・公的研究機関でロボット研究を実施している。
	応用研究・開発	△	→	農業の自動化に力を入れており、江蘇省ではロボット農機による農作業の実証実験が行われている。防除など自律ドローン利用の技術開発が進んでいる。
韓国	基礎研究	○	→	ロボット自体の研究よりもセンサー開発、AI 研究が主流である。
	応用研究・開発	◎	↗	日本とほぼ同様の研究開発が進められている。ただ、韓国は日本よりも施設園芸や畜産分野の自動化・ロボット化に力点が置かれている。また農林畜産食品部の予算で産学プロジェクトで自動走行農機の研究開発が進められている。

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

1) 日本学術会議. 提言「IT・ロボット技術による持続可能な食料生産システムのあり方」2008年7月24日.
2) 野口 伸.「ロボット農機の現状と今後の展望」.自動車技術.73(2), (2019) pp.93-98.

- 3) Jacquelyn A. Jacobs and Janice Siegford. “The impact of automatic milking systems on dairy cow management, behavior, health, and welfare”, Journal of Dairy Science, 95 (5), (2012) pp.2227-47.
- 4) 内藤裕貴. 「イチゴ収穫ロボット」, アグリバイオ, 1 (13), (2017) pp.18-22.
- 5) Ali Roshanianfard and Noboru Noguchi. “Pumpkin harvesting robotic end-effector” Computers and Electronics in Agriculture, 157, (2020) 105503.
- 6) 林野庁. 「林業イノベーション現場実装推進プログラム」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/ken_sidou/attach/pdf/191210-1.pdf
- 7) 森林総合研究所 web. “林業用アシストスーツ 17% 負担軽減「2017 国際ロボット展」に出展”
<https://www.affpri.affrc.go.jp/press/2017/20171128/index.htm>
- 8) 水産庁. 「水産新技術の現場実装推進プログラム」 <https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kenkyu/attach/pdf/191210-1.pdf>
- 9) 高橋秀行ほか. “漁業用サロペットと一体化した漁業用軽労化支援スーツの試作” 平成 30 年度日本水産工学会学術講演会講演要旨 (2018 年 5 月) .
- 10) Noboru Noguchi. “Agricultural vehicle robot”, Journal of Robotics and Mechatronics, 30 (2), (2018) pp.165-172.
- 11) Chi Zhang and Noboru Noguchi. “Development of a multi-robot tractor system for agriculture field work” Computers and Electronics in Agriculture, 142, (2017), pp.79-90.
- 12) Dallon Adams. “Future of farming : AI-enabled harvest robot flexes new dexterity skills” <https://www.techrepublic.com/article/future-of-farming-ai-enabled-harvest-robot-flexes-new-dexterity-skills/>
- 13) M. M. Ali et.al. “Leaf nitrogen determination using non-destructive techniques—A review”, Journal of Plant Nutrition, 40 (7), (2017), pp.928-953.
- 14) Victor Partel et.al. “Development and evaluation of a low-cost and smart technology for precision weed management utilizing artificial intelligence” Computers and Electronics in Agriculture, 157, (2019) pp.339-350.
- 15) Redmond Ramin Shamshiri et.al. “Research and development in agricultural robotics : A perspective of digital farming”, International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 11 (4), (2018)
- 16) Brian Steward et al. “The use of agricultural robots in weed management and control” In Robotics and automation for improving agriculture, edited by John Billingsley. Burleigh Dodds Science Publishing (2019)
- 17) 日本電信電話株式会社. “最先端の農業ロボット技術と情報通信技術の活用による世界トップレベルのスマート農業およびサステナブルなスマートアグリシティの実現に向けた産官学連携協定を締結”.
<https://www.ntt.co.jp/news2019/1906/190628a.html>
- 18) Hands Free Hectare Project web. <http://www.handsfreehectare.com/>
- 19) Harper Adams University web. “Hands Free Hectare broadens out to 35-hectare farm”
<https://www.harper-adams.ac.uk/news/203368/hands-free-hectare-broadens-out-to-35hectare-farm>

- 20) GRAPE project web. <http://www.grape-project.eu/home/>
- 21) UK-RAS networks (ed.) . “Agricultural robotics : The future of robotic agriculture” June 2018.
- 22) James Lowenberg-DeBoer et.al. “The impact of swarm robotics on arable farm size and structure in the UK”, 93rd Annual Conference of the Agricultural Economics Society (April 2019) .
- 23) Lars Grimstad et.al. “On the design of a low-cost, light-weight, and highly versatile agricultural robot” 2015 IEEE International Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts, DOI : 10.1109/ARSO.2015.7428210 (March, 2016) .
- 24) Tom Botterill¹ et.al. “A robot system for pruning grape vines”.Journal of Field Robotics.34(6), (2017) , pp.1100-1122.22)
GRAPE project web. <http://www.grape-project.eu/home/>

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

2.2.11 ロボティクスと社会

共生社会にむけた統合知としてのロボティクスの役割と社会変革の様相

本項は、研究開発領域の域を超えたメタな内容となるため通常の記述形式に捉われない形で記述する。

(1) はじめに

近年の人工知能（AI：Artificial Intelligence）やロボット技術の進展はめざましく、人と接しない構造化された環境から、物理的にも心的にも複数の人と接する非構造化環境へのロボットの導入が進んでいる。人間社会における機能優先の技術開発のみではなく、社会におけるロボットの役割を明確に意識した設計論が望まれる。特に、最先端AI技術などが搭載された高度自律型ロボットが人と相互作用する場合、単なる道具からパートナー的な存在として位置づけが出現し、道徳や倫理、最終的には法制度の問題も絡んでくる。本稿では、これらの課題を扱う上で、最初に、ロボティクスをさまざまな学問分野から構成されるtrans-disciplinary（超域）として再考する。次に、人と相互作用するロボットの設計論の背後にあると想定される哲学的背景を概観する。そして、社会における自律性の意味を問いなおし、共生社会における倫理のあり方を議論する。最後に法制度の面から社会制度改革への提言につなげる。

(2) キーワード

ロボティクス再考、哲学的背景、自律性概念、倫理、法制度、構成的人間学、設計原理、身体性、自己

(3) 再考：ロボティクス

ロボティクスの要素技術や統合化・システム技術、各応用に関しては、本報告書のそれぞれの項目を参照頂くとして、本稿では、最新AI・ロボット技術の社会実装による未来共生社会に向けた課題やアプローチを大局的な側面から見直すことで、ロボティクスを再考する。

2003年6月に第17期日本学術会議の吉川弘之会長のもとに新しい学術のあり方が模索され、社会のための学術と文理の融合では、以下が報告されている¹⁾。

科学技術の利用の量的・規模的拡大、複合化が行われると、小規模、個別の利用では無視し得た影響が拡大し、その影響の質も変化し、後戻りができない修復し難い事態を生み出す。これをどの様に予測し、排除していくかは、現代科学の利用に当たって我々が克服しなければならない課題である。この課題に挑戦するためには従来の狭い範囲で専門化された‘認識’を中心とする科学では対応が困難である。科学技術の適用に当たって、それがもたらす便益（ベネフィット）と危険（リスク）を広い立場から俯瞰し、便益を増大するとともにリスクを排除していく学術的仕組みを構築することが必要である。理学、工学の立場だけでこれを行うことはできない、技術の適用について、必要な社会制度、外部的に処理される経済を内部化するための仕組み、これまでの生活文化に対する影響、自然環境・人類の生存に与える影響などを広く考察することが必要である。このためには哲学、倫理学、心理学、社会学、法学、経済学、エコロジー、医学などの観点を加えて、従来の学問体系を横断して研究が行われなければならない。俯瞰的研究プロジェクトはこの研究体制を実現の一環として行われる活動である。

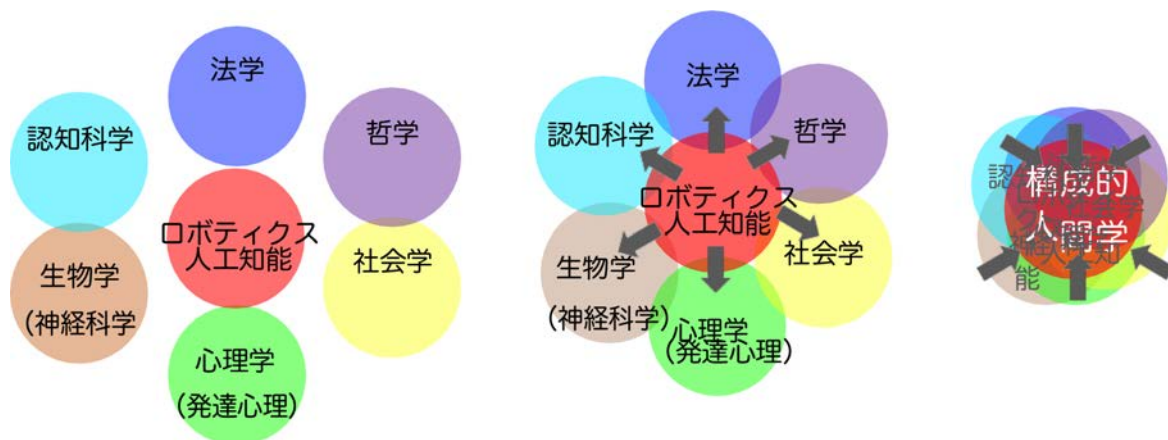


図2-2-7 Multi-disciplinary (左) から Inter-disciplinary (中) を経て Trans-disciplinary (右) へ

さらに、文系と理系を横断する「設計科学」というディシプリンが提唱され、俯瞰的研究プロジェクトの推進が謳われている。これに先立って、1999年に認知ロボティクスの提案²⁾がなされているが、設計科学の典型がロボティクスであろう。Roboticsはロボット工学と訳されてきたが、本稿ではロボット学と称する¹⁾。機械、電気・電子、情報、制御工学、材料などの工学的分野の集積であるばかりでなく、人文社会系の学問分野との連携もいわれて久しい。しかし、真の融合に至っていないのが現状である。図2-2-7に示すように、multi-disciplinaryは、多くの学問分野が共存している状態、inter-disciplinaryは、各学問分野が少し重なりはじめて、異なる分野間の協働が始まっている状態だが、より進めて、trans-disciplinary、すなわち超域として新たな学問分野が構成されなければならない。それが、ロボット学が目指す姿である。

ロボット学に関連する学問分野は、既存の工学分野に加えて、生物学（神経科学）、認知科学、心理学（発達心理）、社会学、哲学、倫理学、法学などが考えられる。これらの既存の学問分野から見れば、ロボット学は、学際融合の橋渡し役であり、リサーチビークルの役割が期待されている（図2-2-7の中央）。既存分野のアプローチは、説明原理に基づくものが多く、設計原理に基づくロボティクスの手法により実証・検証されるとみなされる。このような既存分野の補助的な役割に留まらず、ロボット学は、これらの分野を内包し、新たな規範のもとに、再構築されなければならない。この規範の核となるアイデアが「構成的人間学」である（図2-2-7の右）。

構成的人間学における「人間」は、種としてのヒト、社会的存在として人を表すと同時に、他の種も含めた生物の代表としての意味合いも持つ。「構成的」とは、計算機シミュレーションやロボットなど機械の設計・製作・作動を通じて、仮説の検証や新たな仮説の枠組みの提案能力などの特徴を示している。この点が、先に示した「設計科学」の意味合いである。構成的人間学における仮説は、微視的レベルから巨視的レベルにわたり、各分野との相互浸透的な相互作用が必須である。形骸化しやすい学会間連携ではなく、研究者レベルで密な連携から進めるべきであろう。

近年注目されることの多い自動運転を「ロボット学」の視点から再考すると、技術的な課題だけでなく、より深刻な法制度の問題が表出している。法律専門家にまかしておけばいいという問題ではない。技術の課題

1 社団法人日本ロボット学会の学会誌の呼称は旧字を用いた「ロボ學」で再考の意味が込められている。

とそれが社会に及ぼす影響を最初の段階から考慮・検討しなければならない。その際、技術者だけではなく、他分野の研究者とも議論できる場が、特殊ではなく、それが普通にならないといけない³⁾。

SF作家であり、かつ科学・技術コメンテーターの瀬名秀明は、日本ロボット学会2020年度学術講演会RSJ2020特別公演「ロボティクスと総合知」において、ロボット学で、何が可能かとの問いに対して、「ロボット学が総合知を拓くと示すことの大切さ」を主張している。背景には、今回のコロナ禍によるパンデミック状況において、専門家の意味が問いただされ、専門家に責任を押し付けるのではなく、総合知による対処の可能性を見出すことが重要で、その過程にロボット学が貢献すべきであると説く。また、ロボット学と人間学の共存も説いている⁴⁾。

(4) 共生社会構築の哲学的背景

人と相互作用する最先端ロボットの設計思想の背景にあると想定される哲学的考察を紹介する（文献5）の第三章）。もともと、認知発達ロボティクス⁶⁾の思想的背景として説明^{7), 8)}でもあるが、共生社会に向けたロボットの設計思想にも関連するので紹介する。

図2-2-8にその流れを示す。これは、Taniの書籍⁹⁾や稲谷の論説¹⁰⁾に基づき、イマヌエル・カント(Immanuel Kant)とイタリアの哲学者ジャンバッティスタ・ヴィーコ(Giambattista Vico)や徳倫理のジュリア・アナス(Julia Annas)を追加したものである。ルネ・デカルト(René Descartes)は、心と身体、もしくは事物の関係に関して、心身二元論²⁾を唱え、近代哲学の基礎を築いた。

一方、ヴィーコは、デカルト主義やあらゆる還元主義に反対の立場をとり、真実とは、デカルト主義にしたがった観察によってではなく、創造か発明によってしか検証されないという真実の原理(Verum Factum Principle)を主張した³⁾。この考え方は、ロボット学を言い換えた「構成的人間論」の構成的手法の思想的原点である。従来の説明原理に基づく科学ではなく、設計原理を内包した新たな学問分野としての提案であ

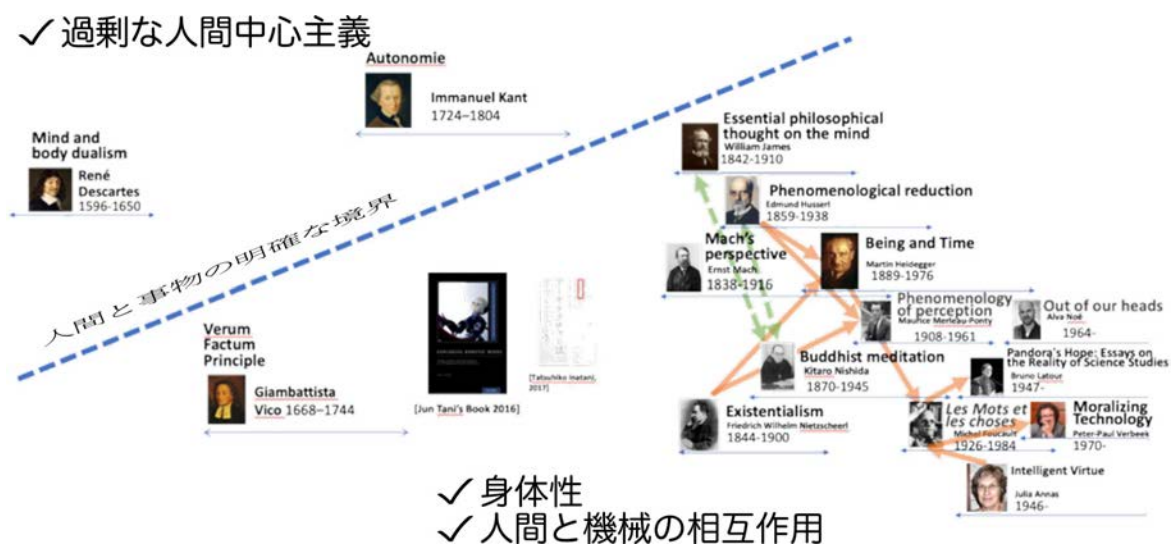


図 2-2-8 共生社会構築の哲学的背景

2 実体二元論、物心二元論、霊肉二元論、古典的二元論とも言われる。

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Vico

り、先に示した「設計科学」の原点とも言える。それがこの時期に提唱されていることは、重要である。

カントは、自身が唱える道徳哲学において、義務的な行為としての道徳のありかた、すなわち「どうあるべきか」といった視点から義務論的道徳を説いた¹¹⁾。科学技術の高度な発達で、さまざまな意味で価値観をシフトさせる現代においては、このような人間中心的な考えによる義務論的道徳が通じなくなっている。ミシェル・フーコー (Michel Foucault) は、アナスが説く徳倫理¹²⁾に注目したと言われており¹³⁾、「どうあるべきか」ではなく、「どうありたいか」がより重要であると考えた。前者はトップダウンに規定されると説いているのに対し、後者は、科学技術の高度な進展に対応するために、新たな倫理観を常々更新する必要があることを説いている。

デカルトを超えて超越論的現象学へと進む「新デカルト主義」を主張し、現象学的考察を与えたのは、エドムント・フッサール (Edmund Gustav Albrecht Husserl) である (例えば、14) など)。我々は客観的な物理世界が事前に存在すると捉えがちだが、そうではなく、個人の意識的な主観体験による表象が、共有できる可能性としての客観性、すなわち主観と客観の狭間の間主観性の考え方を展開し、後世に多大な影響を与えた。

フッサールの現象学を拡張・進化させたのが、マルティン・ハイデッガー (Martin Heidegger) (『存在と時間』¹⁵⁾, ¹⁶⁾ やモーリス・メルロー＝ポンティ (Maurice Merleau-Ponty) (『知覚の現象学』¹⁷⁾, ¹⁸⁾) である。

ハイデッガーは間主観性とは異なるアプローチで主観性を取り上げた。すなわち、主観と客観を分けずに、いま現実に存在すること (「現存在」) の重要性を説き、これが、時間軸上の過去と将来との動的な相互作用によって生じると主張している。人間という存在を時間軸で捉えるとき、現在という切断面で見えるのが「現存在」だが、それは、決して孤立しているわけではなく、過去と未来の駆け引きの隙間にあると解釈できる。また、現存在する個々のエージェントは、それぞれが目的を持って相互作用しているという合意のもとに、個々が相互に存在しうる。これは、社会的相互作用の重要性の一つでもある。

メルロー＝ポンティは、主観と客観に加えて身体性という次元が創発し、そこでは、同じ身体が、触れたり見たりする主体と同時に触れられたり、見られたりする客体にも与えられうると主張している。このことは、主観と客観の二つの極の間の繰り返される交流の場を身体が与えているのだ。すなわち、客観的物理世界 (先の議論では偶像に過ぎない) と主観的経験をむすぶメディアとしての身体の重要性を指摘している。これは、ロボット学における「身体性」の基本概念の根幹である。

デカルトやカントらは、主体と客体とを厳格に区分する近代的な思考法 (人間存在のあり方を本質化する、ヒューマニズム) の提唱者だが、その考え方に頼っていると、現代社会を適切に扱えないとブルーノ・ラトゥール (Bruno Latour)¹⁸⁾ は警告する。なぜかという、高度な科学技術の進展により、現代社会は主体と客体が入り混じったハイブリッドな世界となっているからだ。また、ピーター＝ポール・フェルベーク (Peter-Paul Verbeek)²⁰⁾ は、「技術は、我々の行為や世界経験を形成し、そうすることによって、我々の生活の仕方に能動的に関わっている」と主張する。つまり、本来、人間にとって便利に機能すべく設計された人工物によって、我々の行動や、更には、考え方自身が影響を受けているのだ。

このような流れから、図2-2-8では、人間と事物を区別し、人間中心主義に基づく考え方 (太い点線の左上部) から、人間と事物の相互作用による関係性に重点を置き、創造することで理解する視点の重要性を説く考え方やそれが社会に影響を及ぼすことの重要性を指摘する考え方 (太い点線の右下部) への移行が見て取れる。これは、

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

1. 深層学習に代表される機械学習によって、人工物が判断し、意思決定にコミットしており、あるレベルの機械の自律性が、すでに実現されつつあること、
2. 人間固有と思われていた自由意志や意識なるものの構造や機構などが、神経科学・生理学・認知科学などで徐々に明らかにされつつあること

を考えると、近代諸学問における意識や自律に対する考え方が機能しなくなっている。このような背景から、機械の自律性の可能性について議論可能になりつつある。そこで、以下では、人との相互作用における自律性の意味を物理的・心的側面から眺めてみる。

(5) 物理的相互作用の設計

身体性はロボット学においてもっとも際立った特徴の一つである。メルロー＝ポンティが示唆する情報構造は人と人との間を想定したものであったが、人工物との関係においても成り立つと考えられる。しかしながら、従来の金属製の硬い身体を有し、電動モーターで駆動されるロボットは、目標軌道を達成するために、人との相互作用のダイナミクスをノイズ要因として扱い、それを消し去る方向で開発されてきた。目標の達成をソフトウェア的に実現できたとしても、本来の物理的な硬さは変わらない。これに対し、近年ソフトロボティクスが興隆し、全世界的に研究が活発である。従来、ソフトロボットは、その柔らかさ故、軌道制御が難しく、制御対象としては嫌われていたが、逆に豊かな相互作用による時空間的にリッチなセンサー情報が獲得され²¹⁾、それに応じて心的相互作用にも影響を及ぼすことが可能になる。柔らかなペットボトルを掴む事例から、硬いロボットとソフトロボットの違いを示す (図2-2-9)。左側の通常の硬いロボットハンドだと静的な点接触のみだが、右のソフトロボットハンドであれば、面接触で掴み直すなど、識別に有利なリッチな時空間センサー情報が得られる。

ソフトロボットの持つ潜在的な意味や価値については、2.2.1ソフトロボティクスや2.2.2生物規範型ロボティクスに詳しく述べられているが、物理的な相互作用の観点から要約すると以下のようにまとめられる。

1. 物理的な柔らかさが、安全面を向上させ、安心感や信頼感に繋がる。
2. 軌道制御が困難なのではなく、軌道制御自体が意味を持たず、むしろ柔軟な行動や行為の単位での相互作用が意味を持つ。



図 2-2-9 従来の硬いロボットハンド (左) とソフトロボットハンド (右: Kawasetsu et al. (in prep.))

3. 多様で柔軟な物理的相互作用が、さまざまな心象を誘発し、そのことが心的相互作用の設計論に影響を与える（例えば、文献 22）など。
4. 生体親和性の高い材料を用いることで、その経時的変化による劣化も含めて、成長・老化するソフトロボットの可能性が示され、このことと3を考慮することで、心的相互作用の設計論を含めて、人間に寄り添い馴染んでくれるドラえもんのようなロボットの設計に繋がると期待される。

(6) 心的相互作用の設計

ロボットの心的機能の設計を検討するとき自律性は大きな課題である。自律性や主体感、共感からモラル創発の可能性、さらに人工モラルマシンに関する議論が重要である^{3), 7), 8)}。

(6-1) 人と機械の自律性と主体感

自律性に関して、人のみが自律性を有し、機械には自律性が無いと主張する考えがある²³⁾。それは、ロボットが生物学的な意味合いにおける自律性を持っていないことによるだけでなく、人が自身で意思決定する際と比較して、ロボット自身が「自身」という表現をもっておらず、さらにロボット自身が自らが意思決定のモジュールであるという明確な確信を持っていないからである。しかしながら、人においても、自由意志と言うのは、空想に過ぎず、さまざまな過程から、意識レベルがつつま合わせを行っているに過ぎないということを示唆する結果が神経科学的から得られている^{4, 24)}。このように考えると、人工システムには真の自律性がなく、純粋に自律性を持っているのは人だけである、とは言えず、自律性に関する人と人工システムとの違いは、相対的な差に過ぎない様に見える。

1970年代初頭、チリの生物学者ウンベルト・マトゥラーナ（Humberto Maturana）とフランシスコ・バレラ（Francisco Varela）は生物の自律性をシステムの観点から考察し、自己創出（再生と自己による境界決定）を主眼としたオートポイエーシス²⁵⁾を提案した。これを根拠に機械に自律性が無いとする主張がなされているが²³⁾、マトゥラーナとバレラの細胞の自己創出のコンピュータシミュレーション²⁶⁾では、そのオートポイエティック性が示されている。感覚運動の個体レベルから社会システムレベルに上がれば、厳密な生物学的な意味合いでのオートポイエティック性が薄らぎ、より本質的、もしくは機械と共有できる性質としての意味合いでの、オートポイエティック性が引き出せる。また、これを理由にバレラは、フォーコーやメルロー＝ポンティらの思想に傾倒したと述べている。そして、相互作用（コミュニケーション）の重要性を示し、自律性の規範の更新を謳っている。

自律性と並んで、重要な概念として「自己」がある。自他認知を含む自己の概念の進化は、ウルリック・ナイサー（Ulric Neisser）²⁷⁾が提唱する自己知識の五つの視点が参考になる。生態学的自己、対人的自己、想起的自己、私的自己、概念的自己のうち、最初の二つをそのまま借用し、残り三つを社会的自己としてまとめて、個体発生、すなわち発達過程とみなして、浅田がまとめている（文献5の第三章図3.2）。

Seth et al.は、当時の神経科学や精神医学の知見や証拠をとりまとめ、自己主体感を作るネットワークと自己存在感をつくるネットワークの相互作用モデルを提案した²⁸⁾。自己存在感は、有益な内受容性予測信号が入力と正常に一致し、予測誤差が抑制されると生じると主張する。外受容信号と内受容信号によって内受容感覚を予測する。自己主体感のモジュールが感覚運動予測と同時に内受容感覚も生成する。自己主体感の

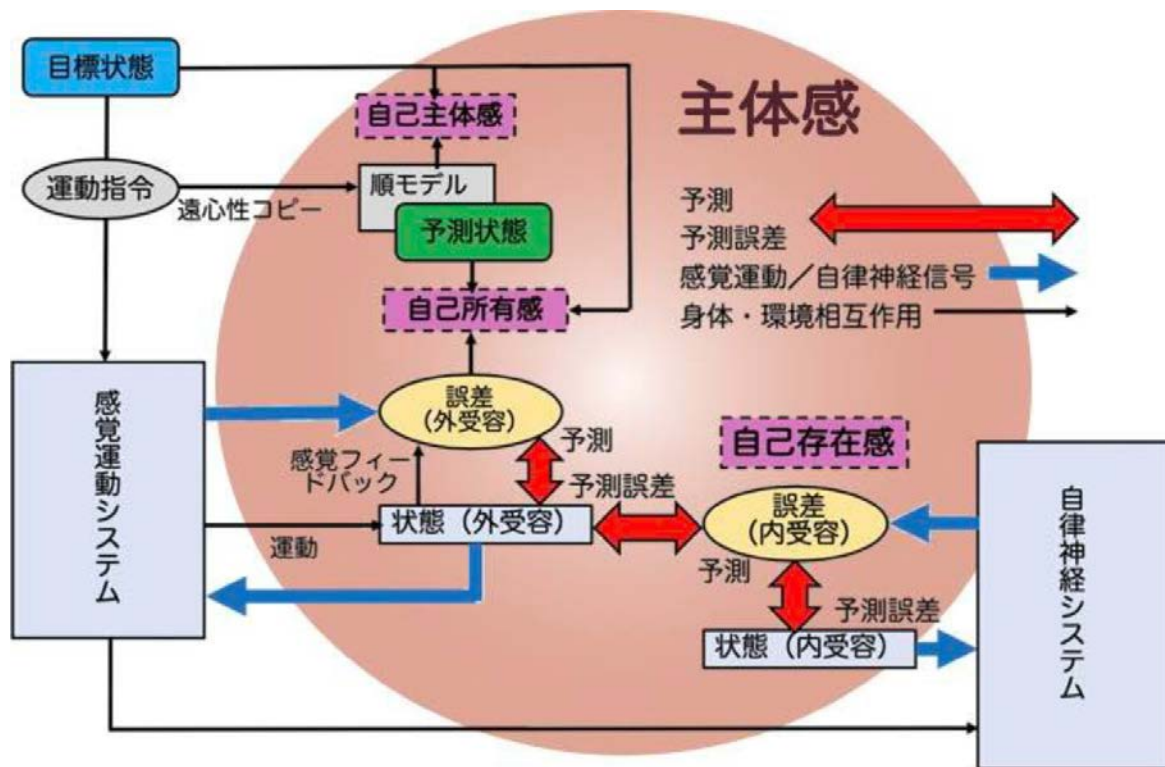


図 2-2-10 広義の自己主体感の構図

モジュールが自己存在感のモジュールより階層が上とされている。ロボットの場合、内受容からの情報によって駆動される自律神経系を自己主体感、自己存在感、自己所有感などにどのように結びつけるかが課題である。

Haggard²⁸⁾ は、Gallagher³⁰⁾ の2つの様相、すなわち主体感と所有感、予測と後付で説明可能で、その2つをあわせて主体感 (SoA) と呼んだ。図2-2-10にGallagher³⁰⁾、Seth et al.²⁸⁾、Haggard²⁹⁾ の主張を一つの図にまとめた。Legaspi et al.³¹⁾ は、Haggard²⁹⁾ のヒトに関する主体感の認知神経科学的なレビューを参考に人工システムにも適用可能な主体感のあり方を議論している。Haggardの論文では扱っていない人間とロボットの相互作用局面における人側の主体感のモデルを提案している。Gallagher³⁰⁾ のモデルは比較器モデル (comparator model) として捉えられているが、そこに遡及的推論 (retrospective inference) を加え、拡張している。

(6-2) 共感からモラル創発の可能性

ロボットの共感からモラル創発の可能性として、痛覚の重要性が示唆されている³²⁾。意識 (心) 創発の要が痛覚であることを示すための作業仮説として、

- ① ロボットが痛みを感じるように痛覚神経回路を埋め込む。
- ② MNSの発達を通じて、ロボットは他者の痛みを感じるかもしれない。
- ③ すなわち、情動感染、情動的共感、認知的共感、同情、哀れみの感情をロボットが発達させる？
- ④ 道德の原型が創発される。
- ⑤ ロボットが道德 (被) 行為者になる。

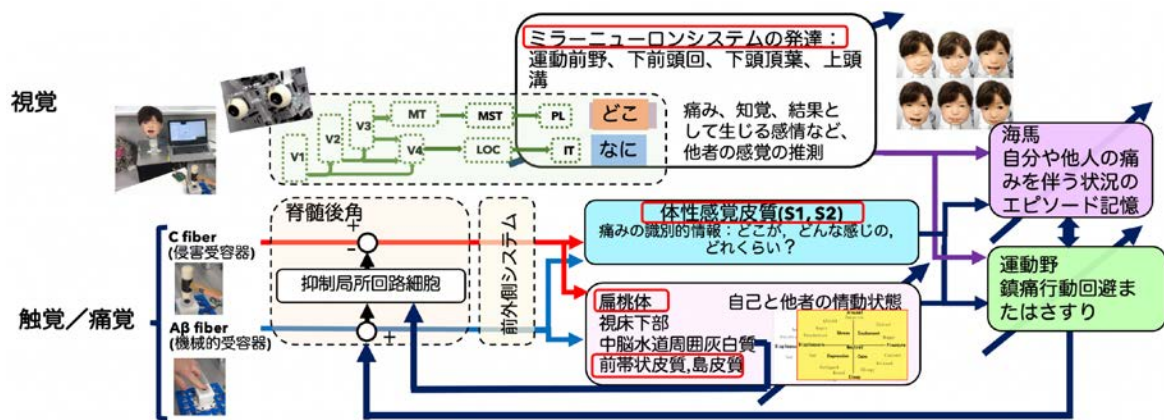


図 2-2-11 痛み体験の共有：共感の始まり

⑥ロボットやAIに対する法制度が検討される。

といった流れを考え、①に対しては、柔軟触覚センサー³³⁾を用いて、痛覚と通常の触覚の区別可能性を示している。②に関しては、計算モデル³⁴⁾を提案しているが、③³⁵⁾以降に関しては、概念モデルのみである。図 2-2-11 は、自身の痛み体験を基に、他者の同様の状況を観察したときに励起される自身の経験の想起と回避行動学習の概念図である。

(6-3) 人工モラルマシンの可能性

人工モラルマシンの可能性を検討する上で、人自身のモラルの成り立ちについて、ジョシュア・グリーン (Joshua Greene) の「モラル・トライブズ」³⁶⁾を参考にする。若くしてハーバード大学の心理学の教授になったジョシュア・グリーンは、実験心理学者、神経科学者であると同時に哲学者でもある。先に示したカントの義務論的道德論と並んで、功利主義に基づく道徳哲学を説き、有名なトロッコ問題を題材に、ポイント切り替えによる5人の救助と力づくで人を落下させての5人の救助（いずれも一人の死を伴う）の例で、前者が道徳的に許されるのに後者が許されないとされる理由を基本問題として、これにまつわるモラルの課題を広く深く解説している³⁷⁾。詳細を省くと、モラル発動には2つのモードがあり、自然に（無意識に）、それ故、速い応答として振る舞うオートモードと論理的思考を経て、認知的な判断をくだすマニュアルモードである。前者は、自身が所属する集団内のルールとして定着しており、そのため、自動的に反応するのに対し、後者は、他の集団との対応の中で、必要とされるとしている。宗教や文化が集団内の規律であるとする、他宗教や他の文化に触れるとき、オートモードでは軋轢が生じ、マニュアルモードにしないといけな。先のトロッコ問題では、力づくで一人を落下させることによる5人を救助することは、直接的かつ意図的であるためにオートモードでの対応であり、ポイント切り替えによる一人の死は5人の救助におけるは副次的なものでありマニュアルモードの対応だと解釈されている。問題は、過去の公民権運動や女性の参政権など、既存の価値観（主に宗教）や文化に依存すること、すなわちオートモードでの判断ばかりしていると、反対することが自然に映るが、マニュアルモードで論理的に判断することによって初めて他の集団の価値観や文化を認めて、合意に至ることができる。現代でもオートモードとマニュアルモードの葛藤による多くの課題が存在する。

さて、本題の人工モラルマシンの設計課題に移る。ウェンデル・ウォラックとコリン・アレン (Wendell

Wallach and Colin Allen) の人工モラルマシンの著書³⁸⁾を参考にその可能性について議論する。本書は、10年以上前に出版されながら、その序論において展開される世界の状況予測は、まさしく現在の社会が抱えているAIの最新テクノロジーが及ぼす社会的状況を的確に表している。2010年5月に起きた株価相場の瞬間的急変動のフラッシュクラッシュなどがその典型例である³⁹⁾。

ウォラックとアレンは、人工的道德的行為者 (AMAs: Artificial Moral Agents) をどのように設計可能かについて、既存の関連技術を踏まえ、トップダウンとボトムアップの両面から議論している。結論から言えば、完全な人間が存在しないと同様に完璧なAMAも存在しない。しかし全く出来ないわけでもない。倫理コードをトップダウンに埋め込んでも、すぐさまフレーム問題に突き当たる。もちろん、人間もフレーム問題を解いている訳ではないが、ある程度の融通性をもって対処している。ただし、文化や宗教の違いなどから、どのような行動を (行動選択) どのような時に (ある行動を起こすトリガーのしきい値) とするかといった道德的行動の選択基準が異なり、人間とて、容易ではなく、経験と学習に依存する。まさしくオートモードとマニュアルモードの葛藤である。

Asada³¹⁾ は、痛覚のポテンシャルを見出している。すなわち、痛みの記憶による共感の可能性である。痛覚神経系を内包する人工エージェントが物理的な痛みの経験から、ミラーニューロンシステムの発達を通じて (例えば、Nagai et al.⁴⁰⁾, Kawai et al.⁴¹⁾ の研究参照)、他者の痛みを推定し、共感できる可能性を指摘している。その際、痛覚のみならず、社会的な環境を通じて多様な情動の理解と表出 (例えば、Watanabe et al.⁴²⁾ の研究参照) が可能になり、結果として道德的行動の創発が期待される。ただし、このままだとオートモードの再現に留まる可能性がある。アシモフのロボット三原則は、大きな矛盾をはらみつつも、ロボットの倫理則とも言われている。矛盾は人間社会そのものの矛盾の鏡像であり、その意味では、人間の倫理則といえなくもない。瀬名もそれを指摘している⁴⁾。痛み回路は、第三原則の必要条件と察せられるし、社会的相互作用を可能にする機能は第一、二原則の遵守に必要な要素と考えられる。さて、これでマニュアルモードも再現できるだろうか? 経験する社会的環境が、狭いとオートモードに陥り、広くとることでマニュアルモードの獲得も可能だが、一体のロボットが物理的に取りうる空間は限られるので、論理的思考による認知的判断は、ネットを通じた広域的な知識や事実の蓄積に委ねることもできるだろう。再現可能なマニュアルモードは、その実現手法が人と異なっても、モードによる判断結果が同じになれば、共生社会の規範になり、ロボットを道德的行為者とみなせるだろう。もし、ロボットを道德的行為者とみなすことの合意が得られれば、それは同時に道德的被行為者ともみなすことを意味するだろうか? ロボットなので、人間を助けることは、当然だが、人間からロボットに対して道德的行為を授ける必要があるか? という議論になろう。最終的には、法制度の問題も絡むため次節で扱う。

(7) ロボットと法制度

ここまで機械の自律性と主体感について述べた。これらは、事故や犯罪にお機械ける責任帰属に関して、重要な要件である。Haggardはヒトの主体性に関する論文²⁹⁾の中のコラムで、現在の法制度が神経科学の知見と整合していないことを以下のように指摘している。

- ・すべての法制度には、刑事責任の概念があり、この概念は、健常な成人は行動の自発的な制御を支える彼ら自身の意図、行動、および結果についての意識的な経験と知識を持っているという仮定に基づく。ローマ法体系では、過失故意という用語を使って、責任の主観的で意図的な側面を説明している。したがって、原則として、行動に対する主体性の欠如した者は、その行動に対して刑事責任を問われることは

ない。仮に被告が自分たちのしていることを経験しなかったと主張する場合、裁判所は当然懐疑的である。意図と主体感の客観的な証明は困難である。自発的として経験される行動の前兆として、自動的かつ無意識の過程が存在することが神経科学的には明らかだが、故意の法的概念、すなわち、自発的行動の起点としての犯意が存在することを前提としている点とは好対照である。

- ・しかしながら、法は一部、行動の自発的制御や主体感が減少する状況を認めていて、例えば、長期にわたる虐待が、認知能力と行動能力に重大な変化を引き起こす可能性があり、そのような場合の殺人は、脅威に対する「戦う」反応に類似していると見なされる可能性がある。当然、長期にわたる虐待が、大脳辺縁系と運動の相互作用を変化させ、行動の自発的制御に影響を与えることが神経科学的に示されつつある。
- ・英国法では、長期にわたる虐待行動が、自発的な行動管理とその責任に対して、通常の条件を満たさない可能性があることが認識されている。ストレスを制御した経験のあるラットは、その後の制御不能なストレスの影響に対する回復力を獲得しているが、持続的な虐待は、その回復力を阻止する可能性がある。よって、虐待の期間がトリガーとなり行動制御不能に陥ると見なすための神経基盤を提供する可能性があることは激しい議論の的である。

現在の法制度と最新の神経科学の知見との不整合は非常に複雑な問題であるが、ここに人工物が介在した事故や事件が発生したときには、法制度のあり方がさらに解決困難な課題として表出する。この課題に対し、稲谷はポストヒューマニズムの観点から、法のあり方を論じている¹³⁾。(4)でも紹介した人間と機械の相互作用に重点をおいた考え方をベースに、人間自体の再定義、よき生のあり方を追求する過程における法のあり方を論じ、現在の法制度に挑んでいる。要点は以下である。

- ・最先端技術が搭載された人工物が人間と機械の境界を曖昧化し、結果的に意思決定や行為の主体を特定することが困難な状況を作っている。
- ・外的環境から文字通りに独立して意思決定し、また行為することのできる主体としての人間は、存在しない。意思決定や行為の主体は、外的環境との相互作用の場として立ち現れる。人間は主体でも客体でもない。
- ・従来の刑事法は、近代を基礎付ける心身二元論と主客二分論というアイデアに立脚し、主体の自由意志に基づく行為に対して刑事制裁を科すことで、望ましくない行為を抑止して、社会秩序を維持するないし法益を保護するという構図で、あるべき主体と客体の線引きを確保するべく、あらゆる存在を多少強引にでもどちらかに押し込む(規律・訓練によって〈他者〉を〈標準化〉して人間にする)。
- ・従来の刑事法を新たな状況に適用を考えると、以下の状況

1. 神経科学的に自由意志が存在しないユーザーに責任を押し付けるのは意味がない。
2. 製造者側に責任を求めると、萎縮が生じて、イノベーションが生じない。

- ・よって、人間を所与の前提とする思考法を捨てる必要(ポストヒューマニズム)があり、人とその構成に関わる外的環境のありようを、反省的にデザインしていくことのできる法理論が必要。
- ・法理論の前提となる倫理について、ポストヒューマニズムの観点からは、〈どう生きたいか〉という問いを広く直接的に問い続けることで、人の存在態様の望ましさについての批判的吟味を絶えず行い、より良

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
ロボティクス

い人の存在態様とそれを実現する方法とについて探究する営みとして徳倫理を推奨。

- ・ポスト・ヒューマニズムにおける法とは、自己の練り上げに呼応しながら、自らの姿を変えていく可能性を留保した、開かれた動態的運動としての法自己を練り上げ、自身と他者（人と人以外の存在とを含む）とを導く理の定立を通じて、現実の新たなありようを示し、法の言説を利用することで、これを法と結びつけ、現実を変化させようとする実践（自律実践）は、法自身を一層動態的で開かれた運動へと変えていくことになるのである。

そして、公私協働による法秩序形成が必要と結言しており、これに関しては、ガバナンスイノベーションとして、すべてのステークホルダーが参画して、決めていく、変えていく体制を提案し⁵、具現化に努めている。

ロボット学の観点からも稲谷の考え方は重要である。（3）で提案したように、様々な学問分野が分野ごとの研究のみならず、その成果が社会にどのような影響を及ぼしうるか、その過程も含めて、科学技術の進展とともに、パラダイムを常時更新していく姿勢を可視化し、多様な人間社会での規範の構築と相互理解を通じて、共生社会を設計していく必要がある。

参考文献

- 1) 新しい学術の体系— 社会のための学術と文理の融合 —日本学術会議運営審議会附置新しい学術体系委員会、<http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/18pdf/1829.pdf>
- 2) 浅田, 石黒, 國吉. 認知ロボティクスの目指すもの. 日本ロボット学会誌, Vol. 17, No. 1, pp.2–6, 1999.
- 3) 浅田稔. 講演報告「再考（最高?）：ロボット学」. 日本ロボット学会誌, Vol. 39, No. 1, p. to appear, 2021.
- 4) 瀬名秀明. 講演報告「ロボティクスと総合知」. 日本ロボット学会誌, Vol. 39, No. 1, p. to appear, 2021.
- 5) 浅田稔. 浅田稔のAI 研究道. 近代科学社, 東京, 2020.
- 6) Minoru Asada, Koh Hosoda, Yasuo Kuniyoshi, Hiroshi Ishiguro, Toshio Inui, Yuichiro Yoshikawa, Masaki Ogino, and Chisato Yoshida. Cognitive developmental robotics: a survey. IEEE Transactions on Autonomous Mental Development, Vol. 1, No. 1, pp. 12–34, 2009.
- 7) 浅田稔. なじみ社会構築にむけて：人工痛覚がもたらす共感、道徳、そして倫理. 日本ロボット学会誌, Vol. 37, No. 4, pp. 287–292, May 2019.
- 8) 浅田稔. 再考：人とロボットの自律性. 日本ロボット学会誌, Vol. 38, No. 1, pp. 7–12, January 2020.
- 9) Jun Tani. *Exploring Robotic Minds: Actions, Symbols, and Consciousness as Self-Organizing Dynamic Phenomena*. Oxford University Press, 2016.
- 10) 稲谷龍彦. 技術の道徳性と刑事法規制. 松尾陽（編）, 『アーキテクチャと法』, 第4章, pp. 93–128. 弘文堂, 2017.
- 11) 牧野英二編. 『新・カント読本』. 法政大学出版局, 2018.
- 12) ジュリア・アナス（著）, 相澤康隆（訳）. 徳は知なり. 春秋社, 東京, 2019.
- 13) 稲谷龍彦. ポスト・ヒューマニズムにおける刑事責任s. 宇佐美誠（編）, 『AI で変わる法と社会：新しい

| 5 <https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200713001/20200713001-1.pdf>

人間の条件』, 第 6 章, pp. 113–136. 岩波書店, 2020.

- 14) フッサール 著, 浜渦辰二 訳.『デカルト的省察』. 岩波文庫, 2001.
- 15) マルティン・ハイデッガー, 細谷貞雄 訳.『存在と時間 〈上〉』. ちくま学芸文庫, 1994.
- 16) マルティン・ハイデッガー, 細谷貞雄 訳.『存在と時間 〈下〉』. ちくま学芸文庫, 1994.
- 17) M. メルロー＝ポンティ, 竹内芳郎・小木貞孝 訳.『知覚の現象学 1』. みすず書房, 1967.
- 18) M. メルロー＝ポンティ, 竹内芳郎・木田元・宮本 忠雄 訳.『知覚の現象学 2』. みすず書房, 1974.
- 19) ブルーノ・ラトゥール, 川崎 勝 平川秀幸 訳.『科学論の実在—パンドラの希望』. 産業図書, 2007.
- 20) ピーター＝ポール フェルベーク 著, 鈴木 俊洋 訳.『技術の道德化: 事物の道德性を理解し設計する』. 法政大学出版局, 2015.
- 21) 細田耕.『柔らかヒューマノイド』. 化学同人, 2016.
- 22) Hisashi Ishihara, Binyi Wu, and Minoru Asada. Identification and evaluation of the face system of a child android robot affetto for surface motion design. *Frontiers in Robotics and AI*, Vol. 5, p. 119, 2018.
- 23) 河島 茂生編著.『AI 時代の「自律性」』. 勁草書房, 2019.
- 24) スタニスラス・ドゥアンヌ, 高橋 洋＝訳.『意識と脳——思考はいかにコード化されるか』. 紀伊國屋書店, 2015.
- 25) 河本英夫.『オートポイエーシス』. 青土社, 1995.
- 26) F. J. Varela, H. R. Maturana, and R. Uribe. Autopoiesis: The organization of living systems, its characterization and a model. *BioSystems*, Vol. 5, pp. 187–196, 1974.
- 27) Ulric Neisser. The self perceived, pp. 3—22. *Emory Symposia in Cognition*. Cambridge University Press, 1994.
- 28) Anil Seth, Keisuke Suzuki, and Hugo Critchley. An interoceptive predictive coding model of conscious presence. *Frontiers in Psychology*, Vol. 2, p. 395, 2012.
- 29) P. Haggard. Sense of agency in the human brain. *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 18, pp. 196–207, 2017.
- 30) Shaun Gallagher. Philosophical conceptions of the self: implications for cognitive science. *Trends in Cognitive Sciences*, Vol. 4, No. 1, pp. 14 – 21, 2000.
- 31) Roberto Legaspi, Zhengqi He, and Taro Toyoizumi. Synthetic agency: sense of agency in artificial intelligence. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, Vol. 29, pp. 84 – 90, 2019. SI: 29: Artificial Intelligence (2019) .
- 32) Minoru Asada. Artificial pain may induce empathy, morality, and ethics in the conscious mind of robots. *Philosophies*, Vol. 4, pp. 38–47, 2019.
- 33) T. Kawasetsu, T. Horii, H. Ishihara, and M. Asada. Flexible tri-axis tactile sensor using spiral inductor and magnetorheological elastomer. *IEEE Sensors Journal*, Vol. 18, No. 4, pp. 5834–5841, 2018.
- 34) Jorge L. Copete, Yukie Nagai, and Minoru Asada. Motor development facilitates the prediction of others' actions through sensorimotor predictive learning. In *Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Development and Learning, and Epigenetic Robotics (ICDL-EpiRob 2016)*, pp. (CD-ROM) , 2016.

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 ロボティクス

- 35) Minoru Asada. Towards artificial empathy. *International Journal of Social Robotics*, Vol. 7, pp. 19–33, 2015.
- 36) ジョシュア・グリーン (著), 竹田円 (訳). モラル・トライブズ-共存の道德哲学へ- (上・下). 岩波書店, 東京, 2015.
- 37) 笠木雅史. 自動運転の応用倫理学現状と課題: 自動運転車とトロリー問題. 日本ロボット学会誌, Vol. 39, No. 1, p. to appear, 2021.
- 38) Wendell Wallach and Colin Allen. *Moral Machines: Teaching Robots Right from Wrong*. Oxford University Press, 2008.
- 39) ウェンデル・ウォラック (著), コリン・アレン (著), 岡本 慎平 (翻訳), 久木田 水生 (翻訳). ロボットに倫理を教えるーモラル・マシーンー. 名古屋大学出版会, 2019.
- 40) Yukie Nagai, Yuji Kawai, and Minoru Asada. Emergence of mirror neuron system: Immature vision leads to self-other correspondence. In *IEEE International Conference on Development and Learning, and Epigenetic Robotics (ICDL-EpiRob 2011)*, pp. CD-ROM, 2011.
- 41) Yuji Kawai, Yukie Nagai, and Minoru Asada. Perceptual development triggered by its self-organization in cognitive learning. In *In Proceedings of the 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pp. 5159–5164, 2012.
- 42) Ayako Watanabe, Masaki Ogino, and Minoru Asada. Mapping facial expression to internal states based on intuitive parenting. *Journal of Robotics and Mechatronics*, Vol. 19, No. 3, pp. 315–323, 2007.

2.3 社会システム科学

第5期科学技術基本計画で提唱された、Society 5.0はサイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることによって、経済発展と社会的課題の解決を両立しようとする社会である。社会システム科学は、我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱されたSociety 5.0の社会システムに関する研究開発領域である。社会システム科学はSociety 5.0における社会システムの安定的な挙動に向けた、設計、構成、監視、運用、制御、可視化、模擬および適切なメカニズムデザインにより社会システムの柔軟性とレジリエンスの実現を目指す。社会システムの大規模化・複合化・複雑化が高度に進展する中、社会システム科学の必要性が増してきている。

社会システム科学の俯瞰図（時系列）

技術としてはITハードウェアの進歩に基盤を置き、図2-3-1に示したように1980～90年代のPCやインターネットの普及、さらに2000年代のスマートフォンの普及やIoTの実現に従って、社会システムはクローズドシステムからネットワークで接続された巨大で複雑なオープンシステムへと発展した。また、ソフトウェア化・サービス化が進み、事業体内での最適化から複数事業体間での最適化も可能となり、都市規模の最適化へと向かっている。eコマースやオンラインバンキング、APIエコノミーなどITのスマート化はさらに拡大を続けている。一方、ITが格段に普及してもそれを扱う社会の仕組みは数十年変わらない、もしくはゆっくりとしか変化しないこと、あるいは、既存の法制度や商慣習のために新技術や新サービスの社会適用が阻まれるなど、既存の社会システムの進展とITの進展との間の食い違いが顕在化し始めている。

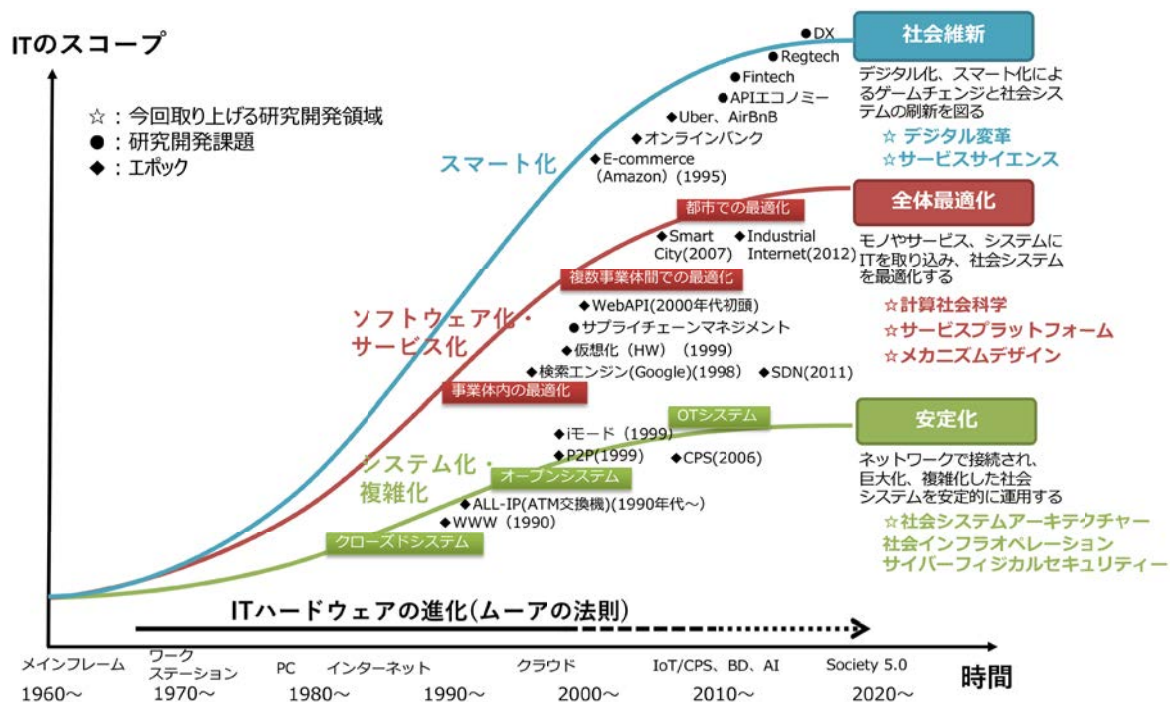


図2-3-1 社会システム科学の俯瞰図（時系列）

社会システム科学の俯瞰図（構造）

この区分における三つの技術発展のトレンド「システム化・複雑化」「ソフトウェア化・サービス化」「スマート化」はそれぞれ「安定化」「全体最適化」「社会維新」の方向への発展が期待される。図2-3-2に注目する五つの研究開発領域を示した。

ネットワークで接続され巨大化・複雑化した社会システムの安定的な運用では、大規模システムのマネジメントに重要なコンセプトである「2.3.3 社会システムアーキテクチャー」を取り上げる。

また、Society 5.0の実現に向けては、モノやサービス、システムにITを取り込むことによる「全体最適化」の方向性が極めて重要である。これには、技術のみならず「2.3.4 メカニズムデザイン」や「2.3.5 計算社会科学」といった最適化（デザイン）のためのフレームワークの設定が求められる。

その上で、デジタル化・スマート化によるゲームチェンジと社会システムの刷新を図る「社会維新」に向けた研究開発戦略が求められる。本俯瞰報告書ではサービスに関わる科学的な概念・理論の構築から、サービス提供のためのシステムマネジメント技術、構築のためのエンジニアリング技術までを含む「2.3.2 サービスサイエンス」とデジタル技術を利用してビジネスモデルや組織構成をも変えていく「2.3.1 デジタル変革」を戦略的に重要な研究開発領域として取り上げる。

これらの研究開発領域を支えるサービスプラットフォームのアーキテクチャーであるICT社会基盤アーキテクチャーも重要な研究開発領域であるが、これはコンピューターシステムとして提供されるため、コンピューティング・アーキテクチャー区分で取り上げることとした。

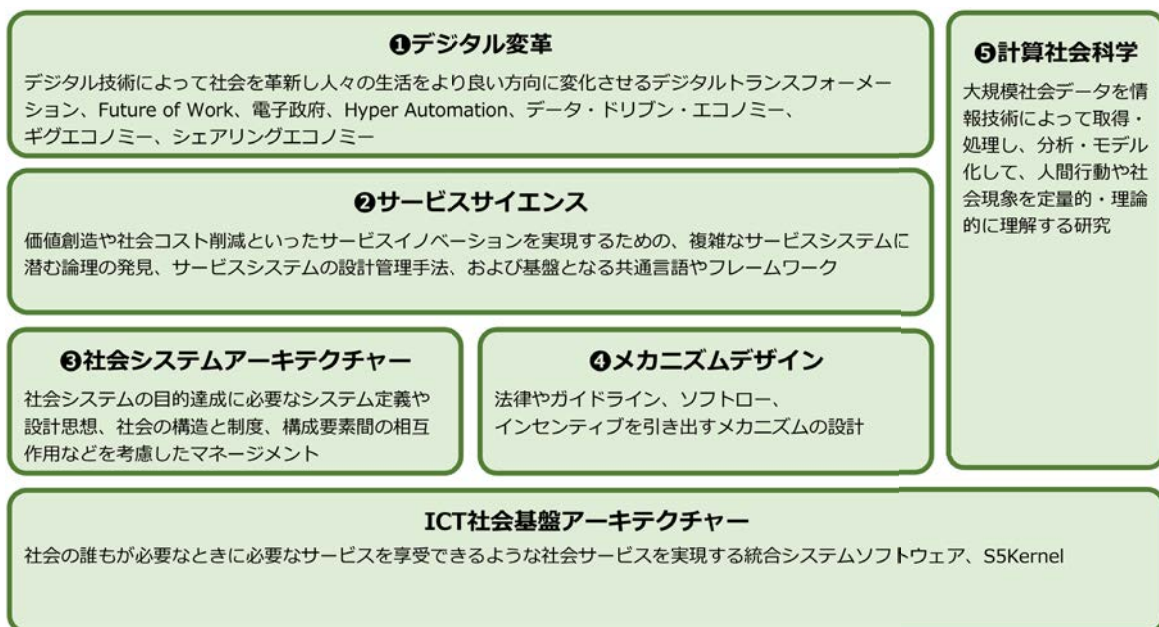


図 2-3-2 社会システム科学の俯瞰図（構造）

① デジタル変革

成熟し、日用品化しつつあるデジタル技術を利用して、社会や産業を変革することを目的としている。企業においては文化や風土といった組織のありかたや新たな顧客価値を生み出すためのビジネスモデルの創出などを目指す。デジタル技術を社会に浸透させることの重要性が増している。

② サービスサイエンス

サービスは、いわゆる旧来のカウンター越しの対面サービスのようなものも含めて、サービスを提供する人と利用する人が相互に影響し合って価値を生み出す行為である。サービスはさまざまな構成で実行されるプロセスであり、構成要素間の相互作用が非常に複雑なシステムととらえることができ、サービスシステムと呼ばれる。サービスの生産性向上と提供者と受用者の価値共創を目的とした、サービスとサービスシステムに関わる科学的な概念、理論、マネジメント技術、エンジニアリング技術の構築ならびに活用がサービスサイエンスである。

③ 社会システムアーキテクチャー

社会システムは社会を持続的に発展させていくというゴールに向けて、社会インフラなどのさまざまなシステムが相互に接続された全体のシステムである。このように、それぞれが独立したシステムとして動作しつつ、相互に関係しているシステム全体をシステムのシステム (SoS: System of Systems) と呼ぶ。社会システムアーキテクチャーはSoSである社会システムのアーキテクチャー定義と、マネジメントに関する研究開発領域である。

④ メカニズムデザイン

社会システムを運用するためには、制度を決めなければならない。社会にとって望ましい性質を持つ意思決定のルール／制度を設計するための研究領域がメカニズムデザインである。入札によって価格を決める意思決定の応用としてのオークションや、参加者の利益の全体を最大化する組み合わせを見つけるマッチングといった応用を持つ研究領域である。

⑤ 計算社会科学

ビッグデータやコンピューターを活用するデジタル時代の社会科学である。人間や社会が生み出す膨大なデータの分析、デジタルツールを活用した実験や調査、社会経済現象の大規模なコンピューターシミュレーションなど、新たに利用できるようになったデータや情報技術を駆使し、個人や集団、社会や経済等を、これまでにない解像度とスケールで定量的に研究する学際領域である。

社会システム科学では、技術が及ぼすリスクに対する社会受容性をどうやって醸成するのか、多様なステークホルダーの合意をいかにして形成するか、社会が持つ多様な価値をどうシステムに反映するのか、といったCPSとしての社会システムを前提とした、人文・社会科学的研究との連携も求められている。

2.3.1 デジタル変革

(1) 研究開発領域の定義

デジタル変革領域は、社会や産業をデジタル技術を利用して変革することを目的とした研究領域である。デジタル変革（DX: Digital Transformation）はすべての産業分野が対象であり、企業においては、文化や風土を変革し、競争力を高めて業績に貢献することが、社会においては、社会のシステムやプロセスを変革し、目指す社会（たとえば、Society 5.0）を実現することが変革の目的である。研究開発においては、現場を深く理解し洞察したうえで、新たな価値創出につなげることが必要となる。

(2) キーワード

情報通信、人工知能、モノのインターネット（IoT: Internet of Things）、ビッグデータ、5G、CPS（Cyber Physical Systems）、Society 5.0

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

PC、インターネット、クラウド、モバイル、といったICTインフラが整い、モノのインターネットが現れたことで、モノの情報がデジタル化されサイバー空間に持ち込まれるようになり、ディープラーニングの登場により、サイバー空間でのデータ処理技術が質的に変化したことで、デジタル技術を利用して、社会や産業を変革することが可能になった。リアル空間とサイバー空間が融合したCPS（Cyber Physical Systems）を利用して、顧客に新たな価値を提供することで利益を増大させたり、目まぐるしく変化するビジネス環境に対応するレジリエンス（強靱性）やアジリティ（敏捷性）を備えたりできる、デジタル変革に企業の注目が集まっている。また、社会課題の解決のためにもデジタル技術を活用することが有効であると認識され、第5期科学技術基本計画では超スマート社会実現に向けた取り組みとして Society 5.0 が提唱された。デジタル変革は社会や産業を大きく変化させるという意義がある。

デジタル技術を研究開発する側からみると、新しいデジタル技術を創出することの重要性は変わらないものの、生み出したデジタル技術を社会や企業に浸透させる領域での研究開発がデジタル変革においては重要性を増している。デジタル技術を社会や企業に浸透させる領域においては、課題を明らかにしてから技術課題に落とし込むトップダウン型の研究開発が必要となる。情報科学技術分野においても、「デザイン」「スマート」「社会課題」などの言葉が多用され始めているが、以前からこれらの言葉を用いてきた土木や機械などの分野においてトップダウン型の研究開発が推奨されているのと同じである。

トップダウン型の研究開発において求められるのが「ストーリー」である¹⁾。どのように（how）実現するのかではなく、何を（what）なぜ（why）行うのかにより重きが置かれる。なぜこの研究開発を行わなければならないのか、この研究開発における課題は何か、この研究開発で誰にどのような価値を提供するのか、要求や要件を明確にしたうえで語ることが必要となる。デジタル変革の研究開発を進めることで、ストーリーを明らかにしながら研究開発を進める領域にデジタル分野の研究者や技術者に限らない多様な人々を集め、社会や産業のさまざまな場所でデジタル技術を利用して新たな価値を創出する動きを促進することができる。

[研究開発の動向]

デジタル技術の利用形態は、デジタイゼーション（digitization）、デジタライゼーション（digitalization）、

デジタル変革 (digital transformation) と変化してきた。デジタイゼーションはアナログフォーマットをデジタルフォーマットに変えること、つまりデータのデジタル化である。CD、デジタル放送などがその例であり、デジタル化によってビジネスの効率化や合理化、付加価値の追加などができる。デジタイゼーションはデジタルデータやデジタル技術を使って処理の自動化 (場合によっては一部の自動化) を行う。デジタイゼーションが進んだデジタル革新では、デジタル技術を利用したビジネスモデルの変革や新しい価値の創出が行われるようになる。デジタル変革という用語は2000年に発行された文献²⁾のタイトルとして使われているが、これはデジタイゼーションに関連した内容であった。デジタルトランスフォーメーションの意味でデジタル変革という用語を提示したのは文献³⁾である。この論文ではデジタルトランスフォーメーションにより情報技術と現実が徐々に融合して結びつく変化が起こるので、情報システム研究者はより本質的な情報技術研究のためのアプローチ、方法、技術を開発する必要があるとしている。現在のところデジタル変革の定義は使うコンテキストに応じて微妙に異なるが、いずれの定義でも、デジタル変革に必要な新技術を開発するというよりは、すでにあるさまざまなデジタル技術を利用して引き起こす変革の方に焦点があたっている。

デジタル変革を推進するためにデジタル技術を社会に浸透させる研究の起点は、社会的課題の発見である。そのためには、新たな技術を開発する前に、社会的課題に気づき、課題と技術をマッチングさせることが重要となる。フィールドの要求や制約を抽出する作業が、デザイン学において具体的なモノを作り出す作業と類似していることから、Research through Designが提唱され、フィールドの問題を情報学から解決することを目指してフィールド情報学が提案されている。

Research through Design

デジタルを社会に浸透させる領域を加速する際に参考になるのがResearch through Designと呼ばれるデザイン学の分野である。Research through Designとは別の領域でも使えるような汎用的な知識を作り出すことを目的としている研究を、現実の世界に適用可能な特定のソリューションを構成的に作り出すことを目的としているデザインの知識や手法を利用して進めようとするものである。Research through Designでは人工物やプロトタイプ of デザイン (具体化) を利用して知識の一般化/抽象化を進める。Research through Designは特定の問題の解決策を探る研究で用いられることが多い。デザインの分野のみならずHCI (Human-Computer Interaction) の分野でもResearch through Designが取り入れられ始めている⁴⁾が、まだ確固たる枠組みが確立されているというところまでには至っていない。

フィールド情報学

京都大学で試みられたフィールド情報学⁵⁾も、デジタルを社会に浸透させる領域を目指している。フィールド情報学とは、多様さと複雑さを持った現場 (フィールド) の視点に立った情報学である。フィールドで生じるさまざまな問題に対して、情報学の視点から解決法を提案することを目的としている。フィールドは自然環境であることもあるし、人間社会であることもある。フィールド情報学は現場の分野ごとに考えられてきた解決法をフィールドにおける情報の扱いとして統一的に扱うことを目指している。

(4) 注目動向

[新展開・技術的トピックス]

欧州のデジタル戦略

EUでは、2020年2月にShaping Europe's Digital Futureと題した文書⁶⁾をまとめた。デジタル技術を

使って、以下の三つの柱に沿った施策を今後5年間で実施するとしている。

- ①人々の役に立つ技術
- ②公平かつ競争力のあるデジタル経済
- ③民主的かつ持続可能で開かれた社会

①では、人々のデジタルスキルの向上やインフラの構築といった施策を、②では、オンラインプラットフォームの責任強化とオンラインサービスの規則明確化を目的とした「デジタルサービス法」の提案や高品質データへのアクセス向上や個人情報の保護といった施策を、③では、炭素排出量削減や欧州グリーンディールに絡めた施策をそれぞれ打ち出している。

仕事の将来 (Future of Work)

世界中でデジタル変革が仕事の将来 (Future of Work) にどのような影響を及ぼすか、という議論が活発になされている。特にシンギュラリティー (AI技術の進展が人間の能力を超える時点) が2045年にやってくる、としたカーツワイルの著書⁷⁾が出てから、AIに職を奪われるといった論調の記事が多く見られるようになり、Future of WorkとしてAI技術が発展した世界における仕事が議論されるようになった。Future of Workは人口統計の変化、技術の進展などに伴って以前から議論されてきたテーマであり、デジタル変革の議論においても、Future of Workの視点は重要である。

Covid-19によるデジタル変革の加速

2019年末に発見された新型コロナウイルス感染症 (Covid-19) の世界的な流行を受けて、対面での会議のかわりにインターネットを利用したリモート会議の実施を余儀なくされ、対面での授業のかわりにインターネットを使った遠隔授業が広く利用されるようになった。日本では、行政手続きや医療のオンライン化が急務であるとの認識が広くなされた。またテレワークを困難にする押印といったビジネスプロセスの見直しも検討され、実行された。感染拡大が抑制されたあとのニューノーマル時代には、Covid-19流行以前にはあまり進んでいなかったテレワークなども含めた、デジタル変革の必要性があらためて認識され、推進が加速されることになった。

[注目すべき国内外のプロジェクト等]

経済産業省の取り組み

経済産業省は平成30年にDXレポート⁸⁾を発表している。これは企業のDXを推進するために現状と課題を明らかにしたレポートである。同時に経済産業省自身のDXを推進することを決め、経済産業省デジタル・トランスフォーメーションオフィスを設置し⁹⁾、法人・個人事業主向け行政手続きをデジタル技術で簡素化するための「法人デジタルプラットフォーム」の実現を目指している。

日本経済団体連合会の取り組み

日本経済団体連合会は2020年5月に「Digital Transformation (DX) ～価値の協創で未来をひらく～」と題した提言¹⁰⁾をまとめている。デジタル変革を「デジタル技術とデータの活用が進むことによって、社会・産業・生活のあり方が根本から革命的に変わること。また、その変革に向けて産業・組織・個人が大転換を図ること」と定義している。企業におけるデジタル変革への取り組み指針や、デジタル変革を推進するための規制のあり方についての提言がまとめられている。

EUの取り組み

EUではデジタルヨーロッパと呼ばれるデジタル変革を加速するためのプログラムが2021年から新規に始まる。予算額は2020年5月の提案では7年間で82億ユーロである。デジタル革新のために必要なインフラ構築、競争力強化、技術主権確保が目的で、スーパーコンピューティング分野に22億ユーロ、AI分野に24億ユーロ、サイバーセキュリティ分野に18億ユーロ、先端デジタルスキル分野に6億ユーロ、経済・社会全体でのデジタルの幅広い利用確保に12億ユーロが投資される計画である。

(5) 科学技術的課題

デジタル変革で利用される主要な技術について、デジタル変革をより発展させる上で必要になる技術的課題を挙げる。

サイバーフィジカルセキュリティ

IoTですべてのモノがインターネットにつながり、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合することから、電力ネットワークや水道などの社会インフラがサイバー攻撃される可能性がある。そのため、サイバー空間からの不正アクセスを防ぐセキュリティ技術が重要である。セキュリティとサイバー攻撃はいたちごっこが続くので、セキュリティ技術の開発は継続する必要があるし、技術だけでなく、不測の事態が起こらないように見守る監視体制の整備や、セキュリティ意識を持たせる教育も重要である。

クラウドとエッジの機能分担

さまざまなモノに取り付けられたセンサーから多種多様で玉石混交なデータがインターネット上を飛び交うことになる。それらのデータの交通整理を行うための研究開発が必要である。データの質をクラウドで学習して、不要なデータはエッジ側で廃棄の判断ができるような技術が望まれる。監視カメラのデータのような画像データはデータ量が多いので、エッジ側で適切な処理ができるように機能分散できれば、ネット上のトラフィックを削減でき、無駄な電力も減らせ、コスト削減にも役立つ。どのようにクラウドとエッジの機能を定義し、それを実現するかが課題である。

安心・安全なデータ管理

デジタル変革ではデータを集めて保管し利用する。個人情報のようにデータの取り扱いに法的な制限がかけられている情報も含めあらゆる情報を適切に収集し、解析し、利用する技術の開発が求められる。信頼できないハードウェアやオペレーティングシステムを含む計算環境でも安全にデータを取り扱えるセキュリティ技術の創出、オープンな環境でもプライバシーを確保する技術の創出、データの自由な流通と個人情報の安全性確保を両立するデータ駆動プラットフォームの研究などが必要である。

beyond 5G

IoT時代の無線通信に求められる属性である、超低遅延、多数常時接続を実現するものが5Gだと期待されている。5Gの超低遅延通信が実現すれば、建設機械やロボットをリアルタイムに遠隔操作できるようになる。多数同時接続が実現すればあらゆる機器をネットに接続できるようになる。さらに5Gには超高速・大容量通信という属性もあり、多種多様なトラフィックを収容できるようになると期待されている。5Gの次であるbeyond 5Gで、これらの属性の高度化や新たな機能の研究開発をしていくことが技術的課題である。

(6) その他の課題

現場と技術をつなぐ人材を含めたチームビルディング

デジタル技術を社会に浸透させる研究開発を加速するには、現場と技術を「つなぐ人」としてのカスタマーサクセス人材を研究開発に含めることが必要である。現場に深入りしなければ現場にある顧客ニーズを深掘りできないためである。文献¹¹⁾には、カスタマーサクセス人材に向く特性として、「共感性を持つ」、「論理やデータを優先して意思決定する」、「関係性を重視し、長期・全体へ目配りできる」、「自分と違うタイプの人と知り合うのが好きで、影響力を生かした協業がうまい」、「未知のことに挑戦し、未踏のフロンティアを歩くのが好き」という5点が挙げられている。ビジネスエコシステムを構築しながら事業開発をする人と言っても良い。ディレクター、プロデューサー、チャンピオンなどと呼ばれることもある。

カスタマーサクセス人材と御用聞きとは異なる。特定の顧客しか見ていないと、単なる御用聞き、いわゆるアカウントマネジャーになってしまう。カスタマーサクセス人材は「関係性を重視し、長期・全体へ目配り」しながら、新たなビジネスエコシステムを構築する。コンソーシアムなどの成否も、カスタマーサクセス人材の存在が肝となる。参画している多様なステークホルダーそれぞれに共感し、すべてのステークホルダーがウィン-ウィンの関係性を構築していくことができれば、コンソーシアムは成功する。

今まで、日本ではこのようなカスタマーサクセス人材を研究開発分野においてきちんと評価してこなかったため、研究開発分野にカスタマーサクセス人材が入ってきていない。研究から産業化までをつなげるためには、事業開発の経験のあるカスタマーサクセス人材と研究者・技術者との掛け合わせを考えていかなければいけない。そのためには、カスタマーサクセス人材にリソースをより重点的に分配していかなければいけない。

研究開発プロジェクト構成

デジタル変革領域に関連する研究開発プロジェクトは、先端研究、実用化研究から産業化領域まで分野横断で進めていくことに特徴がある。米国のNSFやDARPAが長期に亘って継続的に支援し続けているCPS (Cyber Physical Systems) やEUのArtemisやFIWAREなどが代表的なものである。組み込みシステムなど技術に立脚した分野であっても、研究と産業の接続を意識して分野横断で進めており、産業界が主導しているプロジェクトも多い。また、出口はさまざまな産業領域となるとともに、分野横断で進めることになるため、多くのステークホルダーを集めた大規模な「アンブレラ」プロジェクトを構成することも多い。

米国とEUの研究開発プログラムのアプローチには違いもある。米国は、NSFがアカデミア中心、NISTやDARPAが実用化を見据えた社会実装、業界団体が産業化を担うという構造になっているように思われる。人材の流動性がこれらの接続を滑らかにし、先端研究から産業化まで連携がなされている。EUは、トップダウン型であるべき社会の姿に向けて研究プログラムが組成され、実用化に至る道筋まで政策でつなげる構造になっているように見受けられる。

人材の流動性に乏しい我が国においては、欧州のトップダウン型プログラムの方が、親和性が高いように思われる。産業界なども巻き込み、トップダウン型でアンブレラ型プログラムを組成することが、デジタル変革を推進する一つの方策となり得る。

2.3

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	beyond 5Gとして、通信についての基礎研究を推進。社会科学と自然科学が連携した研究の支援はこれから。
	応用研究・開発	○	↗	政府のデジタル化を目指したデジタル庁の設立はこれから。例えばオンライン診療にも規制の壁。
米国	基礎研究	○	→	NSF、DARPA、NISTといったファンディングエージェンシーが連携して、基礎研究から、実用化まで支援。
	応用研究・開発	◎	→	巨大プラットフォーマーを中心にデジタルを生かしたビジネスモデルが新たに生まれ続けている。
欧州	基礎研究	○	→	Horizon EuropeやDigital Europeなどのトップダウンであるべき社会の姿を示して基礎研究を支援。
	応用研究・開発	○	→	ドイツはIndustrie4.0を掲げ製造業のデジタル化推進。
中国	基礎研究	○	→	国家重点研究開発として、基礎研究から応用研究までを接続した研究を推進。
	応用研究・開発	◎	→	国家主導でデジタル化を推進。国内向けの巨大プラットフォーマーも出現。
韓国	基礎研究	○	→	基礎研究の重要性は認識しているものの、具体的なアクティビティーが見えない。
	応用研究・開発	○	→	ICTの普及は世界的にトップレベルである。政府のデジタル化も進んでいる。

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

- ・都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）（環境・エネルギー分野 2.2.11）

- 1) 森川博之.「ストーリーとしての研究開発」. 電子情報通信学会誌 100, no. 7 (2017年): 635–41.
- 2) Patel, Keyur, and Mary Pat McCarthy. *Digital Transformation: The Essentials of e-Business Leadership*. McGraw-Hill, 2000.
- 3) Stolterman, Eric, and A.C. Fors. “Information Technology and the Good Life.” *International Federation for Information Processing: Information Systems Research* 143 (2004): 687–92.

- 4) Zimmerman, John, Jodi Forlizzi, and Shelly Evenson. "Research Through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI." In *Proc. CHI 2007*, 493–502, 2007.
- 5) 京都大学フィールド情報学研究会, 編. フィールド情報学入門. 共立出版, 2009年.
- 6) European Commission. "Shaping Europe's Digital Future," February 2020.
- 7) Kurzweil, Ray. *The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology*. Penguin, 2007.
- 8) デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会. *DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開～*. 経済産業省, 2018年. https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf.
- 9) 経済産業省. 「METI DX」. 参照 2021年1月29日. https://www.meti.go.jp/policy/digital_transformation/index.html.
- 10) 日本経済団体連合会. 「Digital Transformation(DX) 価値の協創で未来をひらく」, 2020年5月19日. http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/038_honbun.pdf.
- 11) 弘子ラザヴィ. カスタマーサクセスとは何か. 英治出版, 2019年.

2.3.2 サービスサイエンス

(1) 研究開発領域の定義

サービスは、いわゆる旧来のカウンター越しの対面サービスのようなものも含めて、サービスを提供する人と利用する人が相互に影響しあって価値を生み出す行為である。サービスは一對一だけでなく、多対一、一對多、多対多など、さまざまな構成で実行されるプロセスであり、構成要素間の相互作用が非常に複雑なシステムと捉えることができる。これがサービスシステムである。サービスの生産性向上と提供者と受用者の価値共創を目的とした、サービスとサービスシステムに関わる科学的な概念、理論、マネジメント技術、エンジニアリング技術の構築ならびに活用がサービスサイエンスである。サービスサイエンスは当初 Service Science, Management, and Engineering の総称であったが、近年は Design, Art, Public Policy が加わり、Service Science, Management, Engineering, Design, Art, and Public Policy の総称とされる。サービス経済の拡大に対応して、サービスエコシステム、サービスシステム等も対象とする。

(2) キーワード

サービスシステム、プロダクトサービスシステム、価値共創、サービスドミナントロジック、サービスデザイン、製造業のサービス化、サービスエコシステム、参加型デザイン、サービスソロジー、サービスマーケティング、サービスマネジメント

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

サービスとは、経済用語においては売買した後に物が残らず、サービスを受ける側に効用や満足を提供する形のない財のことである。産業分類では、サービス産業は農林水産業にも工業にもあてはまらない第3次産業を意味している。一般的に、人が一連の行為を通じて他者に利益をもたらすことをサービスと呼んでいる。しかしながら、広く捉えると、サービスとはさまざまな行為者（それは人でも機械でも構わないし、個人や1台の機械でも構わないし、組織や機械を含むシステムでも構わない）が相互に作用して価値を生み出すことと定義することができる。ITの世界において、30年前は、どのようなハードウェアを使った計算機か、ということにユーザーの関心があったが、クラウドの発展とともに、IaaS（Infrastructure as a Service）、SaaS（Software as a Service）、PaaS（Platform as a Service）というように、xxx as a Service という言い方が広まってきており、計算機の機能をサービス視点から捉えるようになってきている。また、MaaS（Mobility as a Service）という概念が提唱され、自動運転車の実現がみえてくると、車もサービスの視点から語られるようになってきている。このように、介護や観光などといった、旧来のサービス産業だけでなく、製造業も含め多くの経済活動の本質がサービスを提供することにある、と再定義され、サービスサイエンスの適用範囲が広がっている。

サービスサイエンスの研究開発が進展することによって、科学的・工学的手法を生かしたサービスの生産性向上と、価値共創を中核概念とした産業構造や社会システムの変革の解明とデザインとが期待される。サービスを定量的に計測することを可能にすることで、サービスを工学的に取り扱うことができるし、共創される価値とは何かを追求することで、生活の質の向上や、社会課題の解決もサービスサイエンスのスコープに入ってくる。このように、サービスサイエンスは、情報工学、認知科学、経済学、組織論、マーケティング、オペレーションズリサーチ等、多くの研究領域にまたがるインターディシプリナリーな研究領域である。日本において

はサービス学会(Society for Serviceology)が本領域の理念を推進しており、その設立趣意書によると、サービス学会はサービスに係る「社会のための学術」を構築することを目的としている¹⁾。

【研究開発の動向】

サービス研究において2004年が大きな転換点であった²⁾。まず、同年に発表された全米競争力協議会による提言書“*Innovate America*”、通称パルミサーノ・レポートにおいて「サービスサイエンス (SSME: Service Science, Management, and Engineering)」の概念が示され、米国を中心にサービスに対する科学的・工学的アプローチの本格的な検討が開始された。米国に続き、ドイツ、フィンランド、英国、韓国でもサービスサイエンス振興の取り組みを開始した。もう一つのエポックが、S. L. VargoとR. F. Luschによるマーケティング研究を源流としたサービズドミナントロジック (SDL: Service Dominant Logic) である³⁾。もともとこれらは別々の潮流であったが、2008年頃より相互に参照しあうなどの動きがみられ^{4), 5)}、補完がなされている。

日本国内の動向についても同様である。日本のサービス産業の生産性（労働生産性）が他の先進国と比べて低いことは以前から指摘されていたが、上述のサービスサイエンスの動きも相まって、日本におけるサービス科学・工学の政策的取り組みは、この生産性向上に端を発して2005年頃に始まった。代表的な取り組みとしては、サービス産業生産性協議会 (SPRING) の設置、文部科学省の人材育成プログラム、経済産業省の研究開発委託事業、産業技術総合研究所のサービス工学研究センターの設置、JST RISTEXの問題解決型サービス科学研究開発プログラム (S3FIRE) の設置などが挙げられる⁶⁾。

S3FIREではサービス科学を「サービスに関わる科学的な概念、理論、技術、方法論を構築する学問的活動、およびその成果活用」として定義しており、上述のサービスの科学的・工学的アプローチを色濃く反映した活動を当初行っていた。その後、S3FIREの本格活動時期（2011-2014年頃）は、国内でいえば人文社会科学、特にサービスマーケティング・マネジメントを含めたサービス科学の研究者コミュニティが形成されてきた時期である。また、国際的にみればサービスサイエンスとサービズドミナントロジックとが交差した時期とも一部重なる。そのため、S3FIREのサービス科学研究を国際的な研究開発競争の潮流に合わせて推進するために、サービズドミナントロジック等での中心概念である価値共創を軸に据えた展開や成果のとりまとめが徐々に行われていった。すなわち、日本におけるサービスサイエンスも共創の概念を包摂していったのである。共創の概念はサービズドミナントロジック以前にもシステム論や経営学の分野で存在していたが、情報通信技術の発達やスマートフォンの爆発的な普及などによりもたらされたさまざまな社会変化が、この概念の重要性にリアリティーを持たせたといえる。

現在、日本国内の関連学会においてもサービスサイエンス等に関する研究が個別に行われているが、上記の流れを最も汲んでいるのが、S3FIREの研究者コミュニティを中心に2012年に設立されたサービス学会である。その基本理念においても、サービスに対する科学的・工学的アプローチと価値共創の二つのキーワードがみられる。これが、本領域を読み解く上での基本的な理解である。2012年以降、世の中ではビッグデータへの関心、プラットフォーム・ビジネスの興隆、IoTによる製造とサービスの融合、シェアリングエコノミーの進展などがみられてきた。また、日本では第5期科学技術基本計画として超スマート社会であるSociety 5.0が掲げられており、ここではAIやIoTに大きな役割が期待されている。サービスについてもAIやIoTによる高度化が期待されており、サービスサイエンスの対象分野は広がりをみせている。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域 社会システム科学

(4) 注目動向

[新展開・技術的トピックス]

サービスデザイン

サービスづくりのための一つの方法論や学術分野を表す固有名詞としてサービスデザイン (service design) という言葉が広く使われるようになってきている。サービスデザインとは、ユーザーの体験全体の改善を目的として、サービスを構成する要素を検討したり、その要素をまとめ上げたりする活動である。サービスデザインの動きには人間中心設計とデザイン思考が大きな影響を与えており、サービスデザインのためのツールの多くもこれらと共通している。サービスデザインでは、事業者や生活者の活動を観察、あるいは一緒に活動することで得られた共感をもとに、問題解決の方策を設計していく。欧州ではサービスデザインが組織戦略・経営に及ぼす影響について研究がされている他、特に北欧諸国と英国では、企業、行政、NPO などとの協働により、医療、健康福祉サービスの改善等で成果が挙げられてきた。

また、サービスデザインを利用者中心に捉えると、解決策そのものに対する興味よりも、サービスによって、利用者の行動をどう支援するのか、あるいは利用者の行動をどのように変えるのか、という点に興味の中心がある⁷⁾。行動デザイン (behavior design) や行動のためのデザイン (design for action) と呼ばれる領域では、行動経済学などの知見を活用しながら、人々の日々の活動や行動習慣を変容し得るサービスをどのようにデザインするかに焦点が当てられている。欧州では主に公共政策的な観点で、米国では産業の観点での応用が進められている。また、サービスデザインに関連しては、市民が参加して社会課題の解決方法を探るといった、参加型デザイン (participatory design) の手法の研究開発が進められてきた。さらに近年では、参加型デザインのアプローチの一環として、生活に根付いた場所 (リビング) を実証実験の場 (ラボ) として、提供者と利用者とが共に解決策を創り出す (共創) というリビングラボも注目を集めている⁸⁾。

サービスドミナントロジックとサービスエコシステム

2004年にマーケティング研究者であるS. L. VargoとR. F. Luschが、すべての経済活動をサービスとして捉えるサービスドミナントロジックという考え方を提唱した³⁾。商品は有形無形を問わず、顧客が利用することで初めて価値を持つものである、つまり、同じ商品であっても顧客によって価値は異なるため、商品の提供者は価値を提供するのではなく、価値を提案し、商品を受け取った顧客と一緒に価値を創り出すという考え方である。近年のサービスドミナントロジックの論点は、一対一のアクター間の原始的サービスに対するものというよりも、マルチステークホルダーを前提としたサービスエコシステム (service ecosystem) とそのデザインに対するものへと移りつつある。この文脈の下で、ネットワーク論、システム論、複雑適応系などの関連分野の他、サービスデザインや制度設計 (institutional design) との関係についても言及がなされつつある。2018年11月にはさまざまな研究者からの寄稿論文から構成されるHandbook of Service Dominant Logicが出版され、サービスドミナントロジックの近年の展開についてまとめられている⁹⁾。サービスドミナントロジックを軸にした社会システム (技術) への接近が行われており、本社会システム区分で扱われている技法 (モデリング&シミュレーション) の他、経済学 (特にゲーム理論) をもとにしたマーケットデザイン/メカニズムデザインとの関連も今後強くなっていくと思われる。

トランスフォーマティブ・サービス

トランスフォーマティブ・サービス研究 (transformative service research) とは、サービスと満足できる状態 (ウェルビーイング: well-being) の両方に焦点をあて、特にウェルビーイングの向上を目指す研究

である。ウェルビーイングとは、直訳すれば良い状態にあること、であり、何が「良い」ことなのかを明言していないが、満足、幸福、喜びといった感情を持つことや人生に意義を見だし、能力を発揮している状態なども含まれると考えられる。サービスを受けてウェルビーイングを向上させる対象としては、個人だけでなく、家族、コミュニティ、エコシステム、社会も対象とする。サービス経済は、単に経済的規模の拡大を追求する段階から、社会・環境の発展・持続可能性も考慮した変革的サービス経済（transformative service economy）を目指す段階に移行しなければいけないという考えに基づいている。経済的価値の創造だけでなく、社会的価値や自然生態系への配慮を含めた持続可能な価値の創造から考え、実践していくものである。サービス経済の成熟化への内省を含むものであり、過剰・過少消費の現象を考え直す過程で生まれたとされる¹⁰⁾。想定されるアウトプットとして、幸福や生活の質の向上の他、必要な人が必要なサービスを受けられるためのアクセス性の向上、サービスの過程で消費者が何らかの不利に陥る可能性の最少化、公平さの維持、格差の減少などが挙げられる。事例が集まりつつあるものの、いまだ途上の分野であるが、ここで掲げられているウェルビーイングは、今後のサービス研究にとって重要なトピックになるであろう。

プロダクトサービスシステム

プロダクトサービスシステム（product service system）とは、消費者のニーズに応えるために、プロダクトだけでなくサービスを組み合わせ対応するシステムのことである。製品製造・流通に伴う環境影響を低減し、持続可能な発展を実現するために、「脱物質主義」、「サービス化」を、ミラノ工科大学を中心とする都市工学の研究者たちが提唱したことが背景にある。プロダクトをサービス化しただけで、環境影響が低減されるわけではないが、一般にプロダクトサービスシステムはサーキュラーエコノミーを実現するために役立つコンセプトであると認識されている。例えば、利用サービスだけを提供することになると、カーシェアリングのように、商品（車）の総量を減らすことができ、商品の製造に伴う環境影響（原料採掘での廃棄物、製造でのCO₂排出等）の削減につながる。

【注目すべき国内外のプロジェクト等】

NSFのファンディングと、サービスの国際標準化を挙げる。

スマートサービスシステム

スマートサービスシステムは、将来の状況への対応改善のため、データに基づき学習、動的適応、意思決定ができるサービスシステムである。超スマート社会やCPS（Cyber Physical Systems）のコンセプトで掲げられているように、ICTの進展により可能となったスマートサービスシステムもまたサービスサイエンスの大きな研究対象である。NSF（National Science Foundation）のDirectorate for Engineering, Industrial Innovation and Partnerships部門が実施する「Partnerships for Innovation：Building Innovation Capacity（PFI：BIC）プログラム」のトピックとして“human-centered smart service system”が2013年から2016年の間実施された。2015年には有毒藻類観測管理システムや感染症追跡システムなど10個のスマートサービスシステム研究開発に、2016年にはスマート工場や危険通知システムなど13個のスマートサービスシステム研究開発に、それぞれ100万ドルの資金提供がされた。また、このNSFでの取り組みを踏まえて、スマートサービスシステムに関する整理・体系化の試みもなされている¹¹⁾。2017年1月には、米国のサービスサイエンスの研究者・実務家コミュニティ（The International Society of Service Innovation Professionals：ISSIP）とNSFの共催で“Industry-Academe research

partnerships to enable the human-technology frontier for next generation smarter service systems"という内容の2日間のワークショップが開催された¹²⁾。

サービスの国際標準化動向

ISO（国際標準機構）やJIS（日本工業規格）のような標準は、今まで、その多くが製品（モノ）を対象として確立されてきた。近年この標準の対象がサービスにも広がってきている¹³⁾。シェアリングエコノミーの品質標準、高齢社会のケアサービス標準などが、欧米主導の国際標準として議論されはじめている。さらに、より一般的・横断的な標準として、持続的なサービス提供の基盤となる人間中心の組織設計や、優れた顧客体験を継続して提供する組織の能力であるサービスエクセレンス（service excellence）の標準なども開発されつつある。サービスエクセレンスについては現在、ドイツのイニシアチブの下、ISO/TC312 Excellence in Service¹⁴⁾にて活動がされており、日本もDesign of excellent servicesを議論するWG2の議長として参画している。この国際規格により、エクセレントサービスの定義が明確になり、サービスを一定の基準のもとに測定・設計・管理・実現することが可能となる。

（5）科学技術的課題

サービスサイエンスはさまざまな科学技術成果を結集した総合学問としての色合いが強い。2014年に行われた第10回科学技術予測調査では、それまでの“製造”分野に代わり“サービス化社会”分野が新設され、製造業のサービス化に限らず社会のさまざまな要素がサービス化しそれらがゆるやかにつながった社会像に関する広範なトピック（全101問）について専門家調査がなされた¹⁵⁾。2019年前半に実施された第11回科学技術予測調査では、第10回で問われていた内容（トピック）の多くが、ICT・アナリティクスの科学技術予測における社会実装像（社会に浸透した像や人に働きかける像）として直接問われるようになった。特にセンシング技術、データ解析技術、サービスロボット技術など、サービス科学・工学的アプローチから類推される設問に顕著である。このことは、サービスサイエンスという用語を出さずともその目指すところが浸透しつつあるという見方ができる一方で、サービスサイエンスでは何を研究すべきか、また何が他と違うかを明確に宣言しなければならない時宜に差し掛かっているとも捉えられる。サービスサイエンスにおける科学技術的課題を、サービス理論と価値共創、品質測定と価値評価、利用者の行動、提供者の活動、サービスデザインの観点から挙げると、以下のような技術課題が想定される。

- ・個人や社会に対して価値をもたらす行為としてのサービスに関する新理論の確立。
つまりサービスドミナントロジックをより発展させた新理論の追求
- ・サービスに関連した量の測定技術の開発
- ・共創によって生成される価値を測定する尺度
- ・利用者の主観性や多様性を考慮したサービス品質基準
- ・財・サービスの利用によって生じる快、不快、好き、嫌い等の感情計測
- ・サービス提供者および組織のスキルや成熟度計測
- ・ウェブルーミングやショールーミング（実店舗で商品を見てWEBで購入、もしくはその逆）など、サイバー空間と実空間を行き来する利用者の行動解明
- ・個人や社会が持つ資源・スキルの効果的組み合わせや、共創における相互作用のダイナミズムの理論化
- ・さまざまな資源・スキルの遊休状況を複合したシェアサービスの社会システムシミュレーション
- ・今後の社会・経済の再設計に有効なパラダイムの創出

(6) その他の課題

サービスサイエンスは経営学、マーケティング、オペレーションズ・リサーチ、人事、組織学、経済学、情報工学、認知科学、自然科学、社会科学、人間科学、工学と幅広い研究領域に関わる研究であるため、サービスサイエンスを推進する人材の確保が課題である。ひとりの研究者がすべての分野のスペシャリストになることはできないので、いかにして必要十分な人材をサービスサイエンスの分野に集めるか、というチーム構成の課題がある。

そのためには、上記のような広い領域の人材を集めなければ達成できないような、ビッグチャレンジを設定して研究開発を推進する、課題設定型のプロジェクトが必要であろう。例えば、「環境問題に配慮した行動変容が促される社会をシェアリングエコノミーベースで検討」や、「パーソナルデータ、オープンデータを活用した地域振興のためのサービス検討」といったプロジェクトを設定し、推進する必要がある。

また、サービスサイエンスは産業界が実際の事業の中で活用しサービスのイノベーションにつながることで価値が高まる。新型コロナウイルス感染症がサービス産業に及ぼした影響は多大であるが、アフター・コロナ時代における新たなサービスを創出していくなかで、サービスサイエンスの産業界での活用が望まれる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	サービス学会に限らず、関連学会（専門領域）で活発に研究が行われている。一方で、JST RISTEX S3FIREのファンディング終了後、本領域にあった基礎研究費がなく、科研費細目“Web情報学”の中にキーワード「サービス工学」「サービスマネジメント」が存在する程度。
	応用研究・開発	○	→	サービス工学ロードマップで策定された観測・分析・設計・適用のフレームワークは普及が進んだ。しかしながら、学術研究の成果が産業界での取り組みに効果的に生かされているとはいえない。
米国	基礎研究	◎	→	サービスドミナントロジック、サービスマーケティング、マーケティング・デザイン／メカニズムデザインに関する研究が盛んである。
	応用研究・開発	◎	→	米国の場合には、当初よりこちらが強い。
欧州	基礎研究	○	→	サービスの国際会議 RESERその他、University of CambridgeのCambridge Service Allianceなど、欧州では以前より製品サービスシステム（Product Service System: PSS）として研究がなされてきている。
	応用研究・開発	◎	↗	Circular Economy, Industrie 4.0などの流れが多い。
中国	基礎研究	○	→	2008年頃から振興の取り組みを始めたと思われる。2019 INFORMS Conference on Service Scienceの開催国となっている。
	応用研究・開発	—		詳細不明。
韓国	基礎研究	—		第2次科学技術基本計画（2008～2012）で達成目標の一つとして挙げられたが、詳細不明。
	応用研究・開発	△	↗	サービスロボットが開発され、利用されようとしている。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
社会システム科学

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）（環境・エネルギー分野 2.2.11）
- ・計算工学（もしくはエネルギー応用データ駆動科学）（環境・エネルギー分野 2.1.18）

参考文献

- 1) サービス学会。「設立趣旨」．参照 2021 年 1 月 29 日．<http://ja.serviceology.org/introduction/index.html>.
- 2) 村上輝康．「第 1 章 サービス学とサービソロジー」．サービソロジーへの招待，編集者：村上輝康，新井民夫と JST 社会技術研究開発センター，4-20．東京大学出版会，2017 年．
- 3) Vargo, S.L., and R.F. Lush. "Evolving to a New Dominant Logic for Marketing." *Journal of Marketing* 68 (2004): 1-17.
- 4) Lusch, R.F., S.L. Vargo, and G. Wessels. "Toward a conceptual foundation for service science: Contributions from service-dominant logic." *IBM Systems Journal* 47, no. 1 (2008): 5-14. <https://doi.org/10.1147/sj.471.0005>.
- 5) Maglio, P.P., and J. Spohrer. "Fundamentals of service science." *Journal of the Academy of Marketing Science* 36 (2008): 18-20. <https://doi.org/10.1007/s11747-007-0058-9>.
- 6) JST 社会技術研究開発センター．「サービス学将来検討会 活動報告書 - 未来を共創するサービス学を目指して」．JST 社会技術研究開発センター，2015 年．
- 7) Sangiorgi, D. "Transformative Services and Transformation Design." *International Journal of Design* 5, no. 2 (2011): 29-40.
- 8) Almirall, E., and J. Wareham. "Living Labs: Arbiters of Mid- and Ground- Level Innovation." *Technology Analysis and Strategic Management* 23, no. 1 (2011): 87-102.
- 9) Vargo, S.L., and R.F. Lusch, eds. *The SAGE Handbook of Service-Dominant Logic*. SAGE Publications Ltd, 2018.
- 10) 白肌 邦生，ホー バック．「ウェルビーイング指向の価値共創とその分析視点」．サービソロジー論文誌 1, no. 1 (2018 年): 1-9.
- 11) Lim, Chiehyeon, and Paul P. Maglio. "Data-Driven Understanding of Smart Service Systems Through Text Mining." *Service Science* 10, no. 2 (2018): 154-80. <https://doi.org/10.1287/serv.2018.0208>.

- 12) ISSIP/NSF Workshop. “Industry-Academe research partnerships to enable the human-technology frontier for next generation smarter service systems.” Accessed January 29, 2021. <https://www.servicescienceprojects.org/ISSIPNSF/>.
- 13) 持丸正明, 戸谷圭子. 「サービスの国際標準化動向」. サービスロジー 4, no. 3 (2017年): 40–43.
- 14) International Organization for Standardization. “Strategic Business Plan ISO/TC312.” Draft #1, 2020.
- 15) 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター. 「第10回科学技術予測調査」. 分野別科学技術予測, 2015年, 705–87.

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
社会システム科学

2.3.3 社会システムアーキテクチャー

(1) 研究開発領域の定義

社会システムとは社会インフラなど、社会で利用されるシステムの総称である。社会システムは社会を持続的に発展させていくというゴールに向けて社会インフラなどのさまざまなシステムが相互に接続されたシステムである。このように、それぞれが独立したシステムとして動作しつつ、相互に関係しているシステム全体をシステムのシステム (SoS: System of Systems) と呼ぶ。社会システムアーキテクチャーは経済や環境、技術的な変化に対応し、社会を構成する人々の、身体的、精神的、社会的に良好な状態を意味するウェルビーイング (well-being) を維持、発展させることを目的に、SoSである社会システムのアーキテクチャー定義と、マネジメントに関する研究開発領域である。

(2) キーワード

System of systems、アーキテクチャー、ELSI (Ethical, Legal and Social Issues)、システムズエンジニアリング、ウェルビーイング、自律システム (A/IS: Autonomous Intelligent System)、ESD (Education for Sustainable Development)

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

インターネット、モバイルネットワーク、Internet of Things (以下、IoT) 技術の発展により、さまざまなモノやシステムが相互につながるようになってきた。さらに、急速に進展する人工知能技術やそれを搭載するロボットなどの新技術も、今後社会システムに浸透していくと予想される。社会で利用されるさまざまなシステムが相互接続され大規模複雑化した社会システムは、いわゆる System of Systems (以下、SoS) となり、社会に影響する新たな課題をもたらすことが懸念される^{1), 2)}。アーキテクチャーとはシステムの基本的な概念または特性であり、システム要素とそれらの間の関係性を具体化したものであり、システムの設計や進化の原則となる。その役割はシステム全体の構想を示し、相互運用性を高め、関係する人の意思決定に貢献することにある。社会システムを SoS として捉え、SoS のアーキテクチャーを定義することで、倫理、法律、社会など多岐にわたる分野横断的な専門家や利害関係者が社会のめざす姿を描き、ELSI を考慮した対話によって社会的合意を形成し、それに基づき SoS の分析と統合を行うプロセスと仕組みを実現することが可能となる。さらに、SoS に対するシステムズエンジニアリング³⁾ を活用することで、必ずしも運用、管理が及ばない複数のシステムで構成されている社会システムを、経済的、政策的、技術的な環境変化のもとでもライフサイクル全般にわたって進化させることができるようになる⁴⁾。

[研究開発の動向]

当初、社会を支えるインフラストラクチャーは個別に構築され、運用されるものであった。組み込み計算機の発達に合わせて計算機が組み込まれ、インターネットといったネットワークの発達に合わせて、同種のインフラストラクチャー同士がネットワークで結合されシステムになった。IoT の概念に合わせて、システム同士をネットワーク結合して運用するようになり、システムのシステムである SoS が誕生した。電力システム、交通システムあるいは防災システムなどは、複雑に相互関係性をもつ複数のシステムから構成されている SoS である。SoS はライフサイクル全般にわたりマネジメントすることが困難なシステムを含むことがある。また、SoS はイ

インターネットを含む通信ネットワークに接続されたコンピューターシステムによって管理、統制される、サイバーフィジカルシステム (CPS: Cyber Physical System、以下CPS)⁵⁾ となっている場合もある。SoSは独立して動作可能なシステムが、ある共通したゴールに向けてネットワークされ、大規模な統合システムになっている。SoSは大規模で複雑でネットワーク化されているため、個々のシステムは独立して動作可能であるが、相互関係があり、要素である構成システムは、それぞれ異なるシステムライフサイクルを持つ。そのため、個々のシステムを最適化してもSoS全体の最適性は保証されないという特徴をもつ。

このような特徴をもつSoSを機能させるには、既存、もしくは、新規のシステムが混在することで得られる能力を、構成要素システムの能力の合計よりも優れたものにするために、計画し、分析し、編成し、統合するプロセスとして、System of Systems Engineering (以下、SoSE) が必要と考えられる¹⁾。システムズエンジニアリングで検討されるコンセプトである、分析、制御、評価、設計、モデリング、可制御性、可観測性、信頼性などを拡張してSoSに適用することが研究されている。

このようなSoSEの難しい課題に対処するためのマネジメントフレームワークとして、文献4では、SoSEのプロセスを時間で展開した波モデル (wave model) を提示している。そこでは、多岐にわたる進化の繰り返しの中で構成システムの開発を促し、社会システムを追加開発の対象として特徴づけている。外部環境からの社会システムへの継続的な入力の把握と、社会システムの動的な性質に対処するための継続的な分析を行い、社会システムを進化させる。この過程の中で、アーキテクチャーの進化もまた重要となる。社会システムアーキテクチャーは、時間とともに進化する社会システムの持続的なフレームワークを与えると同時に、新たな社会システムアーキテクチャーが追加実装されることで、アーキテクチャー自身も進化する。

(4) 注目動向

[新展開・技術的トピックス]

アーキテクチャーへの人の組み込み

社会システムの要素システムとして利用されるCPSについては、現実世界にユーザーとして存在する人を陽に考慮することの重要性が指摘され⁶⁾、CPSのループの中に人が介在することを前提とした取り組みがなされている⁷⁾。また、波モデルのプロセスを実現するための仕組みとして、SoSアーキテクチャーに社会のビューを持たせた上で、社会と技術システムの分析結果を踏まえて繰り返しマネジメントを行う仕組みとして、社会的合意をとりまとめた抽象的約度を設けるという提案もある⁸⁾。

社会システムに浸透する人工知能技術利用システム

技術の発展により、人工知能 (Artificial Intelligence、以下AI) の活用は避けて通れない。人々の仕事や生活に大きな影響を与えるAIについて政府や国際機関、企業で、AI活用原則ないしは倫理原則が策定されている^{9), 10), 11)}。このように各政府、各企業、各団体が独自の原則を掲げることは、おのこの姿勢や思想を国際社会、学会や市場に表明することとして大変意義深い。一方で、製品やサービスに搭載される自律システム、新興技術を設計する際のガイドラインの策定が望まれる。米国電気電子学会 (IEEE) の標準策定組織 (IEEE-SA) では、高度な知性を持った自律システム (Autonomous Intelligent System) の倫理にのっとった設計のガイドライン (Ethically Aligned Design、以下EAD)¹²⁾ を提唱している。EADには、その概念のフレームワークとして、“三つの柱” (The Three Pillars of the Ethically Aligned Design Conceptual Framework) が定義され、ユニバーサルな人間の価値観 (Universal Human Values)、政治的な自己決定とデータエージェンシー (Political Self-Determination and Data Agency)、技術的信

頼性 (Technical Dependability) から構成されている。また、人権、ウェルビーイング、透明性などの一般原則と、三つの柱の対応付けについても記載されている。

〔注目すべき国内外のプロジェクト等〕

JST 未来社会創造事業の「超スマート社会の実現」

国内では、JST 未来社会創造事業の「超スマート社会の実現」領域¹³⁾の試みの中で、産学官が連携し、Society 5.0を形づくるための基盤として、多種・多様なコンポーネントを連携・協調させ、新たなサービスの創生を可能とするサービスプラットフォームを構成しようとしている。システム連携を行うことでCPSを形成し、これを社会に組み込む際に人々との相互作用を考慮し、社会を持続可能なものとするために、社会をSoSとして考え、SoSアーキテクチャーに基づきこれをマネジメントしようとしている。

SIP 第2期 ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術

超スマート社会を実現するために、都市の抱える諸課題に対してICT等の新技術を活用しマネジメントするスマートシティの取り組みが全国各地でなされている。SIP「ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」の中で、スマートシティのアーキテクチャーの設計が行われている¹⁴⁾。スマートシティへの取り組みでは、分野、都市ごとに個別に実装されて持続的な取り組みになりにくい、分野間のサービスが統合されないために住民の利便性が向上しにくい、構築されたシステムやサービスが再利用できないために開発コストが高いといった問題があった。スマートシティの構築に関する統一された手法・ルールを定義したリファレンスアーキテクチャーがないことが原因と考え、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議重要課題専門調査会での分野間データ連携基盤の整備に向けた方針の中で提示されたSociety 5.0のリファレンスアーキテクチャーをベースに、統一されたスマートシティリファレンスアーキテクチャーを構築し、産官学が共通指針とすべきリファレンスとして提供した。「利用者中心の原則」、「都市マネジメントの役割」、「都市オペレーティングシステム（都市OS）の役割」、「相互運用の重要性」の4つの基本コンセプトに基づき構築され、「都市マネジメント」と「都市OS」がスマートシティのサービスを提供する両輪とされている。地域のスマートシティ化により、デジタルによるコスト削減、生産性と付加価値の向上、住民中心の持続可能な地域経営の実現をめざしている。

情報処理推進機構のデジタルアーキテクチャ・デザインセンター設立

Society5.0を形成する基盤となるシステム全体のアーキテクチャーを産官学の連携の下で設計・提案し、その設計のための方法論を開発・確立するために、情報処理推進機構（IPA）にデジタルアーキテクチャ・デザインセンターが2020年5月設立された。このセンターは

- ・異なる事業者間や社会全体でのデータやシステムの連携を容易にするための全体の設計図を作る「アーキテクチャー設計」
- ・設計を主導できる専門家の育成を担う「専門家の育成」
- ・将来的にアーキテクチャー設計が必要となりうる領域に関する調査および関係機関との連携方法の検討・情報交換等を行う「調査および国際連携」

の三つの機能を有している。

IEEEの標準策定プロジェクト

IEEEではEADに基づき、透明性、プライバシーなどの倫理を考慮した設計およびそのプロセスに関する標準を策定するプロジェクトP7000シリーズ¹⁵⁾が2017年に発足している。P7000シリーズは、P7000「システム設計中に倫理的懸念に対処するためのモデルプロセス」、P7010「自律的で高度な知能を備えたシステムが人間のwell-beingに及ぼす影響を評価するためのIEEE推奨プラクティス」、P7014「自律的で高度な知能を備えたシステムにおけるエミュレートされた共感における倫理的考慮の標準」など、13プロジェクトが存在する。その中でまず、P7010で検討されたドラフトが標準として承認され、2020年5月に公開¹⁶⁾された。今後順次、P7000シリーズが公開される見込みである。また、同時にP7000標準で使用される用語集(Glossary)¹⁷⁾も作成されており、自律システムに関するキーワードが整理されている。

(5) 科学技術的課題

社会システムアーキテクチャーに基づいて社会システムをマネジメントし、さらに、社会システムの分析を行いつつ社会システムの進化に合わせて、そのアーキテクチャーを進化させていく、波モデルを実現するための技術的課題は少なくない。社会システムをどのように分析するのか、アーキテクチャーの進化をどのようにマネジメントし統治するのか、社会システムを進化させるときに必要なアーキテクチャーには何を記述しておくべきかについては、さまざまな利害関係者と共に取り組まなければならない大きな課題である。これらの課題は、技術的な観点だけでは解決に至らないこともあると考えられる。社会コンセンサスあるいは社会の合意に基づき、受容される社会システムを形づくる必要があるため、社会科学の分野の研究者、あるいは、地域と密着して活動をしている人々との協働が必要になる。地域やコミュニティで暮らす人々が身体的、精神的に良好な状態となり、そこに提供されるインフラやサービスに対してどのような意見を持っているのかを適時受け取ることは、社会システムの分析を行う際のもとになる情報を得るために必要と考えられる。

また、その分析に際しては、社会システムの状況をシミュレーションすることが求められるが、いわゆるデジタルツインと呼ばれる技術では、シミュレーションに用いるモデルの粒度を的確に定める必要がある。任意の粒度で適切に分析ができるようにすることは大きな技術課題となっている。このようなシミュレーションモデルを構築するためには、社会システムアーキテクチャーをあらかじめ定義しておくことが必要であるが、現時点では社会ビューポイントを網羅する方法論が確立されていないことも技術課題である。社会システムアーキテクチャーの統治、マネジメントに関しては、ISO/IEC/IEEE 42020 Architecture Processes¹⁸⁾が策定され、標準としての指針はここに示されているものの、社会システムへの適用に際してのテーラリングが課題となる。そして、この課題とともに、社会システムアーキテクチャーとして何を記述する必要があるのかを明確にする必要があり、このためには、社会システムの利害関係者を漏れなく抽出し、すべての関心事を把握することがその基礎となる。このことは社会コンセンサス、社会との合意と密接に関係することであり、社会科学の専門家との協働が欠かせないことを意味する。

(6) その他の課題

SDGs (Sustainable Development Goals)¹⁹⁾が2015年に国連から発行されている。これからのSociety5.0時代において、SDGsを達成し持続させていくには、現在および将来にわたりSDGsを推進する担い手として、先端技術を担い地球と社会の持続性に配慮できる人材の育成が必須となる。国連では、すべてのSDGsに貢献するための人材を育成する教育を提供することをめざし、「Education for Sustainable Development : Towards achieving the SDGs (ESD for 2030)」が掲げられている²⁰⁾。「ESD for

2030」は「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）」の後継枠組として、2019年12月国連総会において採択された決議に盛り込まれた。

「ESD for 2030」では、教育に関わるゴールであるSDG 4のみならず、教育がすべてのSDGs達成に向け重要なものであり、そのゴールは17のSDGsの達成を通じて、より公正で持続可能な世界を構築することである。また、「ESD for 2030」のアプローチとして「変容をもたらすアクション」(Transformative Action)、「構造的変革」(Structural Change)、「技術の未来」(The technological future)が挙げられており、個人の意識改革と行動変容のプロセス、社会課題の構造的理解と困難な状況の人々への共感、社会課題を解決しようとする新興技術に対する批評（評価）的思考（Critical Thinking）が重要になる。このような動向を受けて、日本でも2019年にG20サミットに関連した教育イベントとして「21世紀の教育政策～Society5.0時代における人材育成～」²⁰⁾が開催され、Society 5.0時代や人生100年時代に向けた教育の転換点として、「ESD for 2030」の意義が確認された²¹⁾。

SoSである社会システムのマネジメントに対処するには、社会全体の課題を捉え、できる限りフラットな立場で検討を試みることができるシステムズエンジニアリングの基礎を身に付けることが重要となる。また、広範囲の技術分野と社会科学の分野の専門家や利害関係者との連携が必須になると考えられる。新しく開発された技術が、そもそも持続的で善き社会の構築に貢献できるのか、新たな課題を解決する可能性があるかなどを、多様な分野の専門家や利害関係者と批判的に、多角的に検証できる、倫理的な思考をもったエンジニアを育成する土壌が必要となる。言い換えるならば、自身のもつ専門性に引っ張られて、考え方が狭くなってしまうことを極力避けなければならない。ELSIを正しく理解し、例えば、「自律」、「協生」といった言葉を正しく理解し行動することができる技術人材こそが、これからの社会システムに欠かせないと考えられる。ただし、このような意識変革は、技術者などの理系人材にのみに求められるものではなく、いわゆる文系の研究者にも求められると考えられる。そして、両者がともに社会を形づくるために力を合わせることができる研究体制の構築が求められる。そして、「より公正で持続可能な世界を構築する」というESDのマインドを持ってエンジニアがシステムを設計すれば、そのシステムを利用する人も、「より公正で持続可能な世界を構築する」マインドを持ち、結果的に社会全体が身体的、精神的に良好な状態に保たれると期待される。

今後ますます進化するAI、ロボットなどの高度な知性をもった自律システムが、人の代わりに人の仕事・サービスを提供することになり、そのような時代では、意図せずして人の行動を操作し、人権を侵害し、個人情報を利用する危険性がある。EADでは、自律システムの懸念として、プライバシーへの潜在的な害、差別、スキルの喪失、経済への悪影響、重要なインフラストラクチャーへのセキュリティリスク、および社会的ウェルビーイングに対する長期的な悪影響の可能性を挙げている。そのため、自律システムを設計する技術者が、ELSIを正しく理解することが必要となる。従来から技術者倫理の教育はなされているものの、エンジニアに対してELSIを考慮する教育がなされていないという問題がある。そのため、今後、倫理的な考慮のできるエンジニア、その育成環境の整備が求められる。

制度面での課題としては、社会システムについての活動で実証試験などを実施するために長い時間を要することがある。また、市民が積極的に参画して進める活動も社会システムを考える上では極めて重要なものである。このため、社会実証試験を実施するための制度面でのバリアーを低くすることが求められる。ただし、安全面、セキュリティ面での配慮は、社会への影響の度合いに応じて重要となるため、こうした社会実証試験を行うための制度作りを進める必要がある。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	システムズエンジニアリングの基礎に対する理解が十分ではなく、SoS関連の基礎研究が不足している。
	応用研究・開発	○	→	企業を中心にIoTへの興味は高く、個別の研究、プロジェクトは実施されていると考えられるが、システム全体あるいはSoSとして検討された研究はほとんど見られない。
米国	基礎研究	◎	→	IEEE、INCOSE関係では、SoSに関する研究は多数あり、標準化に向けての議論がなされている。 IEEE SA Global InitiativeによりEAD公開、具体的な標準をP7000シリーズとして策定中。 国家科学技術会議(NSTC)の人工知能特別委員会(Select Committee on Artificial Intelligence)による米国人工知能研究開発戦略計画2019年アップデート ²²⁾ 。
	応用研究・開発	◎	↗	ビジネスへの応用を視野にUAFが提案され、それを応用する研究がすでに始まっている。NSFは他の省との連携によるプロジェクトへの予算化を進めている。
欧州	基礎研究	◎	→	CPSoS、SoSアーキテクチャーに関する研究がなされている。 OECD人工知能のガイドライン”Recommendation of the Council on Artificial Intelligence” ¹⁰⁾ 。
	応用研究・開発	◎	↗	個々の分野への応用を視野に入れており、電力が関係するスマートシティへの応用プロジェクトをHORIZON 2020で実施している。さらにHorizon Europeが2021年からの7年間のプロジェクトとして計画されている。
中国	基礎研究	○	→	システムズエンジニアリングハンドブックの翻訳版を発行し、その導入を進めている。
	応用研究・開発	○	↗	中国製造2025を立ち上げ、2049年までを見通した構想を掲げ、欧州企業との連携をすでに開始している。
韓国	基礎研究	○	→	システムズエンジニアリングハンドブックの翻訳版を発行し、その導入を進めている。
	応用研究・開発	△	→	具体的な研究、プロジェクトは見えない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トrend ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
社会システム科学

関連する他の研究開発領域

- ・都市環境サステナビリティ (気候変動適応、感染症、健康) (環境・エネルギー分野 2.2.11)
- ・水循環 (水資源・水防災) (環境・エネルギー分野 2.2.3)
- ・水利用・水処理 (環境・エネルギー分野 2.2.4)
- ・電気エネルギー利用 (電力ネットワークマネジメント) (環境・エネルギー分野 2.1.8)

参考文献

- 1) Mohammad, Jamshidi, ed. *System of systems engineering: innovations for the twenty-first century*. John Wiley & Sons, 2011.
- 2) Maier, Mark W. "Architecting principles for systems-of-systems." *Systems Engineering* 1, no. 4 (1998): 267–84.
- 3) *A Guide for System Life Cycle Process and Activities*. 4th ed. Systems Engineering Handbook. Wiley, 2015.
- 4) Dahmann, Judith, George Rebovich, Ralph Lowry, JoAnn Lane, and Kristen Baldwin. "An implementers' view of systems engineering for systems of systems." In *Systems Conference (SysCon), 2011 IEEE International*, 212–17, 2011. <https://doi.org/10.1109/SYSCON.2011.5929039>.
- 5) "Definitions used throughout the project. Towards a European Roadmap on Research and Innovation in Engineering and Management of Cyber-Physical Systems of Systems." Accessed January 29, 2021. <https://cordis.europa.eu/project/id/611115>.
- 6) Sowe, Sulayman K., Eric Simmon, Koji Zettsu, Frederic Vaulx, and Irena Bojanova. "Cyber-Physical-Human Systems Putting People in the Loop." *IT Pro, IEEE Computer Society*, February 2016. <https://doi.org/10.1109/MITP.2016.14>.
- 7) Madni, Azad M., Michael Sievers, and Carla Conaway Madni. "Adaptive Cyber - Physical - Human Systems: Exploiting Cognitive Modeling and Machine Learning in the Control Loop." In *28th Annual INCOSE International Symposium*, 2018. <https://doi.org/10.1002/inst.12216>.
- 8) 西村秀和. 「Society5.0 を形づくる」. 横幹, 特集「Society5.0、超スマート社会に向けた新しい価値を創造する各学会の取り組みと他分野との研究展望」, 12, no. 1 (2018年): 33–37. https://doi.org/10.11487/trafst.12.1_33.
- 9) 内閣府 統合イノベーション戦略推進会議. 「人間中心のAI社会原則」, 参照 2021年1月29日. <https://www8.cao.go.jp/cstp/aigensoku.pdf>.
- 10) 人工知能学会 倫理委員会. 「人工知能学会倫理指針」, 参照 2021年1月29日. <http://ai-elsi.org/wp-content/uploads/2017/02/人工知能学会倫理指針.pdf>. 11 OECD Legal Instruments. "Recommendation of the Council on Artificial Intelligence." Accessed January 29, 2021. <https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/>.
- 12) IEEE. "Ethically Aligned Design, First Edition (EADv1e)." Accessed January 29, 2021. <https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/ead1e.pdf>.

- 13) 「JST未来社会創造事業「超スマート社会の実現」領域」. 参照 2021年1月29日. <https://www.jst.go.jp/mirai/jp/program/super-smart/index.html>.
- 14) 内閣府. 「スマートシティリファレンスアーキテクチャー ホワイトペーパー (日本語版)」. 参照 2021年1月29日. https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/a-whitepaper1_200331.pdf.
- 15) “IEEE ETHICS IN ACTION.” Accessed January 29, 2021. <https://ethicsinaction.ieee.org/>.
- 16) “IEEE Std 7010™-2020: IEEE Recommended Practice for Assessing the Impact of Autonomous and Intelligent Systems on Human Well-Being.” Standards Committee of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, Approved May 5, 2020.
- 17) “ETHICALLY ALIGNED DESIGN First Edition Glossary.” Accessed January 29, 2021. https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/ead1e_glossary.pdf.
- 18) “ISO/IEC/IEEE 42020:2019(E), First Edition, Software, Systems and Enterprise — Architecture Processes,” July 2019.
- 19) “SDGs (Sustainable Development Goals).” Accessed January 29, 2021. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.
- 20) UNESCO. “UN General Assembly highlights UNESCO’s leading role in the Education 2030 Agenda.” Accessed January 29, 2021. <https://en.unesco.org/news/general-assembly-highlights-unescos-leading-role-education-2030-agenda>.
- 21) 文科省. 「2019年G20サミット教育関連イベント「21世紀の教育政策～Society5.0時代における人材育成～」 G20 2019 JAPAN Summit Related Event on Education」. 参照 2021年1月29日. https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/2019g20event/1419637.htm.
- 22) ぎょうせい. 「教育 Insight「21世紀の教育政策」で持続可能な開発目標に貢献」. 参照 2021年1月29日. <https://shop.gyosei.jp/library/archives/cat01/0000006828>.
- 23) NITRD. *THE NATIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN: 2019 UPDATE*. Accessed January 29, 2021. <https://www.nitrd.gov/pubs/National-AI-RD-Strategy-2019.pdf>.

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
社会システム科学

2.3.4 メカニズムデザイン

(1) 研究開発領域の定義

異なる目的／選好を持つ複数の参加者が存在する際に、なんらかの望ましい性質を持つ社会的意思決定のルール／制度を設計することを目的とする研究開発領域。各参加者の選好は個人情報であり制度の設計者（mechanism designer）にとって未知であることが通例であるため、参加者に真の選好を申告する誘因／インセンティブを与えるように制度を設計することが必要とされる。近年は、より実践的な側面を重視して、「マーケットデザイン」という用語が用いられることも多い。

(2) キーワード

ゲーム理論、ミクロ経済学、オークション、マッチング、マーケットデザイン、インセンティブ

(3) 研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

資源配分や公共的意思決定などの領域で、実現したいことを従来は、人間がアイデアを出し、議論に基づいて決めていたが、その結果は必ずしも最適とは言えなかった。本研究領域は、実現したい目標が自律的／分権的に実現できるようなルールを計算論的に設計（デザイン）することで、価格の均衡、公平性、正直であることが得をするといった性質を持つメカニズムの実現を目指している。

例えば、インターネットオークションで買い物をする際には、出品されている商品のどれを選択するか、また、いくらまでなら入札してもよいかなどの、さまざまな意思決定をする必要がある。また、出品する立場では、最低販売価格をいくりに設定するか、出品期間をどう設定するかなどを決める必要がある。これらの意思決定においては、自分の行動や利益のみではなく、他者がどのように考えて、どのように行動するかを考慮に入れる必要がある。このような複数の人間（プレーヤー）が、相手の利益や行動を考慮して戦略的に行動する場合の意思決定を分析する理論としてゲーム理論がある。ゲーム理論の一分野として、メカニズムデザインは複数の戦略的行動をするプレーヤーが集団で意思決定を行う場合に、望ましい性質を満足する社会的ルールを設計するための理論的根拠を与える。

また、人工知能の一分野であるマルチエージェントシステムと呼ばれる研究分野では、人間や知的なソフトウェア等の自律的な主体をエージェントと呼び、複数のエージェント間の相互作用を扱っている。マルチエージェントシステムの研究において、エージェント間の合意形成のためのルール設計は重要な研究課題となっている。このような研究を支える基礎理論として、ゲーム理論とメカニズムデザインの知見が用いられている。また、後述するキーワード連動型広告や組み合わせ入札等、インターネット等の技術の発達により実現可能となった新しい状況に適用可能なようにメカニズムを拡張することが、近年のマルチエージェントシステム研究における一つの大きな流れとなっている。

近年では、制度を実現する際の計算量や通信量等の実践的／工学的側面も考慮した情報科学分野との学際的な研究分野であることを強調し、「マーケットデザイン」という用語が用いられることも多い。

〔研究開発の動向〕

メカニズムデザインの主要な応用分野としてオークションとマッチングがある。以下、オークションとマッチングに関して、簡単な解説と研究開発の動向を示す。

オークション

オークションとは販売目的で売り手がなんらかの場に出した物品・サービスを、複数の買い手が価格を競って落札者を決定する仕組みである。オークションの仕組みは相互に提示価格を知ることができる公開型と、知ることができない封印型に分けられる。公開型は低い価格から始めてより高い値をつけた買い手に落札する英国式と、高い価格から始めて徐々に価格を下げ、最初に買うと宣言した買い手に落札するオランダ式がある。メカニズムデザインを適用するのは封印型のオークションである。以下の例で説明する。

- ・顧客はペイ・パー・ビューで、ある動画を見ようとしている。その際に複数の動画配信サービス会社が、顧客に対して同時に入札をして価格を提示する。顧客はこれらの入札に基づいて、どの会社を利用するかを決定する。

常識的な方法として、顧客は最も安い入札を選び、最も安い入札をした会社がその入札した金額で動画を提供することが考えられる（この方法は第一価格秘密入札と呼ばれる）。例えばA社が180円、B社が200円、C社が230円の入札をした場合、A社が落札し、180円で動画を提供する。普通に考えれば、これより良い方法はないと思われるが、この方法には若干の問題点がある。この方法を用いた場合、各社にとって入札値をどう設定するかが非常に難しい問題となる。入札値は理想的には原価に対して適切な利潤を加えたものになるべきであるが、適切な利潤というものを決める方法がない。実際のところ、各社は可能な限り利潤を増やしたいのであるが、落札できなくては利益が得られない。各社にとって他社の入札値をなるべく正しく推定することは非常に重要な課題となり、ダミーの顧客を使って他社の入札値を引き出そうとしたり、他社の入札をスパイしたりするような行為がはびこることが十分に予想される。

では、このような状況を回避することは可能だろうか。以下のように価格の決定方法を変更することにより、この問題を回避することができる。

- ・顧客は最も安い入札をした会社を選ぶが、その際に顧客が支払う金額は2番目に安い入札値とする。

前述の例では、A社が落札することは変わらないが、顧客の支払う金額はB社の提示した200円となる。この方法は第二価格秘密入札もしくはビクトリー入札と呼ばれ、ノーベル経済学賞を受賞したWilliam Vickreyによって提案されたものである¹⁾。少し考えてみると、この方法を採用した場合、他社の入札値を察知することに意味がないことがわかる。落札した場合に自分が受け取る金額は、他社の入札値によって決定される。自分の入札値は自分が落札できるかできないかには影響するが、落札した場合の支払額には影響しない。よって、各社にとって入札をつり上げようという誘因はない。支払額は、勝者が勝てる範囲の最大の金額を与えていると考えられる。

おそらくこの方法は一見、非常識に感じられるであろう。顧客の立場からは180円の入札があるにも関わらず200円を支払うのは納得できないように感じられると予想される。しかしながら、実際にはこの方法を採用した場合、各社にとっては利潤を上乗せしない、原価ギリギリの価格を提示するのが最適な戦略となる（それでも利潤は得られることが保証される）。最初の方法と2番目の方法では、各社の提示する金額が異なってくるのである。このような原価ギリギリの価格は、最初の方法をとる限り、決して各社からは引き出せない価格である。英語で、Honesty is the best policy（正直は最良の策）という格言がある。通常は入札のような金もうけの場面で、正直が（というよりは何も考えずに入札することが）最良の策となることは考えにくいだが、ビクトリー入札という、最も安値で入札した会社が、2番目に低い価格で落札するという制度を用いることにより、確かに正直が最良の策となるのである。さらには、最も低い原価を持つ会社が落札するということは、社会的に無駄がない効率的な結果となっている。

長い間、ビクトリー入札は、優れた理論的な性質を持つものの、一般に広く用いられることはないと言われ

てきたが、検索連動型広告 (sponsored search) と呼ばれる事例で広く用いられるようになっている。具体的には、広告主はサーチエンジン (例えば google) のキーワードに対して入札額を設定する。キーワードがユーザーによって検索されると、基本的には入札額の高い順に、検索結果とは別に、例えば画面の右側に広告が提示される。キーワード連動広告により、ターゲットを絞った効率的な広告が可能となる。また、ユーザーが広告のリンクをクリックした場合にのみ、広告主はサーチエンジンに広告料を支払う (pay-per-click) ようになっている。さて、ここで広告料をどのように設定すべきだろうか。初期のシステムでは、広告主は前述の第一価格秘密入札と同様に、入札に等しい額を支払っていた。しかし、この場合、広告主にとっては入札額の設定方法に様々な戦略が考えられる。このため、エージェントを用いてダミーの検索を行い、入札額を自動的に変化させる等の行為が横行し、入札額が著しく不安定になるという問題が生じた。

現在では、上から k 番目の位置の広告 (スロット) を得た広告主は、 $k+1$ 番目の広告の入札額に等しい額を払うという、ビックリー入札に準じた方式 (一般化第二価格オークション: Generalized Second Price Auction) に変更されている。この変更により、入札額の調整が不要となり、入札額が安定するという結果が得られている²⁾。誰かが検索エンジンを用いるたびに入札が行われているため、今やビックリー入札は、世界中で最も頻繁に実行されている入札の制度と言えるであろう。この事例は、人間同士のオフラインの取引では問題が生じなかった制度 (第一価格秘密入札) であっても、エージェントを含む系に導入された場合は、変化のスピードが急激であるため破綻してしまう可能性があり、より安定性の高い制度の導入が必要とされることを示している。

入札制度の設計に関して近年注目を集めた事例として、米国の連邦通信委員会 (FCC) による無線周波数帯域の使用権のオークションがある。FCCは米国国内の無線電波に関する免許を発行している組織であり、従来は公聴会や抽選等によって免許を発行していたが、免許発行後の権利譲渡や、不要になってしまった周波数帯域の非有効利用等の問題があった。公共の財産である周波数帯域の効率的かつ迅速な運用を行うため、1994年より入札によって無線免許を与える方針となった。入札メカニズムの設計にメカニズムデザインの専門家が多数参加しており、入札の理論的研究を活発化させる契機となった³⁾。電波の周波数の割り当てなど、従来の方法では売ることが難しかったモノやサービス売ることが可能にした新たなオークションのメカニズムデザインの研究と実用化に貢献したとして2020年のノーベル経済学賞をスタンフォード大学のポール・ミルグロムとロバート・ウィルソンが受賞した。

他にも、入札制度の設計に関して、売り手の利益を最大化するためのメカニズムデザイン⁴⁾、価値に依存関係のある複数の商品が販売される場合 (組み合わせオークション) のメカニズムデザイン、および組み合わせオークションが関わる計算問題の効率的な解法に関する研究等が行われている⁵⁾。

マッチング

マッチングは、学生と学校、労働者と企業のような二種類のエージェント間の望ましい組み合わせを求める問題であり、学生と学校をマッチする学校選択制、研修医と病院をマッチする研修医配属問題、また、大学関係者に非常に身近な問題として学生を卒業研究の研究室にマッチする研究室配属問題、さらに生体腎移植において患者とドナーをマッチする腎臓交換問題などの広範な応用を持つ。ロイド・シャプレイとアルビン・ロスはマッチングメカニズムの理論とその実践に関する業績で2012年のノーベル経済学賞を受賞している。特に、デイビット・ゲイルとロイド・シャプレイによる、Deferred Acceptance (DA) メカニズム⁶⁾ がよく知られている。

マッチングの基礎となる問題として、安定結婚問題がある。これは男女がそれぞれ n 人いるとして、ある望

ましい性質を満たす n 組の男女のペア（マッチング）を作るというものである。望ましい性質として、ここでは安定性を考える。例えば Alice、Becky、Carol、Daisy の 4 名の女性、John、Ken、Lee、Mike の 4 名の男性がいるとする。各男性は 4 人の女性に対して、各女性も 4 人の男性に対して、好みの順番が決まっている。当然、好みの順番は（たまたま同じとなるかもしれないが）人によって異なる。Alice にとって、最も好ましい男性が John、2 番目が Ken、John にとって、最も好ましい女性が Alice、2 番目が Becky であるとする。ここで、もし Alice の相手が Ken で、John の相手が Becky だとすると、Alice と John は今の相手と別れてペアとなった方が二人とも今より幸福になることになる。このようなペアを不安定なペアと呼び、不安定なペアを含まないマッチングを安定なマッチングと呼ぶ。

どうしたら安定なマッチングを求めることができるだろうか。最も単純な方法として、男性の順序を固定し、女性の並び替えをすべて生成し、固定した男性の順序と組み合わせで、安定かどうかをチェックするという総当たり法が考えられるが、これは、最悪、 $n!$ の組み合わせをチェックすることになり、人数が増えると現実的な時間内に安定なマッチングを求めることは絶望的となる。より効率的に安定マッチングを見つける方法として提案されているのが、前述のロイド・シャプレイと、デイビッド・ゲイルによる DA メカニズムである。この方式では、男性／女性は、独身か婚約中のどちらかであり、初期状態では全員独身である。独身の女性が残っていれば、以下の処理を繰り返し適用する。

- ・独身の女性は、これまでにまだプロポーズをしていない男性のうちで、最も好みの男性にプロポーズする（男性が婚約中でも気にしない）。
- ・その際、一度断られた男性には二度とプロポーズできない。
- ・男性は、自分にプロポーズしている女性の中で、最も好みの女性と婚約し、他の女性のプロポーズを断る（現在婚約中の女性がいても、より良い相手がプロポーズしてきたら、現在の婚約を解消して、最も好みの女性とあらためて婚約する）。

独身の女性がいなくなれば、現在婚約中のペアでマッチングを決定する。

この方式を用いた場合、各女性は一度断られた男性には二度とプロポーズできないので、繰り返しはたかだか 4^2 回（ n 人なら n^2 回）で終了する。次に、この方式で安定なマッチングが得られることを示そう。任意の時点で、婚約中の男女に関して以下の性質が成立する。女性に関しては、婚約中の相手よりも望ましい男性には、すでにプロポーズして断られている。また、男性に関しては、今まで自分にプロポーズしてきた女性の中で、最も望ましい女性と婚約しており、この女性よりも自分にとってより望ましい女性は、自分以外の男性にプロポーズしている。よって、全員が婚約している終了時のマッチングにおいては、各女性に関して、現在の相手よりも望ましい男性は、自分のプロポーズを断って他の女性と婚約しているため、この男性とペアになれる可能性はない。また、各男性にとって、現在の相手よりも望ましい女性は、自分にプロポーズすることなく、他の男性と婚約しているため、この女性とペアになれる可能性はない。よって終了時のマッチングは安定である。

さらに、女性にとっては、まだプロポーズしていない中で最も好みの男性にプロポーズするのが最適である、すなわち、正直が最良の策であることが示される。要は、この方式ではプロポーズして断られても、その後に不利な扱いを受けることはないので、玉砕覚悟で最も好みの相手にプロポーズするのが最適となる。また、このメカニズムで得られたマッチングは、すべての安定なマッチング中で女性にとって最も望ましいものになっていることが保証される。一方、男性にとっては、現在自分にプロポーズしている女性の中で、最も好みの女性を選ぶのが最適とは限らない。あえて好みでない女性を選ぶことで、結果としてより望ましい女性と結ばれるという、恋愛ドラマで出てくるような複雑な状況が存在し得る。

安定結婚問題の拡張として、学生と学校や研修医と病院のような、一つの学校／病院に複数の学生／研修医が割り当てられる多対一のマッチングがある。この状況に上記のDAメカニズムを拡張することは容易であり、学生を女性に、学校を男性に対応させればよい。各学生は、それぞれ第1希望の学校に応募する。学校は自分の学校に応募している学生から、自身の選好に基づいて定員まで学生を仮受諾として、その他の学生を拒否する。拒否された学生は、第2希望の学校に応募する。各学校は、仮受諾となった学生と、新たに応募してきた学生を区別せず、選好に基づいて定員まで学生を仮受諾とし、この処理を新たに応募する学生が生じなくなるまで繰り返す。この制度を用いた場合、学生にとって正直が最良の策であり、結果の安定性が保証される。また、安定なマッチング中で、学生にとって最も望ましいものが得られる。マッチングに関して、DAメカニズムの理論的性質の解析や、各種の応用事例に関する検討⁷⁾、マッチングに関わる各種の計算問題に関する検討⁸⁾、さらには、後述する制約の導入も含めたモデルの拡張等が行われている。

(4) 注目動向

[新展開・技術的トピックス]

制度とは、人々の選好（例えばオークションであれば各参加者の商品に対する価値）を入力として、社会的決定（誰がいくらで落札するか）を返す関数とみなすことができる。様々な最適化の技術を用いて、望ましい性質を持つ制度／関数を人手によらず自動的に生成する方法（自動メカニズムデザイン）と呼ばれる研究が行われている。アイデア自体は以前から提案されていたが⁹⁾、探索空間が膨大となるため、実用的な規模の問題に適用可能な制度の設計は困難であった。しかし近年、深層学習¹⁰⁾やSATsolver¹¹⁾等の最新の最適化技術を用いる研究が活発化している。

マッチングに関して、現実の問題で重要となる各種の制約条件を満足する制度の設計に関する研究が進んでいる。例えば、研修医配属において、大都市圏の病院全体での研修医の数を制限することにより、地方の病院に十分な数の研修医が配属されることを目的とする地域上限制約¹²⁾、あるいは直接的に過疎地域の病院に一定の数の研修医を割り当てることを保証する下限制約¹³⁾、さらには公立学校において、学生の多様性を確保するためのアフーマティブアクション^{14), 15)}等がある。また、DAメカニズムで扱うことのできる制約のクラスに関する数学的性質に関する研究¹⁶⁾も進んでいる。

また、より広範囲の問題を扱えるようにマッチングのモデルを一般化した研究が行われている。例えば、難民の家族を国や地域に割り当てる難民マッチングと呼ばれる問題^{15), 17)}では、各家族は家、学校、病院等の複数の資源を必要とする。通常のマッチングでは、各学生／医師は、学校／病院の定員を一つ消費するのに対し、難民マッチングは複数の資源を扱い、また、資源の消費量が複数単位になり得るという点で、通常のマッチングモデルの一般化となっている。

[注目すべき国内外のプロジェクト等]

東大マーケットデザインセンター

東京大学経済学研究科が中心となり、東京大学マーケットデザインセンター²³⁾が2020年夏に開設された。前スタンフォード大教授でマッチング理論の世界的権威である小島武仁がセンター長を務めており、伝統的な経済学だけではなく計算機科学などの関係領域との学際的な協働を行い、これらの関係領域との高い次元での真に有機的な融合を実現することを目的としている。

研修医配属

研修医配属はマッチングの典型的な応用事例である。米国の National Resident Matching Program (NRMP)²⁰⁾ では、毎年、研修医と病院のマッチングを行っており、2018年には4万人以上の研修医と3万以上の病院におけるポストとのマッチングを行っている。研修医と病院の希望（研修医はどの病院に配属されたいか、病院はどの研修医なら受け入れられるか）のリストを元にマッチングを実施する、DAメカニズムをベースにしたアルゴリズムが採用されている。日本においても2004年から必修の臨床研修医制度が発足し、医学部卒業生に2年間の研修が義務付けられた。この研修制度とあわせて研修医と病院とのマッチング制度が採用され、NRMPと同じアルゴリズムが採用されている²¹⁾。日本においては、研修医の大都市圏への集中を避けるため、都道府県別の募集定員の上限が設定されているが、都道府県の上限を満たしつつ、より柔軟な配属が可能な制度の導入²²⁾ が望まれる。

生体腎移植ネットワーク

倫理的理由から、生体腎移植は近親者等のみに制限されることが通例であるが、免疫の不適合から近親者のドナーからの移植が不可能な場合に、生体腎移植ネットワークと呼ばれる、適切にドナーを交換することで移植の可能性を広げる方法が用いられている（例えば米国の United Network for Organ Sharing²³⁾）。適切なドナーと患者のマッチングを発見する制度／アルゴリズムが導入されている²⁴⁾。

（5）科学技術的課題

オークション、マッチング共に、理論研究は数理モデルに基づいて緻密な理論が構築されており、モデルにおける前提条件が成立するなら、理論的帰結は論理的に正しい。しかしながら、理論的成果を実問題に適用する際には、モデルにおける前提条件、例えば人間の行動選択に関する仮定が成立するか否かを吟味する必要がある。前提条件が成立しない場合には、当然のことながら帰結も成立しない。

例えば、安定結婚問題における DAメカニズムが女性にとって正直が最良の策であるという帰結は、各男性は女性に対して固定された順序を持ち、その順序に従って行動するという前提に依存している。現実の状況を考えると、この前提が成立するかが疑わしい場合が存在する。例えば、男性、女性がそれぞれ100名の安定結婚問題において、自分が男性であり、事前の状態ではAliceとBeckyは、同程度に好きだが、ごくわずかにAliceの方を好んでいるとする。DAメカニズムを実行した際に、Beckyは最初から自分にプロポーズして婚約しているのに対して、Aliceの方は他の男性にプロポーズして断られ続けて、99番目に自分にプロポーズしてきたという状況を考えよう。人間の心理から言って、この状況でBeckyを断ってAliceを選ぶことは難しいが、DAメカニズムは、あくまで事前の順序に基づいてBeckyを断ってAliceを選ぶことを前提としている。事前の順序があまり変わらないなら、最初から自分を1番好きだと言っているBeckyを選びたいというのは自然な心理であるが、1番好きと言う女性を優先すれば、女性側にうそであっても「あなたが1番好き」と言う誘因を生じさせてしまう。行動・実験経済学、心理科学等の分野と協力し、エージェントシミュレーション、被験者実験、実証分析等を用いて、人間がモデルから外れた行動をとる場合の制度の頑健性の検討等を行い、社会的に受容可能な制度に発展させる必要がある。

また、現実の問題は複雑であり、既存の数理モデルで対応できるのは、現実の問題から抽出された部分問題にすぎない。例えば、マッチングにおいては、各学校には固定された上限制約が与えられているという前提が置かれていることが通例であるが、現実には各学校の定員は、その前段階として予算や人的資源に関する資源割り当て問題を解いた結果であると考えられる。通常、前段階の資源割り当て問題は、学生の

選好を予測して決定されているが、この予測が間違っていると、個々の問題に関して最適解が得られたとしても、全体としての最適解が得られることは保証できない。現実的な問題において、より大きな部分問題をカバーできるようにモデルを拡張することが必要である。前述の難民マッチングは、そのような一般化の一つであり、また、マッチングと資源割り当てを同時に扱う研究²⁵⁾がある。

(6) その他の課題

メカニズムデザインの実問題への適用に関して、我が国は立ち遅れており、過去の経験にとらわれた科学的根拠の弱い政策決定が行われがちである。例えば、我が国はOECD加盟国の小国を除いた中で、周波数利用免許割り当てをオークションによらず国の裁量で決定している唯一の国となっている。政策決定者や国民のメカニズムデザインに関する知識や理解の乏しさを克服することが社会的課題であり、そのための啓蒙活動が必要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	前述の東大マーケットデザインセンターが開設される等、研究コミュニティが拡大しつつある。
	応用研究・開発	△	→	理論研究と比較して、やや弱い印象を受ける。
米国	基礎研究	◎	↗	AAAI、AAMAS等の主要会議において、論文の3割超は米国の大学・企業によるものである。
	応用研究・開発	◎	↗	周波数オークション、研修医マッチング等の社会応用例、各種のスタートアップ企業が存在する。
欧州	基礎研究	◎	↗	伝統的に理論研究に強みがあり、英国、フランス、ドイツをはじめ、多くの国でメカニズムデザイン、特に計算量的社会的選択理論と呼ばれる分野の研究が盛んである。
	応用研究・開発	○	↗	特にスマートグリッド等に関する応用研究が盛んであり、社会実験の事例、各種のスタートアップ企業が存在する。
中国	基礎研究	○	↗	機械学習等の他のAI分野における急速な進展（AAAI2020では国別の採択論文数はトップ）と比較すると、やや緩やかではあるが、国際会議等でのプレゼンスは拡大しつつある。
	応用研究・開発	△	→	理論研究と比較して、やや弱い印象を受ける。
韓国	基礎研究	△	→	特に目立つ動きはない。
	応用研究・開発	△	→	特に目立つ動きはない。
シンガポール	基礎研究	○	↗	シンガポール国立大、南洋理工大、管理大等で活発に研究が行われており、研究資金も潤沢である。
	応用研究・開発	○	↗	交通渋滞解消等の社会実験の事例、各種のスタートアップ企業が存在する。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) Vickrey, William. "Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders." *Journal of Finance* 16 (1951): 8–37.
- 2) Edelman, B., M. Ostrovsky, and M. Schwarz. "Internet Advertising and the Generalized Second Price Auction: Selling Billions of Dollars Worth of Keywords." *American Economic Review* 97 (2007): 242–59.
- 3) McMillan, John. "Selling Spectrum Rights." *Journal of Economics Perspectives* 8, no. 3 (1994): 145–62.
- 4) Myerson, Roger B. "Optimal auction design." *Mathematics of Operation Research* 6 (1981): 58–73.
- 5) Cramton, P., R. Steinberg, and Y. Shoham, eds. *Combinatorial Auctions*. MIT Press, 2005.
- 6) Gale, D., and L.S. Shapley. "College Admissions and the Stability of Marriage." *The American Mathematical Monthly* 69, no. 1 (1962): 9–15.
- 7) Roth, A.E., and M.A.O. Sotomayor. *Two-Sided Matching: A Study in Game Theoretic Modeling and Analysis (Econometric Society Monographs)*. Cambridge University Press, 1990.
- 8) Manlove, D.F. *Algorithmics of Matching Under Preferences*. World Scientific Publishing Company, 2013.
- 9) Sandholm, T. "Automated mechanism design: A new application area for search algorithms." In *International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming*, 19–36, Springer, 2003.
- 10) Duetting, P., Z. Feng, H. Narasimhan, D. Parkes, and S.S. Ravindranath. "Optimal Auctions through Deep Learning." In *Proceedings of Machine Learning Research*, 1706–15, 2019.
- 11) Okada, N., T. Todo, and M. Yokoo. "SAT-Based Automated Mechanism Design for False-Name-Proof Facility Location." In *Proceedings of 22nd International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems (PRIMA-2019), Lecture Notes in Computer Science*, 11873:321–37. Springer, 2019.
- 12) Kamada, Y., and F. Kojima. "Efficient Matching under Distributional Constraints: Theory and Applications." *American Economic Review* 105, no. 1 (2015): 67–99.
- 13) Fragiadakis, D., A. Iwasaki, P. Troyan, S. Ueda, and M. Yokoo. "Strategyproof Matching with Minimum Quotas." *ACM Transactions on Economics and Computation* 4, no. 1 (2016): 6:1–

6:40. <https://doi.org/10.1145/2841226>.

- 14) Ehlers, L., I.E. Hafalir, M.B. Yenmez, and M.A. Yildirim. “School Choice with Controlled Choice Constraints: Hard Bounds versus Soft Bounds.” *Journal of Economic Theory* 153 (2014): 648–83.
- 15) Kurata, R., N. Hamada, A. Iwasaki, and M. Yokoo. “Controlled School Choice with Soft Bounds and Overlapping Types.” *Journal of Artificial Intelligence Research* 58 (2017): 153–84.
- 16) Kojima, F., A. Tamura, and M. Yokoo. “Designing matching mechanisms under constraints: An approach from discrete convex analysis.” *Journal of Economic Theory* 176 (2018): 803–33.
- 17) Aziz, H., J. Chen, S. Gaspers, and Z. Sun. “Stability and Pareto Optimality in Refugee Allocation Matchings.” In *Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems (AAMAS-2018)*, 964–72, 2018.
- 18) Delacretaz, D., S.D. Kominers, and A. Teytelboym. “Refugee Resettlement,” working paper 2016.
- 19) 「University of Tokyo Market Design Center」, 参照 2021年1月29日. <https://www.mdc.e.u-tokyo.ac.jp>.
- 20) “National Resident Matching Program,” Accessed January 29, 2021. <http://www.nrmp.org/>.
- 21) 「医師臨床研修マッチング協議会」. 参照 2021年1月29日. <http://www.jrmp.jp>.
- 22) Kamada, Y., and F. Kojima. “Stability and Strategy-Proofness for Matching with Constraints: A Problem in the Japanese Medical Match and Its Solution.” *American Economic Review P&P* 102, no. 3 (2012): 366–70.
- 23) “United Network for Organ Sharing,” Accessed January 29, <https://unos.org/>.
- 24) Rees, M.A., J.E. Kopke, R.P. Pelletier, D.L. Segev, M.E. Rutter, A.J. Fabrega, J. Rogers, et al. “A nonsimultaneous, extended, altruistic-donor chain.” *The New England Journal of Medicine* 360, no. 11 (2009): 1096–1101.
- 25) Yahiro, K., and M. Yokoo. “Game Theoretic Analysis for Two-Sided Matching with Resource Allocation.” In *Proceedings of the 19th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-2020)*, 1548–56, 2020.

2.3.5 計算社会科学

（1）研究開発領域の定義

計算社会科学（computational social science）とは、ビッグデータやコンピューターの活用が可能にするデジタル時代の社会科学である。人間や社会が生み出す膨大なデータの分析、デジタルツールを活用した実験や調査、社会経済現象の大規模なコンピューターシミュレーションなど、新たに利用できるようになったデータや情報技術を駆使し、個人や集団、社会や経済等を、これまでにない解像度とスケールで定量的に研究する学際領域である。さらに、計算社会科学は、従来の仮説駆動型（hypothesis-driven）の社会科学研究だけでなく、データ駆動型（data-driven）の探索的研究やその知見に基づく理論構築、実社会問題に関する解決志向型（solution-oriented）の研究にも重きを置く。

（2）キーワード

機械学習、計算科学、経済学、社会学、社会的ネットワーク、社会物理学、シミュレーション、ソーシャルメディア、データサイエンス、ネットワーク科学、ビッグデータ、バーチャルラボ

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

人はつながりの中で生きる社会的な存在であり、人と社会は共進化の関係にある¹⁾。したがって、個人や集団、社会や経済を理解するためには、社会的関係性（社会的ネットワーク）と社会的相互作用のダイナミクスを理解することが重要になる。これまでの社会科学はこれらの問題に実験や調査の手法で取り組み、さまざまな仮説や理論を提唱してきた。しかし、実験・調査においてデータをとるための手段、時間的・空間的制約、リソースやコストなどが、これらの仮説や理論を検証する上でボトルネックになっていた。

しかしデジタル社会になって、公共や民間のデータベース、オンライン取引、ソーシャルメディアでのやりとり、インターネット検索、IoT機器のセンシングデータなど、新しい情報源からの大規模で包括的なデータが利用可能になった。また、クラウドソーシングなどを活用した大規模行動実験（バーチャルラボ）を行うことも可能になった。これらの高密度な行動データは社会科学に新しい知見や洞察をもたらす。また、新しい計

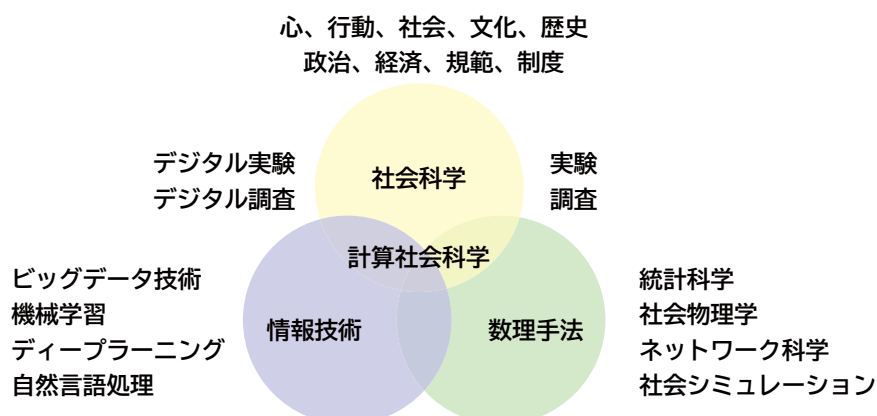


図 2-3-3 計算社会科学の領域

算技術の登場により、大量のテキストやGPSなどの位置情報、画像や映像などのメディアデータの高速な処理、高度な機械学習を用いたデータ分析も可能になった。

このような新たに利用可能になったデータとツールの登場によって、これまでは不可能だったような「社会現象の要素」を計測し、定量的に議論できるようになった。それによって、レジリエントで持続可能な未来の社会システムを構築し革新するために不可欠である、人間・社会の本質的な理解を深められることが計算社会科学の意義である。

【研究開発の動向】

計算社会科学の名が広く知られるきっかけとなったのは、ノースイースタン大学の政治学者デイビッド・レイザーらによる Science 誌に掲載された2009年の論文である¹⁾。2000年代後半といえば、電子メールやブログ、携帯電話の通話記録やバイオセンサーによる身体情報などの行動の電子的痕跡（デジタルトレース）の取得と分析が盛んになり始めた頃である。その後、ソーシャルメディアやIoTが社会に浸透し、人間行動と社会経済活動に関するビッグデータが利用できるようになった。

これまで社会科学が、人間社会を研究するためにデータやコンピューターを使ってこなかったわけではない。社会学や心理学や経済学などは、計算社会科学の誕生以前から、人間社会の問題を扱っていた。また、ネットワーク科学やコンピューターサイエンスは、理論や技術の応用先として人間社会のデータを研究対象としていた。しかし、ビッグデータの登場以前は、これらの分野間の交流はほとんどなかった。ビッグデータが登場し、発展したネットワーク科学とコンピューターサイエンスが計算の手段と技術を与えたことによって、これらの分野が急接近して、現在の計算社会科学の原型が作られた。

欧米諸国では早くから計算社会科学の重要性が認識され、現在、オックスフォード大学やマサチューセッツ工科大学などの主要大学、マイクロソフト²⁾ やフェイスブック³⁾ などのテック系企業に、計算社会科学に関連する研究グループや教育プログラムが作られている（表1, 2）。計算社会科学という名前は冠していないものの、欧米の主要大学を中心に社会学や心理学、経済学や経営学、物理学やネットワーク科学、コンピューターサイエンスの分野で計算社会科学を研究している研究室も増えている（表1）。また、これらの研究室で博士研究員をしていた研究者が顕著な業績を上げて独立し、計算社会科学の研究室を新たに立ち上げるケースも増えてきている。

計算社会科学の国際会議 IC²S² (International Conference on Computational Social Science) は、毎年、欧米を中心に開催され、社会科学やコンピューターサイエンスを含むさまざまな分野の研究者が交流する場となっている。2020年は新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン開催となったが、世界中から参加者が集まった。同会議に受理されたアブストラクトの著者は1620名（42カ国）で、中でも米国が圧倒的に多く、全体の58%を占めた。次いで、英国が8%、ドイツが6%、そして日本、イタリア、フランスが2%強となっている。このことから、計算社会科学がとりわけ米国で盛んであることがわかる。また、若手研究者や大学院生向けのサマースクール SICSS (Summer Institutes in Computational Social Science) も、2017年以降、世界中の研究機関で毎年開催されている。

国内においても、近年、計算社会科学への関心が高まっている。計算社会科学研究会⁴⁾ は2017年以降、年1回のペースでワークショップを開催し、毎回100名前後の参加者が分野を超えて集まり、発表や議論を活発に行っている。また、神戸大学計算社会科学研究センター⁵⁾ が設立され、計算社会科学の学術誌 Journal of Computational Social Science が日本発で創刊された。

計算社会科学が世界的に盛り上がっている2020年のこのタイミングで、再び、デイビッド・レイザーらに

表 2-3-1 計算社会科学の主要な研究組織 (2020年9月現在)

国名	大学名・組織名	学部・部門	研究室・研究グループ
米国	Microsoft Research		Computational Social Science Group
	Facebook Research		Core Data Science
	University of Washington	Information School	Data Lab
	University of Pennsylvania	Annenberg School for Communication	
	Stanford University	Institute for Research in the Social Sciences	Center for Computational Social Science
	University of Southern California	Dornsife College of Letters Arts & Sciences	Computational Social Science Lab
		Viterbi School of Engineering	Information Sciences Institute
	Indiana University	Luddy School of Informatics, Computing, and Engineering	Center for Complex Networks and Systems Research
	University of Michigan	School of Information	
	Cornell University	Department of Sociology, Department of Information Science	Social Dynamics Lab
	Columbia University	Data Science Institute	
	Northeastern University	The Network Science Institute	MOBS Lab, Brabasi Lab, Lazer Lab
	Northwestern University	Kellogg School of Management	
	Harvard University	Institute for Quantitative Social Science	
	Massachusetts Institute of Technology	Media Lab, Sloan School of Management	Human Dynamics Group, Social Machines Group
	Princeton University	Center for Information Technology Policy	
	Yale University	Yale Institute for Network Science	Human Nature Lab
	University of Vermont	Vermont Complex Systems Center	
英国	Duke University	Department of Sociology	Social Networks & Computational Social Science
	University of Southampton		Computational Modeling Group
	University of Oxford	Oxford Internet Institute	
	University of Surrey	Centre for Research in Social Simulation	
ドイツ	Nokia Bell Labs		
	GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences	Computational Social Science Department	
オランダ	Max Planck Institute for Human Development	Center for Humans & Machines	
	University of Groningen	Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology	
イタリア	University of Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam		Computational Social Science Amsterdam
	IMT School for Advanced Studies Lucca	Networks Department	Laboratory of Computational Social Science
フィンランド	ISI Foundation		
	University of Helsinki	Helsinki Center for Digital Humanities	
スイス	Aalto University	Department of Computer Science	
	ETH Zurich	Professorship of Computational Social Science	
スペイン	Universidad Carlos III de Madrid	GISC	
カタール	Hamad Bin Khalifa University	Qatar Computing Research Institute	

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
社会システム科学

表 2-3-2 計算社会科学の主要な教育プログラム (2020 年 9 月現在)

国名	大学	学部	教育プログラム
米国	The University of Chicago	Social Sciences Division	Masters in Computational Social Science
	University of Massachusetts Amherst	Computational Social Science Institute	Program in Data Analytics and Computational Social Science
	George Mason University	Computational and Data Sciences Department	Computational Social Science Ph.D Program
	University of Warwick	Centre for Interdisciplinary Methodologies	MSc in Urban Analytics and Visualization
	University of California, Davis		Graduate Programs Designated Emphases, Computational Social Science
	The University of Arizona	College of Social and Behavioral Sciences	Graduate Certificate in Computational Social Science
英国	University of Oxford	Oxford Internet Institute	MSc in Social Data Science
	University of Exeter		College of Social Sciences and International Studies Masters Degrees
ドイツ	RWTH Aachen University		MSs in Computational Social Systems
デンマーク	University of Bamberg		Master of Arts in Political Science with Focus on Computational Social Sciences
スウェーデン	Linköpings Universitet		MSs Computational Social Science
	Lucerne University of Applied Sciences and Arts	Faculty of Humanities and Social Science	The Lucerne Master in Computational Social Sciences

による論文が Science 誌に掲載された⁶⁾。そこでは、計算社会科学の誕生から約 10 年が経過し、データへのアクセスや共有、研究倫理、学際的研究へのインセンティブや教育改革など、克服すべきさまざまな問題点が出てきたことが述べられている。また、ペンシルベニア大学の計算社会学者ダンカン・ワッツが述べているように、研究成果を論文として出版するだけでなく、社会的・経済的課題の解決を志向するような研究が、今後ますます求められる⁸⁾。したがって、現在の計算社会科学は、関連諸科学を緩く束ねるアンブレラ・タームから独自のアイデンティティを持つ新しい社会科学へと変化を遂げつつある段階だといえる。

(4) 注目動向

[新展開・技術的トピックス]

オルタナティブデータ

主に金融領域において、政府統計や企業統計などの公開データとは別のデータを総称して、オルタナティブデータという。クレジットカードの決済データや販売の POS データ、スマートフォンの位置データ、衛星画像、ニュース記事や SNS の投稿などがそれに当たる。機械学習や人工知能 (AI) などの発展によって膨大なデータを高精度に分析できるようになり、投資判断にオルタナティブデータの活用が進んでいる。近年は、消費統計の推定や消費者意識の把握など、公開データでは捉えきれないリアルタイム性の高い情報源として、投資判断以外の目的でも活用が進んでいる。

ナウキャスト

ビッグデータからアルゴリズムによって、現状の把握や近未来の状態を予測する技術をナウキャスト (Nowcasting) という。有名な例はGoogle Flue Trends (GFT) である。同社の研究グループは、インターネット検索で使われる特定の語がインフルエンザの流行と高い相関を示すことを明らかにし、GFTを開発した⁹⁾。米国疾病予防管理センターだとインフルエンザの流行予測に1～2週間かかるのに対し、GFTは1日遅れで予測することができた。後の研究で、検索語のみを用いる方法の欠点が指摘されているが、改善方法も提案されている¹⁰⁾。コロナ禍においては、位置情報ビッグデータを用いた人流予測や外出自粛率の可視化、SNSの投稿からの巣ごもり経済のトレンド予測など、実世界についてのタイムリーで正確な予測は、基礎研究のみならず、企業戦略や政策立案をする上でも重要である。

個人の属性・パーソナリティーの測定と推定

SNSの投稿や共有のデータから、個人の属性やパーソナリティーなどを推定する技術が盛んに研究されている¹¹⁾。年齢や性別などの基本属性に加え、ユーザーが生成したテキストデータから、性格因子であるビッグ・ファイブなどの特徴がある程度予測できることは知られていたが、予測に寄与する情報の種類についても明らかになってきている¹²⁾。オンラインツールを活用した道徳観の測定¹³⁾や購買行動に見られる政治的イデオロギーの違い¹⁴⁾など、こうした知見とAI技術は社会科学のツールとなることはもちろん、メンタルヘルスの分析や個性に応じた適切な働きかけ、効果的な広告戦略や潜在顧客の発掘など、さまざまな実社会応用が期待される。

フェイクを創る・見破る技術

2016年以降、フェイクニュースやフェイク動画がインターネット上を拡散する現象が社会問題となっている。人工知能研究機関OpenAI¹⁵⁾が開発した言語生成モデルGPT-3やAIを使った動画の合成技術Deepfakeなどの技術は、より巧みなフェイクコンテンツの作成を可能にする。フェイクコンテンツを創る技術は正しく活用されれば、拡張現実やデジタルツイン、エンターテインメントやアートなど、新たな表現の可能性を切り開く。しかし、プロパガンダなどに悪用されれば、インフォデミックの状況を悪化させる危険性がある。フェイクを見抜き、拡散しないようにするためには、フェイクニュースの拡散現象の仕組みを知る必要があり、計算社会科学の一連の研究が重要な知見を明らかにしている^{16), 17)}。

[注目すべき国内外のプロジェクト等]

ウェルビーイングの計測

ウェルビーイングとは身体的、心理的、社会的に良好な状態であることを意味しており、人の幸福感と関係している。従来はアンケートなどによって幸福度を測る試みがされてきたが、センサーで人の身体運動や、人と人とのコミュニケーション頻度を計測することで、ウェルビーイングを計測する研究が行われている。青山学院大学は次世代Well-Beingプロジェクトとして人や環境の情報を可視化することで人々の豊かな生活に役立てる研究を行っている。日立は企業経営にハピネス・マネジメントを取り入れる事業として株式会社ハピネスプラネットを設立し、企業の生産性、創造性の源泉としての幸福感を向上させる事業を行っている。

Social Science One

Social Science One¹⁸⁾はフェイスブックのデータを社会科学の研究者に公式に提供するための窓口とな

る独立機関である。将来的には他の企業からのデータ提供も視野に入れている。2018年4月、同機関とフェイスブックは、ソーシャルメディアが民主主義と選挙に与える影響を調査するプロジェクトを立ち上げ、データの利用申請が認められた研究者にデータへのアクセスを提供開始した。

International Conference on Computational Social Science (IC²S²)

計算社会科学の国際会議IC²S²は、社会科学やコンピューターサイエンスを含むさまざまな分野の研究者が交流する場となっている。2015年にフィンランドのアールト大学で第1回大会が開催され、2016年は米国ノースウエスタン大学、2017年はドイツのGESISライプニッツ社会科学研究所、2018年は再び米国ノースウエスタン大学、2019年はオランダのアムステルダム大学で開催された。2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン開催となったが、米国マサチューセッツ工科大学がホストをつとめた。通常の研究発表の他にも、CSS4Impactというワークショップが開かれ、交通、健康、持続可能性、疫学、プライバシー、政策立案などの社会規模の問題に対して、計算社会科学でいかにしてインパクトのある解決策を構想するかについて議論された。

Summer Institute in Computational Social Science (SICSS)

サマースクールSICSSは、大学院生を含む若手研究者の計算社会科学教育を目的としている。プリンストン大学の社会学者マシュー・サルガニックが、2017年に第1回を開催して以降、世界中のさまざまな国で年に複数回開催されている。2020年には東京で開催予定だったが、新型コロナの影響で翌年に延期された。同サマースクールはラッセルセージ財団やフェイスブックなどの助成を受けながら継続している。

計算社会科学研究会

同研究会は、日本での計算社会科学の普及と発展を目指して、社会学、心理学、経済学、情報学、物理学などのさまざまな分野の研究者が集まり、研究発表や議論、情報共有を行う場となっている。2017年以降、年1回のペースでワークショップを開催している。また同研究会のメンバーは、人工知能学会や数理社会学会などの国内学会、IEEE Big DataやWeb Intelligenceなどの国際会議において、計算社会科学の企画セッションやワークショップをオーガナイズしている。

神戸大学計算社会科学研究センター

同センターは2017年3月に発足し、2020年現在、日本では唯一の計算社会科学に特化した研究センターである。上東貴志センター長を中心として、データサイエンスと計算科学に基づいた新しい社会科学としての計算社会科学を確立し、同領域の国際研究拠点を形成することを目指している。2020年2月には同センター主催で、大学院生向けのスクールCCSS School on Computational Social Scienceをオンライン開催した。

(5) 科学技術的課題

人間の行動理論の構築

従来の社会科学では研究不可能とされていたような社会学の問い、例えば、マクロレベルの社会ネットワークや文化の変化をミクロな個人の意思決定と結びつけるような理論を大量のデータとデータサイエンスを使って構築するような研究開発が必要である。情報科学側から見ると、社会現象や人々の行動を多様なデータから多面的に分析する技術の開発につながる。人間行動に関する理論が構築されれば、それを元にした社

会モデルを利用した社会シミュレーションも可能になる。シミュレーションについては、実際の人間行動とシミュレーション結果を比較することで理論を進展させたり、社会実験の代わりにさまざまな施策の効果を見積もったりするといった活用が考えられる。

個人情報を含むデータの共有・分析

計算社会科学が社会課題解決型の研究を行うためには、これまで以上に詳細な個人情報を含むデータを扱うことになる。例えば、社員の個人情報とひもづいた企業の事業活動のデータ、教育機関における成績データ、医療やヘルスケア分野におけるビッグデータなどである。暗号化したままデータを扱える準同型暗号を使って大規模なデータを高速に処理できる技術のように、個人情報を含むデータを、プライバシーの問題を解決しつつ共有し、分析する技術の研究開発が必要である。

スーパーコンピューターの社会科学への応用

現在、次世代スーパーコンピューター「富岳」を利用した新型コロナウイルスの対策が研究されている。新型コロナウイルスの治療薬候補同定などの創薬研究はもちろん、せきや発声による飛沫の拡散のシミュレーションにも活用されている。その結果は、マスクの効果的な使用法、オフィスの配置、医療機関等での換気方法の検討などに直接つながる。それらはさらに、ウィズ・コロナやアフター・コロナの社会における新しい行動・生活様式を決めたり、政策や戦略を立てたりする上で重要な基礎データとなる。経済・金融、交通・人流などの予測シミュレーションを使って社会課題を解決するには、大規模シミュレーションを効果的に活用することが必要である。

(6) その他の課題

データの活用環境の整備

計算社会科学において圧倒的に米国のプレゼンスが高いことは、GAFA (Google、Amazon、Facebook、Apple) をはじめとするビッグデータを所有する企業が多いことやオープンデータを含め、データ利活用の環境が整っていることと無関係ではない。IoTやクラウドの活用で産出されるデータはますますプラットフォームに集積され、それらが価値の源泉となる。法の整備と併せて、今着手しなければ欧米との差は開く一方であるため、研究者間でデータを安全に共有し、効率よく分析できるようなデータインフラの整備は急を要する課題である²。

人材育成

計算社会科学が学問領域として発展するためには、現在の縦割りの大学教育を見直し、文理融合型の学際的方法論を身に着ける教育を目指す必要がある²。コンピューターサイエンスのスキルを持った社会学者や社会科学の素養を持ったコンピューターサイエンティストの育成は急務である。また、デジタル時代の調査・実験に伴う倫理の問題は、技術的な問題以上に重要であるため、倫理教育は必須である。加えて、計算社会科学のコミュニティを醸成したり、次世代を担う博士人材を支援したりする制度づくりも重要である。

学際的研究の支援

科学研究費補助金の場合、申請に際して社会科学や情報などを選択しなければならないが、伝統的な分野では、計算社会科学の研究提案が適切に評価されないかもしれないというリスクがあり、学際的なテーマに

挑戦しづらいという事情がある。学際的研究に関する研究助成も増えてきているが、まだ支援は十分とはいえない状態である。社会科学系と数理・情報系の研究の思考・嗜好・志向の溝は大きく、それを乗り越えて研究成果が出るまでには、ある程度の時間を要する。学術界と産業界のコラボレーションにおいても状況は同様である。したがって、学際のコラボレーションを中長期の視点で支援する仕組みが重要になる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	国際会議（IC ² S ² 、SocInfo、ICWSM等）の発表数や国内における関連ワークショップの数、関連論文の掲載数が増えていることから、国内における基礎研究のレベルは向上しているといえる。しかし、その傾向は欧米と比べると緩やかである。また、欧米と比較して、海外の研究機関との共同研究が少ないのも課題である。
	応用研究・開発	△	↗	SansanやDeNAなどのように、Kaggleの資格を持つデータサイエンティストを積極的に採用し、実社会データやAIを高度に活用した研究開発を行う企業が増えている。また、理化学研究所の「富岳」などのスーパーコンピュータの社会科学への活用が進むことが期待される。特に、新型コロナ対策、経済・金融、交通・人流の予測シミュレーションなど、社会課題解決のための重要なツールになる。
米国	基礎研究	◎	↗	国際会議の発表数、論文数（特に、NatureやScience等の高インパクトの学術誌）、研究機関や教育プログラムの数のいずれにおいても、圧倒的に米国の大学や企業が多い。
	応用研究・開発	◎	↗	米国では、計算社会科学の知見を社会課題のインパクトのある解決やイノベーションにつなげる動きが盛んである。特に、MITやノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院は、基礎研究を重んじる欧米の他の大学と比べると、その色が強い。
欧州	基礎研究	◎	↗	米国に次いで計算社会科学の基礎研究が盛んなのが、英国のオックスフォード大学インターネット研究所、ドイツのGESIS、スイスのETH Zurichなどである。国際会議の発表数や論文数の増加、研究機関や教育プログラムの整備がハイペースで進んでいる。
	応用研究・開発	○	↗	欧州にはノキアやBooking.comのような世界的IT企業があり、IoTを活用した社会イノベーションは盛んである。GDPRなどの個人データに関するルールが世界に先駆けて整備されれば、ビッグデータやAIを活用した応用研究・開発がやりやすくなり、さらに進展する可能性がある。
中国	基礎研究	○	→	国内にはこの分野の研究者人口はそれほど多くはないが、清華大学や香港城市大学などの一部に、計算社会科学に近い分野の研究者がいる。一方、ノースウエスタン大学のダーシェン・ワン（Dashun Wang）のように、欧米の大学で学位を取得し、PIとして海外で研究室を主宰する中国人研究者は少なくない。
	応用研究・開発	◎	↗	AIに関する主要な国際会議（ICML、KDD、IEEE系）での中国のプレゼンスは、米国を凌ぐ勢いで高まっている。また、テセント、アリババ、百度など米国シリコンバレーに匹敵するIT企業や社会実験のしやすい環境から、AI技術の社会応用ではこの分野を牽引する可能性がある。

韓国	基礎研究	○	→	KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) にはソーシャルコンピューティングのグループがあり、ミーヨン・チャ (Meeyoung Cha) などの著名な研究者が在籍する。現時点では、国内における当該分野の研究者人口は多くないが、今後、基礎研究が盛んになる可能性はある。
	応用研究・開発	○	↗	リアルタイムに新型コロナウイルスの感染者情報を共有し、初期感染拡大の封じ込めに成功したことからわかるように、韓国のIoT技術の社会応用力は大きい。今後、応用研究・開発では大きく発展する可能性がある。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）（環境・エネルギー分野 2.2.11）

参考文献

- 1) Lazer, D., A. Pentland, L. Adamic, S. Aral, A.-L. Barabási, D. Brewer, N. Christakis, et al. "Computational Social Science." *Science* 323 (2009): 721–23.
- 2) Microsoft Research. "Computational Social Science." Accessed January 29, 2021. <https://www.microsoft.com/en-us/research/theme/computational-social-science/>.
- 3) Facebook Research. "Core Data Science (CDS)." Accessed January 29, 2021. <https://research.fb.com/teams/core-data-science/>.
- 4) 「計算社会科学研究会」. 参照 2021年1月29日. <https://css-japan.com/>.
- 5) 「神戸大学計算社会科学研究センター」. 参照 2021年1月29日. <http://ccss.kobe-u.ac.jp/>.
- 6) Lazer, D., A. Pentland, D.J. Watts, S. Aral, S. Athey, N. Contractor, S. Freelon, et al. "Computational social science: obstacles and opportunities." *Science* 369 (2020): 1060–62.
- 7) Lazer, D., R. Kennedy, G. King, and A. Vespignani. "The Parable of Google Flu: Traps in Big Data Analysis." *Science* 343 (2014): 1203–5.
- 8) Watts, D.J. "Should social science be more solution-oriented?" *Nature Human Behaviour* 1, no. 15 (2017): 1–5.
- 9) Ginsberg, J., M. Mohebbi, R. Patel, L. Brammer, M. Smolinski, and L. Brilliant. "Detecting influenza epidemics using search engine query data." *Nature* 457 (2009): 1012–14.
- 10) Kandula, S., and J. Shaman. "Reappraising the utility of Google Flu Trends." *PLoS Computational Biology* 15 (2019): 1007258.

- 11) Kosinski, M., D. Stillwell, and T. Graepel. "Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior." In *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110:5802–5, 2013.
- 12) Mori, K., and M. Haruno. "Differential ability of network and natural language information on social media to predict interpersonal and mental health traits." *Journal of Personality*, 2020.
- 13) Awad, E., S. Dsouza, R. Kim, J. Schulz, J. Henrich, A. Shariff, J.-F. Bonnefon, and I. Rahwan. "The Moral Machine Experiment." *Nature* 563 (2018): 59-64.
- 14) Shi, F., Y. Shi, F. A. Dokshin, J. A. Evans, and M. W. Macy. "Millions of online book co-purchases reveal partisan differences in the consumption of science." *Nature Human Behaviour* 1, no. 79 (2017): 1–9.
- 15) Vosoughi, S., D. Roy, and S. Aral. "The spread of true and false news online." *Science* 359 (2018): 1146–51.
- 16) Sasahara, K., W. Chen, H. Peng, G. L. Ciampaglia, A. Flammini, and F. Menczer. "Social influence and unfollowing accelerate the emergence of echo chambers." *Journal of Computational Social Science*, 2020.
- 17) "OpenAI." Accessed January 29, 2021. <https://openai.com/>.
- 18) "Social Science One. Building Industry-Academic Partnerships: A Scientific Program of Harvard's Institute for Quantitative Social Science." Accessed January 29, 2021. <https://socialscience.one/>.

2.3

2.4 セキュリティ・トラスト

情報システムや情報サービスの安全性を確保するためのセキュリティと、それらを安心して利用できるよう信頼を確保するためのトラストという二つの側面から研究開発動向を俯瞰する。情報システムや情報サービスは進歩・発展を続けており、我々の生活に欠かせない存在になっている。このため、悪意ある第三者の攻撃から情報システムや情報サービスを保護するためのセキュリティ、および人や社会がそれらを安心・信頼して受け入れることができるかというトラストが重要になってきている。

[セキュリティ・トラストの俯瞰図 (時系列)]

本区分の時系列の俯瞰図を図2-4-1に示す。この図では、横軸が年代、縦軸が社会への広がりを大まかに表している。通信や制御システムなどインフラが発展し、さまざまなものがつながるようになってきたこと、また多種多様なプラットフォームが登場し人々が利用できるようになってきたこと、さらに社会の中で多岐にわたる情報サービスが展開されてきたことを示している。図中には、その時期に台頭した技術、および攻撃事案やその他のエポックをプロットしている。

通信の流れは、1970年代の専用線を利用したデータ通信から始まる。専用線は、企業や組織におけるコンピュータを直接つなぐ接続方式であり、利用者間でクローズドなデータのやりとりが行われていた。この状況を劇的に変えたのが、インターネットの登場である。ISDN (Integrated Services Digital Network) やケーブルテレビ (CATV)、ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) などにより、より高速・大容量なインターネット接続が可能になると、オンライン上のコミュニケーションは限りなくオープンなものへと移行していった。2000年代中頃になると、モバイル化の流れが加速していく。3G (第3世代移動通信システム)

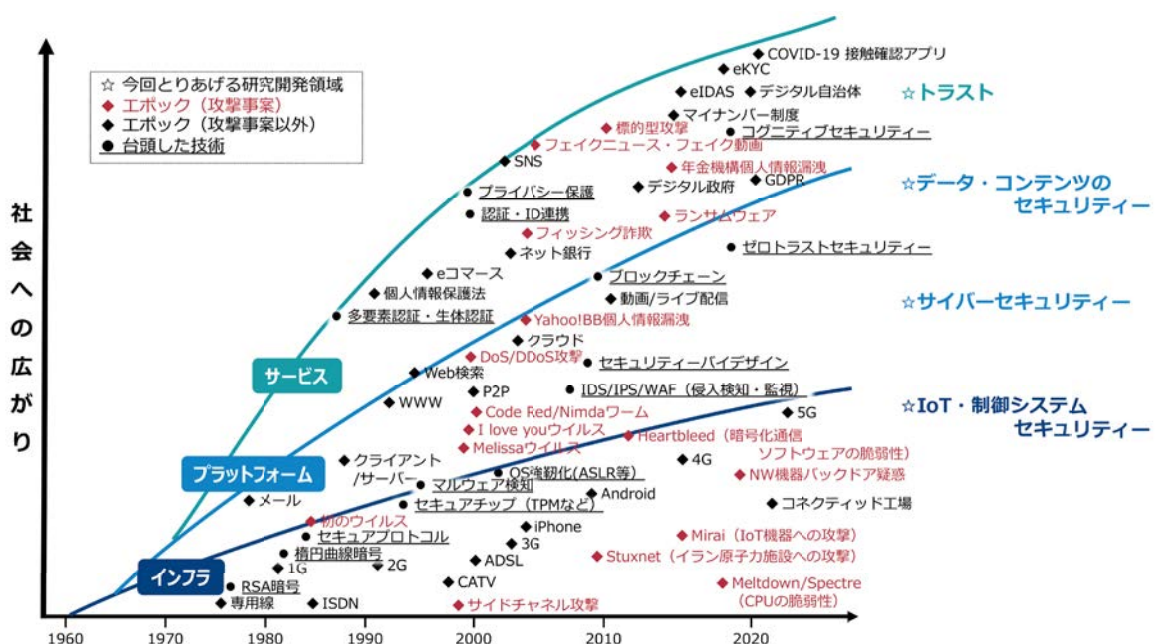


図2-4-1 セキュリティ・トラストの俯瞰図 (時系列)

ム)によって、モバイル端末がコンピューターと同様にインターネットに接続され、さまざまなサービスが利用可能になると、モバイル端末からインターネットにアクセスする利用者が増加した。iPhoneやAndroidの登場によって、スマートフォンが急速に普及するとともに、モバイル向けの通信規格も4G、そして5Gへと進みつつあり、より高速・大容量な通信がモバイル端末でも実現できるようになった。モノがインターネットの多様なサービスに接続され、相互に情報が交換されるIoT (Internet of Things) も広がりつつある。従来は人やコンピューターがインターネットを介して接続され、情報やサービスを交換してきたが、自動車や家電などの個人の身の回りの物、あるいは電気やガス、交通設備などの社会インフラもネットワークに接続され、あらゆる情報が交換されるようになってきた。また、通信インフラの発展・普及に応じて、電子メールやウェブ検索、クラウド、動画やライブ配信などのプラットフォームや、eコマースやネット銀行、SNS (Social Networking Service)、電子政府などの多様なサービスが登場するようになった。これまでの文字ベースの情報から、画像や映像を含むさまざまな情報のやりとりが可能になり、これによって一方向の情報提供から、双方向のユーザー参加型のコミュニケーションへと、サービスが変遷してきた。インターネットを含むさまざまな情報システムやサービスの利用者は拡大し、同時にセキュリティやトラストの問題が認識されるようになってきた。

サイバー攻撃は、その目的や手法を変えつつ、社会に大きな被害と影響を与えてきている。マルウェア (不正プログラム) によるウェブサイトやデータの改ざんなど、個人や企業へのいたずら行為として始まった攻撃は、インターネットの普及に伴い深刻化してきた。攻撃の目的は、企業・組織への妨害や、個人情報や金銭の搾取へと悪質化し、攻撃手法もDoS (Denial of Service)・DDoS (Distributed Denial of Service) 攻撃や標的型攻撃、フィッシング詐欺など多様化した。近年では、スパイやテロ、国の重要インフラを狙った攻撃など、国家の関与が疑われる組織的な攻撃へと発展している。IoTや制御システムに対する攻撃は、情報漏えいやプライバシー侵害などにとどまらず、物理的な被害に直結し、時には人命にも大きな被害を与える可能性がある。しかも、ネットワークに接続されるモノの寿命は、これまで接続されてきたコンピューターなどに比べると格段に長くなり、そのセキュリティの確保は一層困難になりつつある。このような課題に対抗すべく、暗号技術やマルウェアの検知、認証技術をはじめとする、さまざまなセキュリティ技術による強化対策に加え、個人情報保護法などの制度面での対策が同時に進展してきている点も、セキュリティにおける重要な流れである。

また近年、社会への影響度の点で無視できないのは、情報システムや情報サービスにおける安心・信頼である、トラストである。情報技術がますます高度化し、情報システムや情報サービスへの社会の依存度が高まる中、フェイクニュースによる情報サービスや情報そのものへの不信感や、COVID-19の接触確認アプリによる個人情報漏えいへの懸念や国の監視・管理への不信感など、人々のトラストを揺るがす事態が生じている。情報技術の活用は社会と密接な関係があり、技術的な信用の担保だけではなく、人間の心理的な要素や、制度による保証などもあわせて、多面的に考慮することが重要になってきている。

[セキュリティ・トラストの俯瞰図 (構造)]

本区分の俯瞰図 (構造) を図2-4-2に示す。この図では、本区分の全体像を、基盤層、情報・システム・デバイス層、人・社会層の3層に分けている。基盤となる領域としては、心理学・経済学・人文社会学、数学・暗号技術・コンピューターサイエンス、教育・人材開発、法制度があり、これらがセキュリティ・トラスト分野において重要なベースとなる役割を果たしている。この土台の上に、悪意ある第三者の攻撃からの保護である情報システムや情報サービスのセキュリティ、およびそれらの想定する機能が安定して維持されると

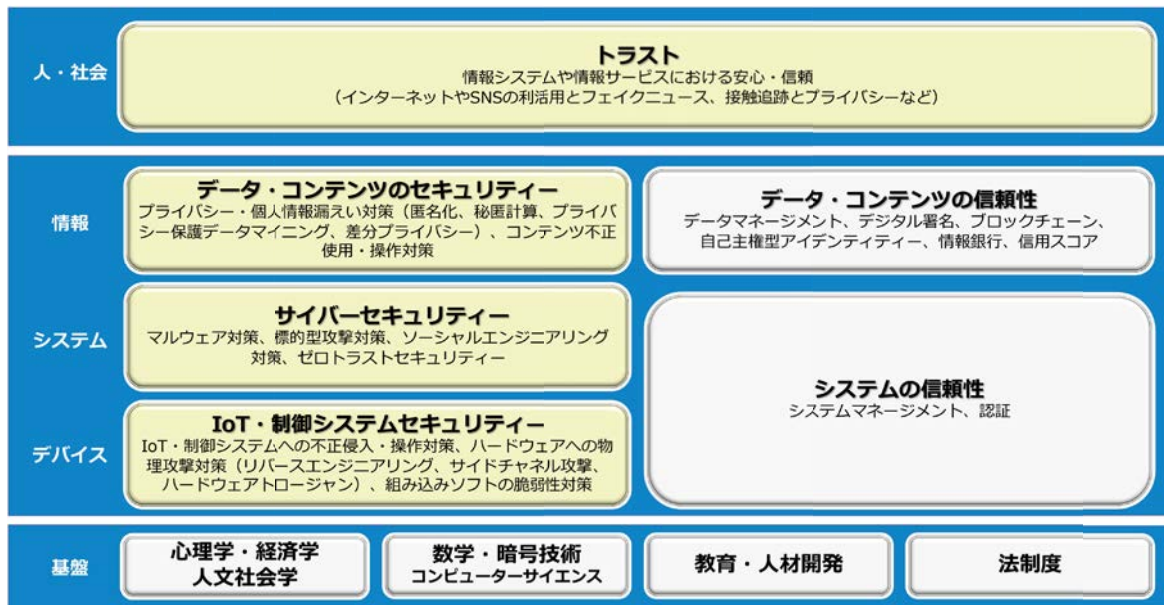


図2-4-2 セキュリティ・トラストの俯瞰図（構造）

いう広義の信頼性（ディペンダビリティ）に関する技術群を位置づけた。ここでは横軸を、セキュリティ技術と、信頼性を確保するための技術に分け、縦軸を、守る対象であるデバイス、システム、および情報に分けて示している。最上位の層としては、人・社会との関係に注目する層として、トラストを位置づけた。

本区分においては、以下の①から④までを研究開発領域として取り上げる。

① IoT・制御システムセキュリティ

パソコンやスマートフォンなどの従来の情報端末に加え、家電、医療、工場・インフラなどの産業用途、自動車・宇宙航空など、更なるIoT化の進展が見込まれている。一方、セキュリティのリスクは増大しており、ソフトウェアやハードウェア、ネットワークなど、広範かつ縦断的なセキュリティ確保が必要となってきた。

② サイバーセキュリティ

インターネットの進歩・発展の影で、インターネットを経由したサイバー攻撃は日々高度化を続けている。一方、既にインターネットは生活や産業など多くの社会活動が依存する社会インフラとなっており、そのサイバー攻撃への対策は、安心・安全な社会を実現する上で必要不可欠である。

③ データ・コンテンツのセキュリティ

パーソナルデータの活用は、「インターネットにおける新しい石油」とも評され、インターネット経済の発展の鍵となっているが、同時に、欧州を中心にプライバシー保護への要求も高まっている。また近年では、フェイクニュースと呼ばれる悪意を持った情報操作が社会問題化している。データ経済の発展には、セキュリティやプライバシーの保護とデータ利活用を両立する技術が重要である。

④ トラスト

近年、情報システムのセキュリティーに加え重要になってきているのが、情報システムや情報サービスにおける安心や信頼の概念の総称である「トラスト」である。情報技術がますます高度化し、情報システムや情報サービスへの社会の依存度が高まる中、注目が集まるトラストを、人間の心理、制度、および技術の側面から捉える。

本区分ではとりあげていないが、情報システムや情報サービスの想定する機能が安定して維持されるという広義の信頼性（ディペンダビリティ）に関する技術や仕組みも重要である。個別の内容については、ブロックチェーン、および自己主権型アイデンティティー（SSI:Self-Sovereign Identity）は「2.5.7 ブロックチェーン」を、情報銀行、および信用スコアは「2.1.9 社会におけるAI」、および「2.5.5 IoTアーキテクチャー」を参照されたい。

2.4

俯瞰区分と研究開発領域 セキュリティー・トラスト

2.4.1 IoT・制御システムセキュリティ

(1) 研究開発領域の定義

IoT (Internet of Things) の進展によって、個人利用による情報端末はもちろんのこと、さまざまなセンサー搭載機器や、工場・インフラの制御機器などの「モノ」がネットワークに接続されつつある。これらの「モノ」がつながることによって発生するリスクに対するセキュリティ対策を実現するための研究開発を行う領域である。

(2) キーワード

IoT (Internet of Things)、LPWA (Low Power Wide Area)、信頼の基点、ハードウェアセキュリティ、耐タンパー性、M2M (Machine to Machine) 通信、計測セキュリティ、サプライチェーンリスク、ハードウェアトロージャン、サイドチャネル攻撃、意図的な電磁妨害、オフenseセキュリティ、サイバーフィジカルシステムセキュリティ、ハードウェアレジリエンス

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

ネットワークにつながる機器の台数は年々増加している。パソコンやスマートフォンなどの従来のインターネット接続端末に加え、家電などの電子機器、医療、工場・インフラなどの産業、自動車・宇宙航空など、今後IoT化の大きな進展が見込まれている¹⁾。

このように普及するIoTにおいては、サイバー攻撃を受ける可能性がある領域（アタックスurface）が拡大している。IoT機器は、利用目的や環境によって多種多様なソフトウェア・ハードウェアを搭載しているのに加え、接続される通信方式もさまざまである。また、外部との接続を想定していない時代に設計されたレガシーシステムなど、セキュリティ対策が行き届いていない機器も存在している。国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT：National Institute of Information and Communications Technology）が発表したNICTER（Network Incident analysis Center for Tactical Emergency Response）観測レポート2019では、NICTERプロジェクトの大規模サイバー攻撃観測網で2019年に観測されたサイバー攻撃関連通信のうち、全体の約半数がIoTのサービスやシステムの脆弱性を狙った攻撃であることが明らかにされており²⁾、当該分野におけるセキュリティ対策の重要性が高まっている。

特に医療、自動車分野などでは、セキュリティ対策の不十分性や欠落が人命を左右する問題に直結し、また電力やガス、水道などの重要インフラシステムにおいては、システムの誤動作や停止などによって、組織、および我々の生活を含む社会全体に強い影響を与えうる。今後のさらなるIoTの進展に向けて、セキュリティ技術の確立が急務といえる。

[研究開発の動向]

① IoT・制御システムにおけるセキュリティリスクの顕在化

IoTセキュリティの重要性が顕在化したのは、2016年9月に発生した「Mirai」と呼ばれるマルウェアの感染事例である^{3), 4)}。感染したIoT機器が一斉に大規模なDDoS（Distributed Denial of Service）攻撃を行ったことにより、重要なインターネットサービスを一時的に機能不全に陥れた。感染した多くのIoT機器は、デフォルトパスワードや容易に推測可能なパスワードを利用して運用されていることや、デバ

イスの制御がスーパーバイザーモードやルート特権による保護もされていないなどの実情があり、そこを突いて大規模なボットネットによる攻撃を実現したものである。

産業用設備・機器や制御システムにおいては、従来は固有のプラットフォーム、専用ソフトウェア、独自プロトコルで構築され、外部ネットワークと接続しない環境での運用が想定されてきた。しかしながら、近年汎用のプラットフォームや標準プロトコルの採用が進み、さらにメンテナンスや管理などの目的で外部ネットワークに接続されるようになったため、サイバー攻撃の対象になりつつある。2010年のイラン原子力施設におけるマルウェアStuxnetの感染、2012年のサウジアラビアの石油会社におけるマルウェアShamoonの感染、2015年と2016年のウクライナの電力システムを狙ったサイバー攻撃による大規模停電など、インシデントが多数報告されている。今後ネットワーク接続の拡大とともに脅威の増大が予想され、早急に対策の強化が必要になってきている。

さらに、システムの基盤となるハードウェアへの物理的なアクセスによる攻撃のリスクも高まっている。例えば、LSI (Large Scale Integration) パッケージを開封・加工し、その内部構造や回路動作を解析するリバースエンジニアリングなどの侵襲攻撃、またハードウェア動作中に副次的に生じる物理量を観測して、暗号処理に用いる秘密鍵を盗むサイドチャネル攻撃や、非暗号デバイスに対し内部情報を奪うテンペストなどの非侵襲攻撃がある。近年はこのような攻撃の対象がハードウェア全般に広がっている。

このように、さまざまな機器やシステムがつながることによってセキュリティのリスクが増大しており、接続するネットワークのセキュリティや、そこにつながる機器のソフトウェア・ハードウェアのセキュリティなど、広範かつ縦断的なセキュリティ確保が必要となってきている。加えて、ハードウェアへの物理的な攻撃は、端末のオフライン化では対処できず、脅威を事前に想定した対策が必要となってきている。

② 海外・国内政策動向

米国では、オバマ大統領による2013年の大統領令13636号（重要インフラのサイバーセキュリティの向上）が、当該分野のセキュリティ施策における重要なマイルストーンとなった。当該大統領令を受け、2014年に米国国立標準技術研究所(NIST: National Institute of Standards and Technology)から「重要インフラのサイバーセキュリティを改善するためのフレームワーク (CSF: Cyber Security Framework)」が発行された。CSFは、業種や企業規模などに依存しない、汎用的・体系的なガイドラインとなっており、現在では重要インフラ分野を超えて、また国を超えて、多くの組織で採用されている⁵⁾。2018年4月には、CSF Version 1.1へと改訂されている。

我が国においては、重要インフラ分野のセキュリティについては、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC: National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity) から「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第4次行動計画」(2020年1月改訂)や、「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安全基準等策定指針(第5版)」(2019年5月改訂)が策定されている。IoTセキュリティについては、同じくNISCより「安全なIoTセキュリティシステムのためのセキュリティに関する一般的枠組み」が2016年8月に策定、さらに経済産業省や総務省からも政策が積極的に出されている。経済産業省・総務省によるIoT推進コンソーシアムのワーキンググループから2016年7月に発表された「IoTセキュリティガイドラインVer1.0」をはじめ、経済産業省から「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク」が2019年4月に、「IoTセキュリティ・セーフティ・フレームワーク」が2020年11月に策定された。総務省からは「IoTセキュリティ総合対策」が2017年10月に、その改訂版として「IoT・5Gセキュリティ総合対策2020」が2020年7月に策定された。

その他、国内外ともに、さまざまな民間団体からも当該分野に関するガイドライン資料が発表されている。

③ 国際標準・規格

国際標準は、国際標準化機構（ISO：International Organization for Standardization）や国際電気標準会議（IEC：International Electrotechnical Commission）、国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T：International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector）などが定めている。情報分野の標準化については、ISOとIECが独立して活動していたが、1987年にISO/IEC JTC1（Joint Technical Committee 1）が設立され、合同で審議されるようになった。ISO/IEC JTC1は、分野毎に42個のSubcommittee（SC）に分かれており、現在は約20のSCが活動している。この中でIoTセキュリティについて注目すべきは、SC27のセキュリティ関連技術とSC41のIoT関連技術である⁶⁾。IoTでつながる設備や機器などの「モノ」までを対象としたセキュリティの規格が急ピッチで進められている。

セキュリティ認証制度としては、ISO/IEC15408に基づくCC（Common Criteria）認証、制御システムの認証として、IEC62443に基づくCSMS（Cyber Security Management System）認証、およびEDSA（Embedded Device Security Assurance）認証がある。IoTデバイスのセキュリティ認証にはまだ国際的な制度がないが、国内では一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会（CCDS：Connected Consumer Device Security Council）が、2019年11月にIoT機器のセキュリティ認証事業を開始している⁷⁾。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

① IoT向けオペレーティングシステム（OS）の研究開発の加速とセキュリティ

パソコンやスマートフォンのOSであるWindows、iOS、Android、Linuxに対して、IoT機器では、組み込み用のLinuxや、多様なRTOS（Real Time Operating System）が使われている。RTOSの開発には長い歴史があるが、IoTの普及に伴って、自動車や産業用の制御システム、医療機器、カメラなどのマルチメディア機器、家電などで利用が拡大しており、IoT向けの新しいOSの研究開発が盛んになっている。一方、IoTシステムに対するサイバー攻撃として、新たにRTOSのリアルタイム制御やRTOSの省電力制御を侵害する攻撃の可能性が高まってきており、対策が急がれている。

② ハードウェアトロージャン検出・抑制

IoT機器などのハードウェアメーカーの中には、自社で設計したIC（Integrated Circuit）チップを、サードパーティーのファウンドリーを利用して製造することがある。こうした状況下では、ICチップ製造のサプライチェーンにおいて、チップ設計者が意図しない機能が付加され、ICの破壊やセキュリティの低下を引き起こす可能性がある。こうした設計者の意図に反して付加される回路は、ハードウェアトロージャン（HT：Hardware Trojan）と呼ばれ、新たなセキュリティの脅威として早急な対処が必要になっている。近年では、ICや他の素子部品をプリント基板（PCB：Printed Circuit Board）に実装する工程や、PCBを複数接続し機器を組み上げる工程においても、ハードウェアトロージャンが混入する可能性があることが指摘されている⁸⁾。機器のアセンブリーまで含めた広範な対象に対し、製造過程だけでなく製品出荷後も継続的にハードウェアトロージャンの実装を検知、抑制する技術の開発が求められている。

③ 意図的な電磁妨害

電磁波による信頼性、およびセキュリティの低下に関する脅威として、意図的な電磁妨害（IEMI：Intentional Electromagnetic Interference）がある。IEMIは、機器内部に強制的に電磁界を誘導し、ICや素子を破壊するものであり、IoTシステムの中で、ハードウェア周囲の情報をリアルタイムにセンシングし、その動作を決定するようなデバイスにとっては致命的なダメージを与え得る脅威である。

また、機器を破壊することなく、本来は無線受信機能を有しない電源線や有線通信経路を経由してハードウェアに電磁波を誘導させることで、一時的な故障を引き起こし機器内部の機密性の高い情報を漏えいさせたり、ハードウェア内に任意のコマンドを実行させたりする可能性も示されている。こうした新たな脅威と従来検討されてきたサイドチャネル攻撃やテンペストと組み合わせることで、外界からアクセスできない環境にある機器に対しても、ハードウェアレベルでの攻撃が成立する可能性がある。さらに、ソフトウェア無線、およびその制御ソフトウェアの普及により、従来は高価な計測器を用いなければ困難であった出力電磁波の時間・周波数領域での高精度な制御が可能になったことから、攻撃の敷居が下がっている。

今後、より多くのハードウェアが攻撃対象となる可能性もあり、こうした新たなハードウェアセキュリティの脅威についても十分な対策を講じていく必要がある。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① 戦略的イノベーション創造プログラム（内閣府）

内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）では、社会実装を強く意識した取り組みが推進されている。当該分野に関しては、第1期SIPにおいて「重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保（2015～2019年度）」が実施された。

続く第2期SIPにおいては、第1期SIPの技術成果を引き継ぎ、「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ（2018～2022年度）」が実施されている。IoTシステム・サービス、および中小企業を含む大規模サプライチェーン全体を守るサイバーフィジカルセキュリティ対策基盤を開発し、サイバー脅威に対するIoT社会の強靱化が目指されている。第2期SIPでは「信頼の創出・証明」技術として、IoT機器のなりすまし、およびセンシングデータの改ざんを防止する技術や、IoT機器上のソフトウェアの完全性・真正性を確認する技術、製造段階での不正機能の混入を確認する技術などの開発が進められている。また、それらの技術を実現する上で鍵となる「信頼の基点」をIoTの末端端末で実現するためのキーデバイスとして、セキュア暗号ユニット（SCU：Secure Cryptographic Unit）の開発も進められ、今後さまざまな産業分野への応用が期待されている。

② サイバーフィジカルセキュリティ研究センター（産業技術総合研究所）

2018年11月に国立研究開発法人産業技術総合研究所内に「サイバーフィジカルセキュリティ研究センター」が設立され、サイバー空間とフィジカル空間にまたがり価値を創造する産業基盤のセキュリティを強化するためのセキュリティ要素技術の開発が進められている。

特に重点的に取り組まれている研究課題として、信頼の基点となるハードウェアのセキュリティ技術の研究開発がある。研究成果を産業分野に広く普及させる取り組みはもちろんのこと、これまで十分な議論がなされていなかったハードウェアセキュリティを定量的に評価するためのセキュリティ基準の検討が、将来の標準化も見据えながら進められている。本センターを起点とした産学官連携のハードウェアセキュリティ領域の連携の加速と、開発された技術の迅速な社会実装が期待される。

(5) 科学技術的課題

① 信頼の基点と機器認証

IoT機器は、無人でかつ第三者でも物理的にアクセス可能な場所に設置されることがあり、データの改ざんや機器のなりすましが発生するリスクが高い。従って、IoTシステム全体のセキュリティ確保のためには、耐タンパー性に優れたハードウェアに暗号鍵を保管するなど、IoTシステムの「信頼の基点」の構築が必要である。SIP第2期で開発が進められているセキュア暗号ユニット（SCU）は極小のIoT端末に「信頼の基点」を実現できる技術として期待が高い。

また、IoT機器がネットワークに接続する際に、機器自身に接続権限があることをサーバー側に証明し、またサーバーが真正なサーバーであることをデバイス側で確認できなければならない。そのためには、信頼の基点の上に、機器認証の仕組みを築く必要がある。機器の物理的特性の差を用いた認証方法の他、コンテキスト認証と呼ぶ、機器が置かれた環境の情報で機器を識別する方法も提案されている。

② 高いセキュリティを実現するIoTネットワークの確立

IoTでは、低消費電力、かつ広範囲の無線通信を可能とするLPWA（Low Power Wide Area）方式が複数提案されている。通信プロトコルとしては、MQTT（Message Queue Telemetry Transport）やCoAP（Constrained Application Protocol）などの、パブリッシャー・サブスクライブ型プロトコルが有力である。この方式では、センサーなどのIoT機器側を「パブリッシャー」、処理を行うサーバー側の機器などを「サブスクライバー」として定義し、その間に「ブローカー」と呼ばれる中継サーバーにおいて通信環境を構築する。これらは、ブローカーを介し、非同期で1対多の通信を確立できるため、多数の機器が接続され、また頻繁に追加／削除されるIoTシステムには適しているものの、不適切な機器が接続されるリスクがあり、他の機器になりすましてデータを送出したり、他のM2M通信を盗聴したりするなどの危険性がある。

IoTのオープンな特性を維持しつつ、高いセキュリティを実現するIoTネットワーク構成、およびIoTネットワークやプロトコルの脆弱性検査手法の確立が必要である。

③ セキュリティのシステム検証方法の確立

IoTシステムにおいては、システム構築時にセキュリティが十分に考慮されていないため脆弱性が存在しているケースも見られ、設計時に脅威分析に基づく対策を講じておく必要がある。システム仕様を論理式で記述し、セキュリティ対策の十分性を客観的に評価する検証方法の確立が望まれている。

④ ハードウェアセキュリティを低下させる物理現象に着目した対策技術の確立

これまでのハードウェアセキュリティの検討は、ハードウェア内部で取り扱われる情報ごとに脅威の分析や対策技術の提案が行われている。一方で、ハードウェアレベルでのセキュリティ低下は、物理現象まで突き詰めると同一のメカニズムによって引き起こされている可能性があり、統一的な対策技術が求められる。

例えば、サイドチャネル攻撃やテンペストは「機器の内部から外側への電磁界伝搬により引き起こされる脅威」であり、電磁波を用いた攻撃や意図的な電磁妨害は「機器の外側から内側への電磁界伝搬により引き起こされるセキュリティ低下の脅威」と考えられる。こうしたセキュリティ低下を引き起こす物理現象に着目し、メカニズムを解明することで、多種多様なハードウェアに統一的に適用可能な対策技術となる可

能性がある。また、こうした対策の検討により、強固な新しいセキュリティーが実現できる可能性を秘めている。

⑤ 計測データの真正性保証

IoT機器の多くは、搭載されたセンサーを用いて実世界の情報をセンシングし、取得した情報をサイバー空間やローカルで処理し、その結果を実空間にフィードバックすることで挙動を制御している。センサーの収集対象となる情報の多くはアナログデータであり、収集過程においてセンサー内部でデジタルデータに変換され、蓄積・処理される。一方、センサーが計測するアナログデータには従来の認証アルゴリズムの適用は困難なため、計測データの真正性は現状十分保証されていない。また、センサー自体が別物に置き換えられ、収集されるデータが改ざんされる可能性についても十分な考慮がなされていない。IoT機器への攻撃により生ずるセキュリティー低下は、物理空間における事故に直結する可能性があり、計測データの真正性を保証するためのスキームが求められている。また攻撃によって改変された計測データが、後段のソフトウェア処理や学習モデルに与える影響についても検討を進める必要がある。

⑥ オフェンシブセキュリティーとハードウェアレジリエンス

現状では、ハードウェアに生ずる脆弱性は、製品出荷後に対策を施すことが難しい。そのため、発見された新たな脅威はリコールの対象となり、企業が受ける経済的な損失は非常に大きい。こうした状況を打破するには、機器の設計時から脅威を想定したセキュリティー対策が求められ、そのためには、攻撃者の立場でシステムや機器の脆弱性を洗い出すオフェンシブセキュリティーが必要である。また同時に、インシデントが発生した後にもその脅威に対して耐性が獲得できるようにするという概念も重要であり、それを実現するためのハードウェアレジリエンス機能の開発・実装が求められる。

(6) その他の課題

① サプライチェーンリスク

IoT機器や制御システムの製造、利用は一国に止まらない。現在の電子機器は非常に複雑な構成となっており、ハード系は制御、電子部品、ソフト系はファームウェア、OS、ミドルウェア、アプリケーションプログラムなどに分かれる。これら全てを 一社でまかなうことは不可能であり、多数の会社が連携して一つの部品を構成しているため、その中にセキュリティーリスクが紛れ込む可能性がある。またそれらの機器やシステムは、さまざまな事業者や拠点がつながって運用されており、その中の一社／一拠点を狙った攻撃が、サプライチェーン全体に大規模な損失や閉鎖などの影響を引き起こす危険性がある。国際標準¹に則って認証された部品やベンダーを使うことや、第2期SIP「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ」の取り組みのように、サプライチェーンにおける脆弱性を検出・検証する方法を確立すること、サプライチェーン全体のセキュリティー対策の一層の向上などが求められる。

1 サプライチェーンの国際標準化動向については、「サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ強化に求められる取組の国際標準化動向調査報告書」(2019年3月)に詳しい。
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000453.pdf

② 分野連携

当該分野の研究開発を進めるにあたっては、情報系、電気系、物理系など幅広い知識が必要である。情報系に限っても、ソフトウェア、通信方式、ネットワークなどの知識が要求されるし、電気系・物理系では、センサー、アクチュエーター、電子回路、半導体、熱管理、電波干渉などの知識が必要である。これらを全て熟知している人材は少ない。専門家集団の分野横断的な活発な議論や連携が必要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	・ センサーのセキュリティで、先導的な研究が進められている。 ・ 2017年に電子情報通信学会にハードウェアセキュリティ研究会が設立され研究分野に活気がある。
	応用研究・開発	○	↗	・ ルネサスエレクトロニクス社のTrusted Secure IP (TSIP) は、堅牢なセキュリティを実現する信頼の基点として世界的成果である。 ・ CCDSが、国内対象であるが、IoTのセキュリティ認証制度を世界に先駆けて開始した。 ・ 内閣府SIPによって開発された組込み機器対応セキュア暗号ユニットの社会実装が始まっている。 ・ 産業技術総合研究所にサイバーフィジカルセキュリティ研究センターが設立され、産学官連携体制が構築されつつある。
米国	基礎研究	◎	↗	・ DEFCONやBlackhatなどのハッカー向き国際会議での活動が著しい。 ・ セキュリティのトップカンファレンスであるIEEE S&P、USENIX Security、ACM CCSは米国を中心に進んでおり、トップレベルの人材が米国に集まっている。また、こうした研究者によって当該分野の若手の育成も進んでいる。
	応用研究・開発	◎	↗	・ IoTのセキュリティ基準に関して、NISTが世界の先導的役割を果たしている。 ・ 特に自動車分野のセキュリティ技術開発で躍進している。 ・ 米国内の半導体メーカーでは、設計段階からサイドチャネル攻撃などを含むハードウェアセキュリティを意識した実装が進められている。
欧州	基礎研究	○	↗	・ 航空機のIoTでは、エアバスが中心となってシステム検証を取り入れた安全な設計技術研究を進めている。 ・ 重要社会インフラのハードウェアセキュリティに関して、意図的な電磁妨害に関する研究が活発に行われてきている。
	応用研究・開発	◎	↗	・ ICカードのセキュリティで先行。 ・ IoTにおけるプライバシー保護について、GDPRなどの制度で先行する。 ・ CC認証において、ドイツの提案が目立つ。 ・ ハードウェアセキュリティ保証スキーム、および意図的な電磁妨害関連の脅威について、標準化が進められている。
中国	基礎研究	○	↗	・ 米国の研究機関に在籍する中国人や、米国の大学と中国の大学との共同執筆による国際会議論文は多い。 ・ 過去5年間に出版されたハードウェアセキュリティの論文数は1位のアメリカに次いで2位であり、基礎研究は加速している印象。
	応用研究・開発	○	↗	・ SC41に多数の規格提案を出している。
韓国	基礎研究	△	→	・ 小数の研究者で研究を遂行している印象であり、分野形成には至っていない。
	応用研究・開発	△	→	・ CC認証への提案がある。

2.4

俯瞰区分と研究開発領域
セキュリティ・トラスト

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ MEMS ・ センシングデバイス（ナノテク・材料分野 2.3.4）

参考文献

- 1) 総務省『令和2年版情報通信白書』, <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/pdf/02honpen.pdf>
- 2) 国立研究開発法人情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究所サイバーセキュリティ研究室「NICTER 観測レポート 2019」『Technical report』(2020) : 1-13, https://www.nict.go.jp/cyber/report/NICTER_report_2019.pdf
- 3) B. Herzberg, I. Zeifman and D. Bekerman, "Breaking down mirai : An IoT DDoS botnet analysis", *imperv*, <https://www.imperva.com/blog/malware-analysis-mirai-ddos-botnet/>
- 4) H. Sinanović and S. Mrdovic, "Analysis of Mirai malicious software", 2017 25th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), Split (2017) : 1-5. doi : 10.23919/SOFTCOM.2017.8115504
- 5) 木下翔太郎『「つながる世界」のサイバーリスク・マネジメント「Society 5.0」時代のサプライチェーン戦略』佐々木良一（監修）（東京：東洋経済新報社，2020）。
- 6) 松井俊浩『IoTセキュリティ技術入門』（東京：日刊工業新聞社，2020）。
- 7) 一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会「CCDSサーティフィケーションプログラムの概要」, <https://www.ccds.or.jp/certification/index.html>
- 8) 林優一, 川村信一「ハードウェアセキュリティの最新動向: 3. ハードウェアトロージャンの脅威と検出」『情報処理』61巻6号 (2020) : 568-571.

2.4.2 サイバーセキュリティ

(1) 研究開発領域の定義

サイバー攻撃の検知や遮断、侵入後の調査や復旧、分析・防御技術の確立などのための研究開発を行う領域である。特に、セキュリティオペレーションを自動化する技術に関する研究開発に主眼があり、各組織へのサイバー攻撃の迅速な検知、インターネット上での脅威状況の把握、マルウェアの分析など、システム管理者やセキュリティアナリストが実施している業務を強力にバックアップする、もしくは自動化する技術を構築する。近年は、攻撃者の振る舞いや背景の理解、脅威情報の把握、攻撃を受けた際の対応、組織構成員の教育など、より広範囲の対策に資する研究開発が行われるようになってきている。

(2) キーワード

侵入検知、標的型攻撃、ドライブ・バイ・ダウンロード攻撃、DDoS (Distributed Denial of Service) 攻撃、マルウェア分析・対策、脅威インテリジェンス、サイバーセキュリティ演習、サイバー攻撃、インシデントレスポンス、脆弱性検知、ゼロトラストセキュリティ、AIとセキュリティ、機械学習、ビッグデータ分析

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

インターネットの進歩・発展の陰で、インターネットを経由したサイバー攻撃も日々高度化を続けており、個人、組織、国家に直接的、間接的に影響を及ぼす重大な社会問題となっている。インターネットは既に社会基盤となっており、多くのビジネスが本基盤に依存しているだけでなく、私生活面においてもその依存度は高い。IoT (Internet of Things) や5Gなどに代表される通信技術の発達を背景に、自動運転や遠隔医療など、さまざまな応用分野の発展が今後見込まれており、これらの発展の基盤にサイバーセキュリティ技術が必須であることは言うまでもない。また個人ユーザーについても、フィッシングによる重要情報の盗取や盗取情報の悪用による不正アクセス、SNS (Social Networking Service) でのアカウント乗っ取り、オンラインバンキングでの不正送金などが問題となっている。サイバー攻撃への対策を継続的に行うことは、安心・安全な社会を実現する上で、必要不可欠といえる。

サイバーセキュリティは、金銭的な対価を得るための攻撃から、国家を背景とした攻撃まで、その対象範囲は幅広い。産学官の連携、国際連携により対策を進める必要がある。一方、中核となる技術や情報が国際的に共有されることは必ずしも期待できないため、自国内で高い技術水準、情報の蓄積を継続的に行うことが特に重要となっている。

[研究開発の動向]

❶ これまでの研究開発の流れと近年のトレンド

従来、侵入検知やマルウェア (不正プログラム) の解析、検知、駆除などの対策について、さまざまな研究開発が行われてきた。一方、常に新たな攻撃が出現する中、その直接的な対策技術を開発するような対処療法的な対応だけでなく、組織、組織の構成員、システム、システムを構成する機器群、それらの運用、保守体制を含め、多様かつ総合的な対策を行う研究開発へと裾野が広がってきている。

また、サイバーセキュリティの研究は、ソフトウェアやネットワーク技術、暗号理論などが従来の技術の中心であったが、現在ではその領域は拡大しつつあり、もともとは交わることの薄かった機械学習、自然

言語処理、ハードウェアなどの周辺分野との交界が積極的になされている。さらに、サイバーフィジカルセキュリティという言葉が象徴するように、サイバーインシデントが実社会に実害を与えるようなケースも取り扱う必要があり、サイバー社会にさまざまなものが移行してくるにつれ、サイバーセキュリティが扱う技術領域は今後も拡大傾向にあると考えられる。

② 海外・国内政策動向

諸外国の中では、特に米国がサイバーセキュリティ分野の研究開発をリードしている。トランプ前政権では、防衛やサイバーセキュリティの研究開発に重点が置かれてきた。2017年には大統領令により、連邦政府としてサイバーセキュリティ・リスクを管理するという基本姿勢を示し、それに続く形でさまざまなサイバーセキュリティ戦略が策定されており¹⁾、豊富な研究資金に基づき大小幅広いプロジェクトが継続的に実施されてきた。バイデン新政権のサイバーセキュリティ分野への姿勢にも注目が集まっている。

我が国においては、2014年にサイバーセキュリティ基本法が制定され、サイバーセキュリティ分野における研究開発の重要性が唱えられた。本基本法を受けて、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC: National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity)は、2015年にはじめてのサイバーセキュリティ戦略を策定。日本のサイバーセキュリティの施策目標や実施方針が示された。2018年に第2回目となる同戦略が策定、2021年に第3回目の戦略が策定される予定である。また、第5期科学技術基本計画でも、サイバーセキュリティ研究開発の重要性が示されている。主なファンディングとして、内閣府が主導する「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」、「官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)」や、総務省が主導する「電波資源拡大のための研究開発」の中で、実践的な応用研究が進められている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

① 大規模、かつユニークなデータ収集を強みとしたビッグデータ分析

サイバーセキュリティの研究開発はデータドリブンな研究開発になる傾向が強く、ビッグデータ分析の様相を呈している。より大規模かつユニークなデータを収集することにより、他者の追従が困難な研究開発が実施できる。データは、研究開発機関が自ら収集するケースもあるが、大規模な商品・サービス展開を実施している企業から提供されるケースも存在する。

② ゼロトラストセキュリティ、およびヒューマンファクターを考慮したセキュリティ研究

デジタルトランスフォーメーションの進展やCOVID-19の感染対策を契機としたテレワークの急速な普及を背景に、コミュニケーションツールやコラボレーションツールの利用が進み、世界的にビジネスにおけるICT利用形態が大きく変遷してきている。これに伴い、価値のある情報がこれまで以上にネットワーク上を流通し、クラウド内に蓄積されることで、これを狙うサイバー攻撃も増加することが予想される。また、これらの新しい技術に対するユーザーの不十分な理解や認識のずれを突いたソーシャルエンジニアリング攻撃がこれまで以上に活発化する恐れがある。これらに対して、組織内外に関わらずセキュリティ脅威が存在するという前提に基づいたゼロトラストセキュリティの概念、およびシステムの側面だけでなく、それを扱う人間の振る舞いの理解、すなわちヒューマンファクターを考慮したセキュリティ研究の重要性が高まっている。

③ スマートコントラクトに関する研究

ブロックチェーンの応用が進み、さまざまなサービスが開始されるに従い、これに対するサイバー攻撃が行われ、多大な経済的損失をもたらすインシデントも多数発生している。仮想通貨だけでなく、スマートコントラクトなどを利用した多様なサービスが検討されており、その基盤となるシステムやソフトウェアの開発も進んでいるが、これらのシステムにもさまざまな脆弱性が発見され、実際に攻撃により経済的損失が発生している。この対策として、スマートコントラクトのプラットフォームや、その上で動作するプログラムであるスマートコントラクト自体の脆弱性を調査する研究が世界的に活発に行われている。

④ IoT セキュリティー

近年、脆弱なネットワークカメラやルーターなどのIoT機器を乗っ取り、サービス妨害攻撃に悪用する事例や、大量の通信を送信することにより高負荷をかけてサービスを妨害する事例など、攻撃が大規模化している。IoT機器のセキュリティ対策は、既に広く流通している既存の機器群への対応と、今後開発され、流通することになる将来の機器群のセキュリティ強化という両面があり、どちらも重要な研究要素をもっている。諸外国においてもIoT機器の大量マルウェア感染を契機に、コンシューマーデバイスのセキュリティの重要性を認識し、各種のガイドラインやセキュリティ要件の策定が進められている^{2), 3), 4)}。

(詳細は、「2.4.1 IoT・制御システムセキュリティ」を参照)

⑤ 研究倫理への配慮

研究倫理に配慮することが投稿の条件となっている国際学会が相当数登場している。一般にレベルが高いと思われる学会では特にその傾向が高い。例えば、特定のソフトウェアの脆弱性が発見された際には、その情報をベンダーに報告し、適切な対応を実施したことを明記してから論文投稿することが求められている。同様に、プライバシーにかかわる情報を扱う場合には、研究倫理委員会にて問題がないことを確認するなど、ユーザーのプライバシーに十分配慮した対応がなされていることが分かるような記載を求められる。セキュリティの研究は、報告することで攻撃者に資する状況を生じてしまう可能性があるが、研究倫理への配慮を徹底することで、そのリスクを最小化する、もしくはリスクよりもメリットの方が格段に大きいことを確認していく潮流ができてきている。これにより、従来はグレー領域と言われて大手を振って発表できなかった研究も適切な形にて発表する土壌が出来つつある。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① Web 媒介型攻撃対策技術の実用化に向けた研究開発 (NICT)

上述の通り、サイバーセキュリティ領域では、より大規模かつユニークなデータを収集することが競争力の源泉になりうる。Web媒介型攻撃対策技術の実用化に向けた研究開発 (WarpDrive: Web-based Attack Response with Practical and Deployable Research Initiative) は、国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT: National Institute of Information and Communications Technology) による委託研究で、複数の研究開発機関が結束し、Webアクセスユーザーのアクセス履歴を日本中の実験参加者から収集し、それを基に研究開発、そして社会展開を実施していくプロジェクトである。本プロジェクトではそのデータを各ユーザーのブラウザ上にて収集するため、単なるアクセス記録だけでなく、そのユーザーがどのようなページ遷移のアクションをとったのかなど、きめ細かな情報が取得できる点がユニークである。サイバーセキュリティに関する情報を収集し巨大なデータハブを作ろうとする構想であり、本

業界におけるデータ収集の重要性が強く認識されている状況が伺える。

② 戦略的イノベーション創造プログラム SIP と官民研究開発投資拡大プログラム PRISM (内閣府)

内閣府が実施している戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) と官民研究開発投資拡大プログラム (PRISM) では、社会展開を意識した研究開発が実施されている。令和元年度の PRISM では、AI を活用したサイバー攻撃対策技術の開発が行われ、SIP の「重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保」研究と連携し、IC チップの設計回路などに仕込まれた不正回路や不正動作を検知する技術の開発や、大規模なサイバー攻撃につながるマルウェアの初期挙動を検知する技術の開発が行われてきた。このような機械学習を用いたサイバーセキュリティー技術について、実用化を国の研究開発プロジェクトが推し進めている点に注目されたい。

③ 電波資源拡大のための研究開発 (総務省)

総務省が実施している電波資源拡大のための研究開発では、さまざまな研究開発が実施されているが、その中で「電波の有効利用のための IoT マルウェア無害化／無機能化技術等に関する研究開発」においては、IoT マルウェア、および関連情報の詳細分析技術の開発を行うとともに、遠隔からの IoT マルウェアの無害化および無機能化を実現するための研究開発が実施されている。本研究の中では機械学習がツールとして用いられることが記されているが、本研究の目的は機械学習技術自体の発展ではなく、最終的に IoT 機器のセキュリティー対策を実現することにある。

④ IoT 機器を悪用したサイバー攻撃防止に向けた注意喚起の取り組み (総務省および NICT)

脆弱な ID・パスワード設定などのためサイバー攻撃に悪用されるおそれのある IoT 機器の調査、および当該機器の利用者への注意喚起 (NOTICE: National Operation Towards IoT Clean Environment) が、総務省および NICT によりインターネットプロバイダーと連携して実施されている。NICT の業務に、サイバー攻撃に悪用されるおそれのある機器の調査などを追加 (5 年間の時限措置) する「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律」が 2018 年 11 月 1 日に施行され、法的に問題がない形で上記調査を 2019 年 2 月 20 日より実施している。このような取り組みを実施しなければならないほど脆弱な IoT 機器の現状は危機的な状態であり、対策が急がれている。

⑤ 米国・NSF によるサイバーセキュリティー研究開発支援

米国の NSF が支援を行うサイバーセキュリティー研究開発プロジェクトの 1 つに、SPLICE (Security and Privacy in the Lifecycle of IoT for Consumer Environments) プロジェクトがある。このプロジェクトには、ダートマス大学、ジョンズホプキンス大学、モーガン州立大学、タフツ大学、イリノイ大学、メリーランド大学、ミシガン大学が参画し、一般消費者向けの IoT 機器のライフサイクルにおけるセキュリティーとプライバシーをテーマとし、主にスマートホームにおける適切なセキュリティー、プライバシーの管理のためのシステムの設計、開発を行うとされている。また、同様に NSF が支援する Secure Constrained Machine Learning for Critical Infrastructure CPS プロジェクトでは、テネシー大学により重要インフラにおけるサイバーフィジカルシステムでの機械学習の利用において想定される、敵対的学習による攻撃への対策を検討するとされている。

⑥ 欧州・Horizon2020によるサイバーセキュリティ研究開発支援

欧州ではHorizon2020による研究開発支援が行われている。Work Programme 2018-2020では、「Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens⁵⁾」において、さまざまなサイバーセキュリティ研究プロジェクトが支援を受けている。この中では、例えば「Cybersecurity preparedness - cyber range, simulation and economics」において、5Gの仮想サイバーレンジ、航空、海事、およびスマートグリッド環境のシミュレーションに関するプロジェクトが採択され、研究を進めている。「Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe」では、地下鉄や鉄道、航空宇宙、ガスといった重要インフラにおけるセキュリティ研究プロジェクトが多数支援されており、テストベッドによるセキュリティ検証、サイバー攻撃への耐性や回復力を高める技術などが検討されている。また「Artificial Intelligence and security: providing a balanced assessment of opportunities and challenges for Law Enforcement in Europe」では、人工知能によるテロや、サイバー攻撃への防御や対応に関するプロジェクトが進められている。

(5) 科学技術的課題

① インターネットレベルでのセキュリティ対策技術

・大規模感染型マルウェア対策技術

大規模感染型マルウェアは、インターネット上で依然猛威を振るっている。近年では、Windows 端末だけではなく、Linux 組み込み機器であるブロードバンドルーターやWeb カメラなどのIoT 機器がマルウェアに感染する事例も多くみられる。大規模感染型マルウェア対策技術として、大規模ネットワーク観測・分析の高度化と、その観測結果を活用した対策技術の開発が重要となっている。また、組み込み機器やモバイル機器に感染するマルウェアを想定した新しいハニーポット技術の確立も課題となっている。

・DDoS 攻撃対策技術

特定のサーバーに通信を集中させ、外部からのアクセスを不能にするDDoS (Distributed Denial of Service) 攻撃への対処は、サービス提供者や通信事業者にとって依然として重要な課題となっている。2013 年初頭からDDoS ツールやボットネットを利用した従来型のDDoS 攻撃に加え、DNS (Domain Name System) やNTP (Network Time Protocol) などによる通信の増幅を悪用した、反射型分散サービス妨害 (DRDoS: Distributed Reflection Denial of Service) 攻撃が台頭しており、対策を一層困難にしている。DDoS 攻撃対策技術として、攻撃観測用ハニーポット技術、大規模ネットワーク観測技術、さらにそれらと被害サーバー側のDDoS 攻撃観測情報を用いたDDoS 攻撃の予測・早期検知・早期対策技術の確立が重要となっている。

・マルウェア分析技術

膨大な亜種マルウェアや解析回避機能を有するマルウェアの出現によって、シグネチャーベースのマルウェア検知手法の効果が低下している。マルウェア対策技術として、サンドボックス解析技術の高度化や、カーネルモードで動作するマルウェアの解析技術、マルウェアの長期動的解析技術、マルウェアの解析回避機能への対策技術の確立が求められている。また、組み込み機器やモバイル機器に感染するマルウェアの収集・解析技術の確立も重要となっている。

② Web セキュリティー技術

・ドライブ・バイ・ダウンロード攻撃対策技術

Webを介した攻撃であるドライブ・バイ・ダウンロード（DBD: Drive-by Download）攻撃は、ハニーポットなどの受動的観測では捉えられない攻撃である。DBD攻撃に加担する悪性サイトをWebクローリングで検知する取り組みもあるが、クローリングのシード選択の問題や、数時間で生滅する悪性サイトを捉えられないなど、問題が多い。DBD攻撃対策技術として、ユーザーのWebブラウザや組織のWebプロキシなどを観測点として取り込んだ大規模観測・分析技術の確立が必要となっている。

・ソーシャルエンジニアリング対策技術

ソーシャルエンジニアリング攻撃は、機密情報の公開やソフトウェアのダウンロードなど、閲覧者をだまして危険な行為に誘導する。ソーシャルエンジニアリングコンテンツが含まれるページを検知する技術として、URL名を分析する技術、コンテンツ自体を分析する技術など、さまざまなものが検討されてきている。

・マイニングウイルスの対策技術

感染することで自分のコンピューターが攻撃者のために仮想通貨のマイニングを実施してしまうマイニングウイルスは、多くの場合、不正なウェブサイトに仕込まれており、サイトを訪問すると感染する。また感染しなくとも、特定のページを閲覧している間だけ、ユーザーのリソースを利用したマイニングが実施されるものもある。このようなプログラムには、コインマイナーやCoinHiveなど、さまざまなものが存在するが、これらが仕込まれたサイトに対する対策技術の確立が重要となる。

③ 組織の枠を超えた情報連携技術

・サイバー攻撃情報共有技術

サイバー攻撃は容易に国境を跨いで行われる。従って、サイバー攻撃対策には国際的なサイバー攻撃情報の共有が有効であり、脅威の源泉となっている攻撃者や攻撃グループの背景の把握、これらの脅威情報の収集、蓄積が重要である。しかし、多くの場合、人手による情報共有が主流となっており、また機微な情報の共有は困難となっている。サイバー攻撃情報共有技術として、サイバー攻撃に関連した情報のグローバルなリポジトリの構築（そのためのサイバー脅威の記述方法や共有手順の統一、国際標準化）、機微情報のサニタイズ技術、高速な検索技術、異なる攻撃キャンペーン間の相関分析技術などの確立が重要となっている。

・脅威インテリジェンスの生成・活用技術

効率的なセキュリティ対策を実施するために、脅威インテリジェンスの重要性がこの数年間主張されてきている。脅威インテリジェンスとは、攻撃者の意図や目的、攻撃パターンなど、さまざまな情報を収集・分析して得た知見であり、これをもとにサイバー攻撃への効果的な対策を打つことが期待できる。しかしながら、そのインテリジェンスが有効に活用できていない現状が指摘され始めてきており、これらのインテリジェンスを活用したセキュリティ対策の自動化の研究の発展が求められている。また、インテリジェンス自体を自動生成する技術も検討されてきており、特に、ソーシャルメディアなどのWeb上の情報ソースを用いて自動的にインテリジェンスを抽出する技術などもその確立が望まれている。

④ 各組織の中のセキュリティ対策能力を向上する技術

・ 標的型攻撃対策技術

標的型攻撃とは、特定組織をターゲットとした長期にわたる執拗な攻撃である。典型的な標的型攻撃では、周到に準備された電子メールに添付されたマルウェアが、組織内に侵入する。標的型攻撃では従来型の境界防御技術（入口対策、出口対策）が有効に働かないケースも多い。従って、標的型攻撃対策技術として、組織内部の観測・分析・検知技術（内部対策）の確立が重要となっている。さらに、組織内のログマネージメント技術や、インシデント発生後のフォレンジック技術の高度化も必要となっている。

・ アラート対応疲れへの対応

SIEM（Security Information and Event Management）機器を導入することで、異常を検知しやすくなるが、これらの機器が生成するアラートを人間のオペレーターは検証する必要がある。その検証作業に非常に多くの時間を要するため、オペレーターが疲弊するという「アラート対応疲れ」という問題が近年指摘されてきている。これらの問題に対応すべく、喫緊にアクションが必要なアラートのみを抽出する技術が求められている。

⑤ サイバー攻撃可視化技術

サイバー攻撃は元来不可視であるが故に検知や防御が難しく、また対策の重要性を組織のトップマネージメントが正しく理解することを阻んでいる。サイバー攻撃可視化技術はセキュリティオペレーションの迅速化・効率化や、トップマネージメント層を含めたセキュリティアウェアネスの向上を図る上で重要となっている。

（6）その他の課題

① 有用なデータ基盤の構築

サイバーセキュリティは「データオリエンテッド」な研究分野であり、研究の成否は、いかに大規模な“実データ”を定常的に収集できるかにかかっていると言っても過言ではない。実データを定常的に収集するためには、収集技術の開発のみならず、システムの安定稼働や長期運用体制の構築、関係組織（例えば大学の場合は学内情報センター）との折衝など、人的コストの非常に高い作業を継続的に行う必要があり、有用なデータの収集が始まるまでに数年単位の時間を費やす事も珍しくない。研究の材料となるデータ内にユーザープライバシーや機密情報が含まれる可能性もあり、さらに入手を困難にしている⁶⁾。

一方、わが国においては公的な競争的資金は数年程度の年限で設定されており、大規模なデータ収集基盤の構築に多くの時間を割くことが難しく、そのためオリジナルな“実データ”を用いた研究環境を構築できている国内大学は数えるほどしか存在しない。また、公的な競争的資金では研究の新規性やデマケーション（他の研究との差別化）が重視されるため、既に構築したデータ収集基盤の長期運用という重要な項目に予算計上することが難しい。

② 産学連携

サイバーセキュリティは実践的な研究分野であり、常に実用化を目指した研究開発が重要である。米国の例をみると、ミシガン大学の研究グループが設立したArbor Networks社（DDoS対策製品でトップシェア）や、カリフォルニア大学サンタバーバラ校などの研究グループが設立したLastline社（標的型攻撃

対策製品に強み。2020年VMware社が買収）など、大学の学術研究が実用化に直結している。さらに、それら企業の製品が集めた実データを学術研究にフィードバックすることで、新たな研究を生み出しており、実データを中心とした研究のライフサイクルが確立している。日本では、サイバーセキュリティ分野において国内大学の研究成果が実際の製品やサービスに結びついた例はほぼ皆無であり、産業界と学術界の間で大きなギャップが存在している。今後、日本国内でも実現可能な産学連携の方策を模索するべきである。

また、サイバーセキュリティ分野は、既に顕在化している、または、その兆候が表れている問題を対象にする傾向が強いため、研究トピックの変遷、研究開発された技術の陳腐化が早く、普遍的な科学技術、学問分野としての蓄積が難しい。今後の社会的、技術的な動向の予測に従い、サイバーセキュリティの観点で高いニーズが予想される領域を特定し、産学連携で研究者が参加できる環境・体制を確立することで、国際競争力をつけることが重要といえる。

さらに、サイバーセキュリティにおいては、分野横断の学際的研究が重要である。既に取り組みが始まっている「サイバーセキュリティ × 経済学・経営学」、「サイバーセキュリティ × 心理学」、「サイバーセキュリティ × 金融工学」など、広い視点からの産学連携・学際連携が期待される。

③ ファunding

日本の公的な研究資金ではデマケーションが重要視されるため、類似の研究課題に関して複数の研究グループが研究資金を獲得して同時並行的に研究開発を進めることは、ほぼ起こり得ない（そして、研究資金獲得後は競争が発生しない）。米国では、前述の通り複数の省庁がサイバーセキュリティに関する研究予算を計上しており、その全体調整はNITRD（The Networking and Information Technology Research and Development）が受け持っているが、省庁間のデマケーションを行うのではなく、ある程度の重複は許容しつつ、年度ごとの評価を厳正に行い、高い研究成果を上げている研究グループが生き残る仕組み（つまり資金獲得後の競争の仕組み）を構築している。そのために、研究資金提供側の組織も各分野の専門家を擁しており、技術的な評価を行える体制を敷いている。

④ 人材育成

サイバーセキュリティの研究開発の現場では、慢性的な人材不足に悩まされている。我が国では「（文科省）成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）」のセキュリティ分野の取り組みなどの人材育成プログラムが実施されているが、さらなる拡大・拡充が必要である。セキュリティは、機械学習やネットワーク技術、自然言語処理などさまざまな分野と隣接・重複しており、必然的に人材の獲得競争率が上昇する。また、セキュリティはその性質上、誰にでも仕事を任せられるものではなく、例えば海外の人材を無条件で採用するのは難しい。さらには、国内におけるサイバーセキュリティ関係の職種の給与水準は欧米と比べて未だに見劣りするのが現状である。国や自治体が、自らセキュリティ人材の処遇改善をリードする施策も重要である。

海外では、産業界での経験を活かして学術界で活躍するケースや、逆に学術界の研究成果を基に産業界に進出するケースが見られる。実用性が高く実務経験が重要となるサイバーセキュリティ分野においては、このような人材の流動性があることが望ましい。また、米国標準技術研究所（NIST：National Institute of Standards and Technology）が国家サイバーセキュリティ教育イニシアチブ（NICE：National Initiative for Cybersecurity Education）の下で資金提供をするとともに、2020年2月にはサイバーセキュリティ人材育成のためのベストプラクティスを共有するなどの取り組みを行っている⁷⁾。我が国において

も、人材流動や人材育成を促進するためのキャリアパス支援、セキュリティ産業育成が必要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	国内シンポジウムなどでのサイバーセキュリティやマルウェア解析に関する発表件数は大学、企業とも増加傾向にある。一方、著名な国際会議での発表件数は多くはないものの、ここ数年、着実に伸びてきている。従来は海外の研究機関の共著という形で採録されているものが時々存在していた程度であったが、直近ではNDSS 2020、USENIX 2020、RAID 2020にて、それぞれ早稲田大学、電気通信大学、情報通信研究機構にて、日本人が主著の研究論文がそれぞれ採録されるなど、国際的な成果も伸びつつある。
	応用研究・開発	○	→	- 内閣府が主導する「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）」、総務省が主導する「電波資源拡大のための研究開発」の中で、実践的な応用研究が進められている。 - 日本最大規模のサイバー攻撃観測・分析・対策システムNICTERを中心とした研究開発を推進しており、特にそのリアルタイム分析・可視化技術は世界をリードしている。 - 国産のセキュリティ製品は非常に少なく、大部分を海外ベンダーに依存している。大手企業の多くも、海外製品のSI業に徹しており、自社製品が普及している例は少ないものの、FFRI社のアンチウイルス製品（Yarai）など、国産製品の普及が徐々に進んでいる事例が出て来ている。 - 情報通信研究機構が開発した対サイバー攻撃アラートシステムDAEDALUSは、クルウィット社により商用サービス化（SiteVisor）されるなど、公的機関の研究開発が産業化される事例も出て来ている。
米国	基礎研究	◎	→	- 米国の大学・公的研究機関による基礎研究レベルは非常に高く、著名な国際会議でのプレゼンスも高い。 - NSF、DoD、DHSなどからの豊富な研究資金に基づく大小のプロジェクトが継続的に実施されている。 - 産業界からの人材流入も多い。
	応用研究・開発	◎	→	- 大学での研究が実用を目指した応用研究であるものが多く、ミシガン大学発祥のArbor Networksや、カリフォルニア大学サンタバーバラ校発祥のLastline社など、起業につながっている例も多い。 - Palo Alto Networks（ファイアウォール）、Sourcefire（IDS）、FireEye（サンドボックス）などのセキュリティ企業による製品や、CiscoやJUNIPER NETWORKSなどのネットワーク機器ベンダーによる製品など、セキュリティ市場における支配的立場にある。 - 巨大IT企業から大手セキュリティ企業、通信機器メーカー、スタートアップ⁸⁾までさまざまな規模で製品やサービスを展開している。
欧州	基礎研究	○	→	- ウィーン工科大学（オーストリア）やEurecom Institute（フランス）など、マルウェア解析技術やサイバー攻撃観測技術などで高い研究成果を上げている。 - 一方で、優秀な研究者が米国などの研究機関に移籍する事例も多く、研究人材の確保は容易ではないように伺える。

	応用研究・開発	○	↗	- 全欧州規模で実施される、研究及び革新的開発を促進するための欧州研究Horizon 2020が2014-2020にて実施されている。セキュリティは7つの社会的課題の1つにあげられている。その後継であるHorizon Europeでは、Horizon 2020を上回る予算規模となる見通しであり、応用研究はさらに進むものと思われる。 - Kaspersky (ロシア)、F-Secure (フィンランド)、Sophos (イギリス)、Panda Security (スペイン)、Avast (チェコ)、ESET (スロバキア) など、国際的に活躍するセキュリティベンダーが複数存在し、アンチウイルスやセキュリティ製品で国際的に高いシェアを有している。
中国	基礎研究	◎	↗	中国国内のトップクラスの大学の学生が米国などに留学し、研究成果を上げており、近年では中国国内の研究機関における研究成果が著名な国際会議に採録されてきている。
	応用研究・開発	△	↗	- これまで国際的に注目される大規模研究プロジェクトは公表されているレベルでは見られない。 - アンチウイルスなどの国内ベンダーのうち、国際的な普及を果たしている著名なものは存在しない。 - Huaweiなど通信産業で世界をリードする技術を示し、Qihoo 360など国内向けのセキュリティ産業も成長してきている。
韓国	基礎研究	○	→	KAISTやPOSTECHなどのトップクラスの大学の研究成果が、ACM CCSやNDSSなどの著名な国際会議に採録されるなど、基礎研究の国際的な評価は上がりつつある。
	応用研究・開発	○	→	- 国家的なセキュリティインシデントを多数経験しており、政府主導のセキュリティ対策を実践している。 - KISA、ETRI、KISTIといった公的機関が、サイバーセキュリティ技術の研究開発や、モニタリング、インシデント対応を行っており、特に政府機関に導入されているセキュリティ機器は100%国産と言われている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター『研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略 (2020年)』(CRDS-FY2019-FR-02) (2020) .
- 2) Federal Office for Information Security, “BSI TR-03148 : Secure Broadband Routers Version 1.1 : Requirements for secure Broadband Routers”, Federal Office for Information Security, https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03148/TR03148.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- 3) European Telecommunications Standards Institute (ETSI) , “CYBER; Cyber Security for Consumer Internet of Things”, ETSI European Standard (EN) 303 645, https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303600_303699/303645/02.01.00_30/en_303645v020100v.pdf

- 4) Michael Fagan et al., “Foundational Cybersecurity Activities for IoT Device Manufacturers”, NIST Interagency/Internal Report (NISTIR) 8259 (2020) : 1-36, <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8259.pdf>
- 5) European Commission, “Horizon2020, Work Programme 2018-2020, 14. Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens”, European Commission Decision C 1862, https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
- 6) Muwei Zheng et al., “Cybersecurity Research Datasets : Taxonomy and Empirical Analysis”, Proceedings of the 11th USENIX Conference on Cyber Security Experimentation and Test (2018) : 1-8, <https://tylermoore.utulsa.edu/cset18.pdf>
- 7) Dwight Weingarten, “NIST Releases Roadmap on How to Build Cybersecurity Workforce”, MeriTalk, <https://www.meritalk.com/articles/nist-releases-roadmap-on-how-to-build-cybersecurity-workforce/>
- 8) Louis Columbus, “The 20 Best Cybersecurity Startups To Watch In 2020”, Forbes, <https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/06/08/the-20-best-cybersecurity-startups-to-watch-in-2020/#3b202dec7130>

2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティ

(1) 研究開発領域の定義

個人情報や機密情報の収集、流通、管理、解析などの過程において、セキュリティやプライバシーを保護する技術全般を扱う研究開発領域である。第三者の攻撃からの保護であるセキュリティに対し、プライバシーは他人に知られたくない私事でありそれをコントロールする基本的人権である。情報自体の保護に加え、その適正な取り扱いも重要である。セキュリティ・プライバシー保護対策の代表的な技術には、①個人を識別不能にする匿名化技術、②プライベートなデータを暗号化したままで任意の計算を実行する秘匿計算技術、③プライバシーを保護した上でデータマイニングを実施する技術、④抽出された知識からプライベート情報が漏えいしないように精度を落としたりノイズを加えたりする差分プライバシー技術がある。

(2) キーワード

匿名化、秘匿計算、秘密計算、プライバシー保護データマイニング、差分プライバシー、準同型暗号、秘密分散、秘匿回路計算、コグニティブセキュリティ

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

「パーソナルデータは、インターネットにおける新しい石油である」と評されるように、パーソナルデータの活用はインターネット経済の発展における中心的役割を果たす。その一方で、データ活用におけるプライバシー保護への要求は、欧州連合における一般データ保護規則（GDPR：General Data Protection Regulation）の適用開始を契機に高まる一方である。データ活用とプライバシー保護は、相反する方向に作用するデータ経済の両輪であり、データ活用を妨げないセキュリティ、およびプライバシー保護技術の確立は、データ経済の発展に不可欠な技術的課題である。

[研究開発の動向]

① これまでの研究開発の流れとトレンド

多くの企業が顧客の情報や購買履歴などを管理して、ビジネスに活用する動きが加速している。いわゆるビッグデータと呼ばれる、大規模で機械的に収集される多量のデータが、あらゆる分野で注目を集めている。その一方で、データの活用から生じるセキュリティやプライバシーの課題が浮き上がってきた。例えば、アクセス制限の不備によって約450万人分ものYahoo! BB登録者の個人情報が漏えいした2004年の事件や、日本年金機構に対し外部からの標的型攻撃メールが送られ、年金管理システムに保管されていた125万人分の個人情報が漏えいしたという2015年の事件が記憶に新しい。2019年には、2億6,700万人以上のFacebookユーザーのユーザーID、電話番号、名前が、パスワードやその他の認証なしにオンライン上で閲覧可能な状態に置かれていたとの報告¹⁾があった。さらに近年では、技術の発展によって膨大な情報が非常に速いスピードで拡散されるようになった結果、フェイクニュースやフェイク動画と呼ばれる、悪意・扇動意識を持った思考誘導の情報操作が起きようになり、社会的な問題になってきている。

このようなデータ・コンテンツへのセキュリティ・プライバシー保護対策のため、取り組まれている代表的な技術として、匿名化技術、秘匿計算（秘密計算と呼ばれることもある）技術、プライバシー保護データマイニング技術、および差分プライバシー技術について紹介する。なお、フェイクニュースやフェイク動画

に関する動向や対策については、「2.1.5 意思決定・合意形成支援」も参照されたい。

・匿名化技術

匿名化技術は、データとデータ主体（あるいは所有者）との間の相関を取り除く技術である。パーソナルデータの収集において、姓名などの識別子を削除しただけでは、上記の相関は完全には取り除けず、他の属性情報・履歴情報を束ねて見ることで個人が特定され得るリスクがある。このようなリスクを定式化し、低減するための考え方として k-匿名性²⁾がよく知られている。具体的には、表形式データについて、パーソナルデータの属性値の組み合わせが同じであるデータが、パーソナルデータ集合中に k 個以上存在している状態が、k-匿名性が成立した状態である。データの正確性は犠牲になるが、パーソナルデータを改変することで、k-匿名性を成立させ、個人特定を困難にする。その後、k-匿名性を基礎概念として、匿名化対象を表形式データからグラフや時系列データに拡張する研究や、k-匿名性モデルにおいて十分にプライバシーを保護できない状況下におけるより強力な匿名性定義の研究などが進められてきた（l-多様性、t-近似性など）。個人情報保護法による匿名加工情報の実装において実務上重要な技術である。

・秘匿計算技術

秘匿計算（マルチパーティー・コンピュテーション、MPC：Multi-Party Computation）技術は、互いに開示できない情報を持つ複数のグループが、それらの情報を利用した計算について、計算結果以外の情報を一切開示することなく、計算可能にする技術である。安全な秘匿計算のためのプロトコルは、1980年代から研究が開始された。近年では、理論的には成熟しつつあり、実用的な時間で動作する秘匿計算を実行するための汎用コンパイラが開発され、専門家でなくても秘匿計算を利用したシステム開発を行うことが可能になりつつある。代表的なシステムソフトウェアには、EMP-toolkit、Obliv-C、ObliVM、SCALE-MAMBA（SPDZ）、Sharemind、ABYなどが知られる³⁾。また、秘匿計算の応用事例も徐々に登場している。例えば閾値暗号は、秘密鍵を複数の情報に分割し、暗号上の操作（復号や署名など）の分散実行を可能にする暗号であるが、この鍵情報の保管に秘匿計算を利用することで鍵の盗難や流出に対するリスクを低減する技術の実用化への取り組みが盛んである。暗号通貨の署名鍵の保護にも同様の手法の利用が期待され、具体的にはUnbound Tech.⁴⁾、Sepior⁵⁾、Curv⁶⁾などのセキュリティ企業の実装がある。

・プライバシー保護データマイニング技術

プライバシー保護データマイニング（PPDM：Privacy Preserving Data Mining）技術は、利用者のプライバシーを保護しながらビッグデータの活用を実現する技術である。

PPDM研究の原点は、2000年に発表された二つの同名の論文「Privacy Preserving Data Mining」である。一つは、公開鍵と秘密鍵のペアからなる公開鍵暗号方式を用いる暗号学的アプローチによるもの⁷⁾で、もう一方はランダムなデータを入力に加えてマイニング処理を行うランダム化アプローチによるもの⁸⁾であった。両論文のアプローチは異なるが、対象は両者ともプライバシー保護を考慮した決定木学習（与えられたデータから決定木と呼ばれる木構造のグラフを生成する手法）を実行するものであったことは、興味深い事実として知られる。この二つの論文を出発点として、PPDMに関して盛んに研究が行われるようになった。

PPDMの主な要素技術としては、暗号化したまま加算や乗算の演算が可能な準同型暗号があり、加算

が可能な Paillier 暗号⁹⁾ や乗算が可能な RSA 暗号¹⁰⁾ が知られる。これらの要素技術の研究開発や安全性評価は 2000 年代にはほぼ完成していて実現可能性は確認されているが、暗号化にかかる計算コストが大きく、広い実用化のレベルには至っていない。この技術的な困難さを改良するために、加法、乗法の両方の演算が可能な完全準同型暗号などの暗号要素技術の改良が重ねられている。

・差分プライバシー技術

差分プライバシー技術は、データ収集者が信頼できる場合に、データ収集者が公開した統計情報から個人に関する情報が推測されることを防ぐ技術である¹¹⁾。ただし、(3) ①に記載した Facebook の事例が示すように、多額のセキュリティ投資をしているプラットフォームでさえも、完全に信頼できるとはいえない。この問題を解決するために、個人がデータを提供する際にプライバシー保護処理を行い、その個人に関する情報が推測されることを防ぐことを保証する、局所差分プライバシー (LDP: Local Differential Privacy) が提案されるようになった¹²⁾。

基本的な統計処理の流れを考える。データは個人が保持しており、そのデータを個人から収集者へ提供する。収集者は収集した個人データに対して統計処理を行い、それを解析者へ公開する。この流れの中で、差分プライバシーにおいては、収集者が解析結果を解析者に公開するときに個人データが漏えいしないようにプライバシー保護処理を行う。ただ、収集者は生の個人データを閲覧することができるため、個人が収集者を信頼できる必要がある。一方、局所差分プライバシーでは、個人がデータを提供する際、つまり収集者が個人データを収集する際にプライバシー保護処理を行い、個人のデータが漏えいしないようにする。従って、信頼できない収集者に対する個人データの漏えいも防ぐことができる。

このように、局所差分プライバシーでは、個人から収集者への提供データにノイズを加えて、元のデータが推測できないようにするとともに、収集者はノイズが入った提供データを用いて所望の統計処理を行う。従って、データセット全体で見たときには、差分プライバシーと比べて多くのノイズが加えられるため、実用性が低下しやすく、適用範囲が広いとはいえない。しかし、仕組みの単純さとプライバシー保証の強力さのために、多くのユーザーから情報を収集する GAFA (Google、Amazon、Facebook、Apple) を含むプラットフォームは、局所差分プライバシーを利用したデータ収集を取り入れ始めている。

② 海外・国内政策動向

個人データの取り扱いに関する研究は、欧州においては 2018 年から施行された GDPR に大きく影響されたといえる。GDPR の一つの大きな特徴は、IP アドレスや Cookie などのインターネットで利用される識別子を含む情報も、個人情報として取り扱うこととなったことにある。このことは、Web 経由で個人のデータを暗黙的に収集してきた事業者に多くの影響を与えた。また GDPR は、個人情報を取り扱うサービスやシステムについて、設計段階でデータ保護が組み込まれ、利用者が明示的に設定しなくても、十分なプライバシー保護が初期状態で設定されていることを要求する (設計段階、および初期状態におけるプライバシー)。この設計思想は、プライバシー・バイ・デザインの影響を受けたものである。

さらに GDPR は、プロファイリングを含む個人に対しての自動化された意思決定について、分析する側に透明性の確保 (プロファイリングしている事実を知らせること、およびプロファイリングの方法やその影響について説明すること) などを求めるとともに、利用者はこのような自動化された意思決定を受けない権利を有するものとした。「プロファイリング」とは、「個人の特定の側面を評価するために、個人データを自動的に処理すること」であり、特に個人の業務実績、経済状況、健康、個人的嗜好、興味、信頼、行動、

所在、または移動など、個人について重要な判断を伴う分析・予測やそれを提供するシステムとそのロジックについて、透明性の確保と説明責任を求めるとともに、そのような決定を受け入れない権利があることを定めている。

我が国においても、個人情報保護法が2020年6月に改正され、事業者が保有する個人データの利用停止・消去の権利や漏えい報告の義務化、仮名化の導入、罰金の強化・課徴金の導入などについて盛り込まれた。GDPRの規定も意識した改正であると考えられる。また2018年5月、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（次世代医療基盤法）の施行や、同年6月に総務省および経済産業省がとりまとめを行なった「情報信託機能の認定に係る指針 ver1.014」によって、認定された事業者によるデータ収集や利活用ができるようになってきた。今後の安心・安全なデータ利活用のため、データ・コンテンツに関するセキュリティ、およびプライバシー保護技術がますます重要になってきている¹³⁾。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

プライバシーや個人情報保護に関する注目トピックとして、AIシステムによる人種、性別、健康、宗教などによる差別の問題が挙げられる。AIの入力データにこれらの情報が含まれる場合には、プライバシー・個人情報保護の問題となるが、AIによる出力や決定がこれらの情報と相関する場合には、差別の問題となる。差別配慮型のAIの学習は、人工知能分野においてはホットトピックである。またGDPRでは、AIがどのように自分の情報を使用するか決定権を個人が持つことを保証するよう求めており、AIによる決定のロジックに透明性があることが必要とされている。深層学習を始めとしてAIによる決定は帰納的であり、決定のロジックが説明不可能であることが多い。AIによる決定を、演繹的・説明可能にするための研究もここ数年盛んになってきている。

またコンテンツの不正使用や操作に関して、敵対的生成ネットワーク（GAN：Generative Adversarial Networks）が注目されている。GANの発展により、写實的、かつ実在しない顔や物体の画像・音声・映像のバリエーションを無限に生成可能となったことから、GANを利用した実在の人物を模した偽の演説動画（例えば、DeepFake）などを生成できるようになった。写実性のある動画像や音声、真正性の保証には利用できなくなるなどの弊害が予想されている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① 戦略的創造研究推進事業におけるプロジェクト（JST）

JSTの戦略的創造研究推進事業CREST「イノベーション創発に資する人工知能基盤技術の創出と統合化」研究領域においては、「プライバシー保護データ解析技術の社会実装」研究課題が実施されている。個人情報や企業の機密情報などのあらゆる機微情報を、安全性を保ったまま任意のデータ処理に適用可能とするプライバシー保護データ解析技術を創出することを目的としている。2016年度にスモールフェーズの研究を開始し、2019年度からは加速フェーズへと移行し社会実装に向けた研究が進められている。

さらに、2020年度には文部科学省において「信頼されるAI」という戦略目標が決定された。達成目標の一つとしてデータの信頼性確保及び意思決定・合意形成支援技術の創出があり、フェイクニュースやフェイク動画、データ改ざんなどを検知し対処する技術などが想定される研究として挙げられている。当該戦略目標の下、CREST「信頼されるAIシステム」や、さががけ「信頼されるAI」、ACT-X「AI活用で挑む学問の革新と創成」研究領域が設立された。

② コグニティブセキュリティー関連プロジェクト（米国国防高等研究計画局（DARPA））

フェイクニュースに見られるように、悪意を持ったオンラインやオフラインでの誘導・干渉によって人々の思考や行動に影響を与える問題は、コグニティブセキュリティー（Cognitive Security）と呼ばれる分野の中心課題の一つである。「2.4.2 サイバーセキュリティー」で紹介した、ソーシャルエンジニアリング攻撃もこれに含まれる。これらの問題は、個人から国家まで幅広い影響を与えており、近年注目を集めるようになった。DARPAでは、画像・動画の改ざんやフェイクの検知、ソーシャルエンジニアリングの検知・防御などに関するさまざまな研究開発プロジェクトを推進している（詳細は、「2.1.5 意思決定・合意形成支援」参照）。

（5）科学技術的課題

① AI セキュリティー・プライバシー

データ解析に関わる個人情報問題は、これまでは取得・収集データ（入力データ）の扱いにフォーカスされてきたが、AI技術の発展により、取得・収集された個人データを用いて学習したAIの出力データの扱いにも、配慮が必要となりつつある。例えば、AIの出力データが引き起こす差別やプライバシー侵害、個人を識別する情報（顔認証や指紋認証データ、顔画像・動画、音声など）の偽造、マルチメディア情報の偽造などである。従来の情報処理技術でも同様のことは可能であったが、これまでは生成にはコストと人手を要した。AIの利用によって、このような情報が極めて低コストで、無尽蔵に生成できるようになった。さらには、人間が執筆したテキストと遜色ないテキストを自動生成できる文章生成言語モデルGPT-3（Generative Pre-trained Transformer 3）¹⁴⁾が登場した。このような技術の悪用による、犯罪や名誉毀損、扇動などが危惧される。現実の情報とAIによる生成情報の管理・識別は、今後の課題である。

また、人工知能の学習には大量の情報が必要であり、特に個人情報や個人の行動履歴を入力とする場合には、大量の個人情報の適切な収集と管理にコストがかかる。さらにGDPRをはじめとする法令上の規制から、個人情報の収集は必要最小限度に留めることが求められている。これによって、個人情報の収集が可能であったとしてもなるべく収集量を少なくする、情報の提供者である個人の手元に情報を留める、などの対策をとりつつ、高度なAIを学習させる技術が注目されつつある。具体的には、既存のAIを少量の情報のみを用いて別の目的のAIに転換する転移学習、少量の情報を基に、その情報の特徴を踏まえ類似情報を大量に生成するGAN、個人の手元に情報を留め、情報そのものではなく学習の手がかりになる情報（学習モデルの勾配）のみを収集してAIを学習させる連合学習（Federated Learning）などである。これらの技術は本来個人情報保護とは無関係に機械学習技術として発展してきた技術であるが、GDPRの発足とともに、個人情報保護を目的とした利用技術に発展していく可能性がある。さらに、これらの技術と局所差分プライバシーや秘密計算の併用も、発展の余地がある。

② 局所差分プライバシーと対話モデル

局所差分プライバシーには、個人データを提供するユーザーやデータ収集者の間のやり取りの制限を定めた対話可能性という概念が理論解析において必要となる。ユーザーが一斉にデータをランダム化し、収集者がそれらの処理済みデータを一旦収集してから統計処理を行うモデルを非対話的モデル、ユーザーがデータをランダム化する際にユーザーと収集者全員に共有された乱数を活用できるモデルを公開コインモデルと呼ぶ。公開コインモデルはユーザー負担の増加が少ないが、非対話モデルに比べて大きな精度の向上が見られる場合があり、前に紹介したGoogleやAppleの事例で利用されている。ユーザー一人ずつ逐次

的にデータの収集を行う逐次的対話モデルや、同じユーザーに対して何回もデータ収集を行うことが可能な完全対話モデルは、プライバシーに配慮した機械学習を行うための対話モデルとして盛んに研究が行われている。加えて局所差分プライバシーにおいては、極めて多くのユーザーからのデータ収集がプロセスに含まれること、ユーザーはスマートフォンなど限られた計算能力と限られた通信帯域しか持たないデバイスを通じてデータ提供を行うこと、などの事情から、サンプル複雑度に加えて、ユーザーサイドにおける送信データ生成に要する時間やデータ提供時の通信量なども合わせて議論の対象となる。スマートフォンやIoTなど実際にデータ収集に利用されるデバイスやインフラに合わせたデータ収集スキームと理論解析は、未解決課題である。

(6) その他の課題

① 法規制

我が国の個人情報保護法は、入力データとしての個人情報を保護するために必要な措置や、その措置を緩和するための手続き（匿名加工情報・仮名加工情報）を定めているが、急速に進展する人工知能などのデータ利用技術や秘密計算技術にキャッチアップできているとは言い難い。データ活用とデータ保護技術に関して、法制度は「だれもが理解できる範囲」の技術しか想定していない。世界的なAI開発競争の波に乗り遅れないためにも、発展的な個人情報保護技術の利用を促進するための工夫が必要である。例えば、用途や範囲を限定した上で、既存の規制にとらわれることなく新たな技術の実証を行える場を導入することなどを検討できる可能性がある。日本政府からは、データ活用の在り方、AI技術活用の在り方について、それぞれ「データ戦略タスクフォース 第一次とりまとめ」¹⁵⁾ が2020年12月に、「AI戦略 2019 ～人・産業・地域・政府全てにAI～」¹⁶⁾ が2019年6月に公表されたところであり、議論の活性化が期待される。

② 産学連携

産学連携は一昔前に比べれば活発になり、特に企業が所持するデータを利用した研究は盛んになった。一方で産学官の人材の行き来は欧米・中国に比べ活発ではなく、産は産、学は学、あるいは産から学への一方通行に限られる。クロスアポイントメント制度や時限付きで、アカデミアの人材が積極的にインダストリーの中で活躍できるような事例が増加してゆけば良い効果が生まれる可能性がある。

③ 人材育成

日本における本分野のトップ国際会議での存在感は非常に小さい。トップ国際会議での発表には粘り強く精密な実験と精緻な議論を行う必要があるが、そもそも博士課程を目指す学生が減少する中、アカデミアでは目先の成果を追い求め、チームで息の長い研究を行う体力が失われている。また産業界では、研究成果を広くオープンにするなど人材を引き寄せ発展を促す戦略をとっていない場合も多い。研究者を目指す学生を手厚く支援し、キャリアプランを充実化させ、研究開発に取り組みたいと思う若い研究者を地道に増やすこと、また流行の分野に大型予算を配分するだけでなく、基礎的な成果にも分け隔てなく継続的に中規模の予算を多方面に配分することが必要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	・ 暗号理論の基礎研究に従事する研究者は多く、論文も多く出ているが、統計的プライバシー、AI セキュリティ・プライバシーについては、取り組む研究者の数も少なく存在感が薄い。
	応用研究・開発	○	→	・ 企業による秘密計算実装の提供などが行われているが、応用分野における先進的なプロジェクトは少ない。
米国	基礎研究	◎	↗	・ 多くの学術論文が発表されている。いずれの研究領域においても、コアとなる理論的アイデアはほとんど米国の大学・企業の研究者から提案されている。
	応用研究・開発	◎	↗	・ 局所差分プライバシーなど理論成果の実サービスへの導入が進んでいる。 ・ 産学の人材交流も活発である。
欧州	基礎研究	○	→	・ GDPR 施行もあって、データ利活用とプライバシーを見据えた基礎的な研究が活発である。
	応用研究・開発	◎	↗	・ エストニアにおける秘密計算の実用化など、実用を見据えた動きは活発である。
中国	基礎研究	○	↗	・ 中国本土の大学・企業でも、分野問わずトップ国際会議における論文数は年々増加している。
	応用研究・開発	○	↗	・ 民間企業において、秘密計算などの実用例が出始めている。
韓国	基礎研究	○	→	・ 各種の暗号アルゴリズムの基礎的な研究を行い、国際標準に提案活動を行っている。
	応用研究・開発	△	→	・ 特に目立った活動は見られない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）『情報セキュリティ白書 2020』, <https://www.ipa.go.jp/files/000087025.pdf>
- 2) Latanya Sweeney, “k-Anonymity: A Model for Protecting Privacy”, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 10, no. 5 (2002): 557-570. doi: 10.1142/S0218488502001648
- 3) M. Hastings et al., “Sok: General purpose compilers for secure multi-party computation”, 2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP) (2019): 1220-1237. doi: 10.1109/SP.2019.00028

- 4) Unbound, “Secure Cryptographic Keys Across Any Environment”, UNBOUND, <https://www.unboundtech.com/>
- 5) SEPIOR, “The New Standard for Key Management & Protection : Preventing Key Theft and Misuse for Data Privacy and Digital Asset Security”, SEPIOR, <https://sepor.com/>
- 6) CURV, “The Institutional Standard for Digital Asset Security”, CURV, <https://www.curv.co/>
- 7) Yehuda Lindell and Benny Pinkas, “Privacy Preserving Data Mining”, CRYPTO 2000, Lecture Notes in Computer Science 1880 (2000) : 36–54. doi : 10.1007/3-540-44598-6_3
- 8) Rakesh Agrawal and Ramakrishnan Srikant, “Privacy-preserving data mining”, Proc. of the ACM SIGMOD 2000 29, no. 2 (2000) : 439–450. doi : 10.1145/342009.335438
- 9) Pascal Paillier, “Public-key cryptosystems based on composite degree residuosity classes”, EUROCRYPT ’99, Lecture Notes in Computer Science 1592 (1999) : 223–238. doi : 10.1007/3-540-48910-X1_6
- 10) Ronald L. Rivest, Adi Shamir and Len Adleman, “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems”, CACM 21, no. 2 (1978) : 120–126. doi : 10.1145/359340.359342
- 11) Cynthia Dwork et al., “Calibrating noise to sensitivity in private data analysis”, Journal of Privacy and Confidentiality 7, no. 3 (2006) : 17–51. doi : 10.29012/jpc.v7i3.405
- 12) S. P. Kasiviswanathan et al., “What can we learn privately?”, SIAM Journal on Computing 40, no. 3 (2011) : 793–826.
- 13) 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター システム・情報科学技術ユニット『科学技術未来戦略ワークショップ報告書 Society 5.0システムソフトウェア』(CRDS-FY2020-WR-04) (2020年6月)。
- 14) T. B. BROWN et al., “Language models are few-shot learners”, 34th Conference on Neural Information Processing Systems (2020) : 1–25.
- 15) デジタル・ガバメント閣僚会議 データ戦略タスクフォース『データ戦略タスクフォース 第一次とりまとめ (案)』(2020年11月), https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/data_strategy_tf/dai3/siryou2-1.pdf
- 16) 統合イノベーション戦略推進会議『AI戦略 2019 ～人・産業・地域・政府全てにAI～』, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/pdf/aisenryaku2019.pdf>

2.4.4 トラスト

(1) 研究開発領域の定義

トラストとは、情報システムや情報サービスにおける安心や信頼の概念の総称である。悪意ある第三者の攻撃から情報やシステム、サービスを守るセキュリティや、想定する機能が安定して維持されるという広義の信頼性（ディペンダビリティ）のみならず、心理学や人文社会学の概念を含む。トラストに関しては、さまざまな分野で幅広い研究が行われているが、本研究開発領域では、情報システムや情報サービスへの社会の依存度が高まる中、社会との接点で生ずるトラストの問題や、トラストを確保するための取り組みについて、人間の心理、制度、および技術の側面から述べる。

(2) キーワード

人間の心理、法制度、公平性、解釈性、透明性、デジタル署名、リモート署名、トラストサービス、eIDAS（Electronic Identification, Authentication and Trust Services）規則、コンピューテーショナルトラスト（Computational Trust）、自動化システムにおけるトラスト（Trust in Automation）、倫理的・法的・社会的課題（ELSI：Ethical, Legal and Social Issues）

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

1968年、ドイツの理論社会学者であるNiklas Luhmannが著作「信頼—社会的な複雑性の縮減メカニズム¹⁾」の中で、古典的トラストは「社会生活の基本的な事実である。（中略）こういうこと（社会生活）が可能であるのは、我々が他者や社会に対して一定の信頼をおいているからにほかならない」と述べているとおり、トラストは古くから安心・信頼できる社会を形づける重要な仕組みとして存在してきた。Luhmannは、トラストのメカニズムを「複雑性を縮減するメカニズム」と述べているが、複雑性が増し、一般市民的な視点からはブラックボックス化が進む情報社会では、トラストの概念／仕組みも大きく変化してきている。この変貌するトラストの概念、およびその獲得は、例えばプラットフォームがビジネスを成功させる鍵と認識されるようになってきており²⁾、また人々が安心して社会生活を営む上でも重要になってきている。

[研究開発の動向]

① 情報システムや情報サービスの社会への浸透とトラスト

近年、さまざまな情報システムや情報サービスが日常的に利用され、我々の生活に欠かせない存在になっている。その一方で、利用者のトラストを揺るがしかねない問題も発生している。例えば、インターネットやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS：Social Networking Service）は、幅広い企業や組織、個人で活用され、普及するようになった。企業や組織は、さまざまな情報を不特定多数の人々へ届け利用者の拡大を図るだけでなく、インターネットやSNS上の口コミや行動データをサービスへ生かす動きがある。利用者にとっても、コミュニケーションツールとしてだけでなく、商品やサービスを比較する際の有益な情報源としての活用も広がっている。一方で、インターネットやSNS上に溢れる情報は、必ずしも客観的に正しいと判断されるものばかりではない。COVID-19の感染が広がる中、2020年2月、「トイレ紙が不足する」という根拠のない情報が拡散された結果、日本中の店舗でトイレ紙が品薄となった事態は記憶に新しい。インターネットやSNSなどの情報ネットワークが浸透している現代では、このよう

なフェイクニュースまたは誤情報の拡散が社会問題にまで発展しており、情報サービスや情報そのものに対する不信感を招いている。また近年、行政サービスにおいてもデジタル化の動きが広がりつつある。SNSや各種アプリを活用し、公共サービスや情報の提供を行うなど、各自治体での取り組みが進んでいる。2016年1月からはマイナンバーカードの交付が開始された。マイナンバーカードは公的な本人確認書類として利用できる他、さまざまな行政サービスを利用する際に活用することができる。一方、国が網羅的に個人情報把握し管理するのではという不信感や、個人情報漏えいへの懸念が根強く、国民から広くトラストを得られているとは言い難い。普及率も人口の約23%にとどまっている(2020年12月1日時点)³⁾。

このようにさまざまな情報システムやサービスが社会に浸透すると同時に、それらに対するトラストの重要性が認識されるようになった。トラストの実現を目指し、後述のトラスト研究の動向でも紹介するように、さまざまな分野での研究が行われ議論されているところであるが、本領域においては、トラストを確保するための要素として、人間の心理、制度、および技術による側面に注目する。

まず、情報システムやサービスをトラストするかどうかは非常に主観的なものであり、人間の心理に大きく影響される。例えば、インターネット上のショッピングサービスにおいて、クレジットカード番号を安心して入力するかどうかは、サービスのセキュリティやユーザービリティだけでなく、利用者自身の好みや直感などの内的な要素が関係することが示されている⁴⁾。セキュリティやプライバシーが技術的に確保されていても、それを心理的に受け入れることができず、不安を感じる⁵⁾や、第三者の口コミや評判が肯定的にも否定的にも人間の心理に影響を与えることがある。このような人間の心理の様相は、育ってきた時代や環境、社会的背景などによって多様かつ複雑であり、心理学や経済学、人文社会学などを含む学際的な検討が行われている。

基盤となる法律や制度、第三者機関、保険制度などによる保証によって、トラストを確保することもできる。例えば「トラストサービス」というインターネット上における人、組織、データなどの正当性を確認し、改ざんや送信元のなりすましなどを防止する仕組みがある。欧州では2016年にeIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) 規則⁶⁾が施行されており、デジタル署名などのトラストサービスについて、EU全域にわたる枠組みが示されている。また民間の保険の中には、大規模災害やサイバー攻撃などのリスクに備えられるような制度・サービスを提供するものもあり、これを活用することもトラストを得る一つの方法である。

加えて、技術的な側面からのアプローチも有用である。「2.4.1 IoT・制御システムセキュリティ」、「2.4.2 サイバーセキュリティ」、および「2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティ」で紹介した悪意ある第三者の攻撃から守るためのセキュリティ技術や、デジタル署名、ブロックチェーン(詳細は、「2.5.7 ブロックチェーン」参照)、スマートコントラクトをはじめとする、情報システムや情報そのものの信頼性を保証する技術、そのほか情報システムの公平性・解釈性の確保などによって、情報システムのトラストを技術的に担保することが可能であろう。

② トラスト研究の動向

トラスト自体の研究は、従来、哲学、心理学、社会学、経済学といったさまざまな分野で進められてきた。例えば、心理学の観点からは、「なぜ人は他者を信頼するのか」という人間の心理や意図に関する研究が、社会学の観点からは、「なぜ人は他者から信頼されるように行動するのか」といった人間の行動に基点を置いた研究などが進められてきた⁷⁾。

1990年代に入ると、システム・情報科学技術分野でもトラスト研究が盛んに行われるようになってきた。

そのきっかけとして、マルチエージェントシステムや分散エージェント基盤の研究に従事していたStephen Marshが提唱したコンピューショナルトラスト (Computational Trust) がある⁸⁾。これは、人間社会の概念であったトラストを計算科学 (Computational Science) からアプローチする研究であり、まさにデジタル社会に向けて変貌するトラストのための研究と言える。1) 被信頼者の信頼性 (Trustworthiness)に関する情報を定量的・客観的に観測するための研究、2) 観測されたトラストバリューを評価計算する手法や形式化の研究、3) 当該結果に基づく意思決定のためのトラストポリシーに関する研究に大別される。

1990年代中頃からは、機械の自動化や自律化が進む中で、人間が機械の振る舞いをどのように認知するか、つまり人間が機械をどのように信頼するかという問題を含む、Trust in Automation⁹⁾の研究が進められた。これは、人間の自動化システムに対する信頼が、(特に自律性の高い) システムの利用にどのような影響を与えるかを扱う、認知システム工学的アプローチである。もともとは工場などのプロセス制御系に端を発しているが、近年は自動運転などの研究においても盛んである。自律性がますます高まる機械や情報システムと、人間との協調を考えていく上で、両者の信頼関係をどのように構築・維持するかは重要な課題となっている。

近年では、より自律化した機械として、人工知能 (AI) へのトラストに注目が集まっている。AIが社会に実装されていったときに起こり得る、社会・人間への影響や倫理的・法的・社会的課題 (ELSI: Ethical, Legal and Social Issues) の議論が活発化しており、どうすれば社会において人間がAIをトラストできるかの研究が盛んである (「2.1.9 社会におけるAI」参照)。

米国では2010年代の国民ID戦略の中でトラストフレームワークが生まれた。トラストフレームワークとは、オンラインサービスを利用・提供する際に、ユーザー認証の信頼性を保証し合い、ユーザー情報を、事業者間で安全に流通させるための、ガバナンス/プライバシー/テクノロジーを包括する枠組みである。米国政府の国民ID戦略の中で採用されただけでなく、米国以外の政府や、ISO (International Organization for Standardization) やITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector) などの国際標準化団体、世界経済フォーラム (ダボス会議) などでもプロジェクト化され、普及に向けた国際協調や制度的/技術的相互運用性について議論されている。国内では全国の大学などと大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所 (NII: National Institute of Informatics) が連携して、「学術認証フェデレーション (通称: GakuNin)」として運用が開始されている。

このようにトラストに関する研究はさまざまな分野において多岐にわたって行われている。分野統一的なトラストの定義は存在しておらず、トラストを得るための要素にも多様な考え方がある。本領域においては、トラストは、デジタル化が進む現代社会で重要となる情報システムや情報サービスにおける安心や信頼の概念の総称とし、悪意ある第三者の攻撃から情報やシステム、サービスを守るセキュリティや、想定する機能が安定して維持されるという広義の信頼性 (ディペンダビリティ) のみならず、心理学や人文社会学の概念を含むものと捉える。

(4) 注目動向

[新展開・技術ピックアップ]

① トラストサービスと eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) 規則

トラストサービスに関わる制度として、我が国においては電子署名法¹⁰⁾が2001年に施行された。これは、

民事訴訟法上の否認防止の役割を果たす紙文書をデジタル文書へ置き換えるために必要な制度であった。一方、人（自然人）や法人、不動産などに加え、自動車や医療機器のようなIoTデバイスや暗号資産などがデジタルに識別・検証可能になれば、さまざまな処理を機械的に行ったり、連携させたりすることが可能になる。紙文書からデジタル文書への単なる置き換えではなく、このような本質的なデジタル社会に対応するために必要なトラストサービス全般に関して、現在総務省を中心に制度設計の議論が行われている。

欧州では、2016年からeIDAS規則が施行され、トラストサービスについて包括的に規定している。eIDAS規則では、自然人や法人などを識別可能として、これらが作りだしたデータの主体者の証明や、時刻のデジタルな証明（デジタルタイムスタンプ）を行う第三者機関の枠組みを提供している。また、国や分野の境界を超えるための保証レベル基準の相互運用性確保が図られていることは、欧州をまたぐ包括的な制度として重要である。さらにeIDAS規則は、欧州の標準化団体による標準化を実質的に義務付けており、多くの欧州標準が開発されてきている。トラストサービスでは、このeIDAS規則によって欧州が先行的にルール化を進め世界をリードしており、今後もその動向に注目が集まっている。

② 脱ハンコとリモート署名の活用

COVID-19が契機となりテレワークの導入が進む一方で、文書への押印のために出社せざるを得ないという「ハンコ（押印）出社」が話題となった。従来の紙文書と押印は、長くにわたり社会に浸透し慣習化してきたこともあり、本質的に否認防止を必要としないものまで過度にハンコを必要とする社会を生んでいた。行政手続きのデジタル化を進める政府は、手続きの多くで押印を廃止することを表明しており、脱ハンコへの動きが加速している。

不要な押印廃止の取り組みのため、本人認証や文書の真正性担保のための有効な手段として、デジタル署名の利用拡大に向けた取り組みが進められている。ただし、デジタル署名に使う暗号鍵／署名鍵を利用者が管理するのは安全性に課題がある。そこで、暗号鍵／署名鍵を事業者（トラストサービスプロバイダー）が管理するリモート署名という枠組みがある。欧州のeIDAS規則では、リモート署名を実施するトラストサービスプロバイダーの信頼性を保証するために、要求事項を明確化し、プロバイダー認証を行っている。我が国では、リモート署名を安全に利用するための技術的な要件が明確化されていないことに加え、現在の電子署名法の特認業務は、eIDAS規則のようにトラストサービスプロバイダーを位置付けられておらず、技術と制度の双方に渡った課題がある。

2020年4月に日本トラストテクノロジー協議会（JT2A：Japan Trust Technology Association）からリモート署名ガイドラインが公開されるなど、課題解決に向けた活動が進められている¹¹⁾。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

① 科学研究費助成事業「情報社会におけるトラスト」（日本学術振興会）

日本学術振興会（JSPS:Japan Society for the Promotion of Science）では、科学研究費助成事業・基盤研究（B・C）における特設分野研究として、「情報社会におけるトラスト」分野が設定され、研究が進められている（2019年度～）。当該特設分野研究では情報社会におけるトラストに関して、トラストの客観的な評価尺度や評価方法、トラストの設計と実現手法、社会的な取り組みの強化など、多面的な研究が行われている¹²⁾。

② 欧州・SmartCom プロジェクト

IoT (Internet of Things) やCPS (Cyber Physical System) と呼ばれる、サイバーとフィジカルを高度に連携したシステムにおいては、フィールド (フィジカル空間) に配置されるセンサーの信頼性 (Trustworthiness) が必要になり、またこのセンサーが法定計量としての計測が求められる場合、計量法に即した計測機器の校正トレーサビリティの証明が求められる。さらに、利用者からトラストが得られる仕組みの構築も重要である。

これらの要求に対し、欧州のSmartCom (Communication and validation of smart data in IoT-networks¹³⁾) プロジェクトでは、デジタル校正証明書によりトレーサビリティを検証可能とすることが目指されており、そこでは信頼の基点の確立やハードウェアセキュリティ (「2.4.1 IoT・制御システムセキュリティ」参照)、eIDASの証明書の利用など、さまざまな要素を組み入れながら、システム全体として人や社会からのトラストの獲得を実現することが検討されている¹⁴⁾。

③ 欧州・GAIA-X プロジェクト

ドイツ政府とフランス政府が、2019年10月29日に発表したEU規模でのデータの共有や利活用を支援するため、クラウドサービスのインフラを構築する構想 (GAIA-X プロジェクト) を打ち出している。GAIA-Xは、認証や契約手続きに基づいてデータへのアクセスを制御し、データ主権を保護しつつさまざまなクラウドサービスとの相互運用性を確保する技術的な仕組みであり、データ流通の観点から企業間のトラストの在り方に影響を与えるものとして注目される。

(5) 科学技術的課題

トラストに関する科学技術への要求は、改ざん防止／完全性 (Integrity)、否認防止 (Non-Repudiation)、真正性 (Authenticity) などだけでなく、透明性 (Transparency) や説明責任 (Accountability)、トレーサビリティ (Traceability) などの社会的要求も結びついている。これらは、単一の技術のみで情報システム・サービス全体を担保することは難しく、複数の技術を組み合わせることが必要である。

例えばIoTシステムの場合、信頼の基点の構築や機器認証 (「2.4.1 IoT・制御システムセキュリティ」参照) をベースとして、「2.4.2 サイバーセキュリティ」から「2.4.3 データ・コンテンツのセキュリティ」まで、ライフサイクル全体にわたるトラストを担保することによって、上記要求に応えたサービスとして価値を生むと考えられる。この中にミッシングピースとなる技術があるとトラストを揺るがすことになりかねず、システム全体を縦断した対策が不可欠である。またAIなどの自律的なシステムにおいては、特に社会との関係の中で公平性や解釈性、透明性の確保などが注目されており、そのための技術的な対策が検討されている (「2.1.4 AIソフトウェア工学」参照)。

(6) その他の課題

① 技術と制度の関係

トラストに関わる多くの課題は、科学技術だけでは解決できず、特に制度と技術の統合が重要である。既存の制度／法規制が科学技術の発展の壁となり、イノベーションを阻害する一面がある一方、デジタル社会に相応しい法規制が、技術開発を促進していく可能性もあり、国際的な競争力につながっていくことが期待できるためである。「排気ガス規制法」が排気ガス除去の技術を推進したように、デジタル社会におけ

るトラストを念頭にいた制度／法規制は、トラストに関する技術的な課題を打ち破ると言っても過言ではない。そのためには、社会的要求、倫理も含めたデジタル社会の制度／法規制のあり方など、学際的な活動や、法規制、産学連携、分野連携、人材育成など多面的な取り組みが重要である。

また、トラストに関する制度で重要なのは標準化である。デジタル社会は、局所最適化ではなく、全体最適化を目指す方向に向かっている。その際、制度が果たす役割として、さまざまなシステムやデータなどの連携や相互のやりとりができる相互運用性の確保（特に法的相互運用性）と、そのための標準化の推進が必要になる。リスクに応じた保証レベルを、地域、分野を超えて適用するためには、適度な制度による強制力が必要であり、特に保証レベルの法的相互運用性の確保が出来ないと、デジタル技術によるスケールアウトしたサービスの構築が出来ない恐れがある。

② 接触追跡とプライバシー（個人データ活用とそのリスク）

COVID-19感染拡大防止のため、世界各国で市民の接触追跡（コンタクトトレーシング）の仕組みが導入されている。データを国の中央サーバーで管理する集中型と、スマートフォンなどの端末内に保管する分散型、接触把握手法をGPSの位置情報を用いるか、近距離無線通信 Bluetoothによる接触情報を用いるかの違いなど、さまざまな形態が各国でとられている。コンタクトトレーシングは、市民の行動履歴や接触者履歴などのデータ収集・分析によって感染拡大防止の効果を期待できるが、その効果を最大限活かすためには、大多数の人々の間でこの仕組みが普及され活用される必要がある。行きすぎれば国による市民監視にもなりかねない中、どのように人々や社会からのトラストを得て、広く社会へ導入できるかが鍵となっている。

中国では、GPSの位置情報を基に移動経路や感染者との接触の有無などのデータを国が一元的に管理し、感染リスク度に応じた「ヘルスコード」が提示される仕組みを導入している。これによって、市民は公共交通機関やスーパーマーケットをはじめとするありとあらゆる場所の立ち入りや移動がコントロールされている。このような仕組みは、プライバシーの侵害だとの批判も見られるが、COVID-19の感染拡大を最小化できるという便益が重んじられた文化的な背景や、監視カメラを始めとするさまざまな監視や管理が政府主導で進められてきた経緯などから、社会に受け入れられたものと考えられる。

一方、欧州の多くの国や我が国は、プライバシー保護をより徹底したApple-GoogleによるAPI（Application Programming Interface）（以下、Apple-Google方式）を活用したアプリを導入している。Apple-Google方式は分散型のシステムであり、Bluetoothによる接触情報のみがユーザー端末に一定期間保管され、感染者との接触の有無については端末内でデータ照合がなされる。プライバシー保護を徹底することで社会からのトラストを得て、広い普及が目指された仕組みであるが、普及率はあまり高くない。我が国における接触確認アプリCOCOA（COVID-19 Contact Confirming Application）は、2020年6月に導入されたが、同アプリのダウンロード件数は、2020年12月28日時点で約2,245万件¹⁵⁾であり、徐々に利用数は増えつつも、依然として日本の人口の20%未満にとどまっている。プライバシー保護が確保されたデザインになってはいるものの、人々の心理的な障壁は依然として存在しており、トラストが得られていない状態と言える。接触確認アプリやその仕組みが広く人々からのトラストを得られるためには、プライバシー確保のための技術的要件だけでなく、意義・目的との適合性や差別の排除などの社会的要件も含めて仕組みを考慮することや、人々の視点に立った議論を十分に尽くし、理解が得られるような説明を継続的に実施していくことが重要と考えられる。

参考文献

- 1) ニクラス・ルーマン『信頼—社会的な複雑性の縮減メカニズム』大庭健, 正村俊之 訳 (東京: 勁草書房, 1990) .
- 2) レイチェル・ボッツマン『TRUST 世界最先端の企業はいかに〈信頼〉を攻略したか』関美和 訳 (東京: 日経BP, 2018) .
- 3) 総務省「マイナンバーカード交付状況」, https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/#kouhu
- 4) 村山優子, 藤原康宏, “トラストの感情としての安心およびその要因について”, Reliability Engineering Association of Japan, Vol.31, No.1 (2009) .
- 5) 国立大学法人東京大学, 学校法人東洋大学, 日本電信電話株式会社「「インターネット利用における不安に関する国際比較調査」により”安心”と”安全”の乖離を実証～安全でも、不安を感じる日本人の特徴が明らかに～」(2010年9月2日) .
- 6) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, “REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC”, Official Journal of the European Union L257 (2014) : 73-114.
- 7) 川崎千晶, “組織間における信頼のメカニズムと移行プロセス”, 早稲田大学大学院商学研究科紀要 (72) (2011) , 40-49.
- 8) Stephen Paul Marsh, “Formalising trust as a computational concept”, Ph.D. dissertation. University of Stirling (1994) : 1-184.
- 9) Bonnie M. Muir, "Trust in automation : Part I. Theoretical issues in the study of trust and human intervention in automated systems", Ergonomics 37, no. 11 (1994) : 1905-1922. <https://doi.org/10.1080/00140139408964957>
- 10) e-GOV 法令検索「平成十二年法律第百二号：電子署名及び認証業務に関する法律」, https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000102
- 11) 日本トラストテクノロジー協議会リモート署名タスクフォース「リモート署名ガイドライン」, <https://www.jnsa.org/result/jt2a/2020/index.html>
- 12) 日本学術振興会 科学研究費助成事業「別表3 特設分野研究」, https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/data/h30/h30_beppy3.pdf
- 13) SmartCom, “Communication and validation of smart data in IoT-networks”, EURAMET, <https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/communication-and-validation-of-smart-data-in-iot-networks/>
- 14) Tuukka Mustapää et al., “Metrological Challenges in Collaborative Sensing : Applicability of Digital Calibration Certificates”, Sensors 20, no. 17 (2020) : 4730. doi : 10.3390/s20174730
- 15) 厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ (COCOA) COVID-19 Contact—Confirming Application」, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

2.5 コンピューティングアーキテクチャー

ここでは、コンピューターの使い方から見た、大きな構造について技術動向を俯瞰する。対象は主にマクロレベルのアーキテクチャーであり、CPU のインストラクションセットや、コンピューターそのもののハードウェア構造などのミクロなアーキテクチャーには立ち入らない。性能向上、計算負荷に応じた構成、用途に応じた構成、新しい応用の開拓などの技術課題について動向を把握し、今後の展開について検討する。

(1) 俯瞰構造

コンピューティングアーキテクチャーをデバイス層、分散処理基盤層、サービスプラットフォーム層、応用、サービス層の4層に整理した(図2-5-1)。今後のコンピューティングについて考えると、サイバーの世界だけでなく、フィジカルの世界との連携も重要になる。そこで、フィジカル世界との接点であるデバイス層を一番下に据えている。ここには通信基盤やセンシング基盤、アクチュエーション基盤などが並び、サイバーとフィジカルの融合を実現する。その上に、フィジカルな制約があることを前提としてコンピューティングのあり方を考える分散処理基盤層がある。ここまですが情報通信・処理の基本的な機能を提供する。

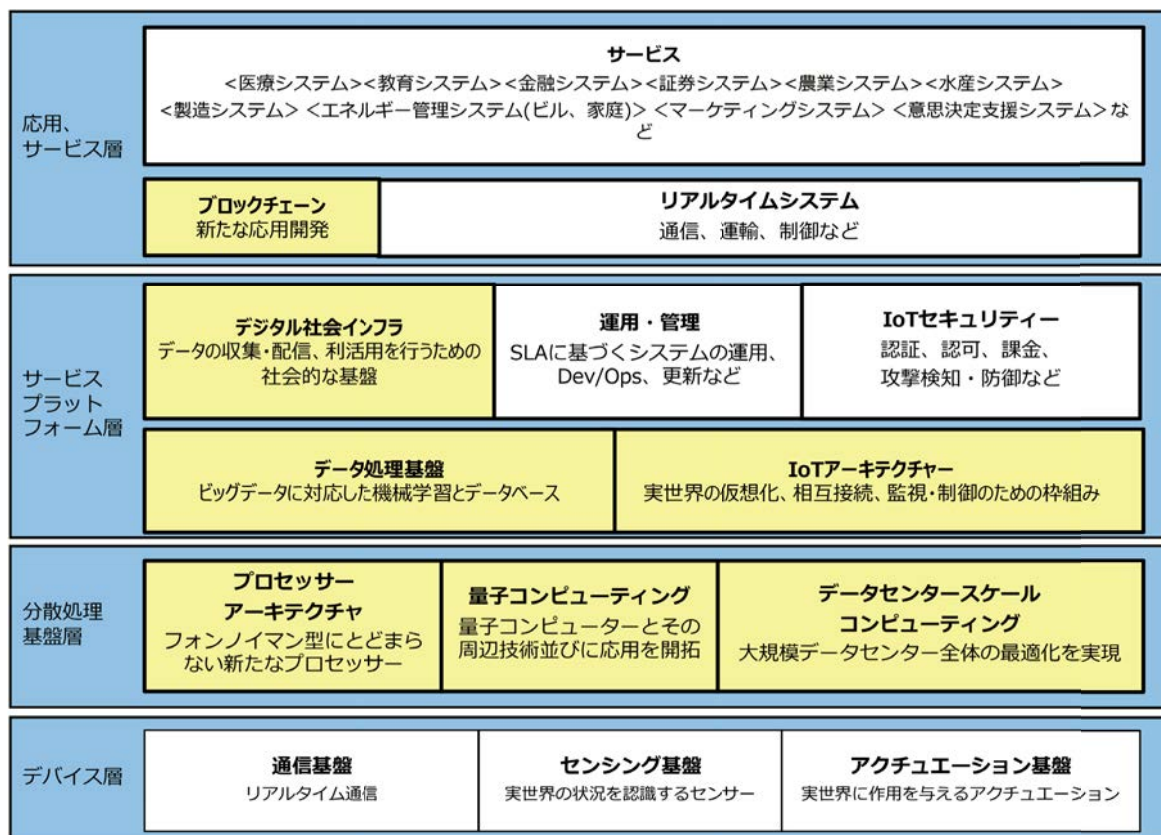


図2-5-1 コンピューティングアーキテクチャー区分俯瞰図(構造)

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

さらにその上に、クラウドコンピューティングにおけるビッグデータに対応した機械学習とデータベースを提供するデータ処理基盤がある。クラウドコンピューティングとともに重要なIoT (Internet of Things) については、多様な応用に適用できるアーキテクチャーが重要である。また、社会におけるデジタルトランスフォーメーション¹を実現する上では、データの収集・配信、利活用を推進するためのデジタル社会インフラが必要となる。

さらに最上位には応用やサービスそのものが位置する。公共的なサービス・システムや、企業が運用するサービス・システム、それらの融合したものや、どちらでも使われるものもある。また、特にリアルタイム性を重視する交通や運輸、通信などはIoTにおける重要な応用領域である。また、仮想通貨で注目を集めたブロックチェーンは、様々な変革を実現する可能性を持っており、今後のサービスや応用を考えるうえで重要である。

(2) 時系列

これらの技術要素をコンピューターが誕生して以来の時系列の流れとしてとらえる(図2-5-2)。最初は1台のコンピューターを使うところから出発したが、すぐに複数のコンピューターを連結して使うようになった。当初は企業内でのコンピューターネットワークであったが、大規模データセンターが各地に建設されるようになり、CPU、記憶装置、通信装置などを適切に配備し運用するための技術開発が行われてきた。

さらにインターネットが普及するにつれ、ネットワーク接続されたコンピューティング環境が広く一般に使われるようになってきた。特に、クラウドコンピューティングが一般的になり、スマートフォンなどのデバイスとクラウドコンピューティングの組み合わせにより様々なサービスが提供されるようになり、そのためのソフトウェア基盤整備も進んだ。

また、IoT/CPS (Cyber Physical Systems) と言われる、フィジカル世界とサイバー世界の融合領域においては、その計算内容や負荷、反応時間などに応じて、どこにデータを置きどこでどのタイミングでどの処理をするかといった柔軟な構成が求められ、それを可能にするIoT/CPSアーキテクチャーが重要になる。特に、フィジカルデバイス付近で処理を行うエッジコンピューティングは今後の発展が望まれる。

上位のサービスや応用と、コンピューティングを接続するのがサービスプラットフォームである。ハードウェアやソフトウェアの隠蔽化により、下位層の構成を意識せずに様々な応用やサービスを実現することができる。特にデータの利活用を進め、社会の革新を目指す上では、社会的なサービスプラットフォーム、すなわちデジタル社会インフラが決定的に重要である。第5期科学技術基本計画で示された我が国が目指すべき姿であるSociety 5.0を実現するためにも、デジタル社会インフラの実現が待たれる。北米を中心とする大手ITサービス企業は、多面的市場を対象としたプラットフォームを掌握し、スケーラブルなビジネスを実現している。国家の基盤となりえるデジタル社会インフラには、ビジネスに加えて安全保障の上でも、我が国の技術力向上が必須である。

UBER や AirBnB に代表される、シェアリングサービスが広まっている。既存のサービスに満足できないユーザーからの支持を受け、今後も様々な局面でシェアリングやマッチングのサービスが広まると期待される。また、ブロックチェーンを利用した仮想通貨やスマートコントラクトなど、連携の広がり観点で新たな展開

1 デジタルトランスフォーメーション (DX: Digital Transformation) 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。(出典: 経済産業省, 「DX推進指標」とそのガイダンス、令和元年7月 <https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003-1.pdf>)

も見せつつある。新しい応用を考えることが、下位層のサービスプラットフォームや分散処理基盤に対して大きな影響を与える。必ずしも新たな応用のすべてが予想できるわけではないが、その可能性を検討しておくことは、今後のコンピューティングアーキテクチャーの方向性を考えるうえで役に立つであろう。

本節の構成は以下のようになっている。2.5.1では新しいプロセッサの動きについて述べる。これまでムーアの法則に支えられて進歩してきた汎用プロセッサにおいては、微細加工だけに頼る性能向上は限界に達しつつある。そこで、新たなプロセッサとして、布線論理型やニューロモルフィックなどの新しいアーキテクチャーのプロセッサが登場している。

さらに、従来とは全く異なる原理で動作する量子コンピューターの登場が期待されている。2.5.2では、基礎研究段階にある量子コンピューターを、コンピューターたらしめる計算機科学の観点から技術動向と課題について述べる。

米国大手 IT 企業はそれぞれに大規模なデータセンターを運用し、ビジネスに活用している。そこにはコンピューター単体の作り方とは全く異なる技術が存在する。2.5.3においてはそれらの技術について述べる。

大規模データ処理技術の進展が現在の人工知能技術の発展や、IoT への期待を高めている。大規模データ処理のためには大きく分けて、計算処理そのものとデータベースがある。これらの技術について2.5.4で俯瞰する。

モバイルネットワークの進歩、普及につれて、現実世界のものやサービスと、サイバー世界が融合し始めている。この動きは農業から工業、サービス業まですべてのセクターで起きている重要なトレンドである。そこには、IoTのシステムアーキテクチャー設計と、物理世界とサイバー世界を結びつけるデバイスが重要な役割

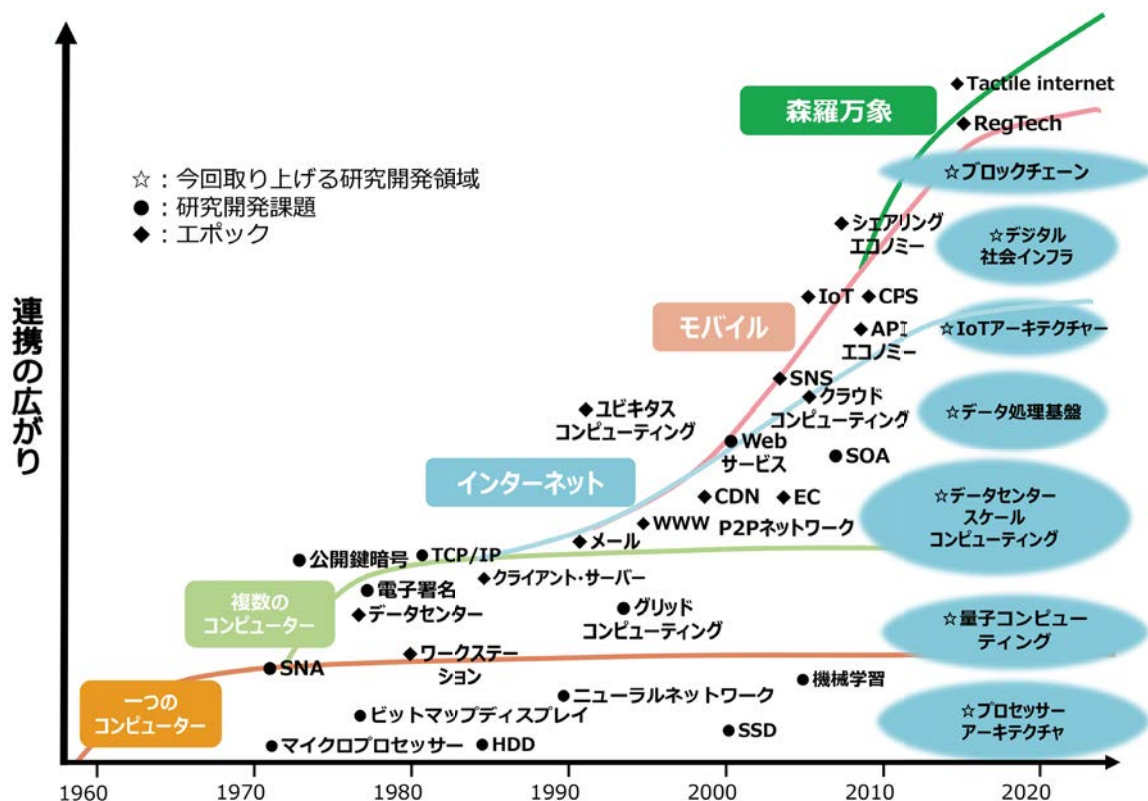


図 2-5-2 コンピューティングアーキテクチャー区分俯瞰図（時系列）

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

を果たす。それらについて、2.5.5において述べる。

一方で、クラウドコンピューティングや IoT は計算処理そのものもさることながら、さまざまなサービスを結びつけ、新たなサービスを創りだし、それらを人々に届けることが重要である。そしてデータの収集・配信、利活用を進め、社会のデジタルトランスフォーメーションを進めるための重要な役割を果たしている。2.5.6ではデータの収集・配信とその利活用を行うためのデジタル社会インフラについて述べる。

ビットコインをはじめとする仮想通貨が注目を集めている。その基本技術であるブロックチェーン技術はそのほかにも多くの可能性を持っている。2.5.7では分散システムやP2Pネットワークとしてのブロックチェーン技術に着目し、その技術の方向性や応用について考える。

2.5.1 プロセッサアーキテクチャー

(1) 研究開発領域の定義

コンピューティングにおいてプロセッサは中心的な役割を果たし、長らくフォンノイマン型アーキテクチャーが大勢を占めていた。アーキテクチャー (Architecture) という言葉は、元来は建築学の分野において建築様式を意味する言葉であるが、情報処理分野では、計算機ハードウェアの基本様式、基本構造、設計思想などを指す言葉として使われている。ソフトウェアは「アーキテクチャーをターゲットとしてコンパイルされる」ものであり、ハードウェアは「アーキテクチャーをもとにしてデザインされる」ものであると理解することができ、ソフトウェアとハードウェアとを結びつける抽象モデルがアーキテクチャーであるといえる。その位置付けは極めて重要であり、プロセッサを特徴付ける概念である。

(2) キーワード

フォンノイマン型アーキテクチャー、ドメインスペシフィックアーキテクチャー、深層ニューラルネットアクセラレーター、リコンフィギュラブルコンピューティング、インメモリコンピューティング、エッジコンピューティング

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

プロセッサにおけるアーキテクチャー研究は、1980年代から1990年代にかけて、CISC (Complex Instruction Set Computer) 対 RISC (Reduced Instruction Set Computer) アーキテクチャー論争、RISCアーキテクチャーをベースにしたプロセッサの高実行効率化技法、命令レベル並列化、スレッドレベル並列化等の並列実行手法などの研究で大いに盛り上がった。その後、ムーアの法則 (トランジスタサイズは1.5年で1/2になる) に従ったプロセッサ単体性能の着実な向上の勢いに隠れ、アーキテクチャー研究は次第にその輝きを失っていった。しかし、2010年頃より、主に1) ムーアの法則に陰りが出たこと、2) アーキテクチャーの工夫を必要とする新しいタイプの情報処理課題がメインストリームになったこと (後述)、の二つの事象が並行して進行し、従来のアーキテクチャーから新しいアーキテクチャー (DNN, DSA, 脳型等) への期待、展開が広がり、新たな波になりつつある。特にここ数年は「アーキテクチャー研究の黄金時代」とも呼ばれる活況を呈している。Society 5.0というキーワードで近未来の超スマート社会のビジョンが産官学で議論されているが、その議論は、情報処理能力のこれまで通りの指数関数的な発展を前提にしている。その前提を支えてきたムーアの法則の今後が心もとない現状においては、アーキテクチャー技術の果たすべき役割は大きい。

[研究開発の動向]

コンピューティングアーキテクチャーは、いわゆるフォンノイマン型を王道として発展してきた。これは、メモリー内に蓄えられた命令列 (処理プログラム) を順次解釈・実行していくことを基本的特徴とする手続き処理型のアーキテクチャーであり、チューリングマシンを源流とする極めて強力な問題記述能力・汎用性を誇る。1980年代に、多様なプログラムをより少ない命令数で実行することを目的として命令数が膨れ上がってしまったIBM等の汎用コンピューター (CISC) に対するアンチテーゼとして、アーキテクチャーを単純化・規則化して命令数を減らしたマイクロコンピューター (RISC) が提案された。RISCは実行命令数が増えるものの、

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

命令当たり実行時間の短縮によりプログラム処理性能が向上することが定量的に示され、脚光を浴びた。ムーアの法則の力を大いに借りて、クロック周波数向上により性能向上を図る RISC ドリブンのアプローチが、その後のアーキテクチャーを席捲することとなった。

フォンノイマンアーキテクチャーでは、処理プログラムと処理データの双方をメインメモリーに蓄えるため、頻繁なメインメモリーアクセスが性能律速要因になる（フォンノイマンボトルネック）ことが知られている。RISC アーキテクチャー登場以来のアーキテクチャー研究の主要な分野の一つは、このボトルネックを緩和するためのメモリーシステム階層に関するものであり、キャッシュメモリーの工夫やその他様々な命令・データのバッファリング手法が提案されてきている。その他の主要分野としては、手続き型処理の根幹となる分岐命令の先読み・予測、制御ハザードの回避、複数命令並列実行や複数スレッド（スレッドとは一塊の手続きのこと）並列実行、プロセッサを多数並べた大規模並列システム、等が挙げられる¹⁾。

フォンノイマン型に代わる「非ノイマン型」のアーキテクチャー思想を打ち立てる研究も古くから続いている。その一つは、1980年代から1990年代にかけて盛んに研究されたデータフローアーキテクチャーである。その基本思想は入力データが揃って実行可能になった命令から実行する点にあり、あらかじめ定められた手続き順に命令を実行するフォンノイマン型に比べると、自然に並列化が可能というメリットがあった。一方、デメリットとしては、プログラム実行の際の様々な局所性（特にメモリーアクセス）が担保されないという点が挙げられる。ムーア則に基づく単体プロセッサ高速化の波と、当時の処理対象ワークロードが手続き処理型向きだったことで、情報処理アーキテクチャーの主流とはならなかったが、様々な並列化技術としてプロセッサ内に埋め込まれる形で、現在でも広く影響を与えている。その当時、電総研（現・産総研）を始めとして日本でも有力な研究がいくつも進められ（SIGMA-1²⁾、EM4³⁾ 等）、日本のデータフロー分野の技術・アイデア・知見の蓄積は厚い。

FPGA（Field Programmable Gate Array）は、ユーザーが手元で自在に回路を実装できる集積回路として、ハードウェア設計のプロトタイプ目的で1985年に登場し発展してきた。視点を変えて、所望の情報処理をソフトウェアプログラムにではなくハードウェア構造に設計することを考えるならば、FPGAは新たなコンピューティングデバイスと考えることもできると登場当初から提唱されていた。トランジスタ微細化の進展につれFPGAに搭載できる回路規模が爆発的に増大し、特に2010年頃からはこの「FPGAコンピューティング」の考え方が実用的な意味を持ち始めている。

FPGAコンピューティングは、あくまでプロトタイプ目的だったFPGAの別用途利用であり、コンピューティングに使うならばそもそもプログラマブルハードウェアのアーキテクチャーから再定義すべきと考える研究が1990年代から2000年代にかけて盛んに進められた。一つの方向性は、1-2バイトのデータ処理に適した粗粒度の演算器アレイ（Coarse Grained Reconfigurable Array：CGRA）アーキテクチャーであり、もう一つは動的再構成アーキテクチャーである。後者は、ソフトウェアにおける仮想メモリーの考え方にならい、ハードウェアを仮想化することで汎用性を高めようとするアプローチであり、特に日本で研究が盛んに進められた（慶応大学WASMII⁴⁾、NEC（現ルネサスエレクトロニクス）の動的再構成プロセッサDRP⁵⁾ など）。これらの分野はリコンフィギュラブルコンピューティングと呼ばれている（FPGAコンピューティングもその中に含んで使われる場合が多い）。

コンピューターの出力を人間が視覚的に理解するために必要となるのがグラフィックス処理であり、GPU（Graphics Processing Unit）はその専用アーキテクチャーとして発展してきた。グラフィックス処理には、画素、線分、頂点、視線方向など様々なレベルでデータ並列性が存在するため、主にSIMD（Single Instruction Multiple Data）型のデータ並列アーキテクチャーとして進展してきている。既にコンピューター

に組み込まれたGPUをグラフィックス目的以外でも使用して他のデータ並列性の高い応用を処理できるように、2010年頃からいわゆるGPGPU（General Purpose GPU）アーキテクチャーやその利用環境が広まってきた（GPU コンピューティング）。

信号処理分野でも独自のアーキテクチャーが発展してきた。信号処理には積和演算が演算の大半を占めることや、あらかじめ静的に処理時間を計算できるリアルタイム性が要求されるという特徴があり、これに応え汎用プロセッサから分化して誕生したのが信号処理プロセッサ（DSP）アーキテクチャーである。主にベースバンド信号、音声、画像などが処理対象であり、特に静止／動画像を加工したり圧縮・伸長したりする処理では、2次元画像を効率よく処理するための様々なアルゴリズム-アーキテクチャー連動の工夫が創案されてきており、イメージ処理プロセッサ、ビデオ処理プロセッサなどと呼ばれている。これらコンピュータから出発したアーキテクチャー以外に、回路の集積度がある程度進んできた段階で、それをアーキテクチャーに対する境界条件の大きな変化ととらえ、集積回路の効率実装の観点からアーキテクチャーを作り直そうと考える研究分野が80年代に勃興した（VLSIアーキテクチャー）。特に、フォンノイマンボトルネックの解消を狙ってメモリーとロジックが一体となったインメモリー型の処理を標榜する場合が多く、知能メモリーアーキテクチャーと呼ばれている⁶⁾。メモリーアレイ内で演算を行うことから、データの移動が少なく並列性を高めやすいという特徴があるが、応用が限られるという難点があり、大きなブレークスルーを起こすには至っていない（部分的にシステムLSIに取り込まれることはある）。

また、同じく集積回路ドリブンで、正統的なアーキテクチャー研究からはみ出た研究としてニューロモルフィックアーキテクチャーが挙げられる。1980年代の第2次ニューラルネットブームの際に、網膜神経回路のアナログ集積回路化で注目を集め、シナプスの動作を精密に模倣する回路の試作などが報告されているが、実用化とは距離のある研究であったため、単発的な研究にとどまっていた。しかし、近年になり人工知能分野において注目を浴びるようになり、IBMのTrueNorth、マンチェスター大学のSpiNNaker（Spiking Neural Network Architecture）、IntelのLoihiなど機械学習のアクセラレーターとして開発が進められている。

従来のコンピュータとは異なる計算原理で動作し、問題によっては圧倒的な高速化を実現すると期待されているのが量子コンピュータである。1980年代に理論的可能性が示され、その後、因数分解への適用可能性、量子誤り訂正符号の提案があり、2000年代には量子コンピュータの研究が活発化したが、スケラビリティを確保する技術的な見通しの悪さから研究開発は停滞していた。近年になり、ハードウェア技術や量子誤り訂正符号などの進展により、その可能性が再認識されている（詳細は、2.5.2を参照）。

（4）注目動向：

〔新展開・技術トピックス〕

現在のアーキテクチャー研究の活況は、情報処理性能向上に対する社会的要求に応えるためには今後アーキテクチャーで差分を生み出すしかない、という状況を反映したものである。一方、時代の変化により情報処理の対象ワークロードが変化することで、アーキテクチャーの工夫で性能向上ができる余地が生まれたからでもある。

その一つは、ビッグデータを活用しクラウドサービスを支える大規模分散並列コンピューティング技術であり、それを先鋭化したデータセンタースケール・コンピューティングアーキテクチャーの考え方である⁷⁾。すなわち、今やネットワークでつながった巨大な数のコンピューティングノードの集合体そのものがコンピュータシステムであり、その構成のみならず、空調を含めた電力モデル、故障に対する冗長性、機器のライフタ

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

イムマネジメント等、システム全体のオペレーション最適化を考えるとアーキテクチャーの一つの大きな分野となっている。

もう一つの分野がドメインスペシフィックアーキテクチャーの新展開である⁸⁾。その背景には、機械学習、深層ニューラルネット (Deep Neural Network : DNN)、大規模グラフ処理、アニーリングマシン等に代表されるビッグデータ時代の新たな情報処理ワークロードが、従来の手続き型処理から離れ、構造型処理に適した特徴を有するようになってきている点が大きいの。例えば、DNNは、大量・多層に並べられたニューロン間の複雑な結合網という「構造」の中に入力データストリームを流し込んで学習や推論を行うことを特徴とする。処理の中に、分岐を含む手続きはほとんど存在せずDNNという構造そのものを並列ハードウェア構造の上に適切にマッピングすることで大幅な処理能力向上を見込むことができる。このような処理対象領域の特徴をアーキテクチャーに反映させることで、大幅に処理効率を向上させることがドメインスペシフィックアーキテクチャーの狙いであり、前述のグラフィックス処理、信号処理、イメージ/ビデオ処理などはその走りともいえる。なお、プログラミング言語の世界でも、アーキテクチャーの世界の動きに呼応して、ドメインスペシフィック言語 (Domain Specific Language : DSL) が発展していることも注目される。このような流れは、2020年代を迎えて更に加速しており、正統的なアーキテクチャー研究 (メモリー階層、分岐予測、並列処理) を抑えて、ドメインスペシフィックアーキテクチャーに関する研究成果が主要国際会議での注目分野・注目発表として位置づけられている。

深層ニューラルネット (DNN) アクセラレーター

深層ニューラルネット (DNN) が画像分類精度で従来手法を大きく超えることが2011年に報告され、本技術は一躍脚光を浴びることとなった。その成功の鍵となった学習手法は1980年代に提唱されたバックプロパゲーション (BP) 技術であるが、大規模学習データ、高性能計算機、様々なBP改善手法 (いわゆるディープラーニング/深層学習技術) 等が相俟って急速に技術発展し、今や多様な応用分野 (画像・音声認識、自動翻訳、自動運転、等) でDNN活用が広がっている。また、DNNの学習・推論処理の加速・低エネルギー化を目指して多くのDNN処理エンジンが提案され (Google社TPU⁹⁾、MITEyeriss¹⁰⁾、等)、新しい情報処理アーキテクチャー技術として大きな注目を集めており、ドメインスペシフィックアーキテクチャーの代表的な存在であるといえる。2020年には、学習の高速化をターゲットにしたGoogle社のTPUv2、v3の技術内容が公開された¹¹⁾。技術的な新しさはさほどないが、学習環境やDNNのモデル開発を中心的にドライブしている立場を強みとして、トータルな解を提供している点で大きな強みを見せている。膨大な並列性を有するという点でGPUコンピューティングがまずその中心的アーキテクチャーとなり (特に学習側)、エッジ側での推論処理を対象として、組み込み機器 (特に画像処理) の積和演算アクセラレーターとして発展してきたDSPベースのアプローチも提案されている。また、構造型の情報処理であるという特徴に注目して、データフローマシンをベースとしたものや¹²⁾、FPGAコンピューティング¹³⁾、リコンフィギュラブルコンピューティング¹⁴⁾など、様々なアプローチがしのぎを削っている状況である。国内では、東京工業大学がFPGAコンピューティング¹⁵⁾、北海道大学 (発表当時：2019年より東京工業大学) がリコンフィギュラブルコンピューティング¹⁶⁾ベースの研究を活発に進めている。また、産業界ではルネサスエレクトロニクス社が動的再構成プロセッサをDNN処理の差別化エンジンとする技術やマイコンの製品ラインを発表し¹⁷⁾、¹⁸⁾、注目を浴びている。また、プリファードネットワークス社が、国内で開発されてきた並列処理マシンのアーキテクチャーの系統を継ぐDNNの深層学習 (ディープラーニング) アクセラレーターチップを発表し、これを搭載したスーパーコンピュータMN-3がGreen500で1位となるなど大きな注目を集めている¹⁹⁾。

ニューロモルフィックハードウェア

DNNの興隆の影響を受けて、集積回路の上で生体神経回路網の動作を出来る限り精密に模擬しようとするニューロモルフィックハードウェア分野も活性化している（DNNアクセラレーターと混同される場合が多いが、区別して理解する必要がある）。生体模倣の目的については慎重に考える必要がある（例えば鳥を忠実に模倣しても飛行機は実現できない）が、脳がDNNより桁違いに（一説に 10^4 倍）エネルギー効率が良い理由を探求し、その本質を新しい時代のアーキテクチャーとして昇華していく方向の研究ならば工学的な意義も持ちうる。この分野では、IBM社のTrueNorth²⁰⁾や、清華大学のTianji²¹⁾、Intel社のLoihi²²⁾などが知られている。これらはデジタル回路を採用しているが、不揮発性メモリーを用いたアナログ回路アプローチも、特に新規デバイスの出口戦略的な位置づけで、活発に研究されている。

アニーリングマシン（量子、非量子）

DNNの勃興と並行して、種々の組合せ最適化問題を二値スピン格子のイジングモデルにおけるエネルギー最小化問題に置き換え、その近似解を求めるアニーリング計算機分野も広く注目を集めている。格子状に並べられ互いに相互作用するスピンの安定状態（すなわちエネルギー最低状態）に自然に収束するという物理現象を情報処理と見なし、短時間で質の高い近似解を得ようとする方法と理解できる。基本的には物理現象を利用して情報処理を実現するナチュラルコンピューティングの流れを汲むものであり、これまでに量子現象を使うアプローチ²³⁾と、集積回路で疑似的に再現するアプローチ^{24), 25)}が提案されている。「量子アニーリング」の原理は1998年に東京工業大学・西森教授が発表したことで知られ、量子力学的なトンネル効果によりエネルギー極小値にはまらずに最低状態（＝与えられた最適化の解）を探索できるという特徴がある（ただし、実際のD-waveマシンはこの「量子アニーリング」の原理とは異なる動作をしていると考えられている）。一方、量子効果に頼らなくとも、成熟した集積回路技術とアーキテクチャーの知見を活かし、スケーラビリティ、結合数、結合の階調などの観点で量子アプローチよりも実用的な計算機として開発を進めているのが日立や富士通などである。2020年には、東京工業大学（15）と同じチーム）や北海道大学等が並列にスピンを更新できる新しいスピン更新モデル・確率的セルラーオートマトンとこのモデルに基づく全結合・全スピン並列型アニーリング集積回路を発表し注目を集めた²⁶⁾。

後者のような、凝縮系（Condensed Matter）の物理現象に内在する協働現象の理論を並列計算システムに持ち込む考え方を、Natural ComputingやPhysics-Inspired Computingと呼ぶ。この分野は、大量の計算資源をチップ内に集積化できるようになった時代に相応しい新しい並列計算原理アプローチとして、今後注目を集めていく可能性がある。また、DNNを中心とする機械学習分野とアニーリング分野とは、共に「目的関数の最適化」という共通基盤技術を背景として持っており、今後、その計算モデルがどのように融合・協創していくかは、今後のアーキテクチャー研究トレンドの大きな注目ポイントである。

これらは、大きくとらえるならば、「計算するとは何か？」を新しい視点で捉えなおすイニシアチブでもあり²⁷⁾、長期的には、前述のPhysics-Inspired Computingのようなアプローチが、人工知能を支えるアーキテクチャー基盤技術として大きな発展を遂げる可能性があるとも言える。

量子コンピューター

従来のコンピューターの論理素子（bit）では「0か1か」の2状態の情報を計算に用いるのに対し、量子コンピューターでは「0でありかつ1でもある」状態を任意の割合で組み合わせた量子ビットを用いる。量子コンピューターの計算原理としては、量子ビットに位相の回転、量子もつれ、量子干渉などの量子ゲート操作

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

をすることにより情報処理を行う量子回路型量子計算（量子チューリングマシン）が代表的な計算原理であり実装も進んでいるが、量子断熱計算や測定型量子計算など等価な計算モデルも多く知られている。理論通りに動作すれば、現在のコンピューターよりも本質的に高速な計算が可能となると証明されているが、現在のところ、量子性に基づく量子コンピューターの高速性を実験実証するまでには至っていない。Shorの素因数分解やGroverの検索などの典型的な量子アルゴリズムが要求する量子ビット数やエラー率と、現状の技術との間には大きな隔たりがある（詳細は2.5.2を参照）。今後、量子コンピューターアーキテクチャーの研究開発の充実が期待される。

以上のような主要なドメインスペシフィックアプローチの中で、アーキテクチャー的な手段として特に注目されているのがリコンフィギュラブルコンピューティングである。これは、HWの構造に問題を落とし込んで解くというこのアプローチの基本的特質が、構造型の情報処理ワークロードと非常に相性が良いからである。日本では、1990年代から2000年代にかけて様々なリコンフィギュラブルアーキテクチャーが活発に研究されてきたという歴史的な経緯があり、相対的に技術・人材の蓄積が厚い分野であるということは注目に値する。

また、演算自体は単純かつ並列化しやすく、入出力データに強くバインドされたものであるという特徴から、ニアメモリーコンピューティング、ないしはインメモリーコンピューティングというアプローチも重要になっている。これらのアーキテクチャー概念は知能メモリーアーキテクチャーとして古くから存在するが、現実的な応用の中で重要性が増してきたため改めて注目されている状況である。

さらに、クラウド一極集中に対するアンチテーゼとして、エッジコンピューティングの概念も注目されている。利点は、ネットワークバンド幅の削減、データの秘匿性や安全性の向上、リアルタイム性の向上などであるが、エッジ側の情報処理能力をどの程度持たせるべきかなどの定量的な答えが見えていないなど、課題はまだ多い²⁸⁾。日本の産学が有する強みを今後のスマート社会に生かしていくという意味では、エッジコンピューティングのシナリオが技術競争的に非常に重要なことはほぼ間違いない。これを成立させるユースケースや応用スタディ、対応する社会的プラットフォーム等の研究開発に期待が集まるところである。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

米国では、IEEEが中心となって、Rebooting Computingキャンペーンを2013年から始めた。これに呼応する形でDARPAが各種のコンピューティングプラットフォームに関するプロジェクトを年々増やしはじめ、2018年にはこれをまとめる形で電子技術の復権を目指すERI（Electrics Resurgence Initiative）を立ち上げ²⁹⁾、これから数年間で1,600億円もの研究費をつぎ込むと報道されている。対象は、前述のドメインスペシフィックアーキテクチャーの各分野やそのLSI設計手法、テストシステム実証を中心として、それ以外にも新規半導体デバイスや3次元実装技術のシステム応用を含んでいる。

また、UC Berkeley発のイノベーションとして、ピュアなプロセッサアーキテクチャーの世界で、オープンなプロセッサプラットフォームを標榜するRISC-Vアーキテクチャーが急速に求心力を高めていることも注目に値する。アーキテクチャーに新規性があるのではなく、寡占の度を強めるデファクト・プロプライエタリIPであるARMアーキテクチャーに対するアンチテーゼとして、オープンソースIPであることが最大の特徴であり、UC Berkeley発であるという正統性を強みにMakersムーブメントの上げ潮に乗ることに成功したように見える⁸⁾。AI系ハードウェアのアクセラレーターを構成する際にもシステム全体の管理を行うプロセッサは必須部品であり、ここにARMではなくRISC-Vを選択するプロジェクトが急速に増えている。

中国では、中国政府や有力都市の行政府が、大規模な人工知能ハードウェアプロジェクトを始めている。

その予算は年間1,000億円以上といわれ、米国以上の規模を誇る。清華大学にはAI/ニューロモルフィック分野のハードウェア研究センターが設立され、北京市内の狭いエリアに隣接する清華大学、北京大学、中国科学院の関係者がキャンパス周辺にスタートアップ企業を次々に立ち上げる生態系が形成されている（一説には中国では現在30を超えるAIハードウェア系スタートアップがあるとのこと）。北京は国策で直にドライブされている状況であるが、上海・深圳でもHuawei社やBAIDU社が中心となって、北京と同規模の民間ムーブメントが起きている模様である。このようなAI分野における中国の活況が、2020年になってからの米中の政治的軋轢の一つの原因だという指摘もあるが、AI分野をリードせんとする中国の勢いにブレーキが掛かることになるのかどうか、現時点では先行き不透明の状況である。

欧州は、Human Brainプロジェクト等、ニューロモルフィック系のプロジェクトが歴史的に盛んに進められてきており、相対的には現在のアーキテクチャー革新の動静からは少し距離を置いたポジションに見える。英国に位置するARM社は米中からの遅れに危機感を感じてこの分野のR&Dに力を入れ始めている。イスラエルでは、画像処理・信号処理技術の強みを生かして、小規模ながらスタートアップ企業が蓄積し始めている。

日本では、2018年度から文科省の戦略目標「Society5.0を支える革新的コンピューティング技術の創出」をもとにJSTにおいてCREST、さがけ研究領域が立ち上がり、これと並行して経産省・NEDOでも「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発」事業が立ち上がった。投資規模で米中にはるかに劣ることは明白であり、日本が蓄積してきた技術的強みや産業界でのポジショニングを明確に意識した、勝てるシナリオ作りとそれにそった研究開発戦略が求められるところである。

(5) 科学技術的課題

爆発的なスマート化の進展に呼応した情報処理対象のドラスチックな変化により、情報処理アーキテクチャーは今大きな変革期を迎えている。所謂人工知能（AI）ブームの下、米国・中国を中心に活発な開発競争が数年来続いているが、今見えているAI技術は単なる氷山の一角であり、将来にはより豊潤な知能コンピューティングの世界が広がっていると推定して研究を強力に進めなければならない。なぜならば、一つには日進月歩で過去の常識を覆し続ける深層学習技術の爆発的発展がそれを示唆しているからであり、また一つには、それが真ならば、今後数十年にわたって発展し続けるであろう新しい情報処理アーキテクチャーのイニシアチブを取ることが世界的な社会のスマート化の大競争の中で決定的に重要だからである。

DNN技術の勃興依頼、10年弱が経とうとしており、これを主ターゲットとする所謂AIチップの開発は、もう飽和しているのではないかという観測が2018年頃から浮上していた。しかしながら、2020年においても、DNN分野は日々新しいネットワークモデルや学習技術が浮上し、進化を続けている（例えば、ネットワークの枝刈り技術により深層学習を刷新する提案²⁸⁾、等）。このような新規技術は今後も登場をし続けることが予想され、現時点で最適なAIチップのアーキテクチャーが数年後も最適だという保証は全くない。

科学技術上の課題としては、短期的な「AIチップ開発競争」に勝つことが目標ではなく、この新しい時代に相応しい本質的で持続可能な情報処理アーキテクチャーの変革を生み出すことを目標としなければならない。アーキテクチャーの世界は、Winner-Take-Allの世界であり、アーキテクチャー的に正しいからデファクトスタンダードになるというのではなく、近未来の応用分野に適した尖ったアーキテクチャーでニーズに応え、そのニッチな応用の爆発的な拡大とともにデファクトスタンダードに成長していくという系譜を必ず辿って最終的にデファクトとなる。この観点から、エッジにおける知的なデータ処理を、そのデータ処理に適したドメインスペシフィックなアーキテクチャーで、リコンフィギュラブル、インメモリー等の尖ったアーキテクチャー的な特徴を武器としながら、応用課題やソフトウェアのエコシステムと連携して発展させていくことが重要である。

(6) その他の課題

アーキテクチャー革新の好機との認識に立つ海外の著名計算機アーキテクチャー研究者は、データと研究資金を持つGoogle、NVIDIA、Facebook等のAIプラットフォーマー企業を足場に次世代アーキテクチャーの研究を進めている。また、米国・中国は、AIハードウェアに1,000億円規模の国家予算の投資を始めており、そのような企業群と国家投資余力を持たない日本の立ち遅れは大きい。コンピューター産業競争力低下の影響を受けてアーキテクチャー研究分野から人材が流出してきた国内ではアーキテクチャー人材が払底しており、学生にも不人気の時期が長く続いていた。長らくアーキテクチャー研究を主導してきた米国では、アーキテクチャーを含むコンピューター科学の分野は継続的に人気専攻であり、例えばMITのアーキテクチャー講義では、大型教室に学生が入りきらない状況になっている。一方、半導体とコンピューター技術振興を国策に掲げる中国では最優秀の学生層がこの分野に集中している。人材や次世代教育の点でも彼我の差は非常に大きい。

このような状況で日本がとるべきアプローチは、まずキャッチアップしなければならない状況を正しく反省することを出発点に、短中期的には過去の技術蓄積を再度掘り起こしながら尖ったアイデアの創出をプロモーションする戦略が重要である。また、長期戦略的にはコンピューティングアーキテクチャー分野の若手世代の育成を目立った形で始めることだと考える。後者に関して、中国が如何に若手世代を育成し技術をキャッチアップしてきたかを正しく理解することは、重要な一手ではないだろうか。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	△	→	・アーキテクチャー分野の国際学会ではプレゼンスはないに等しく、集積回路分野では過去の影響力を辛うじて保ってはいるが、新しいムーブメントを起こすような指導的立場は持てておらず、チャレンジャーポジションである。どちらの技術階層でも中高年層に優秀な人材は存在するが他の技術階層へのシフトが顕著であり、特に若年層については人材の層が薄い。
	応用研究・開発	△	→	・DNNのエッジコンピューティング分野ではルネサスエレクトロニクス社がEmbedded AIとその差別化IPとしてDRPコアを戦略的に開発・事業展開している。プリファードネットワークス社のMNコアも世界的レベルの競争力を有している。アニーリングマシン分野で集積回路型で日立・富士通のプレゼンスが見える以外は、総じて世界的プレーヤーとして活躍できていない。
米国	基礎研究	◎	→	・Stanford、MIT、UCB、Harvard等の主要大学が積極的に先進技術を発信し続けている。産学連携、官学連携等も活発で研究資金や人材育成・供給の面で研究開発のエコシステムが活発に機能している。 ・DARPAの研究資金投入が突出して目立っている。
	応用研究・開発	◎	→	・Google、Facebook等のプラットフォーマーがアーキテクチャー分野に投資し続け、NVIDIAもGPGPUへの先行投資が実ってDNN分野でデファクト企業の位置を積極的に狙って影響力を高めている。また、多数のスタートアップ企業が誕生し、世界の技術開発をリードしている。ARM社をNVIDIAが買収することで、今後更に重要となる二つのプロセッサコア技術（ARMとRISC-V）の双方を米国が保有することとなった。

欧州	基礎研究	○	→	・ニューロモルフィック分野での活動が目立つ。DNN分野ではKU Lueven、EPFL等の少数の大学が世界的に見てレベルの高い研究を進めている。
	応用研究・開発	○	→	・ARM社がドメインスペシフィック分野に事業戦略のかじを切り始めた。 ・英国のGraphCore、イスラエルのCEVA等、技術的な特徴が鮮明なスタートアップ企業も存在する。
中国	基礎研究	◎	→	・アーキテクチャー分野では優れた研究成果を発表し続けており、集積回路分野でもそのレベルに達しつつある。巨額の国費を投資して技術開発を振興しており、清華大学や中国科学院の成果が目立っている。
	応用研究・開発	◎	↗	・米国には劣るものの、BAIDUやAlibabaなどのプラットフォーマーを有し、積極的にアーキテクチャー分野に投資している。30社以上のAIハードウェアスタートアップ企業が生まれているといわれており、例えば、その一つであるユニコーン企業のCambricon社の技術がHUAWEI社のスマートフォンに搭載されている。2020年のHotChipsでは、BAIDUとAlibabaのAIチップ（DNN推論）が注目を集めていた。
韓国	基礎研究	○	→	・アーキテクチャー分野でも集積回路分野でも、日本よりもはるかにプレゼンスが大きい存在となっている。KAISTやソウル大学がメインプレイヤー。
	応用研究・開発	△	→	・Samsung社の研究開発動向が垣間見える程度で、産業界全体の状況は不明。
台湾	基礎研究	○	→	・国立清華大学や台湾大学などで、メモリー回路をベースにしたインメモリーコンピューティング技術の研究開発が盛んにおこなわれている。
	応用研究・開発	△		・TSMCがLSIファウンドリーとして世界的に一強の地位を占めているが、プロセッサ分野でのプレゼンスはあまりない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3)トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・新機能ナノエレクトロニクスデバイス（ナノテク・材料分野 2.3.1）

参考文献

- 1) John Hennessy and David Patterson, “Computer Architecture : A Quantitative Approach,” 6th Edition, 2017, Morgan Kaufmann.
- 2) Toshitsugu Yuba, et.al., “The SIGMA-1 dataflow computer,” in ACM '87 Proceedings of the 1987 Fall Joint Computer Conference on Exploring technology : today and tomorrow, PP578-585, 1987.

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

- 3) Yoshinori Yamaguchi, Shuichi Sakai and Yuetsu Kodama, “Synchronization Mechanisms of a Highly Parallel Dataflow Machine EM-4,” IEICE Transactions, Vol. E74, No.1, pp.204-213, 1991.
- 4) Xiao Ping Ling and Hideharu Amano, “WASMII : a data driven computer on a virtual hardware,” in Proceedings IEEE Workshop on FPGAs for Custom Computing Machines, pp33-42, 1993.
- 5) 本村真人, 他, “動的再構成プロセッサ (DRP),” 情報処理学会誌, Vol.46, No.11, pp.1259-1265, 2005.
- 6) 村岡洋一, “知的連想メモリマシン,” オーム社, 1989.
- 7) Parthasarathy Ranganathan, “More Moore : Thinking Outside the (Server) Box,” Google, in Proceedings of International Symposium on Computer Architecture, 2017.
- 8) David Patterson, “50 years of Computer Architecture : From the Mainframe CPU to the Domain-Specific TPU and the Open RISC-V Instruction Set,” UC Berkeley, in Proceedings of International Solid State Circuits Conference, 2018. (講演ビデオ : <https://www.youtube.com/watch?v=NZS2TtWcutc>)
- 9) Norman Jouppi, et.al., “In-Datacenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit,” Google, in Proceedings of International Symposium on Computer Architecture, 2017.
- 10) Yu-Hsin Chen, et. Al., “Eyeriss : A Spatial Architecture for Energy-Efficient Dataflow for Convolutional Neural Networks,” MIT, in Proceedings of International Symposium on Computer Architecture, 2016.
- 11) Thomas Norrie, et.al., “Google’s Training Chips Revealed : TPUv2 and TPUv3,” Hot Chips 32, 2020.
- 12) Chris Nicol, “A Dataflow Processing Chip for Training Deep Neural Networks,” Wave Computing, in Proceedings of Hot Chips, 2018.
- 13) Jeremy Fowers, et. al., “A Configurable Cloud-Scale DNN Processor for Real-Time AI,” Microsoft Research, in Proceedings of International Symposium on Computer Architecture, 2018.
- 14) Shouyi Yin, “An ultra-high energy-efficient reconfigurable processor for deep neural networks with binary/ternary weights in 28nm CMOS,” Tsinghua University, in Proceedings of Symposium on VLSI Circuits, 2018.
- 15) 中原 啓貴, “FPGA を用いたエッジ向けディープラーニングの研究開発動向,” 人工知能学会誌「AI 計算資源」にあたって小特集, Vol.33, No.1, pp.31-38, 2018年1月.
- 16) Kodai Ueyoshi, et. al., “QUEST : A 7.49-TOPS Multi-Purpose Log-Quantized DNN Inference Engine Stacked on 96MB 3D SRAM using Inductive-Coupling Technology in 40nm CMOS,” International Solid-State Circuits Conference, 2018.
- 17) Taro Fujii T et. al., “New Generation Dynamically Reconfigurable Processor Technology for Accelerating Embedded AI Applications,” Symposia on VLSI Technology and Circuits, pp. 41-42, 2018.
- 18) “ルネサスがAI推論使うビジョン処理MPU, 動的変更DRPと専用MACで電力効率急上昇,” 日経クロステック, <https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/08080/>.

- 19) “PFNのスパコン「MN-3」が世界1位に,消費電力性能ランキングのGreen500で,” 日経クロステック,
<https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/08188/>.
- 20) Paul A. Merolla, et. al., “A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication network and interface,” Science, Vol. 345, Issue 6197, pp. 668-673, 2014.
- 21) Luping Shi, et. al., “Development of a Neuromorphic Computing System,” in Proceedings of IEEE International Electron Devices Meeting, 2015.
- 22) Mike Davies, “Loihi : A Neuromorphic Manycore Processor with On-Chip Learning,” IEEE Micro, January/February 2018.
- 23) “The D-Wave 2000Q™ Quantum Computer Technology Overview,” D-Wave, 2016.
(https://www.dwavesys.com/sites/default/files/D-Wave%202000Q%20Tech%20Collateral_0117F.pdf)
- 24) 山岡 雅直, “組合せ最適化問題に向けた CMOS アニーリングマシン,” 日立, IEICE Fundamentals Review, Vol.11, No.3, 2018.
- 25) “AI と量子コンピューティング技術による新時代の幕開け ～デジタルアニーラが未来を切り拓く～,” 富士通, FUJITSU JOURNAL, 2017.
- 26) Kasho Yamamoto, et.al., “STATICA : A 512-Spin 0.25M-Weight Full-Digital Annealing Processor with a Near-Memory All-Spin-Updates-at-Once Architecture for Combinatorial Optimization with Complete Spin-Spin Interactions,” 2020 International Solid-State Circuits Conference, 7.3, 2020.
- 27) 丸山宏, “コンピューター教育が一変する——「計算」をより広く捉える「計算パラダイム」の到来に備えよう,” <https://www.mugendai-web.jp/archives/10363>.
- 28) 本村真人, “AIエッジコンピューティングへの期待と展望,” OKIテクニカルレビュー, 234号, Vol.8 No.2, 2019.
- 29) <https://www.darpa.mil/work-with-us/electronics-resurgence-initiative>

2.5.2 量子コンピューティング

(1) 研究開発領域の定義

量子コンピューティング（量子計算）とは、状態の重ね合わせ、量子もつれ、量子干渉などを計算資源として、古典系では不可能な情報処理を可能とする新たなコンピューティングである。本研究開発領域は、理論的な計算モデルから、ソフトウェア、アーキテクチャー、ハードウェアなど物理学・計算機科学・電子工学の広範囲に及ぶ話題を含む。また、量子コンピューター実現に必要な様々な工学、量子コンピューター研究を通して得られる計算機科学への示唆も関連トピックスとして含む。

(2) キーワード

量子コンピューター、量子計算、量子情報科学、量子ビット、量子ゲート、量子回路、量子アルゴリズム、量子加速、量子プログラミング言語、量子コンパイラー、量子SDK、NISQ、量子優位性、量子誤り訂正符号、量子メモリー、量子センサー、量子通信、量子アニーリング、イジングモデル、量子シミュレーター

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

半導体微細加工技術によるコンピューターの飛躍的な性能向上が技術的・経済的な限界に近づきつつある一方で、ビッグデータ処理、メディア処理、深層学習、組合せ最適化などの計算ニーズが高まり、コンピューターの性能向上に大きな社会的期待が寄せられている¹⁾。新計算原理、新アルゴリズム、新アーキテクチャー、新デバイスなど新しい計算パラダイムとその計算機システム実現技術への関心が近年急速に高まっており、とりわけ注目を集めているのが「量子コンピューター」である²⁾。

素因数分解や検索などの特定の問題を効率的に計算できる量子アルゴリズムが複数知られているが、いずれも実用サイズの計算を実行するにはハードウェア性能が不足している。量子回路モデルを中心とするハードウェアの開発目標は、量子ビット集積化と高忠実度・高操作性の量子ゲート実装、そして量子誤り訂正符号の実装による大規模化³⁾であるが、開発は長期的テーマである。ソフトウェアやアーキテクチャーの視点もまだ不足している⁴⁾。現在利用可能な小規模のデバイスで有用な計算を行う量子・古典ハイブリッドアルゴリズムは量子化学計算や量子機械学習での有用性の探索が進められている。この理論・アルゴリズムとハードウェアの間の大きなギャップを埋めるには、量子情報科学と電子工学、計算機科学、数理科学などの融合からなる学際的な取り組みが必要である。本領域は、量子コンピューター実現を支える学理基盤・工学基盤としてだけでなく、新しいアルゴリズムの発見など、量子計算・量子情報処理が計算機科学にもたらすフィードバックが大いに期待される点でも意義がある。

[研究開発の動向]

これまでの研究開発の流れ

量子コンピューターの計算モデルとして現在一般的なものは、1993年にYaoにより提案された量子回路モデル⁵⁾である。等価な量子計算モデルには、断熱量子計算、測定型量子計算、トポロジカル量子計算などがある⁶⁾。量子回路モデルよりも物理的に自然な（すなわち、計算機実現に妥当そうな）モデルもあるが、現在のところ量子回路モデルに基づく研究に取り組む研究者・組織が多い。

量子コンピューター研究の第1次ブームのきっかけはShorの因数分解アルゴリズム（1994年）と

Grover の検索アルゴリズム (1996 年) という 2 大アルゴリズムの登場である⁷⁾。デコヒーレンスや量子誤りなどハードウェアの技術課題に明るい見通しはなかったものの、Calderbank、Shor、Steane らによって具体的な誤り訂正符号⁸⁾も提案され、理論的研究が 2000 年代初頭にかけての量子コンピューター研究の駆動力となった。ウェブサイト「Quantum Algorithm Zoo」には、現在までに提案された多数の量子アルゴリズムが整理されている⁹⁾。

大規模量子コンピューターの実現には、複数の物理量子ビットにより冗長性をもたせた論理量子ビットを構成する「量子誤り訂正符号」が鍵となる。中でも、表面符号はエラー閾値が約 1% と高く注目されている。この符号には、エラーの検出・訂正に最近傍の量子ビット間での 2 量子ビットゲートまでしか必要としない、2 次元正方格子の各辺を伸ばすだけでエラー耐性を決める符号距離を大きくできる、などハードウェア実装面での利点もある¹⁰⁾。

近年のトレンド

現在生じている第 2 次量子コンピューターブームの火付け役は、2014 年のカリフォルニア大学サンタバーバラ校 (UCSB) の Martinis グループによる、超伝導 5 量子ビットデバイスでの高忠実度 (1 量子ビットゲート: 99.92%、2 量子ビットゲート: 99.4%、測定: 99%) の実証¹¹⁾だと言われる。このブームは、理論・実験の両面で「量子コンピューターをいかに創るか」という工学的なフェーズに入ったことが特徴である。Google、IBM、Microsoft、Intel、Alibaba といった IT 企業が量子コンピューターへの研究開発投資を拡大し、QC Ware、Rigetti Computing、IonQ、1QBit、Zapata Computing などスタートアップも次々立ち上がった。

現状では、超伝導量子ビット系とイオントラップ系では 50 量子ビット程度の動作確認までされており、その他の光、量子ドット、分子などの実装系に比べてスケールアップが進んでいる。このサイズは誤り訂正符号の原理実証が可能であるほか、計算能力の点での概念実証も可能だろう。ただし、誤り訂正符号は未実装であり、ゲートの物理エラーが計算の論理エラーに直結する。有効な量子計算が実行できる量子回路の深さ (ステップ数) は限られるため、浅い量子回路と (古典) 統計処理・最適化を組み合わせで演算する量子・古典ハイブリッドアルゴリズムが精力的に探索されている。また、古典コンピューターでは量子コンピューターのふるまいを効率的にシミュレーションできないことを証明する量子優位性の検証¹²⁾も、小規模量子コンピューターで実行可能なインパクトある研究課題である。

海外・国内政策動向

量子コンピューターを含む一連の量子技術には、各国政府は競うように大規模な研究開発投資を進めている。米国¹³⁾、欧州¹⁴⁾、中国¹⁵⁾、英国¹⁶⁾、カナダ¹⁷⁾、ドイツ¹⁸⁾などでは今後も政府研究開発投資の継続が見込まれる。国として早期から量子技術への注力を表明してきたのはオランダである。2013 年の QuTech センター開設に呼応するように、翌年にはオランダ政府は科学技術外交における「National Icon」に位置付け、大規模な政府投資を行うことを発表した。QuTech は量子コンピューターの重要開発拠点であるだけでなく、欧州全体の量子技術研究の象徴的な研究機関といえよう。欧州の FET Flagship プログラム「Quantum Technology Flagship」の初回公募では、OpenSuperQ と AQTION の 2 つの量子コンピューター開発プロジェクトが採択された。米国では 2018 年 12 月に National Quantum Initiative 法が成立し、多数の研究支援策が実施された。中でも、DoE は傘下の 5 つの国立研究所 (アルゴンヌ、ブルックヘブン、フェルミ、オークリッジ、ローレンスバークレー) にそれぞれ量子情報科学センターを新設するなど、大規模な研

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

究開発投資を行っている。

我が国では、2017年に文部科学省量子科学技術委員会が「量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策」¹⁹⁾を発表、これを受ける形で、同省は研究開発プログラム「光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）」を開始、「量子情報処理」「量子計測・センシング」「次世代レーザー」の3つの技術領域で合計20件の研究課題が採択された。2020年7月には新たに「量子AI」「量子生命」のQ-LEAPフラッグシッププロジェクトが採択された。2020年1月には「量子技術イノベーション戦略」が発表された²⁰⁾。また、内閣府ムーンショット型研究開発制度では、ムーンショット目標6「2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現」が発足した。量子人材育成については、情報処理推進機構（IPA）「未踏ターゲット事業」において「アニーリングマシン」「ゲート式量子コンピュータ」の2部門でIT人材育成・支援が進められているほか、2020年7月にはQ-LEAPに新たに人材育成プログラムが設置された。

また、情報通信研究機構（NICT）では、2020年9月から量子計算や量子通信などの量子ICTを使いこなす高い知識/技術を持つ「量子ネイティブ（Quantum Native）」の育成を目的としたプログラム NICT Quantum Camp（NQC）が設置された。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

量子ソフトウェア開発プラットフォーム

ハードウェアの技術進展に伴い、その計算能力を最大限引き出したり、現在のコンピュータと協調動作させたりするためのソフトウェアの重要性が増してきている²¹⁾。量子ソフトウェア開発の基盤となる量子プログラミング言語の設計は、比較的初期から取り組まれたテーマである。QCL、QPL、QMLなどの初期の量子プログラミング言語のほか、コンパイラをともなった量子プログラミング言語 Quipperや Scaffoldが開発された。これらの言語では、基本的には量子コンピュータは古典コンピュータからの古典制御をうける受動的デバイスとして扱われ、プログラムカウンターには重ね合わせや量子力学的な分岐・並列操作は想定されていない²²⁾。

最近になり、実際の小規模量子コンピュータ実機やそれを模したシミュレーター上で誰もが量子計算を実行できるような、具体的プラットフォームが登場した²³⁾。代表的な量子ソフトウェア開発キット（SDK）として、IBMのQISKit、RigettiのForest、スイス連邦工科大学（ETH）のProject Q、MicrosoftのQDK、GoogleのCirq、デルフト工科大学（TU Delft）のQuantum Inspireなどがある。多くは、プログラミング言語とコンパイラのほか、シミュレーター、ライブラリー、検証ツール、サンプルコード、ドキュメントなどがパッケージとなっている。量子プログラミング言語としてはIBMのOpenQASMのほか、RigettiのQuil、MicrosoftのQ#などそれぞれSDKごとに独自に提供される。Pythonのライブラリーとして提供される形も多い。いずれの言語も量子回路レベル（量子アセンブリ言語：QASM）の抽象度である。IBMは量子ビット制御用の低級言語のOpenPulseも公開している²⁴⁾。関数型の量子プログラミング言語としては（Haskellをホストとする）Quipper²⁵⁾が有名であるが、上記いずれのプラットフォームでも採用されていない。

コンパイラによる最適化は、論理的な量子回路を実デバイスで実行可能な形式に変換するだけでなく、処理能力の向上という面でも重要な役割を果たしている。とくに、現在の小規模デバイスであるNISQ（Noisy Intermediate-Scale Quantum）デバイスでは量子ビットの寿命や量子ゲートの精度がばらついており、そ

の物理的な配置や接続性を満たすようにプログラム（量子回路）を最適化する必要がある。プログラム上の量子ビットと物理量子ビットへのマッピングや、実際のデバイスの条件を満たすように量子回路を最適化する必要がある。空間的なマッピングのほか、測定回数やノイズの大きなゲートを別のゲートの組み合わせで近似するなど、時間方向への分解と最適化も重要な課題である。

従来は、この作業はプログラマーの責任であったが、近年はIBMのQiskitのTranspilerに見られるように、コンパイラーに任せられる部分も多くなり改善されつつある。高級言語から OpenQASM をターゲットとしたコンパイラー（Microsoft QDK ではドライバーの扱い）も開発されており、OpenQASM は量子回路の表現形式としてデファクト標準になりつつある。現状は多様な可能性が試されている状況であり、今後の整理・洗練に注視する必要がある。

量子コンピューターアーキテクチャーの重要性

量子コンピューターにおけるアーキテクチャーの概念は、ハードウェアの規模拡大とともにその重要性が認識されつつある^{26), 27)}。誤り訂正がある場合とない場合ではレイヤー構造は大きく異なり、どのように構造化するかはアーキテクチャー研究の重要なテーマである。現状の 5 ～ 50 量子ビットをアーキテクチャー概念なしにそのまま大規模化することは不可能である。とくに、構成要素の粒度・抽象度、要素間インターフェース、古典・量子の命令フロー、量子・古典部分のインターフェースなど、設計すべきことは多い。設計指針としては、NISQ デバイスではドメイン志向で検索やサンプリングないしは量子アルゴリズムで頻出する位相推定などの特定の量子計算に最適化する方向性が考えられる。大規模量子コンピューターでは誤り訂正符号の選択がアーキテクチャーを決める。

これまで述べたように、量子アルゴリズムや量子プログラミング言語、量子ソフトウェア開発キット（SDK）がハードウェアの状況からある程度自由に開発されているのは、計算機と呼ぶに十分な性能のハードウェアが未だ登場していないからという見方もできる²⁸⁾。高い操作性（ゲート速度）と高い忠実度を達成し、集積化するような実装技術の開発は依然として困難を極めている。実現系としては、ゲート速度で優れる超伝導回路と、ゲート忠実度に優れるイオントラップの2つの系が有望視されているほか、固体系ではシリコン量子ドット系も注目されている²⁹⁾。量子センサーや量子通信との接続性を考えると、ダイヤモンド NV センターや光量子ビットも開発余地が十分にあると思われる。高周波回路、配線、パッケージング、低温技術など、電子工学の知見も広く活かされる。

NISQ 時代の量子計算

エラー耐性量子コンピューターの登場にはまだ時間がかかるため、現実的に手に入るエラー耐性無しの量子コンピューター上で、エラーを許しながら、なんらかの有用性のある計算を実行することは重要な研究開発テーマである。近年、NISQ デバイスでの実行を考慮して、Variational Quantum Eigensolver (VQE)³⁰⁾ や、Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA)³¹⁾、Quantum Circuit Learning (QCL)³²⁾ などの量子・古典ハイブリッドアルゴリズムの提案が相次いでいる。これらのアルゴリズムが対象とする問題設定はそれぞれ、量子化学計算、組合せ最適化、機械学習、である。いずれもパラメーター付きの量子回路の実行を量子コンピューターが担い、そのパラメーターを古典の非線形最適化アルゴリズムで最適化するしかけである。量子回路部分は1回の計算に多くのステップを必要としない（浅い量子回路）という特徴がある。また、量子計算といっても従来考えられてきたような量子アルゴリズムだけでなく、統計分布からのサンプリングのような処理も含まれている。

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー**量子優位性**

量子優位性（Quantum Advantage や Quantum computational supremacy と呼ばれる）の検証は、「量子コンピューターの振る舞いが古典コンピューターでは（多項式時間では）シミュレーションできない」ことを証明しようという理論・実験研究である。アルゴリズムの実用的な意味合いはないものの、量子コンピューターの研究の重要テーマである。ランダム量子回路、ボソンサンプリング、IQP、DQC1などのモデルがあり、Shorの素因数分解アルゴリズムなどと比べて単純な量子回路で実現可能である³³⁾。Googleのグループは53量子ビットの超伝導量子コンピューターを用い実験検証を試み、スーパーコンピューターでは10,000年かかると見積もられる計算タスク（ランダム量子回路が出力する確率分布からある精度でサンプリングする）が量子コンピューター実機であれば200秒程度で実行できることを示した³⁴⁾。後に別の古典アルゴリズムによりこの問題は、2次記憶を用いる方法で約2.5日、テンソルネットワークを用いるアルゴリズムによって20日以下、などと計算時間を改善できることも示された^{35), 36)}。

量子コンピューターが古典コンピューターを凌駕する領域を理論・実験的に正確に把握することは、量子コンピューティング分野の発展にとって重要なだけでなく、従来の計算量理論への新たな視点のフィードバックも期待できる。量子コンピューターの計算能力のベンチマーキングや、様々なレベルにおける検証にも有益な知見を提供しうる。加えて、量子計算を古典計算で検証できるかという問題は、計算量理論における未解決問題のひとつであり、その証明は大きなインパクトを生む。実用的な検証プロトコル実現の意味でも重要な問題である。

標準化・ベンチマーキング

IEEE Standard Association (IEEE-SA) が量子コンピューティングにかかる用語の標準化プロジェクトを推進している³⁷⁾。IEEE P7130「Standard for Quantum Computing Definitions」は、トンネル効果、量子干渉、重ね合わせ、エンタングルメントなどの用語定義に加え、技術の進展に合わせた追加定義も想定されている。IEEE P7131「Standard for Quantum Computing Performance Metrics & Performance Benchmarking」はメトリクスやベンチマーキングに関する標準化である。

IBMの研究グループは量子コンピューターがアクセスできる状態空間の実行的な大きさを測定する量子ボリュームと呼ばれる指標を導入した³⁸⁾。量子ボリュームが $64=2^6$ とは、幅（量子ビット数）と深さ（ステップ数）が両方とも6であるようなランダム量子回路を確実に実行できるということを意味する。ただし、実際に実行することになる量子プログラムは必ずしも幅と深さが等しいようなものばかりではないため、量子ボリュームだけでなくプログラム実行成功確率の分布の情報など、様々な指標がユーザーに提供されるのが望ましいだろう^{39), 40)}。

今後拡大するコミュニティ内の円滑なコミュニケーションには、定義が共有された共通言語が不可欠である。また、多様な量子コンピューターの技術進展を定量的に評価・追跡することは今後の量子コンピューター研究開発を加速するための基盤として重要である。

量子アニーラー・量子シミュレーター

量子回路モデルに基づく量子コンピューターとは異なる計算原理で動作するコンピューターとして量子アニーラーと量子シミュレーターが挙げられる⁴¹⁾。最も大規模であるD-wave Systems社のマシンは最適化問題を横磁場イジングモデルの最低エネルギー状態探索問題として解く。量子アニーリングは組合せ最適化問題に対するメタヒューリスティックス解法であり、理想的な条件下では「量子計算」のひとつである量子断熱

計算を含む広い概念と理解される⁴²⁾。この計算原理で動作するコンピューターは自然現象を利用して最適化問題の近似解を与えるアナログ量子コンピューターと捉えるべきだろう。比較的大規模の量子シミュレーター⁴³⁾や、non-stoquastic（注：sto“qu”astic は量子的に見えて実は古典の確率的（stochastic）モデルで表現可能、という意味の造語である）な効果による指数加速の達成⁴⁴⁾など、今後の発展も注目される。

量子インターネット

古典コンピューターにおいて、スタンダアローンコンピューティングから分散コンピューティングへの発展と同様に、量子コンピューティングにおいても、2つの意味での量子ネットワーク化が進んでいる。1つは、コンピューティングの安全性を従来の計算理論的に基づく安全性から情報理論的な安全性への発展、もう1つは、量子情報をインターネット同様に、地球規模で収集、流通、分析できる量子ネットワークのグローバル化である。

米国においては、エネルギー省（DoE）が、アルゴンヌ国立研究所やフェルミ国立研究所、シカゴ大学とともに「国家量子インターネット」開発に係る戦略のブループリントを示す報告書⁴⁵⁾ [1] を発表。報告書は、量子インターネット実現のための「研究の方向性」「マイルストーン」を記載。研究の方向性として、① 量子インターネットの基礎となる技術の提供、② 量子ネットワーク機器の統合、③ 量子もつれのためのリピーター、スイッチング、ルーティング技術の生成、④ 量子ネットワーク機能のエラー修正の可用化をまとめている。

欧州においては、欧州委員会が2016年から10億ユーロの規模で開始している、「量子技術・フラッグシップ（Quantum Technology Flagship⁴⁶⁾ [2]）」の中のQIA（Quantum Internet Alliance）⁴⁷⁾ が、EU圏をカバーする量子もつれベースのQuantum Internetの研究開発を推進し、ブループリントの作成やハッカソンなどを開催している。

中国においては、量子鍵配送が既に銀行・インフラなどの分野で利用されており各国をリードしている。日本は、東芝・NECが特許の出願件数で最上位を占めているが、中国は、企業・大学など複数の組織から特許が出願されており量子通信産業に関するスタートアップも数多く出現している。量子インターネットへのロードマップなどは、公表されていない。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

- ・ QuTech（オランダ）：「誤り耐性量子計算（FTQC）」「量子インターネットとネットワークコンピューティング」「トポロジカル量子計算」の3つを研究目標に掲げる欧州の量子技術研究の中心拠点。Intel や Microsoft などと共同研究を実施。
- ・ Networked Quantum Information Technologies (NQIT) Hub（英国）：「UK National Quantum Technologies Programme (UKNQTP)」の4カ所のハブ拠点のうち最大の拠点。Oxford 大学を拠点とし、量子コンピューターと量子シミュレーター（Quantum demonstrator）の開発が目標。
- ・ 量子計算実験室（中国）：中国科学院（CAS）と Alibaba 社との MoU のもと設立された量子コンピューター開発センター。クラウド提供など活発な研究開発を進めている。量子技術としては中国科学技術大学に依拠している。
- ・ EPIQC（米国）：NSF 支援による量子情報とコンピューターサイエンスの混成チームで、実用的な量子コンピューター開発をねらうプロジェクト。シミュレーター、デバグ、コンパイラ開発のほか、IEEE

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

や ACM 系の国際学会でのチュートリアル実施など、アウトリーチにも積極的。

- ・ IEEE Rebooting Computing Initiative (米国) : IEEE 内のワーキンググループ。主催する国際会議 ICRC では量子コンピューター関係の発表も多い。「IEEE Quantum Computing Summit」の開催や、「量子コンピューティングのメトリクスとベンチマークのための IEEE フレームワーク」の公開など、活動は活発である。
- ・ 光・量子飛躍フラッグシッププログラム (Q-LEAP) (日本) : 超伝導量子コンピューター、量子ソフトウェアについて研究拠点形成が行われている他、量子生命、量子センサー、次世代レーザーについてのプロジェクトもある。

(5) 科学技術的課題

エラー耐性量子コンピューターと現状の NISQ デバイスとの間には量子ビット数で5～6桁に渡る計算機システムとしての大きなギャップが存在している。ソフトウェアとアーキテクチャーの研究開発の充実により、量子アルゴリズムから量子ハードウェアに至る量子コンピューター開発全体を強化する必要がある。とりわけ、計算機システムとして実現するような、大規模化を前提とした俯瞰的な設計・開発が求められる⁴⁸⁾。

理論・ソフトウェアではオーバーヘッドの軽い誤り訂正符号、浅い量子回路で有用な計算を行える新アルゴリズム、ハードウェアでは量子ゲートのエラー制御技術の高精度化、実装容易な集積化法の探索、量子制御部分まで含めたチップレイアウト設計など、様々なアプローチでギャップを埋めてゆく必要がある。量子回路を最適化することで誤り訂正符号のオーバーヘッドをソフトウェア的あるいはアーキテクチャー的に緩和できることもあろう。また、トポロジカル量子誤り訂正符号を採用する場合に、計算リソースの大半を占める T ファクトリー（論理 T ゲートをサポートするために必要な「魔法状態」と呼ばれるアンシラ状態の生成）などを、実行ユニットやファブリックなどとして取り出すような、アーキテクチャー志向の取り組みも必要である⁴⁹⁾。

研究開発が進捗している超伝導回路では、デコヒーレンスの理解とそれに基づく改善、制御用エレクトロニクスの開発（低温 CMOS、超伝導回路）、量子誤り訂正符号と量子ビットレイアウト・配線のコ・デザイン、そして、量子ビットの集積化が必要である。また、マイクロ波帯で動作する超伝導回路と光量子通信（近赤外～可視域）との間を量子情報のまま接続する量子インターフェース技術が長期的には必要である。

（通常の意味の）ソフトウェア工学の発展も待たれる。とりわけ、量子ハードウェア制御に関するソフトウェア（ファームウェア）として、誤り訂正処理を行うプログラム、NISQ マシンでの誤り抑制方法の探索、動作検証の理論と具体的なソフトウェアツールなどは、すぐにでも必要だろう。同様に、量子プログラムのコンパイラー、リソース推定・最適化ツール、最適化後の量子回路の検証ツールなども、（古典コンピューター上の）ソフトウェアとして重要である。ハードウェアとしての量子回路を検証するような理論の構築と、具体的なツールの開発も不可欠である。

(6) その他の課題

量子コンピューターの研究開発にはハードウェアからソフトウェアに至るまでの必要な全ての技術をフルスタックで用意することが重要となるが、それらに関わる機器や人材を物理的に1ヶ所に集合させることは現実的でない。したがって、多様な研究開発拠点や研究チームから成る研究開発ネットワークの構築と、その効果的・効率的な連携・協調動作のためのハブ拠点が複数必要だろう。

例えば、量子コンピューターサイエンス研究開発拠点、計算プラットフォーム運営・提供拠点、教育・訓練拠点、海外の有力研究者と日本国内の研究者を取り次ぐ国際連携拠点など様々な種類が考えられる。それ

それぞれの機能に合わせて大学や公的研究機関に設置し、その上で、量子情報処理の教育・訓練プログラムの開発・提供、正確で積極的なアウトリーチ・科学広報活動、スピンアウトする量子スタートアップ企業の積極的支援など、多様な施策により、持続性あるネットワーク構築が求められる。

これらの研究開発プロジェクトや研究開発ネットワークの成功は、量子コンピューターコミュニティのプレイヤーの充実と、エコシステムの醸成にかかっている。計算機科学・物理・数学・電子工学に跨がった研究者・技術者のコミュニティは萌芽期であり、多分野連携・産学連携・技術レイヤー連携を可能とする研究開発・人材育成の拠点形成を念頭にいた政府投資により、コミュニティ形成・エコシステム形成を強力に促進することが不可欠である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	・JST 戦略事業（CREST・さきがけ）や共創の場形成支援プログラム、大型プロジェクト（Q-LEAP、SIP、ムーンショット）が開始された。 ・量子技術イノベーション戦略が策定され、国の研究開発投資は増加傾向であるが、研究成果や技術水準としての大きな変化はまだ顕在化していない。
	応用研究・開発	△	→	・産業化に向けた応用研究、製品開発に至る研究成果は顕著でない。量子デバイス技術・量子光学技術の蓄積はあるが、計算機システムに至らない。 ・ソフトウェア関連のスタートアップが登場したが、量・質ともに今後の発展が欲しい。
米国	基礎研究	◎	↗	・超伝導量子ビットでは UCSB、MIT、Yale 大学、UC バークレー、イオントラップでは Maryland 大学、Duke 大学、Harvard 大学などがそれぞれ中心的存在である。量子情報分野では Caltech、MIT が中心である。 ・国家量子イニシアチブにより、NSF のグラントや、DoE 傘下の研究センター新設が行われている。 ・IEEE Rebooting Computing Initiative などコンピューターサイエンス側も活発な活動が進む。
	応用研究・開発	◎	↗	・Google、IBM、Intel、Microsoft、Amazon が研究開発を進める。大学やスタートアップで開発されたハードウェアのクラウド公開やソフトウェアの共同研究などエコシステムが形成されつつある。 ・応用研究や開発だけでなく、理論計算機科学や量子誤り訂正符号などの基礎研究も一部の企業で行われている。 ・多様なスタートアップが登場し、大手 IT 企業との間で協業エコシステムが形成されつつある。
欧州	基礎研究	◎	→	・多数の大学での量子情報科学の基礎研究の取り組みがある。EU Quantum Technology Flagship プログラムが始まり、量子技術に関する多数の国際連携チームが採択された（量子コンピューターについては、超伝導形式とイオントラップ形式のチームが採択された）。 ・オランダの TU Delft にある QuTech では量子コンピューターアーキテクチャーや量子インターネットなどの研究開発が精力的に進められている。
	応用研究・開発	△	↗	・企業による量子コンピューター研究開発で目立つものは少ない。

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

中国	基礎研究	○	↗	・「国民経済・社会発展第十三次五カ年計画」で量子コンピューターが重大科学技術項目に明記され、中国科学院（CAS）による拠点形成が進む。
	応用研究・開発	△	↗	・CAS-Alibaba 量子計算実験室が設立され、量子コンピューターのクラウド提供を行っている。
韓国	基礎研究	-	-	(顕著な動きは見られない)
	応用研究・開発	-	-	(顕著な動きは見られない)
カナダ	基礎研究	○	↗	・「Seizing Canada's Moment」で ICT 優先テーマに量子コンピューティングが明記され、Waterloo 大学の Institute for Quantum Computing (IQC) に大規模な研究費支援がなされた。量子情報の基礎研究では同地区にあるペリメータ研究所も顕著な成果を上げている。
	応用研究・開発	○	↗	・ウォータールー地区は BlackBerry 創業者の Lazaridis による寄付で研究所が集積、「Quantum Valley」となりつつある。 ・西側のブリティッシュコロンビア州でも D-wave Systems、1QBit など量子アニーラー関係のスタートアップが活躍している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・量子情報・通信（ナノテク・材料分野 2.3.6）
- ・量子計測・センシング（ナノテク・材料分野 2.3.7）

参考文献

- 1) 科学技術振興機構研究開発戦略センター，『（戦略プロポーザル）革新的コンピューティング～計算ドメイン志向による基盤技術の創出～』，CRDS-FY2017-SP-02（2018）
- 2) IEEE Rebooting Computing, <https://rebootingcomputing.ieee.org/>
- 3) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Quantum Computing Progress and Prospects, The National Academies Press（2018）
- 4) F. T. Chong, D. Franklin and M. Martonosi, Programming languages and compiler design for realistic quantum hardware, Nature 549, 180（2017）
- 5) A. C.-C. Yao, Quantum circuit complexity, Proc. The 34th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 352（1993）
- 6) 小柴健史，藤井啓祐，森前智行，『観測に基づく量子計算』，コロナ社（2017）
- 7) M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information,

- Cambridge University Press (2000)
- 8) K. Fujii, Quantum Computation with Topological Codes, From Qubit to Topological Fault-Tolerance, Springer (2015)
 - 9) Quantum Algorithm Zoo, <https://math.nist.gov/quantum/zoo/>
 - 10) 田淵豊, 杉山太香典, 中村泰信, 超伝導技術を用いた量子コンピュータの開発動向と展望, 電子情報通信学会誌, Vol. 101, No. 4, 400 (2018)
 - 11) R. Barends et al., Superconducting quantum circuits at the surface code threshold for fault tolerance, Nature 508, 500 (2014)
 - 12) A. W. Harrow and A. Montanaro, Quantum computational supremacy, Nature 549, 203 (2017)
 - 13) Executive Office of the President of the United States National Science and Technology Council (NSTC), National Strategic Overview for Quantum Information Science (2018)
 - 14) European Commission, Quantum Manifesto (2016)
 - 15) 国務院, 『国家十三五国民経済・社会発展計画綱要』(2016)
 - 16) Quantum Technologies Strategic Advisory Board, National strategy for quantum technologies : A New Era for the UK (2015)
 - 17) Government of Canada, Seizing Canada's Moment : Moving Forward in Science, Technology and Innovation (2014)
 - 18) Bundesregierung, Hightech-Strategie (2018)
 - 19) 文部科学省 科学技術・学術審議会 量子科学技術委員会, 『量子科学技術 (光・量子技術) の新たな推進方策～我が国競争力の根源となりうる「量子」のポテンシャルを解き放つために～ 報告書 (平成 29 年 8 月 16 日発表)』(2017)
 - 20) 内閣府統合イノベーション戦略推進会議. 量子技術イノベーション戦略 (最終報告) . <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/pdf/ryoushisenryaku2020.pdf>
 - 21) F. T. Chong, D. Franklin and M. Martonosi, Programming languages and compiler design for realistic quantum hardware, Nature 549, 180 (2017)
 - 22) Mingsheng Ying 著、川辺治之 訳, 『量子プログラミングの基礎』, 共立出版 (2017)
 - 23) R. LaRose, Overview and comparison of gate level quantum software platforms, Quantum, Vol. 3, 130 (2019) .
 - 24) D. C. McKay et al., QiskitBackend Specifications for OpenQASM and OpenPulse Experiments, arXiv : 1809.03452 (2018)
 - 25) B. Valiron et al., Programming the Quantum Future, Communications of the ACM, Vol. 58, No. 8, 52 (2015)
 - 26) N. C. Jones et al., Layered Architecture for Quantum Computing, Phys. Rev. X 2, 031007 (2012)
 - 27) R. Van Meter and C. Horsman, A Blueprint for Building a Quantum Computer, Communications of the ACM, Vol. 56, No. 10, 84 (2013)
 - 28) 蓮尾一郎, 星野直彦, 量子プログラミング言語, 情報処理 Vol. 55, No. 7, 710 (2014)
 - 29) 阿部 英介, 伊藤 公平, 固体量子情報デバイスの現状と将来展望 - 万能デジタル量子コンピュータの実現に向けて, 応用物理, Vol. 86, No. 6, 453 (2017)

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

- 30) A. Kandala et al., Hardware-efficient variational quantum eigensolver for small molecules and quantum magnets, *Nature* 549, 242 (2017)
- 31) J. S. Otterbach et al., Unsupervised Machine Learning on a Hybrid Quantum Computer, *arXiv* : 1712.05771 (2017)
- 32) K. Mitarai et al., Quantum circuit learning, *Phys. Rev. A*, 98, 032309 (2018)
- 33) 森前智行, 『量子計算理論 量子コンピュータの原理』, 森北出版 (2017)
- 34) F. Arute et al., Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, Vol. 574, 505–510 (2019)
- 35) IBM Research Blog (October 21, 2019) . On “quantum supremacy”. <https://www.ibm.com/blogs/research/2019/10/on-quantum-supremacy/>
- 36) C. Huang et al., Classical simulation of quantum supremacy circuits. *arXiv* : 2005.06787 (2020)
- 37) IEEE Standards Association P7130 – Standard for Quantum Computing Definitions, <https://standards.ieee.org/project/7130.html>
- 38) A. Cross et al., Validating quantum computers using randomized model circuits, *arXiv* : 1811.12926 (2018)
- 39) R. Blume-Kohout and K. Young, A volumetric framework for quantum computer benchmarks, *arXiv* : 1904.05546 (2019)
- 40) J. Eisert, et al., Quantum certification and benchmarking, *Nat. Rev. Phys.*, Vol. 2, 382–390 (2020)
- 41) IEEE Rebooting Computing, An IEEE Framework for Metrics and Benchmarks of Quantum Computing (2018)
- 42) T. F. Rønnow et al., Defining and Detecting Quantum Speedup, *Science* 345, 6195, 420 (2014)
- 43) R. Harris et al., Phase transitions in a programmable quantum spin glass simulator, *Science* 361, 6398, 162 (2018)
- 44) H. Nishimori and K. Takeda, Exponential Enhancement of the Efficiency of Quantum Annealing by Non-Stoquastic Hamiltonians, *Front. ICT*, 17 (2017)
- 45) U.S. Department of Energy, Office of Science, Office of Advanced Scientific Computing Research,” Report of the DOE Quantum Internet Blueprint Workshop , https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/07/f76/QuantumWkshpRpt20FINAL_Nav_0.pdf
- 46) QuantumFlagship, “About QuantumFlagship”, <https://qt.eu/about-quantum-flagship/>
- 47) Quantum Internet Alliance ,” Quantum Internet Alliance “, <https://quantum-internet.team>
- 48) 科学技術振興機構研究開発戦略センター, 『(戦略プロポーザル) みんなの量子コンピューター～情報・数理・電子工学と拓く新しい量子アプリ～』, CRDS-FY2018-SP-04 (2018)
- 49) T. S. Metodi, A. I. Faruque, F. T. Chong, Quantum Computing for Computer Architects, Morgan & Claypool (2011)

2.5.3 データセンタースケール・コンピューティング

(1) 研究開発領域の定義

Google、Amazon、FacebookなどのIT巨大企業はサービスを提供するために巨大なデータセンターを運用している。数十万台、あるいは数百万台のサーバーを設置し、それをつなぐネットワーク、ストレージなどが数百メートル四方の広さの建屋に設置されている。このような大規模データセンターにおいては、従来のラックスケールの考え方だけでは不十分である。物理的な制約も考えて、サーバー、ネットワーク、ストレージの配置や処理方式を最適化しなければならない。本研究開発領域においては、こういった大規模データセンターに向けた研究開発課題を俯瞰する。

(2) キーワード

データスケール・コンピューティング、メモリー・セントリック・コンピューティング、Hyper Converged Infrastructure、AI アクセラレーター、デジタルアニーラー、高速不揮発性メモリー、高速インターコネクト

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

情報検索やECサイト、SNSなどのサービスがグローバルに拡大するとともに、スマートフォンとクラウドコンピューティングの融合によるさまざまなサービスの利活用、IoTを代表とする膨大なデータの取得と処理などによって、データセンターで処理するデータ量は近年ますます増加している。これまでのラックスケールでの計算実行から、データセンタースケールでの計算の実行へと移りつつある。また、膨大なデータを対象とした情報処理では、計算（プロセッシング）よりもデータの記憶・移動に要する時間がボトルネックとなる。そのため、プロセッサを中心とするコンピューティング（プロセッサ・セントリック・コンピューティング）だけでなく、メモリーを中心とするコンピューティング（メモリー・セントリック・コンピューティング、あるいはデータ・セントリック・コンピューティング）が必要になる。磁気メモリー（MRAM）、抵抗変化型メモリー（ReRAM）、相変化メモリー（PCRAM）といった高速な不揮発性メモリーや、光通信技術などの登場により、従来のFlash/HDDデバイスや電気通信と比較してデータを高速に転送・記憶することが可能になりつつある。このような、膨大な数のサーバー・メモリー・ストレージ・インターコネクトで構成されるデータセンターが今後のクラウドコンピューティングにおいて重要な役割を果たす。

[研究開発の動向]

ムーア則の終焉を迎え、コンピューティングデバイスでは各種の処理に特化したアクセラレーターの開発と実適用が進んでいる。AI技術の発展とともに適用例が増えているGPUが代表的であるが、ネットワークやストレージにおいてもアクセラレーター適用の研究開発が進んでいる。このようなコンピューティングデバイスだけでなく、データの蓄積・供給側であるメモリーでも特徴的なデバイスの開発が進められている。2015年にIntelとMicronが共同でDRAMより大容量な128Gbitの3D-Xpointメモリーを発表¹⁾、2018年5月にはIntelがDDR4スロットに挿せる「インテル® Optane™ DCパーシステント・メモリー」を発表した²⁾。2019年には各社からこのメモリーを搭載するサーバーが発表され、これまでのコンピューターアーキテクチャーには存在しなかった不揮発なメモリーレイヤーを活用する研究開発が進められている。例えば、SAPはこの大容量不揮発性メモリーを自社のインメモリーDB製品に適用し、大容量と不揮発性を生かしデータ処理

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

能力と可用性の劇的な向上を実現している³⁾。米国の次世代スパコンに向けて開発中である分散ストレージ DAOS⁴⁾は、Optane DCメモリーとNVMeデバイスを利用することで、開発中ながら世界最速のIO性能を実現している。また、DRAMの大容量化の鈍化を解決するため、Optane DCメモリーを単なる大容量メモリーとして利用し、アプリケーションに合わせて高速なDRAMと低速であるが大容量なOptane DCメモリーを適切に組み合わせることで高速大容量にする取り組みが進んでいる⁵⁾。SamsungやKioxiaからは、アクセス時間が10 μ s以下の極めて高速であるが小容量なFlashメモリー技術⁶⁾と、それを採用したSSDが発表されるなど、微細化による汎用品の性能・容量向上技術から、次の時代に向けた目的特化の技術の開発が加速している。

これら特徴的なコンピューティングデバイスとメモリーデバイスを活用する新しいアーキテクチャーの取り組みとして、HPEのThe machine⁷⁾が挙げられる。大容量な不揮発性メモリーを中心に、高速ネットワークで各種の特化型プロセッサと接続することで、データ移動を抑えたデータセントリックのコンピューティングを目指している。2020年9月に発表されたIBM社のPower10プロセッサでは、クラスター内のノードのメモリーをどのノードからもアクセスできる機能を搭載することで、最大2PBの巨大なメモリーを中心とするコンピューティングを実現している⁸⁾。

データセントリックの概念はビッグデータ処理に特化したソフト技術によりApache Hadoop⁹⁾でも一部実現されている。Hadoopでは、大量のデータを複数ノードで構成された分散ファイルシステムに格納し、極力データのあるノードで処理を行う。既存アーキテクチャーをベースに、ストレージとコンピューターノードがネットワークで分断されることなく、データのあるところで処理するデータセントリックな構成となっている。また、従来は専用ハードで提供されていたネットワークやストレージ機能をソフトウェアで実現するSDx (Software Defined X)化が進展し、汎用サーバー上のソフトウェアとして統合型基盤を実現できるようになってきた。事前にネットワーク機能やストレージ機能をインストールしておくことで、設置や増設時の設定作業を排したHyper Converged Infrastructure (HCI)¹⁰⁾が注目されている。HCIは簡単利用が注目され普及してきたが、HCIではローカルディスクを利用するため、仮想マシンやコンテナをデータが保存されたノードに配置することで、データ移動を最小限に抑え、優れたパフォーマンスを実現するアーキテクチャーとなっている。

既存の多くのデータセンターは仮想化基盤上で運用されるが、これは性能が同じである大量のコンピューティングリソースから、ユーザーが求めるリソースを切り出し提供する技術である。ドメイン指向コンピューティングでは、様々なコンピューティングリソースやメモリーリソース中からアプリケーションに最適なハードを選択し再構成する技術が必要となる¹¹⁾。Intelのラックスケールデザイン¹²⁾では、サーバーを構成するプロセッサやメモリー、ストレージなどを分解し、サーバー単位ではなくラック単位でコンピューターを構築することにより、アプリに応じて最適な構成をとることが可能となっている。製品化の例として、HPEの「HPE Synergy」¹³⁾やLiquid¹⁴⁾、DriveScale¹⁵⁾の製品などが挙げられる。これらはコンピューター、ストレージがリソースプール化されており、各ワークロードに合わせて再構成できる。いずれもラックスケールでの例であるが、データセンタースケールに拡張することでさらなるリソースの最適化が可能となる。

また、リアルタイム性を要求するシステムにおいては、データセンター側までデータを転送する時間が許容できず、エッジ側での処理が必要な場合もあり、データセンター側とエッジ側の連携アーキテクチャーが重要な課題である¹⁶⁾。大手パブリッククラウドベンダーは、パブリッククラウドのインフラとサービスをオンプレミスの施設で提供することにより、エッジ側での低レイテンシー処理を含めて、データセンターを超えたコンピューティングを実現する取り組みを始めている¹⁷⁾。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

次世代メモリーの実用化とプログラミングモデルの整備

2015年にIntelとMicronが共同でDRAMより大容量な128Gbitの3D-Xpointメモリーを発表した。学会では各種の次世代不揮発性メモリーが議論されてきたが、3D-XPointは商用化された最初の大容量不揮発性メモリー技術である。ダイあたりの容量は128GbitとDRAMより1桁大きく、2015年当時のFlashメモリーに近い容量である。高速SSDとして製品化され、FlashメモリーベースのSSDより1桁高速な性能を実現している¹⁸⁾。また、2018年5月にはDDR4スロットに挿せる「Optane DC」不揮発性メモリーを発表し、主記憶としての不揮発性メモリーを実現した。従来、主記憶であるDRAMは揮発性であることを前提にプログラミングされており、主記憶が不揮発化することを想定していない。ストレージの業界団体であるStorage Networking Industry Association (SNIA) は、不揮発性メモリーに対するプログラミングモデルを標準化し、Persistent Memory Development Kit (PMDK)¹⁹⁾ と呼ばれる不揮発性メモリーを活用するためのライブラリーが開発されている。その中で、2020年からはRemote Persistent Memory Access (RPMA)²⁰⁾ が提供されており、データセンター用ネットワークを介した高速なサーバー間不揮発メモリーアクセスが実現されている。また、高速ネットワークと不揮発メモリーを組み合わせることにより、異なるサーバー上の記憶装置にデータを記録するために要する時間を従来のシステムに比べて劇的に短縮する取り組み²¹⁾ も始まっている。さらに、Hypervisor、OS、ファイルシステムでもバイトアクセス可能な不揮発性メモリーを活用する対応²²⁾が進められ、新しい時代のメモリーデバイスの活用に向けて環境の開発が加速している。

Compute Express Link : CXL

2019年3月に大手コンピューター関連企業9社 (Alibaba, Cisco, Dell EMC, Facebook, Google, HPE, Huawei, Intel, Microsoft) によって設立されたコンソーシアムで、データセンター向けにCPUとメモリー、GPU、FPGAといったアクセラレーター間を高速で通信するインターコネクトの実現を目指している²³⁾。同様の規格としては、CCIX²⁴⁾ が2016年に設立され2018年に基本仕様1.0がリリースされている。HPCの主要会議であるSuper Computing 2019 (SC19) でIntelから米国次世代スパコンに向けCXLに対応したGPUが発表されているが、PCI Express 5.0 (PCIe Gen5) をベースとするため、製品化は2021年以降とみられている。CXLではCPU、アクセラレーターに向けて低レイテンシーでキャッシュコヒーレントなインターコネクトを実現するため、メモリーを中心としたコンピューティングに必要な材料が揃いつつあると言える。CXLコンソーシアムの策定と同時にCXL仕様1.0が公開され、事前に十分に仕様が検討されていたことがわかる。

Open Compute Project (OCP)

OCPとは、2011年にFacebookの呼びかけにより発足したデータセンターのファシリティからサーバーに至るまでの管理仕様を公開したプロジェクト²⁵⁾。現在は、MicrosoftとIntelを加えた3社が牽引し、200社弱のベンダーが参画、データセンターの標準化を目指している。ハードウェア仕様の標準化からスタートし、2017年のSummitでは、ソフトウェアやファームウェアの標準化にも着手している。MicrosoftはProject Olympusというサーバー仕様を公開、データセンターの管理粒度をサーバーからラックにしようとしている。Intelは、自社のIntel Rack scale designを標準化すべくOCPに参画している。

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

[注目すべき国内外のプロジェクト]

日本ではAI応用などに向けた新しいコンピューティングの国家プロジェクトとして、2018年度からJST CREST「Society5.0を支える革新的コンピューティング技術」、JST さきがけ「革新的コンピューティング技術の開拓」、NEDO「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発事業」が実施されている。さらに2020年度からJSTCREST・さきがけ「情報担体を活用した集積デバイス・システム」が始まっている。しかし、カバーすべき領域がエッジ、データセンター、インターコネクトのハード・ソフトと広範であるため、例えば本研究開発領域であるデータセンター向けの研究開発が十分にカバーされているとは言い難く、より一層の強化が必要である。

米国においては、The National Computing Initiative (NSCI) が2015年の大統領令によって発足し、ハイ・パフォーマンス・コンピューティングでの米国のリーダーシップを実現しようとしている。NSCIは複数の省庁にまたがる統一的な戦略であり、産業、アカデミアの連携のもとに活動を進めている。National Science Foundation (NSF) においても、NSCI@NSFと題して、HPCの研究開発と配備に対してファンディングを行っている。Energy-Efficient Computing : from Devices to Architectures (E2CDA) というプログラムでは、材料からデバイス、コンピューティングアーキテクチャーなどの研究に対して、2016年から18年に合計で2千2百万ドル、Scalable Parallelism in the Extreme (SPX) においても2千万ドルの研究資金を提供している。また、Petascale Computing Resource Allocations (PRAC) においては、実際にスーパーコンピューティング環境を構築するために、2013年から2018年までに3億3千万ドルが投資されている。ほかにも、サイエンスのためのコンピューティング、教育、量子コンピューター、産学連携など多彩なプログラムが用意されている。

これまでコンピューティングの性能向上を支えてきたムーアの法則の終焉を迎え、コンピューティングを根底からすべて考え直そうという動きがIEEEのRebooting Computing Initiativeである。材料、デバイス、システム、アーキテクチャー、言語など多くの領域の専門家が集い、コンピューティングの将来を模索している。

欧州においてはHORIZON2020において、Advanced Computingというトピックを設定し、2014年から研究提案を募集し、現在30以上のプログラムが実行されている。低電力プロセッサ、フォグコンピューティング、ディープラーニングの学習アルゴリズムなど多岐にわたる研究が推進されている。2015年から2017年の間に開始されたプロジェクトへの投資金額は総額1億5千万ユーロに達する。2021年から開始されるHorizon Europeにおいても、Digital and Industryというクラスターの中にAdvanced Computing and Big Dataという領域を設け、ハイ・パフォーマンス・コンピューティング、ビッグデータおよびICTにおける低炭素化などに関する研究開発が予定されている。

(5) 科学技術的課題

AIアクセラレーター、高速な不揮発性メモリー、高速インターコネクトなど、AIを使ったリアルタイム処理などを差別化するハードウェア技術の研究を強力に推進することは当然、必要である。ただし、こうしたハードウェアのキラー技術の能力を最大限に発揮させるためには、個別のハードウェアの研究開発だけでは不十分であり、ハードウェアを融合したサーバー・ストレージを構築するためのOS、デバイスドライバ、分散処理・データベース等のミドルウェアなど、ハードウェア・ソフトウェアを統合・全体最適化したコンピューティング技術の研究開発が必須になる。ハードウェア・ソフトウェアの統合は1つの企業、単独の研究機関・大学では行うことは難しく、分野のレイヤーをまたいだ複数の産学の連携が必要になる。

(6) その他の課題

(5) で記載のように、ハードウェア・ソフトウェアを統合・全体最適化したコンピューティング技術の研究開発では、分野のレイヤーをまたいだ複数の産学の連携が必要になる。また、日本の産業界の状況に鑑みても、遠い将来の技術・コアとなる事業以外の技術の研究開発に投資を行うことが難しくなっている。いわゆる中央研究所が減ってきていることはその一つの象徴ではないか。そのため、日本企業が将来にわたって競争力を保つためには、外部の研究機関・大学を「基礎研究や異分野融合のための研究開発リソース」として活用することが極めて重要になると考えられる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	△	↘	・一部の有力な研究者がトップカンファレンスで発表しているが、アーキテクチャー分野での存在感は低い。
	応用研究・開発	○	→	・スパコン富岳が各種ベンチマークで世界1位を獲得したが、クラウドコンピューティングなどで存在感はなく米国企業に依存
米国	基礎研究	◎	→	・産業界と大学が協力し、アーキテクチャーのトップカンファレンスでの発表件数は首位。コンピューティングの主要な部品ベンダーを擁しており圧倒的。
	応用研究・開発	◎	→	・Amazon、Google、Facebook、Microsoftなどメガデータセンターを運用するプラットフォーマーが主導。最新開発成果は自社で利用した後に発表するほどの開発力を持ち、自社サービスを強化するハード、ソフトを強化。
欧州	基礎研究	○	→	・SAPのファウンダーが創設したHPIや、Tableauに買収されたHyperを開発したミュンヘン工大など、DB分野では数多くの成果をトップカンファレンスで発表。
	応用研究・開発	○	→	・Horizon Europeにおいて、Cloud ComputingのWork Programmeを実行するなど、具体的な応用に向けた研究開発が進められている。
中国	基礎研究	○	↗	・論文数は米国を抜いて首位。半導体のトップ国際会議であるISSCCでも4年間で採択論文が1件から15件に急増。
	応用研究・開発	◎	↗	・Baiduは2018年にAIチップである「Kunlun」、Alibabaは「Ali-NPU」を開発するなどAI分野で攻勢。データセンターの規模でも、AlibabaクラウドはAWS、AZUREに次ぐ第3位のシェア。
韓国	基礎研究	○	→	・Samsungなどメモリーベンダの存在感が大きく、大学でもメモリーにかかわる研究テーマが多い。メモリー技術に関しては、トップカンファレンスで発表する力を持つ。
	応用研究・開発	○	→	・電子政府の普及など、実用化が進んでいる。

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) Intel News Release July 28, 2015, Intel and Micron Produce Breakthrough Memory Technology, <https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-and-micron-produce-breakthrough-memory-technology/#gs.gq890Fs>.
- 2) Intel News Release May 30, 2018, “Reimagining the Data Center Memory and Storage Hierarchy”, <https://newsroom.intel.com/editorials/re-architecting-data-center-memory-storage-hierarchy/#gs.234zB98>.
- 3) SAP HANA Blog, “Continuous and Customer-Driven Innovation with SAP HANA”, <https://blogs.saphana.com/2018/06/05/continuous-and-customer-driven-innovation-with-sap-hana/>.
- 4) DAOS Storage Stack, <https://github.com/daos-stack>
- 5) Intel® Optane™ Persistent Memory Product Brief, <https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/memory-storage/optane-persistent-memory/optane-dc-persistent-memory-brief.html>
- 6) Wooseong Cheong et al. “A Flash Memory Controller for 15us Ultra-Low-Latency SSD Using High-Speed 3D NAND Flash with 3us Read Time” International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) , 2018.
- 7) Hewlett Packard Enterprise Press release May 16, 2017, “HPE Unveils Computer Built for the Era of Big Data”, <https://news.hpe.com/a-new-computer-built-for-the-big-data-era/>.
- 8) IBM NewsRoom, <https://newsroom.ibm.com/2020-08-17-IBM-Reveals-Next-Generation-IBM-POWER10-Processor>
- 9) Apache Hadoop, <https://hadoop.apache.org/>
- 10) Takashi Miyoshi, Kazuichi Oe, Jun Tanaka, Tsuyoshi Yamamoto and Hiroyuki Yamashima, New System Architecture for Next-Generation Green Data Centers : Mangrove, FUJITSU SCIENTIFIC & TECHNICAL JOURNAL Vol.48, No.2.
- 11) IDC Japan, 国内コンパードシステム市場予測を発表, Jun.2020, <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJP46448520>
- 12) Intel Rack Scale Design, <https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/rack-scale-design-overview.html>.
- 13) Hewlett Packard Enterprise, HPE Synergy, <https://www.hpe.com/jp/ja/integrated-systems/>

synergy.html.

- 14) Liquid Composable Infrastructure, <https://www.liquid.com/>
- 15) DriveScale Composable Platform, <https://drivescale.com/>
- 16) David Reinsel, John Gantz and John Rydning, The Digitization of the World From Edge to Core, IDC White Paper, 2018.
- 17) AWS outpost, <https://aws.amazon.com/outposts/>
- 18) F.T. Hady, A. Foong, B. Veal, and D. Williams, "Platform Storage Performance With 3D XPoint Technology," Proceedings of the IEEE, vol.105, no.9, pp.1822–1833, 2017.
- 19) Andy Rudoff, Persistent Memory Programming : The Current State and Future Direction, SNIA Persistent Memory Summit 2019.
- 20) RPMA : Remote Persistent Memory Access, <https://github.com/pmem/rpma>
- 21) Hiroki Ohtsuji, Takuya Okamoto Erika Hayashi and Eiji Yoshida, Low-overhead Remote Persistence for Scalable Low-latency File Systems, ISC High Performance 2020 Digital, 2020
- 22) Mark Carlson, Persistent Memory what developers need to know, SNIA Storage Developer Conference (SDC) , 2018.
- 23) CXL : Compute Express Link, <https://www.computeexpresslink.org/>
- 24) CCIX, <https://www.ccixconsortium.com/>
- 25) Open Compute Project, <https://www.opencompute.org/>

2.5.4 データ処理基盤

(1) 研究開発領域の定義

本領域は、多数の計算機あるいはメニーコアを搭載する等のハイエンドな計算機を利用することで、大規模なデータ（ビッグデータ）に対する処理を効率的に実行する基盤的ソフトウェア技術を確立する領域である。主要要素技術はクラウド環境で利用されている分散並列型の大規模データ処理であり、代表的なデータ処理の例としてデータベースの検索処理・機械学習・データマイニングが挙げられる。

(2) キーワード

クラウドコンピューティング、並列分散データ処理、データベース、機械学習、データマイニング、最適化、分類、クラスタリング

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

ビッグデータが急速に増大する一方で、ムーア則の終焉により1CPU当たりの計算量に上限があるため、計算機を並列分散化してデータを処理する技術が必要不可欠である。特に、近年普及しているクラウド環境において、ビッグデータの並列分散処理基盤が活用されている。このような処理基盤の具体例として、分散ファイルシステム、分散データベースシステム、Sparkなどの分散処理基盤、Serverless computing、機械学習のワークフロー全体をサポートする機械学習基盤が挙げられる。これらにおける主な技術課題としては、高速化・効率化によるクラウド環境における処理コスト削減、およびクラウドユーザーによる応用プログラム（機械学習やデータ分析）の開発コストの削減が挙げられる。

本領域の市場規模の観点について述べる。調査会社であるIDC Japanの2020年6月の報告¹⁾によれば、国内における2019年のBDA（Big Data and Analytics）テクノロジー／サービス市場は、前年比10.0%増の高い成長率を維持し、市場規模は1兆799億5,100万円となったとされている。また、同市場においても新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行の影響のため2020年、2021年は一時的に成長が鈍化するが、企業のデータ分析需要は継続していて2024年の市場規模は2019の二倍近くの1兆8,765億7,400万円になると予想されている。このようなビッグデータテクノロジー／サービス市場を牽引するのは、大規模データを対象とした機械学習・データマイニング処理などの技術である。また世界のクラウドビジネスの観点では、調査会社のCanalysの2020年7月のレポート²⁾によれば、クラウドビジネスは31%と高い年成長率を示しており、2020年第二四半期の時点で346億ドルの市場規模に達したと報告されている。また市場全体はAmazon AWSが31%、Microsoft Azureが20%、Google GCPが6%、Alibabaが5%、その他が37%を占めると報告されている。

[研究開発の動向]

ビッグデータの並列分散処理基盤の経緯を説明する。古くは1980年代に分散データベースが登場し、1990年のインターネットの普及に伴い検索エンジンのデータ管理が分散化され、2000年代にはGoogleの初期の分散処理基盤である分散ファイルシステムGFS、分散処理システムMapReduce、分散テーブルBigTableが登場し、同時期にweb系の企業を中心としてAmazon Dynamo、Yahoo PNUTSや、Googleに対抗する形でオープンソースプロジェクトとしてHadoopプロジェクトが2006年に登場した。これらのシス

テムでは、分散データベースにおけるSQL処理機能および分散トランザクション処理機能を簡略化することで、1000台規模の廉価サーバーで高スケールな分散処理を実現していた。2010年代には主記憶の大容量化に伴いHadoopの後継としてSparkプロジェクトが2014年に開始され、そのサブシステムとしてSQL処理、Streamingデータ処理、機械学習処理、グラフデータ処理の機能が開発された。

また、業界を牽引するGoogleからは、上記のBigTableでは機能が制限されていたSQL処理と分散トランザクション処理をサポートするF1, Spannerが発表され、また機械学習処理基盤のTensorFlowが2015年に登場した。Googleのクラウド環境においてはSQL処理が可能なBigQueryが2011年にリリースされ、機械学習に関してはColaboratoryが2018年にリリースされた。Colaboratoryは、AIプログラムの標準的な開発環境であるJupyter notebookとクラウド環境をシームレスに連携するとともに、機械学習のワークフロー全体を支援する。このように2010年代の1つ目の動向として、機械学習が多くの応用分野に急速に普及した影響を受けて、機械学習の開発環境とクラウド環境の連携が目覚ましく進化を遂げたことが挙げられる。

一方でクラウド環境の進化としては、従来のSaaS、PaaS、IaaSが発展し、仮想計算機のインスタンスを意識することなくクラウド資源を簡単に利用できるサービスであるServerless computingが2015年前後に登場し、FaaS (Function as a service) として現在では多くの企業で利用されるサービスに成長してきている。更には、AmazonのElastic Fabric AdapterのようにHPC (high performance computing) で利用されていた高速ネットワークの機能をクラウド環境で利用できるようになってきている。このように現在のクラウド環境における2つ目の動向としては、用途に応じて多種多様なサービスが提供されていることが挙げられる。その一方で、それぞれのクラウドサービス毎に得意・不得意があるため、ユーザーは開発対象の応用プログラムの特性に応じて、適切なクラウドサービスを選択して利用しなければならないという状況にある。

これらのビッグデータの並列分散処理基盤に関する研究開発の動向に関しては、1) ビッグデータ処理・管理の要素技術に関する研究開発、2) クラウド環境におけるビッグデータ処理基盤に関する研究開発、3) 機械学習のワークフローを支援する研究開発、に大別することができる。

ビッグデータ処理・管理の要素技術

ビッグデータを処理・管理する基盤としてデータベース管理システムを中心とした研究開発が挙げられる。データベース管理システムにおけるコア技術としては、クエリーワークロード処理の高速化およびトランザクション処理の高速化が挙げられる。クエリーワークロード処理の高速化に関しては、コストを最小化する最適化問題あるいはインデックス構造を用いた高速化のアプローチがある。いずれのケースでも近年では機械学習などの数理学の知見を活用する動向が多く見られる。また、機械学習が得意とする予測技術をデータベースに応用してクエリーワークロードの予測をすることで将来にわたってワークロードコストを削減する研究が取り組まれている。一方、トランザクション処理の高速化に関しては、今後普及が見込まれる不揮発性メモリーや1000コアレベルの並列処理を想定したトランザクション処理の高速化に関する研究や、応用プログラムのロジックを活用することで従来の直列化可能性とは異なる方法で一貫性を保証する高スケールなトランザクション処理を実現するための研究が進められている。

クラウド環境におけるビッグデータ処理基盤

上述したビッグデータ処理・管理の要素技術はクラウド環境におけるビッグデータ処理基盤にも適用可能であるが、クラウド環境特有の性質に関して、サーバー数を動的に制御することでクラウド環境のSLO (Service-level objective) に関する性能保証を行う研究 (プロビジョニング)、CPUやメモリーなどのハー

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

ドウェア資源に対する競合の制御（過度の資源利用により性能が急激に劣化することを避ける）、大規模なクエリーワークロードに対する効率的な近似最適化に関する研究などが行われている。また、近年普及している Serverless computing に関する取り組みとしては、現状の Serverless computing 環境が有する制約条件（メモリー量および処理の実行時間に上限がある、stateless な処理、すなわち内部状態を保持せず、入力によってのみ出力が決定する。同じ入力に対しては、同じ出力が得られるような処理しか実行できない、入出力時の I/O コストが大きい）を課題に挙げる研究がおこなわれている。具体的には、現状の Serverless computing 環境を効率的に活用するアプローチと、現状の Serverless computing の課題を解消する新たな Serverless computing 基盤を考案するというアプローチに分類することができる。

機械学習のワークフロー支援

機械学習のワークフローは、Google の Colaboratory や Amazon の SageMaker など支援されており、クラウド環境と連携した統合的な開発および運用環境として利用されている。具体的には、教師データの準備、データクリーニング、notebook によるプログラム開発、モデル評価、特徴量選択・ハイパーパラメーターのチューニング、運用時の性能モニタリング等のツール群から構成されている。教師データの準備に関しては、教師データを自動生成する研究が注目されている。データクリーニングに関してはデータの加工や異常値の除去などを自動化する研究が取り組まれている。特徴量選択・ハイパーパラメーターのチューニングについては AutoML やベイズ最適化が代表的である。更には、大規模データ処理と機械学習処理を独立に処理するのではなく、これらを横断して分析処理工程全体を最適化する研究や、エッジコンピューティングによってエッジ側でも機械学習を行う研究が行われている。

（４）注目動向

[新展開・技術トピックス]

ビッグデータ処理・管理の要素技術

画像認識や自然言語処理の分野と同様に、データベース、あるいはビッグデータ処理・管理の領域においても、数理学の知見（線形計画問題、深層学習、強化学習等）を活用したコスト最適化技術の研究が盛んにおこなわれている。具体的には、クエリーコストの予測問題、最適なスキーマ設計の問題、最適なクエリーの実行プラン選択、インデックスなどの最適なデータ構造の自動設計などに対して、機械学習の技術が適用されてきており、AI とシステムとデータ処理分野に横断の国際会議（MLSys：2018 年～）やワークショップ（AIDB：2019 年～、aiDM：2018 年～、DISPA：2020 年～）が開催されて注目を集めている。

クラウド環境におけるビッグデータ処理基盤

クラウド環境におけるビッグデータの並列分散処理に関しては、市場ニーズが高いと同時に技術的に難易度が高いため今後の更なる技術開発が必要である。技術的な難しさの根源は、1) 大量かつ多様なユーザーは異なるリクエスト（クエリー）をビッグデータ処理基盤で実行すること、2) ユーザーのリクエストは時間と共に変化する、3) CPU やメモリーなどのハードウェア資源に対する競合あるいはデータ資源に対する競合によってリクエストの処理性能が極端に低下すること、等が挙げられる。1) に関してはスケラブルなクエリー処理の共有化技術（インデックス化や部分クエリーの実体化）、2) に関してはユーザーリクエストの変化に追従するワークロード処理の最適化技術、3) に関してはデータ資源に対する競合の予測と回避に関する研究が取り組まれている。

Serverless computingに関しては、現状のServerless computingの制約として1) 実行時間に上限が決められていること、2) 関数の入出力時のIOコストが大きいこと、3) 関数間でダイレクトな通信ができないこと、4) GPUなどの特別なハードウェアが利用できないこと、が指摘されていて³⁾、これらの課題を克服する新たなServerless computing基盤の研究がなされている。

機械学習のワークフロー支援

機械学習の適用を妨げている大きな問題の1つに教師データの準備がある。この問題に対して、教師データを自動生成して機械学習を促進する取り組みや、Jupyter notebookにより利用されているデータと分析処理をパターン化し、分析対象となるデータを推薦する研究がなされている。また、データ分析においてはデータクリーニングが作業の大半の時間を占めることが知られており、データクリーニングの自動化の研究が取り組まれている。具体的には、データクリーニング操作に基づいて自動的にプログラムを合成する研究や、データに含まれる異常値を自動的に特定して除去する研究が取り組まれている。更に、機械学習工程における有意な特徴量を選択することで事前データ処理において不要な特徴量に関する処理を除去する研究など、機械学習の工程と事前のデータ処理の工程を横断する最適化の研究が盛んである。また、エッジコンピューティングと融合してエッジ側で機械学習の一部を実施する研究（学習モデルの小型化、FPGAによる実装、クラウド側との連携アーキテクチャー）の研究が取り組まれている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

ビッグデータ処理・管理の要素技術

数理科学の知見（線形計画問題、深層学習、強化学習等）を活用したビッグデータ処理・管理の高速化は多数の大学で研究がなされている。代表的なプロジェクトとしては、マサチューセッツ工科大学とGoogleが共同で取り組んでいるSageDBプロジェクトがあり、学習型のデータ構造（Btree、Bloom filter、多次元インデックス）、学習型のクエリー実行計画（ソート処理、スケジューリング）、クエリー最適化（クエリー結果件数の予測）に渡って体系的にデータ処理を学習型に置き換える取り組みがある^{4), 5)}。カリフォルニア大学バークレー校のRISELabでは、自己教師あり学習を適用して、クエリー結果サイズの予測およびJoinクエリーの最適化の課題に取り組んでいる^{6), 7)}。

高速トランザクション処理に関しては、ミュンヘン工科大学、スイス連邦工科大学、Oracleなどが代表的な研究プロジェクトを実施している。ミュンヘン工科大学では、これまで主記憶データベースエンジンであるHyperを起業後（Tableauに買収された）、現在はフラッシュメモリと主記憶を連携して高速にトランザクション処理可能なUmbraを研究開発している^{8), 9)}。

クラウド環境におけるビッグデータ処理基盤

この領域における代表的なプロジェクトとして、マイクロソフトではBing、Office、Windows、Skype、Xboxなどの各種サービスのデータ分析を行っており、この大規模なワークロードを最適化するプラットフォームとしてPeregrineの研究開発を行っている。本プロジェクトでは、上記の実ワークロードの分析クエリーの傾向に基づいて、学習型のクエリー最適化、ハードウェアリソース量に応じたクエリープランニング、大量クエリーのキャッシュや同時実行処理、自動性能チューニングの技術に関して取り組んでいて、多数の研究発表がなされている¹⁰⁾。また、シカゴ大のCrocodileDBプロジェクトでは¹¹⁾、データの更新とクエリーの将来予測を行い、この予測に基づいてクエリー処理をpushベースで処理する（事前にクエリーを実行した結果を生

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

成して漸進的更新する) か、あるいはpullベースで処理する(クエリーを随時実行する)かを決定するデータベースエンジンの研究を行っている。

Serverless computingに関する代表的なプロジェクトの1つとしてカリフォルニア大学バークレー校のHydroプロジェクト¹²⁾では、レプリカ間の逐次的な更新同期を必要とせずに分散処理の一貫性を保証する高スケールなKey value store(分散データベースの一種)のAnna、および高スケール性を保ちながらstatefulな操作、すなわちシステムが内部状態を保持し、同じ入力でもそれまでの実行状況によっては違う出力を与えるような処理を実現したFaaS基盤であるCloudburstの研究開発を行っている。

機械学習のワークフロー支援

昨今の機械学習の開発環境はワークフロー全体を支援するツール群から構成されており、ワークフローの各ステップ毎に研究開発が進められている。弱教師データを自動生成する研究プロジェクトとしてSnokelが挙げられる。Snokelプロジェクト¹³⁾で取り組まれている技術として、ドメイン知識を用いてルールベースで弱教師データを自動生成する機能、学習ベースのデータオーギュメンテーション機能(既存のデータに基づいてデータを変換して教師データを増やす)、学習が進みにくい教師データのサブセットを特定する機能がある。データクリーニングの操作履歴から自動的にクリーニングのプログラムを生成する研究については、スタンフォード大のDataWranglerプロジェクト¹⁴⁾やマイクロソフト社でのプログラム合成の研究プロジェクト¹⁵⁾が挙げられる。前者はTrifactaの社名で起業に成功しており、後者はExcelの機能として商用化されている。特徴量選択・ハイパーパラメーターのチューニングに関しては、GoogleおよびOracleはAutoMLを採用している。分散アプリケーションを対象にしたプロジェクトとしてはカリフォルニア大学バークレー校のRayプロジェクト¹⁶⁾が、クラウド環境と連携した分散環境での高スケールな強化学習機能とハイパーパラメーターのチューニング機能の研究を行っている。

国内の研究プロジェクトとしては、Preferred Networksが提供しているハイパーパラメーターのチューニングツールであるOputuna¹⁷⁾は広く利用されており、東京工業大学の篠田浩一教授が研究代表であるJST CREST「社会インフラ映像処理のための高速・省資源深層学習アルゴリズム基盤」¹⁸⁾ではアルゴリズムとシステムアーキテクチャーを同時に最適化する枠組みの構築に取り組んでいる。また、産業技術総合研究所は我が国における産学共同のAI研究開発を加速するプラットフォームであるAI橋渡しクラウド(AI Bridging Cloud Infrastructure, ABCI)を運用している。ABCIは世界トップレベルの計算処理能力とデータ処理能力を持ち、AIとビッグデータのアルゴリズム、ソフトウェア、応用開発に用いられている。2020年11月には理化学研究所の「富嶽」とともに、大規模機械学習処理のベンチマークであるMLPerfHPCにおいて世界最高レベルの性能を達成した¹⁹⁾。

(5) 科学技術的課題

ビッグデータ処理・管理の要素技術

機械学習などの数理学の知見を活用した取り組みは学習に時間を要するため、データベースの更新に応じた学習モデルの最新化が難しいという課題がある。このため、現状では研究されている技術の応用可能な範囲が限定されてしまっている。今後は学習そのものの高速化が重要な課題になると考えられる。また、最新ハードウェアを利用した研究については、ハードウェアの成熟およびコンパイラを含む開発環境の進化に伴い、ビッグデータ処理・管理での活用が更に促進するものと考えられる。応用プログラムのロジックを活用することで従来の直列化可能性とは異なる方法で一貫性を保証する研究は²⁰⁾、過去30年に渡るトランザク

ション処理の概念を変えるものであり、現在は未成熟ではあるが大きな可能性を秘めている。

クラウド環境におけるビッグデータ処理基盤

この領域でもコスト最小化問題を機械学習によって解くというアプローチがなされているが、特にハードウェアなどの資源競合によって引き起こされる急激な処理性能低下によって、クラウドサービスにおけるSLO保証が困難である問題は大きな技術課題として残っている。ハードウェアリソースを動的に制御することでリアルタイム性を保証する技術は必要不可欠であり、今後の研究の進化が期待される。

機械学習のワークフロー支援

ビッグデータを処理する観点あるいはデータ管理の側面から機械学習を捉えた場合、モデルの再利用の促進が大きな課題になると考えられる。ベンチマークデータとしての教師データはアーカイブ等で共有が進んでいるが、学習モデルの共有およびモデルをアンサンブルして統合的に再利用する取り組みが重要な課題であると考えられる。具体的には、共有化された膨大な学習モデル集合の中から適用先に適した学習モデルを選別するモデル検索技術、検索した学習モデルを転用するための転移学習の技術、転移学習後の再学習において破壊的忘却を避ける技術などが重要な課題であると考えられる。

(6) その他の課題

クラウドベンダーによるロックインが大きな課題の1つとして挙げられる。上述の通りコロナの影響下にあってもクラウド業界は大きく市場規模を拡大しており、Amazon、Microsoft、Google各社ともAIを中心とした開発環境の充実化を急速に進めている。現在、誰でも簡単に機械学習の応用プログラムを開発できて、クラウドの膨大な計算資源を簡単に利用可能であるため膨大な処理を短時間で実行することも簡単にできる環境が提供されている。その一方で、クラウド環境は各社ごとに異なるインターフェースになってしまっているため、利用者は開発したプログラムを他のクラウド環境やオンプレミス環境に移行することが困難な状況になってしまっている。特に大規模データを一度特定のクラウド環境に置いてしまうと、データの送信に膨大な時間を要するため他のクラウド環境に移行することは困難である。今後の方策として、複数のクラウド環境を自由に切り替えできるよう、クラウド環境におけるインターフェースの標準化、あるいは複数のクラウド環境を統合的に利用できるインタークラウドをサポートする開発環境の研究開発が求められると考えられる。

このような課題に関しては、JST CREST「ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系化」の合田チームらによって開発されたVirtual Cloud Provider (VCP) 基盤ミドルウェアが、クラウドプロバイダ毎に異なるサービスを抽象化し、クラウド上の計算資源の選択と確保、ネットワーク設定、ソフトウェアの配備等の処理をユーザーに替わって自動的に実行することを提供しており今後の普及が期待される²¹⁾。また、学習したモデルをクラウド間で移行可能なモデル変換の機能も必要であると考えられる。

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	・機械学習やデータマイニング系の最難関会議では、日本の大学および企業からコンスタントに発表されている（KDD2020では日本からの投稿は世界4位）。データベースやシステム系の最難関会議でもVLDB2020では日本からの投稿は世界5位と増加している。
	応用研究・開発	○	→	・クラウド環境の浸透に伴い、多くの大企業およびスタートアップ企業がAIを活用したサービスを開始している。スタートアップ企業としては、Preferred networks、ティアフォー、Yahoo、サイバーエージェントなどが応用研究で目立っている。
米国	基礎研究	◎	→	・米国の大学・企業における基礎研究レベルは高く、データベース系および機械学習系の両面で世界をリードしており、特にデータベース分野での最難関会議の約6割弱は米国からの発表である。
	応用研究・開発	◎	→	・分散処理基盤技術の取り組みについては、Web系の企業がOSS開発を先導しており米国が圧倒している。OSS開発コミュニティは大学との連携が強い。大学発のスタートアップが企業に買収される例 ²²⁾ や、製品がクラウドで利用できる例などがある（Trifacta社の機能はGoogleのクラウド環境で利用可能）。
欧州	基礎研究	◎	→	・不揮発性メモリー・メニーコア・高速ネットワーク・GPUやFPGAなどの最新ハードウェアを活用したDBMSの研究開発が強い（ミュンヘン工大、スイス連邦工科大学）。
	応用研究・開発	○	→	・SAPのHANAなどのカラム指向で主記憶型のDBMSやストリームデータ処理エンジンの取り組みが目立っている。
中国	基礎研究	◎	→	・大学が中心となって基礎研究において多く成果を挙げている。難関国際会議への採録も米国・欧州に次いで3番目に多い。アルゴリズム系の研究に加えてクラウド系の研究も急速に進んできている。 ・世界で活躍する研究者の採用が目立ち、また現地の優秀な学生を囲い込むためMicrosoft研究所などの外資研究機関の現地法人化が進んでいる。
	応用研究・開発	◎	→	・Alibabaが商業的に成功しており、Eコマース業界からクラウド業界へと進出を果たしている（世界4位のシェア）。 ・中国全体としてスタートアップ企業が好調である。
韓国	基礎研究	○	→	・最新ハードウェアを利用したDBMSの高速化などの高速DBMSの取り組みや、グラフエンジンの取り組みなどが目立っている。
	応用研究・開発	△	→	・SAPは韓国に支店を構え、韓国の大学と共同研究を行い、SAP HANA DBMSの高速化に取り組んでいる。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トренд ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) 国内BDAテクノロジー／サービス市場予測を発表, IDC, 10 Jun 2020. <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ46435220>
- 2) <https://www.canalys.com/newsroom/worldwide-cloud-infrastructure-services-Q2-2020>
- 3) Joseph M. Hellerstein, Jose M. Faleiro, Joseph Gonzalez, Johann Schleier-Smith, Vikram Sreekanti, Alexey Tumanov, Chenggang Wu : Serverless Computing : One Step Forward, Two Steps Back, CIDR 2019.
- 4) SageDB : A Self-Assembling Database System, <http://dsail.csail.mit.edu/index.php/projects/>
- 5) Tim Kraska, Mohammad Alizadeh, Alex Beutel, Ed H. Chi, Ani Kristo, Guillaume Leclerc, Samuel Madden, Hongzi Mao, Vikram Nathan : SageDB : A Learned Database System, CIDR 2019.
- 6) Zongheng Yang : Self-supervised learning for cardinality estimation, AIDB 2020.
- 7) Zongheng Yang, Amog Kamsetty, Sifei Luan, Eric Liang, Yan Duan, Xi Chen, Ion Stoica : NeuroCard : One Cardinality Estimator for All Tables, PVLDB 2021.
- 8) UMBRA Flash-Based Storage + In-Memory Performance, <https://umbra-db.com/>
- 9) Thomas Neumann, Michael J. Freitag : Umbra : A Disk-Based System with In-Memory Performance, CIDR 2020.
- 10) Alekh Jindal, Hiren Patel, Abhishek Roy, Shi Qiao, Zhicheng Yin, Rathijit Sen, Subru Krishnan : Peregrine : Workload Optimization for Cloud Query Engines, SoCC 2019.
- 11) Zechao Shang, Xi Liang, Dixin Tang, Cong Ding, Aaron J. Elmore, Sanjay Krishnan, Michael J. Franklin : CrocodileDB : Efficient Database Execution through Intelligent Deferment. CIDR 2020.
- 12) The Hydro project, <https://hydro-project.github.io/>
- 13) Snorkel, Programmatically Build Training Data, <https://www.snorkel.org/>
- 14) DataWrangler, <http://vis.stanford.edu/wrangler/>
- 15) Sumit Gulwani, Programming by Input-Output Examples, ECML 2019.
- 16) RAY, Fast and Simple Distributed Computing, <https://ray.io/>
- 17) Optuna, Optimize your optimiaiton, <https://optuna.org/>
- 18) 【篠田 浩一】社会インフラ映像処理のための高速・省資源深層学習アルゴリズム基盤, https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/project/1111094/1111094_07.html
- 19) MLPerf, “MLPerf Training v0.7 Results”, <https://mlperf.org/training-results-0-7>
- 20) Coodination Avoidance, Encyclopedia of Big Data Technologies, 2019.
- 21) JST, “インタークラウドを活用したアプリケーション中心型オーバーレイクラウド技術に関する研究”, <https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/project/45/15655350.html>
- 22) Informatica Acquires GreenBay Technologies to Advance AI and Machine Learning Capabilities, <https://www.informatica.com/about-us/news/news-releases/2020/08/20200818-informatica-acquires-greenbay-technologies-to-advance-ai-and-machine-learning-capabilities.html>

2.5.5 IoTアーキテクチャー

(1) 研究開発領域の定義

膨大な数のセンサーや端末がネットワークに接続されるIoT時代において、実世界と情報世界を高度に融合するコンピューティング環境を実現するための技術である。

実世界を構成するモノ・ヒト・コトの状況を認識するセンサー技術、それらに作用や情報を与えるアクチュエーション技術、デバイスそのものの構成法、認識処理方式、作用や表示方式等の情報通信技術をはじめとして、長期稼動を実現するための電力供給技術、必要に応じて機器や端末が自律的に移動する技術、ビッグデータ分析を可能にする機械学習/AI技術が含まれている。

ここでは、実世界との境界（エッジ）にあってSociety 5.0を実現する情報流の源でありかつ作用点としての観点から関連する技術、動向と課題を俯瞰する。

(2) キーワード

エッジコンピューティング、フォグコンピューティング、スマートエッジ、5G/Beyond 5G、ストリームコンピューティング、Internet of Things、エネルギーハーベスト、VR、生体情報、パーソナルデータ/個人情報保護/活用、ウェルビーイングコンピューティング/行動変容、アクチュエーション、ヒューマンAI協調

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

膨大な数のモノがネットワークに接続されるようになると¹⁾、現在のクラウドコンピューティングはネットワークに起因する遅延、様々なデバイスへの対応、地域性・局所性への対応などの観点で必ずしも最適な解とはならなくなる。モノがクラウドに接続される形態に加えて、生成される情報の時空間的な流通価値に応じてエッジ側に機能追加することも必要となる。

例えば、スマートグリッドにおける高速デマンドレスポンス²⁾では、数秒オーダーの速度で需要側に設置されたスマートメータと需給調整を行うことが必要となる。広域に分散したデータを実時間で処理する最も困難な事例の一つである。膨大な数のスマートメーターからデータを収集して、需給調整方法を計算し、需給側に対して制御を行うことを考えると、集中管理のクラウドでは遅延の制約を満たすことが難しくなる。エッジ側とクラウド側とが連携しながら処理を行う仕組みが必要となる。さらにエッジ側で高度なAI処理が可能なデバイスが普及し始め、実世界認識と前処理はエッジで行い、ビッグデータ分析のみクラウド側で処理するといった分業が現実的になり始めている。

実世界と接し、そこから様々な状況を認識し情報を取得するセンシング、実世界に作用を与えるアクチュエーションといった技術、実世界に接するエッジでのAIに代表される高度な認識を担うスマートコンピューティング技術、エッジで得られた情報が構成するビッグデータを大量の計算機資源で制御・分析するクラウド技術、そしてエッジとクラウドをつなげる様々な情報通信技術と分散処理技術が本領域には含まれる。IoTアーキテクチャーは、これらの広範な技術を統合した上に成り立ち、実世界と情報空間の間に位置し、利用者にとって最も身近に感じられる重要な位置づけにある。

[研究開発の動向]

コンピューティング分野は、時代とともに何度もパラダイムシフトを繰り返してきた。1960年代にはユーティリティーコンピューティングという概念が生まれ³⁾、その後、クラスターコンピューティング、さらに1990年代に入ると、ユビキタスコンピューティングの考え方が登場し、ヒューマンセントリックでコンテキストウェアなサービスが創出された。また、インターネット上の多くの計算資源を結びつけ、ひとつの複合したコンピューターシステムとしてサービスを提供するグリッドコンピューティングも登場した。2000年代に入ってから、大規模データセンターを背景としたクラウドコンピューティングが世界を席巻した。2000年代後半からモバイルクラウドコンピューティングが唱えられはじめ、今のフォグ/エッジコンピューティングへと発展している。

これらの変遷の背景には、エンドユーザーの要求とハードウェアの進化がある。フォグ/エッジコンピューティングが登場した背景も、エンドユーザーの要求の変化とデバイスの高性能化にある。クラウドコンピューティングでは通信遅延が大きく、モビリティサポートへの対応が不十分、大きな通信オーバーヘッド、コンテキストウェアネス対応が困難などといった課題を抱えていた。

通信技術

5Gの「大容量」という特長を生かすミリ波サービスが始まっているが、28GHz帯基地局設置のノウハウとコストに悩まされている。しばらくは他の特長である「低遅延」と「多数接続」を活かすことになるが、これらは元々遅延の大きいクラウド処理よりもエッジでの情報流通と実時間処理での活用こそが本命である。産業界においてもフォグ/エッジコンピューティング分野での動きが活発になりつつある。5Gの持つ「低遅延」、「大容量」、「多数接続」という特徴を活かして、アプリケーションの応答性の改善や、ユーザーエクスペリエンスの向上などが期待されている。OpenFog Consortium⁴⁾、OpenCORD initiative⁵⁾、ETSI Mobile Edge Computing (MEC)⁶⁾、Field System⁷⁾、Edge Cross⁸⁾などのコンソーシアムも設立され、それぞれが主導権を獲得すべく活動をしている。国内でもさくらインターネット研究所の超個体型データセンターによる動きがある。一方、Beyond 5Gもしくは6Gへの期待も高まっており、量的な進化のみならずハイブリッドな通信方式の提案、超低消費電力などの提案がなされている⁷⁾。

Bluetooth 4.0で採用されたBLE (Bluetooth Low Energy) は新型コロナ感染防止など近距離プレゼンス認識で注目を戻し、Bluetooth 5.0ではメッシュネットワーク機能が取り入れられ多数端末管理機能の充実が期待される。920MHz帯を活用するLPWA (Low Power Wide Area) と呼ばれるノイズレベルのサブGHz帯の無線信号を低ビットレート、超低消費電力でサポートする広域無線網はソニーのELTRESのような高信頼性を実現し、今後のダウンリンクへの展開も注目されている⁸⁾。

センシング技術

センシング機器はMEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 技術を用いた小型化、省電力化が進み、さらにデジタルセンサー機器に専用プロセッサを追加することによるスマート化がますます推進されている。いわゆるニューラルネットワーク処理エンジンを用いた高度な実世界認識技術がエッジでのセンサーにより獲得された生のデータを目的とする情報にまで認識・分析して抽象度をあげ大幅に圧縮する。その場でカメラ映像からヒトのみを抽出し、匿名化処理を施しプライバシーに配慮した試みも実用化段階にきている⁹⁾。

一方で高齢化そして新型コロナウイルス感染拡大といった状況で、生体情報センサーの注目度が急激に上がっている。体温、脈拍、心電のほか、パルスオキシメーター (動脈血酸素飽和度) などをウェアラブル

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

機器が装備するようになっている。中国では感染封じ込めのため、市中に設置したセンサーやロボットで自動的に発熱者の追跡もなされたという。

近年のスマートフォンでは、UWB (Ultra Wide Band) およびWi-Fi RTT (Round Trip Time) により精密で正確な測距・測位技術が注目され¹⁰⁾、自動運転車用センサーであるLiDARの低廉化、ミリ波レーダーの活用などが注目されている。また、車車間通信であるV2Xが4G LTEや5Gを利用したCellular V2Xへと進展しており、米国フォード社は2022年から開始予定としている。このC-V2Xにより、車が歩行者のスマートフォンのセンシングやスマートフォンとの通信サービス (V2P (Vehicle-to-Pedestrian)) が実現され、歩行者事故防止への貢献が期待される。特にUWBとLiDARは携帯端末への搭載が普及しつつあり、AR/VRなどへの活用が期待される。

機械学習・AI技術

AIプロセッサは、Google、NVIDIA、Intelの他にも2020年Green500でトップを取ったPFNのMN-Coreをはじめ、スタートアップ各社によって百花繚乱である。クラウド・エッジともにターゲットとされて開発されているが、論文として公開されているTPUを除いて技術的詳細は公開されていない。機械学習にはモデル生成の学習フェーズと、生成されたモデルによる識別フェーズがあるが、クラウド用途はモデル生成を競いスケラビリティと浮動小数点演算が重視され、エッジでは識別器のみを効率よく動かすことが主眼とされている。

携帯端末におけるAI・機械学習ソフトウェアでは、iOSのCoreMLやGoogleのTensorFlowとその携帯端末版であるTensorFlow Liteを内蔵するML KitがmBaaS (mobile Backend as a Service) であるFirebaseの一部として実装されて¹¹⁾、モデルサイズを極限まで縮小し、オンデバイスでのスタンドアローン実行がテキスト・顔・ランドマーク・バーコードといった一般的モデルでは実現できている。

AIがどれほど優秀になっても、人とAIはどちらかが完全に責任を取る形ではなく、互いに主導権を移譲し合いながら業務を遂行するための技術が必要となる。排他的に移譲するのか、協調的な業務遂行が可能か、移譲を安全に実現するための技術¹²⁾ などが注目されている。

電力供給技術

IoTのエッジでの小型端末に必須の要素である電力供給をいかに実装するかは常に課題である。大容量二次電池では全固体電池技術によるさらなる高性能化が期待され、一気に電気自動車への移行が加速している¹³⁾。より小型のIoT機器では電気二重層コンデンサー (Electric double-layer capacitor, EDLC) やリチウムイオンキャパシターなどの高効率キャパシターの実用化のための開発、IoT機器に特化したエネルギーハーベスターの開発に注目が集まっている。環境発電技術では光発電以外に、レクテナによる電磁波や近距離での無線給電技術、音や振動による発電の研究も実用間近である。

一方で無線給電技術として、給電ステーションなどの特定の位置ではなく、部屋の中全体といったより広い空間での位置に縛られない無線給電や、広範囲の面給電装置に対して効率的な給電ルーティングと無線給電スポットの任意箇所での生成が実現されており、遍在するIoT機器へのより自由度の高い給電可能性が広がっている¹⁴⁾。

アクチュエーション技術

実世界に影響を与える作用を実現するものであり、携帯端末での情報の提示、街中でのデジタルサイネージ、

機械可読マーカ、タッチデバイスに導入される力覚生成機器はウェアラブル機器、特にヒアラブル機器（ワイヤレスイヤホンなどの機器で、スマートフォンに接続して音声インターフェースとして利用する）のインターフェースとしても多用されるようになってきており、今後は広範囲に力覚を用いたUIが適用されていくと思われる。

一方で、自律移動ロボットも種類が増えUAV/UGV（Unmanned Aerial/Ground Vehicle）も低価格化、普及が始まっている。UAVはまだ規制が厳しく無人での自動運転は実用にはなっていないが、都市空間の極小エリアでの気象予報技術との連携が注目されている¹⁵⁾。UGVは私有地内等でのカート、コンピューター用途での活用、一般歩道でのデリバリーカートなどが実用化されつつある。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

フォグ／エッジコンピューティング分野の特徴は、プレーヤーの多様化である。もともとは、シスコがフォグコンピューティングを2012年に提唱¹⁶⁾したように、IT企業がフォグ／エッジコンピューティングを主導してきた。これに対して、昨今は、通信事業者や製造業などからフォグ／エッジコンピューティングに参入するプレーヤーが増えてきている。通信事業者からはMobile Edge Computing（MEC）、製造業からはGEのIndustrial Internet Consortium¹⁷⁾、ファナックのField System、三菱電機のEdge Crossなどである。

このような流れの中で求められるものは、多種多様なアプリケーションの要件を理解することに加えて、これらの要件を抽象化してフォグ／エッジコンピューティングの設計につなげていくことである。現在は、個別のアプリケーションに特化したフォグ／エッジコンピューティングにとどまっている。特化型フォグ／エッジコンピューティングの開発を通して要件を一つ一つ積み重ねていながら、抽象化につなげ、汎用的なフォグ／エッジコンピューティング基盤の構築につなげていかなければいけない。

また、IoTデータを単一システム内、あるいは、複数のシステム間をまたいで流通させるためのメタデータの記述や流通プロトコルが重要である。インターネットがTCP/IPによって発展したようにIoTシステムのさらなる発展には、汎用的な流通プロトコル（MQTT, CoAP, HTTP REST, SOX, SPAQL）の確立が重要な課題である。

センシングの注目動向としてはスマートフォンに搭載されるセンサーとして、LiDAR、UWB、Wi-Fi RTT、多眼カメラデバイスがあげられる。LiDARはAppleのFaceIDから導入されたがAR/VR応用での可能性が広がっている。UWBは正確な測距センサーとして機能するが、応用にはSOM（自己組織化マップ）技術などの基盤が必要となろう。また、コンパニオンデバイスが必要とされる。Wi-Fi RTTは基地局への導入から始まっているが、今後は端末間でも正確な測距が可能なハードウェアが導入されていくと思われる。多眼カメラデバイスはAI技術による写真撮影の高度修正機能としてのみ利用されているが、いずれは立体視された空間認識結果を活用するLiDARの補完的な役割を担うであろう。一方で、グリップ検出の圧力センサー、ミリ波レーダーによるジェスチャーセンサー（Google Pixel4のSoli）は応用が追いついてきていない状況である。

モビリティの大きな動向としては、無人タクシーや物流の先導追従運転など自動運転の社会への導入が始まり、ポスト自動運転の世界を考えた動きが始まっていることであろう。トヨタのe-Paletteを始めとするモビリティをプラットフォーム化する動き¹⁸⁾に加えて、富士裾野市でのWoven City構想¹⁹⁾はインテリジェントビークル社会実現のためのデータセントリック手法として位置づけられる。自動運転技術の熟成のためのデータ収集という側面と、そこで暮らす人々のパーソナルデータの活用という側面も持つ。またMaaS（Mobility as a Service）を実現しようとする社会実証が各地で始まっているが、鉄道・地下鉄・タクシー

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

の連携のみでの試みが多く、自治体主導でMaaSレベル4（政策の統合）の実現を目指そうとしているものは少ない。

個人情報データは保護すべき対象とされるが、それを安心して活用できる基盤として情報銀行という仕組みが立ち上がりつつある。個人がその健康データや購買データを信託し、それを非識別化加工を実施した上で、活用するサービス企業とやりとりし、銀行のように一部の利息が個人情報提供者に戻ってくる仕組みである。情報銀行はこれらの個人情報を中央集権的に管理する仕組みであるが、一方ではPLR（Personal Life Repository）にもとづいた個人の医療・介護記録を自身で管理し、流通の制御を個人にゆだねる分散PDS（Decentralized Personal Data Store）の仕組みの実証も始まっている²⁰⁾。高齢化が進む社会でのパーソナルデータ活用の推進の意味でも注目すべき試みである。

自動車保険の分野でもセンシングを活用したあらたなサービスが開発されている。あいおいニッセイ同和損害保険は、トヨタ自動車のテレマティクスサービス「T-Connect」のナビから、スマートフォン等を通じて取得した車両運行情報を、走行距離に基づいた保険料の算出や安全運転アドバイスなどのサービスに活用している²¹⁾。

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕

ZEB（Zero Energy Building）の取り組みの中でも、IT/IoT/AI技術を活用して実証環境を自社内に建築している三菱電機のZEB関連技術実証棟「SUSTIE」²²⁾では省エネ性に優れた居住・執務空間の実現が期待される。

トヨタの次世代型近未来都市構想「スソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ（SDCC）構想」²³⁾では、CES2020で発表されたWoven City構想をベースに超スマートシティとしての工場・モビリティにとどまらず、観光・健康・医療・農林業といった広範な分野での貢献が期待されている。

携帯電話ネットワークの状況としては、5G以降の技術開発での中国に対抗する計画として2025年大阪・関西万博での披露を目指してBeyond 5G/6Gのプロジェクト⁷⁾が起きている。開発目的として5Gが目指してきた高速性、低遅延、多端末のレベルをさらに引き上げるとともに、DXの後押し、さらにはコロナ禍を通してのテレワーク、オンライン化する社会の進行を加速する目的もある。様々なネットワークの透明で自律的な連携を視野に入れ、HAPS（High Altitude Platform Station）や衛星を含んだハイブリッドでの拡張性や超低消費電力の実現などを目的としている。

位置情報を活用したマーケティングとサービス施策の促進のために世界中に26のチャプターを持つLocation Based Marketing Associationが設立され、日本支部²⁴⁾でも位置情報サービス提供のスタートアップ、地理情報計測企業、マーケティングリサーチ企業などが参加している。位置情報はその表現が直接的なものでなく、デバイス情報を利用することが多いため、個人情報保護の観点からその利活用のガイドラインの確立においてカメラ情報よりも遅れていたが、会員会社らの努力により時代に合わせた運用が今後提案されていくことが期待されている。

米国では2020年2月の大統領令により、PNT（Position Navigation Timing）に関連するインフラの脆弱性対策、冗長性の整備が義務付けられており²⁵⁾、さらに2019年のFCC命令では緊急呼（E911）での発信者位置情報への3D情報の追加²⁶⁾もあって、屋内外位置情報や高精度時刻情報のためのインフラ整備事業が起こりつつある。特に、通信キャリアは端末の機能追加が必要になるため、それに必要となる技術を持つ会社との提携が始まっている。地上基地局を整備して3次元測位および屋内外測位をサービス提供するNextNav社は大型調達を実現し、AT&Tからの採用も決定している。

(5) 科学技術的課題

エッジコンピューティングは、利用できる計算機資源が時々刻々変化する環境であり、フォグ、クラウドとなるに従い、資源の可用性は安定してくる。その度合いに適応して稼働するために、フォールトレランスの実現に必要な動的スケジューリングやプロセス・コンテナのマイグレーションが必要となる。現在、そこまでのソフトウェア環境をエッジに装備することはできていないが、いずれ高速で移動するインテリジェントカーを計算機資源として活用するための開発が必要となる。

エッジコンピューティングの進展は、エッジで利用できるデバイスの発展がいくらあっても、何らかのフォグ、もしくはクラウドでの処理との連携が必要である。特に、現在のAI技術に代表される機械学習・深層学習の学習フェーズはクラウドでの処理が必須となる。大量の計算資源を必要とする学習フェーズでは、分散化をいかに効率よく実現するか、さらには多くの生のデータが含む個人情報をどのように保護するかが課題となっている。Federated LearningやPrivacy-Preserved Learningでは分散化や暗号化、多段の特徴量生成などが試されているが、データの完全性が欠如するため学習効率とのトレードオフが問題とされている。

一方、識別処理に関しては、何をどの精度で識別するかが、ベースとするモデルで処理性能（メモリーサイズや処理時間）に影響が出るので、エッジで単体のオールマイティーの能力を有する識別器を用意するのは現実的ではない。しかし、識別対象を限定した識別器をエッジにおいて同時に複数でハイブリッドに活用するAI技術の「センサーフュージョン」の実現は期待されている。

エッジコンピューティングで利用されるIoTデバイスは、オープンな環境化での利用が多く、特に、ここ数年間TCP/IPポート23（Telnet）をターゲットに不正ログインをし、マルウェアに感染され、これら機器を踏み台にした大規模サイバー攻撃（DDOS攻撃）によりインターネットに障害が生じるなど深刻な被害が発生している。また、IoTデバイス向けの軽量暗号や機器認証が課題である。攻撃を受けた上でもそれに耐性を持つことのできるセキュアOSや冗長性を機器、アルゴリズム、接続方式など多面的に実現していくことが期待されている。

(6) その他の課題

After/Withコロナ時代に対応した、位置情報を始めとする個人情報活用の新たなスタンダードが必要とされている。特に、緊急時と平常時といった2段階ではない複数段階のBCPレベルの定義とそのレベルの自動識別、識別されたレベルに対応したデータ品質と処理の実現が要求される。

5Gにおいて日本が出遅れた大きな理由の一つは、標準化委員会への人材投入意識の圧倒的な欠如にある。特に若い世代の人材投入が世界的な標準化事業に対してほとんどなされておらず、その一方で中国の若い世代の投入は目覚ましいものがある。この状況が続く限り、世界的な標準化事業における日本のプレゼンスは今後の改善が全く見込めない。

アーキテクチャー設計は技術開発項目に含まれることになるが、学術的成果として認められづらいこともあり、なかなかアーキテクチャー議論にリソースを割くことができない状況になっている。そのため、研究開発プロジェクトにおいては、意識的にアーキテクチャー議論を推進する仕組みがあることが望ましい。抽象化して議論する場を提供することが、わが国のアーキテクチャー人材の育成にもつながる。例えば、クラウド技術の民間活用に比べて、エッジコンピューティングの利用に関してはデファクトスタンダードが存在せず、アドホックに利用できる安価なソリューション自体も存在しない。これはアーキテクチャーの標準化がなされていないことに起因する。スマートシティ・スーパーシティ構想においても、いわゆる「都市OS」という考え方はその意味でも重要な意味合いを持っている。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	△	↘	研究費、人材の減少が長く響く。 標準化への資材・人材投資の不足。
	応用研究・開発	○	↘	選択と集中される分野が既に主導権を取れないものばかり。コロナ禍でDXの遅れの顕在化。
米国	基礎研究	◎	→	明らかな米中2強時代の始まり。 好調なGAFAなど応用サービスの企業からの基礎への投資が目覚ましい。
	応用研究・開発	◎	→	GAFAがGDPRへの対応に卡ろうじて成功。 引き続き、GAFAに対抗できる存在が、BATH以外に見られない。
欧州	基礎研究	○	→	目覚ましい動きは見られない。 英国のベンチャーは依然堅調。
	応用研究・開発	○	↘	スマートシティなど「場」造りは進むも、GDPRの発効後に研究的な進展や独自サービスの動きは見えない。UK離脱のEU弱体化の影響か。
中国	基礎研究	◎	↗	5G/AI/バイオいずれも圧倒的な世界的特許の数。研究開発への国家予算の規模が桁違い。
	応用研究・開発	◎	↗	米国の制裁を受けてもたじろがない、独立した独自サービスの充実と、それを十分に支えて牽引するマーケット。
韓国	基礎研究	△	→	ディスプレイ技術以降の独自研究成果をみるまでには至らない。
	応用研究・開発	○	→	家電系、モバイル/ウェアラブルなど売れるものづくりは引き続き堅調。
その他の国・地域	基礎研究	○	→	インド、台湾のIT、フィンランドの各種スタートアップ、イスラエルなどの軍事関連技術の台頭。
	応用研究・開発	○	→	エストニア、フィンランドなど、電子政府、MaaSでの台頭。

- (註1) フェーズ
基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲
応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
- (註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価
◎：特に顕著な活動・成果が見えている ○：顕著な活動・成果が見えている
△：顕著な活動・成果が見えていない ×：特筆すべき活動・成果が見えていない
- (註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化
↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・MEMS・センシングデバイス（ナノテク・材料分野 2.3.4）

参考文献

- 1) 総務省、「IoTデバイス1の急速な普及」、情報通信白書平成30年版
- 2) 経済産業省、「ディマンドリスponsについて」、第4回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会、2017年4月20日 <http://www.meti.go.jp/>

- shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/004_s01_00.pdf
- 3) Simson Garfinkel, "The Cloud Imperative", MIT Technology Review, October 3, 2011
<https://www.technologyreview.com/s/425623/the-cloud-imperative/>
 - 4) <https://www.openfogconsortium.org/>
 - 5) <https://opencord.org/>
 - 6) <https://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/multi-access-edge-computing>
 - 7) Beyond 5G 推進戦略懇談会
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/Beyond-5G/index.html
 - 8) 成長期を迎えた LPWA の将来と課題
<http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/52839>
 - 9) 駅構内カメラ画像配信“駅視-vision (エキシビジョン)”の実証実験を開始します
<http://www.tokyu.co.jp/company/news/list/?id=2392>
 - 10) F. Dumbgen et.al.: Multi-Modal Probabilistic Indoor Localization on a Smartphone, In Proc. of IEEE International Conf. on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), Pisa, Italy, 2019.
 - 11) Google のモバイルアプリ向け機械学習モデルが iOS/Android 共通で登場
<https://jp.techcrunch.com/2018/05/09/2018-05-08-googles-ml-kit-makes-it-easy-to-add-ai-smart-to-ios-and-android-apps/>
 - 12) 泉田 啓他: 協調タスクを行うマルチ・エージェント分散制御の制御器の存在確認方法と最適制御に関する研究, 第 64 回システム制御情報学会研究発表講演会, 神戸, GS14-7, pp. 657-664, 2020.
 - 13) FW グループ、EV 向け全固体電池を量産へ
<https://response.jp/article/2018/06/22/311132.html>
 - 14) ERATO 川原万有情報網プロジェクト
<https://www.jst.go.jp/erato/kawahara/>
 - 15) 森 康彰: ドローン向け気象情報提供機能の研究開発, Japan Drone 2018 | 3rd (ジャパンドローン 2018 | 第3回), 2018.
 - 16) Cisco、「フォグコンピューティング」https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/internet-of-things/iot-system-fog-computing.Html
 - 17) <https://www.iiconsortium.com>
 - 18) トヨタの e-palette 構想
<https://newsroom.toyota.co.jp/jp/corporate/20508200.html>
 - 19) トヨタの Woven City 構想
<https://global.toyota.jp/newsroom/corporate/31170943.html>
 - 20) 東京大学、医療・介護記録を自身で管理する仕組みを試験運用
<http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/090400176/?ST=health>
 - 21) あいおいニッセイ同和損保、走行距離連動の保険を 4 月から販売…トヨタ T-Connect 活用
<http://e-nenpi.com/article/detail/243935>
 - 22) 三菱電機 ZEB 関連技術実証棟「SUSTIE」
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2020/1001-a.html>
 - 23) スソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ (SDCC) 構想

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

<http://www.city.susono.shizuoka.jp/jigyosha/13802.html>

24) ロケーションベースマーケティングアソシエーションジャパン

<https://www.lbmajapan.com>

25) トランプ政権が新大統領令でGPSの防衛目指す

<https://jp.techcrunch.com/2020/02/14/2020-02-13-trump-administration-aims-to-protect-gps-with-new-exec-order/>

26) FCC : Wireless E911 Location Accuracy Requirements

<https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-360516A1.pdf>

2.5.6 デジタル社会インフラ

(1) 研究開発領域の定義

道路や鉄道、電力など物理的な社会インフラとともに、情報・通信ネットワークで代表されるデジタル社会インフラは、国民生活、産業、経済などの基盤を支える重要な役割を果たしている。それに加えて、他の社会インフラの高度化、持続性などにも多大なる効果を持ち、いわば、インフラのインフラとしての役目も持っている。IoT技術の進展と社会への普及を考えると、今後のデジタル社会インフラ構築においては、データ収集・配信と利活用のための技術が特に重要になる。

データ収集・配信においては、センサーやスマートフォンなどのIoT機器から得られる複数のセンシング情報を組み合わせ、それらの経時的な変化を収集・分析するための分散AI技術やIoT情報基盤構築技術、電力供給が不要なIoT機器を用いたゼロエネルギーIoTネットワーク技術などの構築が急務となっている。通信という観点では、大容量、低遅延、多数接続という従来の目標に加え、低消費電力、安心安全、自律性、未開拓領域の通信（拡張性）を実現する次世代の情報通信技術の確立が必要である。

データの利活用においては、安全なデータ共有基盤、およびそのデータを処理した結果を用いて社会と人のウェルビーイングを向上させる技術の確立が必要である。また一連の機能を社会や人が安心して利用できるよう、ICT社会基盤のディペンダビリティを向上させる技術の確立も重要である。

本領域は異なる要素技術を含む複合領域であり、具体的な研究開発課題は多岐にわたる。

(2) キーワード

第5世代移動通信（5G）、第6世代移動通信（6G）、ソフトウェア化、自営網技術（情報通信の民主化）、網内機械学習、サイバー・フィジカル・システム、状況把握／行動推定、エッジ・コンピューティング、エッジ・AI、超スマート社会（Society 5.0）、センシング、デジタルツイン、データ流通、アフェクティブコンピューティング、ウェルビーイング

(3) 研究開発領域の概要

【本領域の意義】

多くの企業が生き残りをかけてデジタル・トランスフォーメーション（DX：Digital Transformation）を実施しようとしている。DXとは、データとデジタル技術を駆使して、ビジネスモデルを変革するとともに、業務プロセスや組織などの変化も実現することである。これは企業にとって必要なだけでなく、政府や自治体、社会全体にとっても重要な改革である。新型コロナウイルス感染症COVID-19の蔓延により、多くの企業や省庁、学校などが遠隔会議、テレワーク、リモート講義へと活動を移した。これを契機に、これまでの働き方や学び方を見直し、自由な働き方や柔軟な学習へと変わっていくことも予想される。

一方で、この感染症によって既存の仕組み、特にデータ共有への障壁の高さも如実に示された。2020年9月に発足した菅内閣では、デジタル改革担当大臣のポストを新設するとともに、デジタル庁の創設が計画され、社会の「デジタル変革」への期待が高まっている。DXは大きく分けると3段階あり、第1段階（デジタル化）で、アナログ情報のデジタル化が図られ、第2段階（データ連携）で複数のシステムを繋ぎ、ビジネスプロセスやビジネスモデルのデジタル化が図られる。そして第3段階では、AI、IoT、ビッグデータの利活用を通して、社会全体でデジタル情報の高度な使い方を創出していくことが求められている。本研究領域で取り上げるデータ収集・配信、利活用の技術の創出が、社会全体のデジタル変革や超スマート社会構築に大きく寄与するも

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティング・エッジ

のと考えられる。

〔研究開発の動向〕

1990年代後半より無線センサーネットワークに関する研究が進んだ¹⁾ことから、これに関連して実空間からデータを獲得する様々な手法が提案されてきた。これには無線センサーネットワークの他に、参加型センシング、モバイルセンシング、オートモーティブセンシングなどが含まれる。2015年ごろより電波を用いた新たなセンサーの研究開発が着手されている。また2000年ごろより大規模データベースやストリーム処理、AIを含めた大規模データ処理の研究開発²⁾が進み、これが実社会の可視化や予測等に応用されつつある。世界のIoTデバイスの普及台数は2025年には416億台に達し、年間で生成するIoTデータの総量が79兆4億GBに達するとの予測があり³⁾、広範な空間から生成されるIoTデータの利活用が求められている。

2020年に商用化された5Gは、大容量・超低遅延・超多数接続を実現するものであり、新たなユースケースを創出する経済効果が期待されている。また、基地局・アクセス網の整備に加えて、バックホールを支える光ファイバー整備も推進する必要がある。有無線全体で情報通信技術の進化が期待されている。移動通信技術の進展に伴い、高帯域（10-20Gbps）、低遅延（1ms）、多数接続（100万ノード/km²）の携帯網が街中で利用可能になり、低遅延でのレスポンスを保証するには、利用者に近い場所にエッジサーバーを配置し、多数のエッジサーバーが低遅延でユーザーとインタラクションを行うエッジコンピューティングに基づく情報基盤が必須になってきている。エッジ側でクラウドサービスを利用できるネットワーク環境を構築し、各エッジが近隣エッジ群・クラウドと自律的に連携する分散AIや、分散協調システムの構築が進んでいる。

さらに、5Gを自営網として活用するローカル5Gへの期待が高まっている。これは、我が国における地域課題の解決、産業振興の原動力となることが期待されている。加えて、今後10年をかけて、Beyond5G/6Gと呼ばれる新たな情報通信インフラへの研究開発も始まりつつある。

収集されたデータを利用し、Human Computer Interaction（HCI）分野では、Persuasive ComputingやAffective Computingに関する研究を通じ、人に作用するコンピューティングについての研究が進められてきた。さらに、行動経済学の知見が加わり、人の能力や個性、あるいは感情をコンピューターが理解し、それに応じて挙動を変化させるための研究開発が行われている。総合的には、社会からのデータ収集と蓄積、蓄積データの処理に関する研究が先行し、データを活用した人の行動変容や社会の様相変容、それらを通じたウェルビーイング向上に帰結する人間側の研究開発が続いて行われている。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

データの収集・配信においては、Beyond5G/6Gに向けた研究開発プロジェクトが世界各国で始まっており、特に、低周波数だけでなくこれまで通信には使われてこなかったミリ波、（サブ）テラヘルツ波の利用が進んでいる。これらの高周波数領域は、通信に加えて、センシングなどにも利用が想定される。宇宙観測や素粒子実験など高周波数の電磁波を扱う分野の知見の利活用などが期待される。これらの基本的性能の向上に加えて、エッジコンピューティング、ソフトウェア化など、計算機科学と情報通信工学の融合が進んでおり、データが通信により移動する中でインライン・データ処理を行う、計算機能と通信機能の融合が進んでいる。また、ローカル5Gに始まる「情報通信の民主化」では地域の課題解決に資することが期待されている。

一方、これまで通信が困難であった領域の通信を可能にする開発も進む。宇宙・高高度通信プラットフォームや海洋通信、水中・海中通信など、また、それらの既存通信との連携などが挙げられる。公衆通信網以外

の領域においては、無線給電などの技術も組み合わせて低消費電力のIoTデバイスや、それらのネットワークを構築するための研究開発が世界中で行われており、日本でもこれらの技術開発の推進を謳う「Society 5.0 社会を支えるゼロエネルギーIoTネットワーク研究拠点」が、日本学術会議の第24期学術大型研究計画に選定されている⁴⁾。

データの利活用においては、従来とは違った方向での技術開発が進められている。車両やスマートフォンなどを使えば、無数の個人や無数のモノによって社会全体のデータを獲得することが可能になる。そのためには、より多くの参加者を得るためのインセンティブ設計や、無数の個人が生成するデータの真正性保証技術が新たに重要となる。また、データを生成する個人は特定のサービスから独立であることから、非中央集権型識別子（DIDs; Decentralized Identifiers）を用いた個人の識別が重要となりつつある。今後も増加し続ける世界のIoTデバイスが生み出すデータを、リアルタイムかつ広域に共有できる技術が望まれる。REST（Representational State Transfer）やPublish-Subscribeを用いた単純なプラットフォームを単に面的に拡大するだけでは、それらからのデータを収容することはできても柔軟に共有することは不可能である。したがって、データ需要者の視点で大量のデータストリームを選択的に受信可能とする、新たなプラットフォームに関する研究開発が始まりつつある。このようなデータ流通基盤を通じてやり取りされるデータストリームは、これを企業間取引の対象とすることで、無限のデータを財とした経済の活性化が期待できる。データセットではなくデータストリームを取引可能とすることは、複数のデータストリームから新たなデータを工業的に生産するために必須と考えられ、超スマート社会の基礎となりうる。特にこの分野ではブロックチェーン技術の活用が試行されている。そうして生産されるデータを人が消費すると考えると、人そのものを理解する技術が重要であり、その研究開発が盛んになっている。表情や声から感情を読み取る技術が確立されつつあるのに加え、人の性格や感情、能力、くせなどに基づく処理の最適化技術の研究が進みつつある。これを用いて人の行動を無意識的に変化させるマインドレスコンピューティングを含め、それを用いて情報を人に作用させて社会のウェルビーイングを結果的に向上させる技術と、その倫理に関する研究が重要となりつつある。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

国内

- ・「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先導研究（経産省）」⁵⁾

超低遅延や多数同時接続といった機能が強化された5G情報通信システムや当該システムで用いられる半導体等の関連技術、5Gの次の通信世代（いわゆる6G）に掛けて有望と考えられる技術課題の研究開発が進められている。

- ・「地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証（総務省）」⁶⁾

地域課題解決を実現するため、多種多様なローカル5G基地局の設置場所・利用環境下を想定したユースケースにおけるローカル5Gの電波伝搬等に関する技術的検討を実施するとともに、ローカル5G等を活用した地域課題解決モデルの構築を進めている。

- ・「グローバル量子暗号通信網構築のための研究開発（総務省）」⁷⁾

広域的な量子暗号通信ネットワーク技術を確立し、極めて堅牢性の高いサイバー空間を実現することを目指している。

- ・「電波資源拡大のための研究開発の基本計画書（総務省）」⁸⁾

特に、5G基地局共用技術に関する研究開発、多様なユースケースに対応するためのKa帯衛星の制御に関する研究開発、HAPSを利用した無線通信システムに係る周波数有効利用技術に関する研究開発、

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

5Gの普及・展開のための基盤技術に関する研究開発、など、宇宙（衛星）・地上連携技術、HAPS通信システム、設備共用の研究開発などを実施している。

- ・ IOWN 構想（NTT）⁹⁾

IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構想とは、あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、多様性を受容できる豊かな社会を創るため、光を中心とした革新的技術を活用し、これまでのインフラの限界を超えた高速大容量通信ならびに膨大な計算リソース等を提供可能な、端末を含むネットワーク・情報処理基盤を構築する構想である。

海外

- ・ PAWR¹⁰⁾

米国では、PAWR（110億円規模）、欧州ではEMPOWER（2.5億円規模）のような産学官連携R&DプロジェクトがBeyond5Gの研究を推進している。特に後者ではUS-EUが連携し、大学が自治体と地場産業とコンソーシアムを組み、「都市をまるごとテストベッド」を構築し、ユースケース駆動でBeyond5G基盤技術の開発を実施している。

- ・ スマートシティー

米国では、NSFと企業連合がそれぞれ50億円ずつ拠出して、ソルトレイク市やニューヨーク市などでスマート社会構築実証実験と都市情報基盤構築が進んでいる。また、ニューヨーク市では、1,600以上のデータが「NYC Open Data」として市民に公開され行政の効率化などに活用されるとともに、公衆Wi-Fiスポット「LinkNYC」の設置を通して、観光や地域の問題解決に役立てようとしている。また、シカゴやコロンバス、サンフランシスコなどの都市でも交通機関の利便性向上、環境改善、街の見守り、行政情報の公開（「DataSF」など）による行政サービスの効率化などが図られている。しかしながら、Googleがトロント（カナダ）で街区のスマート化を試みたものの、市民の理解が十分に得られずに失敗に終わったという例もある。

EUでは2010年過ぎより全域で、街のスマート化に関する複数のプロジェクトが進んでおり、2021年までの間にHorizon 2020プログラムを通じて数百億ユーロの資金が街の次世代化に投じられている。その中でもサンタンデル（スペイン）のSmartSantanderはIoT由来データを活用した研究開発として先駆的である。欧州ではさらにCiscoやNOKIAなどの民間企業が主導するスマートシティー構築も行われており、バルセロナ（スペイン）やブリストル（イギリス）がそれに当たる。

これに対して中国では、様々な企業が国民から取得した、個人情報を含むデータが研究に供され、交通量予測や車両の経路予測などの様々な先駆的な研究開発が進みつつある。これに加えて国主導で「天網工程」と呼ばれる監視カメラネットワークが全土に導入され、AIを用いた人物のリアルタイム識別システムを構築している¹¹⁾。現在およそ2億台以上のカメラが接続されていると言われており、AIによる解析結果は警察官が装着するスマートグラスに表示される。これを支える研究開発は中国国内で実施されていると考えられるものの、中国政府は「天網工程」の存在を公式には認めていないことから、詳細は一般には参照不能である。

シンガポールでは、「Virtual Singapore」¹²⁾として国全体のデジタルツイン化のプロジェクトが進みつつある。実空間のスタティックな三次元マップに、交通量や大気汚染物質濃度などライブで取得しうるダイナミックなデータを重畳して、社会の計算可能化を試みている点が先駆的である。同様の試みはヘルンベルグ（ドイツ）¹³⁾やニューカッスル（イギリス）等でも進められており、防災や交通、環境など様々な観点から都市を設計する上で、その都市を丸ごと計算可能とするものである。

- ・ 6Genesis¹⁴⁾

フィンランドアカデミーのフラッグシッププロジェクトとして、オウル大学が提唱する「6Genesis - the 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem」が、2018-2026年の8年間で300億円の予算規模で採択された。6Gに向けた標準化項目やユースケース、KPIなどを議論するホワイトペーパーを2019年9月に発行した。

- ・ NSF

米国NSFでは、(i) Smart & Connected Communities (S&CC) 研究、(ii) Cyber-Physical Systems (CPS) 研究、(iii) Platforms for Advanced Wireless Research (PAWR) 研究、(iv) Smart and Connected Health (SCH) 研究、(v) AI Institutes Partnerships for Innovation (PFI) 研究、の5つの研究課題が重点研究課題として進められており、高度な無線通信技術に基づく都市の情報基盤構築技術や、人やモノの状況把握・行動推定技術を用いたスマート社会の構築技術、人の健康・医療・介護に資するセンシング技術の創出など、スマート社会の構築のための情報技術の創出と情報基盤構築が重要な研究課題となっている。

- ・ Horizon Europe

欧州ではHorizon 2020研究に続いて2021年からHorizon Europe研究が開始され、7年間で941億ユーロの投資が行われる予定であり^{15)、16)}、Health care systems、Cybersecurity、Advanced Computing and Big Data、Space, including space observationなどの技術開発が謳われており、米国のS&CC研究や我が国のSociety 5.0研究などと同じように、スマート社会構築がICT分野の重要課題となっている。

- ・ 中国5G

中国のHuaweiなどが実施する5Gをベースにしたスマートシティ関連技術は、ドイツのデュースブルク市や欧州のいくつかの都市に展開されようとしており、米国との5Gをめぐる覇権争いの焦点となっている。これは通信速度や帯域の高性能化といった5Gの高速大容量通信技術に対する技術競争というより、高度な通信基盤をベースにした都市情報基盤構築に対する覇権争いという意味で重要であり、社会の様々なデータを誰が保持・管理できるのかが政治経済的に大きな影響を持つことがわかってきており、そのことが社会問題となっている。

(5) 科学技術的課題

まず、基本的な通信への要求として、大容量・低遅延・多数接続のKPIを向上するための要素技術が必要になる。そして、その次にはそれら大容量・低遅延を利活用する遠隔監視・遠隔センシング制御技術が望まれる。それと同時に、通信の低消費電力化、セキュリティの確保、柔軟な通信環境を実現するためのソフトウェア化通信基盤技術、ネットワークの自動運用技術、自営網構築技術（情報通信の民主化）なども重要な要素である。

スマートホームやスマートシティに関連しては、edgeOS（都市OSと呼ばれることもある）の開発やそれに基づく情報基盤開発、位置や時間依存のアプリケーション開発基盤、エッジサーバー同士、あるいは、エッジサーバー群とクラウドサーバー間の自律的な連携、情報流のリアルタイム処理、街や対象領域の多数のモバイルユーザーのモビリティ推定やユーザー管理基盤、IoT情報基盤におけるプライバシー保護やセキュリティ対策、消費電力の少ないIoT情報基盤などの技術が重要である。さらに自律分散型のエッジサーバー管理、人を含めた分散協調システム（Humans in the CPS Loopと同じ概念）、エッジコンピューティ

ングのためのミドルウェア、スケーラビリティの確保、なども必要になる^{17), 18)}。これらの技術に関しては、2.5.3「データ処理基盤」および2.5.4「IoTアーキテクチャー」との関連が強い。

物理的な世界をスマート化するためには、空間モデルを大規模かつシームレスに構築することが必須となる。単に静的な三次元空間モデルではなく、リアルタイムに空間情報がアップデートされるとともに、空間内を動くモノや人、空間内で起きる事象など、様々な情報をダイナミックに組み込んでいくことが望ましい。

デジタルインフラが社会にとって必須のものとして機能していくためには、安全性や頑健性、回復性など、システムとしての信頼性を向上させる技術が極めて重要となる。

(6) その他の課題

情報通信の通常の進化は、通信事業者（キャリア・オペレーター）、通信機器企業（ベンダー）が中心となり進められてきたが、今後は、情報通信の民主化により、多くのステークホルダーが参加する形での進化が期待できる。ローカル5Gのように、周波数を一般事業者に開放する民主化を、公衆網サービスと併用して進めることにより、周波数利用の効率化と同時に新たなビジネスの創出なども進むであろう。その際、大学が公共財として社会に貢献する観点から、主に大学・地方自治体・地場産業がコンソーシアムとして都市をリビングラボとして使うBeyond5Gの大規模R&Dの予算整備を速やかに推進するべきである。大学キャンパスや都市の一部をBeyond5G周波数特区とし、実験周波数免許の取得緩和を行い、テストベッドを構築する必要がある。テストベッドにおいて、地域課題解決や産業振興および遠隔教育など、わが国が世界を先導するユースケースの実現に優先的に集中投資をするべきである。また、大学等を活用するテストベッドでの研究開発を通じて、企業を呼び込む産学連携と、研究ベースの教育（Research based Learning）により人材育成を行うべきである。

米国のGAFAや中国のBATなどのIT巨大企業に多くのデータが寡占され、独占的に利活用されているという懸念も高まっている。個人のデータは個人の意思で管理できるようにし、寡占されているデータを他の管理者にも容易に移動できるようにして、利活用の可能性を拡大できる仕組み作りが世界的に進んできている。世界各国の個人情報保護法制の中でも、特にヨーロッパでは、EU一般データ保護規則（General Data Protection Regulation（GDPR））¹⁹⁾が2016年4月に採択され、2年間の移行期間の後、2018年5月より欧州経済領域（EEA：EU加盟28カ国+アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー）で全面施行されている。米国と中国の間で問題となっている5Gなどの覇権問題も含め、民主主義国家として個人情報保護の流れに沿った個人情報の収集・活用の仕組みを考え、データのオーナーシップを前提としたデータ利活用方法を世界に先駆けて示していくことが重要と考えられる。個人情報の保護に関する考えが広まり、制度整備も進んできたが、現在は技術が制度に追いついていない状況にある。

社会の側にも、デジタル社会インフラとなりうる技術の導入に消極的な行政や企業が存在する。行政はこれまでの業務形態を数十年間継続してきたが、新たな技術を受け入れて、業務を新しくしていくことの価値や、それによって社会が変遷していくことへの理解が必要である。全く新しい価値をデジタル社会インフラによって作り出す、産学連携や分野連携も重要である。特に経済の観点では、これまでの物財主体の経済に加えて、無限のデジタル情報財の経済にも注力すべきである。

COVID-19がもたらした影響は世界規模・同時多発的であり、デジタル社会インフラに対して様々な要求を突き付けた。一方では、これまで逡巡していたデジタルへの移行がこれを契機に進んだという面もある。これまでの社会的な仕組みを見直す機会でもある。次代に向けて、デジタル社会インフラへの研究開発投資を可及的速やかに進める必要がある。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	各国が2018年にBeyond5G/6Gの研究開発に取り組み始めた中で2020年の戦略策定は遅い。しかし今後の展開次第で国際競争力を高めることが可能な状況。 AIやSociety 5.0関連技術研究が推進されているが欧米の後追いになっている。
	応用研究・開発	○	→	国内各地でICTを活用した応用研究として、トヨタのWoven Cityや幾つかの都市のスマート化などの提案はあるが、応用はまだ進んでいない。ユースケース駆動型の基礎研究へのフィードバックが不十分であり、今後は基礎研究を駆動する応用研究の観点が必要。
米国	基礎研究	◎	↗	GAFaを代表とする民間企業ベースで、AIに関する研究開発をリードしている。都市のスマート化や健康医療応用も活発に研究している。量子暗号・機械学習や情報通信に関する基礎研究は、巨大企業やトップの大学が牽引している。
	応用研究・開発	◎	→	実際に官民連携で都市のスマート化を推進している。PAWRなど、都市をまるごとテストベッドにした最新の基盤技術の応用研究もBeyond5G/6Gの文脈で推進をしている。
欧州	基礎研究	◎	→	人を中心としたICT社会基盤やセンシングの観点では、先進的な取り組みが見られる。5Gそして6Gに向けても欧州、特に北欧の通信機器企業の存在感が増しており、標準化にも大きな影響力を与えている。
	応用研究・開発	○	→	6Genesis等の6Gに向けたプロジェクトやEMPOWERなど米国PAWRと連携した、都市をまるごとテストベッドとする応用研究が進む。都市のスマート化は熱心である。一方、GDPRの制定で、個人データ保護に関する強い制約がある。
中国	基礎研究	◎	↗	量子暗号・量子通信・機械学習等の基礎研究で存在感が急激に増している。また5Gから6Gに向けた研究開発も巨大なベンダー企業を中心にかなり進んでいる。国民に関するデータを実際に用いて社会の分析や予測に関する研究が、特にAI分野で進んでいる。これらの研究に多額の国費をつぎ込んでいる。
	応用研究・開発	◎	↗	都市部での5Gの社会実装が急速に進んでいる。北京・上海・深圳の3大都市だけではなく、500を超えるスマートシティプロジェクトが進行。国全体で監視カメラとAIのネットワークを整備し応用が進んでいる。さらに、スマートシティ関連技術を欧州などに輸出しようとしている。
韓国	基礎研究	△	→	6Gの研究開発については発表があったものの、実質の活動で世界的な存在感は示していない。
	応用研究・開発	○	→	応用研究では目立った動きは感じられないが、過去のオリンピックでは5Gを用いた様々なデモが披露され、世界に先駆けて様々なユースケースが示された。また、仁川など一部の都市ではICT社会基盤による都市のスマート化の取り組みが見られる。
その他の国・地域	基礎研究	○	→	インドでは都市のスマート化に関する研究が進んでいる。フィンランドではOulu大学がフラッグシッププロジェクトとして6Genesisを推進中。5Gの市場シェアの大きい通信機器企業もあり世界の先頭を走る。
	応用研究・開発	○	→	シンガポールでは、国全体をデジタルツイン化するプロジェクトにより、技術の応用が進んでいる。

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) Yick, Jennifer, Biswanath Mukherjee, and Dipak Ghosal. "Wireless sensor network survey." Computer networks 52.12 (2008) : 2292-2330.
- 2) Chen, Min, Shiwen Mao, and Yunhao Liu. "Big data : A survey." Mobile networks and applications 19.2 (2014) : 171-209.
APA
- 3) "The Growth in Connected IoT Devices Is Expected to Generate 79.4ZB of Data in 2025, According to a New IDC Forecast",
<https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45213219>
- 4) 日本学術会議, 提言「感染症対策と社会変革に向けた ICT 基盤強化とデジタル変革の推進」,
<http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t298-3.pdf>
- 5) "ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業", <https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200807002/20200807002.html>
- 6) "地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証",
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000250.html
- 7) "グローバル量子暗号通信網構築のための研究開発",
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin03_04000399.html
- 8) "電波資源拡大のための研究開発",
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000340.html
- 9) "IOWN 構想", <https://www.rd.ntt/iown/>
- 10) "EU-US joint development of advanced wireless research platform targeting new connectivity frontiers beyond 5G", <https://www.advancedwireless.eu>
- 11) 柏村 祐, "天網の衝撃— あなたの行動は監視されている —", 第一生命経済研究所, Life Design Report 2019.5, <http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/ldi/2019/wt1905b.pdf>
- 12) Ignatius, M., et al. "Virtual Singapore integration with energy simulation and canopy modelling for climate assessment." IOP Conference Series : Earth and Environmental Science. Vol. 294. No. 1. IOP Publishing, 2019.
- 13) Dembski, Fabian, et al. "Urban digital twins for smart cities and citizens : The case study of Herrenberg, Germany." Sustainability 12.6 (2020) : 2307.
- 14) "6G Flagship", <https://www.oulu.fi/6gflagship/>

- 15) “HorizonEurope”, <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20191024/siryo2-2.pdf>
- 16) “Horizon 2020 IoT Platform Projects”,
<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/research-innovation-iot>
- 17) Weisong Shi, Jie Cao, Quan Zhang, Youhuizi Li, Lanyu Xu : “Edge Computing : Vision and Challenges”, IEEE Internet of Things Journal, Vol.3 , Issue 5, pp. 637-646, Oct. 2016. (引用数: 2445, Google Scholar)
- 18) Pedro Garcia Lopez, Alberto Montresor, Dick Epema, Anwitaman Datta, Teruo Higashino, Adriana Iamnitchi, Marinho Barcellos, Pascal Felber, Etienne Riviere : “Edge-centric Computing : Vision and Challenges”, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, Vol. 45, Issue 5, pp.37-42, Oct., 2015. (引用数 : 725, Google Scholar)
- 19) “REGULATION (EU) 2016/679 “, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1605488147995&from=EN>

2.5.7 ブロックチェーン

(1) 研究開発領域の定義

ブロックチェーンは、ネットワーク上に「ブロック」と呼ばれるデータのかたまりを「鎖（チェーン）」のように連結していく分散台帳の一つの形態であり、仮想通貨 Bitcoin の実装で初めて用いられた。一般に、分散台帳とは、ネットワーク上の複数のノード間で共有されつつ同期されることで同じ状態が保たれるデータの集合である。整合性を保つために P2P（Peer to Peer）ネットワーク技術と合意形成アルゴリズムが使われる。Bitcoin では、信頼できる第三者機関が存在しない状況でも、個々のデータと系全体のデータの真正性を保証することができるよう高度な暗号技術を採用している。ブロックチェーンに関する基礎から応用まで様々な研究開発が世界中で行われており、ブロックチェーンそのものの実態も今後変化する可能性が高いため、本項では現在および将来にわたってブロックチェーンを構成する可能性のある技術を含め広く俯瞰することとする。

(2) キーワード

分散台帳、公開鍵暗号、ハッシュ関数、P2P ネットワーク、合意形成、インセンティブメカニズム、スマートコントラクト、仮想通貨、Bitcoin、Libra（Diem）、中央銀行デジタル通貨（CBDC：Central Bank Digital Currency）、分散型アイデンティティー（DID：Decentralized Identity）、自己主権型アイデンティティー（SSI：Self-Sovereign Identity）

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

ブロックチェーンはその生い立ちから仮想通貨 Bitcoin との関係が特に深い。Bitcoin はブロックチェーン技術に基づく仮想通貨であり、2008 年に Satoshi Nakamoto 論文¹⁾ によるアイデアの発表があり、翌年に Bitcoin のソフトウェアが公開された。ブロックチェーンには様々な実現形態があるが、Bitcoin においては、仮想通貨を送金したという取引データをまとめたものをブロックとする。そして、そのブロックを次々と連結し、それらをコンピューターネットワーク上の複数のサーバーに分散して保管することによって、Bitcoin の取引全体を記録する分散台帳が実現される。ここで、暗号技術、P2P（Peer to Peer）ネットワーク技術、分散合意形成技術および継続的運用のためのインセンティブなどのメカニズムを利用することによって、「情報を共有しても改ざんされない」、「価値流通の仕組みを簡単に作れる」、「価値のトレーサビリティを担保できる」というブロックチェーンのメリットが実現される。ブロックチェーン技術は、仮想通貨はもとよりそれ以外への適用が期待されており、さまざまな分野で新たなサービスの開発や実証実験が進められている。

ブロックチェーンは、非中央集権的な仕組みで価値の交換を記した台帳を分散共有することを可能にしたことに本質がある。これまで、たとえば銀行が担ってきた「信頼」を中央集権的な組織なしで、安全に共有することができる。すなわち、人と人をデジタル技術に基づく信頼によって結ぶことができるようになったともいえる。中央集権的に保証や仲介をしてきた事業者は不要になり、これまでと違った、分散と自動化による新たなビジネスが可能になる。紙をベースとした仕事の進め方から、完全にデジタルなビジネスへの移行であり、大きな社会変革の可能性を秘めている。

一方で、科学技術的な課題は山積しており、プログラムによる自動取引（スマートコントラクト）などの機能的要件に加えて、性能、安全性などの非機能的要件も改良、改善が必要である。また、金融取引にとどまらず、有形無形資産の取引、デジタルコンテンツの流通、保険や身分の証明など、さまざまな応用に対応す

るためには、サービス全体の設計・実装基準などの整備も必要である。さらに、これまでとはスキームの異なるビジネスとなることを勘案すると、従来の商習慣や法制度との兼ね合い、それらの刷新も含めて社会との共創が重要なテーマとなる。さらに、ブロックチェーン技術により実現されている主要仮想通貨システム（Bitcoin、Ethereum）で使用されているマイニングにかかる消費電力が2020年時点で、それぞれ年間約77.8TWh（テラワット時）と13.8TWhといった莫大な電力消費量となっており²⁾、世界の電力消費への脅威だけでなく、地球環境への影響についても喫緊の改善が必要である。これらの課題を解決し続けることによって、ブロックチェーン技術は新しい法、経済、社会制度を生み出す基盤となることができる。

〔研究の経緯〕

ブロックチェーンに関わる技術の系譜をたどる。ブロックチェーンは仮想通貨 Bitcoin を実現するために設計された。仮想通貨自体は暗号技術の応用として古くから考えられてきた。David Chaum のブラインド署名技術を用いた DigiCash は暗号技術に基づく仮想通貨の草分けである。DigiCash³⁾ はさまざまな理由から普及には至らなかったが、2008 年に Satoshi Nakamoto が書いた論文とその実装により、Bitcoin が生まれた。当初のブロックチェーンは、Bitcoin の実現に特化して設計された、暗号技術と P2P ネットワーク技術、分散合意形成技術などの既存技術の統合といえる。Satoshi Nakamoto の功績は、通貨の発行を Proof of Work と呼ばれる分散台帳の整合性維持に対する作業への対価とすることで、継続的に運用できるインセンティブメカニズムを考案したことである。本稿では、Bitcoin および Bitcoin から派生した仮想通貨（オルトコイン）で使われるブロックチェーン技術を第1世代とする。

Bitcoin の成功により、ブロックチェーンに対して、仮想通貨以外にも応用できる技術としての期待が高まり、新たなブロックチェーン技術が研究・実装された。その代表がスマートコントラクトである。スマートコントラクトは、取引情報中にある種のプログラムを組み込むことにより、価値交換以外の情報管理や処理を可能にする仕組みである。たとえば、ある一定の条件を満足した場合に支払いを行うというような契約を自動的に実行することもできる。これを第2世代とする。

ブロックチェーンは汎用的な情報処理の技術基盤であると考え、今後、第3世代としてさらに広範な応用が広がるだろう。どのような応用が生まれるのか、そのためにはどんな技術的発展が必要かということは今後の研究開発、ビジネス開発にかかっている。

また、仮想通貨（近年は暗号資産と呼ばれる）に関しては、Facebook が発表した Libra に刺激されて、各国の中央銀行がデジタル通貨の発行を検討する動きが加速している。その他、GAFA によるデータ覇権に伴うプライバシー情報の占有に対する動きとして、自己主権型アイデンティティ、また、そのブロックチェーン技術による実現としての分散型アイデンティティの仕様策定も進んでいる。ブロックチェーン技術の応用は新たな広がりを見せている。

〔研究開発の動向〕

プラットフォーム化するブロックチェーン

Bitcoin の技術基盤として生まれたブロックチェーンの汎用性を活用した応用が次々に生まれ、また、同時に Bitcoin 以外のブロックチェーンを処理する実行基盤（プラットフォーム）も登場した。現時点での代表的なプラットフォームとして、Bitcoin、Ethereum、Hyperledger Fabric があげられる。次項に述べるように、それぞれ管理者の有無と参加者の参加方法やできることが異なる。Ethereum は、Bitcoin の課題解決や新たな拡張性を目指して全く新規に設計された。独自仮想通貨イーサの執行基盤でもあるが、契約、権利管

理等への利用をめざして開発が進められている。Hyperledger Fabric は主に企業でのブロックチェーンの活用を目指して OSS（Open Source Software）プロジェクトとして開発が進められている。表 2-5-1 にプラットフォームとしての Bitcoin、Ethereum、Hyperledger Fabric の特徴をまとめた。

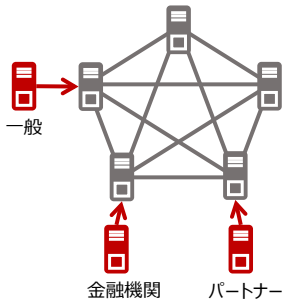
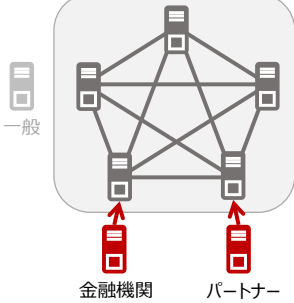
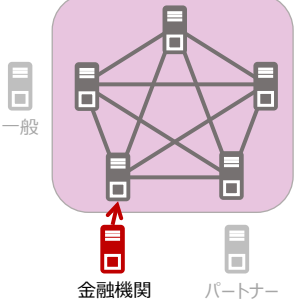
表 2-5-1 代表的なブロックチェーン・プラットフォーム

	Bitcoin	Ethereum	Hyperledger Fabric
開始年	2009	2015	2015
開発主体	Satoshi Nakamoto 他	Ethereum 財団	LINUX、IBM、Intel、ソラミツ他
形態	パブリック型	パブリック型	パブリック型・プライベート型
内容	仮想通貨としての流通	仮想通貨を含めた取引一般	様々なソリューションの技術基盤
合意形成方式	Proof of Work	Proof of Work。 今後 Proof of Stake へ変更予定。	PBFT（v0.6）、 Endorsement Polocy（v1.0）
通貨	BTC（Bitcoin）	ETH（イーサー）	通貨なし／あり
プログラミング	スクリプト（scriptSig）による 限定されたプログラム	スマートコントラクト言語による 自由なプログラム	スマートコントラクト言語による 自由なプログラム

パブリック型からプライベート型、コンソーシアム型へ

Bitcoinは、管理者に相当する組織が存在せず、誰もが平等で、誰からも許可を得ることなくネットワークに参加できる、非中央集権な P2P ネットワークである。このようなオープンなブロックチェーンはパブリック型やパーミッションレス型と呼ばれる（以下、本項ではパブリック型と呼ぶ）。一方、例えば、米国 Ripple Labs が運営する仮想通貨 Ripple のようなケースでは、管理者がおり、参加できるのは特定の限られた者のみである。このような、中央管理者を置き運営しているブロックチェーンはプライベート型やパーミッションドと呼ばれる（以下、本項ではプライベート型と呼ぶ）。また、プライベート型の派生形で複数の管理者からなるコンソーシアム型もある。これらについて、表 2-5-2 に整理した。

表 2-5-2 参加モデルによるプラットフォームの分類

参加モデル	パブリック型	コンソーシアム型	プライベート型
構成			
管理者の有無	なし	あり（複数企業）	あり（単独）
参加者	不特定多数（Permissionless）	特定複数（Permissioned）	組織内（Permissioned）
合意形成の仕組み	PoW / PoS（※ 2）など（厳格な承認が必要）	特定者間のコンセンサス（厳格な承認は任意）	組織内承認（厳格な承認は任意）
参加者のアクセス権	全員がフルアクセス	管理者が決める	管理者が決める
プラットフォーム	Bitcoin（※ 1 BCN） Ethereum	Hyperledger Fabric	Hyperledger Fabric Ripple

※ 1 BCN：ブロックチェーンネットワーク ※ 2 PoW：Proof of Work / PoS：Proof of Stake

画像：富士通 金融ソリューション ～ブロックチェーン技術への取り組み～ を参考に作成
(<https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/financial/concept/blockchain/>)

パブリック型の場合は、参加者の賛同が必要であるため、ブロックチェーンの仕様変更は一般には難しい。合意できない場合は、過去 Bitcoin で起こったような分裂（フォークという）が発生する。プライベート型の場合は管理者の決定で自由に変更でき、柔軟なシステムの運用が可能である。プライベート型の場合は、新しい技術の検証などがしやすく、企業を中心に、契約、取引そのほかの実証実験のベースになっていることが多い。

このように、「完全に自律分散的なブロックチェーン」と「中央管理に適したブロックチェーン」という全く異なる性格が表れる。パブリック型ブロックチェーンは、そもそも中央集権機関などの既存の枠組みとは根本的に相容れないモデルであり、既存の枠組みを破壊しながら発展し普及する可能性もある。この結果、将来的には分散化による完全な仲介者の排除が実現されるかもしれない。一方でパブリック型ブロックチェーンには合意形成に時間がかかる等の現実的な課題があるため、それを解決する一つ的手段としてプライベート型のブロックチェーンが考案された。プライベート型ブロックチェーンは、既存の枠組みを大きく変えずに効率化を進めることができるため、企業や銀行等におけるプライベート型ブロックチェーンの採用が今後急激に進む可能性もある。

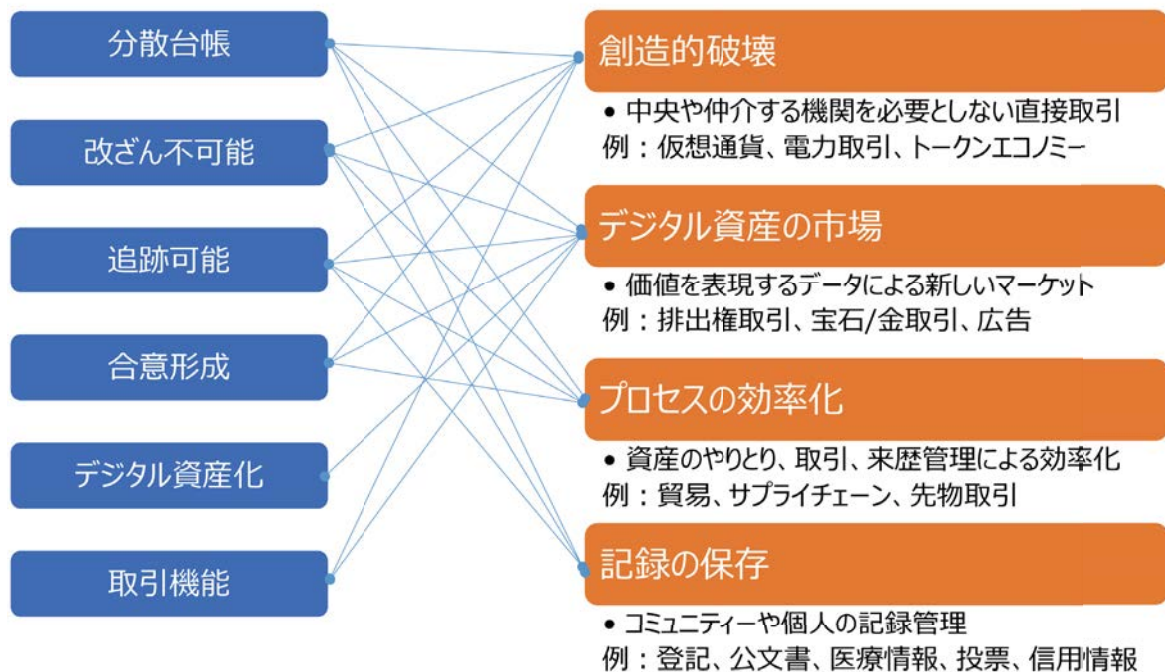
ブロックチェーンのメリットと応用

ブロックチェーンは、暗号、P2P ネットワーク、分散合意形成などの技術を基盤とするものであり、「情報を共有しても改ざんされない」、「価値流通の仕組みを簡単に作れる」、「価値のトレーサビリティを担保できる」というメリットを有する。さらにこれらのメリットを活用することによって、①分散台帳、②改ざん不可能、

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

ビットコインが通貨の概念を変革したように、ブロックチェーンは既存のシステムを変革する力がある



Gartner ID: G00332364 “Pay Attention to These 4 Types of Blockchain Business Initiative” を元に CRDSにて編集

図 2-5-3 ブロックチェーンの機能と社会・経済的インパクト

③追跡可能、④合意形成、⑤デジタル資産化、⑥取引などの機能が実現され、これらの機能を組み合わせることによって、図 2-5-3 に示すよう、「創造的破壊」、「デジタル資産の市場」、「プロセスの効率化」、「記録の保存」などの社会的なインパクトのある応用が生みだされる可能性がある⁴⁾。

【標準化の状況】

ブロックチェーン技術関連の標準化は主に国際標準化団体において活発に進められている。ISO では2016年9月に ISO/TC307 Block-chain and electronic distributed ledger technologies¹⁾を設置し、ブロックチェーンと電子分散台帳におけるシステム、アプリケーション、ユーザー間の互換性やデータ交換にかかわる国際標準化活動を開始した。IETF (The Internet Engineering Task Force) では2018年より分散化技術に関する研究課題を調査している²⁾。ITU (International Telecommunication Union) では、分散台帳技術の適用に関する ITU-T フォーカスグループ (FG DLT)³⁾を2017年5月に設立し、DLT ベースのアプリケーションとサービスを特定した分析と、アプリケーションとサービスのグローバル規模での実装をサポートするベストプラクティスとガイダンスの作成をに向けた活動を実施している。また、W3C (World Wide Web

1 <https://www.iso.org/committee/6266604.html>

2 Decentralized Internet Infrastructure Proposed RG, <https://datatracker.ietf.org/doc/charter-irtf-dinrg/>

3 Focus Group on Application of Distributed Ledger Technology DLT, <https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dlt/Pages/default.aspx>

Consortium) では、分散台帳におけるデータモデルやシンタックス (The Web Ledger Protocol⁴) や分散 ID (Decentralized Identifiers⁵) に関する標準の策定を行っている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

スマートコントラクト^{5), 6), 7)}

スマートコントラクトは「契約の締結と実行の自動化」であり、1994年に Nick Szabo という法学者・暗号学者により提唱された。本項ではブロックチェーン上であらかじめ設定していたプログラムにより自動的にトラストレス（信用を考慮する必要がないこと）で取引を実行する仕組みを指す。Bitcoinの使用言語（スクリプト）は分岐やループを持たないため、実行できる処理は限定される。Vitalik Buterinが Bitcoinシステムを応用したプロジェクトに参画する中で、より制約の少ない汎用的な Bitcoin ライクなシステムとして Ethereum を発案した。スマートコントラクトはその中核的な要素である。Ethereumは自由なスマートコントラクトを書くためのチューリング完全と呼ばれるプログラム言語を提供し、さまざまな契約を仲介者無しで自動的に実行するためのプログラムが作成できる。例えば、レンタカーを借りる場合を考えてみる。貸し手はスマートフォンなどの電子鍵で車のカギをロックできるとする。スマートコントラクトにより借り手が契約条件通りの金額を支払うと、そのイベントを検知して自動的にカギを借り手に送付し、それにより借り手のスマートフォンなどの電子鍵で解錠可能となり、すぐに運転ができるようになる。このように一定の取引条件を満たしたことを確認して契約を自動的に執行できる仕組みが可能になる。しかし、実際にスマートコントラクトが機能するためには、取引条件を満たしていることを現実世界にアクセスして保証する信頼できる第三者（オラクルと呼ばれる）が必要となる。

DAG (有向非巡回グラフ: Directed Acyclic Graph)^{8), 9), 10)}

ブロックチェーンは基本的に複数の取引（トランザクション）をブロックとしてまとめて、それをチェーン状につなぐ構造を持つが、DAG は一つ一つの各取引をユニットとして巡回しないよう一方向に複数のチェーンでつなげた構造を持つ。DAG では取引をまとめたブロック生成が不要なので、その報酬を目的とした Proof of Work の概念がない。DAG を用いた分散台帳には、2016年に公開された仮想通貨 IOTA、Byeball などがある。IOTA では DAG を用いた Tangle と呼ばれる技術を用いており、取引を行う自分自身が過去の二つの取引を承認しながら DAG への組み込みを行う。一定時間内に多くの取引を取り込めるとともに、パブリック型の課題とされるインセンティブ不整合（ブロックチェーンの承認機能を支えるマイナーのインセンティブは報酬であり、取引台帳の維持ではないこと。このため報酬の低下がブロックチェーン自体の機能不全を引き起こす）が回避でき、手数料が掛からない高速な取引が実現できる。このように IOTA は、名前の由来通り IoT におけるマイクロペイメントと呼ばれる少額取引に特化した仕組みになっている。ただし DAG を用いた分散台帳技術は歴史が浅く、セキュリティ、信頼性等についてはまだ十分検証されているとは言えない。

4 The Web Ledger Protocol 1.0, <https://w3c.github.io/web-ledger/>

5 Verifiable Credentials Data Model 1.0, <https://www.w3.org/TR/vc-data-model/>

Bitcoin ブロックチェーンを用いたオフチェーン技術

Bitcoin ブロックチェーンを少額取引（マイクロペイメント）として利用する場合、手数料が高いことや取引のスループットが低い（約7取引 / 秒）という課題がある。この問題点を解決するために基盤レイヤー（レイヤー1）となるBitcoinブロックチェーンの外に、レイヤー2として新しいシステムを設けることで対応するオフチェーン技術が検討されている。有名なものとしてはライトニングネットワークがある。すでにいくつかの実装プロジェクトが進んでいるが、開発途上であり、実現にはBitcoin本体の仕様変更を必要とする。しかし、将来的にBitcoinのスケーラビリティの問題を解決し、多様な用途でマイクロペイメントを実現できると期待される。

自己主権型ID（SSI：Self-sovereign Identity）¹¹⁾、分散型ID（DID：Decentralized IDentity）、

デジタルID（アイデンティティ）は、免許証のような物理的媒体を持たないIDであり、サイバー空間における個人や組織の認証や認可に用いられる。デジタルIDは、個人を特定するための識別子（アイデンティファイヤー）、クレデンシャル（IDの正当性を示す情報）と属性（IDに関わる付帯情報）を含む。現在、日常的に使われているデジタルIDは、国や金融機関や企業などのIDを発行する主体が本人確認した上で発行する集中型ID、あるいは、それらを相互認証させることでSSO（Single Sign-On）を実現するフェデレーテッドIDである。それに対して、個人が管理し個人の意思で企業などに情報を提供するデジタルIDが、自己主権型IDである。データ保護関連法（GDPR, CCPA等）の普及・浸透や、GAFAをはじめとする海外プラットフォームが席巻している集中型IDへのアンチテーゼとして注目されている。

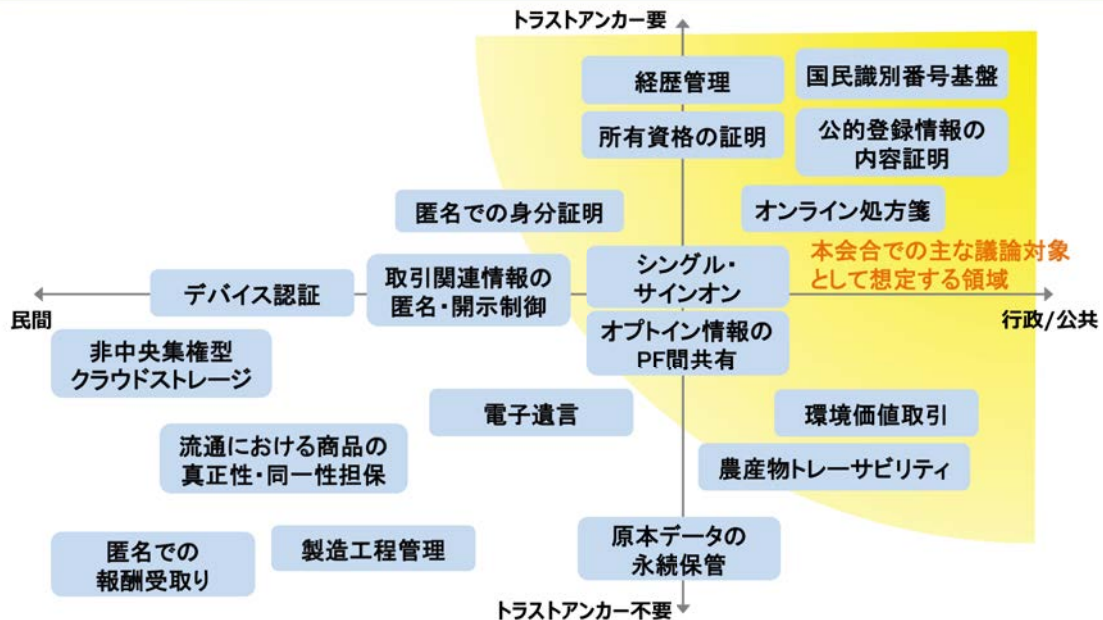
分散型アイデンティティ（以下DID）は、SSI概念に基づいて開発されている。W3Cは「暗号化されて生成及び／又は登録されるため、中央の登録機関を必要としないグローバルに一意の永続的な識別子」と定義している⁶。DIDはデジタルの世界で同一の人物であることを特定することに使われる。ブロックチェーンの技術から発展したDIDは、登録機関を必要としない点がこれまでのデジタルIDと本質的に異なる。本人確認や修了証明などのクレデンシャルは、それぞれの発行機関からDIDに関連づけられた形で発行してもらう。なお、クレデンシャルそのものは暗号技術により守られているので改ざんも盗み見もできない。また、個人情報の部分的な開示（例えば、年齢は明かさず成人であること、学校名は示さず学歴を示す）や自分のデータについての自由なアクセス、データの消去などが可能になる。例えば、DIDを公的個人認証（例えば日本におけるマイナンバーカード）と紐づけることで、行政／公共から民間に至るまで広範で、基本的に全ての個人のサービスをグローバルに一元管理することができる。図2-5-4には、その他の様々なユースケースがまとめられている。現在W3Cでは詳細な仕様を策定中である⁷。

欧米においてDIDやSSIの標準化や実証実験が盛んなのは、欧州の一般データ保護規則（GDPR）や米国のカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）に対する具体的なソリューションになりうるからである。

6 Decentralized Identifiers (DIDs), <https://www.w3.org/TR/did-core/>

7 Verifiable Credentials Data Model, <https://www.w3.org/TR/vc-data-model/>

DIDのユースケースと位置付け(例)



※ W3CにおけるDID及びVCのユースケース文書、本会合で紹介された事例を参考に内閣官房IT総合戦略室にて作成
 (参考) W3C "Use Cases and Requirements for Decentralized Identifiers," W3C Working Draft 02 September 2020
 W3C "Verifiable Credentials Use Cases," W3C Working Group Note 24 September 2019

図 2-5-4 DIDのユースケースと位置付け

(一般社団法人 新経済連盟主催第3回ブロックチェーン官民推進会合資料より抜粋)

[注目すべき国内外のプロジェクト]

本項では主に応用に向けた取組みを紹介する。

デジタル通貨 (Bitcoin、Libra/Diem、CBDC)

Bitcoinは、「同意している二者が信頼できる第三者を必要とせず、直接取引が可能な、トラストの代わりに暗号的証明に依拠する電子支払いシステム」として開発された¹²⁾(2008年発表)。Bitcoinはその誕生時から、草の根的なハッカー文化により支えられてきた。普及とともにマイニング事業者が商業化・巨大化し、運営面では寡占化されつつある状況にあるが、当初からユーザーの決済情報やプライバシーを、いかにして単独の中央集権的組織から守るかという観点が強く意識されて開発されてきた経緯がある。

これに対して、Libra(2020年12月1日Diemに改称された¹³⁾)はFacebookや決済・金融機関がコンソーシアムを組成して開発・運用にあたっている(2019年発表)。Facebookは、今や世界中で25億人以上が使うコミュニケーションツールとなっており、そこで決済機能を付加することは自然な流れである。ただし、そこで使われる通貨をどこか一国の法定通貨に絞ることは、多国籍のユーザーが自由に利用するプラットフォームとしては大きな制約となる。また各国通貨に対応した場合、両替に手数料と手間がかかることになり、プラットフォーム上での取引を円滑に行うことを阻害する要因となる。こうしたことを考えれば、FacebookがLibraのようにどこの国にも依存しない新しいグローバル通貨を導入しようとするには、サービス提供者の立場からすれば一定の合理性がある。その一方で全世界での利用者の決済情報をLibra財団らが管理する

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

こととなり、プライバシー上の懸念が浮上することとなった。

こうした企業が提供するデジタル通貨が広範囲に普及すると、法定通貨を中心に構築されてきた各国の金融・財政制度に大きな影響を及ぼす可能性が出てくる。現在各国で盛んに調査・研究が行われている中央銀行デジタル通貨には、広範囲に普及する可能性のある民間デジタル通貨への対抗策という側面もあるだろう。しかし、Libra の場合と同様に一般市民の決済情報を国が管理することへのプライバシー上の課題は依然として残ることになる。これまでも中国、英国、スウェーデンなどにおいて真剣に検討されていると報じられてきたが、カンボジアの中央銀行が日本のブロックチェーン企業であるソラミツと組み中央銀行デジタル通貨の運用を開始した。わが国でも、日本銀行が「現時点で中央銀行デジタル通貨（CBDC：Central Bank Digital Currency）を発行する計画はないが、決済システム全体の安定性と効率性を確保する観点から（略）しっかり準備しておくことが重要であると考え」日本銀行の取り組み方針を公開した¹⁴⁾。

このように、Bitcoin、Libra、CBDCは、「通貨をデジタル化する」という点では一致しているものの、それらが重視する目的や効果は異なるものである。また、これらの事例は、同じ技術であってもさまざまなコンテキストや目的で使われうることを示している。

デジタルガバメント × ブロックチェーン

デジタルガバメント（電子政府、電子自治体）での取り組みにおいてはエストニアの成功事例（後述）がめざましいが、ここでは我が国における取り組みを紹介する。内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室は、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画¹⁵⁾を受けて、第2回ブロックチェーンに関する官民推進会合を開催した（2020年度6回開催予定）。本会合は、「ポストコロナ、ウィズコロナの社会課題の解決手段として、ブロックチェーンの有用性を官民共同で検討するとともに、地方自治体と協力することにより、スマートシティ、スーパーシティを含む実装に向けた提案につなげること」を目指す⁸。具体的には、スマートシティ、分散ID、教育、中央省庁取組の各事例が議論される予定である。

サプライチェーン × ブロックチェーン

IBM と、海運大手の Maersk（マースク）は 2018 年 1 月に貿易分野でブロックチェーンを活用する共同ベンチャー『Maersk TradeLens（マースク・トレードレンズ）』の設立を発表した。貿易管理においては、商品の発送、通関、荷役、受取などの膨大な手続きを、いくつもの国と機関をまたがって行わなければならない。現状では紙の資料を使って、時には数百にもものぼる手続きを進めている。ここにブロックチェーンを適用することによって、すべての関係者に対して、手続き情報が改ざんされことなく開示されるようになり、劇的な貿易管理業務の効率化が期待される。中央集権的な仕組みを必要としないため、多くの国と機関をまたがっても、情報流通の仕組みを比較的手軽に構築することができる。またブロックチェーンの提供するトレーサビリティによって、手続きの間違いや、商品の不備なども追跡することができ、トラブル対応の迅速化・効率化も実現される。このほかにも、食品トレーサビリティでは、米IBMがスーパーマーケットチェーン Walmart と組んで、葉野菜を対象に瞬時に追跡できるシステムを開発し、ブロックチェーンソリューションとして提供している。また、真贋証明では、Everledgerがダイヤモンドなどの高級品の出所を追跡、記録し、顧客や資産を追跡したいステークホルダーに情報提供するシステムを開発した。

8 <https://jane.or.jp/proposal/pressrelease/12039.html>

電力取引×ブロックチェーン

日本でのフィードインタリフ制度（固定価格買取制度）の導入を契機に、蓄電池や分散型電源、再生エネルギーの普及を促進するため、新たな電力取引の仕組みを考える動きが出てきた。分散型電源を利用し「地産地消」を図るコンセプトは従来からあったが、関連技術の進展により取引システムが安価に構築可能になったことから、ブロックチェーンの利用を含め検討が加速している。多くは電力取引システムへの応用であるが、一歩踏み込んだ非同期連携技術の検証を行っている事例を紹介する。東京大学はメーカー・電力会社などと提携し、さいたま市美園地区（みそのウィングシティ）で電力取引システムの検証実験を2017年から始めた。これは、DGR（デジタルグリッドルーター：系統に接続する電力変換器がそれぞれ固有のアドレスを持ち、ブロックチェーンを介して取引し、電力ルーターを同時に動作させる）を用いた電力潮流制御を用いた仕組みである。太陽光発電、蓄電池の電力を株式市場のようなザラ場で価格を決め、売りと買いの約定が成立したもの（同時同量）のみが流れるようになっており、引き取り手がない電気は入れないようにしている。このため系統への負担を抑えられる。この技術により電力は通信におけるパケットのように取り扱われる。

医療・ヘルスケア×ブロックチェーン

取り扱いの難しい医療ヘルスケアデータの共有、医薬品モニタリング、保健、健康管理への適応が検討・実証されている。主にデータの改ざん防止やセキュリティー強化、複数機関での安全なデータ連携が主目的であるが、患者側のメリットの訴求と経済的効果の有用性確認が課題である。いくつか代表的な事例を以下に示す。米国 MedRec⁹ (2016) はEHR（Electronic Health Record：電子健康記録）の記録管理にEthereumベースのブロックチェーン技術を利用している。草分け的存在であり、現在はアクティブでない。英国 MedicalChain¹⁰ (2018) は、医療機関や薬局、保険会社の間で、患者の健康情報をシームレスかつ安全に共有できるブロックチェーンである。HyperLedger FabricとEthereumを使い分ける。またERC20ベースのMedTokenを提供している。同じく、英国のMyPCR¹¹はエストニア初のスタートアップGuardtimeが立ち上げた、イギリス国民保健のサービス利用者を対象とした医療データ記録提供プラットフォームで、最大3,000万人の英国国民を対象に稼働しており、世界最大級規模の医療データ共有プラットフォームである。中国ではAli Health（阿里健康）¹²は2017年8月に江蘇省の常州市と提携し、医療データの保護と連携のための実証実験を実施した。地域の保健センターの健康診断で心血管疾患とされた患者の電子カルテを、より専門性の高い医療機関に安全に転送できるかが確認された。このように、ブロックチェーンが、医療・ヘルスケアに徐々に浸透しつつある。

一方で、わが国では実際に当該領域に取り組む研究者は、アカデミア、企業とも極めて少ないのが実態である。2018年9月時点で、「医療・ヘルスケア×ブロックチェーン」を研究実施対象と明言した唯一のプロジェクトが、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「AI（人工知能）ホスピタルによる高度診断・治療システム」である。同プロジェクトの研究開発計画書（平成30年7月19日）では「サブテーマA：セキュリティーの高い医療情報データベースの構築とそれらを利用した医療有用情報の抽出、解析技術等の開発」の

9 <https://medrec.media.mit.edu/>

10 <https://medicalchain.com/ja/>

11 <http://mypcr.org/>

12 https://ir.alihealth.cn/en/ir_index.php

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

中に、「⑦トレーサビリティ、スマートコントラクトを内包するブロックチェーン技術等を応用した通信プロトコルの開発」が公募対象として掲げられている^{16), 11)}。わが国の医療・ヘルスケアに様々な課題があるが、ブロックチェーンは、そのような状況に大きな風穴をあける、破壊的な技術としてのポテンシャルを有すると期待されている。

教育×ブロックチェーン

教育分野では、学位・履修履歴証明、研究データの信頼性確保に向けた取り組みが進んでいる。大学・研究機関では、ブロックチェーン技術の記録性（耐改ざん性）やIDと組み合わせた認証性を生かして、学位・経歴証明や研究データ不正問題に対応するため、ブロックチェーン技術の試験的な活用が始まっている。MITでは、ブロックチェーン技術の「真正性」の特徴を利用し、2017年6月に一部の修士課程修了者111人に対し、ブロックチェーン技術で実現されたデジタル修了証書を授与した。MIT Media LabとLearning Machine社が開発したBlockcerts¹⁷⁾というブロックチェーンのプラットフォームを利用している。また、ドイツのData Management Hub¹⁸⁾は、研究データに特化した分散データ基盤で、研究データの検索、アクセス、再利用などが可能な基盤を構築している。研究データは、IPFS（InterPlanetary File System）と呼ばれるハッシングとP2Pネットワークを融合させたファイルシステムに保存し、ハッシュ値のみをブロックチェーンに保存することで、データの肥大化を防ぐ。我が国でも、2020年10月より慶應義塾大学が中心となり卒業見込証明書などをスマートフォンアプリへ発行する次世代デジタルアイデンティティ基盤の実証実験を開始するなど取り組みが本格化している¹⁹⁾。

〔諸外国の政策や海外動向〕

エストニア～ブロックチェーン先進国～^{20), 21)}

人口132万人（2018年）の小国であるエストニアは、国を挙げて電子政府化に取り組んでいるデジタル先進国である。ブロックチェーンにおいても先進的なチャレンジを続けており、Bitcoinの登場よりも早い2008年に、ブロックチェーンの原型とも言える“hash-linked time-stamping”技術の試験的な実装を開始した。2012年には正式に実装され、エストニアは世界初のブロックチェーン導入国家となった。

エストニアにおけるブロックチェーン導入と深く関係しているのが、2006年に同国に設立されたGuardtime社である。同社は、Keyless Signatures Infrastructure (KSI)²²⁾という独自のブロックチェーン技術を強みとしている。従来のブロックチェーン技術は公開鍵暗号方式を採用してきたが、KSIはハッシュを台帳の維持管理にのみ利用している点に特徴がある。KSIはブロックチェーンのもつ改ざん耐性をもちつつ、限られた機関でのみ利用可能とした技術であり、例えば医療情報のような高度な個人情報を持つデータも取り扱い可能である。KSIブロックチェーン技術は、e-ヘルスレコード、e-処方箋データベース、e-Law / e-Courtシステム、e-Policeデータ、e-バンキング、e-ビジネス登録、e-Landなどのエストニア電子政府の多くのサービスを保護している。また、タリン工科大学（Tallinn University of Technology）では、eヘルス実現のために、すべての医療データの完全性をブロックチェーン技術によって保証する研究が進められている^{23), 24)}。

EU Blockchain Initiative

EUはBlockchain Initiativeとして複数のプロジェクトを並行して走らせている。2018年2月には、ブロックチェーンによるイノベーションの加速とEU内のブロックチェーンエコシステムの開発を目的としたEU

Blockchain Observatory and Forum を設立した。100 名規模の有識者によるフォーラム活動を精力的に実施し、“Blockchain Innovation in Europe”、“Blockchain and the GDPR”、“Blockchain for Government and Public Services”等の質の高いレポートを発行している²⁵⁾。Digital Single Market も 2017 年の中間評価でブロックチェーンに関連づけられた。他にも、“Horizon Prize on Blockchains for Social Good”や仮想通貨に関するプロジェクトもイニシアチブの下で開発が進められている。

BSafe.network¹³

Bitcoinは当初一個人や企業を中心に開発がなされ大学等の研究機関の関与はあまり見られなかった。ブロックチェーン技術の不安を解消し、誰からも信頼できる技術とすべく、2016 年、BSafe.network が MIT からの呼びかけに応じて設立された。これは研究用のブロックチェーン専用のネットワークである。日本（東大、慶大、東邦大、立命館大、早大が参加）を含むアジア、ヨーロッパ、北米、そしてアフリカの 29 の大学が参加している。参加機関は研究成果を実装したソフトウェアをインストールして実行することで研究成果の有効性を確認できる。このプロジェクトでは、セキュリティ、ネットワーク技術、コンセンサスメカニズム、ゲーム理論、経済学、および規制など、ブロックチェーンに関わるあらゆる要素が研究と実験の対象になっている。インターネットのための技術開発を行う際に NSFNet が果たしたのと同じ役割を担うことを想定している。

米国 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

米国 IEEE は、ブロックチェーン技術の開発と採用において重要な役割を果たすことを考えており、2018 年 1 月に IEEE Blockchain イニシアチブ (BCI) を発足させた。BCI は IEEE におけるブロックチェーンの全てのプロジェクトおよび活動のベースとなる。BCI は、標準化、教育、イベント、コミュニティ開発とアウトリーチなどといった様々な活動で構成されている。また、BCI 発足後最初のシンポジウムを 2018 年 7 月に Blockchain-2018 : The 2018 IEEE International Conference on Blockchain として開催した。

その他の注目動向

Shawn Fanning（音楽ファイル共有ソフト Napster の開発者）らが創業した米国 IoT スタートアップ Helium は、ブロックチェーンの仕組みを利用して、安価でどこでも利用可能な IoT デバイス向けのネットワーク網を新たに構築するための研究開発を行っている。彼らが開発するシステムは、「Proof of Coverage」と名付けられ、低消費電力ゲートウェイが分散型元帳を管理するためのマイナー的な役目を担う。

また、Matthew Spoke が創業した米国スタートアップ Aion は、ブロックチェーンの相互運用のための「token bridge (トークン・ブリッジ)」を開発し、Ethereum ベースのトークン保有者が、Aion のブロックチェーン上に資産を実際に移動することなくバックアップする実証実験を行っている。

(5) 科学技術的課題

ブロックチェーンに関わる技術全体を俯瞰する（図 2-5-5）。最下層にあるのは、ブロックチェーンが依拠する技術（暗号技術、P2P ネットワーク、運用管理）であり、計算機科学の分野においてそれぞれ 30 年以上の歴史を持つ。その上に位置するのは、ブロックチェーンをブロックチェーンたらしめる固有技術（分散台

| 13 <http://bsafe.network/>

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

ブロックチェーン技術の俯瞰図



JST/CRDSにて作成

図 2-5-5 ブロックチェーン技術の俯瞰

帳、分散合意形成、スマートコントラクト) である。また、これらの技術を使って特定の応用を効率的に実現するための実行環境を応用分野との間に定義した。ソフトウェアとしてのプラットフォームと制度設計やトラスト (信用モデル) から成る。

ブロックチェーンの応用は、ブロックチェーン上に記録されるデータの種類の、取引管理と情報共有・情報管理の二つに分けられる。取引管理は、複数の当事者間のやり取りの記録を管理し、情報共有・情報管理は、特に取引に関わらない種々の情報の記録を管理する。情報共有と情報管理の違いは、一般に記録された情報を公開情報として扱うか、個人情報として扱うかの違いであるが、厳密には決められないものもあるため、ここではまとめて扱う。

以下、個々の技術的課題について列挙する。

[ブロックチェーンが依拠する基盤技術]

暗号技術：危殆化への対応 (量子計算機、暗号プロトコル)

ブロックチェーンの各ノードから発信されるトランザクションの耐改ざん性はハッシュ技術によって担保されており、発信者の正当性は電子署名によって検証される。Bitcoinをはじめとする仮想通貨では、現時点での暗号解読技術・能力に耐えるように、ハッシュ関数、署名方式が選択されている (Bitcoinではハッシュ関数としてSHA-256 と RIPEMD160 が使われ、公開鍵暗号としては secp256k1 (楕円曲線暗号の一種) が使われている) が、将来の暗号解読能力の進歩、例えば、量子コンピューターによって、これらの暗号技術が破られる危険性がある (危殆化)。暗号技術の危殆化に対しては、新たなハッシュ関数、署名方式の開発な

ど暗号技術そのものの研究と、すでに動いているブロックチェーンの内容を新方式に安全に移行する仕組みに関する研究の両方の側面がある。

P2P ネットワーク：可用性維持、攻撃耐性

ブロックチェーンの各ノード間の通信には P2P ネットワークが用いられる。この P2P ネットワークにおける通信経路（各ノードが他のどのノードと通信するかのネットワーク構成）が、分散合意形成におけるマイニングノード間の公平性に影響を与える可能性がある。マイニングに参加するノード間で公平な条件になるような P2P ネットワークの構成が課題となる。また、DOS 攻撃や DNS ハッキングのような手法で、P2P ネットワークが歪められて、分散合意形成が機能しなくなる可能性があるため、これらの対策も必要である。

システム運用管理：鍵管理、版管理

システム運用管理の課題としては、まず鍵管理があげられる。Bitcoin のようなパブリック型のブロックチェーンを利用した暗号資産においては、秘密鍵の管理は所有者自身の自己管理にゆだねられているが、取引所を利用するユーザーの鍵管理（有効期限、更新、失効）には何らかの規制が必要である。また、プライベート型ブロックチェーンを用いた他の用途でも鍵管理は厳密に行われねばならない。ブロックチェーンそのもののソフトウェアの改定が行われる場合、新旧版が共存する期間の運用ポリシーやバージョン管理（版管理）も課題としてあげられる。

〔ブロックチェーン固有技術〕

分散台帳：ファイナリティー、スケーラビリティ、匿名性

仮想通貨に用いられるパブリック型においては、ブロックに格納されるトランザクションの真正性を確定することをファイナリティーと呼ぶ。P2P ネットワーク上で異なるマイニングノードが異なる時間関係で受信したトランザクション情報をもとに新規ブロック候補を作成するので、本来同一のブロックチェーンを分散して持つべきなのに、各マイニングノード間で新規ブロックの内容に差異が出ることは避けられない。Bitcoin では、新規ブロック候補に、さらに新たなブロックが 6 個つながったら当該ブロックが確定したものとみなしているが、これは確率的な判断であり、絶対的な確定とは言えない。このため、Bitcoin の場合、ブロックサイズ（1 MB）、トランザクションの平均サイズ（300B）、ブロック生成時間（約 10 分）から、7 トランザクション／秒がその性能限界といわれる。一般に、クレジット決済などの処理能力は数千トランザクション／秒以上を処理できるため、それと比較してあまりに貧弱な性能しか確保できないことをスケーラビリティ問題と呼ぶ。Bitcoin においても、ライトニングネットワーク（レイヤー 2 技術の一種）を用いてこの課題を解決しようとしているが、まだ実験検証の段階である。分散台帳に関する三つ目の課題が、匿名性・プライバシーの問題である。Bitcoin では、ユーザーの ID として公開鍵暗号の公開鍵のハッシュ値を用いることによってユーザーの実名は秘匿している。トランザクションは公開されているため他の情報と突合することでユーザーを特定することが可能である。また、そもそも取引内容を公開したくない場合も多い。

分散合意形成：合意形成アルゴリズム、インセンティブ設計、攻撃耐性

パブリック型においては、複数のトランザクションをまとめて新たなブロックを作成する際に、どのトランザクションを真正なトランザクションとして認めるかについて、多くのノードによって分散的に行われる合意形成が必要になる。Bitcoin においては、この検証作業への報酬として新規暗号資産を与えることとしている（マ

イニング)。このマイニングに多大の計算機パワーと電力を消費することが課題となる。他の暗号資産 (Ethereum) においてはこの点を解決するために合意形成の決定権を多くの通貨を持つノードにより多く与えるという分散合意形成アルゴリズムが提案されているがその実効性は今後の課題である。プライベート型 (コンソーシアム型) においては有限の管理ノードにおいて合意形成を行うのでこの問題はない。

スマートコントラクト：プログラミングモデル/言語、正当性検証、相互運用・移植性

スマートコントラクトに関してはシステムとして採用すべきプログラミングモデルの選択といかなるプログラミング言語を実装すべきかが課題となる。Bitcoinではスクリプト型のプログラミングを用いて簡単な取引処理が記述可能だが、分岐やループ処理が行えずその記述範囲には限界がある。そこで、Ethereumではチューリング完全型のプログラミング言語 (Solidity) を実装したが、チューリング完全性ゆえにその結果がユーザーの意図したものか否かの検証 (正当性検証) に課題がある。また、自由度が高い分、ハッカーに攻撃される可能性も高くなる (DAO 事件がその例)。

(6) その他の課題

ブロックチェーンはBitcoinの成功により仮想通貨への応用が注目されがちだが、改ざん困難な分散台帳の応用は、取引管理だけでなく情報共有・情報管理まで広範である。現状は、ブロックチェーンは、情報だけでなく価値交換の基盤から社会基盤そのものになる可能性があるとして将来性を期待する声は大きい。しかし、現実には仮想通貨以外の応用に関しては、ブロックチェーンを使わなくても実現できるケース (Blockchain Inspired Solution と呼ばれる) も多く、新たな応用の開拓に苦慮している。

根本的な原因は、ブロックチェーンが基盤技術も応用技術も未熟なことにある。投機的な価値を持つ仮想通貨をとにかく獲得するためのエンジニアリング技術、特にマイニング技術の進化は専用の ASIC を開発するまでに至る。一方で、すでに見たように科学技術的な課題も山積している。そもそもブロックチェーンは総合格闘技と呼ばれることがあるように、構成する要素技術は、暗号技術・P2P ネットワーク・分散合意形成、社会システムデザインなど、これまで相互に交わる機会のあまりなかった研究コミュニティに属する。ブロックチェーンを将来の社会インフラ技術の重要コンポーネントとするために、準備段階として研究開発や社会実装の環境整備が必要である。以下にそれらの課題のうち特に重要と考えるものを記述する。

インキュベーションプラットフォームによる人材育成とキラーアプリの創出

ブロックチェーンの現状は 1990 年代のインターネットに似ていると言われる。電子メールが使われ始め、ブラウザや HTTP サーバーによる WWW の実装が始まったころ、我が国では WIDE プロジェクトとして大学や研究機関などを対象とした非営利目的のインターネット利用技術の開発が行われた。その後、インターネットの商用利用が始まり、新たなアイデアをもったベンチャー企業が登場し、グローバルな情報処理・情報通信のインフラとしての基盤が成立した。30 年前とは環境がまったく違うため同じアプローチが成功するとは思えないが、多種多様な動機や興味をもった人材が、さまざまなアイデアを試行しお互いに切磋琢磨する「るつぼ」のような環境が必要である。人材が育まれ次世代のキラーアプリが生まれ始めるのにある程度、例えば 5 年から 10 年程度の、時間がかかることを考えると待たなしの状況であると言える。

法制度とシステム開発のコ・デザインによる社会システムの再構築

経産省がとりまとめた「ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査」^{18), 26)} では、

ブロックチェーンが起こす社会変革の可能性として、地域通貨、土地等の登記、C2C（個人間）取引、開かれたサプライチェーン、取引の自動化などを具体例として挙げているが、いずれも既存の法規制や商習慣の枠組みを逸脱する可能性が高い。このような新たな社会システムを構築するためには、設計の段階から法制度の再設計とシステムの開発とを同時にデザインすることが不可欠である。

ブロックチェーンの活用と影響を議論する場の設置

ブロックチェーン技術の潜在的な革新性を考慮すると、人工知能の人間や社会への影響に関する議論と同様の議論の場が必要である。ブロックチェーン技術の本質的な洞察（真価の発現とリスクの回避など）を議論する場をもうけて、定期的にワークショップやセミナーを開催し、質の高い報告書や提言書を発行することが望ましい。関連した取組として、ブロックチェーン官民推進会合（前述）がある。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	- 慶應義塾大学の大槻知明教授らのグループは、ブロックチェーン技術を応用し、製品が消費者の手に渡った後も偽物製品の検知が可能な所有権管理システム（POMS：Product Ownership Management System）のプロトタイプを開発し、2017年7月に発表²⁷⁾。 - 慶應義塾大学の齊藤賢爾らは、プライベート型とパブリック型双方の良さを併せ持つハイブリッド型の日本発の次世代ブロックチェーンBBc-1（Beyond Blockchain One）を2017年2月に発表。
	応用研究・開発	○	→	- 東京大学は電力会社などと提携し、さいたま市美園地区で電力ルーターを用いた電力潮流制御を含む電力取引システムの検証実験を2017年から始めた。 - トヨタとToyota Research Institute（TRI）は2017年5月、自動運転車の開発に使う走行データの取引市場やカーシェアリングの運用などに、ブロックチェーン技術の適用を検討すると発表。2019年には「トヨタ・ブロックチェーン・ラボ」を設立し実証実験を実施した。 2018年2月、NECおよびNEC欧州研究所は、取引記録に参加するノード数200ノード程度の大規模接続環境下で毎秒10万件以上の記録性能を達成する世界最速のブロックチェーン向け合意形成アルゴリズムを開発し、世界規模のクレジットカード取引を支えるシステムとして必要とされる毎秒数万件を超える性能を実現。 - 富士通は、2017年11月、ブロックチェーン同士を安全につなげるセキュリティ技術「コネクションチェーン」を開発。JCB、BOOSTRY、アクセンチュアらと共同プロジェクトを実施するなど積極的に活動している。
米国	基礎研究	◎	→	- UCBのDawn Song教授らの研究グループは、Ethereumの根本的な制約を克服する新たな「プライバシーを重視した」スマートコントラクト技術を探求。 - MITのThomas Hardjono教授らの研究グループは、データグラム（ネットワーク間を行き来できる情報の共通単位）と呼ばれるインターネット・プロトコル・スイートの概念を提案し、現在のブロックチェーン開発者はデータグラムの概念を取り入れるべきだと主張。

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティングアーキテクチャー

	応用研究・開発	◎	→	・Microsoft は、Azure 上で動作する BaaS (Blockchain as a Service) の開発・展開に加え、分散台帳技術を開発するエンジニアに向けて新たに Azure Blockchain Workbench を公開した。 ・Google は、ブロックチェーンを用いて改変を検知できるログに署名を保管し、システムに保管された情報が修正されていないことを保証するか、何の情報がいつ変更されたかを追跡可能とする技術に関する特許を 2017 年 9 月に申請した。 ・ベリディウム基金 (Veridium Foundation) は IBM と提携して、公開型の Stellar ブロックチェーンを使って、「二酸化炭素排出権 (炭素クレジット) のトークン化」を計画している (2018 年後半発行予定)。これは、IBM にとっては、公開型ブロックチェーンと許可型ブロックチェーンとを組み合わせる実証実験であり、炭素クレジットを他の商取引と組み合わせる実証実験でもある。
欧州	基礎研究	○	→	・Wien 工科大学の Matteo Maffei 教授が率いる研究グループが、Ethertrust プロジェクトにより、Ethereum のスマートコントラクトのセキュリティを向上させる研究成果を 2017 年 11 月末に発表。 ・スウェーデンのチャルマース工科大学 (Chalmers University of Technology) では、公平なモビリティサービスに向けた MaaS (Mobility as a Service) におけるブロックチェーン技術の役割について研究している。 ・フィンランドの Aalto 大学は、Pekka Nikander 教授をリーダーとして、2018 年から SOFIE と呼ばれる 3 年間の EU Horizon 2020 プロジェクトを立ち上げ、技術的および商業的にオープンなフレームワークを創造し、IoT を統合するためのオープンなビジネスプラットフォームの創出に関する研究を行っている。
	応用研究・開発	◎	↗	・IoT のための仮想通貨 IOTA と有向非巡回グラフを応用した IOTA のコア技術 Tangle に関するプロジェクトが、ベルリンを拠点にして 2015 年に始まった。 ・EU の DECODE (Decentralised Citizens Owned Data Ecosystem: 分散型市民所有データエコシステム) プロジェクトが、2017 年に開始。個人データを米国大手 IT 企業から取り戻し、データ主権を個人にもたらしことを目的としている。 ・フランスの銀行グループ Société Générale とオランダの金融サービス会社 ING が協力して、石油取引に焦点を当てた Easy Trading Connect プロジェクトとして、ブロックチェーン技術の導入により商品取引の処理時間を 3 時間から 30 分未満に短縮できることを 2017 年 2 月に実証した。 ・デンマークのコペンハーゲンに本社を置く海運業界のスタートアップ Blockshipping は、世界中の 2700 万個のコンテナをリアルタイムで追跡、記録する世界初のブロックチェーン・プラットフォーム (Global Shared Container Platform: GSCP) を開発中。 ・オランダ最大級のスーパーマーケットチェーン Albert Heijn は、2018 年 9 月、清涼飲料水を専門とする充填事業者 Refresco と提携して、プライベートブランドのオレンジジュースを対象に、ブロックチェーン技術を活用して、ブラジルのオレンジ農園から各店舗に陳列されるまでのサプライチェーンをすべてデータ化することで、サプライチェーンの透明化を開始。

中国	基礎研究	○	→	・清華大学 Li Liao 教授らは、世界初のパーソナル AI 技術を開発しているベンチャー企業 ObEN とともに、ブロックチェーンの多くの課題（セキュリティ、トランザクション速度、容量、スケーラビリティ、およびエコシステム構築）を探索している。
	応用研究・開発	◎	↗	・中国初のブロックチェーン実験特区が 2018 年 10 月、海南省海口市に正式にオープン。仮想通貨取引所 Huobi（火幣）は、国内本社を移し、Tianya Community（天涯社区）とともにブロックチェーン研究室を設立するとともに、10 億ドル規模のグローバルブロックチェーン業界ファンドを創設する計画。 ・Alibaba（阿里巴巴）が提供するクラウドサービス Alibaba Cloud's BaaS の提供地域が、2018 年 10 月、米国、ヨーロッパ、東南アジアなどを含む国際市場にまで拡大。なお、本技術は、Hyperledger Fabric に加え、Ant Blockchain（Alibaba グループの金融関連会社 Ant Financial Services が独自開発した Blockchain プラットフォーム）に基づいたものである。 ・Web サービス会社 JD.com（京東商城）は、米国 New Jersey 工科大学と中国科学院ソフトウェア研究所（ISCAS）と協力してブロックチェーン研究所を 2018 年 10 月に設立。分散型アプリケーション（DApps）の基本的なコンセンサス・プロトコル、プライバシー保護、セキュリティなどに関する研究を長期的に行なっていく計画である。
韓国	基礎研究	△	→	・2018 年 6 月、高麗大学は、世界第 4 位の取引量を誇る Huobi（火幣）の子会社 Huobi Korea とブロックチェーン開発の分野での産学連携に合意。Huobi Korea は、高麗大学を、韓国国内でのブロックチェーン技術の研究と技術教育の提携を拡大するための基盤とみなしている。
	応用研究・開発	△	→	・サムスン SDS は、2018 年 6 月に、ブロックチェーンを基盤にした金融プラットフォーム Nexfinance を発表。同社は、Nexfinance を通じ、デジタル金融ビジネスを立ち上げることを計画中。 ・サムスン SDS は、ブロックチェーンを活用した銀行向けの個人認証ツール BankSign を開発し、2018 年 8 月に発表。全銀行間で個人認証を一括で行える技術革新を目指している。 ・サムスン SDS は、自社のブロックチェーン・プラットフォーム Nexledger を輸出税関ロジスティクス・サービスに活用することに、2018 年 9 月、韓国税関と合意したと発表。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考文献

- 1) Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (accessed 2019-1-20)
- 2) Bitcoin / Ethereum Energy Consumption Index, <https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption> (accessed 2020-12-21)
- 3) David Chaum, "Blind Signatures for Untraceable Payments", Advances in Cryptology :

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
コンピューティング・アーキテクチャー

- Proceedings of Crypto 82 (Santa Barbara, California, August 23-25, 1982) pp 199-203.
- 4) JST CRDS, “戦略プロポーザル「次世代ブロックチェーン技術～個人や社会のデータ共有・価値交換を安全で高信頼に実現する～」”, CRDS-FY2019-SP-09 (2020年3月)
 - 5) Aram Mine, “ブロックチェーン上で契約をプログラム化する仕組み「スマートコントラクト」”, <http://gaiax-blockchain.com/smart-contract> (accessed 2019-1-20)
 - 6) Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, and Edward Felten, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies : A Comprehensive Introduction, (Princeton Univ. Pr., 2016) ; 長尾高弘 (訳) , 『仮想通貨の教科書』(日経 BP 社, 2016) .
 - 7) 山際貴子, “スマートコントラクトとは? ブロックチェーン活用の仕組みと KDDI の実証実験を紹介”, ボクシルマガジン・ビヨンド (2018.01.10) <https://boxil.jp/beyond/a3594/> (accessed 2019-1-20)
 - 8) Hayata, “DAG 通貨の種類とそれぞれの特徴について”, Crypto Times (2018-03-02) https://crypto-times.jp/explain_dag/ (accessed 2019-1-20)
 - 9) おくなも, “DAG 型暗号通貨のすすめ ブロックチェーンを代替しうる新技術”, BTC News (2017.09.22) <https://btcnews.jp/2x5fpwlo12702/> (accessed 2019-1-20)
 - 10) Serguei Popov, “The Tangle”, IOTA Whitepaper Ver. 1.4.3 (update : April 29, 2018) , <https://forum.helloiota.com/732/The-Tangle-whitepaper>; IOTA Fan Site (訳) , https://iota-fan.jp/wp-content/uploads/2018/06/iota1_4_3jp.pdf (accessed 2019-1-20)
 - 11) 株式会社野村総合研究所, デジタルアイデンティティ～自己主権型／分散型アイデンティティ～, , 2019年11月, https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/service/ips/technology_1.pdf (accessed 2020/12/15)
 - 12) 松尾 真一郎, 5分で分かる! ? 有名論文ナメ読み : Satoshi Nakamoto : Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 情報処理 Vol.61 No.2 Feb. 2020
 - 13) Announcing the name Diem. Executive leadership in place in preparation for launch., <https://www.diem.com/en-us/updates/diem-association/>
 - 14) 日本銀行, 中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針, 2020年10月9日, https://www.boj.or.jp/announcements/release_2020/rel201009e.htm/
 - 15) 政府CIOポータル, 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画 (令和2年7月17日閣議決定)
 - 16) 内閣府, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)「AI (人工知能) ホスピタルによる高度診断・治療システム」研究開発計画 (平成 30 年 7 月 19 日) http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/keikaku2/10_aihospital.pdf (accessed 2019-1-20)
 - 17) <https://www.blockcerts.org/> (accessed 2020/12/14)
 - 18) <http://damahub.org/> (accessed 2020/12/14)
 - 19) 慶應義塾大学, 次世代デジタルアイデンティティ基盤の実証実験を開始, <https://www.ctc-g.co.jp/news/press/20201026a.html> (accessed 2020/12/14)
 - 20) e-Estonia guide, <https://e-estonia.com/wp-content/uploads/eestonia-guide-2018.pdf> (accessed 2019-1-20)
 - 21) e-Estonia FAQ, <https://e-estonia.com/wp-content/uploads/faq-a4-v02-blockchain.pdf> (accessed 2019-1-20)

- 22) Ahto Buldas, Andres Kroonmaa, and Risto Laanoja, “Keyless Signatures’ Infrastructure : How to Build Global Distributed Hash-Trees”, Proceeding of 18th Nordic Conference on Secure IT Systems (NordSec 2013; Ilulissat, Greenland, October 18-21, 2013) Vol. 8208, pp. 313-320.
- 23) E-estonia, “Estonian Healthcare : e-Health record and e-Prescription took over,” Youtube (July 10, 2013) , <https://www.youtube.com/watch?v=2XOqsJh4Abg> (accessed 2019-1-20)
- 24) E-estonia, “E-health – Estonian Digital Solutions for Europe,” <https://e-estonia.com/e-health-estonian-digital-solutions-for-europe/> (accessed 2019-1-20)
- 24) EU Blockchain Observatory and Forum An Initiative of the European Commision, <https://www.eublockchainforum.eu/> (accessed 2019-1-20)
- 25) 経済産業省、「ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査」報告書（2016 年 4 月 28 日） <http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428003/20160428003.html> (accessed 2019-1-20)
- 26) Kentaroh Toyoda, Panagiotis Takis Mathiopoulos, Iwao Sasase, and Tomoaki Ohtsuki, “A Novel Blockchain-Based Product Ownership Management System (POMS) for Anti-Counterfeits in The Post Supply Chain”, IEEE Access, Vol. 5, (2017) pp. 17465-17477. DOI : 10.1109/ACCESS.2017.2720760

付録1 専門用語解説

Cyber Physical Systems

ネットワーク化されたコンピューティングによる処理と物理的な要素が統合されたもの。実世界や人間から得られるデータを収集・処理・活用し、産業機器や社会インフラの効率化、新産業の育成、知的生産性の向上などに資すると期待されている。

DX (デジタルトランスフォーメーション)

エリック・ストルターマン (ウメオ大学) が提唱した2004年には「ITの浸透により人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させる」ことを意味していたが、現在ではビジネス用語として「企業・組織がITを利用して事業や業務プロセスを根本的に変化させる」というような意味で使われている。

ELSI (Ethical, Legal and Social Issues/Implications)

科学の進歩に伴って生じる倫理的、法的、社会的課題のこと。米国のヒトゲノム計画にて研究で必要性が表明された。人工知能やロボットに関しては、例えば、機械が下した判断に対する責任の所在、人々の心や思想を本人の意思とは無関係に勝手にモニタリングすることに対するプライバシーの取り扱い、人々の思想や行動を恣意的に特定の方向に誘導する危険性にどのように対応して回避していくかといった課題などがある。

IoT (Internet of Things)

パソコンやサーバー、携帯電話などの情報・通信機器だけでなく、家電製品や自動車、機械などさまざまなモノに通信機能を持たせ、インターネットに接続し、モノの制御や周囲の状況の計測などを行うこと。ヒト、モノ、コンピューターなどが有機的に結合することによって、社会、経済、産業の効率化と付加価値の向上を実現する。

LPWA (Low Power Wide Area)

IoTの構成要素の1つである低消費電力で長距離通信 (数km～数十km) を実現する無線通信方式。通信を行う際に無線局免許不要の「アンライセンス系」と免許が必要な「ライセンス系」に大別され、前者は個人や企業レベルで運用可能である。後者は従来のように総務省から免許を取得して事業を運用する必要がある。通信速度は、携帯電話ネットワーク (3G、LTE) やWi-Fiと比べると低速 (100bps～1Mbps程度) である。

NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum)

概ね50～100量子ビットのサイズの小規模なアナログ量子コンピューター。物理的な量子ビットに生じる誤りを訂正する量子誤り訂正符号の実装がないため、このまま大きくしても有意な計算結果は得られない (スケールブルではない)。計算能力は限定的であるものの、なんらかNISQ量子コンピューターにしかできないタスクの実行に期待が寄せられている。

P2P ネットワーク

Peer to peer networkのこと。多くの端末が参加するネットワークにおいて、端末の管理や情報交換の管理をするサーバーが存在せずに、それぞれの端末が対等の立場で情報の交換を行う。著作権を持たない楽曲データの交換などでよくない印象が持たれることもあるが、特定のサーバーがないために、情報交換のトラ

フィックや処理負荷の集中が避けられたり、単一障害点（Single Point of Failure）がないためにサービスのロバスト性が高いといった利点を有している。

Society 5.0

2016年に閣議決定した第5期科学技術基本計画の中に盛り込まれた未来社会を指す。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会。サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会と定義されている。

System of Systems

複数の個々のシステムが独立して動作しながら複雑に相互関係性を持って、全体としてある共通したゴールに向けて共に動くネットワーク化された大規模統合システムのこと。設計当初のもくろみを超え次々と個別システムがつながり拡大するため、全体システムの範囲や外部環境との境界が不明瞭となる特性を持ち、状況変化への対応や成長性への配慮が重要となる。

エージェントベースシミュレーション（agent based simulation）

自律的な意思決定を行うエージェントをシステムの基本的な構成要素としてモデル化し、その相互作用がシステム全体の挙動にどのような影響を与えるかを模擬する手法。エージェントのモデル化に主眼があるときはエージェントベースモデルと呼ばれることもある。複数のエージェントの相互作用による全体として発現する複雑な現象を再現したり、予測したりすることを目的としている。

エッジコンピューティング

ネットワークの末端（エッジ）において処理を行うコンピューティングのこと。ネットワークに接続されているデバイスの増加に従い、処理するデータ量が増加していくことが想定されるが、データを集約して処理を行うクラウドコンピューティングではシステム全体の負荷増大や処理遅延といった問題が生じる。これを避けるため、データが発生するエッジ（デバイス近傍）で必要な処理を行う技術として研究が活発になっている。特に次世代無線通信である5Gにおいて、その低遅延であるという特徴を活かすためにも研究開発が盛んになっている。自動運転や建設機械の遠隔制御、遠隔診療、ロボット制御など様々な応用が考えられている。

オープンデータ（Open Data）

最小限の制約のみで誰でも自由に利用、加工、再配布ができるデータのことである。これを活用することで、行政の透明性の向上、他データとも組み合わせることによる新ビジネス創出、企業活動の効率化等を目指している。特に、セマンティックWeb分野で開発・標準化された技術を用いたLinked Open Data（LOD）は、Web上のデータを公開・利用する方式あるいは公開されたデータセットであり、従来のWebが「文書のWeb」であるのに対して「データのWeb」と言われる。

仮想化（Virtualization）

ひとつの物理リソース（プロセッサやメモリー、ディスク、通信回線など）を複数の論理リソースに見せかけたり、また逆に、複数の物理リソースをひとつの論理リソースに見せかけたり、することで、コンピュー

ターのリソースを抽象化することである。ディスクやPC、サーバーなどのコンピューターの仮想化技術の普及が進み、SDN (Software Defined Network) などのネットワークの仮想化、SDDC (Software Defined Data Center) などのデータセンターの仮想化、SDE (Software Defined Environment) などの ICT インフラストラクチャー全体の 仮想化など、仮想化が ICT システム全体に広がってきている。

クラスター分析 (cluster analysis)

異なった性質のものが混ざり合った集団から、互いに似た性質をもつものを集め、塊 (クラスター) を作って分析する多変量解析の手法。分類のための外的基準や評価基準が決まっていない教師無しの分類を言う。基準がないため、有効な分析とするためには、適切な基準を設定する分析者の力量が問われる。

合意形成

複数の知的な主体 (エージェント) が交渉し、より良い合意を形成するか、という交渉とその機構に関する研究分野。社会において個人合理性を持つエージェントが協調作業をするためには、個々の利益や効用を最大化しながら、社会やグループの利益も最大化できるように合意を得る必要がある。交渉は、マルチエージェントシステム研究で本質的に不可欠な要素であり、エージェント間の交渉プロトコル/交渉メカニズムの設計、個々のエージェントの交渉戦略の設計、交渉問題そのものの設計、交渉結果の評価手法、学習機構など、多くの研究が展開されてきた。

公開鍵暗号

暗号化とその復号に同じ鍵を使う共通鍵暗号は広く用いられているが、その鍵を安全に配送することが問題になっていた。そこで暗号化に用いられる鍵と復号に用いる鍵を別のものとした公開鍵暗号方式が開発された。メッセージを受信する者は公開鍵と秘密鍵の2つを生成し、公開鍵を全世界に公開する。送信者は受信者の公開鍵でメッセージを暗号化し送信する。受信者は自らの公開鍵のペアとなる秘密鍵を使ってメッセージを復号する。暗号化されたメッセージを傍受あるいは盗聴しても、公開鍵から秘密鍵を生成することは極めて難しいため暗号メッセージを復号することはできない。

個人情報とプライバシー (Personal Information and Privacy)

我が国の個人情報の保護に関する法律では、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものとされている。また、プライバシーは個人の秘密や私事など他人に知られたくないことで、他者から干渉されない権利のことを言う。両者は密接な関係があるが、必ずしも同じではない。

シェアリングエコノミー

余っているモノやサービスを、それを必要としている者へ提供することで市場を形成するビジネスモデルである。インターネットやスマートフォンの普及及びそれに基づくプラットフォームの出現によって、利用と提供を結びつけることが容易となり近年市場規模が急速に拡大している。Uberでは自動車とその運転が、AirBnBでは宿泊施設がプラットフォームを通じてそれを必要とする利用者にサービスとして提供されている。サービス提供者と利用者の相互の評価やネットワークを介した料金のやり取りの保障によって、サービスの信頼性を担保している。

持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals; SDGs)

2015年9月25日の「持続可能な開発サミット」で国連が採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に含まれる目標。貧困や飢餓を終わらせる、公平性を保ち不平等をなくす、環境への配慮など17の目標と、さらにそれらをブレイクダウンした169の達成基準からなる。開発途上国の目標だけでなく、先進国での取り組みにも触れている。解決策の提供、合理的な政策立案などに向けたエビデンスの提供など、科学技術の貢献が期待されている。

触覚フィードバック (Haptic feedback)

手術ロボットなどのテレオペレーションでは、生体など柔軟物体に加える力の大きさを細かく調整する必要がある。このとき、効果器が物体へ加えた力に対する物体からの反力の大きさを触覚情報としてオペレーターに伝達して力の調整を実現する方法がテレオペレーションにおける触覚フィードバックである。また、ロボットハンドによる器用な物体操作の実現といった場面で、物体の変形や初期滑りの検出による把持力の調整、操作の過程で移動するハンドと物体の接触点の検出などに触覚情報が用いられる。

自律型ロボット (Autonomous robot)

オペレーターによる操作を必要とせずに目標を達成するロボット。構造化された環境で、あらかじめ指定された作業を、人の介在なしに行う産業用ロボットがあるが、ここでは、構造化されておらず、変化する環境中で、その時々で適切に判断を行い、行動を調整して目的を達成することが重要である。これにより、深海、山林、災害環境、惑星探査など人の立ち入りが困難な環境における探索の詳細化・広域化、作業の達成などが可能になる。また、人間の介在による速度や稼働時間の制限を回避できる。

深層学習 (Deep Learning)

多層ニューラルネットワークを用いた機械学習方式である。特徴量空間上での識別境界だけでなく、特徴量そのものも学習できる点が革新的で、画像認識・音声認識等の分野で従来方式を大きく凌駕する性能を示して注目を浴びた。さらに、アクション結果に対する報酬から、より大きな報酬を得る方策を学習する強化学習に深層学習を組み合わせた深層強化学習を用いた「AlphaGo」は、人間のプロ囲碁棋士を破って大きな話題となった。

スマートコントラクト

広義では機械によって自動的に実行される契約を指す。例えば、自動販売機は対価となる硬貨を投入することによって所望の品物を購入することができる。Ethereumなどのブロックチェーンにはスクリプトを実行する機能が付与されており、そこに条件が合致すれば送金を実行するなどの動作を書くことができる。これが協議のスマートコントラクトである。例えば、通信販売において、商品の到着が確認されたら支払いを行うというエスクロー取引や、予測市場やマイクロペイメントなどさまざまな応用が期待されている。

スマートメーター (smart meter)

新しいタイプの電力メーター。従来のアナログ式誘導型電力量計（円盤が回るタイプ）と異なり、電力をデジタルに計測し、メーター内に通信機能をもたせた電力量計である。電力だけでなく、都市ガスや、水道も通信機能を持たせてネットワーク化しようとしている。スマートメーターを使用することで、検針業務の自

動化や、住宅用エネルギー管理システム（HEMS）を通じた電気使用状況の見える化ができる。

ゼロトラストセキュリティ

利用者（ID、パスワード）、デバイス、ネットワーク、アプリケーションに至るまであらゆるものを信頼せず、攻撃されることを前提とするセキュリティアプローチ。従来、「境界防御モデル」により境界をファイアウォールによって区切ることで不正侵入やデータ流出を防ぐのが一般的であったが、近年のSaaS（Software as a Service）やPaaS（Platform as a Service）などのクラウドサービスでは、境界防御モデルでは必ずしも対応できないセキュリティリスクが生じるため、別アプローチの重要性が増した。クラウドシフトの他、テレワークやBYOD（Bring Your Own Device）の普及も背景にある。

創発（emergence）

要素間の相互作用により、要素部分の性質の単純な総和をこえた性質が、全体として現れること。要素間の複数の局所的な相互作用が複雑に組織化することで、個別の要素の振る舞いからは予測できないような新たな秩序を持ったシステムが構成される。

ソーシャルデータ（social data）

Facebook、Twitter、LinkedIn、LINEといったように、人と人のつながりを促進・サポートするコミュニティ型のサービスである、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service、SNS）から生み出されるデータ。データは自然言語や画像である。日々膨大な量のデータが生み出されるので、いわゆるビッグデータのひとつ。

ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service, SNS）

インターネット上で個人や組織が相互に交流する場を提供するサービスやサイトのこと。米国発祥のTwitterやFacebookなどが全世界を席巻しているが、微博（中国）や、mixi（日本）など、特定の国でシェアの高いサービスもある。当初は趣味や興味など限定された使われ方が主流であったが、東日本大震災時の災害情報の流通、あるいは、アラブ社会での情報伝達など、社会に大きな影響を与える存在になっている。また、スマートフォンの普及に伴い、生成されるコンテンツもテキストだけでなく画像や動画などへと種類が拡大している。

ソフトウェア定義技術（Software Defined Technology）

システムの構成要素となっているハードウェアやソフトウェアのインターフェースや機能の差異を吸収し、その挙動をソフトウェアで定義・制御する技術。ネットワークを制御するSDN（Software Defined Network）から始まり、ストレージ（Software Defined Storage）、コンピュータ（Software Defined Compute）、データセンター（Software Defined DataCenter）とハードウェアへと広がっている。

ソフトロボティクス（Soft robotics）

ロボットシステムにおける物理的な柔軟性（ソフトネス）を取り扱うロボティクスの新興分野である。主要な研究テーマとして、柔軟性を積極的に利用した新しいロボットの開発、柔軟物体のモデル化や制御、生物システムにおける柔軟性の機能の解明などが挙げられる。ロボットへの接触安全性の付加、高分子材料によ

るロボットの安価な製造の実現などにより、ロボットの応用拡大に貢献すると期待されている。

デザイン思考 (design thinking)

新しい機会を見つけるための問題解決に関するプロセス（デザイン）を利用して、様々な問題を解決する方法。より良い将来の状況を目標として想定し、それを達成するために必要な様々な手段を検討する。デザイン思考は、明確に定義されていない問題を取り扱うときに有効であると言われている。

デジタルツイン (digital twin)

デジタルデータを基に物理的な製品をサイバー空間上で仮想的に複製し、将来発生する事象をデジタルの仮想世界で予測することが可能な先進的なシミュレーション技術である。製品やサービスの利用状況のモニタリングと故障予測、新製品の設計、製造設備の予防保全、生産管理・在庫管理など製品・サービスのバリューチェーン全体を通じて高い付加価値が提供されると期待されている。建築や都市そのもののデジタルツインといった試みもある。

ドメイン・スペシフィック・アーキテクチャー

ムーアの法則（トランジスタサイズは1.5年で1/2になる）に従った汎用プロセッサ単体の着実な性能向上によってこれまで情報処理能力は増強されてきた。しかしムーアの法則に陰りが見え始め、処理内容に応じたコンピューティングアーキテクチャーによって、今後の性能向上を実現しようとする動きが出てきた。これがドメイン・スペシフィック・アーキテクチャーである。これまでも信号処理やグラフィックス処理に特化したアクセラレーターはあったが、この考えをさまざまな領域に適用しようとする考えである。特にDNN (Deep Neural Network) では、大量・多層に並べられたニューロン間の複雑な結合網という「構造」の中に入力データストリームを流し込んで学習や推論を行うことを特徴とする。処理の中に、分岐を含む手続きはほとんど存在せず DNN という構造そのものを並列なハードウェア構造の上に適切にマッピングすることで大幅な処理能力向上を見込むことができる。このような処理対象領域の特徴をアーキテクチャーに反映させることで、大幅に処理効率を向上させることがドメインスペシフィックアーキテクチャーの狙いである。

トラストサービス

電子署名やタイムスタンプ、ウェブサイト認証など、インターネット上における人、組織、データ等の正当性を確認し、改ざんや送信元のなりすまし等を防止する仕組みである。近年のサイバー空間と実空間の一体化が進む中で、サイバー空間の安全性や信頼性の確保が重要となっている。EUのeIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) 規則 (2016年7月発効) では、一定の条件を満たすサービス提供者を適格トラストサービスプロバイダーと規定し、EU各国は適格トラストサービスプロバイダーのリストの公開・維持が義務付けられている。

ニューロモルフィックコンピューティング

脳におけるニューロンとシナプスの動作に着目した計算手法であり、しばしばスパイクング・ニューラル・ネットワークという技術を利用する。ニューロン間の情報伝達は電氣的なスパイクによって実行され、このスパイクはその発生時刻と電荷に応じて変化する。ニューロンはシナプスによって結合され、ニューロンが受け取る電荷はシナプスの長さによって変化する。デジタル的に実現する場合と、アナログを含む場合とがあり、

多くはアクセラレーターとして用いられる。汎用プロセッサ上のソフトウェアとして実現する場合に比較すると、計算効率が高いことや消費電力が低いという特徴を持っている。IBM の True North、マンチェスター大学の SpiNNaker (Spiking Neural Network Architecture)、Intel の Loihi などの開発が進められている。

認知科学 (Cognitive Science)

認知科学は人間、動物、機械、社会にさまざまな形で実現されている知の構造、機能、発生を扱う研究領域である。認知科学は、情報科学、特に人工知能との密接な関係にあり、人間の知性の基盤となる構造（アーキテクチャー）の解明、知識の表現と利用に関わる研究を、主に認知（知覚、記憶、言語、思考等）領域において行う。この過程において、ニューラルネットワーク、認知神経科学、進化心理学、ロボティクスとの共同などを通して研究領域を拡大している。

認知発達ロボティクス (Cognitive Developmental Robotics)

ヒトは環境と相互作用しながら運動能力やさまざまなことを認知する能力を高めていく。環境の違い、身体の違い、事物を経験する順序の違いにより、環境との相互作用で得られる経験は人それぞれ異なる。知能が身体を持つことにより生じる性質を身体性と呼び、発達や学習における重要な役割を損なわないように、シミュレーションやロボットなどの人工システムを用いた構成的手法により、人間の認知発達過程の新たな理解や洞察を得ると同時にロボットをはじめとする人工システムの設計論の確立を目指す学問分野。

バックドア (back door)

裏口のこと。サイバーセキュリティでは、ソフトウェアやシステムの一部にユーザーに気付かれないよう秘密裏に仕込まれたアクセスポイントを指す。ネットワークを通じてユーザーに気付かれずシステムに不正進入が可能になる。コンピューターウイルスに感染することで、設置されたり、プログラムの開発者がデバッグなど開発過程で利用するために組み込んだものが、そのまま放置されたりすることで、バックドアが利用できるようになってしまう。

ハッシュ関数

ここでは暗号的ハッシュ関数について述べる。暗号的ハッシュ関数は、任意の文字列を入力とし、固定長のサイズの文字列を出力する。そしてこの出力は (1) 対衝突性、すなわち異なる入力に対して同じ値を出力することがない、(2) 秘匿性、すなわち出力値から入力を類推することができない、という特徴を持っている。この特徴を使うと、例えば長い文書のハッシュ値をとっておき、あとでその文書が改ざんされたかどうかを調べるにはハッシュ値同士を比較すればよい。ハッシュ値は入力となる文書よりも短いので、短いデータの比較で改ざんを検知することが可能になる。さらに、仮想通貨で使う場合には、(3) パズル親和性、すなわちある特定の出力値を得るような入力を求めることが非常に困難であるという特性も使われる。

ビッグデータ (Big Data)

実世界やサイバー世界から取得された大量データであり、大規模性だけでなく、多様性、不確実性、時系列性・リアルタイム性といった性質を備える。大規模計算機を用いた高速・高効率なビッグデータ処理基盤技術と、データ中に潜む規則性を発見する機械学習を用いたさまざまなビッグデータの解析技術によって、実

世界やサイバー世界のさまざまな活動・現象の精緻でリアルタイムな把握・予測が可能になってきた。

分散意味表現 (Distributed Semantic Representations)

単語や文等の意味を数百次元程度の固定長ベクトルの形で表現する。従来よく使われていた bag-of-words 表現と異なり、単語や文の意味の合成・分解が可能なのが大きな特長である。文脈類似性に基づく分散意味表現の計算をニューラルネットワークで高速処理するオープンソースソフトウェア word2vec が広く使われている。いまのところ深層学習によって画像認識・音声認識分野ほどの性能向上が得られていない自然言語処理分野において、分散意味表現が注目されている。

量子誤り訂正符号 (Quantum error correction code)

物理量子ビットに生じる誤りを検出・訂正して論理量子ビットを構成する手法で、量子コンピューターの大規模化に必須の技術である。誤りの検出・訂正に必要な量子ゲート操作にも誤りが生じるので、物理誤り率が大きすぎると誤りは雪だるま式に増え、訂正できなくなる。逆に、物理誤り率が閾値未満であれば、有限精度の操作で任意精度の論理演算が実行できるようになる。量子誤り訂正符号を用いて論理誤りを抑えながら量子計算を進める手法のことを、とくにフォルトトレラント量子計算と呼ぶ。

量子暗号鍵配送 (Quantum Key Distribution, QKD)

量子力学の不確定性原理により暗号鍵をやり取りする通信の安全性を保証する鍵共有システム。通信を行う2者間でやり取りされる情報を盗聴する盗聴者の存在を必ず探知できることを利用して、安全に鍵情報を共有することができる。QKDは暗号鍵の生成・配送のみに用いられ、暗号化されたデータにはQKDは用いず、通常の伝送路によって転送する。BB84やE91などのいくつかのプロトコルが知られている。

量子インターネット (Quantum internet)

量子コンピューターや量子センサーなどの量子情報処理機器をノードとする、量子データ（量子状態）をやりとりできる量子通信ネットワーク。量子コンピューターの計算資源でもある量子もつれの分配や暗号鍵の安全な配送、クラウド上の量子コンピューターへの安全なアクセス、原子時計の同期などを実現する。実現には量子中継機の実現が鍵となる。

量子コンピューター (Quantum computer)

状態の重ね合わせ、量子もつれ、量子干渉などを利用して従来のコンピューターを超える並列性を実現するコンピューター。因数分解や検索などの特定の問題を効率的に計算できる量子アルゴリズムが複数知られているほか、量子化学計算や機械学習での利用も期待されている。しかし、いずれも実用サイズの計算を実行するにはハードウェア性能が不足している。

付録2 検討の経緯

俯瞰報告書 2021 年版は、報告書全体のストーリー構成や論理構造は 2019 年版を踏襲し、俯瞰区分および戦略的研究開発領域について更新した。また、各俯瞰区分における技術のトレンドや今後の展望および我が国の研究開発の現状と課題を踏まえ、国として推進すべき重点テーマを抽出した。

システム・情報科学技術の全体像の俯瞰を前提に、戦略的研究開発領域の選定や重点テーマの抽出に至った必然性を表現するという大きな方針のもとに編集を進めた。全体の構成や取り扱うべきトピックスについては特任フェロー会議の中で集中的に議論を進め、個別の研究開発領域の動向についてはワークショップで深掘りした。俯瞰報告書の検討経緯として、表 A-1 に特任フェロー会議での議論の概要を、表 A-2 に関連ワークショップの概要を記す。また、2020 年度に行ったオフラインでのセミナーシリーズについて表 A-3 に示した。

表 A-1 特任フェロー会議の概要

	開催日	内容
2019 年度 第 1 回	2019 年 7 月 10 日 (水)	俯瞰報告書と戦略スコープ、戦略プロポーザルの関係と全体スケジュールについて共有・議論した。「人工知能・ビッグデータ」「社会システム科学」「ブロックチェーン」については、個別に年度活動計画とともに俯瞰報告書で取り上げるべき内容について議論を行った。
2019 年度 第 2 回	2019 年 9 月 9 日 (月)	KDD、IJCAI などの国際学会の参加報告および戦略プロポーザル作成チームの活動報告を行った。俯瞰報告書 2021 年版については、特筆すべき研究開発領域・トレンド、俯瞰区分の見直し（「セキュリティ・トラスト」区分の追加）の議論を行った。
2019 年度 第 3 回	2019 年 12 月 24 日 (火) 25 日 (水)	外部有識者を交え、情報技術の進展や考え方の変化がもたらす社会・経済・政策・科学技術への深い意味（インプリケーション）を洗い出す「インプリケーションワークショップ」を開催した。とくに、今後 10 年で重要となるトレンドや未来像という視点から、この分野における今後取り組むべき研究開発課題と推進戦略・方策に関する議論を深めた。
2019 年度 第 4 回	2020 年 3 月 9 日 (月)	休会（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）
2020 年度 第 1 回	2020 年 6 月 10 日 (水)	各区分担当のフェローが新たに作成した時系列俯瞰図について、議論が必要な箇所や要修正箇所について議論を行った。また、ICT からみた新型コロナウイルス関連対策について、パンデミック期とニューノーマル構築期の 2 つに分けて取り組むべき内容を議論した。
2020 年度 第 2 回	2020 年 9 月 16 日 (水)	俯瞰報告書の記載内容との関連が深い戦略プロポーザル「Society5.0 基盤」「機械学習と科学」の調査内容について担当フェローより発表があり、質疑応答にて討論した。また、重点テーマについて意見交換を行った。
2020 年度 第 3 回	2021 年 1 月 12 日 (水)	俯瞰報告書の全体の章立て、俯瞰図、区分俯瞰図（構造・時系列）、取り扱う戦略的研究開発領域、推進シナリオ、国が進めるべき重点テーマ、について総合的に討論した。

表 A-2 関連ワークショップの概要

	開催日	関連する研究開発領域	ワークショップ報告書
JST CRDS 公開ワークショップ 「意思決定のための情報科学 ～ 情報氾濫・フェイク・分断に立ち 向かうことは可能か～」	2019年7月25日 (木)	2.1.5 意思決定・合意形成支援	CRDS-FY2019-WR-02
科学技術未来戦略ワークショップ 「次世代ブロックチェーン技術」	2019年8月30日 (金) 2019年9月12日 (木)	2.5.7 ブロックチェーン	
科学技術未来戦略ワークショップ 「深層学習と知識・記号推論の融 合による AI 基盤技術の発展」	2020年1月30日 (木)	2.1.1 知覚・運動系の AI 技術 2.1.2 言語・知識系の AI 技術	CRDS-FY2019-WR-08
科学技術未来戦略ワークショップ 「Society 5.0 システムソフトウェ ア」	2020年6月24日 (水) 2020年6月29日 (月)	2.3.3 社会システムアーキテク チャー 2.4.1 IoT・制御システムセキュ リティ 2.4.2 サイバーセキュリティ 2.4.3 データ・コンテンツのセ キュリティ 2.5.6 デジタル社会インフラ	CRDS-FY2020-WR-04
科学技術未来戦略ワークショップ 「Society 5.0 実現に向けた計算 社会科学」	2020年7月9日 (木)	2.3.5 計算社会科学	CRDS-FY2020-WR-03
戦略スコープミニワークショップ 「Society 5.0 システムソフトウェ ア～ Society5.0時代の安心・安 全・信頼を支える基盤ソフトウェ ア技術～」	2021年1月12日 (火)	2.3.3 社会システムアーキテク チャー 2.4.1 IoT・制御システムセキュ リティ 2.4.2 サイバーセキュリティ 2.4.3 データ・コンテンツのセ キュリティ 2.5.6 デジタル社会インフラ	
科学技術未来戦略ワークショップ 「人工知能と科学」	2021年1月22日 (金)	2.1.6 データに基づく問題解決	

表 A-3 関連セミナーシリーズ

タイトル	開催日程
俯瞰セミナーシリーズ 「機械学習と科学」	2020年7月13日、16日、27日、30日、8月4日、6日、11日、18日、24日、27日、 9月3日、8日、18日
数学と科学、 工学の協働に関する連続セミナー	2020年10月7日、21日、11月4日、11日、18日、25日、12月2日、9日、16日、 2021年1月6日、13日、27日、2月10日、24日

付録3 作成協力者一覧

[人工知能・ビッグデータ]

山口 高平	慶應義塾大学理工学部 教授 (CRDS 特任フェロー)【総括責任者】
浅田 稔	大阪大学先導的学際研究機構附属共生知能システム研究センター 特任教授
麻生 英樹	産業技術総合研究所人工知能研究センター 総括研究主幹
石川 冬樹	国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系 准教授
伊藤 孝行	京都大学大学院情報学研究科 教授
乾 健太郎	東北大学大学院情報科学研究科 教授
大沢 英一	公立はこだて未来大学システム情報科学部 教授
尾形 哲也	早稲田大学理工学術院基幹理工学部 教授
佐藤 敦	NECバイオメトリクス研究所 主席研究員
谷口 忠大	立命館大学情報理工学部 教授
銅谷 賢治	沖縄科学技術大学院大学神経計算ユニット 教授
中川 裕志	理化学研究所革新知能統合研究センター グループディレクター
東中 竜一郎	名古屋大学大学院情報学研究科 教授
山田 誠二	国立情報学研究所コンテンツ科学研究系 教授

[ロボティクス]

國吉 康夫	東京大学大学院情報理工学系研究科 教授 (CRDS 特任フェロー)【総括責任者】
浅田 稔	大阪大学先導的学際研究機構附属共生知能システム研究センター 特任教授
浅間 一	東京大学大学院工学系研究科 教授
石黒 章夫	東北大学脳科学センター 教授
稲見 昌彦	東京大学先端科学技術研究センター 教授
岡田 浩之	玉川大学工学部 教授
川村 貞夫	立命館大学理工学部 教授
神田 崇行	京都大学大学院情報学研究科 教授
鈴木 真二	東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授
中川 純希	東京大学先端科学技術研究センター 学術支援専門職員
永谷 圭司	東京大学大学院工学系研究科 特任教授
野口 伸	北海道大学農学研究院 教授
細田 耕	大阪大学大学院基礎工学研究科 教授
本間 敬子	産業技術総合研究所人間拡張研究センター 主任研究員
松本 吉央	産業技術総合研究所人間拡張研究センター チーム長

〔社会システム科学〕

- 西村 秀和 慶應義塾大学 システムデザイン・マネジメント研究科 委員長・教授 (CRDS 特任フェロー)
 【総括責任者】
 笹原 和俊 東京工業大学環境・社会理工学院 准教授
 西野 成昭 東京大学大学院工学系研究科 准教授
 原 辰徳 東京大学 総括プロジェクト機構「QualityとHealthを基盤におくサービスエクセレンス社会システム工学」総括寄付講座 特任准教授
 森川 博之 東京大学大学院工学系研究科 教授 (CRDS 特任フェロー)
 横尾 真 九州大学大学院システム情報科学研究院 主幹教授

〔セキュリティー・トラスト〕

- 後藤 厚宏 情報セキュリティ大学院大学 学長・教授 【総括責任者】
 佐久間 淳 筑波大学システム情報系 教授
 高橋 健志 情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究所 研究マネージャー
 林 優一 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授
 松井 俊浩 情報セキュリティ大学院大学 教授
 松本 泰 セコム株式会社 IS 研究所 マネージャー
 吉岡 克成 横浜国立大学大学院環境情報研究院 准教授

〔コンピューティングアーキテクチャー〕

- 徳田 英幸 情報通信研究機構 理事長 (CRDS 特任フェロー) 【総括責任者】
 鬼塚 真 大阪大学大学院情報科学研究科 教授
 竹内 健 東京大学大学院工学系研究科 教授 (CRDS 特任フェロー)
 中尾 彰宏 東京大学大学院情報学環・学際情報学府 教授
 中澤 仁 慶應義塾大学環境情報学部 教授
 西尾 信彦 立命館大学情報理工学部 教授
 東野 輝夫 大阪大学大学院情報科学研究科 教授
 本村 真人 東京工業大学未来産業技術研究所 教授
 吉田 英司 富士通研究所コンピュータシステム研究所 主任研究員

※五十音順、敬称略、所属・役職は本報告書作成時点

付録4

研究開発の俯瞰報告書（2021年）全分野で
対象としている俯瞰区分・研究開発領域一覧

1. 環境・エネルギー分野（CRDS-FY2020-FR-01）

俯瞰区分	研究開発領域
エネルギー	エネルギー資源探査・開発技術、CCS
	火力発電
	原子力発電
	太陽光発電
	風力発電
	バイオマス発電・利用
	その他の再生可能エネルギー発電（水力、海洋、地熱、太陽熱）
	電気エネルギー利用（エネルギーマネジメントシステム）
	電気エネルギー利用（電力貯蔵）
	熱エネルギー利用（産業熱利用）
	熱エネルギー利用（民生熱利用）
	化学エネルギー利用
	地域熱供給（地域冷暖房）
	エネルギーシステム評価
	反応性熱流体
	トライボロジー
	破壊力学
	計算工学
環境	気候変動観測
	気候変動予測
	水循環（水資源・水防災）
	水利用・水処理
	除去・浄化技術（大気、土壌・地下水）
	有機化学物質分析・毒性評価
	無機化学物質分析・動態把握
	生態系・生物多様性の観測・評価・予測
	社会-生態システムの評価・予測
	循環利用とライフサイクル評価
	都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）
	農林水産業における気候変動適応・緩和

2. システム・情報科学技術分野（CRDS-FY2020-FR-02）

俯瞰区分	研究開発領域
人工知能・ビッグデータ	知覚・運動系のAI技術
	言語・知識系のAI技術
	エージェント技術
	AIソフトウェア工学
	意思決定・合意形成支援
	データに基づく問題解決
	計算脳科学
	認知発達ロボティクス
	社会におけるAI
ロボティクス	ソフトロボティクス
	生物規範型ロボティクス
	インタラクション
	システム化技術
	モビリティロボット
	フィールドロボット
	生活支援ロボット
	サービスロボット
	産業用ロボット
	農林水産ロボット
	ロボティクスと社会
社会システム科学	デジタル変革
	サービスサイエンス
	社会システムアーキテクチャー
	メカニズムデザイン
	計算社会科学
セキュリティ・トラスト	IoT・制御システムセキュリティ
	サイバーセキュリティ
	データ・コンテンツのセキュリティ
	トラスト
コンピューティングアーキテクチャー	プロセッサアーキテクチャー
	量子コンピューティング
	データセンタースケールコンピューティング
	データ処理基盤
	IoTアーキテクチャー
	デジタル社会インフラ
	ブロックチェーン

3. ナノテクノロジー・材料分野（CRDS-FY2020-FR-03）

俯瞰区分	研究開発領域
環境・エネルギー応用	次世代太陽電池材料
	蓄電デバイス
	パワー半導体材料・デバイス
	エネルギーキャリア
	分離技術
ライフ・ヘルスケア応用	バイオ材料
	ナノ医療システム
	バイオ計測・診断デバイス
	バイオイメージング
ICT・エレクトロニクス応用	新機能ナノエレクトロニクスデバイス
	集積フォトニクス
	スピントロニクス
	MEMS・センシングデバイス
	ロボット基盤技術
	量子情報・通信
	量子計測・センシング
社会インフラ応用	構造材料（金属）
	構造材料（複合材料）
物質と機能の設計・制御	分子技術
	元素戦略・希少元素代替技術
	マテリアルズ・インフォマティクス
	フォノンエンジニアリング
	トポロジカル材料
	低次元材料
	複雑系材料の設計・プロセス
	ナノ力学制御技術
共通基盤科学技術	微細加工プロセス
	積層造形・レーザ加工
	ナノ・オペランド計測技術
	物質・材料シミュレーション
共通支援策	ナノ・マイクロマテリアルの ELSI/EHS、国際標準

4. ライフサイエンス・臨床医学分野 (CRDS-FY2020-FR-04)

俯瞰区分	研究開発領域
健康・医療	低・中分子創薬
	高分子創薬 (抗体)
	感染症 (抗菌薬・抗ウイルス薬・ワクチン等)
	AI創薬・インシリコ創薬
	再生医療・幹細胞治療
	細胞治療 (CAR-T等)・遺伝子治療
	ゲノム医療
	バイオマーカー・リキッドバイオプシー
	ヘルスケアIoT (ウェアラブル・生体埋め込み計測)
バイオエコノミー	微生物分子生産
	植物分子生産
	植物由来材料
	植物・農業
	植物工場
	水産
	畜産
	林業
基礎基盤科学技術:組織 (生理・恒常性)	免疫
	生体時計・睡眠
	老化
	マイクロバイオーーム
	感覚器
	脳・神経
	臓器連関
基礎基盤科学技術:分子・細胞	遺伝子発現機構 (RNA・エピゲノム・クロマチン)
	細胞外微粒子・細胞外小胞
	一細胞オミクス
	ゲノム編集・エピゲノム編集
	オプトバイオロジー
	ケミカルバイオロジー
	合成生物学 (人工生体高分子・人工細胞合成)
基礎基盤科学技術:分析・計測技術	構造解析
	光学イメージング
	トランススケールイメージング
	計測×AI
	BMI・BCI

謝辞

本報告書を作成するにあたっては、研究開発戦略センター（CRDS）内外の多くの方々の継続的なご協力を賜った。分野全体を俯瞰し、区分を設定するに当たっては、システム・情報科学技術ユニット在籍の特任フェローの方々から数々の有益な助言や示唆をいただいた。区分総括の方々からは有益なご助言をいただき、また建設的な議論によって区分内の研究領域の設定を行うことができた。各領域における現状と課題、国際比較などに関する調査分析については、多くの有識者の方のご協力をいただいた。さらには、CRDS 関係者には、俯瞰作業の各段階において常に適切なアドバイスを賜った。紙面の都合でこれらの方々すべてのお名前を挙げるができないが、ここに深く感謝の意を表すとともに厚く御礼を申し上げる。

研究開発戦略センター
システム・情報科学技術ユニット一同

作成メンバー

CRDS システム・情報科学技術ユニット

木村 康則	上席フェロー	合原 一幸	特任フェロー
若山 正人	上席フェロー	喜連川 優	特任フェロー
青木 孝	フェロー	國吉 康夫	特任フェロー
東 良太	フェロー	竹内 健	特任フェロー
井上 眞梨	フェロー	田中 健一	特任フェロー
嶋田 義皓	フェロー	徳田 英幸	特任フェロー
高島 洋典	フェロー	西村 秀和	特任フェロー
福島 俊一	フェロー	森川 博之	特任フェロー
的場 正憲	フェロー	山口 高平	特任フェロー
茂木 強	フェロー		
吉脇 理雄	フェロー		

研究開発の俯瞰報告書

CRDS-FY2020-FR-02

システム・情報科学技術分野（2021年）

PANORAMIC VIEW REPORT

Systems and Information Science and Technology Field (2021)

令和 3 年 3 月 March 2021

ISBN 978-4-88890-709-5

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



<https://www.jst.go.jp/crds/>